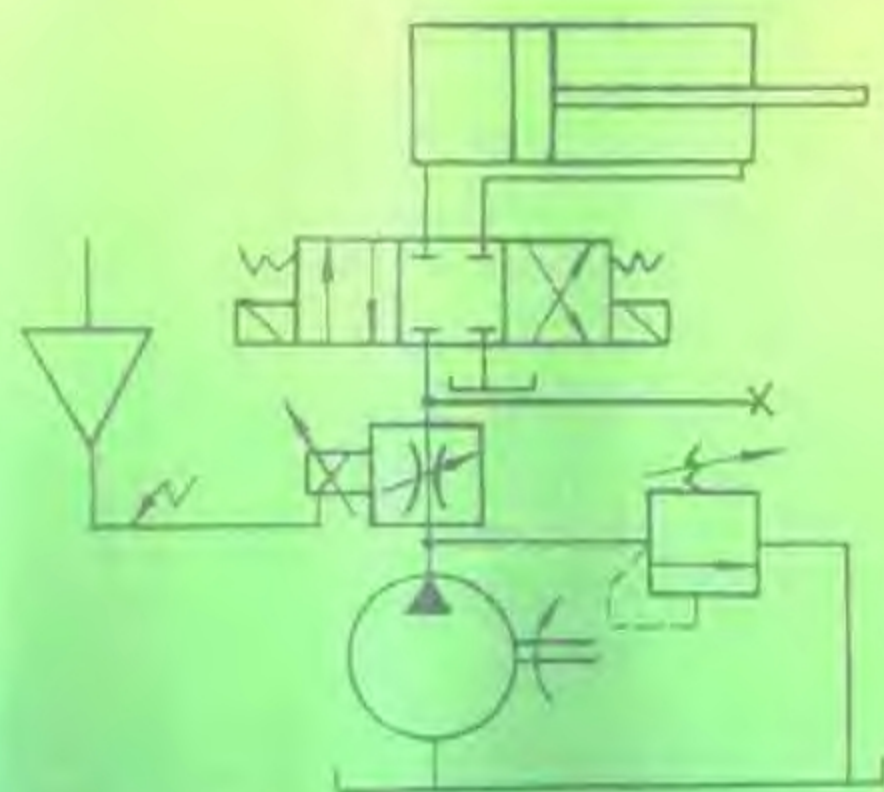


现代液压装置实用技术丛书

液压控制阀及其修理

Hydraulic Control Valves and Their Repair

赵应樾 主编 史维祥 主审



上海交通大学出版社



责任编辑 陈祖英
封面设计 韦 人

现代液压装置实用技术丛书

液压控制阀及其修理



ISBN 7-313-02141-0



9 787313 021410 >

ISBN 7-313-02141-0 / TK · 062

定价: 28.00元

现代液压装置实用技术丛书

液 压 控 制 阀 及 其 修 理

Hydraulic Control Valves and Their Repair

主 编 赵应樾 主 审 史维祥
副主编 陈东升

编 著 者

赵应樾 陈 斌 王昌平 陈青年 陈 列
赵兴荣 王启新 龚士龙 包世进 杨明建 陈松梅
李燊环 刘浩明 康进安 孙龙泉 陈东升

参 审 者

沈德毅 袁才富 李金伟 桂明凯
黄人豪 张炳观 顾友芳 张家浩

上 海 交 通 大 学 出 版 社

内 容 提 要

本书从各种液压阀的原理、结构出发,通过应用回路,结合液压系统,较详细地讨论了液压阀常见故障排除和液压阀件的修理。同时,对即将大力推广使用的电液伺服阀、比例阀、数字阀以及三通插装阀(逻辑阀)、叠加式液压阀(非板式阀的叠加连接)等,均作了深入浅出和较为全面、系统的论述。

最后一章修理实例中,还介绍了作者在华东地区某厂排除液压系统故障、修理液压阀件,使被迫停工 28 天的生产流水线重新复活的过程。

本书作为高等学校液压课程的补充教材外,可供液压技术工作者知识更新之用,还适合机械电子工程专业、自动控制专业和计算机开发应用等专业的师生及技术人员阅读与参考。

SYNOPSIS

Starting from the principle and structure of various common hydraulic valves, this book provides application loops combined with the hydraulic system to discuss minutely the elimination of the common troubles for hydraulic valve and the repair of hydraulic valve parts. Besides, this book also expounds thoroughly and briefly the 2-way cartridge valve (logic valve), superposition type hydraulic valve (superposition connection of non-plate type valve and the proportional pressure valve).

In the last chapter, an example shows how the author himself eliminated a lot of troubles in hydraulic system and repair the hydraulic valve parts to make the production line rerun in a certain plant in East China, which had ceased to work for 28 days.

This book is both substantial and practicable and can provide not only a good supplementary textbook for the college students to master their hydraulic course but also a practical teaching material for teachers, students and engineers specializing in mechanical electronic engineering, automatic control & computer development application.

液压控制阀及其修理

主 编 赵应樾

上海交通大学出版社出版发行

上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030

电话 64281208 传真 61683798

全国新华书店经销

南通磊奋印刷厂·印刷

开本: 787×1092(mm) 1/16 印张: 22 字数: 546 千字

版次: 1999 年 1 月 第 1 版

印次: 1999 年 1 月 第 1 次 印数: 1~9000

ISBN7-313-02141-0/TK·062

定价: 28.00 元

本书任何部分文字及图片,如未获得本社书面同意,
不得用任何方式抄袭、节录或翻印。

(本书如有缺页、破损或装订错误,请寄回本社更换。)

序

在液压系统中,液压阀的功能为控制流体的方向、压力和流量,其工作质量对整个液压系统的动、静态特性起着决定性的作用,所以,使工程界有关的科技人员及工人提高这方面的知识水平是当前的一个重要任务。

近年来,有关液压技术的书籍已出版了不少,但比较通俗地说明液压阀的功能与原理,较详细地叙述其维修知识的书籍尚少见到,“液压控制阀及其修理”一书即为此目的而撰写。本书的特点是紧密联系生产实际,着眼于实用。

相信本书的出版会得到处于生产第一线的广大工程技术人员及工人的欢迎的,同时,亦会有助于各类工程技术学校的教学的。

中华人民共和国学位委员会委员
西安交通大学前校长 史维祥
中国流体传动与控制学会会长

Preface

The valves in hydraulic systems control the direction, pressure and flow of fluids. The operating quality of valves plays a very important role in determining dynamic and static performance of the whole system.

Therefore, it is an important task to make the engineers, technicians and workers relative to these fields get more knowledge of valves.

In recent years, quite a few books relative to hydraulic technique have been published, but the popular textbooks are still few which explain the function and principles of Valves, describe the methods of their maintenance in detail. The book, "Hydraulic control valves and Their Repair", is written just for this purpose. The distinguishing feature of the book is closely linking the theory with practice and attention has been paid to practical application.

I think that the publishing of the book will be welcomed by the technicians and workers who work in factories, and the book will be helpful to teaching in all kinds of engineering and technical schools.

Member of The State Council Academic Degree committee of China
Ex-President of Xi'an Jiaotong University
President of Fluid Power Transmission & Control Association of China

Shi Weixiang

前 言

根据国家教委指示,对于大中专院校学生与青年技工,必须努力提高实践技能及技术素质。鉴于液压技术在工业、农林、交通、国防、建筑等各个领域中被广泛应用并还在不断深入发展的趋势,作为从事液压专业多年的工程技术人员及教育工作者应当有所贡献,为此,我们编著了本书,并作为现代液压装置实用技术丛书的一个重要组成内容。本书有以下几个特点:

1. 以现在广泛应用的国产高压、中高压系列液压阀作为讨论基点,在弄清吃透其原理、结构的基础上,侧重介绍了德国力士乐公司的相应产品,针对性强、实用性强。

2. 对可由微电子技术和计算机进行工程控制的极富生命力的电液伺服阀、比例阀和数字阀以及国内书籍中往往仅作简介的二通插装阀与叠加阀,本书均作了深入浅出和较为全面、系统的论述。

3. 根据作者们多年的液压技术实践,结合系统运行,讨论、分析了液压阀的故障处理、修复技术,较详细地叙述了修理工艺过程及操作要领。

4. 典型阀种,既有装配结构图,又有相应的结构零件分解立体图。初学者能够迅速入门;熟习液压技术者则利于排除故障等修理技能更臻娴熟精妙。

关于我国最早开发的广州型中低压系列液压阀,数十年来广泛用于机床等行业,面广量大。短时期内还不可能全部退役,在今后不太短的时期内,还面临一个维持使用和配件少、无的修理问题。因此,该类阀的内容,亦应成为本书的讨论课题。

本书论述的修理方式、手段,主要是站在使用者的立场上,在设备简陋的条件下,以现场手艺操作为主,因此,其修理精度和试验水平,还不宜完全用专业制造厂的出厂标准进行衡量。

本书贯彻液压图形符号的最新国家标准,附录2中详细摘录了新标准中有关液压阀的部分。书中讨论某些阀的结构、功能时,新旧符号同时给出,以便对照。书中内容涉及到原符号时,将予说明。新一代液压工作者不能够不熟识原国家标准液压图形这一已使用数十年的技术符号,现阶段在排除液压设备故障、修理阀件的现场,能指导技术实践而见到的均为这类符号的系统图。为了培养新一代识别新旧技术符号的贯通性,我们还采取尊重历史的态度,在本书论述某些设备时,原本刊出了其液压系统的图样。

鉴于本书的任务主要是论述“阀”本身的结构、功能及其组成的液压系统,因此,关于电液伺服阀、比例阀和数字阀的控制系统、控制生成、控制过程、控制监测等内容,将在丛书之一——《液压装置现代控制及其修理》(即将出版)一书中详细讨论。

本书由具有近40年液压机修实践及教学经验的赵应樾同志主编,由毕生从事液压技术工作的江苏海门油威力液压公司陈东升任副主编。参加编著工作的还有陈斌、王昌平、陈青年、陈列、赵兴荣、龚士龙、包世进、刘浩明、杨明建、陈松梅、孙龙泉、李橘环、王启新和康进安。全书由赵应樾统稿总纂。

本书承蒙著名液压工程专家、教育家史维祥教授主审;上海液压气动总公司副总经理袁才富任副主审。参加审校工作的还有沈德毅、李金伟、顾友芳、桂明凯、黄人豪、张炳观、张家浩等

液压专家。

本书在编写过程中,曾得到上海液压气动总公司、上海立新液压件厂、江苏南通市天王液压气动成套设备厂、浙江宁波高新协力机电液有限公司(宁波电液比例阀厂)、江苏海门市油威力液压工业有限公司(海门自控设备厂)、江苏晨光液压件厂、上海科星电液控制设备厂、香港震雄机器厂有限公司、南通液压件厂、南通开关厂、西安交通大学、东南大学、南京机械专科学校、上海 704 所等单位及有关同志的大力支持与热情提供资料,特此表示衷心地感谢。

由于我们水平有限,时间仓促,书中存在不足甚至错误之处,敬请行家及广大读者不吝赐正。最后,向本书所参阅、引用有关资料的海内外作者,致以谢意!

《现代液压装置实用技术丛书》主编
西安交通大学机械工程系原副教授
上海易学研究会会员、理事

赵应樾

1998 年 12 月

现代液压装置实用技术丛书

赵应樾 主编

- 1.《液压泵及其修理》
已出版
- 2.《液压控制阀及其修理》
已出版
- 3.《常用液压缸与其修理》
已出版
- 4.《常用液压马达与其修理》
即将出版
- 5.《常用液压辅助元件及其修理》
待出版
- 6.《常用液压派生元件及其修理》
待出版
- 7.《典型机械液压传动系统及其修理》
即将出版
- 8.《液压装置现代控制及其修理》(上、中、下三册)
将出版
- 9.《设备故障辅助诊断的纳甲法专家系统》
(研究生教材)
待出版

**The Usage & Maintenance of
Modern Hydraulic Equipment
Series**

Chief editor Zhao Yin Yue

1. Hydraulic Pump and Their Repair
has been published
2. Hydraulic Control Valve and
Their Repair
has been published
3. The Ordinary Hydraulic Cylinder and
Their Repair
has been published
4. The Ordinary Hydraulic Motor and
Their Repair
will be published soon
5. The Ordinary Hydraulic Auxiliary
Element and Their Repair
will be published
6. The Ordinary Hydraulic Derive
Element and Their Repair
will be published
7. The Typical Hydromechanical Power
Transmission System and Their Reper
will be published soon
8. The Modern Control of Hydraulic
Equipment and Their Repair
will be published
9. The Expert System of Arithmetic of
The Book of Changes in Diagnosis of
Breakdown
will be published

目 录

第一章 概论	1	第三章 常用方向阀及其修理	38
第一节 液压技术及液压阀发展简介	1	第一节 单向阀及其修理	38
一、历史与展望	1	一、概述	38
二、我国液压阀技术的发展概况	2	二、单向阀的结构与工作原理	39
第二节 液压控制阀的分类与特点	4	三、单向阀的基本应用	41
一、液压阀的分类	4	四、单向阀常见故障与排除	41
二、液压阀的结构特点和性能要求	5	第二节 液控单向阀及其修理	42
第三节 液压控制阀的基本参数和阀的 选用	6	一、概述	42
一、基本参数	6	二、液控单向阀的结构与工作原理	44
二、液压阀的选用	8	三、液控单向阀的基本应用	46
第四节 液压控制阀图形符号的识别要领	9	四、充液阀和梭阀	48
一、压力阀基本图形符号的识别要领	9	五、液控单向阀常见故障与排除	51
二、方向阀基本图形符号的识别要领	9	第三节 电磁换向阀 及其修理	52
三、流量阀基本图形符号的识别要领	10	一、概述	52
第五节 液压阀用油及对污染的控制	10	二、电磁换向阀的基本结构与工作原理	55
一、液压用油的基本要求	10	三、德国力士乐公司电磁换向阀的滑阀 机能与过渡位置	66
二、液压用油的选择	12	四、电磁换向阀中的电磁铁	67
三、液压油污染的原因与危害	14	五、电磁换向阀的应用	73
四、液压油污染度标准与测定	15	六、常见故障与排除	74
五、控制液压油污染的方法	17	第四节 液动换向阀和电液动换向阀 及其修理	76
第二章 液压控制阀维修的概念	20	一、概述	76
第一节 液压阀及液压系统维修的意义	20	二、电液动换向阀的结构与工作原理	80
一、修理工作的意义	20	三、电液动换向阀的滑阀机能与过渡 位置	82
二、日常维护工作的意义与主要内容	20	四、力士乐产品与国产电液阀控制压力油的 供压方式	85
第二节 维修工作的基本技术条件	22	五、电液阀应用示例	88
一、维修工作者的基本技术素质	22	六、常见故障与排除	88
二、客观条件	23	第五节 多路阀及其他换向阀简介	90
第三节 液压阀的失效原因及几种液压 现象	23	一、手动换向滑阀和机动换向滑阀	90
一、机械性失效原因简介	23	二、多路换向阀	92
二、液压卡紧	24	三、转阀	97
三、液压冲击	26	四、座阀式换向阀	98
四、气穴现象	28	第六节 方向控制阀阀件的修理	100
第四节 液压阀和液压系统故障判断、 排除的一般过程与方法	29	一、阀体	100
一、判断排除故障的过程步骤	29	二、阀芯	102
二、判断、排除故障的一般方法	30	三、电磁铁	103
第五节 关于液压阀件的修理	36	四、阀件装配	103
一、阀件修理的重要性	36		
二、液压阀件修理的主要内容与手段	36		

五、验收标准与试验方法	103
第四章 常用压力控制阀及其修理	106
第一节 常用溢流阀及其修理	107
一、概述	107
二、溢流阀的主要工作性能	109
三、溢流阀的结构与工作原理	110
四、溢流阀的基本应用	120
五、电磁溢流阀及其应用	122
六、卸荷溢流阀及其应用	128
七、溢流阀常见故障与排除	131
第二节 常用顺序阀及其修理	133
一、概述	133
二、顺序阀的结构和工作原理	135
三、顺序阀的基本应用	139
四、顺序阀的常见故障与排除	139
第三节 常用减压阀及其修理	140
一、概述	140
二、减压阀的结构和工作原理	141
三、减压阀的基本应用	145
四、常见故障与排除	146
第四节 压力控制阀阀件的修理	146
一、阀体和阀芯	146
二、阀座	147
三、弹簧	147
四、阀件装配	147
五、验收标准与试验方法	148
第五章 常用流量控制阀及其修理	151
第一节 常用节流阀及其修理	152
一、概述	152
二、节流阀的基本结构和工作原理	152
三、节流阀的基本应用	156
四、常见故障与排除	157
第二节 常用调速阀及其修理	158
一、概述	158
二、调速阀的主要结构和工作原理	160
三、调整阀的基本应用	163
四、常见故障与排除	163
第三节 分流集流阀简介	163
一、分流阀的工作原理与基本结构	164
二、集流阀和分流集流阀	166
第四节 流量控制阀阀件的修理	167
一、阀件修理的主要技术要求	167
二、流量控制阀的装配	168
三、验收标准和验收方法	168
第六章 二通插装阀及其应用	170
第一节 插装阀的基本元件和工作原理	170
一、插装阀的基本单元与型号意义	170
二、插装元件的主要结构型式	172

三、滑阀式插装元件简介	174
第二节 方向控制阀及其应用	175
一、二通插装阀	175
二、三通插装阀	175
三、四通插装阀	177
四、单向阀	178
五、液控单向插装阀	178
第三节 压力控制阀及其应用	179
一、溢流节流插装阀	179
二、顺序阀和卸荷阀	180
三、减压阀	180
第四节 流量控制阀	181
一、节流阀	181
二、调速阀	181
第五节 二通插装阀应用简例	182
一、江苏启东造 150t 液压棉花打包机顶包 柱塞缸的传动与控制	182
二、MDY200 型打包机主缸的传动与 控制	183
第六节 插装阀的集成化	184
一、三通集成块、四通集成块及叠加式 连接	184
二、插装阀 JK 型集成块	185
三、整体块和混合块	188
第七章 叠加阀及其应用	190
第一节 概述	190
第二节 单功能叠加阀	191
第三节 复合功能叠加阀	193
一、顺序背压阀	193
二、顺序节流阀	194
三、电动单向调速阀	196
第四节 叠加阀使用设计实例	197
一、钻、镗两用组合机床的液压传动工作 原理	197
二、叠加阀式液压系统图的绘制要点	199
第五节 叠加阀典型系列型谱	200
第八章 GE 系列中高压液压阀	205
第一节 概述	205
第二节 GE 系列压力阀	205
一、YIF3 型远程调压阀	205
二、YF3 型溢流阀和 YMF3 型电磁 溢流阀	206
三、JF3 型减压阀和 AJF3 型单向 减压阀	207
四、XF3 型、AXF3 型顺序阀和单向 顺序阀	208
五、YJF3 型溢流减压阀	208
六、FBF3 型负荷相关背压阀	208

第三节 GE 系列方向阀	209
一、AF3 型单向阀与 YAF3 型液控 单向阀	209
二、电磁换向阀	210
三、液动换向阀和电液动换向阀	211
第四节 GE 系列流量阀	212
一、LF3 型节流阀和 ALF3 型单向 节流阀	212
二、QF3 型调速阀和 AQF3 型单向 调速阀	213
三、AXF3 型单向行程节流阀和 AXQF3 型 单向行程调速阀	214
第九章 电液伺服阀	215
第一节 概述	215
一、液压伺服控制技术与电液伺服系统 概述	215
二、电液伺服阀的组成和分类	217
三、电液伺服阀的静、动态特性	220
第二节 电—机械转换器	224
一、分类与要求	225
二、永磁动铁式力矩马达	225
三、动圈式力马达和力矩马达	226
第三节 液压放大器	227
一、滑阀式液压放大器	227
二、喷嘴—挡板式液压放大器	227
三、射流管式液压放大器	228
四、偏转射流式液压放大器	229
第四节 典型电液伺服阀	229
一、科星 SV 型直接反馈二级滑阀动圈式 伺服阀	229
二、威格士 SM4 型双喷嘴—挡板式两级 伺服阀	233
三、阿贝克斯 400 型射流管式伺服阀	235
四、穆格公司偏转板射流式伺服阀及 DDV 型伺服阀	235
五、DOWT 型三级电液流量伺服阀	237
六、DYSF 型反馈喷嘴式和 FF105 型阀 芯力综合式电液压力伺服阀	238
第五节 伺服阀的使用与故障排除	239
一、电液伺服阀的有关基本回路	239
二、伺服阀的使用与维护	242
三、常见故障及原因	244
第十章 电液比例控制阀	246
第一节 电液比例控制技术与比例阀概述	246
一、比例控制技术概况	246
二、比例阀的组成和分类	248
三、比例阀的特点	248

四、比例阀的特性和主要性能指标	250
第二节 电—机械转换装置及控制 放大器	253
一、电—机械转换装置的结构型式	253
二、比例电磁铁的基本结构和工作原理	253
三、电子比例控制器及比例放大器简介	257
第三节 典型比例压力阀及其基本控制 回路	259
一、直动式比例溢流阀	259
二、力士乐 DBEM 型先导式比例 溢流阀	260
三、威格士 ECG 型喷嘴挡板式比例 溢流阀	261
四、宁波 BYY 型新原理先导式比例 溢流阀	262
五、力士乐 DRE 型带流量恒定器的先导 比例减压阀	264
六、三通式比例减压阀	265
七、基本压力控制回路	266
第四节 典型比例流量阀	268
一、力士乐 2FRE 直动传统型比例 调速阀	268
二、位移—电反馈插装式先导比例 节流阀	270
三、宁波 DYBQ 型新原理二通比例 流量阀	271
四、宁波 LYB 型三通比例流量阀	273
五、基本速度控制回路	274
第五节 典型比例方向节流阀和比例 复合阀	276
一、比例方向阀的有关特点	276
二、直动式比例方向节流阀	279
三、力士乐 4WRZ 型先导式比例方向 节流阀	280
四、宁波 33BH 型插装式电液比例三通方向 节流阀	281
五、KG 型、NW 型与 PQ 型电液比例 复合阀	282
六、基本方向速度控制回路	286
第十一章 数字阀	291
第一节 概述	291
第二节 增量式数字阀	291
一、增量式数字阀控制系统概述	291
二、数字流量阀	293
三、数字方向流量阀	295
四、数字压力阀	296
五、应用举例	296
第三节 高速开关阀	297
一、概述	297

二、几种高速开关阀	298
三、应用实例	301
第十二章 典型液压系统分析和修理	
实例	305
第一节 典型液压系统分析	305
一、南通产 MDY200 型下压式打包机	305
二、组合机床动力滑台液压系统	308
三、叉车液压系统	309
四、南通产 MDY315 型下压式棉花	
打包机的插装阀液压控制系统	311
五、耙吸式挖泥船液压系统	313
六、带钢恒张力的伺服阀控制系统	317
七、液压电梯的比例阀控制液压系统	318
第二节 修理实例	320
一、南通产 MDY200 型下压式打包机	320
二、6MBY150—Ⅰ型下压式打包机	322
附录 1 液压阀的型号编制、技术规格	327
附录 1—1 广州型中低压系列液压阀技术	
规格	327
附录 1—2 中高压系列(榆次型)液压阀	
型号编制	328

附录 1—3 高压老系列(联合设计组,1968 年)	
液压阀型号编制	329
附录 1—4 高压系列(联合设计组,1982 年)	
液压阀型号编制	330
附录 1—5 从德国力士乐(Rexroth)公司引进的	
高压阀产品的主要技术规格	331
附录 1—6 从美国斯巴利·维克斯(Sperry	
Vickers)公司引进的产品目录	333
附录 2 液压阀图形符号(摘自 GB/T 786 ·	
1—93)	334
附录 3 常用液压油的相对价格	339
附录 4 中外表面粗糙度代号及与表面	
 光洁度对照表	339
附录 5 磨料分类与用途	340
附录 6 磨料粒度能达到的表面	
 粗糙度	340
附录 7 “公差与配合”新旧国家标准	
 对照表	341
主要参考资料	342

第一章 概 论

第一节 液压技术及液压阀发展简介

液压技术作为一门新兴应用学科,虽然历史较短,发展的速度却非常惊人。液压设备能传递很大的力或力矩,单位功率重量轻,结构尺寸小,在同等功率下,其重量的尺寸仅为直流电机的10%~20%左右;反应速度快、准、稳;又能在大范围内方便地实现无级变速;易实现功率放大;易进行过载保护;能自动润滑,寿命长,制造成本较低。因此,世界各国均已广泛地应用在锻压机械、工程机械、机床工业、汽车工业、冶金工业、农业机械、船舶交通、铁道车辆和飞机、坦克、导弹、火箭、雷达等国防工业中。几乎到了工程领域内,凡有机械设备的场合,都可采用液压传动的地步。

液压传动设备一般由四大元件组成,即动力元件——液压泵;执行元件——液压缸和液压马达;控制元件——各种液压阀;辅助元件——油箱、蓄能器等。

液压阀的功用是控制液压传动系统的油流方向、压力和流量;实现执行元件的设计动作以控制、实施整个液压系统及设备的全部工作功能。

一、历史与展望

回顾液压传动理论和液压技术发展的历史,人们对液压理论从发现到认识,经历了一个漫长的时期。阿基米德发现物体在水中所减少的重量等于该物体所排开的水的重量这一奥秘时,实际上已发现了存在液体静压力作用这一事实。但过了整整1800年,在17世纪开始的时期,荷兰人史蒂文斯(Stevinus)才研究指出,液体静压力随液体的深度而变化,与容器的形状无关。

17世纪初,托里塞勒(Torricelli)研究了流体的运动。

17世纪末期,牛顿对流体的粘度以及浸入运动流体中的物体所受的阻力进行了研究。

18世纪中叶,液压理论取得关键性的突破进展,伯努利提出了流束传递能量的理论。更具价值的是,帕斯卡在差不多同一时间,建立了“在密封容器内,流体压力沿各个方向等值传递”的静压传递原理,它已成为举世公认的直接指导液压传动技术的理论基础。

根据帕斯卡原理,1795年英国伦敦的约瑟夫·布拉默(Joseph Bramah 1749~1814年)创造了世界上第一台水压机——棉花、羊毛液压打包机。在其液压传动系统中,第一次运用简单的液压阀实施了控制,成功地完成了上述物资的打包工作。

液压技术由此才雄辩地表明了工业生产中的实际应用价值。

任何液压传动系统中,其控制元件——液压阀都是不可或缺的。

20世纪前期,随着以油为工作介质,各种高效能液压泵相继问世。1905年,詹尼(Janney)设计了一台带轴向柱塞泵的油压传动与控制装置,并于1906年成功地应用在弗吉尼亚号战舰的炮塔俯仰、转动机构中。

1910年,水轮机的调速和大阀操纵中,采用了液动系统。这些系统中都离不开液压阀。

1936年,哈里·威克斯(Harry Vickers)提出了包括先导式溢流阀在内的一些液压控制元件,这些重大进展,有力地推动了液压技术的进步。

二次世界大战期间,由于军事工业的需要,各种高压元件获得进一步地发展,伺服阀应运而生。美国麻萨诸塞州理工学院的黑莱克本(Blackburn)、李诗颖于1958年创造了电液伺服阀,并于1960年发表了对液压技术有杰出贡献的论著——《流体动力控制》。

由于伺服阀造价贵,抗污染能力差,近20年间,出现了比例阀。我国浙江大学路甬祥博士在这方面的五项发明为比例技术作出了重大贡献。

现在,液压阀作为液压元件中的一个极重要的组成部分,面临的任务是高压化、集成化、小型化、节能化、并要求适用于高水基工作介质。

由于微型计算机与液压技术日益密切的结合,对液压控制阀提出了更高、更新的要求,液压控制已开始形成了一个分支学科,继续不断地向高、精、尖方向发展。

二、我国液压阀技术的发展概况

我国的液压工业及液压阀的制造,起始于第一个五年计划(1953~1957年)期间,由于机床制造业发展的迫切需求,50年代初期,上海机床厂、天津液压件厂仿造了苏联的各类低压泵、阀。

随后,以广州机床研究所为主,在引进消化国外中、低压液压元件制造技术的基础上(主要是苏联),自行设计了公称压力为2.5MPa和6.3MPa的中低压液压阀系统(简称广州型),并迅速投入大批量生产。

60年代初期,为适应液压工程机械从中低压向高压方向的发展,以山西榆次液压件厂为主,引进了日本油研公司的公称压力为21MPa的中高压液压阀系列,以及全部加工技术和制造、试验设备,并据此发展,设计成我国的中高压液压阀系统(简称榆次型)。

1968年,当时的一机部组织有关单位,在公称压力21MPa液压阀的基础上,设计了我国一套公称压力为31.5MPa的高压液压阀系列,并投入批量生产。

为使产品实现标准化、通用化、系列化,我国于1973年再次组成“液压阀联合设计组”,在总结国产高压阀设计、生产经验的基础上,对比、参考、学习、借鉴了国外同类产品的结构、性能、工艺特点,又增补了多种规格和新品种,并使国产阀的安装连接尺寸,首次符合国际标准。并于1977年正式完成了公称压力为31.5MPa的高压液压阀新系列的设计。1978年起,通过了全系列图纸的审查、试制、鉴定等工作,并在全中国推广使用。1982年,通过了全系列的定型工作。故上述产品常称为“82年联合设计型高压液压阀系列”。

为了不断适应高压、大流量的液压传动要求,济南铸锻研究所、上海704研究所和北京冶金液压机械厂等单位,自1976年开始,还引进、消化和研制了二通插装阀(简称CV阀),并在80年代初期,完成了自己的系列。二通插装阀作为不同于常规阀的另一类液压阀类,也正在开拓着它的使用范围。

此外,随着组合机床在机械制造业中的广泛应用,1975年,大连组合机床研究所引进、消化、吸收和研制了叠加式液压阀,现已使我国成为通径具有6,10,16,20mm和32mm五个系列齐全的唯一国家。

叠加阀和插装阀,在全部各类国产液压阀中的产量比例,截至1990年底,已经上升达到

建国 40 多年来,我国液压行业及液压阀的制造生产,从无到有,发展很快,取得了巨大的成绩。但也应该实事求是地看到,液压元件与国外同类产品相比,品种、性能等诸多指标还存在着较大差距,同时,也适应不了国内各种主机日益发展的综合需要。为了及早摆脱落后状态,迅速赶超世界先进水平,近年来,国家机械部已作出重大战略决策,对我国包括液压阀在内的各种液压元件,进行产品结构调整。其调整原则是:

根据技术水平是否先进,是否符合标准,是否便于组织专业化生产、耗能耗材情况和应用覆盖面等特征,将现有液压件产品划分三种类别:

- 1) A 类重点发展产品;
- 2) B 类允许保留和过渡产品;
- 3) C 类限制发展和逐步淘汰产品。

调查冶金、重矿、机床、工程、农机、塑料、锻压机械等主机发展的需求和国内外的主要差距,制订出满足主机需求、适合我国国情、瞄准世界发展主流的液压元件系列型谱。按系列型谱有针对性、有步骤地开发品种,补齐系列,或引进部分技术。

通过对现有产品的清理整顿,扶优汰劣;通过按系列型谱开发新产品,使我国液压件的品种和技术水平上一个台阶,用新的、齐全的、水平先进的液压件产品满足主机需要:

1. 重点发展的 A 类产品

在性能上达到国际 90 年代水平;应用覆盖面大;符合国际标准和国家标准;通用化、系列化程度高,便于组织专业化生产的产品。包括:

- 1) 已经引进的产品;
- 2) 国内新开发的优秀产品;
- 3) 补齐引进产品系列及创新的产品;
- 4) 针对主机配套需要开发的、实现配件国产化的替代进口的产品;
- 5) 新型的节能、复合及机电液一体化产品。

液压阀具体开发并推广国产的电液伺服阀、比例阀和数字控制阀以及引进、消化德国力士乐公司的压力为 21,35,63MPa,通径为 6~80mm 及美国威格士公司的压力为 21,25MPa,通径为 6~32mm 的三大类液压阀和我国自行开发的叠加阀、插装阀及 GE 系列阀等。

2. 允许保留和过渡的 B 类产品

是指目前应用面广、市场需求最大,一时尚无替代产品,但又不作为发展方向的产品;国内 70 年代、80 年代开发的,现在已成为主导产品,虽然技术上达不到国际 80 年代水平,但需保留一段时间,在 A 类产品尚未成为主导产品之前,作为过渡形态存在一段时间的产品。这类产品,或者经过改进,上升为 A 类产品,或者逐渐为 A 类产品所取代。

3. 限制发展逐步淘汰的 C 类产品

指水平低、性能差、耗能耗材的落后产品,不符合标准的老产品,应该被替代的重复产品。具体如我国 50 年代、60 年代设计的广州型中低压系列,与之相仿的大连组合机床研究所设计开发的中低压板式阀系列及 1968 年联合设计的高压系列液压阀等。

可以想象,通过上述产品结构的调整,加上工艺及装备水平的同步提高等等因素,我国的液压阀及整个液压工业定会进一步发展、振兴而达到一个新的水平。

第二节 液压控制阀的分类与特点

一、液压阀的分类

液压系统中,用来控制系统的压力、流量和液流方向的元件均称为液压控制阀,简称液压阀。

运用液压阀,通过预期的设计,可以对液压缸、液压马达等执行元件的输出力(或力矩)、速度、方向、变换频率等实施控制。液压阀品种繁多、规格复杂,一般有以下分类:

(一)按工作原理分类

- 1)通断式控制元件(即开关或定值控制阀):这是常用的一类液压阀,又称普通液压阀。
- 2)伺服式控制元件:如压力伺服阀、流量伺服阀等。
- 3)比例式控制元件:如比例压力阀、比例流量阀和比例方向阀等。

(二)按用途分类

按用途的分类见表1-1。

(三)按结构形式分类

- 1)滑阀类:阀芯为圆柱体。
- 2)座阀类(锥阀类):阀芯为圆锥体或球体,和阀座相配合。
- 3)喷嘴挡板类:利用喷嘴与挡板之间的相对位移来改变液流通路的开口以实现控制的阀类。一般用于电液伺服阀的先导控制。

(四)按连接方式分类

1. 管式连接类

- 1)螺纹连接:多用于通径在32mm以下的小型阀。
- 2)法兰连接:多用于通径在32mm以上的大、中型阀。

2. 板式连接类

通过连接底板而通联成系统。元件与连接底板管口密封圈阻漏。这种连接装拆方便,连接底板可做成多路底板、油路块等。

3. 集成连接类

1)集成块类:集成块为六面体,块内常钻成(或精密铸造)连通阀间的油路(一般每一块为一个基本回路),各类板式元件安装在集成块的侧面,集成块间的相接管口用密封圈防漏,集成块通过有规律的不同组合,可以构成性能不同的各个液压系统。压力机的低压控制系统中用得较多。

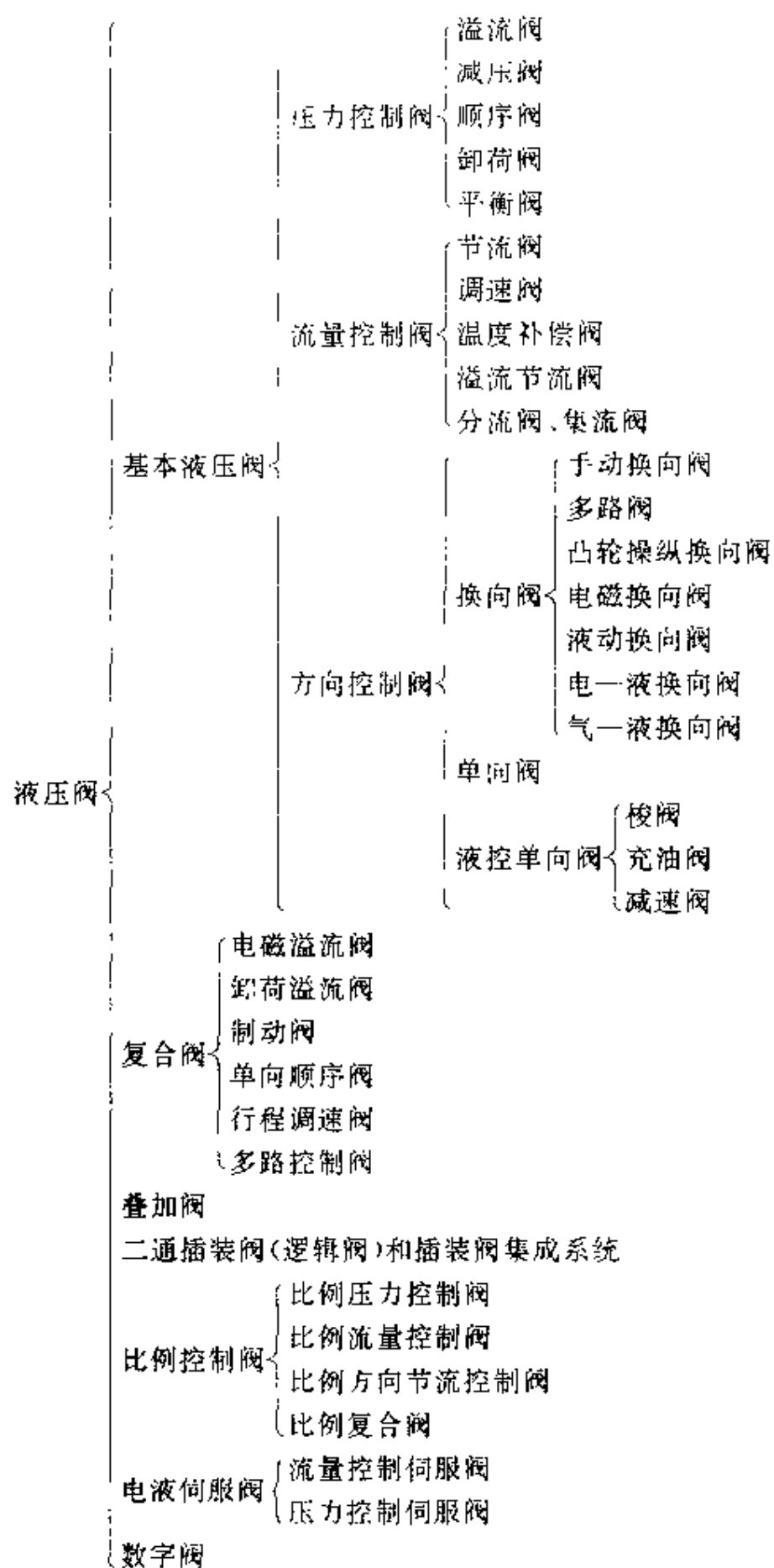
2)叠加类阀:由各种规格不同的阀类(压力阀、流量阀、单向阀)及底板块组成。阀的性能、结构要素与一般阀并无区别,只是为了叠加,要求同一规格的不同阀的连接尺寸、油口通道、位置通径相同。这种集成形式在组合机床及工程机械中应用较多。

3)插装类阀:这是一种把阀按标准参数做成圆筒形芯式结构的具有互换性的元件,然后用插入方法安装在油路块体或阀体中,是一种无管式连接。阀的功能可与单体式液压阀一样。逻辑阀即属于此类。它不但可以作为单功能阀使用,也可以作为复合阀、多功能阀使用。

除上述分类外,根据使用压力,过去将液压阀分为中低压(额定压力6.3MPa),中高压(额

定压力为 21MPa)和高压(额定压力为 31.5MPa)阀。目前多分为高压和中高压两大类。

表 1--1 液压阀常见分类



二、液压阀的结构特点和性能要求

尽管各类液压阀的功能作用不同,但在结构原理上均具有下述共同点:

无论哪种阀,在结构上均由阀体、阀芯和操纵机构组成:

无论哪一种阀,都是依靠阀的启、闭来限制、改变液体的流动或停止,从而实现对系统的控制和调节作用:

无论哪一种阀,只要液体经过阀孔,均会产生压力下降和温度升高等现象;

通过阀孔的流量与通流截面积及阀孔前后压力差有关;

控制液压阀产生动作的动力源,除手动外,多采用机动、电动、液动、气动或组成联动,如电液联动等。

液压控制阀不作生产功,只是用来满足执行元件提出的压力、速度、换向、停止等要求,因而,在性能上的共同要求是:

- 1)动作灵敏、工作可靠,冲击振动及噪声要尽量小。
- 2)油液经过液压阀后的压力损失要小,效率要高。
- 3)密封性能高,内泄漏要尽量小,额定工作压力下应无外泄漏。
- 4)结构简单紧凑、体积小,节能性好,通用性高。
- 5)制造便利、寿命长、价格低廉。

鉴于液压控制阀种类的繁杂,若将换向阀不同的阀芯结构计算在内的话。总计有几千个品种之多。本书仅就液压设备中的常用液压阀的有关问题,进行重点讨论。

第三节 液压控制阀的基本参数和阀的选用

一、基本参数

液压控制的规格、工作压力范围和许用流量是液压阀的基本参数。

(一)液压阀的公称通径

我国高压系列的液压阀的规格,无论新老系列,都用“公称通径”(符号: D_g ;单位:mm)来表示。考虑到油液在管路中的流动现象并为了配管方便,它采用管路公称通径的系列参数。

表 1-2 液压阀公称通径及有关参数

公称通径 D_g		钢管外径 (mm)	管子壁厚 (mm)			推荐进出油口通过 流量及相应流速	
(mm)	(吋)		公称压力 $P_g \times 10^5 \text{Pa}$			$Q_g(\text{L/min})$	$u(\text{m/s})$
			≤ 80	≤ 160	≤ 315		
4		8	1	1	1.4	2.5	
6	1/8	10	1	1	1.6	6.3	
8	1/4	14	1	1.6	2	25	5.35
10	3/8	18	1.6	1.6	2.5	40	5.03
15	1/2	22	1.6	2	3	63	5.23
20	3/4	28	2	2.5	4	100	5.30
25	1	34	2	3	5	160	5.88
32	1 1/4	42	2.5	4	6	250	5.90
40	1 1/2	50	3	4.5	7	320	5.29
50	2	63	3.5	5	8.5	500	5.02
65	2 1/2	75	4	6	10	800	5.62
80	3	90	5	7	12	1250	6.09

注:压力管道推荐用 10 号、15 号冷拔无缝钢管(YB231-64),当公称压力 $P_g \leq 31.5 \text{MPa}$,建议用 15 号钢管;对于卡套式管接头的钢管,采用高精度冷拔钢管;焊接式管接头用管,可采用普通级精度钢管。

应当注意,管路的公称通径通常指管道的名义内径。液压阀的公称通径,指阀的进出油口的名义尺寸,而不是阀的进出油口的实际尺寸。如公称通径为 20mm 的电液动换向阀,进出油

口的实际尺寸是 $\varnothing 21\text{mm}$;公称通径为 32mm 的溢流阀,阀的进出油口的实际尺寸是 $\varnothing 28\text{mm}$ 等。

还应注意,更不能把阀的公称通径,当成管道接头的规格尺寸,不同品种的液压阀,虽然公称通径一样,但阀的进出油口的实际尺寸也并不是完全相同的。如公称通径为 10mm 的直角单向阀,其进出油口的实际尺寸是 $\varnothing 13\text{mm}$;而公称通径 10mm 的电磁换向阀的实际进出油口的尺寸为 $\varnothing 10\text{mm}$ 。

公称通径仅仅是为了表征阀的规格的大小,而进出油口的实际尺寸,必须满足油流速度和其他设计参数的要求,并受结构尺寸所影响。

我国规定液压阀的公称通径及与连接钢管的规格和通过油液流量、流速的推荐值参见表1-2。

此外,我国中低压($\leq 6.3\text{MPa}$)液压阀系列的规格,未采用“公称通径”表示法,而是根据通过阀的公称流量来表示。如 $25, 63, 100\text{L/min}$ 等等。

(二) 液压阀的公称压力

液压控制阀的公称压力是指液压阀在额定工作状态下的名义压力,常以代号 P_g 表示。

根据我国法定计量单位,液压阀的公称压力单位为 Pa (帕斯卡)。它们与过去工程制单位的换算关系如下:

$$1\text{Pa} = 1\text{N/m}^2$$

$$1\text{bar} = 10^5\text{Pa}$$

$$1\text{kgf/cm}^2 = 0.9807 \times 10^5\text{Pa}$$

我国现在采用的公称压力与国际标准化组织(ISO)的颁布标准一致。

表1-3为《ISO-2944》液压动力系统和元件——公称压力的国际标准。

表1-3 公称压力的国际标准 单位: 10^5Pa (0.1MPa)

0.01	0.1	1.0	10	100	1000
(0.0125)	(0.125)	(1.25)	(12.5)	(125)	
0.016	0.16	1.6	16	160	
(0.02)	(0.2)	(2.0)	(20)	200	
0.025	0.25	2.5	25	250	
(0.0315)	(0.315)	(3.15)	(31.5)	315	
0.04	0.4	4.0	40	400	
(0.05)	(0.5)	(5.0)	(50)	500	
0.063	0.63	6.3	63	630	
(0.08)	(0.8)	(8.0)	(80)	800	

注:括号内为非优先数。

(三) 液压阀的公称流量

公称流量一般是指液压阀在额定工作状态下通过的名义流量,代号用 Q_g 表示,常用计量单位为 L/min (升/分)。JB2193-77规定的液压阀公称流量标准有:2, 4, 6, 10, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 L/min 。

公称流量这个参数,对于不同的液压元件的重要性是大不相同的。对于液压泵来讲,是本质地显示出元件工作能力的主要特征参数,是极其重要的。对液压阀而言,这参数仅供市场选购时便于与动力元件配套,作为技术参数,则实际意义并不大。由于通过阀的流量本身由阀口

截面积和流速来决定,而流速不由阀所决定,可变的幅度又较大,并且,在一定范围内产生的通过流量的变化,仅仅引起液压阀某些性能指标的变化,如灵敏性、压力损失等,但并不影响阀的正常工作。

具有实际意义的是应该规定在保证正常工作的条件下,允许通过的最大流量值。更细致一些,应该给出液压阀在最大流量值以下,各种不同流量通过时,阀的有关性能参数改变的特性曲线,即阀的工作特性曲线。如通过流量与启闭灵敏度关系曲线、通过流量与压力损失关系曲线等。这样,对液压系统设计者和使用者均十分方便,德国、美国、日本等国家以及我国都已进行了这方面的工作。

ISO 没有制订液压阀的公称流量标准,我国重新制订液压阀基本参数时拟取消“公称流量”的参数标准。但是,由于我国的国情历史以及中低压液压阀的规格表示等原因,现在仍然有所沿用。

二、液压阀的选用

选择液压阀应遵循确保系统工作可靠和经济性的原则,设计选用应注意下述各点:

1)设计时,优先考虑标准系列的通用产品,即液压标准化元件。

通过近 40 年的努力,我国液压工业已初具规模。对各类液压设备所需的液压元件包括连接结构块座等标准件已基本能满足供应,在非不得已的情况下,自行设计专用控制部件时,也要执行有关标准规定,以利保证质量和降低成本。

2)选择液压阀的额定压力时,应与系统工作中通过该阀的实际压力相对应,或者略高出一些。

实际工作压力不等于系统的额定工作压力。例如,下压液压打包机主油路系统中额定工作压力一般为 25~31.5MPa,这是打包机下行压包工作时油缸上腔回路中的数值,而油缸下腔回路中,即使在压头上行回程时,其回路系统的压力也仅在 2.5MPa 以下,因此,此处回路中的液压阀则不需按 25~31.5MPa 的压力去选用。这样,经济性较好。

今后,即使对我国各压力级的液压阀统一为一套通用高压系列之后,一般将不存在上述选择,但可能还有选用阀内不同规格参数零件的问题。

3)同于上述道理,一个液压系统中各部门的回路所通过的流量也不可能都相同,不能单纯根据液压泵的额定流量(或公称流量)即作为阀的公称流量来选阀,而应考虑到所有设计工况条件下,该阀通过的实际最大流量。因为,液压阀长时间超流量工作会引起系统温升太高,油液恶化变质,加速元件磨损等现象。

4)合适的连接和安装结构。

5)适应工作条件的动作控制方式。

而使用单位在大修工作中选用液压阀时,应注意:

1)根据制造厂家有关说明书进行选择。注意型号的完整性,换向阀不要搞错中位机能。

2)替换老产品时,注意连接尺寸的一致。

3)若液压设备周围飞扬的纤维性、尘埃性物质较多,宜优先采用湿式电磁铁控制的液压阀。

第四节 液压控制阀图形符号的识别要领

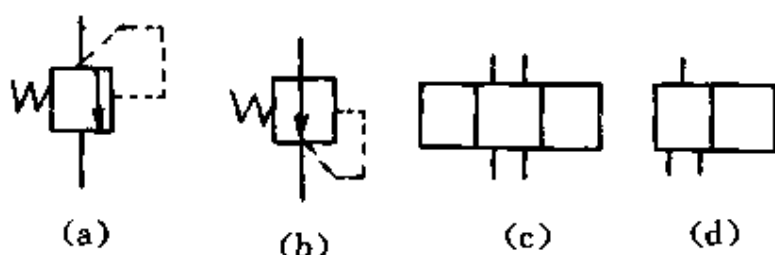
机械设备中常用液压阀,即通断式普通液压控制阀,其具体结构比较复杂,绘图也很麻烦。与其他液压元件一样,在液压传动系统图中的表示方法上,都应采用 GB/T—786·1—93 规定的图形符号(即职能式符号)来绘制。

为便于初学者入门,现将三大类液压阀的基本图形符号的读法要领介绍如下:

一、压力阀基本图形符号的识别要领

压力控制阀用一个方框表示其阀体,方框内的箭头表示阀体内的阀芯,方框两端与箭头平行方向的两根直线线段表示油液的管路,在箭头方向后面的表示进油管路,在箭头方向前面的表示出油管路,方框另外两端面上表示控制阀芯动作的动力源形式,其中虚线表示液压控制的控制油管路;弹簧按常用示意图的画法表示。

压力阀是通过控制油液压力与弹簧力相平衡的原理工作的。当没有压力或压力较低时,油液不足以克服弹簧力,不能将阀芯推动,因而进出口则不能接通。这就是所谓的常闭(断)式,反之,则为常开(通)式的压力阀(见图 1-1)。



二、方向阀基本图形符号的识别要领

方向控制阀图形符号的识别比其他类型的阀较为复杂,它由位数、通道数、动力源控制形式共三部分组合表示。

1) 方向阀每一个方框表示一个工作位置,有几个方框则有几个工位,简称几位。如图 1-1(c)为三位阀,图 1-1(d)为二位阀。

2) 方向阀图形中,方框外的每一条直线线段均表示一条通路。有几条直线线段就叫几通。图 1-1(c)为四通阀,图 1-1(d)为三通阀。

3) 图形中,方框两端表示控制动力源的形式,符号与其他类别的液压阀表示方法相一致。图 1-1(g)为手动控制,图 1-1(h)为按钮控制,图 1-1(i)为脚踏控制,图 1-1(j)为机械控制,图 1-1(k)为弹簧控制,图 1-1(l)为液压控制,图 1-1(m)为电磁铁控制,图 1-1(n)为电液动联合控制。

图 1-1(a)为常闭式;图 1-1(b)为常开式。

4) 方框内的有关直线线段表示处于该位置时的油流连通情况:

“↑”表示油流连通方向,“T”表示油流被堵不通。如图 1-1(e)所示:

在左端工位 1 的位置时,

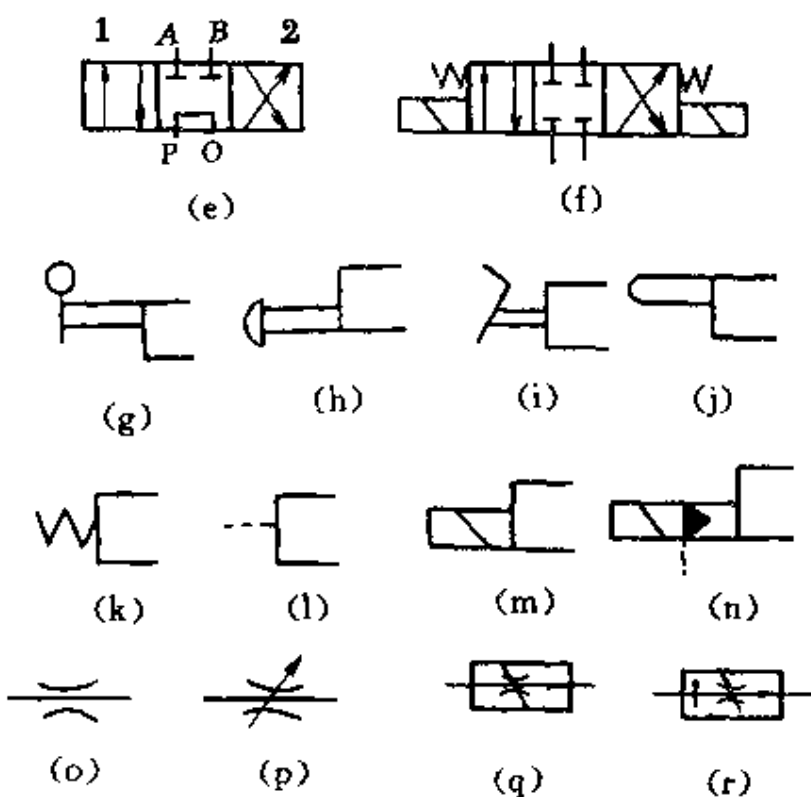


图 1-1 液压系统图形符号示例

$P \rightarrow A; B \rightarrow O$

在右端工位 2 时的位置时,

$P \rightarrow B; A \rightarrow O$

在中间位置时,

$P \rightarrow O$ A, B 被封堵,

或是 P, O, A, B 四个油口均被封堵,如图 1-1(f)所示。

方向控制阀的全称,要顺序地表明其“位”、“通”及控制能力源形式。如图 1-1 中的(f),就叫做三位四通电磁换向阀。

三、流量阀基本图形符号的识别要领

流量控制阀图形符号的识别比较简单。图形符号中的直线线段表示油路,直线线段两侧的峡口形状即表示节流,图 1-1(o)即为固定节流阀;若峡口形状加上一斜着的箭头则表示是可调式节流阀。以往,上述图形的外围没有方框包住,就表示这不是一只单独的阀,而是在有关通道、油路或连接板上钻孔加工后配以零件而成,被称作为“固定节流器”,现按新规定,统一称为“节流阀”。若上述图形四面被围以方框,如图 1-1(q)所示,则为“普通型调速阀”;图 1-1(r)为“温度补偿型调速阀”。

第五节 液压阀用油及对污染的控制

液压控制作为液压系统的一个重要组成部分,对用油的选择要求除特殊高级的阀类外,一般与系统要求相一致。整个液压系统能否正常工作,除系统设计的合理,元件制造的质量和维修使用等条件外,油的适用性和清洁度是一个十分重要的因素。

液压油作为液压传动的工作介质,除了传递能量外,还有润滑元件运动副和保护金属不被锈蚀等作用。特别是当前液压技术不断向高压、集成、小型化发展,加上电子技术的应用,对液压系统工作的可靠性、灵敏度、稳定性和寿命提出了愈来愈高的要求,因此,需要液压系统选用性能良好的,具有较高清洁度的液压用油。

根据统计资料,液压传动系统中至少有 75% 以上的故障是因液压油的选用不合理或使用、保管不善,使油液污染而造成的。因此,必须了解液压系统对用油的各种要求,合理地选用,科学地维护保管,才能确保液压系统正常运行,不出故障或少出故障,发挥出应有的工作效率。

一、液压用油的基本要求

1) 适宜的粘度和良好的粘温特性。液压系统对用油的基本要求是:液体的粘度随液体的温度和压力的变化而变化。压力增大时,粘度亦增大;温度对液体的粘度有较大的影响,温度升高,油液粘度下降。油液粘度的变化,对液压泵、阀和其他元件的性能影响重大。因此,要求液压油的粘度随温度的变化尽可能的小些。液体粘度随温度的变化性能叫做粘温特性。粘温特性还常用粘度指数来表示。粘度指数越高,液体的粘温特性越好。即温度变化后,粘度变化较小。液压油的粘度指数一般高于 90。

2) 在工作温度和压力下,具有优良的润滑性,剪切稳定性和一定的油膜强度。在液压设备运转时,总会产生摩擦和磨损,尤其是机器在停止后启动时,摩擦力最大,易引起磨损。因此,要

求液压系统中的油液对各种液压阀等所有元件中的各运动部件要起到润滑的作用。杜绝干摩擦,以减少磨损,延长元件的寿命,特别是工作在高压、高温、高速条件下的液压系统中,更要求油液具有良好的润滑性能。也就是能够有高的油膜强度,即耐磨性要好。

液压油通过液压控制阀这类元件,通过其中的一些阀口、缝隙小孔时,要经受强烈的剪切作用,在剪切力的作用下,液压油的一些大分子(例如增粘剂的大分子)就会断裂,变成较小的分子,使液压油的粘度降低。当粘度降到一定限度时,该液压油就不能继续再使用,因此,液压油必须具有较好的抗剪切性,即剪切稳定性。

3)对热、氧化、水解等具有较好的化学稳定性。在使用过程中不变质,不析出沥青、焦油等胶质沉淀。

4)要有良好的抗泡性。液压设备运行时,由于油箱内液压油与空气一齐受剧烈搅动,有时油箱内油面过低或是吸油管道密封不好,因而液压油中会产生气泡泡沫。

空气在油液中的溶解度是随压力而增加的,所以,在高压范围时,油中溶解空气较多,在25℃、一个大气压下,油液可溶解5%~10%体积的空气,当压力增加到15MPa时,溶解度可增到150倍。当高压油通过控制阀、液压缸等元件又回到油箱时,压力不断降低,这时,空气在油中的溶解度也随之降低,油中原来压缩溶解的空气就会释放出来,形成气泡。

液压油中混有气泡是很有害的。由于气泡易被压缩(空气的压缩系数为液压油的1000倍),因而导致系统压力下降,能量传递不准确、不稳定、甚至不可靠,产生噪音和振动,严重时,使液压阀等元件不能正常工作,在高压状态下(受液压泵压缩作用等),气泡又溶入油中,这时,原来占有很大体积的气泡区域变成局部真空,周围的油液会以极高的速度来填补这些真空区,形成冲击力和冲击波。这种冲击压力,据研究计算,可高达几百甚至上千个大气压,这就是空穴作用。若这种冲击力和冲击波作用在固体壁面上,就会产生气蚀作用,使机器损坏。

此外,气泡在系统中受到泵、阀等元件的迅速压缩(绝热压缩)时,会产生局部高温,(据研究计算,可达几百到一千摄氏度),促使油液蒸发、热分解和氧化,使油液变质,变黑(有人认为液压油的变黑是由于气泡中的油液蒸气与氧气的混合物,在高温、高压下发生不完全燃烧产生炭粒的缘故)。

因此,液压油应有良好的抗泡性,即在设备运行中产生的气泡要少,更重要的是要求液压油具有能够迅速而充分地放出气体而不致形成气泡的性能,即消泡性。为提高消泡性、可在油中加入消泡剂。

5)防锈性能要好。空气和水对液压元件都有锈蚀作用。液压传动设备若长期停止不用,矿物性油液能在液压元件各零件表面生成一种油膜,避免了液压元件与空气直接接触,防止了锈蚀的形成,这就是液压油的防锈性。

不同品质的矿物油液,防锈能力是有差别的,有时差别很大,这一点使用时应予注意。

6)在额定压力下,压缩率小。

7)燃点、闪点要高,挥发性要小。

8)不含水分和其他杂质。

9)对密封材料的影响要小。密封元件是液压系统中至关重要的零件,密封元件的作用是防止液压系统工作介质的泄漏和阻止尘埃、污物进入系统。密封元件要确保液压用油在具有压力特别是高压条件下仍能在密封的液压系统中流动和传递能量,才能保证系统工作性能和高效率。液压油对密封元件材料具有下述影响:

(1)使密封材料产生溶解,胀大、质地软化。

(2)使密封材料硬化。

这两种情况都会使密封元件失去密封性能,不同种类的液压油对同一密封材料的影响是不同的。例如,精制矿物型液压油对于腈橡胶的影响较小,但磷酸酯型抗燃液压油对于腈橡胶的影响就很大。因此,液压油与密封材料必须相互适应,相互坏的影响要小。

10)价格低廉、保障供应,经济性好。对人体无毒害等。

二、液压用油的选择

正确而合理地选择液压油和整个系统,是保证整个液压系统高效率、正常运转的前提。液压系统中,由于动力元件对用油的粘度和粘温特性最敏感,负荷、速度与磨损最剧烈,因此,液压泵的类型,往往成为选择液压油的主要考虑对象。

选择液压用油需要考虑的事项很多。首先要选用合适的粘度。当用油粘度太低时,液压泵、阀等元件及整个系统内、外泄漏增大,效率下降,功率损失增加,油温上升,液压元件相互运动部分磨损加剧,液压泵输出压力下降,工作精度降低;若用油粘度过高时,液压泵吸入阻力增加,易出现噪声;液压油通过液压阀、管路及其他液压元件阻力增加,使系统压力损失增大,也造成功率损失增大,温度上升,动作不平稳。因此,选择液压油首先应根据液压泵、阀生产厂样本和说明书推荐的品种牌号来选用,或者根据有特殊要求的液压元件的型号、种类、工作压力、工作温度及经济性等因素全面考虑,一般说,是先确定适用的粘度范围,再具体确定合适的液压油品种牌号。表 1-4 为不同环境温度下几种液压泵的最佳用油粘度范围。

表 1-4 几种液压泵用油粘度推荐值[mm²/s]

		50℃运动粘度		40℃运动粘度	
工作温度(℃)		5~40	40~80	5~40	40~80
齿轮泵		17~40	63~88	23~68	105~150
轴向柱塞泵		25~44	40~98	40~73	68~170
径向柱塞泵		17~62	37~154	23~103	60~255
叶片泵	7MPa 以上	17~29	25~44	23~45	40~73
	7MPa 以下	31~40	37~54	50~68	60~86

注:液压油的安全理想使用温度,一般为 30~55℃,最高温度应低于 80℃。

为压力高,温度高,运动速度低时,应选用粘度较高值,反之,选用粘度较低值。

在选用液压油的品种时,一般要求不高的液压系统可选用机械油、汽轮机或普通液压油。对于要求条件较高或专用液压传动设备,可选用各种专用液压油,如抗磨液压油、稠化液压油、低温液压油等,这些油都加入了各种改善性能的添加剂而使其性能变化。我国普通液压油的石油部标准见表 1-5。普通液压油的凝点规定为-10℃,因此,只适用于环境温度在 0℃以上的地区。

表 1-5 国产普通液压油质量指标

项 目	质 量 指 标					试验方法
代号(GB2512)	YA-N32	YA-N46	YA-N68	YA-N32G	YA-N68G	—
牌号(GB3141)	N32	N46	n68G	n32G	n68G	—
相近的原牌号(按 50℃ 时运动粘度分列)	20	30	40	20	40	—
运动粘度(40℃), cst	28.8~35.2	41.4~50.6	61.2~74.8	28.8~35.2	61.2~74.8	GB265
粘度指数不小于	90					BG2541
闪点(开口),℃ 不低于	170					GB267
凝点,℃ 不高于	-10					GB510
水分, %	无					GB260
机械杂质, %	无					GB511
铜片腐蚀(T3 铜片, 100℃, 3h)	合格					SY2620
水溶性酸或碱(基础油)	无					GB259
氧化安定性(酸值达到 2.0mgKOH/g, h 不小于)	1000					SY2680 及注①
防锈必性(蒸馏水法)	无锈					SY2674
最大无卡咬负荷(PB), kg 不小于	60					SY2665
抗泡沫性(93℃), mL 泡沫倾向不大于 50	SY2669					
泡沫性倾向不大于	50					
泡沫稳定性不大于	0					及注②
粘-滑性能(动静摩擦系数差值不大于)	— 0.08					见注①

注:本产品中不得添加 T801 降凝剂。

①为保证项目,每批产品出厂不作检验,但必须合格。

②泡沫稳定性为不大于 0,但允许量筒周围有一小圈小泡。

选择液压油宜选用较好的液压油,这样做虽然一次性投资成本要高些,但优质油使用寿命长,对液压泵及其他元件损害小,从总的效益看,其经济性要比价廉的劣质油为好。

压力机的液压系统,工作压力都大于 20MPa,有时高达 31.5MPa,属于高压范围,应该采用抗磨液压油,可以有效地减少液压件的磨损、提高其寿命。

表 1-6 稠化液压油主要指标

项 目 \ 牌 号	上稠 20	上稠 30	上稠 40	兰稠 30-1	兰稠 40-1	兰稠 40-2
运动粘度,厘斯, 50℃	17~23	27~33	37~43	17.85	29.66	27.35
100℃			10~13			
粘度指数	130 以上	130 以上	130 以上	125	144	140
凝点,℃	不高于 -35	不高于 -35	不高于 -35	-32	-38	-37
闪点(开口),℃	160 以上	160 以上	160 以上	149	149	146
水分, %	无	无	痕迹	无	无	无
水溶性酸,碱	中性	中性	中性	中性	中性	中性
酸值, mgKOH/g	0.237	0.131	0.145	0.034	0.034	0.0398
机械杂质, %	无	无	无	0.0042	0.0041	0.0048
铜片腐蚀	合格	合格	合格	合格	合格	合格
抗乳化性	(SYB2610-59)1 分 22 秒					
抗泡性,毫升,泡沫倾向/泡沫稳定性	30/0	30/0	30/0			
防锈性(蒸馏水法)	合格	合格	合格	无锈	无锈	无锈

液压柱塞泵生产厂家的说明书中还曾推荐使用稠化液压油。产品主要有上稠(上海炼油厂生产)和兰稠(兰州炼油厂生产)等牌号,其主要指标见于表 1—6。

稠化液压油中加有一定数量的增粘剂,通常还添加染料使油液染成红色以供识别。它的优点是粘度指数较高,凝点较低,其他性能也不错,适用于低温寒冷环境(-25°C 以下)。缺点是抗磨性不如抗磨液压油,与普通液压油差不多;抗剪切性较差,当液压泵及系统处于高压,大负荷时,油液受剪切作用,粘度下降较快,使液压泵运转性能变坏。

在环境温度低于 -15°C 的地区,建议使用低温液压油(我国代号为YC)。因它具备适应严寒低温的理化特性,还具备与抗磨液压油一样的抗磨性能。上海炼油厂过去生产上稠液压油,现在已生产低温液压油。

三、液压油污染的原因与危害

液压用油被各种损坏系统工作性能和缩短元件寿命的物质所沾污,称为污染。

为了适应当前世界对液压技术提出的各种精度和可靠性的要求,必须对油液污染严加防范与控制。在国外,液压油的污染控制已成为一门新的学科专业,在我国,对液压油的污染控制也已引起了人们的高度重视。

(一)液压油污染的主要原因

液压油污染的原因是多方面的,从量值角度来看,有

$$M = M_0 + M_i + M_s - M_v \quad (1-1)$$

式中: M ——系统中含有污染量;

M_0 ——系统中原有的污染量;

M_i ——系统中侵入的污染量;

M_s ——自然新生的污染量;

M_v ——过滤、去除旧的污染量。

根据上述公式分析:

1. 原有污染物(M_0)的存在

主要是因为液压阀、液压泵以及其他元件和配管中的型砂、切屑、焊渣、毛刺、磨料、锈片、灰尘等在装配使用前未能彻底消除,液压设备一运转,这些污垢物随用油遍及整个系统。

2. 系统中新侵入的污染物(M_i)和自然新生污染量(M_s)的主要来源

1)环境中的污染,如灰尘、棉绒纤维等,通过运动着的活塞杆、柱塞或是油箱中的透气管口(未按规定使用的空气滤清器)侵入液压油。

2)由不洁器皿加注新油时,污染物的侵入。

3)工作过程中不断产生金属和密封材料的磨屑颗粒,过滤材料脱落的颗粒或纤维,油箱中剥落的油漆、渣片等。

4)油液因温升变质而生成的焦油、沥青等胶质渣滓及金属腐蚀后的锈片。

5)检修时不慎混入的回丝、棉绒、尘埃等。

3. 滤去污染物(M_v)的减少

这方面的因素主要是有些液压系统不按系统和元件的过滤精度要求配备过滤器,采用粗滤器代替精滤器,有时甚至因过滤器长期不清洗,造成堵塞而干脆拿掉。

所有以上各点,都将造成污染总量 M 数值的提高,从而损害系统的健康工作。

(二) 液压油污染的危害

液压油污染严重时,液压系统工作性能恶化,容易产生故障,元件加速磨损,寿命缩短、甚至造成机器和操作中的重大事故。

1) 污染物常使节流阀和压力控制阀的阻尼孔时堵时通,引起系统工作压力和速度不时地变化,严重时,影响液压系统工作顺序的正常进行。

2) 污染物若把阀芯卡住,阀的动作失灵,造成事故。

3) 污染物会加速液压控制阀滑动零件的磨损,引起内泄漏的增加,严重磨损时,阀内窜油,控制失效,造成液压设备不能工作。

4) 对于伺服阀来说,污染物会使阀芯和阀套之间的摩擦力加大,导致伺服阀的滞后量增加。

5) 对于液压泵和液压缸来说,污染造成的危害更直观、更显著。它会使运动副磨损加剧,破坏密封,内外泄漏严重,效率降低,功损增大,产生高热,甚至烧坏零件。

6) 除上述固体颗粒和纤维污染物外,混入液压油中的水分会腐蚀金属,促使细菌生长,使油液变质和乳化。

7) 混入液压油中的空气会引起噪声、振动、爬行、气蚀和冲击现象,从而恶化系统的工作性能。

四、液压油污染度标准与测定

1. 污染度标准

油液受到污染的程度如何,能否继续使用,都应当有一个客观的标准来检验衡量。目前我国已贯彻国际标准化(ISO)颁布的污染度标准(见表 1-7)。

表 1-7 ISO/DIS4406 油液污染度等级标准

密集度(微粒/mL) 微粒尺寸 5~15 μ m	污染度代号	密集度(微粒/mL) 微粒尺寸 5~15 μ m	污染度代号
10 000 000	30		
5 000 000	29	80	13
2 500 000	28	40	12
1 300 000	27	20	11
640 000	26	10	10
320 000	25	5	9
160 000	24	2.5	8
80 000	23	1.3	7
40 000	22	0.64	6
20 000	21	0.32	5
10 000	20	0.16	4
5 000	19	0.08	3
2 500	18	0.04	2
1 300	17	0.02	1
640	16	0.01	0.9
320	15	0.005	0.8
160	14	0.0025	0.7

ISO/DIS4406 标准的标记方法是由两个等级代码和中间的一条斜线组成。如 19/14、20/17 等。

标记 19/14 的意思是：在每毫升油液中，大于 $5\mu\text{m}$ 的颗粒在 2500~5000 之间，据查表，第一个等级号码为 19；第二个等级号码 11 则表示大于 $15\mu\text{m}$ 的颗粒的 80~160 之间。

不同类型液压设备的油液应当如何正确选用污染度的等级，国际标准化组织(ISO)推荐的液压系统清洁度如表 1-8。

表 1-8 液压系统应有的清洁度准

系统类型	清洁度代号指标		每毫升油液中 大于给定尺寸的微粒数目	
			$5\mu\text{m}$	$15\mu\text{m}$
污垢敏感系统	13	9	80	5
伺服和高压系统	15	11	320	20
一般机器的液压系统	16	13	640	80
中压系统	18	14	2 500	160
低压系统	19	15	5 000	320
大余隙低压系统	21	17	20 000	1 300

2. 污染度测定方法简介

对上述液压油污染等级的衡量和确定，必须采用仪器测试的方法。常用的颗粒计数法有：

- 1) 手动显微镜法；
- 2) 自动显微镜法；
- 3) 投影仪器；
- 4) 光散射法；
- 5) 光遮蔽法；
- 6) 铁谱分析法。

其中 1)~3) 为直接法，4)~6) 为间接法。

手动显微镜是用微孔尺寸为 $4.5\mu\text{m}$ 的过滤薄膜滤出 100mL 油样，然后把滤膜放在带测微仪的显微镜下，数出各个粒度范围的颗粒数目。这种方法的优点是用肉眼直接观察颗粒，可区别颗粒种类和帮助判断污染来源。缺点是时间长，精度较差，对操作者要求高。

自动显微镜法是用上述方法过滤后，用显微镜所附的光导显像管把滤膜上的颗粒形象变成映像信号，送入电子计算机进行分析计数。这种方法的重复误差小，测定时间短，但设备价格昂贵。

除上述颗粒测定法外，国外如美国等不少国家在工业生产中还用“称量法”来测定污染程度。称量法污染等级，有美国国家宇航标准(NAS16388)。

称量法是用阻留在过滤膜上的污垢重来表示油液污染程度的方法。测定过程是让一定体积的油液样品通过微孔尺寸为 $0.8\mu\text{m}$ 的预先称量过的干燥滤纸，污染物被阻留在滤膜上，用溶液洗掉滤纸上的油液，干燥后称重，所得重量差值即为污染重量。

污染等级由表 1-9 规定的等级来划分。

表 1-9 NAS1638 污染度等级(100mL 油中污染颗粒允许重量)

等级	100	101	102	103	104	105	106	107	108
重量(mg)	0.02	0.05	0.10	0.30	0.50	0.70	1.00	2.00	4.00

注：100、101、102 级需要油样 100mL 以上。

称量法不知道颗粒的尺寸和数量，但方法简便，实际应用也较多。

在我国工业生产现场，特别是使用液压机的工厂中，多没有上述关于油液污染的测定设

备,因此多用目测法,即用肉眼直接观察油液污染程度的方法。一般人的眼力的能见度下限为 $40\mu\text{m}$,所以,看上去已经脏了的油,实际上已污染较严重了。至于较细致的方法,可根据油液颜色是否混浊及气味变化等状态来衡量(见表1-10)。

表1-10 油液污染的目测判断与处理措施

外观颜色	气味	状态	处理措施
颜色透明变化	正常	良	照常使用
透明,但色变淡	正常	混入别种油液	检查粘度,若符合要求,可继续使用
变成乳白色	正常	混入空气和水	分离水份,部分换油或全部换油
变成黑褐色	有臭味	氧化变质	全部换油
透明而有小黑点	正常	混入杂质	过滤后使用或换油
透明而闪光	正常	混入金属粉末	过滤或换油,并寻查排除故障

通常的判断要点如下:

- 1)与洁净新油进行外观等的对比,观察颜色差异如何,是否混浊,有无沉淀、析出物等;
- 2)手捻少许油滴,感觉是否有摩擦感;
- 3)在透明器皿中,放入一定的检难油液,摇动后,注意泡沫的消失程序;
- 4)是否有刺鼻异味;
- 5)用pH试纸或硝酸侵蚀试验指示剂进行酸性度试验;

6)将油液少许,滴注在 300°C 左右的钢板上,如有“泼泼”溅出声,表示油中含有一定水分。若只出现火焰燃烧状,即不含水分。若将少许油液放在大拇指与食指间,用力多捻几下,指头上如有汗珠析出,证明油液中所含水分已甚多。

除目测法外,通过实践摸索,还可以通过在滤纸上进行油滴试验的方法来对油液污染程度进行快速的鉴别。

具体过程是从油箱中部取出油样,将其中一滴滴在240目的滤纸上,滤纸吸干此油滴后,形成一种特殊的图样。根据图样,即可较为有效地鉴别出油液的污染程度。

图1-2即为油滴试样的比较图样。

图1-2(a)为扩散性最强,不溶性污物少,油样中心呈浅暗色,外圈不明显,油液可继续使用;图1-2(b)为扩散性较强,不溶污物中等,油滴中心很淡,外部有昏圈,油仍可使用;图1-2(c)为外圈清晰,有一个分布均匀的暗色中心,油不能再使用;图1-2(d)为外圈很清晰,圈内呈均匀的暗色,油滴颜色的浓度随污染而变,油不能继续使用。

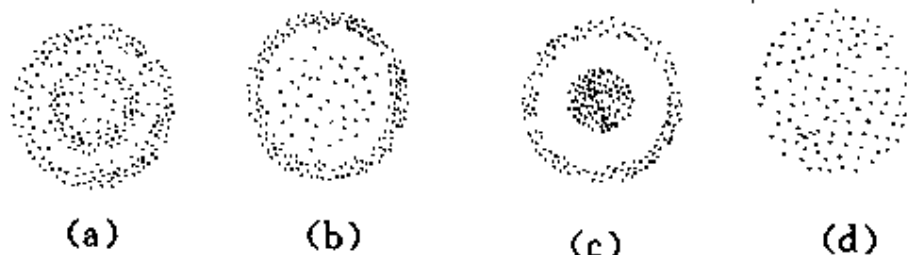


图1-2 油滴试样典型图样

五、控制液压油污染的方法

1. 过滤法

据试验研究表明,对系统和元件危害最大的是固体颗粒性污染。根据污染量的计算公式,为了控制和减轻这种污染,采取滤油器是使油液污染量控制在一定动平衡的程序上而保持用油清洁度的良好方法。

出于经济实惠的考虑,这种平衡状态并不要求油液达到最洁净的水平,而是保证油液的污染量应低于不同系统和泵、阀等元件所能忍受的污染水平。液压系统和液压元件对过滤精度的

要求见表 1-11 和表 1-12

表 1-11 液压系统对过滤精度的要求(μm)

液压系统与过滤器安装部位	过滤精度	液压系统与过滤器安装部位	过滤精度
精密电液伺服系统	2.5~5	中高压系统的压力管路	15~25
电液伺服系统	5~10	中低压系统的压力管路	20~40
电液比例系统	10~15	低压系统的压力管路	30~50
速度控制元件进油处	10~15	系统的回油管路	50~100
高压系统的压力管路	10~15	液压泵吸油口	80~120

表 1-12 液压元件对过滤精度的要求(μm)

液压元件	过滤精度	液 压 元 件	过滤精度
精密伺服阀	3~5	高压柱塞泵与马达	10~15
伺服阀	5~10	柱塞泵与马达	15~25
高压液压阀	10~15	叶片泵与马达	20~30
比例阀、调速阀	10~15	齿轮泵与马达	30~50
中低压液压阀	15~25		

2. 控制工作液压油的温度

试验研究表明,当油温超过 55°C 时,氧化现象加剧,污染加剧,使用寿命缩短。由图 1-3 可见,当油温超过 55°C 时,油温每升高 9°C ,油的使用寿命要缩短一半,因此,控制油温是控制污染的重要环节。一般可加大油箱容量,加用冷却器,应急时可用风扇吹冷。

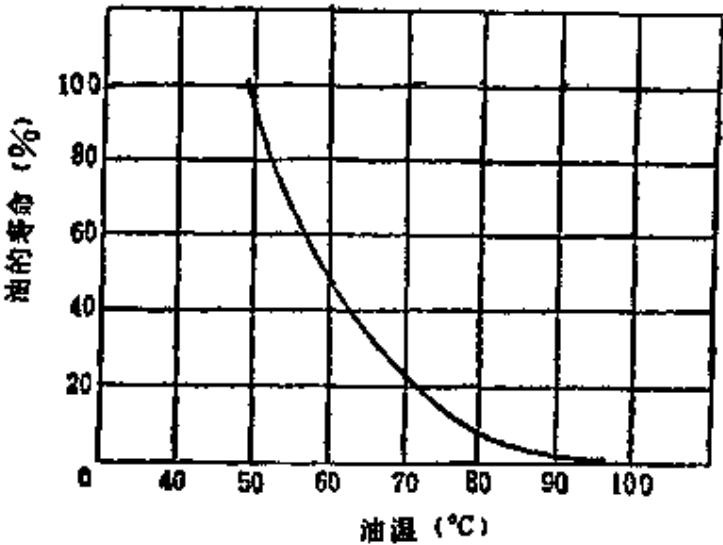


图 1-3 油液温度与寿命

液压系统油温过高时还有下述危害:

- 1) 粘度下降,特别是粘温特性不好的油液,系统因此会产生各种泄漏,效率下降。
- 2) 油温过高,引起液压元件热膨胀,特别是液压阀,壳体与周围空气接触,进行热交换而膨胀不大,但阀芯在高温下体积增大,使运动副间的间隙变小,严重时“卡阀”而产生事故。

3) 油液粘度下降后,通过节流器或阻尼孔道时,特性发生变化,会影响阀、缸的正常工作性能。

- 4) 油液粘度下降,运动副间油膜被破坏,摩擦力增加,磨损增快,元件寿命缩短。

3. 减少潜伏污染物

- 1) 严格检验元件的污染程度,外购件运输和保管过程中,要注意密封,防止污物潜入。
- 2) 装配前,无论是新装还是检修后重装,所有零部件必须认真清洗。尤其是泵、阀、缸等元件壳体内型砂、毛刺,务必清除。对内腔死角处的铁屑可用磁铁吸出。
- 3) 加强油液管理,油液进厂应取样检验,检验合格后还必须再过滤才能注入储存容器。保管过程中注意密封,防止氧化变质。

4. 防止侵入污染物

主要从装配和使用两方面加以控制:

- 1) 防止环境污染。液压泵制造厂家在有条件的装配车间最好能充压,使室内压力高于室外,防止大气压尘埃污染。用户单位在拆装泵时,注意门窗关闭,防止风尘侵入。
- 2) 采用“湿加工、干装配”法。所有工序都采用润滑或清洗液,装配时为了不使清洗液留在

零件表面而影响装配质量,应采用干装配,最好用干燥的压缩空气吹干零件再装配,不要用回丝、布条等纤维物揩擦清洗零件。

3) 液压阀等元件在出厂时,要做好台架试验。要进行加载、高压跑合和清洗。液压元件试验台用油会比主机液压系统用油污染得快,已污染的油液对液压元件将又产生侵入污染,所以试验台液压系统中,应设有多级过滤,过滤器的纳垢容量要大。滤清器要易于拆卸,保证定期清洗。当油液超过使用界限时,应及时换油。

4) 扳手、手锤等装配用具及加油容器、滤网等均需保持清洁,防止将污物带入液压元件及系统中。当系统发生故障,解体排除或检修时,要防止大气污染,不能立即修理装复的零部件要注意包护密封。

5) 油箱设计制作等要合理。因为油箱用来储油外,还具有排污垢,分离混合空气和散热的功能。油箱上必须设置空气滤清器,油箱进出油管管口位置要适当,油箱下底部要设置放水排污阀。

6) 发现油液污染严重时,应查明原因,及时消除。此外,为保证使用和节约经济,液压油必须做到合理更换。

第二章 液压控制阀维修的概念

第一节 液压阀及液压系统维修的意义

一、修理工作的意义

任何机械设备在使用一定时间后,由于零部件的磨损、疲劳、蠕变、损坏等原因,均会造成运动精度及工作性能的下降,甚至失效。液压设备也不例外。而液压设备是依靠各种不同的液压阀,通过不同的方式来对执行元件和整个系统性能进行控制的。

液压阀一般体积较小,流道曲折,阻尼孔、节流孔等关键通道孔径很细,平衡弹簧一直在反复不断地交变工作,整个结构比较复杂,因此,在使用中容易产生故障。据统计,液压系统出现的故障中,至少有 50% 来自液压控制阀。

20 世纪末期,现代化生产的特点是:规模大,自动化程度高。拿棉花液压打包设备为例来说,就是安装在棉花加工工艺流水线的最后工序上进行生产的。一旦打包机液压系统发生什么故障,将影响整个生产线的运行。

1988 年冬,华东地区某轧花厂一台棉花打包机的液压系统失灵,导致整台打包机不能工作。由于该厂职工无从判断毛病,更不知如何修复,这条轧花、剥绒、打包流水线被迫停工了整整 28 天。

作者应邀检查,立即判断出事故的原因。到达现场后,很快寻找出毛病症结所在的那只先导式方向控制阀,并在没有配件的情况下,从废弃堆中找出几只报废的旧阀,手工拼装,修复出一只合乎使用性能的液压控制换向阀,安装后立即使整条流水线恢复了生产。

再如,我国某铁道车辆修理厂的液压仿形车床中的液压阀发生故障,不能及时修复,使得待修轮堆积如山,影响全厂出车。至于飞机、舰艇和热轧、炼钢设备中的液压系统发生故障,尽管这些重要的液压控制系统均设置两套,但若不及时修理,也将造成十分严重的后果。因此,对液压阀和整个液压系统来说,发生了损坏、失灵等事故,及时、精良地修理是十分重要的。掌握好这方面的修理知识与技术,在关键时刻就能为集体、为单位、为国家作出贡献,有时将成为突出贡献。

二、日常维护工作的意义与主要内容

液压阀及液压系统的维修工作,除上述修理任务外,还应当包括日常的对元件设备的维护保养工作。

要保证液压系统良好的工作状态,除了设计、制造出技术性能优良的设备本身外,对其正确、合理地使用与精心保养,可以防止机件过早磨损和避免遭受不应有的损坏,从而延长使用寿命。

尽管液压系统及液压阀的故障,不同于一般的机械设备,而具有相当程度的隐蔽性和可变

性,但在事故发生之前,总会有一定的先兆,使系统及阀类、仪表等元件的技术参数、性能有所变化,如果我们在生产过程中经常检查,对设备的工作状态做到心中有数,那末,就可能起到防微杜渐的作用,将事故消除在萌芽状态。就是——一旦发生些小故障,马上迅速、正确地处理掉,就可避免酿成事故或停机,这样,花费的时间、人力、物力都比较少,又保证不影响设备的正常运行。

液压系统及液压阀的日常维护保养工作的主要内容有:

(一)使用保养要求

1. 使用维护

1)按设计规定和工作要求,合理地调节液压系统的工作压力、工作速度。

当溢流阀、调速阀等调节到所要求的数值后,应将调节螺钉锁牢、紧固、防止松动。

2)按照设备使用说明书规定用油牌号选用液压油,若无规定者,可根据设备性能要求和有关手册选用。加油时,油液必须过滤,并要求定期化验油质,合理更换。

3)工作温度一般适宜在 55°C 之下,最高不能超过 80°C ,发现突然温升,应立刻检查原因予以排除。

4)经常检查紧固件接头,防止松动。

5)定期对主要液压元件进行性能测定或实行定期更换维修制度。

6)当液压系统某部位发生故障时,要及时分析原因并处理,不要勉强运转,造成大事故等。

2. 操作保养规程

液压设备的保养,在一般机械设备要求的基础上,应该做到:

1)操作者必须通晓液压系统原理,熟悉工作循环顺序,了解系统主要元件特别是阀与泵的结构、作用。

2)经常监视、注意系统工作情况,观察工作压力、速度、电压、电表读数,并按时记录。

3)开机前,应检查所有主要元件及电磁阀是否处于规定原始状态。检查油箱油位。

4)停机 4h 以后再开车,应先启动液压泵空负荷运转 5min 之上。

5)未经主管部门同意,操作者不准对各液压元件私自拆、动。

6)液压设备出现故障时,操作者不准擅离岗位,应报告主管部门,待维修人员赶赴现场后,应协助配合进行修理。

7)保持液压设备的清洁,防止尘埃、棉绒、污物进入油箱及系统。

有些单位还对液压设备各处如阀、缸、泵、接头,行程开关撞块位置等实行定点检查(日检和定期抽查)的制度,从而确保达到保养要求。

(二)定期维护的主要内容

1. 定期紧固

各处联接螺钉除日常检查外,还做到定期紧固,对中压以上设备,一般每月紧固一次,中压以下设备,可 2、3 个月紧固一次。

2. 定期更换密封件

定期更换密封件是液压设备维护工作的重要内容。但应根据液压设备的具体工作条件、使用要求来制订更换周期,并将更换情况记载纳入设备技术档案。

根据我国当前密封件的材料性能和压制处理工艺水平,密封件的使用寿命一般为一年半左右。

3. 定期清洗或更换液压元件

由于运动副间的磨擦屑粒和液压元件制造装配过程中带入的型砂、毛刺、切屑及油液中沥青、渣油等污物,在设备运行中,不可能被过滤设备完全处理掉,它们聚集在液压元件的有关腔道中,时堵时通,或完全堵塞,使元件工作失效,因此,定期清洗很有必要。有些零件如弹簧,虽然一般不存在堵塞问题,但工作疲劳后也会失效,也需要定期更换。定期清洗或更换是液压设备特别是重要液压设备可靠工作的有力措施。双棉花打包机的液压阀来说,每个生产年度应清洗一次,液压缸每隔 2~3 年应清洗一次。

4. 定期清洗油箱、滤芯

打包机等液压设备,一般应当每个生产年度至少清洗一次油箱,将沉淀的污物、水分、杂质清除掉;油箱中过滤网半个生产年度应清洗一次,油箱上的空气滤清器,则应每 7~10 天清洗一次。

5. 定期过滤或更换油液

油的过滤是保持液压用油清洁度的积极办法。除液压设备本身随机附属的滤油设备外,移动式滤油车是效果比较好的、比较常用的过滤机具。它通过更换滤芯规格,达到不同设备、不同过滤精度的要求。

对各类设备要制订强迫过滤油液的间隔期,在定期强迫过滤油液的同时,还应检测其物理、化学性质,并在此基础上,制订出合理、经济的更换油液的周期,并记载纳入设备技术档案。

第二节 维修工作的基本技术条件

一、维修工作者的基本技术素质

液压设备中所有的元件和工作介质都密封在系统中,看不见、摸不着,有了故障不同于一般的机械设备,它不能够直观地发现,由于系统中元件间动作的逻辑呼应关系也较复杂,因此,远远较一般机械设备难以判断,即使准确判断了故障,找到了具体的哪一区段,哪一只液压阀,但因液压件精度较高,修复起来也比较困难,为此,对液压系统和液压阀等元件的维修工作者必须具备如下基本要求:

1) 具有一定的科学文化水平,肯于钻研。科学文化知识的水平并不是专指维修工作者的学历,而是指他能胜任本职工作必须具备的文化基础和有关机械、液压以及电气等专业的技术基础知识。我国许多单位中的一些技术骨干,原有文化水平并不高,有些甚至因为历史的原因连初中也未读过,但是通过刻苦钻研,自学成材,达到了较高的水平,有些甚至有发明创造。

2) 熟悉设备原理与性能。对所采用的液压设备的工作原理、动作过程、工作性能等必须十分熟悉;对系统中采用的各类泵、阀的类型、结构,一定要清楚。这样,系统中出现什么问题,才能够从系统全局出发,辩证地、有机地根据相互间的内在联系规律,找出问题症结所在。

3) 具有车床、钳工、研磨等金属切削加工的技术知识,并有一定的操作技能。

4) 工作负责,能认真按操作规程对机件进行拆卸、修理和装配。

只有具备上述几个基本条件,才能对液压设备的维修保养起到轻点不疏忽,重点能保证;对液压系统故障才能迅速判断,坏了的元件才能自己动手抢修,从而最大限度地保证设备完好率并一直使其处于优良的技术状态。

二、客观条件

1) 液压设备的原始资料,特别是工作原理、配备接线、设备安装等图纸和有关的产品样本、使用说明书,必须作为技术档案,精心保管。

因为液压设备比较复杂,而且愈来愈精密、复杂,没有系统工作原理图,而对那么多的元件,若不是专修定型产品,就要“神仙难下手”了。

2) 要有一定的修理设备和材料。

没有车床、刨床、钳台、研磨平板与适合的刀具、磨料、研磨剂膏、清洗用油及基本的检测仪器,修理工作难以进行,即使靠修理者的手工本领,也会事倍功半,质量精度降低。

3) 管理干部、操作人员、修理人员的密切团结和配合协作。

第三节 液压阀的失效原因及几种液压现象

一、机械性失效原因简介

失效是设备、系统或元件的一种状态。液压阀在使用阶段的规定条件下,若丧失了规定的功能那叫做“失效”,对于可修复的产品,失效就是故障。

损坏是失效的常见形式,一般机械性损坏失效的原因有:

1. 磨损

液压阀芯、阀体等机械零件的运动副间,在使用时不断产生摩擦,使得零件尺寸、形状和表面质量发生变化而失效。

2. 疲劳

液压阀中的平衡弹簧及有关阀芯、阀座,在长期高变载荷下工作,会产生疲劳及裂纹,造成弹簧长度的缩短或整个折断以及阀座密封表面的剥落、损坏而失效。

3. 变形

液压阀零件在加工过程中残留的残余应力和使用过程中外载荷应力超过零件材料的屈服强度时,零件产生变形,不能完成规定功能而失效。

4. 腐蚀

液压油中混有水分或酸性物过高,使用较长时间后,会腐蚀液压阀中的有关零件,使其丧失应有的精度而失效。

此外,在液压阀制造生产或修理时,没有注意达到规定的技术要求,如尺寸精度、表面粗糙度、热处理规范,装配时没有保证所需的公差配合,位置偏差过多以及零件保管不善,发生锈蚀,混入污物等等,均是引起液压阀失效的重要因素。

特别应当提出的是:液压阀件在制造加工过程中,常易发生钻头、螺攻折断,盲孔占通,通孔半穿或不穿等现象。生产工人仓促之中可能将其混入合格品中,若检验人员不是每只阀件严格检验把关的话,这些外形同样、内部存在严重失效问题的阀件将流入市场,一旦用在液压设备上,人们心目的根本不会怀疑是购置新阀的毛病,其具体故障部位往往十分难以察觉。

液压阀作为重要的液压元件,除上述机械性失效原因和现象外,还有不同于一般机械零件的属于液压个性的因素。下面将一一介绍论述。

二、液压卡紧

1. 液压卡紧的危害

液压系统中的压力油液,流经普通液压阀圆柱形滑阀结构时,作用在阀芯上的径向不平衡力(又叫液压侧向力)使阀芯卡住,叫做“液压卡紧”。

轻微的“液压卡紧”使阀芯移动时摩擦力增加,严重些的可导致所控制的系统元件动作不符合设计节拍,变得滞后,就会破坏给定的自动循环,使液压设备发生事故。当液压卡紧阻力大于阀芯的移动力时,阀芯不能移动,叫做“卡死”。在高压系统中,减压阀和顺序阀处理不当则尤其容易“卡死”。

液压系统中产生“液压卡紧”,自然会加速滑阀的磨损,降低元件的使用寿命;阀芯的移动在液压控制阀中很多是采用小的电磁铁驱动的,阀芯一旦“卡死”,电磁铁则易烧毁。

2. 液压卡紧的原因

产生径向不平衡力的主要原因,是由于滑阀运动副几何形状误差和同轴度变化引起的。图 2-1 表示阀芯上产生径向不平衡液压力的各种情况。

图 2-1(a)表示阀芯为理想的圆柱体,阀芯与阀孔无几何形状误差,且两轴线平行但不重合,这种情况下,阀芯周围间隙的压力分布呈线性(如图 2-2(a)中 A_1 、 A_2 所示),且各向相等,所以阀芯上不会产生径向不平衡力。

图 2-1(b)所示的阀芯因加工误差带有锥度,其中锥体的大端在高压侧,小端在低压侧,并且阀芯与阀孔轴线平行但不重合,偏心距为 e 。此时,配合间隙由高压侧到低压侧顺次由小变大,高压侧的间隙小,压力下降较快,因此压力分布曲线呈凹形。又因为阀芯呈偏心布置,有一边的间隙比另一边大,它的两端间隙相对差值也就较小,所以压力分布曲线没有另一边凹得厉害,如图 2-1(b)中 A_1 、 A_2 曲线所示,两者之差值如图 2-1(b)中的阴影部分所示。这样,阀芯上就受到一个径向不平衡力的作用,其方向指向偏心的一边,使阀芯孔间的偏心增加,直到使阀芯压贴阀孔内壁为止,从而产生卡紧现象。

图 2-1(c)所示阀芯的锥度(顺锥)大小端位置与图 2-1(b)所示正好相反,阀芯与阀孔轴线平行,但有偏心时,也会产生径向不平衡力,但是,它是使阀芯恢复到同轴位置,消除偏心距,因而有助于减小径向不平衡力为最小值。

图 2-1(d)所示的阀芯带有顺锥和倒锥两种角度,轴线平行,但有偏心距,若阀芯左右两锥是对称分布时,则其径向力是平衡力。

图 2-1(e)中所示阀芯几何形状为理想圆柱体,但由于其他部分弯曲等原因,使阀芯在阀孔中倾斜。这处状态的径向力的分布相当于图 2-1(b)中的上半部和图 2-1(c)中的下半部的组合,其径向不平衡力和转距均较大。

图 2-1(f)中所示的阀芯在高压端台肩上有微小的局部凸起,在油液流动时,凸起背后形成较大的压降,产生一个使凸起端压向孔壁的力矩,出现液压卡紧。

液压卡紧力的粗略计算公式为

$$F = \beta L d (p_1 - p_2) \quad (2-1)$$

式中: F ——卡紧力;

L ——阀芯台肩长度;

d ——滑阀直径;

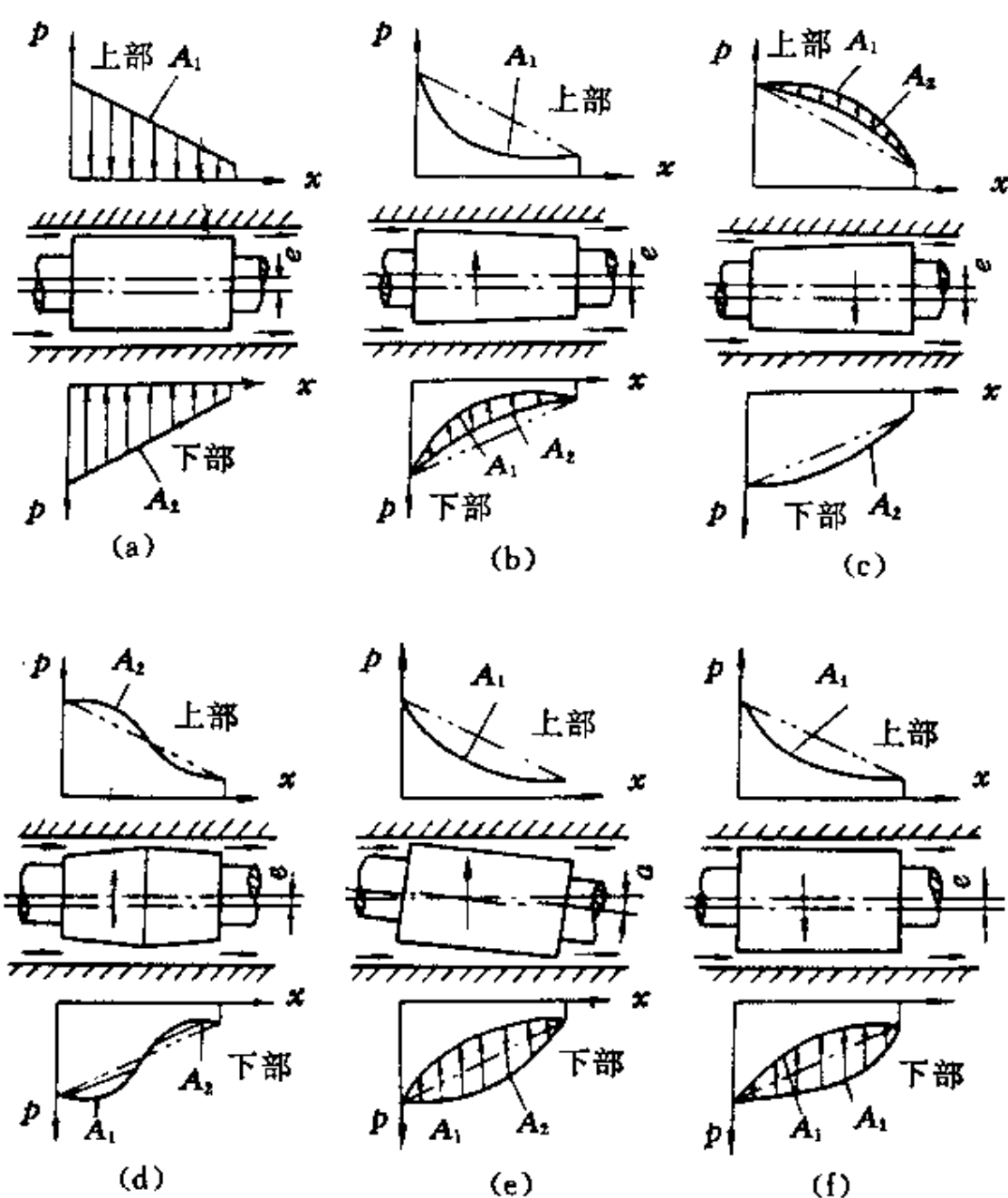


图 2-1 产生径向不平衡力的几种情况

p_1, p_2 ——阀芯两端压力, $p_1 > p_2$;

β ——卡紧力系数, 估算时可取 $\beta = 0.275$ 。

卡紧力详细计算时, 请参阅有关专门文献与手册。

“液压卡紧”中还有一种现象: 开始卡紧力随阀芯在阀孔间某一位置停留时间的增加而增加, 大约经过 3~5min 或稍长时间, 便保持到一定值。有人认为, 这是由于阀芯和阀孔之间的油膜随时间的增加而变得越来越薄, 引起卡紧的力越来越大, 到一定时间后, 油膜破坏, 引起阀芯与阀孔间的干摩擦, 卡紧力也就趋于稳定了。

3. 消除措施

消除和减少液压卡紧现象的措施有:

1) 在阀芯表面开均压槽。如图 2-2 所示, 阀芯偏斜时若不开均压槽, 径向不平衡力的大小如虚线 A_1 和 A_2 围成的面积所表示; 在开了均压槽后, 均压槽把 P_1 和 P_2 的压力分成几段, 阀芯上部和下部的压力分布曲线变成 B_1 和 B_2 围成的阴影线部分, 显然减少了许多。

均压槽的尺寸一般宽为 0.3~0.5mm, 深为 0.5~0.8mm, 槽距 1~5mm。

2) 提高阀芯和阀孔的制造精度。一般阀芯的圆度和锥度允差为 0.003~0.005mm, 而且应

带顺锥；阀芯的表面粗糙度 R_a 应小于 $0.1\mu\text{m}$ ，阀孔 R_a 小于 $0.2\mu\text{m}$ ，配合间隙要恰当，过大泄漏，过小易受热胀死。

3) 提高油液清洁度，避免颗粒性污染物浸入滑阀移动副产生卡紧或卡死。油液过滤精度常在 $5\sim 25\mu\text{m}$ 之间。

4) 换向阀尽量不用干式电磁铁，近 10 年广泛采用湿式电磁铁后，既可解决干式电磁阀的漏油，又使推动阀芯的精度提高，可减少卡紧现象。

三、液压冲击

在液压系统中，由于迅速换向或关闭油道，使系统内流动的的油液突然换向或停止流动，而在系统内引起压力急剧上升，形成了一个很大的压力峰值，这种现象叫做液压冲击。工作介质为水时，俗称作“水锤”。

1. 产生原因与危害

产生液压冲击的主要原因这是由于液压元件的突然启动或停止，突然变速或换向，从而引起液压系统工作介质的流速和方向发生急剧的变化，由于流动油液及液压工作部件存在着运动惯性，从而使得某个局部区段的压力猛然上升，形成“液压冲击”。

图 2-3 为换向阀工作时的液压冲击现象。换向阀阀芯，原来处于左端位置，这时压力油通过换向阀内通道，流向液压缸右面的有杆腔和液压缸左面的无杆腔，通过阀内通道接通回油，活塞向左运动；这时，若迅速将阀芯切换到中间位置，压力油液突然与液压缸切断，换向阀与液压缸的通道全部封闭，此时，由于活塞运动部件及液流的惯性力作用，仍然向左前进，使液压缸无杆腔一端密封的油液突然升高到峰值，产生猛烈的“液压冲击”。

液压冲击力的计算由于工作条件参数的不同，影响因素很多，难以精确确定其方程式，一般是通过实验后进行估算，需要计算时可参考下述公式。

当阀芯关闭时间 $t < T$ 时，叫作完全冲击，此时管道内压力的增大值为：

$$\Delta P = k\rho\Delta u \quad (2-2)$$

当阀芯关闭时间 $t > T$ 时，称为不完全冲击，此时管道内压力的增大值为：

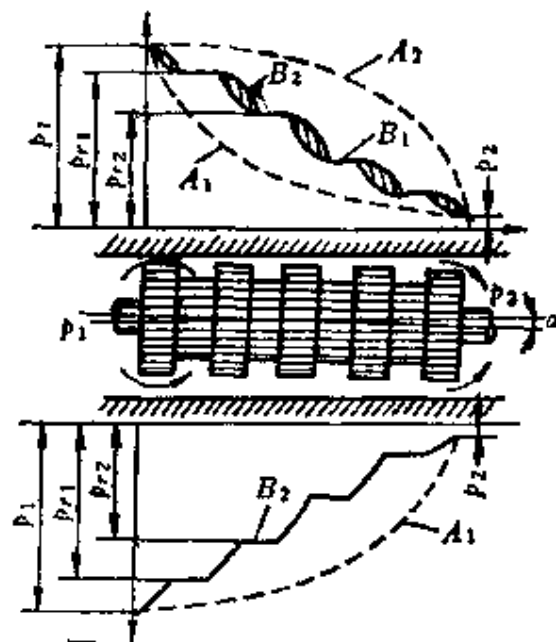


图 2-2 阀芯上的均压槽

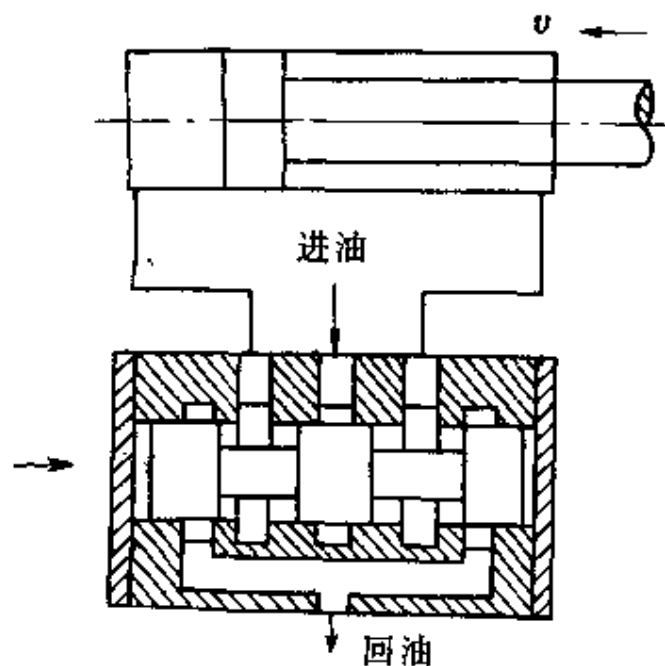


图 2-3 换向阀工作时的液压冲击现象

$$\Delta p = k \Delta \rho u \frac{T}{t} \quad (2-3)$$

式中: t ——换向时间(s);

$T = \frac{2L}{k}$ 当管路长为 L , 冲击波往返所需时间(s);

k ——管道内液体中冲击波的传播速度(m/s);

ρ ——液体密度(kg/m^3);

Δu ——管路前、后管道内液流流速之差(m/s)。

冲击波在管道内的传播速度 k 为:

$$k = \frac{k_0}{\sqrt{1 + \frac{E_0 d}{E \delta}}} \quad (2-4)$$

式中: k_0 ——在液体中冲击波的传播速度;

在液压油内时, $k_0 = 900 \sim 1300 \text{ m/s}$;

在水中时, $k_0 = 1400 \text{ m/s}$ 。

E_0 ——液压油的体积弹性模量(Pa);

E ——管道材料的弹性模量(Pa);

δ, d ——管道的壁厚和内径(m)。

液压冲击时, 油液的压力峰值常高达正常压力的 3~4 倍, 因此, 使系统中的控制阀等液压元件、计量仪表、甚至管道遭受损坏, 并使压力继电器、过电流继电器发出非正常讯号, 致使系统不能正常工作。

液压冲击还会引起强烈地振动和冲击噪声, 并使油温较快地上升, 这些情况, 均会严重地影响液压系统的性能稳定和可靠性。

2. 防止措施

防止、减少和消除液压冲击现象的措施常有:

1) 改进结构设计。如图 2-3 的换向阀, 对阀芯上进油及回油控制边缘结构进行改进或开轴向三角形油槽。如图 2-4 所示的那样, 将阀芯控制边制成半锥角为 $2^\circ \sim 5^\circ$ 的节流锥面, 使换向阀换向时, 液流运动状态有一个较平缓的过渡, 在滑阀完全关闭前, 即已减慢了油液的流速。

2) 在保证工作节拍时间的前提下, 尽量减慢换向速度。例如电液动换向阀和液动换向阀, 可以利用主阀阀芯两端排油道的节流螺钉进行调节, 以减慢换向阀移动速度, 延长切换时间而减免液压冲击。

3) 适当增大管径, 避免不必要的弯曲, 或采用橡胶软管等。

4) 合理缩短管道长度, 减少冲击波传播的距离, 并在必要时, 于冲击处附近, 加设溢流阀或蓄能器。

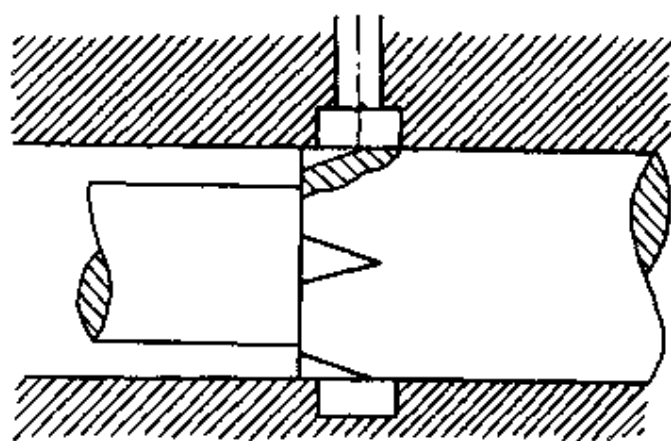


图 2-4 换向阀芯上的三角节流槽

四、气穴现象

在流动液体中,因流速变化引起压力下降而产生气泡的现象,叫做“气穴”。

1. 气穴的原因与危害

在液压油的抗气泡性能中,我们曾经论及到气穴现象,尽管液压设备中产生气穴的机理还没有彻底地揭晓,但产生气穴的基本原因是肯定的:液压系统中的某一局部会产生低压区(如流速很大的区域压力会降低),当压力低于工作温度下溶于油液中的空气分离的临界压力时,油中原来溶解的空气就会大量离析出来,形成气泡。如果压力继续下降,在低于工作温度时油液的饱和蒸气压时,油液沸腾而迅速蒸发,成为大量的气泡。这些气泡混杂在工作油液中,使原来充满管道中或充满元件中的油液成为断续状态,形成了“气穴”。

液压系统中,当压力油流经液压阀等元件的节流口、喷嘴和节流部件时,由于速度急剧增高,使压力能大量转化为动能,使周围压力大幅度下降,因而产生气穴,叫做“节流气穴”。

液压控制滑阀在控制执行元件运动时,由于运动部件的惯性力,当阀口已经关闭,执行元件的油流已被切断,但工作部件仍会短暂地继续保持运动状态。因而,往往在这些执行元件的背后(如液压缸活塞等)形成真空,造成“气穴”。

当气泡随着油流进入高压区后,突然收缩,有些在周围高压油流的挤切、冲击下迅速破裂,并又重新凝结为液体。由气体变为液体,体积减小而形成了“真空”,而周围的高压油液体质点便以极大的速度冲向真空区域,因而引起局部压力的猛烈冲击;并将质点的动能突然转换为压力能,压力和温度在此均急剧升高,此时即会产生剧烈振动,发出强烈噪声。

在气泡凝结附近的元件表面,因在高温条件下反复受到液压冲击,加之油液中分离出来的酸性气体,具有一定的腐蚀作用,使其表面材料剥落,形成小麻点及蜂窝坑,这种现象叫做气蚀。

气穴和气蚀现象使液压系统工作性能恶化,可靠性降低,其危害同于液压冲击,且对液压元件的损害更为严重。

2. 防止措施

防止气穴和气蚀现象产生的措施常有:

- 1)防止局部压力过低。这多从液压系统工作元件的内部结构设计上改进。
- 2)保持液压系统中油压高于气油分离的临界压力。通常这是对液压泵的使用要求,要求有足够的管径;避免狭窄的通道,或急剧的拐弯;吸油管各处油压不要低于空气分离临界压力。
- 3)降低油液中空气的含量。注意回油管应插入油面以下,管路各处密封要好,防止吸入空气等。
- 4)使用抗气泡性好的液压油。
- 5)易受气蚀损害的地方,应考虑采用青铜、不锈钢等耐蚀材料,其中钛的耐腐蚀性最好。此外,提高金属的硬度,提高表面光洁度和采取镀敷保护等,都是有效的措施。

第四节 液压阀和液压系统故障判断、排除的一般过程与方法

液压阀出了故障,不是孤立地在它自己本身,必然地会反映在液压系统的工作性能上,而液压系统的故障又必然地表现在设备的工作效能上。

液压阀作为设备液压系统中的一部分组成元件,在执行控制任务时,其结构功能性零件全部被密封在壳体内,根本无法直接观察。人们往往从设备及液压系统的故障开始,从而发现、察觉液压阀的故障。人们重视并害怕故障,其根本性在于设备的功能减弱,甚至丧失,不能按预定设计去执行规定的任务。感觉、认识有故障,往往是从设备有问题不能很好工作,甚至停了车,方才开始的。因此,我们判断液压阀的故障也必须从设备总体,从液压系统出发来全面考虑。

设备有了毛病,情况是多种多样的,特别现在的液压设备,都是机械、液压、电气甚至微型计算机的共同组合体。机器出了故障,由于以上多方面因素相互影响、联系、交织在一起,不是内行的人,往往长时间理不出头绪。但是,只要我们善于学习,认真分析事故内部规律,不断积累和总结经验,养成整体考虑、辩证施治的思维习惯,熟悉、掌握正确的方法,就能够逐渐做到迅速、准确地判断、确定和排除故障。

一、判断排除故障的过程步骤

判断排除故障的一般过程、步骤是:

1. 全面了解故障状况

当液压设备出现故障后,千万不要毛手毛脚地一到现场就拆这拆那和“拆了再说。”

处理故障前,要先向操作者询问设备出现故障前后的工作状况与异常现象,产生故障的现象与部位,同时要了解过去有否发生类似情况及处理经过。

2. 现场试车观察

如果设备虽有故障,但仍能动作,并且带病动作不会有恶性影响时,应当亲自启动设备,操纵有关控制机构,仔细观察故障现象及各参数状态的变化,并与操作者提供的情况联系、比较、分析。

3. 查阅设备档案

通过上述两个过程,维修者对设备故障已有一个大体的认识和初步的判断,为了省时、省力,这时,一般应查阅设备技术档案,对照本次故障现象,看看过去是否有所发生(或类似现象)及处理情况,这样,有助于准确判断。

4. 确诊阶段

这是判断排除故障的关键阶段,也是衡量检验维修工作者技术能力的时刻。

技术水平很高的同志,此时,脑子里早已清晰无误地影现出该设备的液压系统工作原理图甚至电气控制原理图;如果脑子里不能清楚记忆出上述资料或有部分不透彻的话,那必须将“液压系统工作原理图”以及“电气控制原理图”展现在眼前,并把调查了解和自己观察的现象,根据工作原理进行综合、比较、归纳、分析,从而确诊出故障的准确部位或元件。

更有甚者,还能根据自己的判断、推理及可贵的工作经验,准确说出哪个元件,什么阀的什

么部位出现什么损坏等情况,并且迅速拟订出修理方案。

5. 修理实施阶段

根据上述判断,结合厂情,制订出修理工作的具体措施,并将分工、维修设备及材料落实,以保证在最短时间内修复好。

6. 总结经验

排除了故障,修好了设备,总结其中有益的经验和方法,找出防止故障发生的改进措施和修理工作中的不足之处。这些都是积累宝贵经验的有效方法。

7. 记载归档

将本次故障发生,判断、排除或修理的全过程,作为历史资料,详实记载后纳入设备技术档案,以备今后查阅。

二、判断、排除故障的一般方法

1. 直觉经验法

对于简单的液压设备,常依靠维修、操作人员直觉来判别、诊断。具体方法于下:

1)看:看加工件的质量、技术指标;看工作部件运动有无变异;看各压力点表值的波动异常;看连接处的泄漏情况;看系统的振动、爬行等;看回油的金属磨屑及油液污染程度等等。

2)听:听系统中及各类阀是否有啸叫等噪声;听有否气穴和液压冲击的声音;听各元件是否有异常金属损坏声、摩擦声。

3)摸:摸系统各处温度情况;摸油液冲击及元件振动。

4)闻:嗅闻系统及各元件是否有过热焦味,闻油液是否变质、发臭。

5)问:问操作者全面了解设备及故障发生前后有关情况。

6)阅:查阅有关设备技术档案和运行交接班记录。

只有正确调查了解,才能结合自己的实践经验,做出正确的判断。

2. 仪器监测器

随着液压技术及电子技术的发展,国内外正在积极研制各种对液压系统及元件故障的专用测试仪器和工具。其原理多是根据液压故障先兆表征出的有关处、点的压力、流量、温度、噪声、振动、油的污染及泄漏、执行部件的速度、力矩等,通过仪器显示给操作、维修、管理工作提供判断依据;或是输入计算机,由编制的专用软件程序,通过检点,由电视屏幕或打印机输出判断结果。这样,可能做到液压系统的“不解体全面检查与分析”。但是这种方法,仪器应用复杂,价格高昂,一般工厂承担不起,因此,在我国使用不多。

3. 逻辑顺序推断法

这是根据液压阀等元件→液压系统→液压设备三者组成的逻辑关系,根据直觉法调查到的各种情况与故障现象,进行元件→系统→设备机、电、液间的综合工作分析,迅速缩小检查范围,准确判断故障的方位与元件,是一种可以达到“准为前提,快为目的”判断方法。

逻辑顺序推断的基础和关键是:吃透液压工作原理图和元件结构。

有丰富经验的液压工作者,归纳总结的部分液压系统及元件常见故障判断的逻辑推断方框图如图2-5~图2-14所示,以供参考。

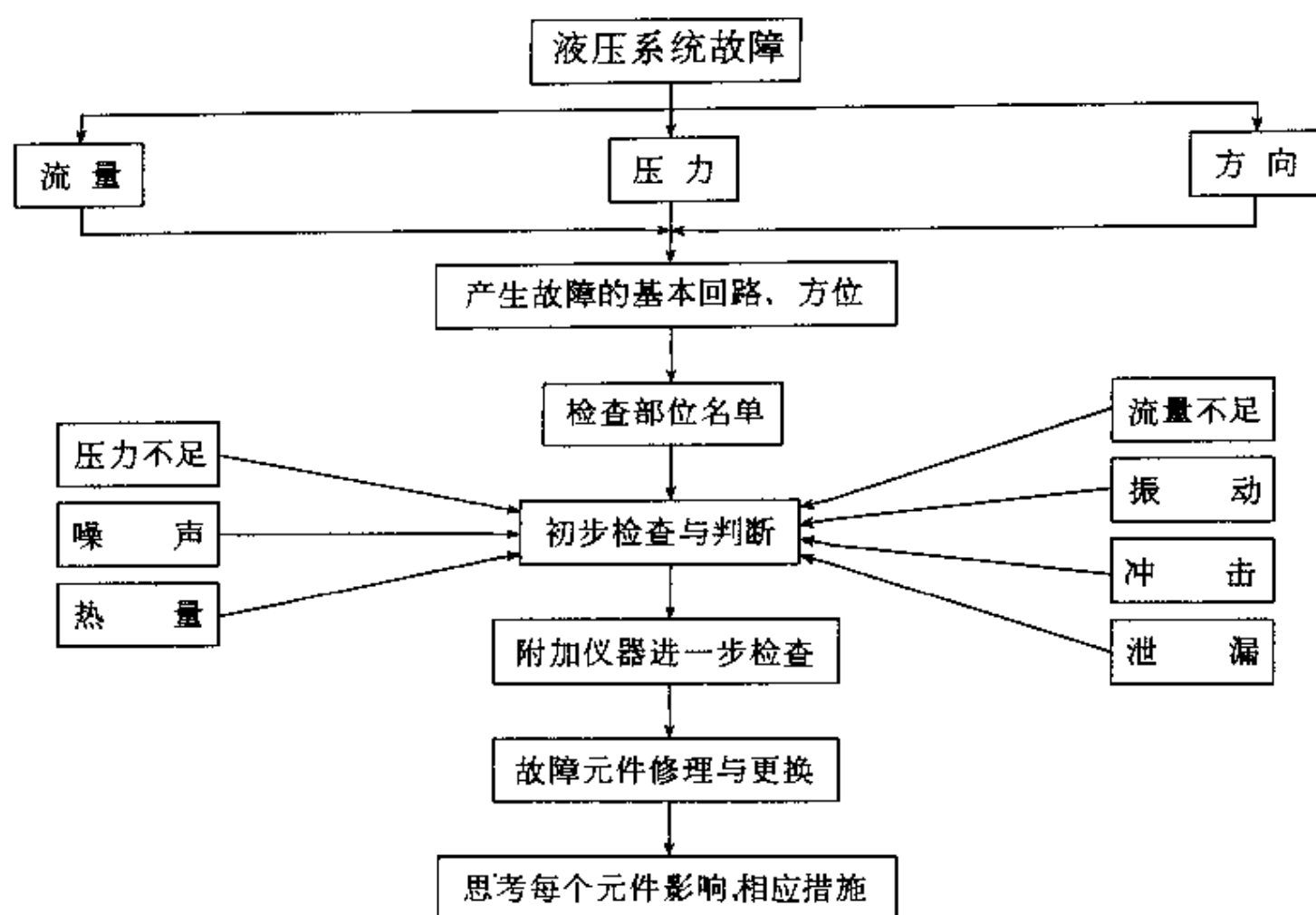


图2—5 液压设备故障分析表

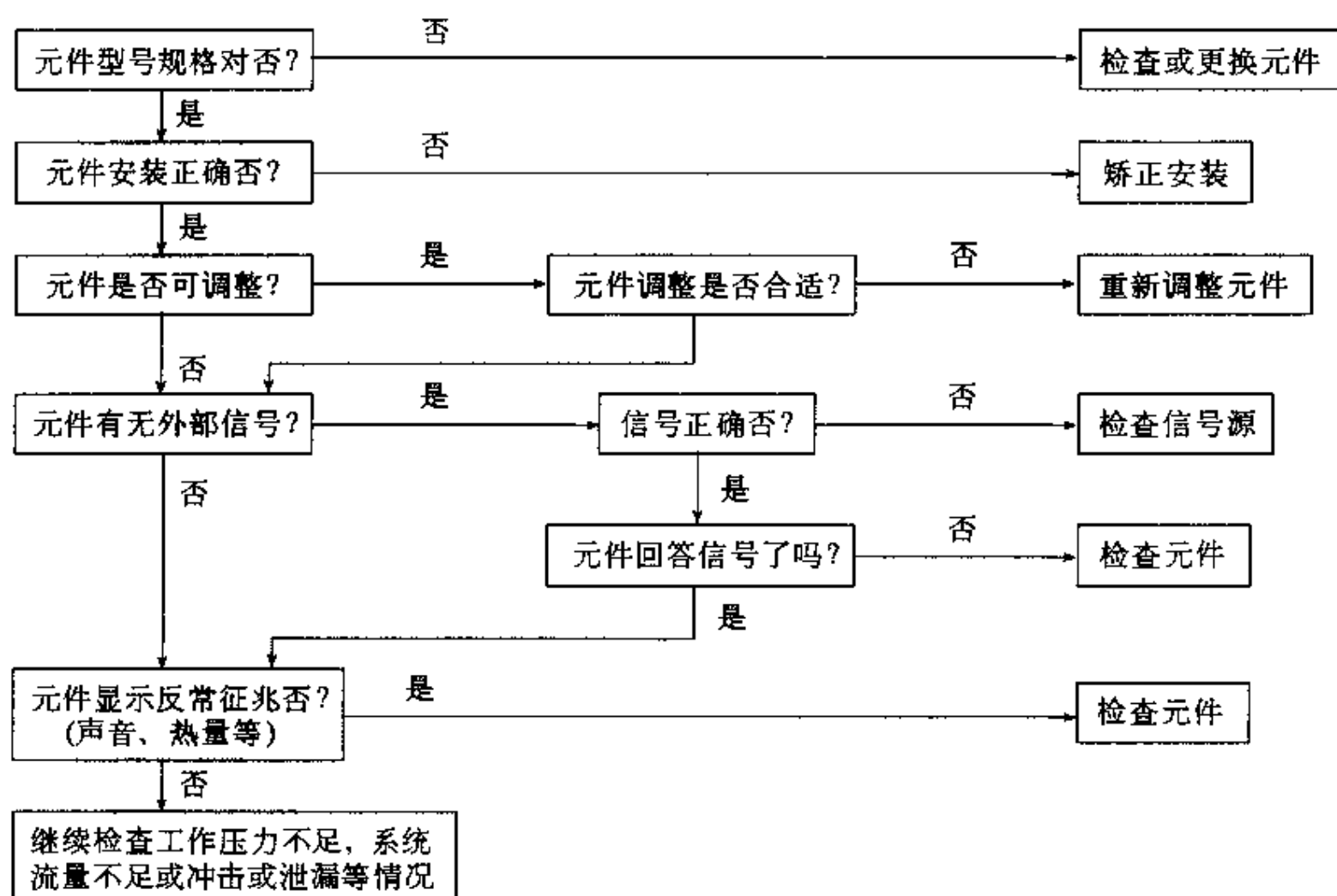


图2—6 元件故障分析

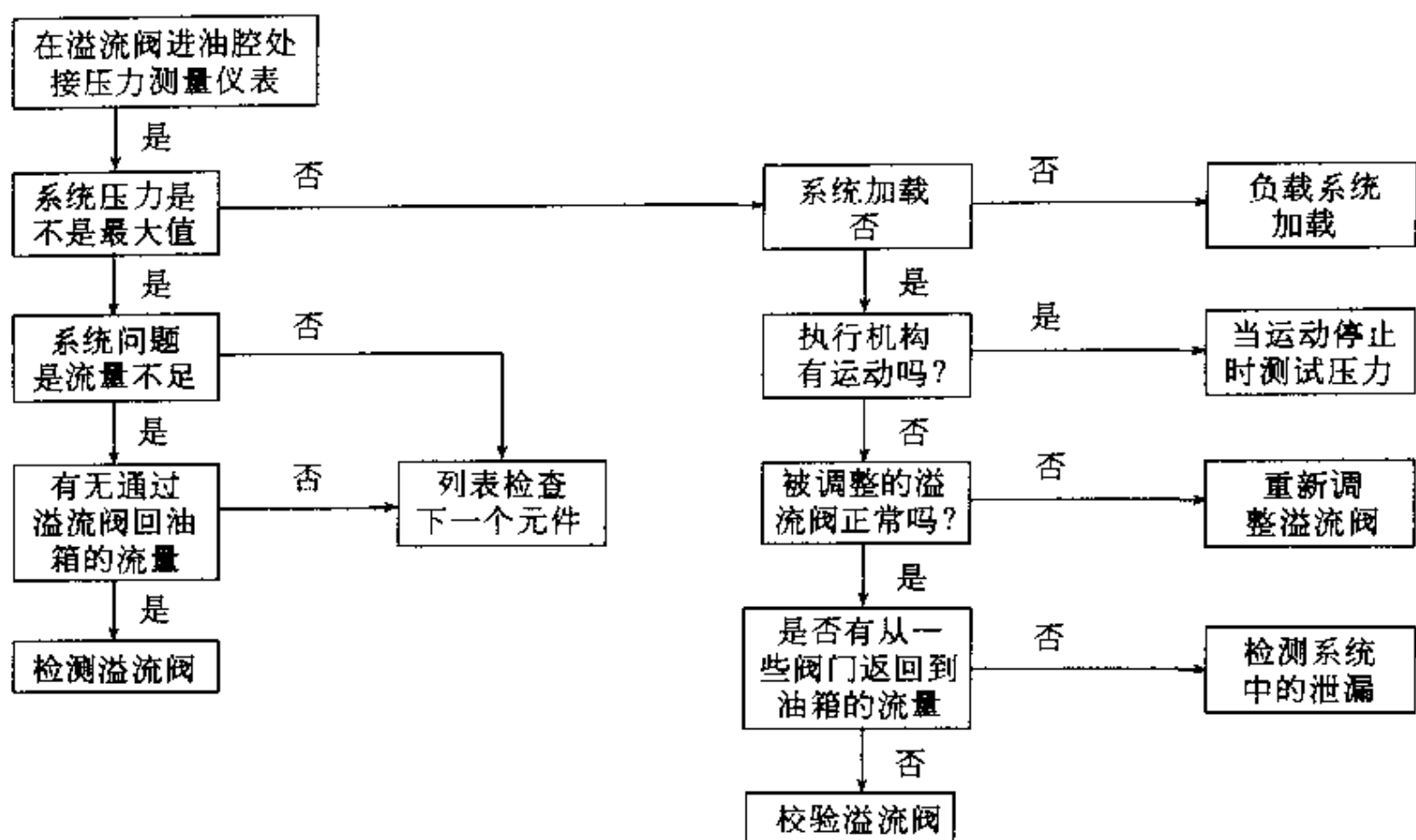


图2—7 含有溢流阀的系统检查

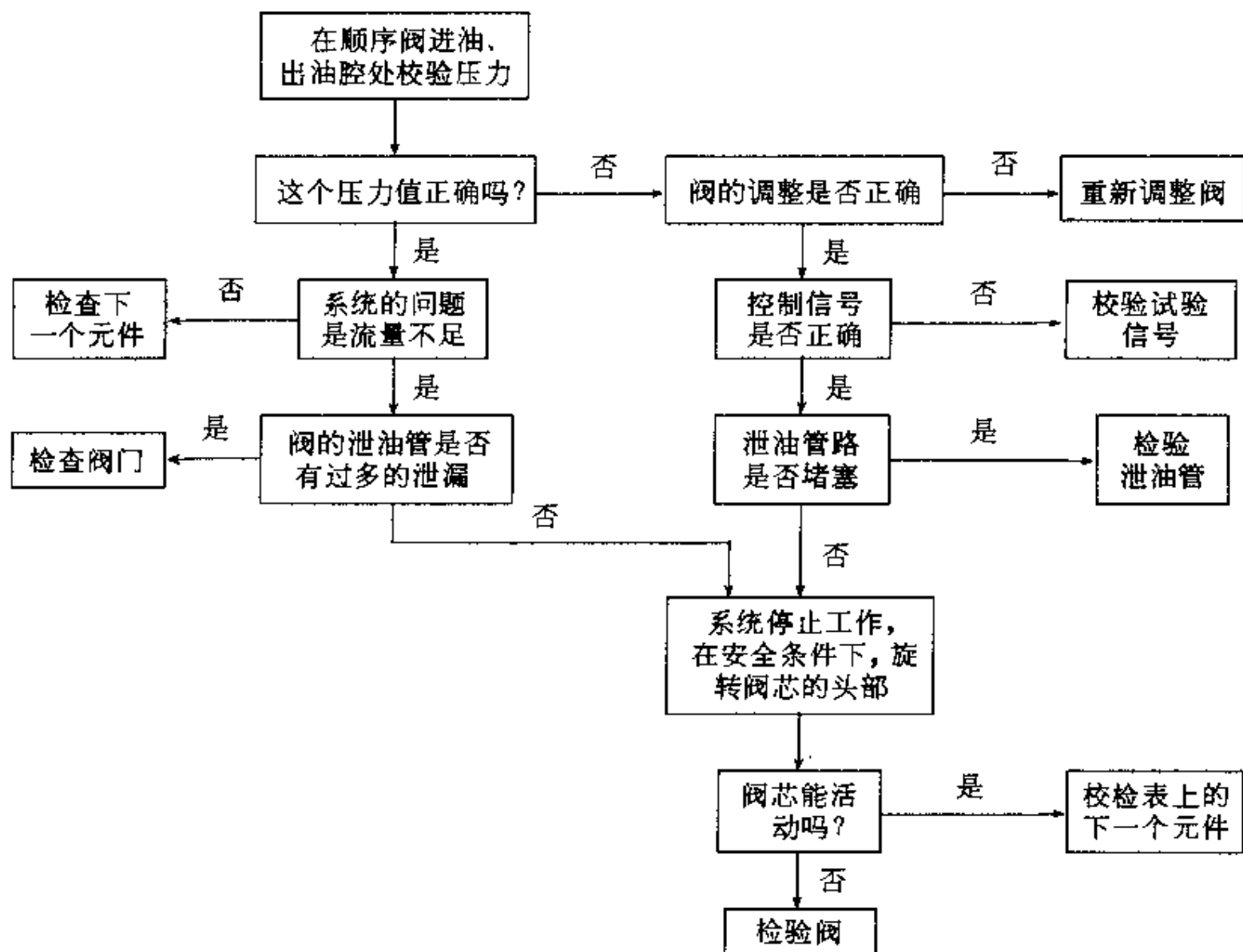


图2—8 含有顺序阀的系统检查

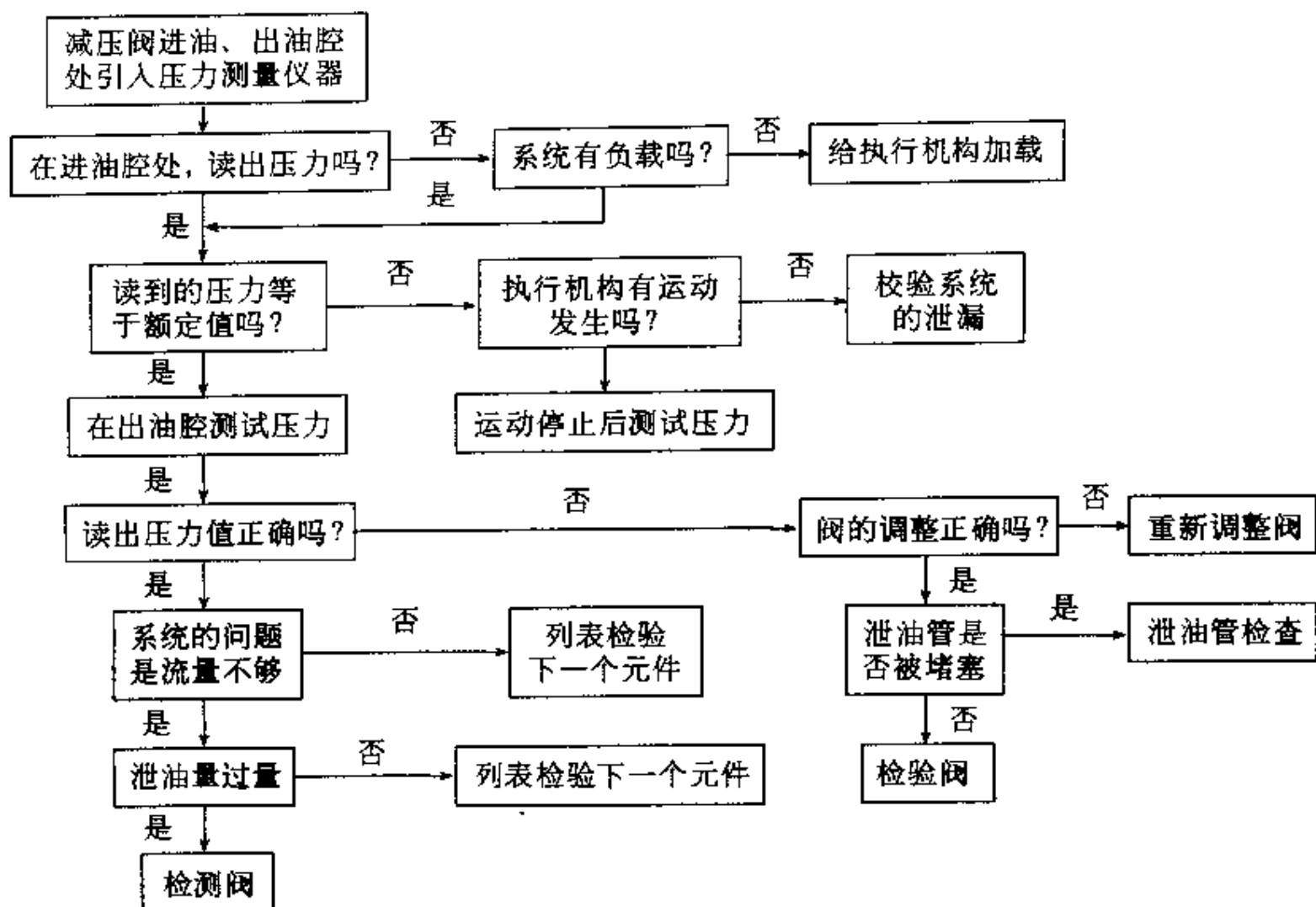


图2-9 含有减压阀的系统检查

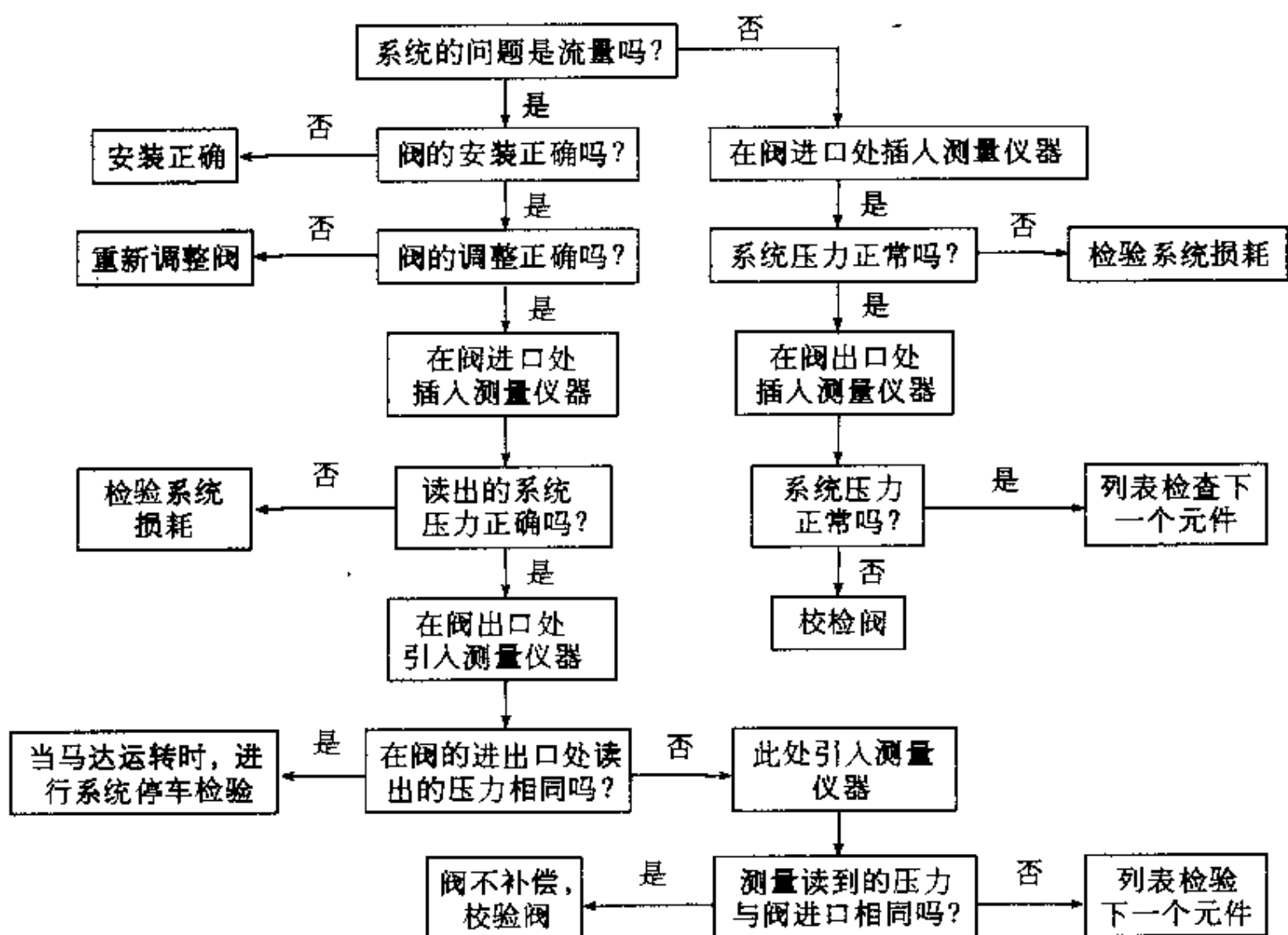


图2-10 含有流量控制阀的系统检查

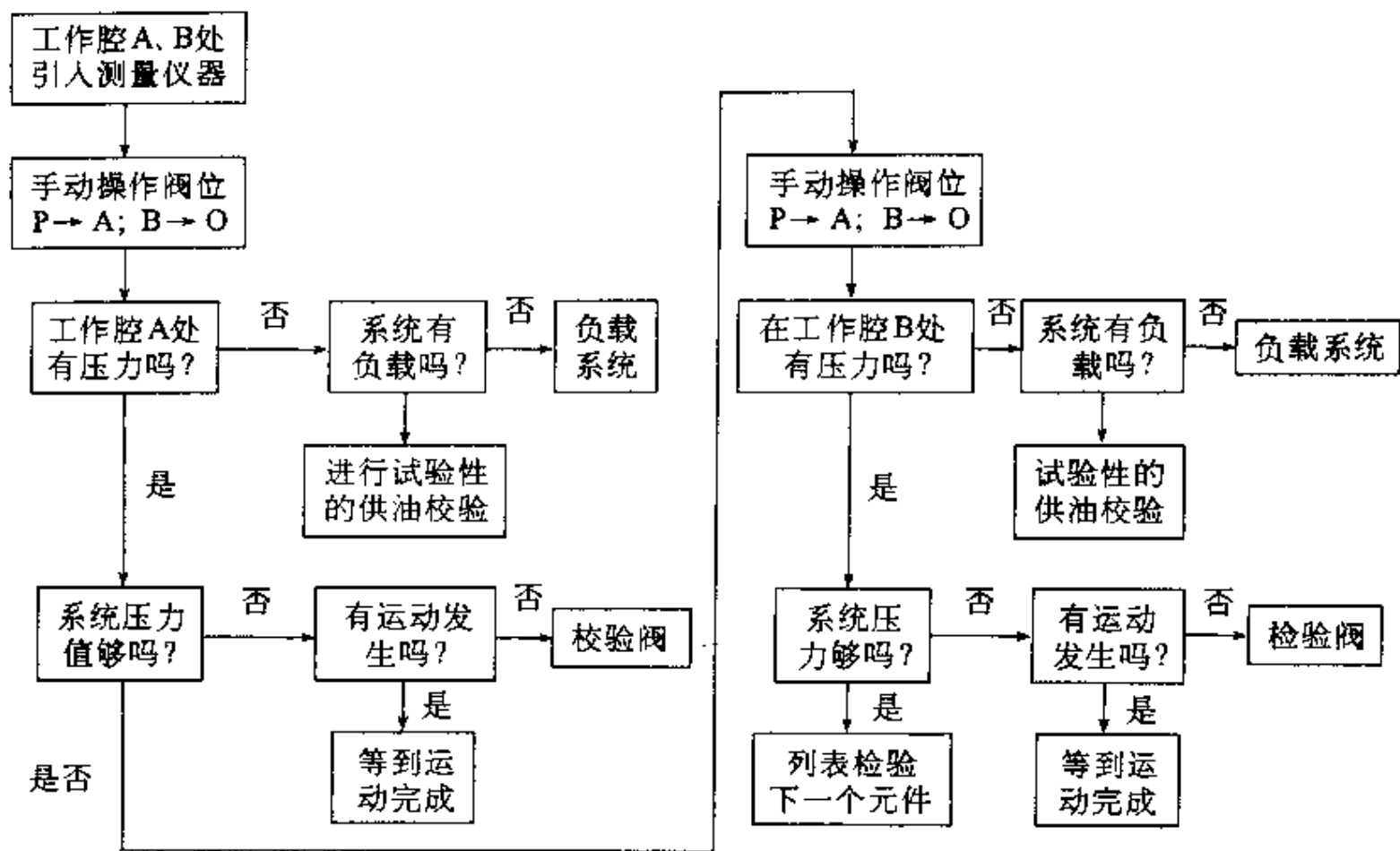


图2-11 含有方向控制阀的系统检查

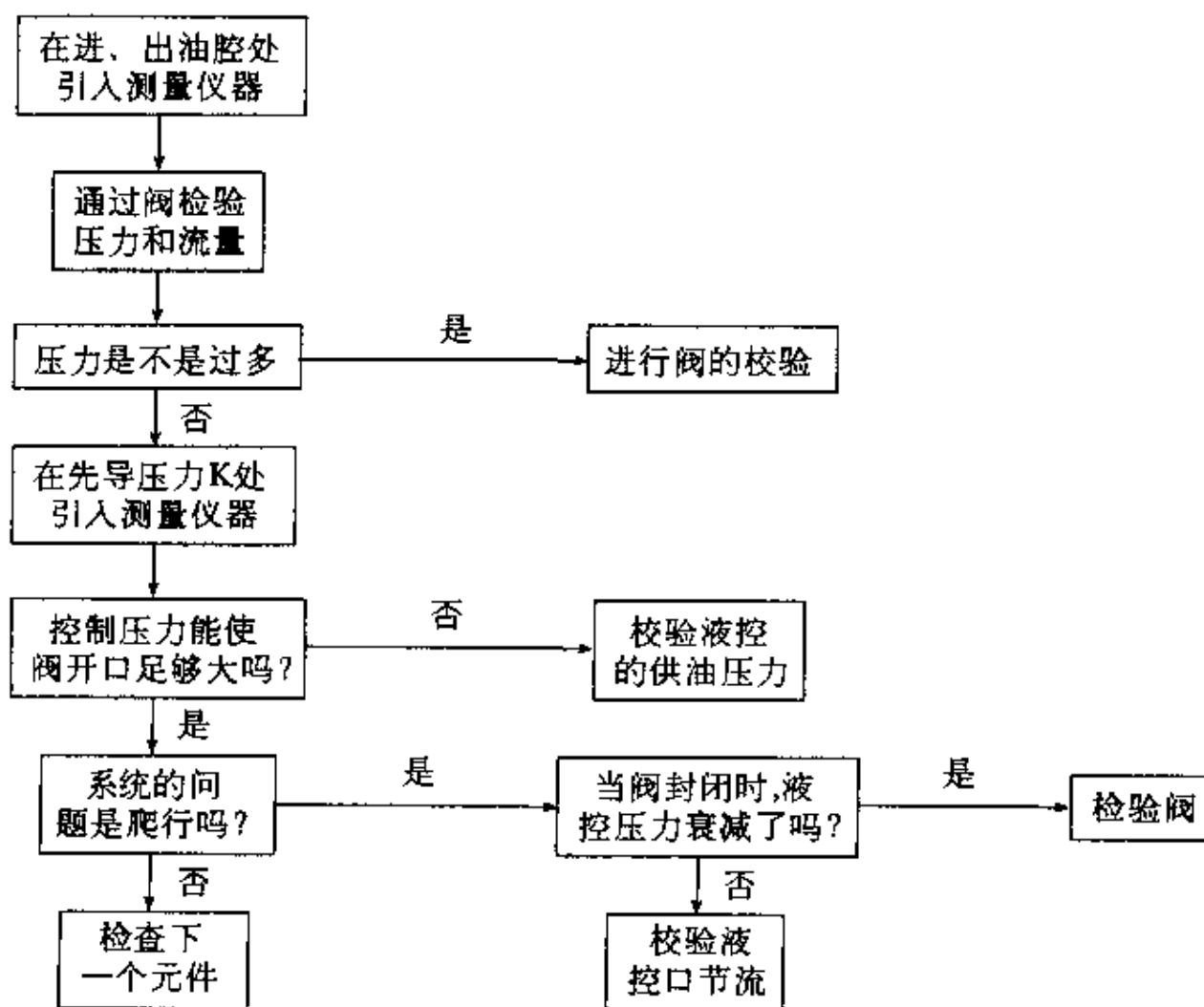


图2-12 含有液控单向阀的系统检查

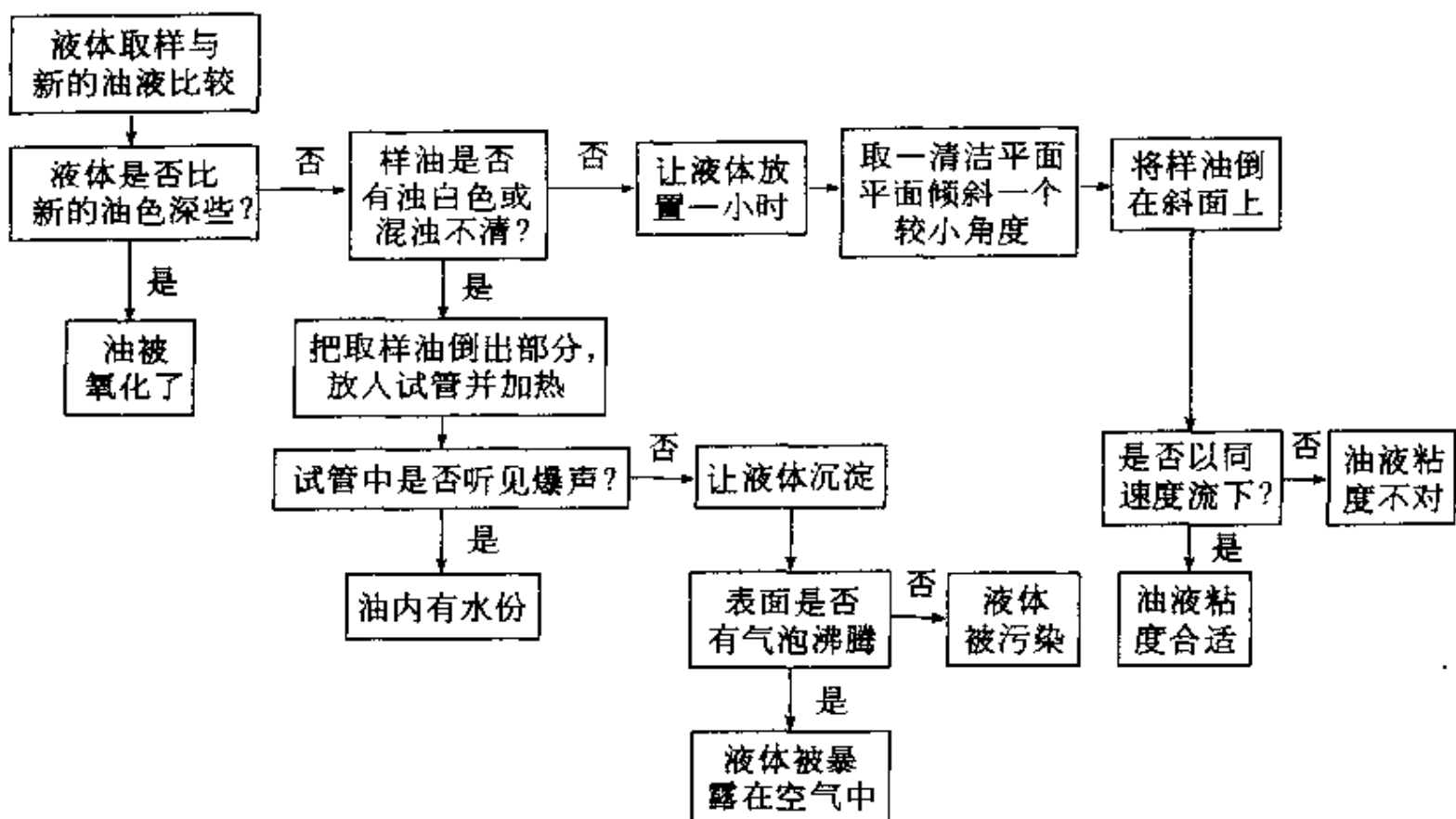


图2-13 关于流体污染的检查

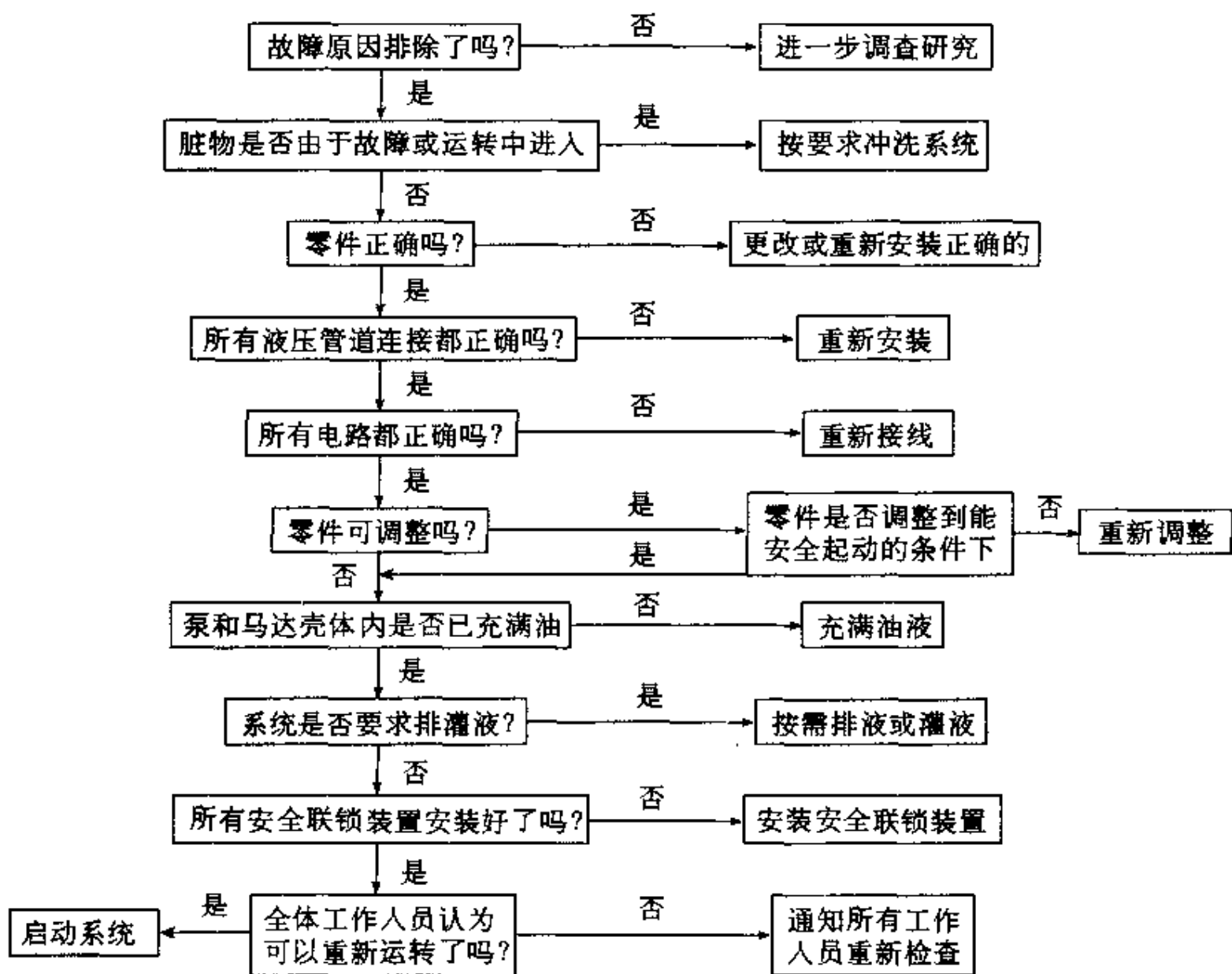


图2-14 重新开始的步骤

第五节 关于液压阀件的修理

一、阀件修理的重要性

在具体寻查出液压设备、液压系统或液压阀等元件的故障后,一般功能性的毛病可以通过清洗和调节、调整等方法,使系统状态各处有关压力、流量等参数,恢复到系统要求的数值,执行部件的力或力矩、速度等达到规定值,这就意味着机器本身的功能得到恢复,也就是故障得到排除。

但设备中如液压阀等元件,本身发生“器质性”的变化,因磨损或其他非正常的原因,使得阀件损坏,这时,调节、调整的方法就无法奏效,而必须进行阀件的修理。

阀件的修理,有时是根本排除系统故障的彻底方法。

液压阀件的修理,作为液压阀及整个系统修理的重要组成部分,其工作的技术性与难度远较维护保养来得复杂和艰难。

二、液压阀件修理的主要内容与手段

(一)修理的主要内容

液压阀等元件,由于标准化、通用化、系列化程度较高,可修性较好,虽然使用到一定期限后,由于零件磨损、疲劳或密封老化,技术性能达不到设计要求,但只要还没有达到完全报废的地步,这时,就应当及早修理;如果继续“带病”坚持,不仅恶化设备功能,本身也会增加修复的困难,甚至发展到完全不能修复的地步。

液压阀件经过修理和检(试)验,只要尺寸、形位精度等合乎标准,技术指标和性能达到使用要求的,应当继续使用。有些通过精良修理的零件其性能甚至比新件还好。

液压阀件主要的修理内容为:

1)滑阀类元件的阀芯与阀体内孔。当两者配合间隙比产品图纸规定装配间隙数值增大20%~25%左右时,必须对阀芯采取增大尺寸的方法后进行修复、配研。

2)锥阀类元件的阀芯与阀孔。当圆锥形座阀密封接触面不良时,因锥阀可以在弹簧作用下自动补偿间隙,因此,只需研磨修配。

3)阀类元件如卡死、咬毛、产生沟槽等的修理。

4)调压弹簧的修理。

5)密封件的修理等等。

(二)修理的主要手段

液压阀件修理的主要手段是修复和更换

1. 修复

上述1)~3)项就是采取修复的手段,它要运用的加工工艺常有:

1)焊补;

2)电镀、喷镀或刷镀;

3)镶嵌;

以上工艺的目的均为了使零件的尺寸得到补偿。

- 4) 车加工或刨加工;
- 5) 磨加工;
- 6) 研磨、珩磨或抛光等。

以上工艺的目的,是使零件恢复原有的尺寸、配合精度和密封性能。常用滑阀类元件的配合间隙见表 2—1,供修理时参考。

鉴于液压阀修理的重要性,本书在透彻介绍常用液压阀的工作原理和结构动作的基础上,结合回路应用,将详细讨论常用液压阀的故障排除和各类液压阀件修理的具体内容、方法、过程及技术要求。

表 2—1 常用液压(滑)阀元件的配合间隙

元件名称	配合部位	尺寸规格(mm)	配合间隙(μm)
高压滑阀	阀芯与阀套	$d \leq 16$	5~15
		$d \leq 28$	7~20
		$d \leq 50$	9~25
		$d \leq 80$	11~30
中低压滑阀	阀芯与阀套	$d \leq 16$	8~25
		$d \leq 28$	10~30
		$d \leq 50$	12~35
		$d \leq 80$	15~40

2. 更换

如果觉得损坏的零件,没有修复的价值或技术上难以修复,或修复起来比新件费用反而还贵,在备用配件有供应的情况下,当然要毫不犹豫地更换新件。

更换新零件通常可以缩短修理周期,一般对标准件、易损件多采取更换的方法。

为了保证修理工作的顺利进行,因此,还必须切实做好备品、备件的库存、保管工作。

第三章 常用方向阀及其修理

液压方向控制阀,简称方向阀。它是用来控制和改变液压系统中各油路之间液流通断关系的阀类,也是液压系统不可缺少的控制元件。

在液压系统所用各类阀中,方向阀用得最多,品种、规格也最复杂。它的工作性能和状态的好坏,直接影响着液压设备的可靠性和工作精度,因此,必须十分重视对其正确使用和修理。

方向阀根据阀芯结构分为座阀式和滑阀式。这两大类的根本区别在于座阀的密封面无泄漏,而方向滑阀因其阀芯和阀体间有配合间隙,不可能达到无泄漏。目前,国产压力机及其他液压机械中采用滑阀式的尚比较多见。

方向阀按其用途可分为单向阀和换向阀两大类。单向阀主要控制油液单方向运动;而换向阀主要用于改变油流的方向。

第一节 单向阀及其修理

一、概 述

单向阀又叫止回阀或逆止阀。用于液压系统中,防止油液反向流通。

单向阀按其进口油流和出口油流的方向来分,有直通式和直角式两种,它们的外形和结构分别如图 3-1 和图 3-2 所示。

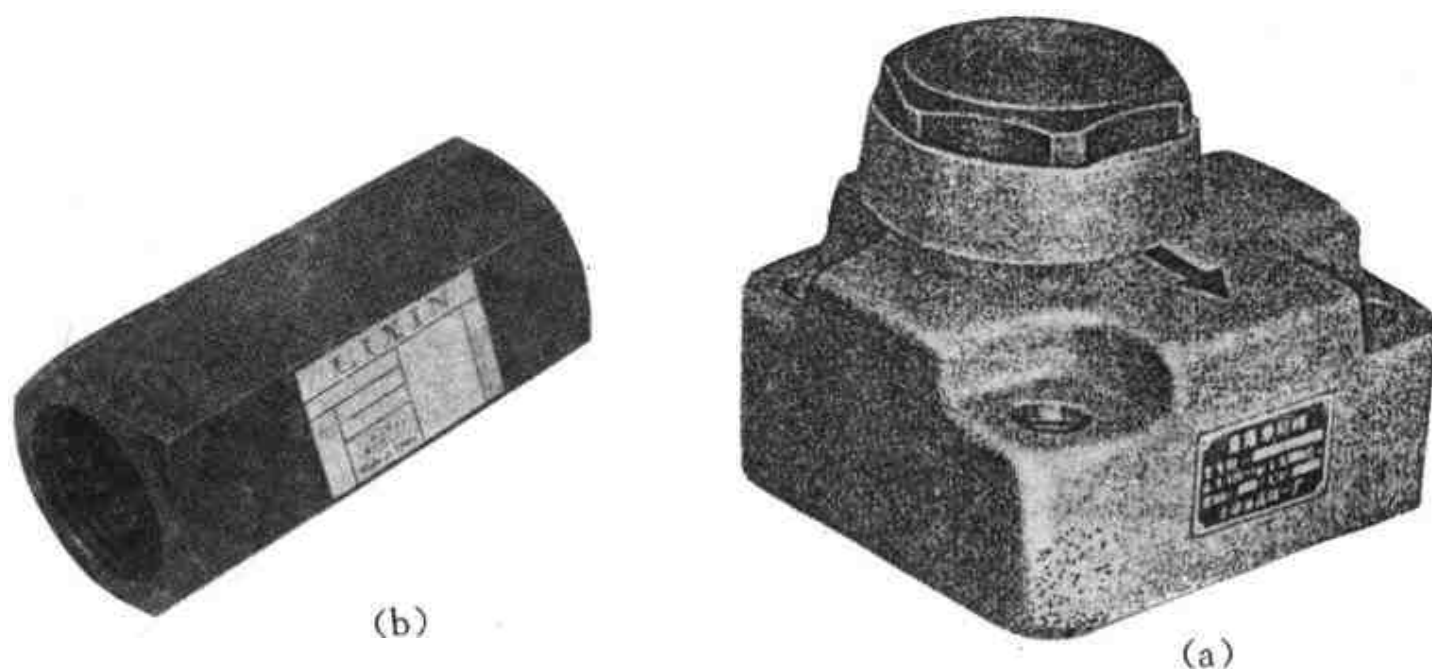


图 3-1 单向阀外形

(a)直通式单向阀 (b)直角式单向阀

直通式单向阀用螺纹连接管道中;直角式是指进、出口油流方向成直角。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。

单向阀中所用弹簧略硬,阀芯开启压力在 0.4MPa 左右者,可作为定压式背压阀使用。单

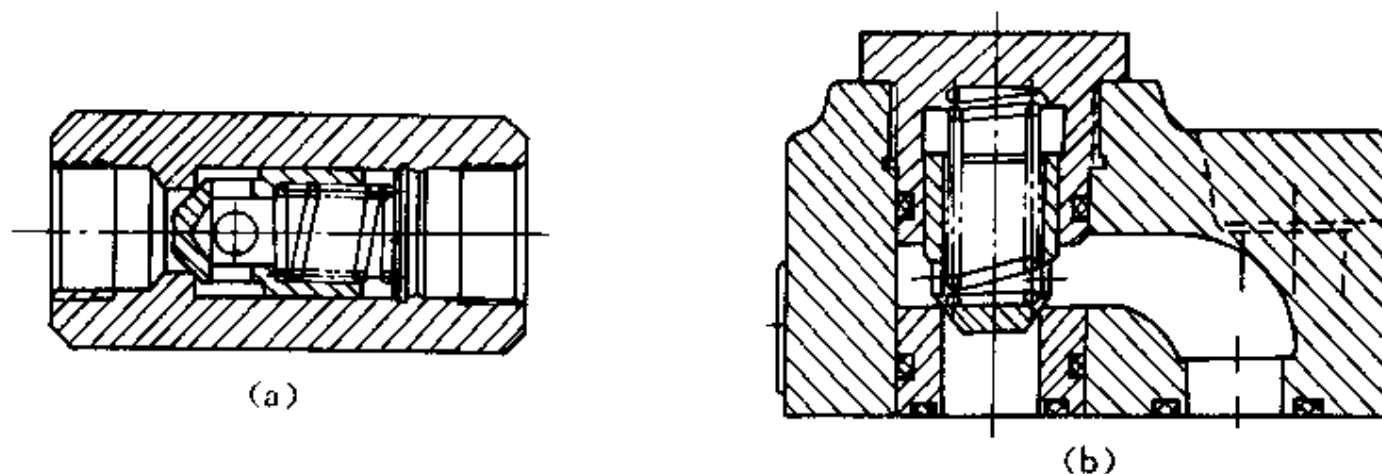


图 3-2 单向阀内部结构

(a)直通式单向阀结构 (b)直角式单向阀结构

向阀的图形符号如图 3-3 所示。目前,我国常用单向阀的型号主要有以下三种:

1. 中低压系列(广州型)

$\frac{1}{①} \quad \frac{63}{②} \quad \frac{B}{③}$

①名称代号:单向阀--I;液控单向阀--IY

②公称流量:63L/min

③连接型式:B—板式;L—螺纹式(可省略)

2. 中高压系列(榆次型)

$\frac{DF}{①} \quad \frac{B}{②} \quad \frac{10}{③} \quad \frac{H}{④} \quad \frac{3}{⑤}$

①名称代号:DF—直角式单向阀;DIF—直通式单向阀

②连接型式:B—板式;F—法兰式;L—螺纹式

③公称通径(mm)

④公称压力:H—21MPa;K—35MPa

⑤开启压力:1—0.04MPa;3—0.4MPa

3. 高压系列(联合设计组)

$\frac{A}{①} \quad \frac{H}{②} \quad \frac{a}{③} \quad \frac{10}{④} \quad \frac{L}{⑤}$

①名称代号:A—直通单向阀;AJ—直角单向阀

②公称压力:31.5MPa

③开启压力:a—0.04MPa;b—0.4MPa

④公称通径:10mm

⑤连接型式:L—螺纹连接;F—法兰连接;B—板式连接(可省略)

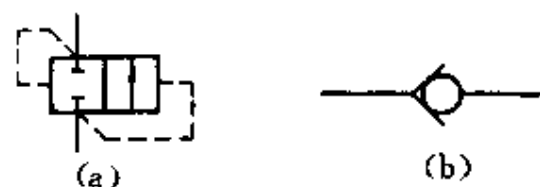


图 3-3 单向阀图形符号

(a)详细符号 (b)简化符号

二、单向阀的结构与工作原理

高压和中、低压单向阀的工作原理完全一样,结构也基本一致。163B 型这类单向阀,当前在压力机液压传动的低压控制辅助系统中应用尚很广泛,现以 163B 结构为例(见图 3-4),说明其工作原理与动作过程。

液压管路中的压力油流从进油腔 P_1 流入阀内,在 $P_1 > P_2$ 时,克服弹簧 3 和 P_2 油腔油压对阀芯 2 的共同压紧力,以及阀芯 2 与阀体 1 之间的摩擦力后,阀芯开启,压力油液自 P_1 腔通

过 P_2 腔流出阀外。

当油压 $P_2 > P_1$ 时, 压力油通过阀芯 2 上的径向小孔 a 流入阀芯内腔 b 和阀芯上口截面, 并与弹簧 3 一齐共同作用, 将阀芯 2 的锥面紧贴在阀体 1 的锥孔处, 保持密封, 压力油液即不能反向通过。

螺塞 4 通过端面上的四个小孔来拧紧, 压住了弹簧 3, 并用 O 型密封圈与阀体内腔进行密封。这种单向阀用四只内六角螺钉 6 (图 3—5 中) 将阀体 1 固定在连接板上, 并用两根 O 型密封圈 5 对进、出油口保持密封, 因此称为板式连接单向阀。

图 3—5 为 I63B 型单向阀的立体分解图零件, 序号与图 3~4 相同, 以便对照。单向阀在通过流量较小时, 可用钢珠代替锥型阀进行密封。现将几种不同结构的单向阀的优缺点比较于下:

1) 直通式单向阀结构简单, 尺寸小, 加工制造容易。但液流流通时需通过锥阀芯上的四个径向小孔, 故流阻损失较大。

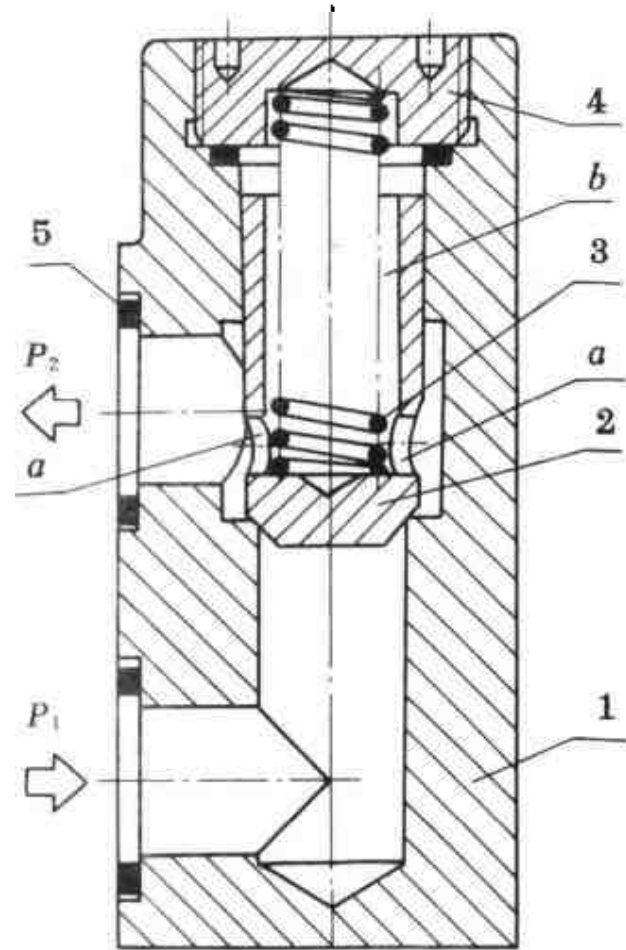


图 3—4 单向阀结构

1—阀体; 2—阀芯; 3—弹簧; 4—螺塞; 5—O 型密封圈

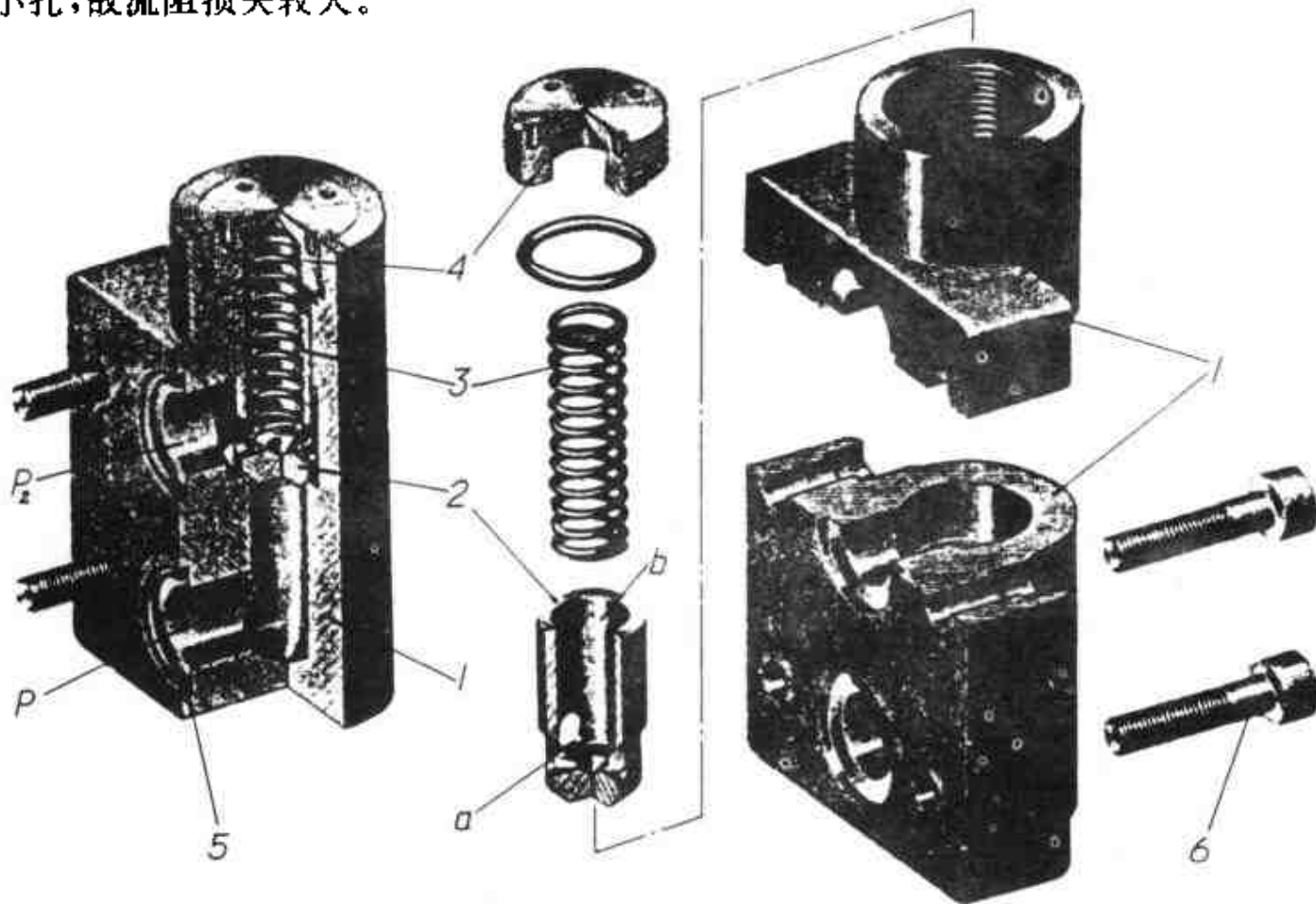


图 3—5 单向阀的解体

2) 阀芯为钢球的单向阀, 结构简单, 但密封易失效, 因钢珠无良好的导向, 工作时易产生振动和噪声。

3) 阀芯为锥阀的单向阀, 具有良好导向、工作平稳, 密封性能好。正向通过时, 阻力可设计得较小, 但工艺要求较严格, 尤其是高压阀中嵌制的阀座与阀体孔要保证同轴度。

三、单向阀的基本应用

1) 保护液压泵。如图 3-6 所示, 液压泵输出油的压力管道中, 一般都装有单向阀, 用来防止由于系统压力的突然升高而损坏液压泵。

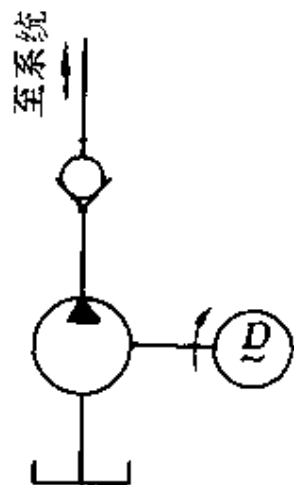


图 3-6 保护液压泵的回路

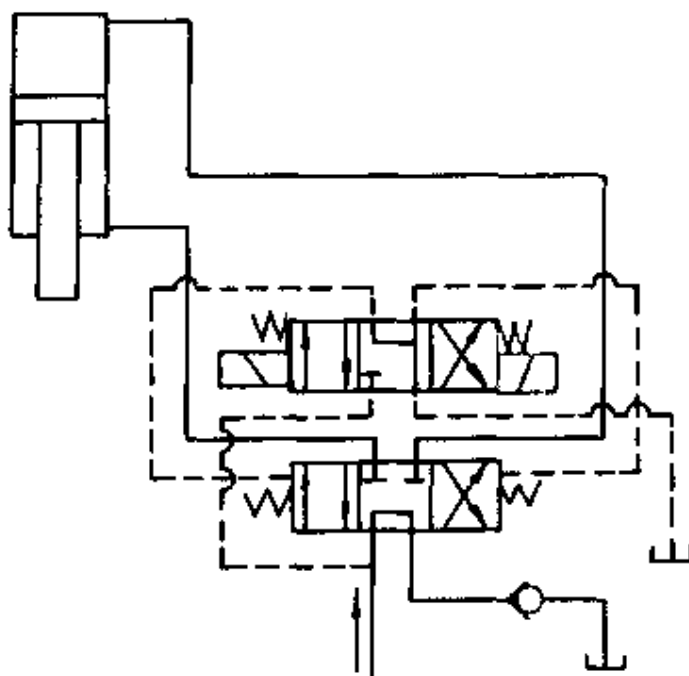


图 3-7 背压阀回路

2) 对于主阀中位机能为 M、H、K 型的电液动换向阀, 当采用内部压力油控制形式时, 将单向阀换用了稍硬弹簧作回油背压阀使用, 可保证电液动换向阀的控制油压力, 而使换向正常。

3) 组成复合阀。单向阀除经常单独使用外, 也可以与其他元件并联使用。如与节流阀、减压阀等并联组合使用, 成为单向节流阀、单向减压阀等, 可构成执行元件正向慢速, 反向快速; 或者正向减压, 反向自由流通的控制回路等等。

四、单向阀常见故障与排除

单向阀在使用过程中的常见故障主要有:

1. 阀与阀座(锥阀芯或钢球)产生泄漏, 而且当反向压力比较低时更容易发生产生上述现象的主要原因是:

- 1) 阀座孔与阀芯孔同轴度较差, 阀芯导向后接触面不均匀, 有部分“搁空”。
- 2) 阀座压入阀体孔中时产生偏歪或拉毛损伤等。
- 3) 阀座碎裂。
- 4) 弹簧变弱。

排除方法与处理措施为:

- 1) 对上述 1)、2) 项重新铰、研加工或者将阀座拆出重新压装再研配。
- 2). 对上述 3)、4) 项予以更换。

2. 单向阀启闭不灵活, 有卡阻现象。在开启压力较小和单向阀水平安放时易发生主要原因与措施是:

- 1) 阀体孔与阀芯加工的尺寸、形状精度较差, 间隙不适当。

- 2) 阀芯变形或阀体孔安装时因螺钉紧固不均匀而变形。
- 3) 弹簧变形扭曲, 对阀芯形成径向分力, 使阀芯运动受阻。

处理措施为:

- 1) 修研抛光有关变形阀件并调整间隙。
- 2) 换用新弹簧。

3. 工作时发生异常声音

主要原因为:

- 1) 油流流量超过允许值。
- 2) 与其他阀发生共振现象发出激荡声。
- 3) 在卸压单向阀中, 用于立式大液压缸等的回油, 缺少卸压装置。

处理措施为:

- 1) 换用流量较大的规格阀。
- 2) 换用弹力强弱合适的弹簧。主要还是改进系统回路本身的设计, 必要时加装蓄能器等。
- 3) 加设卸压装置回路。

最后注意一下, 无论直通式或直角式单向阀安装时, 都不允许阀芯锥面向上 (即不允许弹簧在阀的下方位置)。

第二节 液控单向阀及其修理

一、概 述

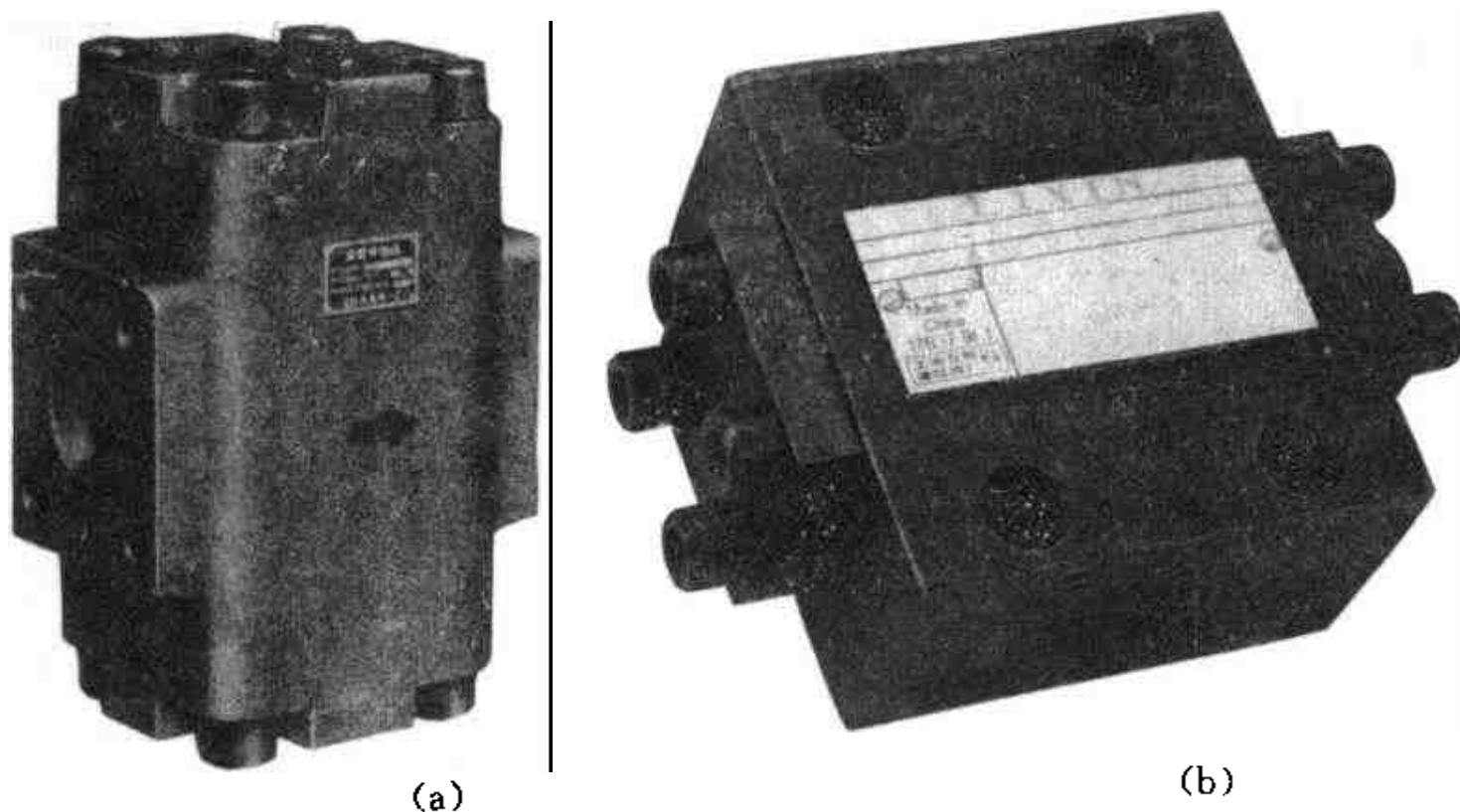


图 3-8 液控单向阀外形照片

(a) 法兰连接式液控单向阀 (b) 上海立新液压件厂引进生产的德国力士乐 SV/SL 型液控单向阀

液控单向阀全称液压操纵单向阀。人们常根据其功用, 又称作保压阀、单向闭锁阀等。它

是在单向阀中增加了液压控制部分而发展出来的品种。其外形如图 3-8。

液控单向阀的型号表示如下：

1. 中低压系列(广州型)

见前节单向阀部分

2. 中高压系列(榆次型)

$\frac{DFY}{①} \quad \frac{2}{②} \quad \frac{L}{③} \quad \frac{20}{④} \quad \frac{K}{⑤} \quad \frac{1}{⑥}$

①名称代号:DFY—液控单向阀

②外泄式结构—2;内泄式无此数字代号

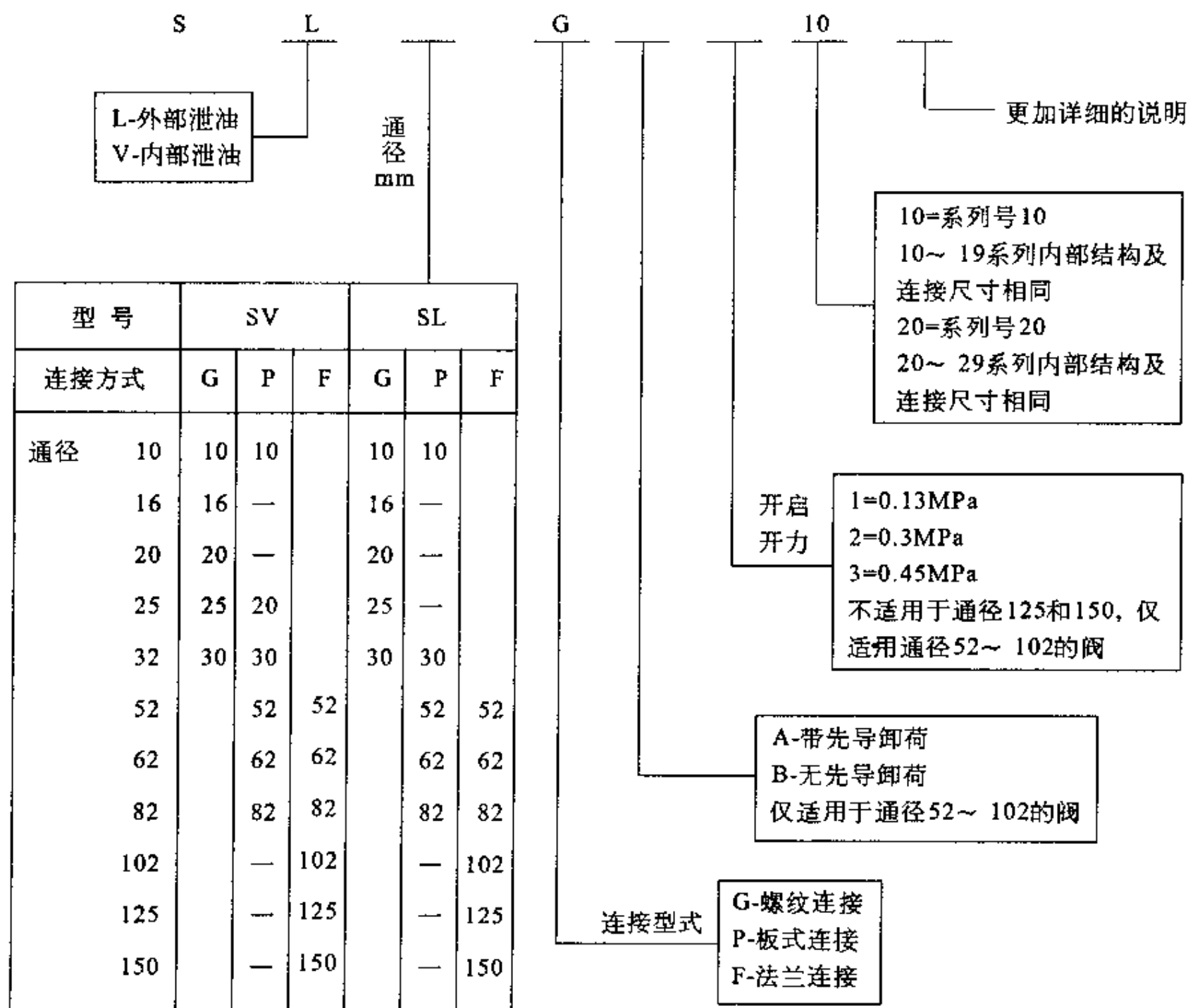
③连接型式:L—螺纹式;8—板式;F—法兰式

④公称通径(mm)

⑤公称压力:K—31.5MPa;H—21MPa

⑥正向开启压力:1—0.04MPa;2—0.4MPa

3. 我国引进生产的德国力士乐高压系列 SV/SL 型



1. 高压系列(联合设计组)

A1Y H 10 L
(1) 2) 3) ① ⑤

(1)液控单向阀名称代号:A1Y—内泄式结构;A2Y—外泄式结构

(2)公称压力:31.5MPa

(3)正向开启压力: $a=0.04\text{MPa}$; $b=0.4\text{MPa}$

(4)公称通径(mm)

(5)连接型式:L—螺纹式;F—法兰式;B—板式(可省略)

液控单向阀安装于液压系统中,阻止压力油液反向流通,起着一般普通单向阀的作用,但可利用控制压力油,通过控制活塞推开单向阀阀芯,使油流实现反向流动。

液控单向阀在液压设备中还常作为放油阀、充液阀或选择阀等进行使用。

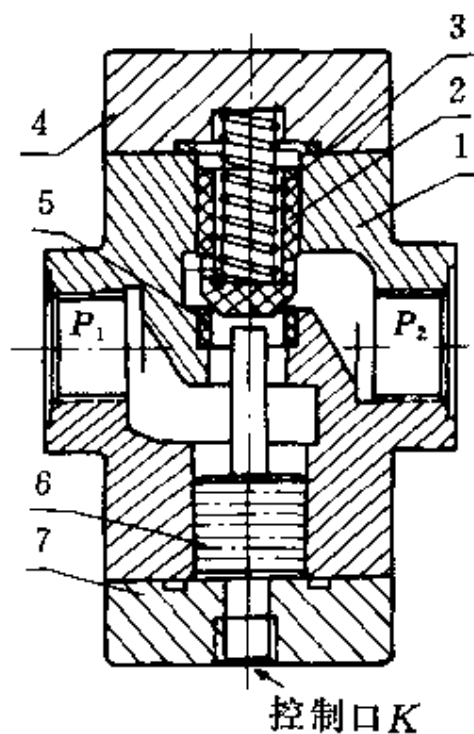


图 3-9 内泄式液控单向阀
1—阀体;2—阀芯;3—弹簧;4—上盖;
5—阀座;6—控制活塞;7—下盖

二、液控单向阀的结构与工作原理

1. 内泄式结构原理

内泄式液控单向阀的结构和图形符号如图 3-9 所示。

当油流沿 P_1 (正向进油腔) 向 P_2 (正向出油腔) 方向流动时,这就是一只普通单向阀。当油液压力 $P_2 > P_1$ 时,油流若从 P_2 腔反向进入时,因为阀芯锥面被紧压在阀座上而使油流不能通过。此时,可从下部的控制油口 K 处引入控制压力油,进入控制活塞 6 的下腔,上腔回油从 P_1 腔泄卸,从而将控制活塞 6 顶起后,强迫阀芯 2 推开,油流完成从 P_2 腔到 P_1 腔的反方向通过。这就是内泄式液控单向阀的工作原理。

2. 外泄式结构原理

在液压系统中,如果反向出油腔 P_1 不直接接通油箱,而是串连着节流阀、背压阀等其他负载元件时,这时 P_1 的压力可能较大,因而产生一个阻止控制活塞 6 向上顶起的背压力,就会影响“液控”打开阀芯工作的顺利进行,为此,设计出的

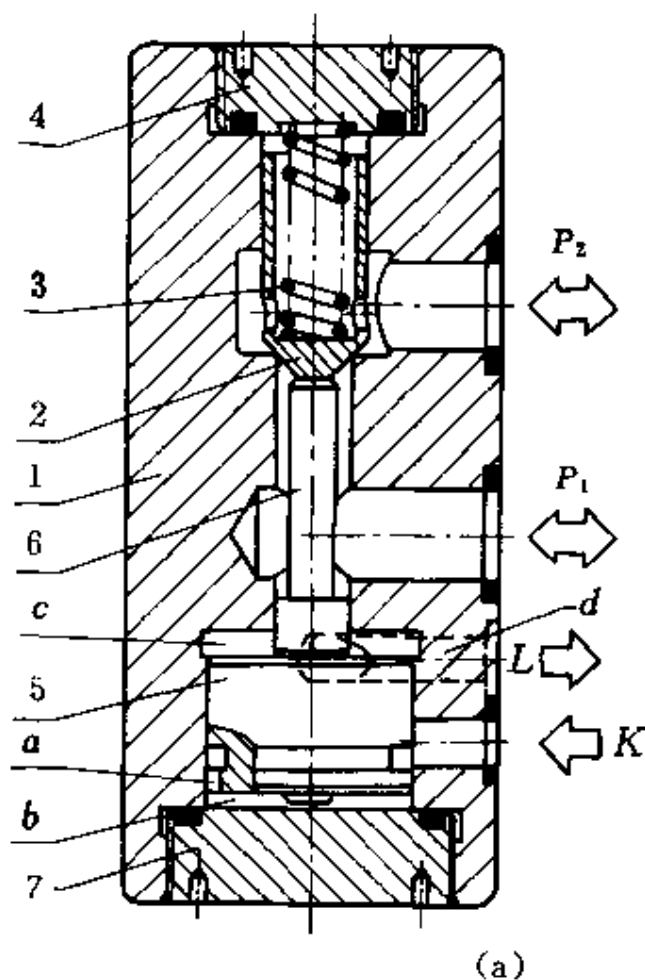


图 3-10(a) 板式连接的外泄式液控单向阀
1—阀体;2—阀芯;3—弹簧;4—螺塞;5—控制活塞;
6—活塞顶杆;7—螺塞;
a 控制压力油切通槽 b 控制活塞下腔(环形腔)
c 控制活塞上腔(背压腔) d 外泄油道
L 泄油口 K 控制压力油进口

“外泄式”液控单向阀的结构如图 3-10 所示。

使用外泄式液控单向阀,当压力油液需要自 P_1 腔反向进入,而从 K 口通入压力控制油时,该压力从控制活塞 5 侧面的切通槽 a 进入活塞下腔 b ,从而对活塞产生上推力。由于活塞上部空腔 c 不与 P_1 腔相通,而是通过小孔 d 与泄油口 L 相通流回油箱的,因此背压为零。这样,即使 P_1 腔因各种原因压力较高,也不会影响控制活塞 5 向上移动而强行顶开阀芯 2,实现油液的反向流通。

图 3-10(b)为图 3-10(a)的零件立体分解图。两图零件序号相同。

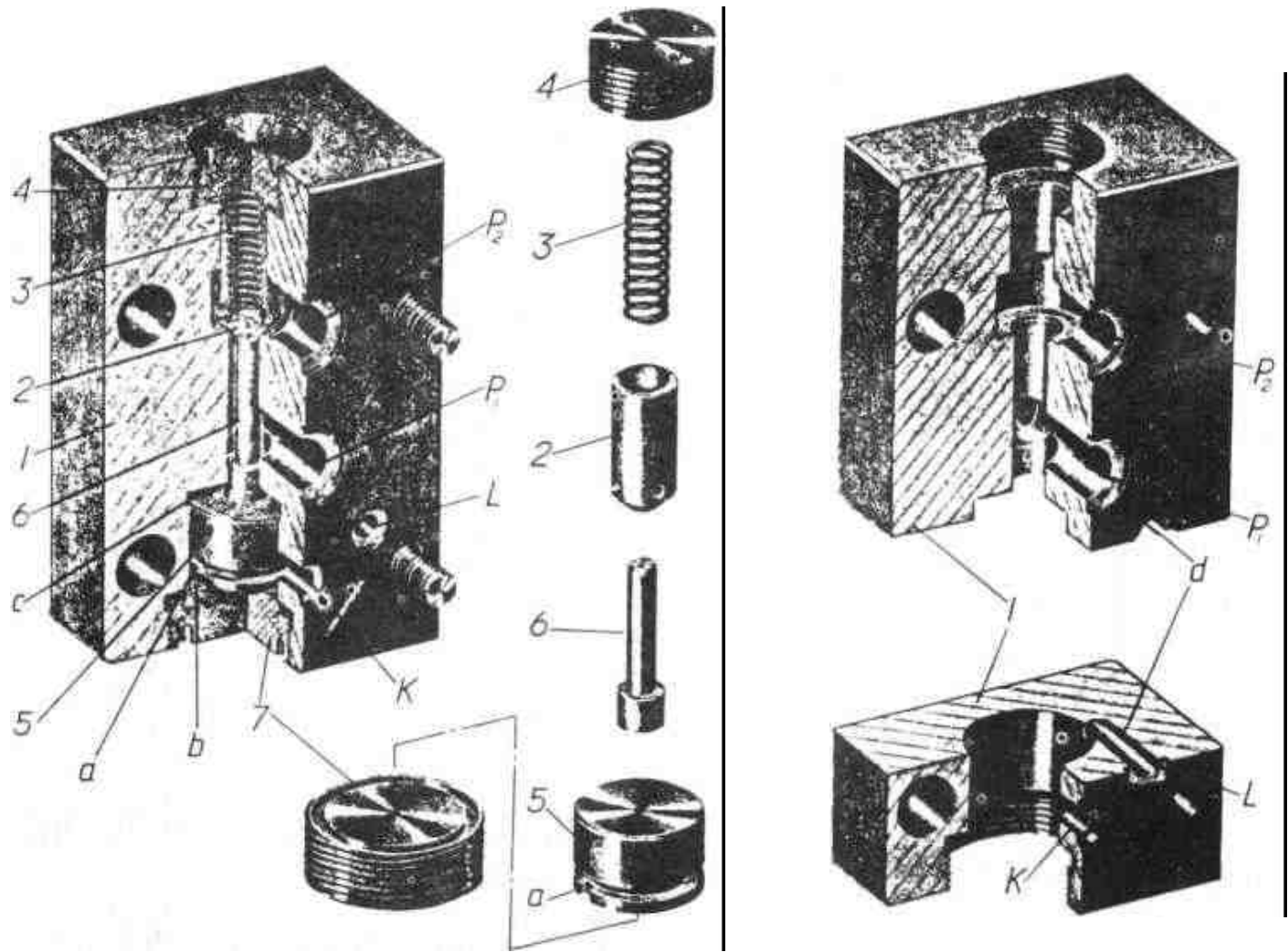


图 3-10(b) 板式连接外泄式液控单向阀零件立体图

德国力士乐公司的液控单向阀,工作原理与图 3-9、图 3-10 所示国产系列阀完全一致。其内部结构如图 3-11 中所示。

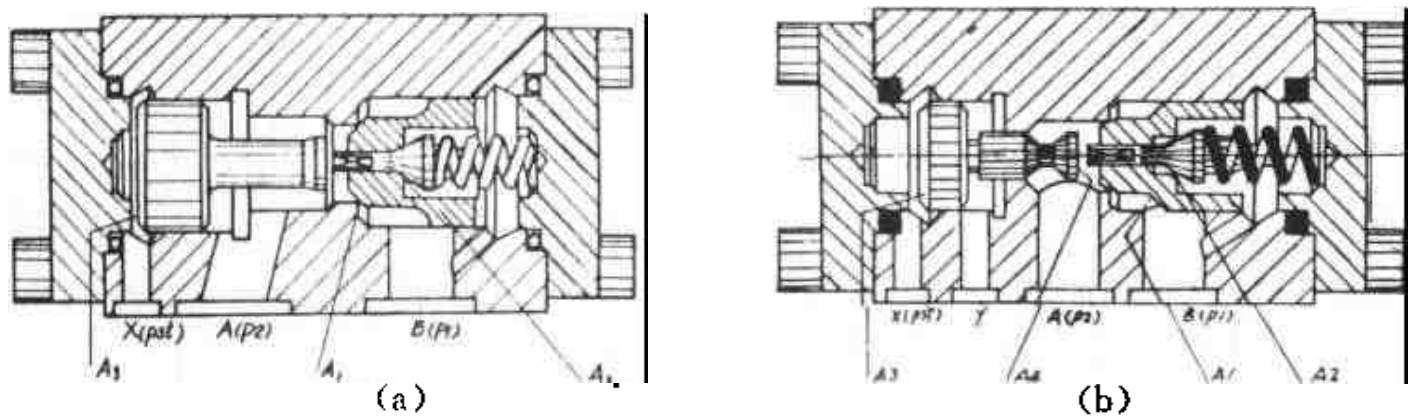


图 3-11 德国力士乐公司液控单向阀的内部结构
(a)SV 型结构 (b)SL 型结构

3. 带卸荷阀芯的液控单向阀

采用外泄式结构的目的是,是解决液控动作时,反向出油腔(P_1 腔)压力较高而出现的影响阀芯开启的问题。但工程使用中,更多的是液控动作时,存在着反向进油腔压力高(P_2 腔)的问题。

例如:打包机等设备中的液控单向阀都安装在液压系统的高压主回路中,尤其作为打包保压使用时(参见下节基本应用回路),其反向进油腔的压力 P_2 甚至高达30MPa,为满足主油路通流量大的需要,阀芯往往外径较大,这样,将阀芯压紧在阀座上的作用力是很大的。在此情况下,控制活塞若用较低的控制压力油上顶将阀芯推开,是较为困难的。为了解决这一问题,国内外普遍采用一种带卸荷阀芯结构的液控单向阀,如图3-12所示。

这种液控单向阀主阀芯的下部有一个小孔,用卸荷阀芯2的锥面将此孔密封。当控制油将控制活塞3向上顶起时,控制活塞3首先将这个卸荷阀芯2顶开一个较小的距离,使上腔(反向进油腔 P_2)的油液通过卸荷阀芯2泄出一部分而降压,当压力降到一定值后,活塞3把主阀芯1顶开,这时即实现了油流的反向流通,这样,就可以用较小的控制压力打开单向阀。

国内现在生产的这种液控单向阀,当反向油压在31.5MPa时,根据实际测量,最小控制油压仅需1.6MPa左右。

使用带卸荷阀芯的液控单向阀时应该注意,它也有内泄式和外泄式之分。

当反向出油腔压力较低时,采用内泄式结构,当反向出油腔压力较高时,同样引起控制活塞动作时背压过高,在这种情况下,应使用外部泄油式结构的液控单向阀。

卸荷阀芯结构型式较多,如图3-13所示。图3-13(a)和3-13(b)没有导向,密封不够稳定。图3-13(a)因为将弹簧座与卸荷阀芯做成一体,结构简单,适用于直径较小的阀芯;图3-13(b)的卸荷阀芯与弹簧座分开,因此,适用于直径较大的阀芯;图3-13(c)、3-13(d)中有导向部分,密封性能较好,但是导向面和卸荷阀芯的密封锥面有同轴度要求,增加了工艺难度;且图3-13(c)的导向部分位于密封锥面的上方,使弹簧的放置高度增加,从而阀本身高度也相应加大;图3-13(d)的结构注意到兼顺利弊,使用得较多。

三、液控单向阀的基本应用

液控单向阀在各类工程机械中广泛使用,现将几种最常用的回路介绍如下:

1. 保压回路

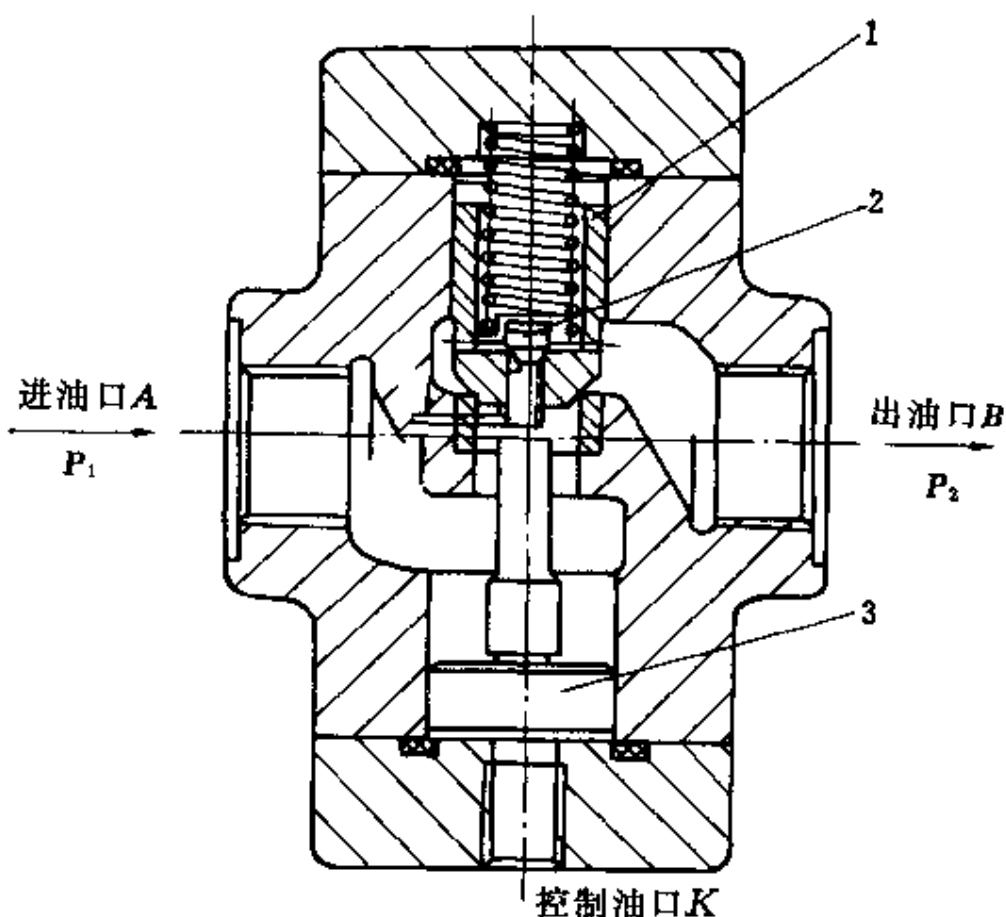


图 3-12 带卸荷阀芯的液控单向阀

1—液控单向阀主阀芯;2 卸荷阀芯;3 控制活塞

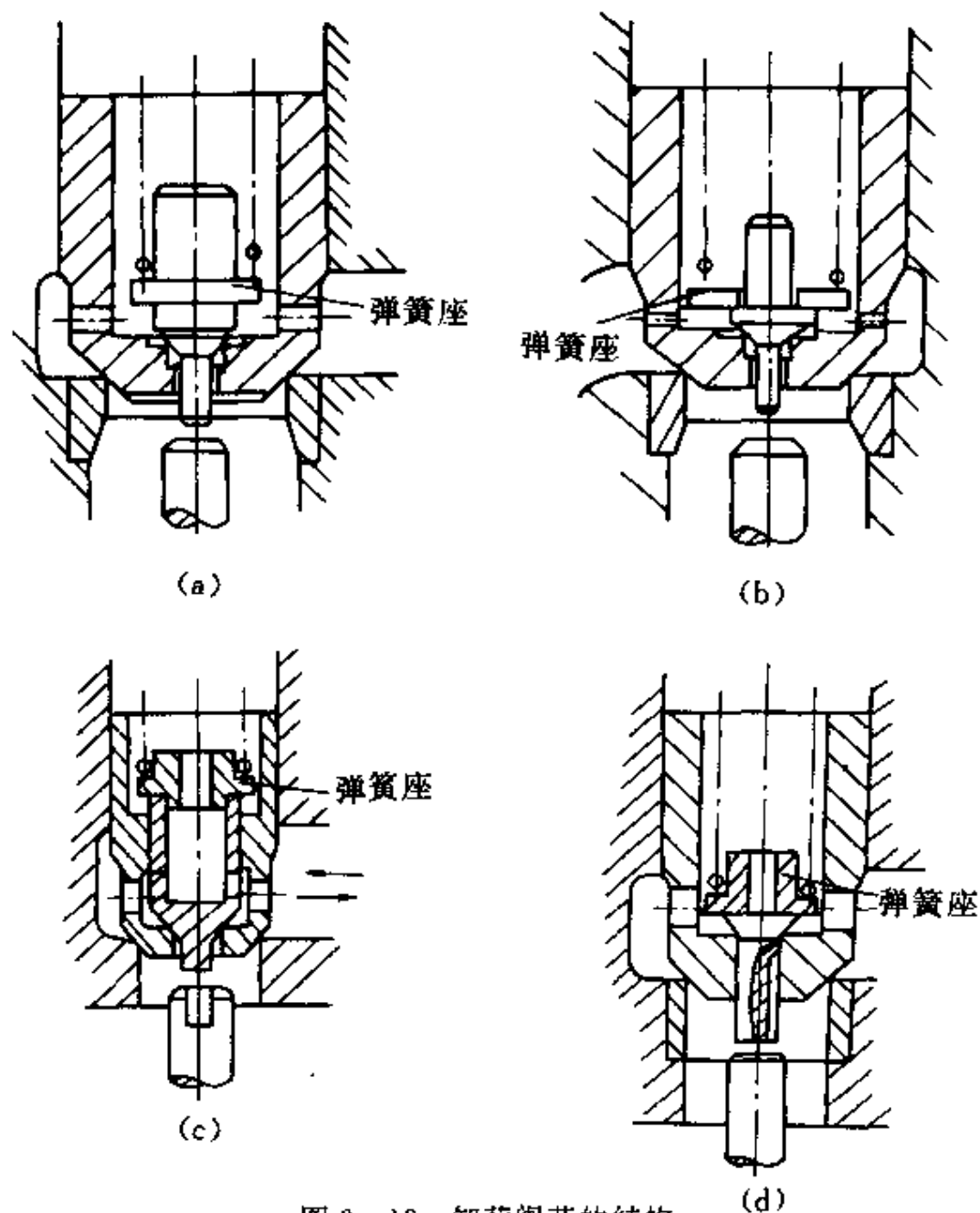


图 3-13 卸荷阀芯的结构
(a)、(b)无导向式 (c)、(d)有导向式

江苏南通棉机厂制造的下压式系列棉包打包机中,双作用活塞式单出杆的主液压缸,都是直立式装置于机器上部,液压系统控制回路简图如图 3-14(a)所示。打包压缩时,换向阀左端工位工作,油液通过液控单向阀正向流通到液压缸上腔,液压缸下腔回油,缸塞下行工作,当到达压缩高度时,换向阀停在中位后,油路切断。这时,需对棉包进行人工穿丝捆扎,捆扎时,暂时不允许棉包回胀,这就需要进行很好地保压。

过去,保压的密封是直接依靠换向滑阀阀芯,但换向滑阀阀芯与阀体间有间隙,因此,不能很好地保持油缸上腔很高的压力,常发生棉包压不住而回胀,甚至造成人工操作时的人身事故,现采用加设了液控单向阀,利用锥阀关闭的严密性,使回路可以较长时间保压。

当打包任务完成,滑阀右位接通工作。缸塞上行回程,液压缸下腔压力油接通液控单向阀控制油口,打开单向阀,使液压缸上腔存油自单向阀反向流动,返回油箱。

2. 支承回路

图 3-14(b)中的液压缸也是垂直方向安装的,如果必须把液压缸活塞杆及其组件长时间保持在停止位置时,可在液压缸下腔的管路上安装液控单向阀,这样,可保持将活塞锁定在任何位置,并可防止由于换向阀内部泄漏引起带有负载的活塞杆下落。这在塑料机械中应用较多。

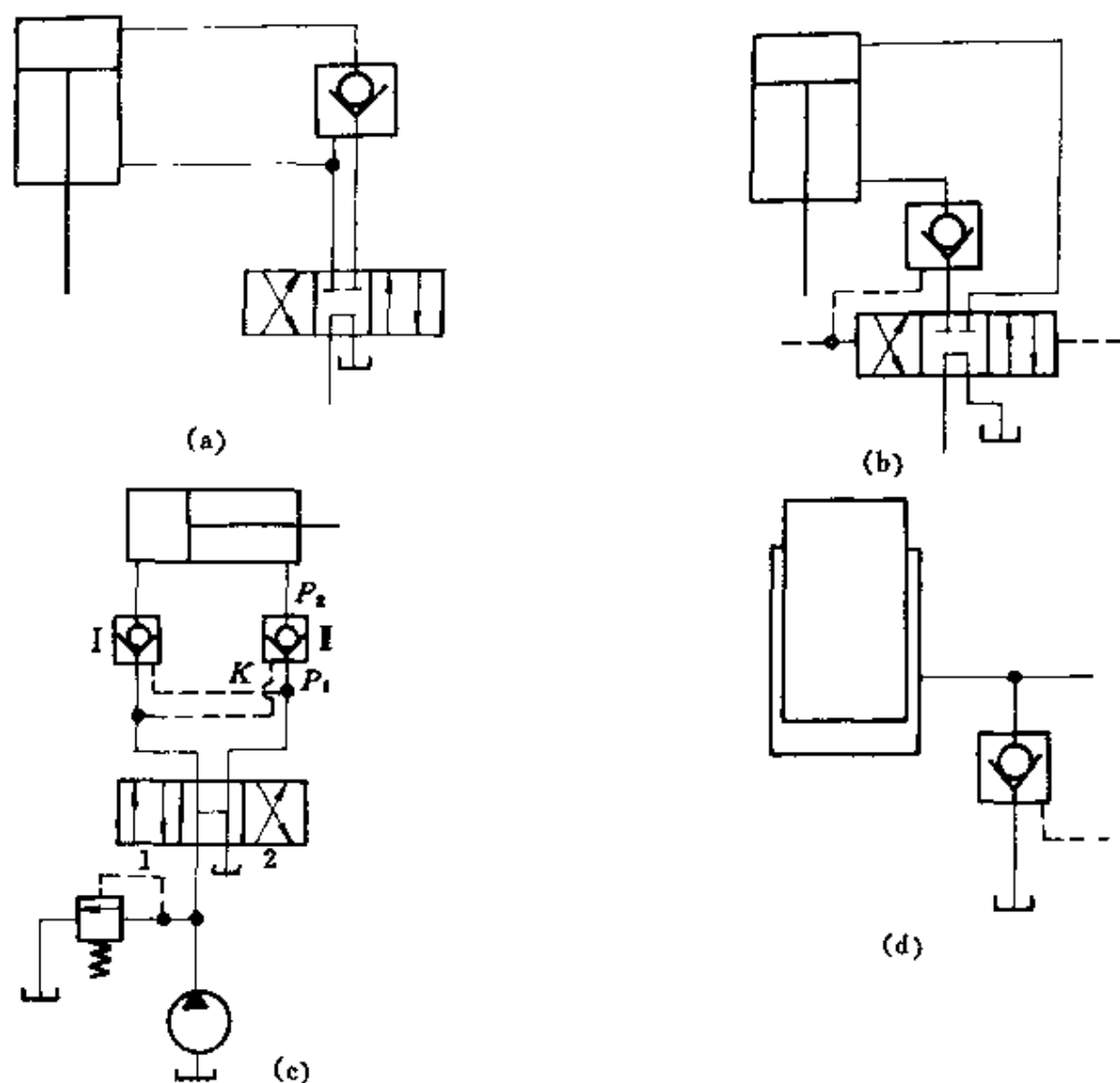


图 3-14 液控单向阀基本应用回路

(a)保压回路 (b)支承回路 (c)液压锁回路 (d)放油回路

3. 双向液压锁回路

在液压缸两腔的进出油路上,各采用了一只液控单向阀 I、II (即双向液控单向阀)的回路,叫做“双向液压锁”回路,我国棉机厂生产的棉花液压打包机箱门控制机构中,有的就采用了这种液压锁回路,如图 3-14(c)所示。当换向阀处于左端工作位置时,压力油通过液控单向阀 I 进入液压缸无杆腔,同时,压力油亦进入液控单向阀 II 的控制油口 K,打开阀 II,使液压缸有杆腔回油通过阀芯开口及换向阀回油箱,缸杆向右运动将箱门压紧。反之,缸杆向左运动,松开箱门。当换向阀处于中位时,液压泵卸荷运转,两单向阀关闭,将活塞两边双向锁紧。

4. 放油回路

由于锥阀通径较大,阀的开启速度也较快,流量又大。江苏启东市供销机械厂现在生产的液压打包机中常用来作为放油阀,如图 3-14(d)所示,当柱塞上顶打包工作结束后,主油路液压泵卸荷或停转,低压控制压力油可打开液控单向阀,使液压缸存油在柱塞自重作用下,迅速通过而返回油箱,打包空程返回时间,缩短到原来的 2/3 左右。

四、充液阀和梭阀

1. 充液阀

充液阀常用于双作用立式大容量液压缸快速行程的液压回路中。其作用如下:

1) 当活塞杆压块组件空程快速下降时,对液压缸上腔进行大量充液。

2) 活塞杆压块组件快速向上回程时,使液压缸上腔的油液迅速排出。

3) 大型液压机中,可减小液压泵的配备容量,节省功率消耗。充液阀实质是一种流通直径大,压力损失小的液控单向阀,其图形符号与液控单向阀相同。

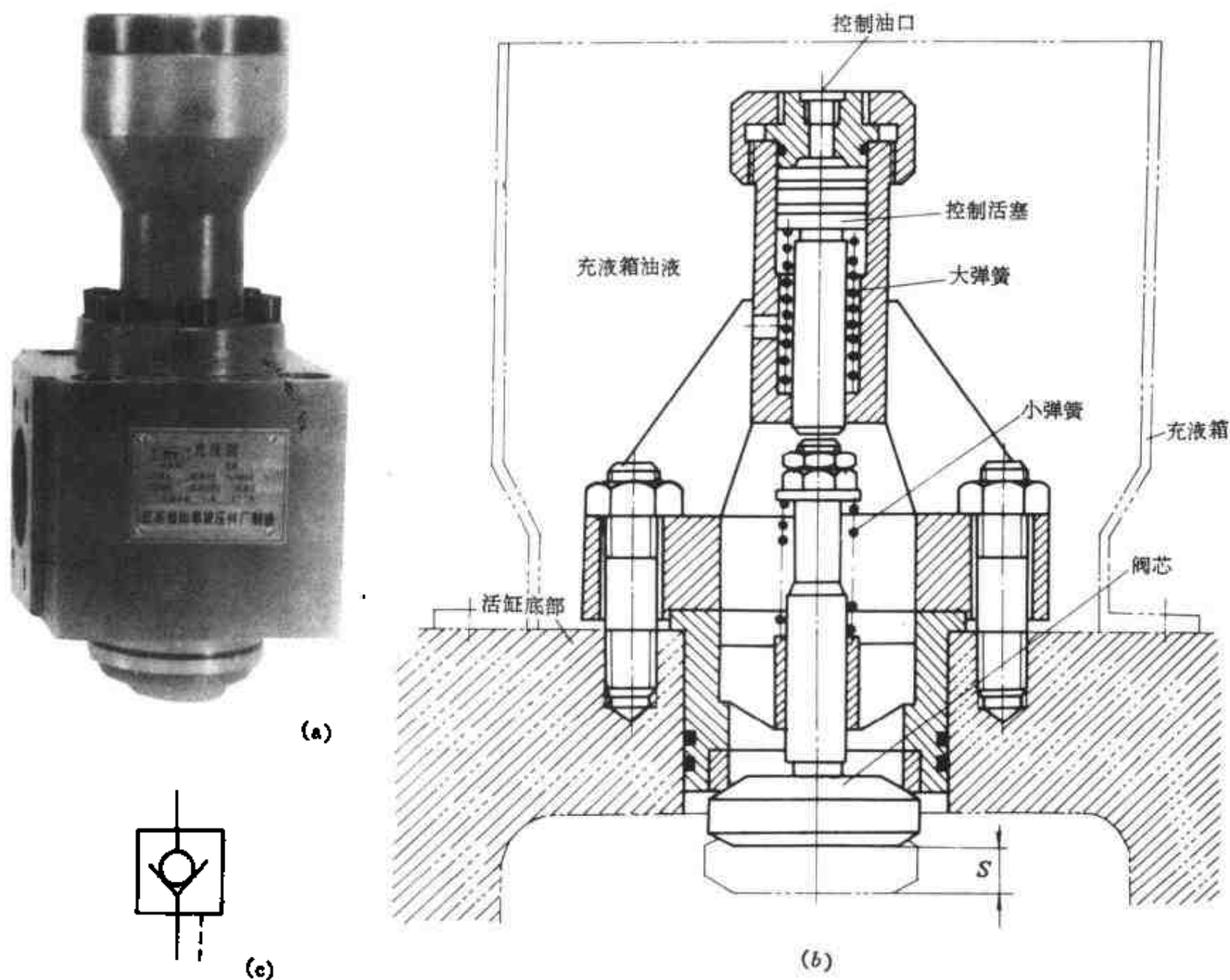


图 3-15 典型充液阀

(a)外观 (b)内部结构 (c)图形符号

图 3-15(a)为江苏南通市如皋天王液压气动成套设备厂吸收消化德国力士乐公司产品后推出的充液阀的外观像片。

图 3-15(b)是下压式液压缸上典型充液阀的结构。图 3-16 是常用的液压充液回路。

充液阀常常整体装于液压缸顶部,并浸于充液箱的油内。阀的通径很大,阀芯为倒置瓣式,重量轻、惯性小,阀口用锥面密封,严密可靠。

充液阀不工作时,控制油口与油箱接通,控制活塞在大弹簧撑力作用下,停在最上面的位置;阀芯也在小弹簧的作用下,关闭充液阀锥面阀口。

当图 3-16 中的换向阀左位接通时,液压泵经单向阀 3 向主液压缸供油,活塞杆压块组件下行,因负载很小而组件自重较大,因此,迅速下行,而使大液压缸的上腔所需油量大于液压泵供油量,这样,在大液压缸上腔产生一定的真空度,位于大容量主液压缸上方的充液箱中的油

液,在大气压力作用下克服小弹簧张力,向下推开阀芯,向主液压缸上腔直接充油,从而满足了快速行程的需要,这就是充液阀向液压缸充液的动作过程。

因为充液阀的阀芯一般制作得很大,所以,充液流量可以很大,而且流通阻力很小。

当压块压制工件有了一定负载后,主油路压力上升,充液阀在小弹簧作用力和液压缸上腔油压作用下将阀口关闭,此时,液压缸上腔仅由液压泵单独供油,来完成压制工件的中后期工作。

当换向阀右位接通,活塞杆压块组件向上回程,液压缸上腔高压油通过节流阀 2 泄压,当压力降低到一定数值后,液压缸下腔的压力油进入充液阀的控制油口,使控制活塞向下推开阀芯,液压缸上腔油液直接充向充液箱,活塞杆压块组件快速上行回程。

回程结束,充液阀的控制油口接通油箱,控制活塞在大弹簧作用下回程到最高位,小弹簧也使阀芯关闭,阀口恢复常闭状态。

图 3-16 的充液回路中,充液阀的控制油取自液压缸下腔的油路。节流阀 2 是作为缸体回程时的预泄压阀(起着前述液控单向阀对反向进油腔 P_2 泄压的卸荷阀芯的作用);单向阀 3 用来使工作行程时,泵的流量能通过而进入缸的上腔,但油流反向流通时(回程泄压时),油液截止,而是必须通过节流阀 2,保证节流阀 2 起着泄压作用。

图 3-15 中的充液阀,在中高压液压系统中使用时,其阀芯上通常都带有卸荷阀芯(如第二节中所述)。用带卸荷阀芯的充液阀工作时,图 3-16 回路中的节流阀 2 可以不用。

设置成对辅助液压缸的充液阀回路,如图 3-17 所示。

当三位四通换向阀 5 处于右边工位通路位置时,液压泵输出压力油进入辅助缸 4 上腔,活塞向下运动。同时,大容量主液压缸 3 被带动一齐下降,由于快速而形成主缸上腔的负压,充液箱 7 通过充液阀 2 向主缸快速补油,压块迅速下行。当压板压制工件达到一定行程后,系统压力上升,顺序阀 6 打开,压力油通过顺序阀进入主液压缸,产生很大的向下作用力,进行加压,继续完成压制工作。

当换向阀 5 处于左边工位通路位置时,液压泵输出的压力油,通过单向阀 1 进入辅助液压缸 4 的下腔,活塞——压块组件向上回程,同时通过辅助缸下腔的压力油作为液控动力源,打开充液阀 2 的阀芯,使主液压缸 3 上腔的油液返回充液油箱 7。

在国内外各类重型、高吨位液压机中,主缸多为 500,630,800,1000,1250,1600,2000mm

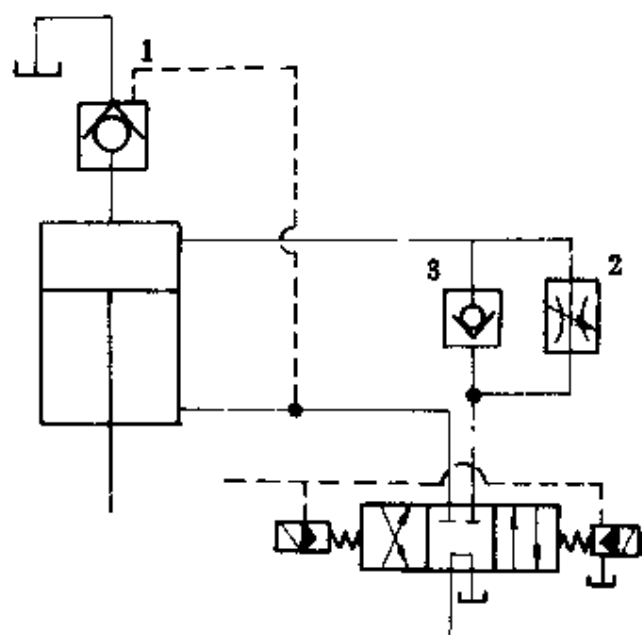


图 3-16 充液回路

1—充液阀;2—节流阀;3—单向阀

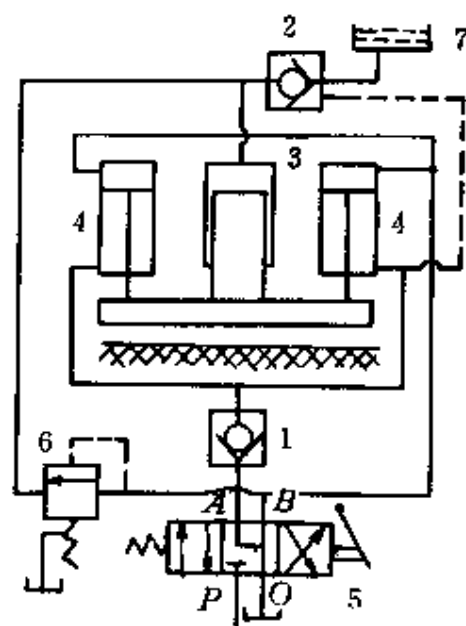


图 3-17 设置辅助缸的充液阀回路

1—单向阀;2—充液阀;3—主液压缸;4—辅助缸;
5—三位四通换向阀;6—顺序阀;7—充液箱

甚至 2000mm 以上的标准缸径,若不采用充液阀装置而全部依赖高压变量泵向主缸供油的话,为了满足工作节拍需要的高速度、高频率,选用的液压泵规格参数一定很大,其配用的拖动电机也相应很大,整个动力部分将十分笨重庞大。但采用充液装置后,在同样使用条件下,仅需配用小规格主泵和电机,对节省功率消耗、提高生产效率、减少设备总重和整机安排布置等方面均产生良好效果,因此取得的经济效益也是十分显著的。

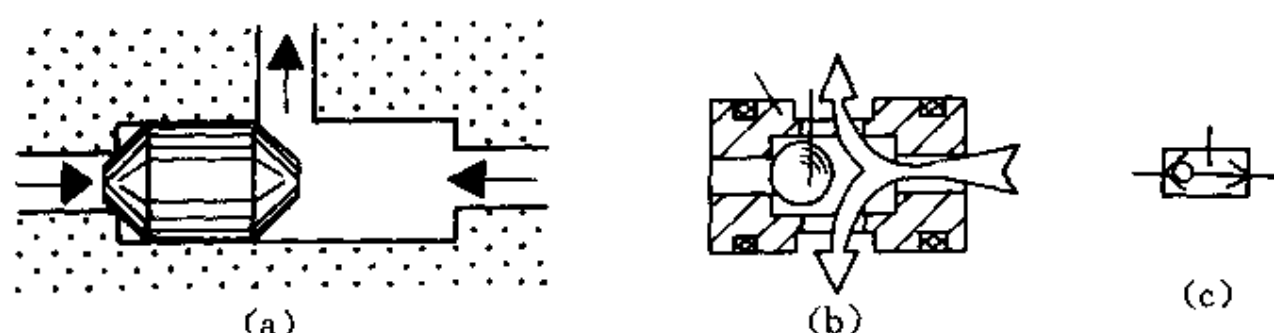


图 3-18 梭阀结构

(a)圆锥截头式 (b)球式 (c)图形符号

2. 梭阀

梭阀又叫选择阀,根据阀芯工作时的形态结构,像只梭子,故又称梭阀。它实际上是一种三通式液控单向阀,可以自动地进行油路压力的选择。

梭阀的结构如图 3-18 所示。这种阀有两个压力油入口和一个出口,当右边进口压力大于左边进口压力时,阀芯被两者的差力值推向左边,关闭左端压力油口,从而右端压力油通向出口。

关于梭阀的具体应用,将在第六章插装阀中进行讨论。

五、液控单向阀常见故障与排除

液控单向阀在使用时会发生这样那样的故障,主要现象与排除方法如下:

1. 不能严格密封,泄漏较严重

1)液控单向阀的阀座安装孔与阀芯导向的阀体孔,加工时常为一刀落,一般能保证同轴度要求,但阀座圈本身较短,在压装时稍有不慎,即会产生歪斜,使得阀芯锥面与阀座配合处产生隙缝,造成泄漏;或者,虽然阀座压紧时很中正,但阀体加工时,阀座孔与阀芯孔的同轴度不慎超差,也同样会产生密封锥面处产生泄漏,带卸荷阀芯的液控单向阀更是这样,这时常需将阀芯锥面与阀座孔重新研磨来保证密封度,若是阀座歪斜者,应重新铰制密封锥孔或将阀座卸出后重新压入,甚至换用新阀座,压入后并再研配。

2)阀芯推开后,未能复位将阀口关闭。造成这种故障的原因常为:

(1)阀芯由于制造精度不够或间隙太小,运行一段时间后卡死在阀体孔中。这需要精细地检查,将不符合要求的零件重新研配,若仅是间隙太小,则应研配阀芯。

(2)弹簧疲劳后变弱、变短,弯曲甚至折断。一般通过更换弹簧的方法解决。

(3)控制活塞动作后未能正常复位,一直使阀芯处于被推开的状态。造成该现象的原因是由于控制活塞曾被磕伤、拉毛、控制油内有杂质卡住控制活塞,或者是活塞与阀体内的活塞孔制造时精度误差较大等。处理办法与主阀阀芯卡死相类似。

2. 液控动作后,油液不能反向流动

造成这种故障的根本原因是主阀阀芯未能被液控部分打开,情况常有如下几种:

1)液控单向阀选用不当。液控单向阀安装于系统中,其反向进油腔压力较高,因而控制活塞推不动主阀阀芯。这种情况下,应换用带有卸荷阀芯的液控单向阀。

2)控制活塞由于加工精度及油液污染等而被卡死,通过拆洗修研,使控制活塞恢复到移动精度后即可。

3)控制活塞进油管道,端盖处漏油较严重,或者管道太细,某处被碰弯、压扁、折裂,因此,推动不了控制活塞进行工作。这应当结合日常的维护保养工作来解决处理。

4)液控压力油油压太低,往往通过合理调整,提高控制系统的压力即可解决。

5)主阀芯由于加工精度、间隙不当或弹簧弯曲被卡死。通过拆洗、修研及更换新弹簧后,即可消除。

3. 噪声严重

1)液控单向阀动作不稳定,产生低频振荡的噪声。这往往是回路设计不够合理,尤其当控制油来自执行工作主回路时,因为主回路油压波动,引起液控压力油波动,使得液控单向阀时开时闭,闭闭开开,这又引起被控制元件如液压缸的开开停停、断断续续地工作,而发生共振性冲击噪声。因此,液控单向阀的控制压力油,尽可能要来自独立的系统,否则,设计时要注意回路的稳定性,波动大的地方,必要时加用蓄能器。

2)液控单向阀规格选择不当。当系统中通过阀的流量超过该阀允许最大流量时,也会发出噪声,且液压设备动作会迟慢,应选用规格适当的液控单向阀。

第三节 电磁换向阀及其修理

一、概 述

电磁换向阀又叫做电动换向阀,简称电磁阀,多为滑阀式结构。

电磁换向阀是液压设备中液压控制系统和电气控制系统之间的中介转换元件。在设备运行时,由按钮开关、行程开关和时间、电流、压力等各类继电器按照设计规定发出电信号,使电磁阀通电或断电,在电磁铁吸力和阀内弹簧力的协同作用下,滑阀被推动移位,从而实现油路的通、断、切换或卸荷,由此来控制液压系统和整台液压设备的动作、功能。

电磁阀实质上是对液压元件实行电气控制,因此,大大提高了液压设备的自动化水平,并减轻了劳动强度。

电磁换向阀在各类液压阀中,品种、规格最多:

按滑阀阀芯移动换向的工位分,有二位、三位等。

按所控制的油口通路分,有二通、三通、四通、五通等。

将工位和通道结合起来,常称呼二位二通、二位三通、二位四通、三位四通、三位五通等。

按电磁阀公称压力分,有 6.3MPa 中低压和 31.5MPa 高压等。

按公称通径分,有 6, 8, 10, 15mm 等。

按允许通过的公称流量分(相对于上述的公称通径)有 10, 25, 40, 63L/min 等。

按所配电磁铁的种类分,有交流型、直流型、本机整流型(本整型)。

按电磁铁与阀配合的方式分,有干式、湿式。

按工作电源规格分,有交流 380, 220, 110V; 直流 11, 24, 36V 等。

按滑阀阀芯在初始位置所控制各油口的沟通状况(即中位机能或称滑阀机能)来分,有O、H、Y、M、P、K、C、I₁、I₂型等。

按阀芯换向和复位形式分,有弹簧复位式、弹簧对中式、钢球定位式、无复位弹簧式等。

图3-19为几种电磁换向阀的外观照片(其中(a)、(b)、(c)为江苏南通市如皋天王液压气动成套设备厂的制品,(d)、(e)为上海立新液压件厂制品)。

目前我国电磁换向阀的型号表示有:

1. 中低压系列(广州型)

$\frac{2}{①} \quad \frac{2}{②} \quad \frac{D}{③} \quad \frac{25}{①} \quad \frac{B}{⑤}$

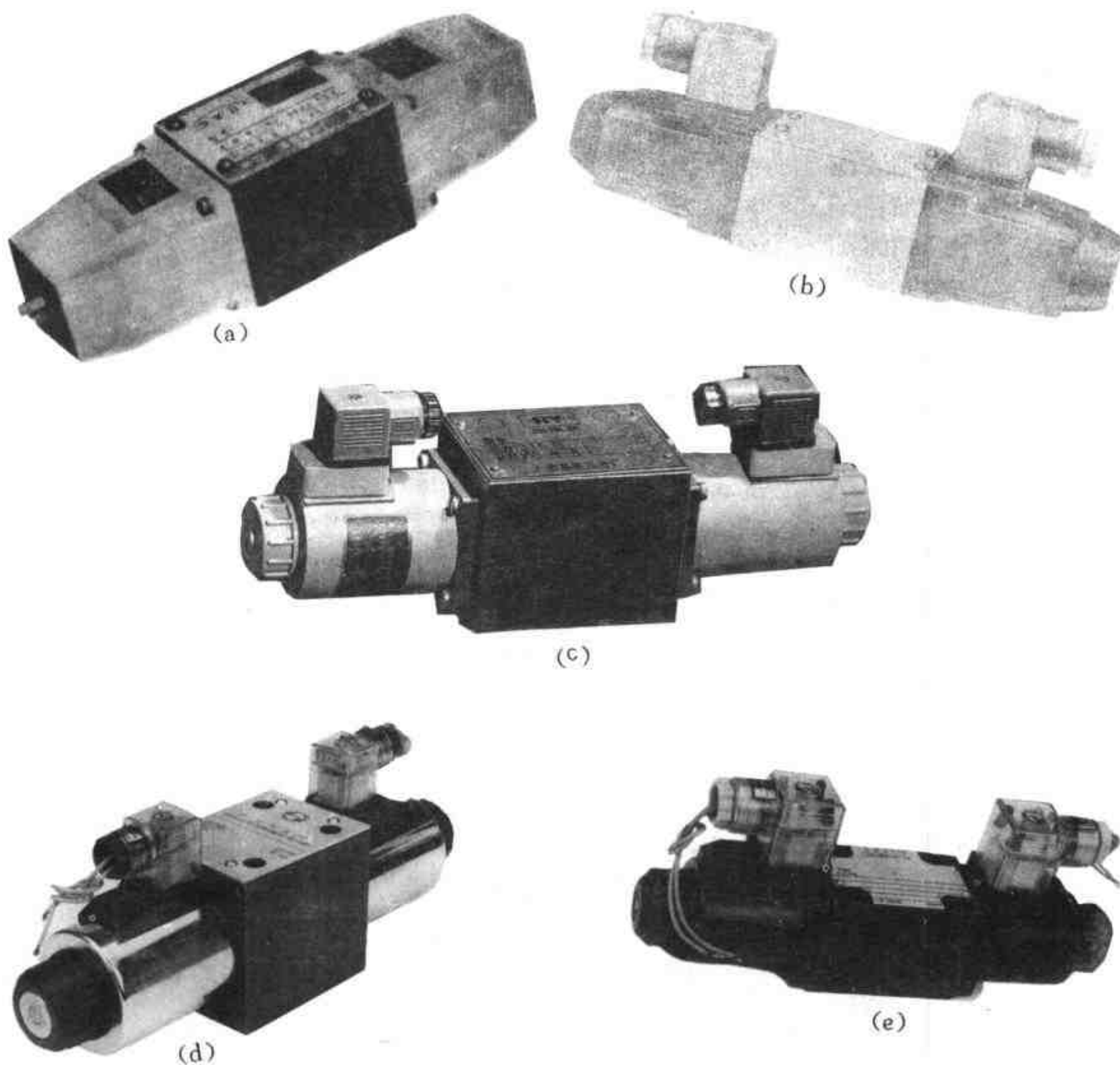


图3-19 电磁换向阀外观结构

(a)三位四通干式交流型 (b)三位四通湿式交流型 (c)三位四通湿式直流型

(d)德国力士乐 WE6,60 系列 螺纹连接型(三位四通) (e)德国力士乐公司 WE10 型 30 系列 螺纹连接

①工作位置数:2、3、4

- ②通油路数:2—二通;3—三通;4—四通
- ③电磁铁特征:D—干式交流;E—干式直流;采用湿式电磁铁时,右下角标为2
- ④额定流量(L/min)
- ⑤板式连接

2. 中高压系列(榆次型)

$\frac{3}{①}$ $\frac{4}{②}$ $\frac{D}{③}$ $\frac{O}{④}$ $\frac{B}{⑤}$ $\frac{\quad}{⑥}$ $\frac{H}{⑦}$ $\frac{T}{⑧}$ $\frac{Z}{⑨}$ $\frac{LH}{⑩}$

- ①工作位置数
- ②通油路数
- ③控制电磁铁:D—干式交流;D₁—湿式交流(上海液压件一厂为B);
E—干式直流;E₁—湿式直流
- ④滑阀机能代号:详见滑阀机能图表及产品系列表;二位二通时O—常闭型;
H—常开型
- ⑤连接型式:B—板式
- ⑥公称通径(mm)
- ⑦公称压力:H—21MPa;C—14MPa
- ⑧弹簧复位及弹簧对中型(无弹簧式则无此代号)
- ⑨Z—单阻尼调节阀;ZZ—双阻尼调节阀;无代号者为不带调节阀
- ⑩二位四通型阀的电磁铁和复位弹簧的安装位置与标准安装型相反

3. 高压系列(联合设计组)

$\frac{3}{①}$ $\frac{4}{②}$ $\frac{E}{③}$ $\frac{\quad}{④}$ $\frac{H}{⑤}$ $\frac{10}{⑥}$ $\frac{\quad}{⑦}$ $\frac{T}{⑧}$ $\frac{\quad}{⑨}$ $\frac{LH}{⑩}$

- ①工作位置数
- ②通油路数
- ③控制电磁铁:D—干式交流;D₁—湿式交流(上海液压件一厂为B);
E—干式直流;E₁—湿式直流
- ④滑阀机能代号(二位二通时,O—常闭型;H—常开型)
- ⑤公称压力 31.5MPa
- ⑥公称通径(mm)
- ⑦连接型式(板式可省略)
- ⑧弹簧复位及弹簧对中型(无弹簧式则无此代号)
- ⑨Z—单阻尼调节阀;ZZ—双阻尼调节阀;无代号者为不带调节阀
- ⑩二位四通型的电磁铁和复位弹簧的安装位置与标准安装型相反

4. 我国引进德国力士乐公司(高压系列型号 E₁ 和系列数间须加一横线,如 E₁—50)

$\frac{3}{①}$ $\frac{WE}{②}$ $\frac{6}{③}$ $\frac{E}{④}$ $\frac{50}{⑤}$ $\frac{\quad}{⑥}$ $\frac{A}{⑦}$ $\frac{\quad}{⑧}$ $\frac{N}{⑨}$ $\frac{\quad}{⑩}$ $\frac{\quad}{⑪}$ $\frac{V}{⑫}$ $\frac{\quad}{⑬}$

- ①通油路数
- ②电磁换向阀名称代号
- ③公称通径(mm)
- ④滑阀机能(包含过渡位置机能,代号详见本节后面的专述内容及产品样本)

- ⑤系列数 50(50~59 系列内部结构与连接尺寸不变)
- ⑥不带复位弹簧、不带定位器—O;不带复位弹簧、带定位器—OF。
- ⑦湿式电磁铁代号:干式为 L
- ⑧电源规格:G24—直流电压 24V;W220~50—交流电 50Hz;W110R、W220R—本机整流型直流电磁铁,使用交流电压为 110V 或 220V(只能用带整流器的 ZS 型插头)
- ⑨带有故障检查按钮。无标记者为不带故障检查按钮
- ⑩电气连接型式:Z4—方形插头;Z5—大方形插头;Z5L 带指示灯的大方形插头
- ⑪无标记为没有插入式阻尼器;B08—阻尼器为 $\varnothing 0.8\text{mm}$;B10—阻尼器为 $\varnothing 10\text{mm}$;B12—阻尼器为 $\varnothing 12\text{mm}$
- ⑫V—磷酸酯液压液;无标记为矿物质液压油

⑬附加说明

二、电磁换向阀的基本结构与工作原理

电磁换向阀的工作原理是利用电磁铁,推动阀芯、控制阀芯位置而进行工作的。高压、中低压系列的国产及引进的电磁换向阀,尽管具体结构大同小异,但工作原理都是一样的,现结合具体电磁阀结构来介绍说明。

(一)二位电磁换向阀

1. 22D—25B 型电磁换向阀

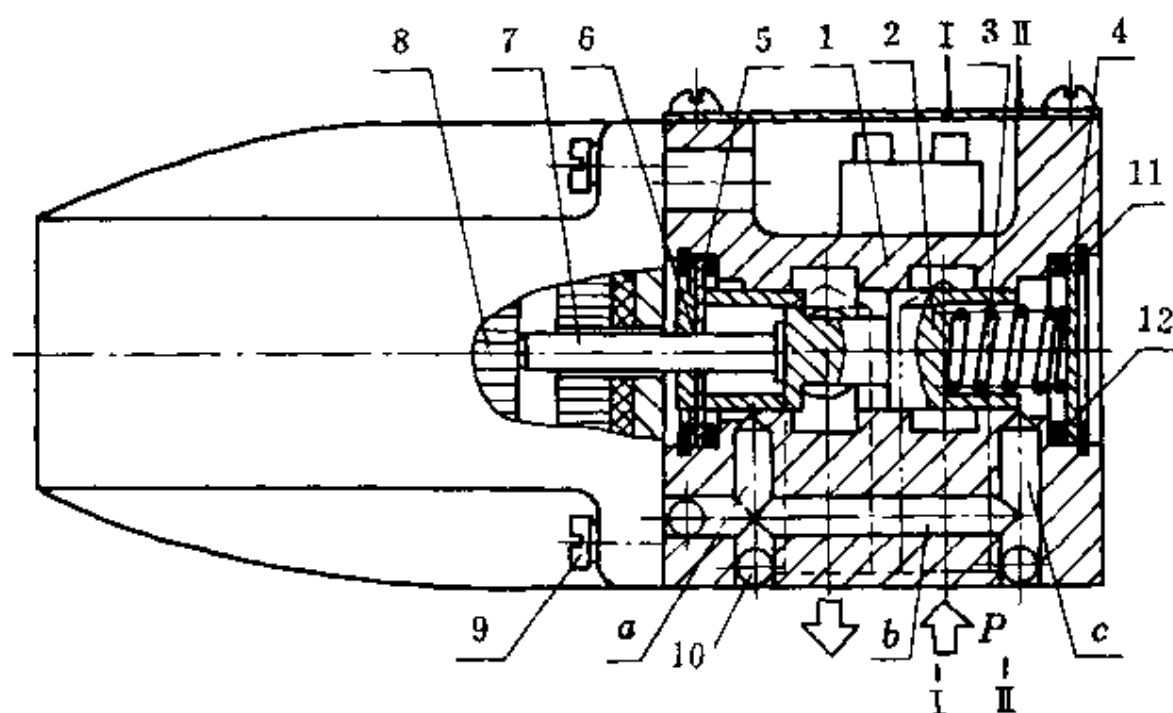


图 3-20 22D--25B 电磁阀的构造

1—阀体;2—阀芯;3—弹簧;4、5、6—挡板;7—推杆;8—电磁铁;
9—螺钉;10—钢球;11—孔用弹性挡圈;12—密封圈

图 3-20 为二位二通电磁阀的具体结构,图 3-21 为立体分解图,两图序号相同,便于对照。

当电磁铁未通电时,阀芯 2 被弹簧 3 推向左端位置,并抵在挡板 5 的端面上。此时,进油腔 P 与 A 腔被阀芯隔断,压力油无法从 P 腔进入工作腔 A。

当电磁铁通电时,电磁铁通过对内部衔铁的吸引而顶动推杆 7 前行,将阀芯 2 推向右端, P 腔与 A 腔接通,压力油自 P 腔进入工作腔 A。弹簧 3 的右端支承在被孔用弹性挡圈 11 和密

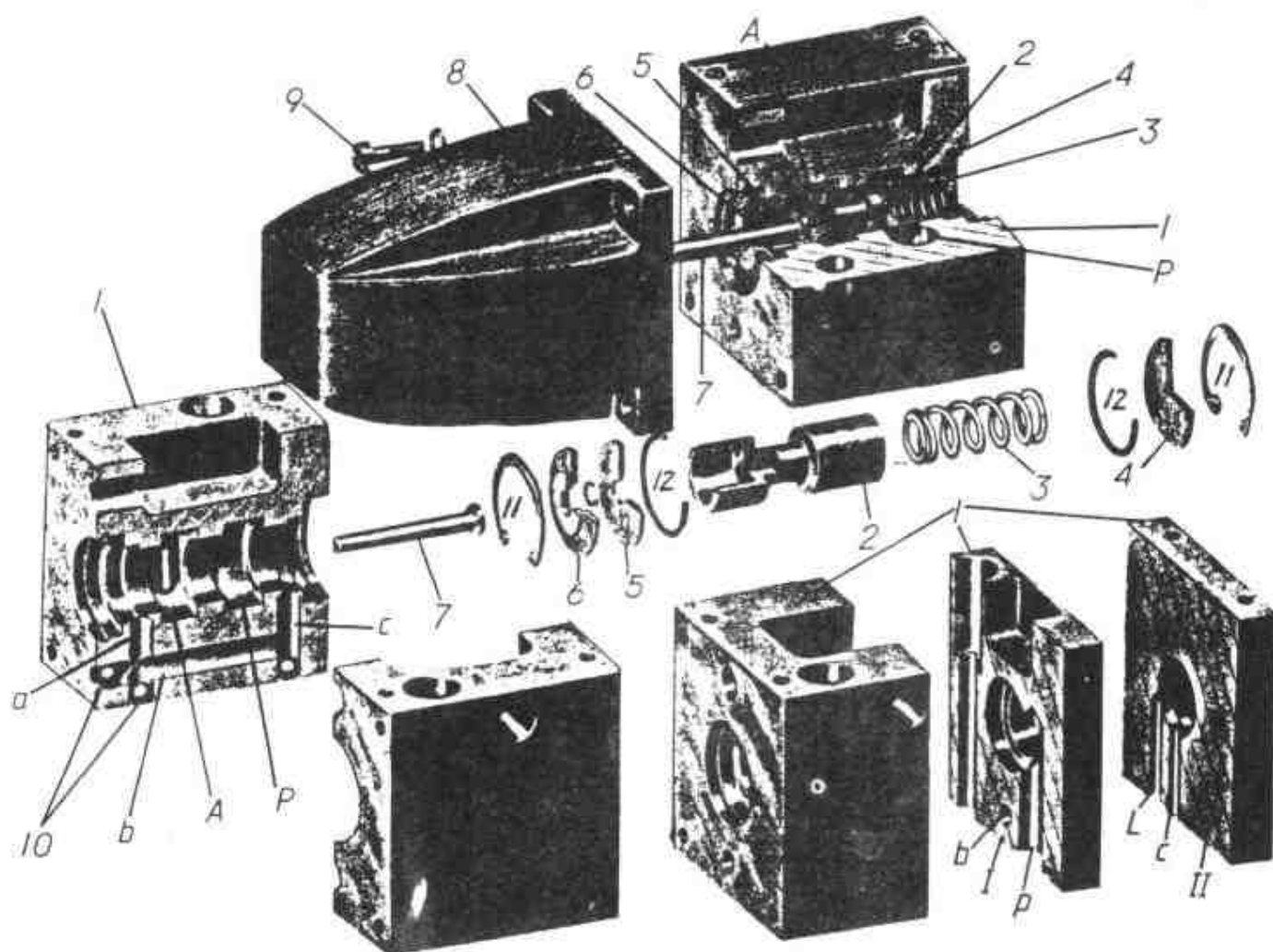


图 3-21 22D-25B 型阀的立体分解图

封圈 12 轴向定位的挡板 4 上。

因为滑阀阀芯 2 和阀体 1 间具有一定的配合间隙,当 P 腔或 A 腔通入压力油时,部分油液会通过该间隙进入阀芯 2 的两端,形成阀芯移动时的工作阻力——背压。为了确保滑阀正常工作,阀体上制作了泄油腔道 a 、 b 、 c 与阀体右端泄油腔道 L (见图 3-21 剖面 I)。相连接而通往油箱,泄油腔道用钢球 10 封堵。

2. 二位二通型电磁换向阀的滑阀机能

二位二通型电磁换向阀的滑阀机能有常闭式和常开式两种。常闭式即常态下(电磁铁断电), P 腔与 A 腔封闭不通,电磁铁通电时两腔连通。常以 O 型符号表示。常开式则在常态时, P 、 A 两腔相通,电磁铁通电后,两腔封闭不通,常用符号 H 型来表示。

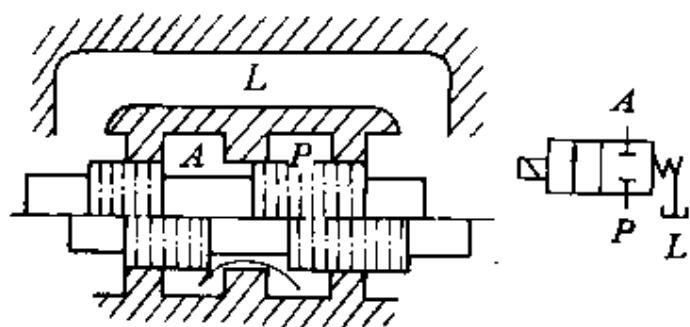


图 3-22 二位二通 O 型滑阀机能图及其符号

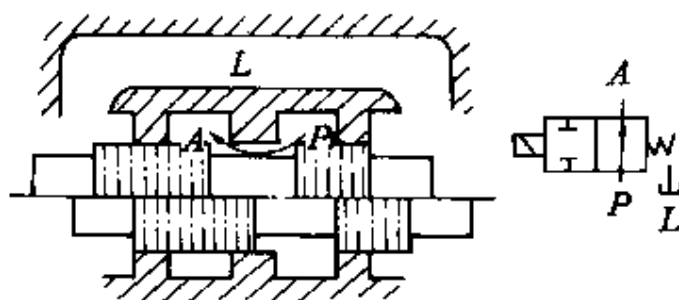


图 3-23 二位三通 H 型滑阀机能及符号

图 3-20、图 3-21 所示即为常闭式(O 型)。常闭式滑阀机能图及其符号如图 3-22。在图 3-22 中,上部阀芯位置为初始常态位置,下部阀芯位置为换向后的工作位置(下述各种滑阀机能时,位置意义相同)。

绝大多数厂家生产的二位三通阀的阀芯,可以反方向掉头安装。若将O型阀芯反方向掉头安装后,则得到图3-23所示的常开式(H型)滑阀机能。当电磁铁断电时,P腔与A腔相通,当电磁铁通电时,阀芯移动,使P腔与A腔处于封闭状态。

3. 二位三通型电磁换向阀的滑阀机能

二位三通型电磁换向阀的滑阀机能及其符号如图3-24所示。当电磁铁未通电,阀芯为上半部初始位置时,进油腔P与一个工作油腔A相沟通;另一个工作油腔B被阀芯台肩封闭,阀芯两端为泄油腔,从A腔、B腔泄漏到两端容腔的油液应单独引出,接回油箱。

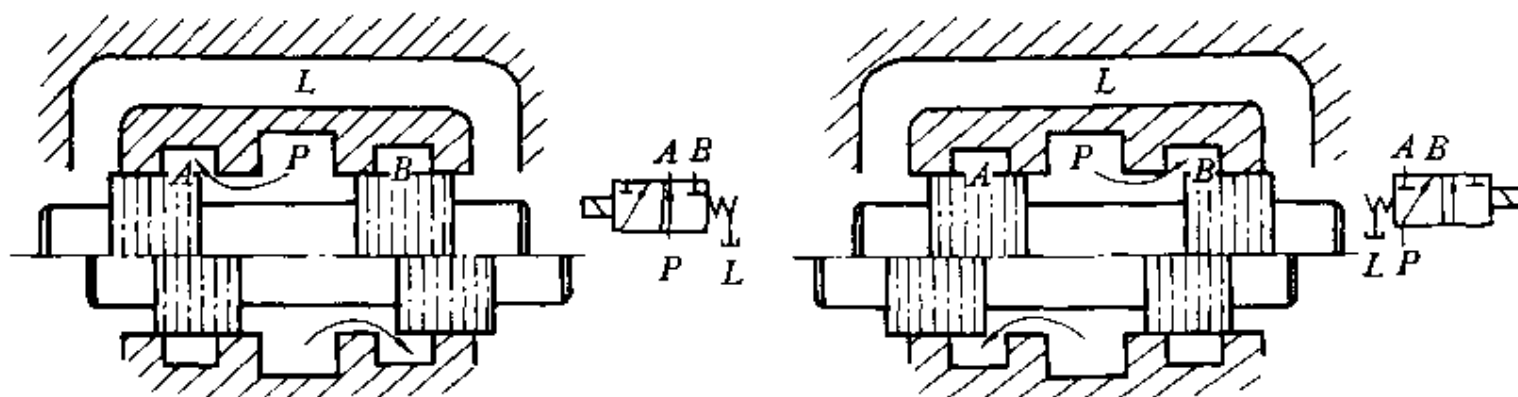


图3-24 二位三通型换向阀滑阀机能及符号

当电磁铁通电时,衔铁被吸合而顶动推杆,将阀芯向右移动(电磁铁动作过程同于22D-25B型电磁换向阀)至右端位置时,P腔与B腔相沟通,A腔被阀芯台肩封闭(即符号中左边工位工作)。

如果将阀芯及其有关零件按原来顺序掉头而以反方向安装,并将原来装配在阀体左端面上的电磁铁也换接到阀体右端面以后,则将得到与上面相反的滑阀机能。如图3-25所示。

当电磁铁断电时,进油腔P与B腔相沟通,A腔封闭;当电磁铁通电时,滑阀机能图中阀芯移动至右边位置时,P腔与A腔相沟通,B腔封闭。

根据以上不同的安装方式,同一个二位三通电磁换向阀,可以得到两种不同的滑阀机能。这是二位电磁换向阀的一个特点。此时,二位电磁阀为了确保滑阀能可靠地换向,无论阀芯处于什么工作位置时,其两端容腔的泄漏油一定要引出而接回油箱,以避免背压的产生及将油液流入电磁铁。

4. 二位四通型电磁换向阀的滑阀机能

二位四通型电磁换向阀阀芯结构型式较多,滑阀机能型式较为复杂,若将阀芯及其有关零件反方向安装后,滑阀机能将更为复杂,现将常用结构及反方向安装后的变化情况介绍于下:

1) 二位四通I₁型与反方向安装的I₁型滑阀机能及符号。

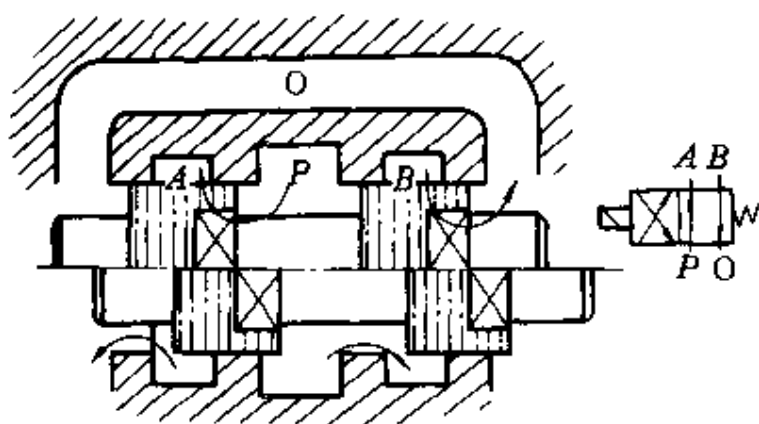


图3-26 I₁型滑阀机能及符号

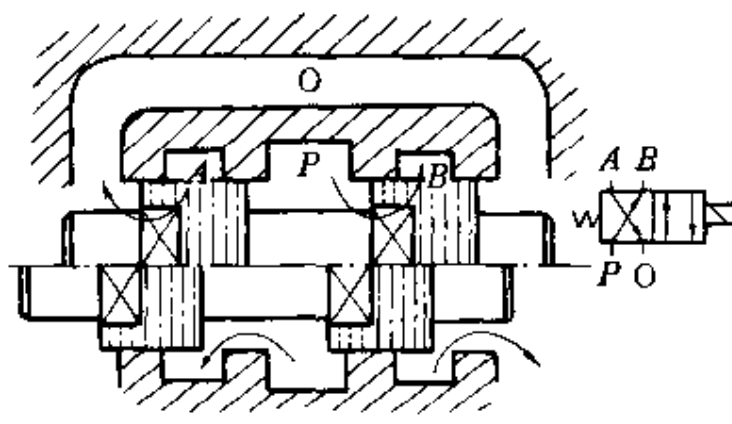


图3-27 反装的I₁型滑阀机能及符号

二位四通 I_1 型滑阀机能及符号如图 3-26 所示, 阀芯两个台肩上都铣有通油槽, 当电磁铁未通电, 阀芯在弹簧作用下的初始位置时, P 腔 $\rightarrow A$ 腔; B 腔 $\rightarrow O$ 腔; 当电磁铁通电, 阀芯移位后, 则 P 腔 $\rightarrow B$ 腔; A 腔 $\rightarrow O$ 腔。

图 3-27 为阀芯及其有关零件反装后的滑阀机能情况, 当电磁铁未通电, 阀芯在初始位置时, P 腔 $\rightarrow B$ 腔; A 腔 $\rightarrow O$ 腔。电磁铁通电后, 则 P 腔 $\rightarrow A$ 腔; B 腔 $\rightarrow O$ 腔。

2) 二位四通 I_2 型与反装的 I_2 型滑阀机能及其符号。

二位四通 I_2 型电磁换向阀滑阀机能及符号如图 3-28 所示。其阀芯结构的特点是两个台肩上的通油槽比 I_1 型阀芯上更宽些。当电磁铁未通电, 在弹簧作用下, 阀芯处于初始位置时, P 腔 $\rightarrow A$ 腔; B 腔 $\rightarrow O$ 腔。当电磁铁通电, 阀芯移位后 P 腔和 A 、 B 两个工作腔与回油腔 O 全部沟通, 成为 H 型机能。

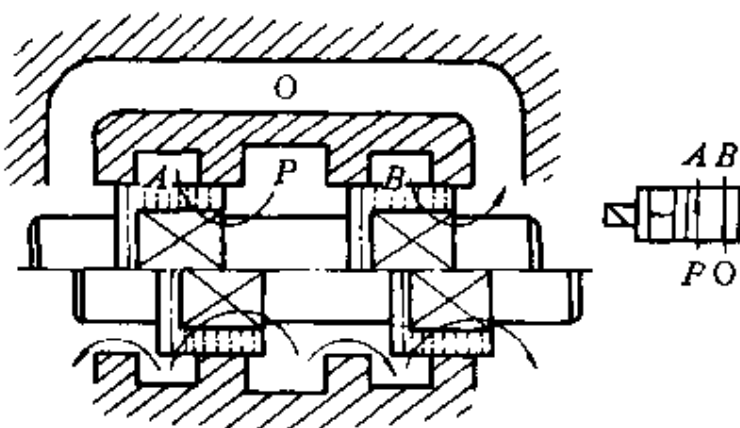


图 3-28 I_2 型滑阀机能及符号

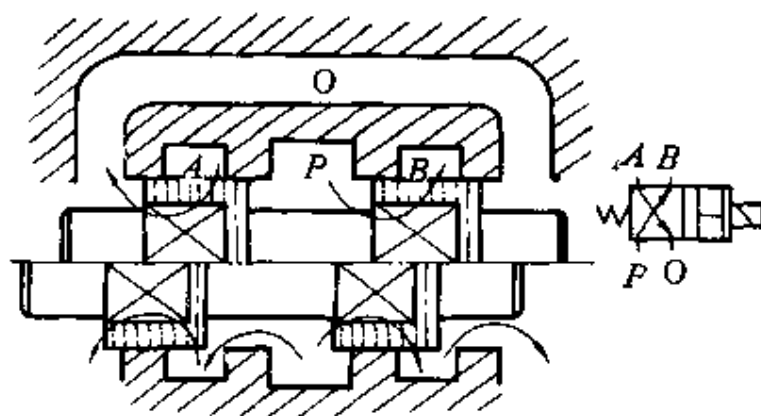


图 3-29 反装的 I_2 型滑阀机能及符号

图 3-29 为二位四通 I_2 型反方向安装后的滑阀机能及符号。

3) 二位四通 O 型与反装的 O 型滑阀机能及其符号。

图 3-30、图 3-31 为二位四通 O 型电磁阀与反方向安装的二位四通 O 型电磁阀的滑阀机能及其符号。

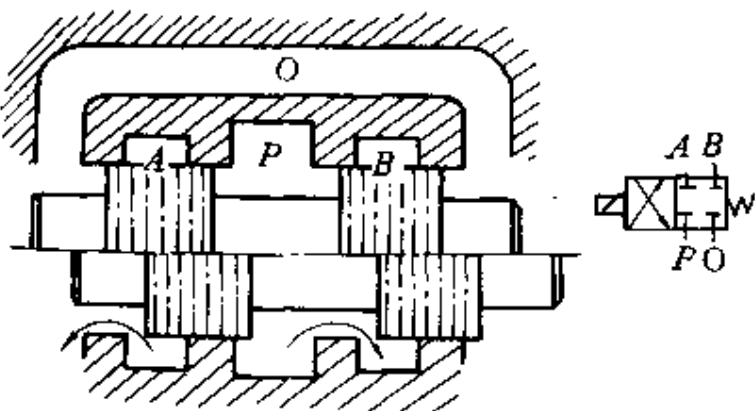


图 3-30 O 型滑阀机能及符号

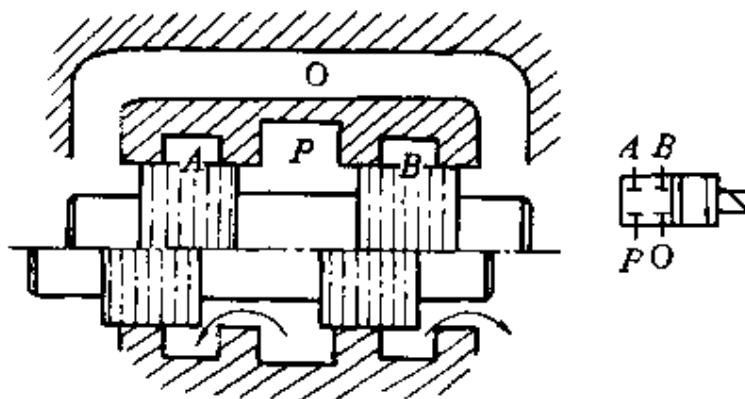


图 3-31 反装的 O 型滑阀机能及符号

O 型滑阀机能的二位四通电磁换向阀阀芯的结构特点是:

- (1) 阀芯左右两端是对称性结构;
- (2) 阀芯两个台肩都无通油槽;
- (3) 反方向安装时, 电磁铁等零件调头安装时, 阀芯因两端对称而不需要调换方向。
- (4) 无论正反安装, 阀芯在电磁铁断电时的初始位置, 油路 P 、 A 、 B 、 O 腔均为“ $\leftrightarrow$ ”。
- 4) 二位四通 H 型与反装的 H 型滑阀机能及其符号。

图 3-32、图 3-33 为二位四通 H 型电磁阀和反方向安装的二位四通 H 型电磁阀的滑阀

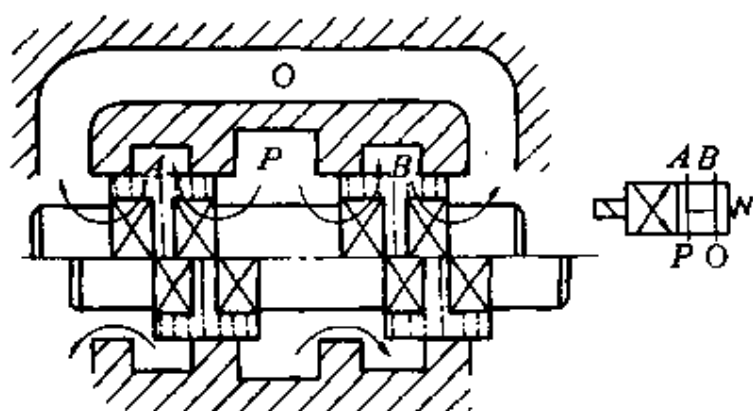


图 3-32 H 型滑阀机能及符号

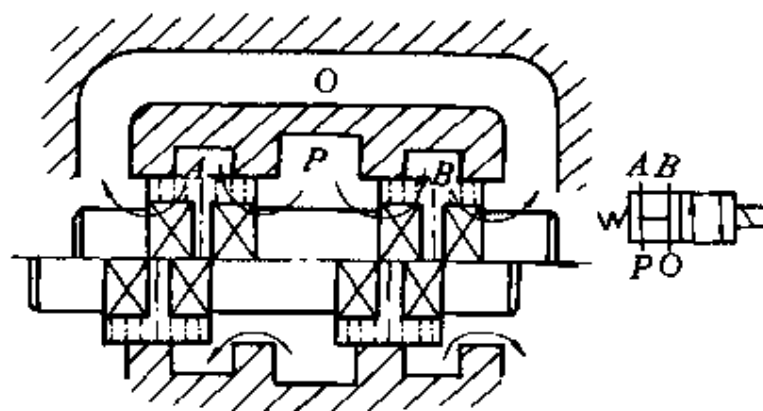


图 3-33 反装的 H 型滑阀机能及符号

机能及其符号。

H 型滑阀机能的二位四通电磁换向阀阀芯的结构特点是:

- (1) 阀芯左右两端是对称性结构。
- (2) 阀芯中两个台肩的两侧均铣有互相对称的通油槽。
- (3) 反方向安装, 电磁铁等零件调头安装时, 阀芯因两端对称而不需要掉头。
- (4) 无论正装、反装, 阀芯在电磁铁断电时的初始位置, 油路 A 、 B 、 P 、 O 腔全部沟通。

上面介绍的四种二位四通型常用滑阀机能, 其阀的结构都是一端用电磁铁推动, 一端用弹簧复位的型式。还有些厂家现在制造有双电磁铁(以及钢珠定位式)结构的, 仍然可以采用调换不对称性结构的阀芯及有关零件安装位置的办法, 得到许多种新的滑阀机能组合情况。由于阀的两端都对称装设电磁铁, 因此, 对于电磁铁的安装方位则不必改动了。

图 3-34 为多种二位四通电磁换向阀, 正、反向安装后的不同滑阀机能符号对照。

(二) 三位电磁换向阀

三位电磁换向阀工作原理与二位电磁阀基本一致, 所不同的是换向阀体两端都装有电磁铁, 因此包括中间滑阀机能在内, 阀芯共有三个工作位置, 故称三位电磁阀。

当两端电磁铁均不通电时, 阀芯在对中弹簧作用下, 处于中间位置, 这时的油路通断状况, 称为该三位阀的滑阀机能(或称中位机能)。当左端电磁铁通电, 右端电磁铁断电时, 则将阀芯推向右端工位, 油路切换; 反之, 右端电磁铁通电, 左端电磁铁断电, 阀芯左移至另一工位位置, 油路进行新的切换。

1. 34D-25B 型三位四通电磁换向阀

现以 34D-25B 型三位四通电磁换向阀具体结构(图 3-35)为例, 来说明其工作原理与动作过程。

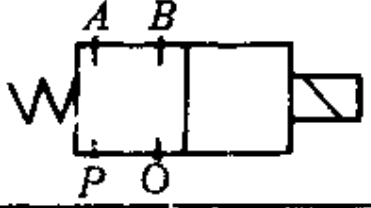
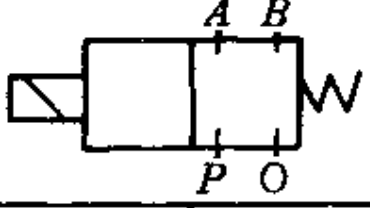
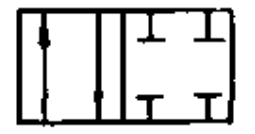
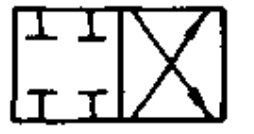
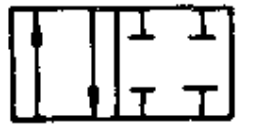
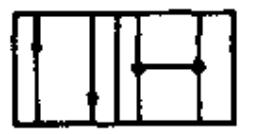
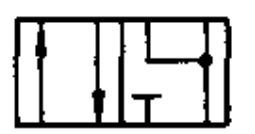
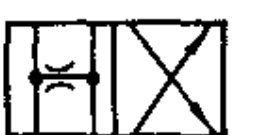
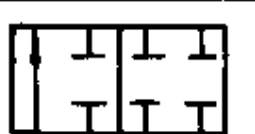
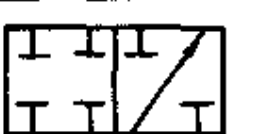
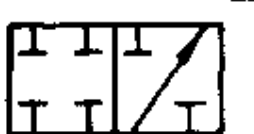
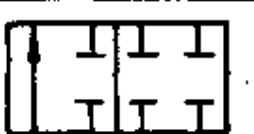
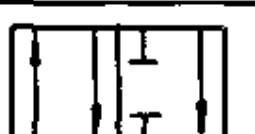
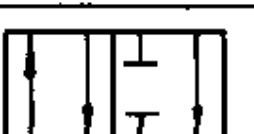
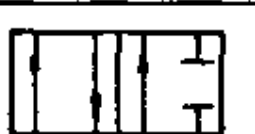
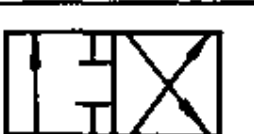
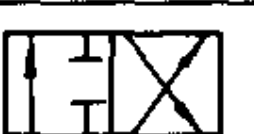
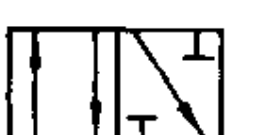
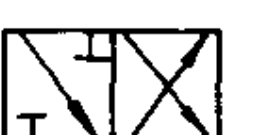
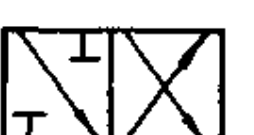
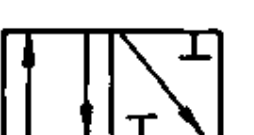
正向安装机能符号		反向安装机能符号	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

图 3 34 二位四通电磁阀滑阀机能的组合变化

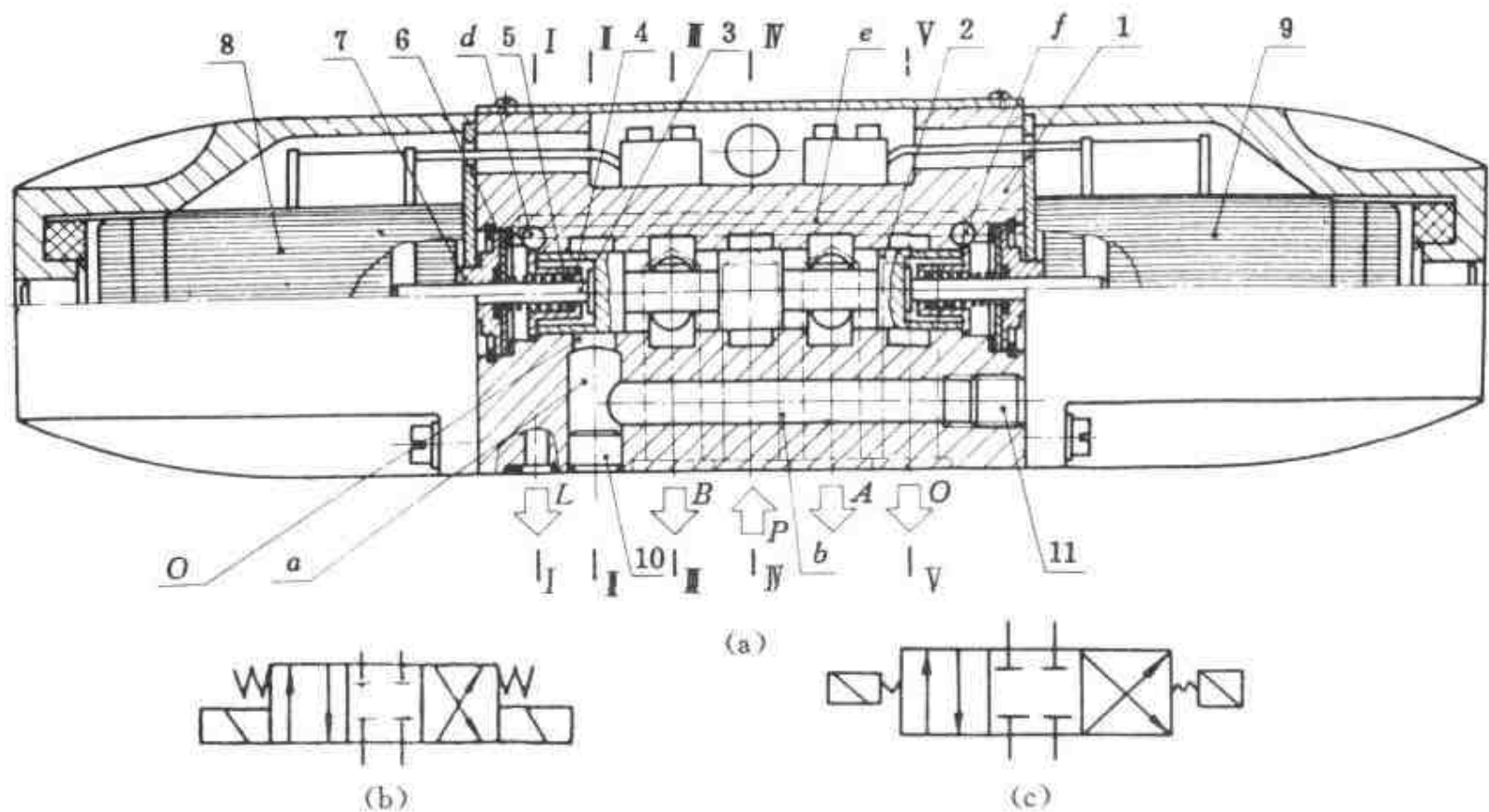


图 3-35 34D-25B 型三位四通电磁阀内部结构及符号

(a)结构 (b)符号 (c)原符号

1—阀体;2—阀芯;3—推杆;4—定位套;5—弹簧;6,7—挡板;8,9—电磁铁;10—封堵;11—螺塞

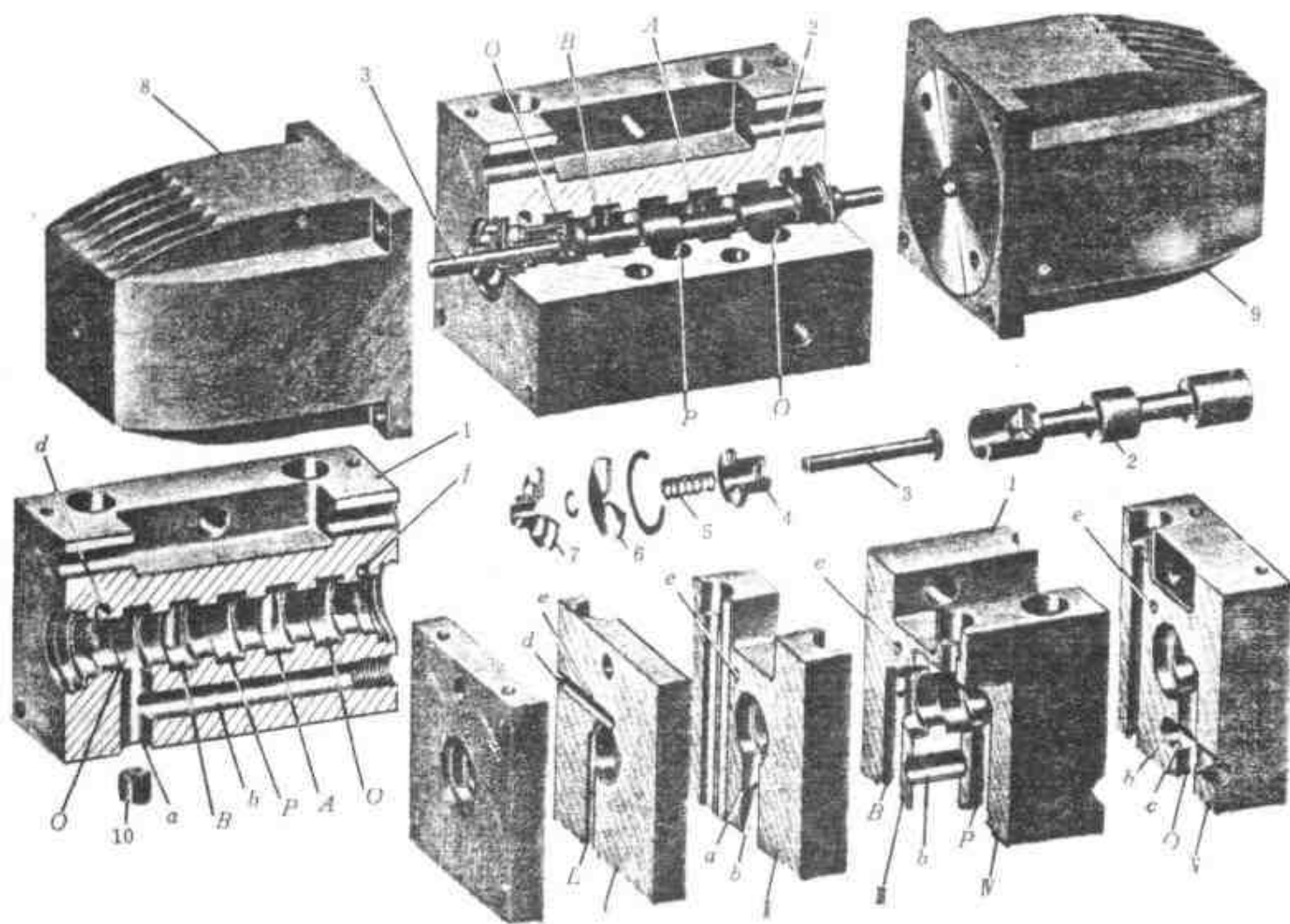


图 3-36 34D-25B 型阀的立体分解图

图 3-36 为零部件立体分解与剖切图,两图零件和剖切面序号均一致。

该阀阀芯 2 为三个台肩,当两端电磁铁 8、9 均不通电时,阀芯在两端弹簧 5 的相等力作用下,处于图 3-35、图 3-36 所示中间位置。此时,进油腔 P 被中间台肩封闭,工作油腔 A 、 B 及两端的回油腔 O (O_1) 被两边两个台肩所封闭,这样 P 、 A 、 B 、 O 四腔都不接通,即“O”型滑阀机

能(或称中位机能)。当左端电磁铁通电、右端电磁铁断电时(两端电磁铁绝不可同时通电,若同时通电,则必将烧毁电磁铁),左端电磁铁衔铁顶动推杆3而将阀芯2推向右端,这时,进油腔 $P \rightarrow$ 工作腔 B ;另一个工作腔 $A \rightarrow O$ 接回油箱。即为图3-35符号中的左端工位接通油路。当右端电磁铁通电时,阀芯2被推向左端,此时 P 腔 $\rightarrow A$ 腔; B 腔 $\rightarrow O_1$ 腔,并通过小孔 a, b, c 与回油腔 O 相接通(参见图3-36有关剖面)。弹簧5的两端分别抵在挡板6和定位套4上。当右端电磁铁通电,右端推杆将阀芯左推,阀芯的左端面通过左边推杆凸肩压迫定位套4的内端面,从而压缩弹簧5。当电磁铁断电时,由两端弹簧5对中复位,使阀芯处于中间位置。

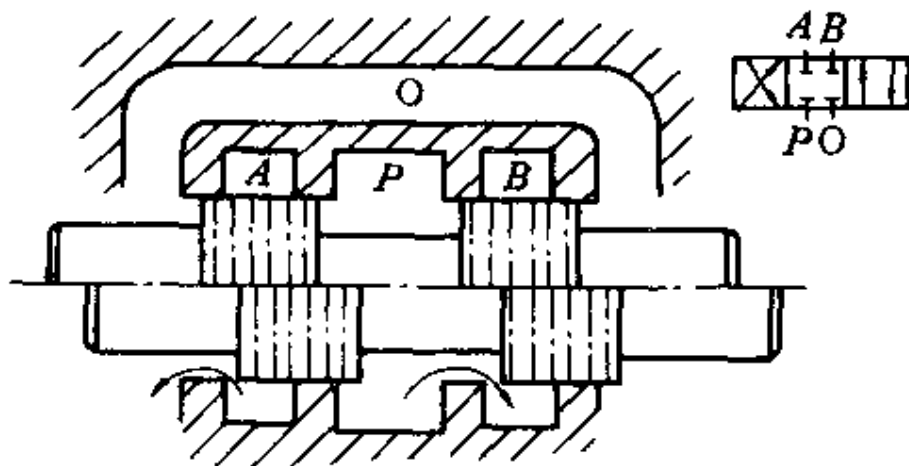


图3-37 阀芯为二个台肩的O型滑阀机能的结构

压力油通过滑阀配合间隙流入阀芯2右端后,则通过 f, e, d 孔和流入左端者一起,通过泄油腔 L 接回油箱,从而避免阀芯换向时产生背压而失灵。

三位四通“O”型机能的电磁阀中,

还有阀芯为二台肩结构的,其通路机能与结构形式如图3-37所示。

由图可见,当阀芯处于中间初始位置时,工作腔 A, B 被两个台肩封闭,由此将 P, O, A, B 四腔全部隔断。当左边电磁铁通电将阀芯右移换向后, P 腔 $\rightarrow B$ 腔相沟通, A 腔 $\rightarrow O$ 腔相沟通;当阀芯左移换向后,则 P 腔 $\rightarrow A$ 腔, B 腔 $\rightarrow O$ 腔沟通。

2. 三位四通型电磁阀的滑阀机能

三位四通型电磁换向阀具有 P, A, B, O 四个最基本的通油道,各种三位四通电磁阀在左、右两端的换向工作位置时,不是 $P \rightarrow A, B \rightarrow O$,就是 $P \rightarrow B, A \rightarrow O$,控制的油腔通道基本一样。

但是,该型阀在中间初始位置时,所控制的油腔通道,即滑阀机能(或称中位机能)除了上述“O”型外,还有H型、Y型、K型、M型、P型、X型、J型、C型、N型等。

下面分别对二台肩和三台肩结构的阀芯所组成的不同滑阀机能、换向回路及有关特点进行介绍:

1) H型滑阀机能及符号。图3-38(a)、(b)分别为二台肩和三台肩阀芯构成的H型滑阀机能及符号。

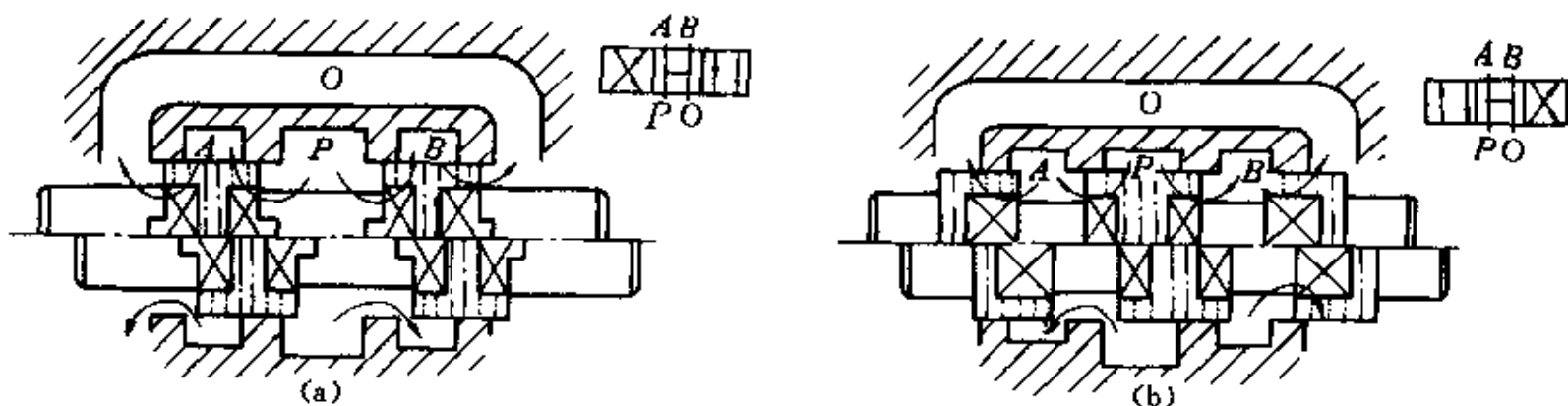


图3-38 H型滑阀机能图及符号

(a)二台肩式 (b)三台肩式

当电磁阀处于H型中位机能时,阀芯台肩上铣出的通油槽将 P, A, B, O 全部沟通,液压泵卸荷回油箱,液压缸成为浮动式,其他仍执行工作的元件(油缸或油马达)不能与其并联使

用。由于液压缸油液流回油箱,在换向时无缓冲,由静止到启动有冲击。换向过程中,由于四腔油口互通,故换向较O型平稳,但油缸冲出量较大。

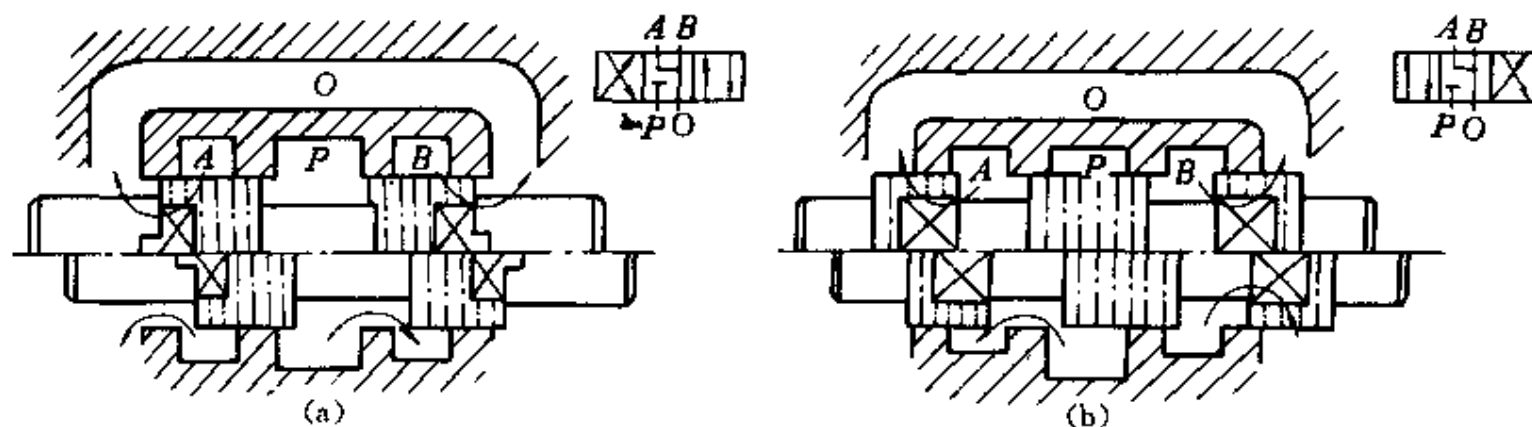


图 3-39 Y 型滑阀机能及符号

(a)二台肩式 (b)三台肩式

2)Y 型滑阀机能及符号(见图 3-39)。

Y 型滑阀机能的特点是阀芯处于初始中间位置时,工作腔 A、B 与回油腔 O 相沟通,并接回油箱,但进油腔 P 被封闭。这样,被控制的液压缸处于浮动状态,但液压泵口(P 腔)关闭,因此,不卸荷。可并联其他执行元件工作而使其运动不受影响。

由于液压缸油液流回油箱,换向时无缓冲,从静止到启动有冲击。换向过程的性能处于 O 型与 H 型之间。

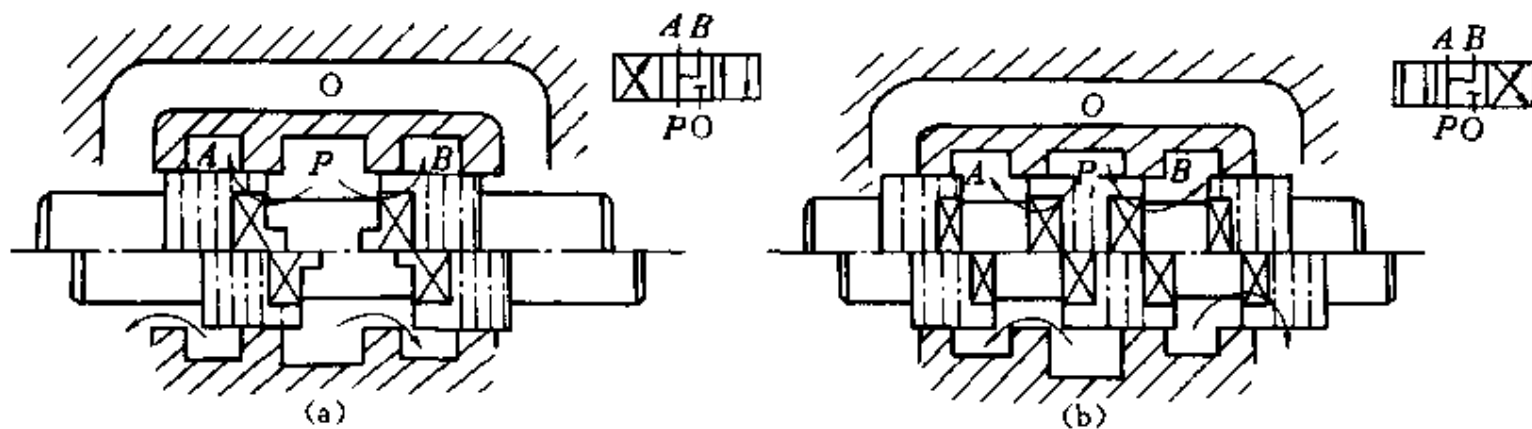


图 3-40 P 型滑阀机能及符号

(a)二台肩式 (b)三台肩式

3)P 型滑阀机能及符号(见图 3-40)。

P 型滑阀机能的特点是阀芯处于初始中间位置时,回油腔 O 关闭,压力油腔 P(泵口)与工作油腔 A、B 连通。

对于被控制的等直径双出杆的双作用液压缸,因活塞两端受油压作用而积相等,因此,活塞可停位不动。

对于单出杆的双作用液压缸,将向受油压作用面积小的一端(有杆腔端)运动,不能保持停位,而形成“差动回路”。

因为液压泵不卸荷,压力油路上可并联其他执行元件。

由于被控制的液压缸两腔均通压力油,当换向阀换向时,工作机构运动较平稳,冲出量比 H 型小。

4)K 型滑阀机能及符号(见图 3-41)。

K 型滑阀机能的特点是阀芯处于初始中间位置时,一个工作腔 B 被封闭,而压力油腔 P

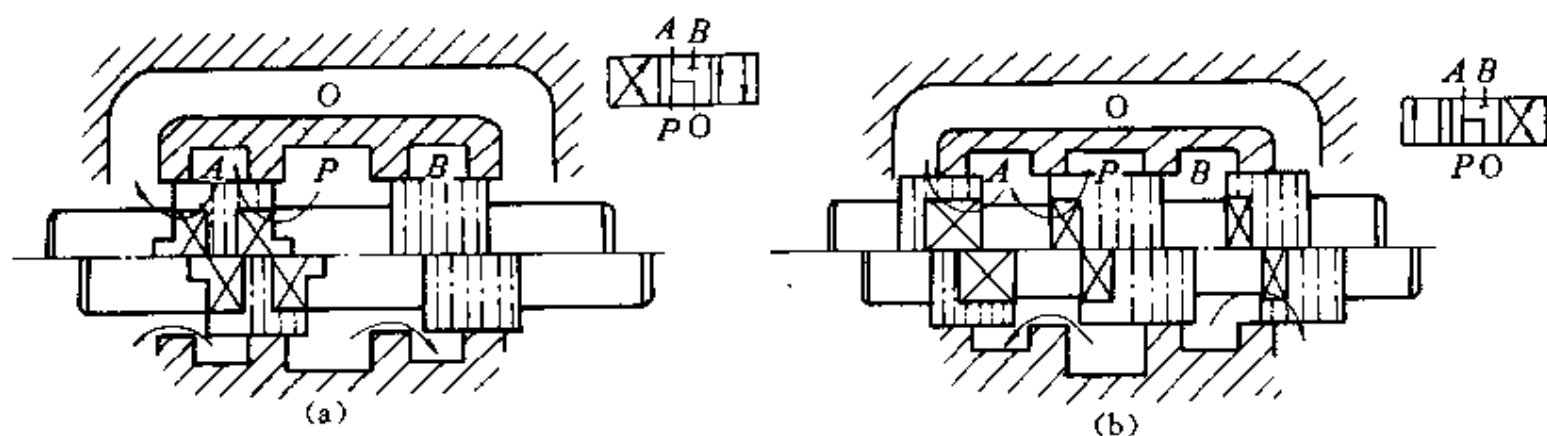


图 3-41 K 型滑阀机能及符号

(a)二台肩式 (b)三台肩式

与工作腔 A、回油腔 B 相连通。液压泵从 O 腔卸荷,因此,不能并联控制其他执行元件。由于 B 腔有存油,被控制的液压缸从静止到启动较平稳。换向过程虽有冲击但比 O 型情况要好。

5) M 型滑阀机能及符号(见图 3-42)。

M 型滑阀机能的阀芯,只有三台肩结构,而没有二台肩结构的形式。当阀芯处于初始中间位置时,工作腔 A 和 B 被台肩封闭,压力油腔 P 则通过阀芯两边中间的通油道,与两端回油腔相沟通并接回油箱。M 型滑阀机能的电磁阀,在左右两边换向位置的油路连通情况,与其他三台肩结构电磁阀情况一致,与二台肩结构电磁阀芯相反。

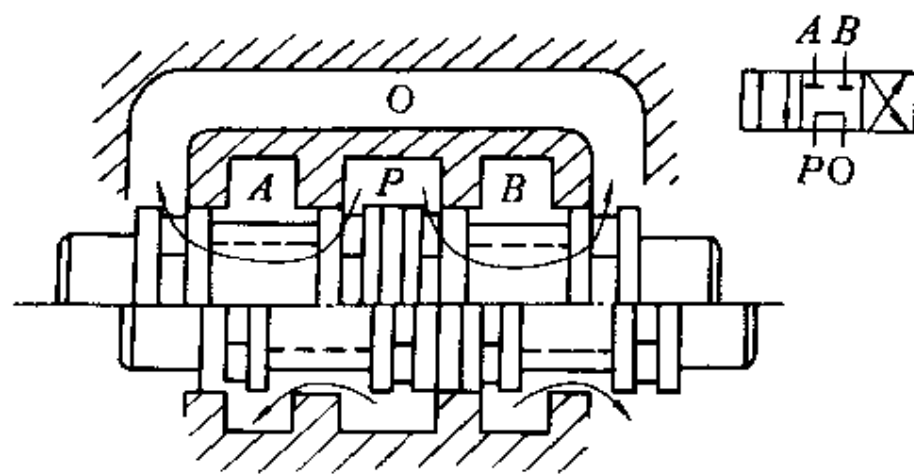


图 3-42 M 型滑阀机能图及符号

M 型滑阀机能结构的三位四通电磁阀,其使用特点是:当阀芯处于初始中间位置时,因 A、B 两腔封闭,因此,液压缸的柱(活)塞可在任何位置停位,而液压泵通过 $P \rightarrow O$ 腔道卸荷,因此,压力油道中不能并联控制其他执行元件。

由于控制的液压缸两端被封闭,有油液,因此,换向时起到缓冲作用,使工作机构运动较平稳。

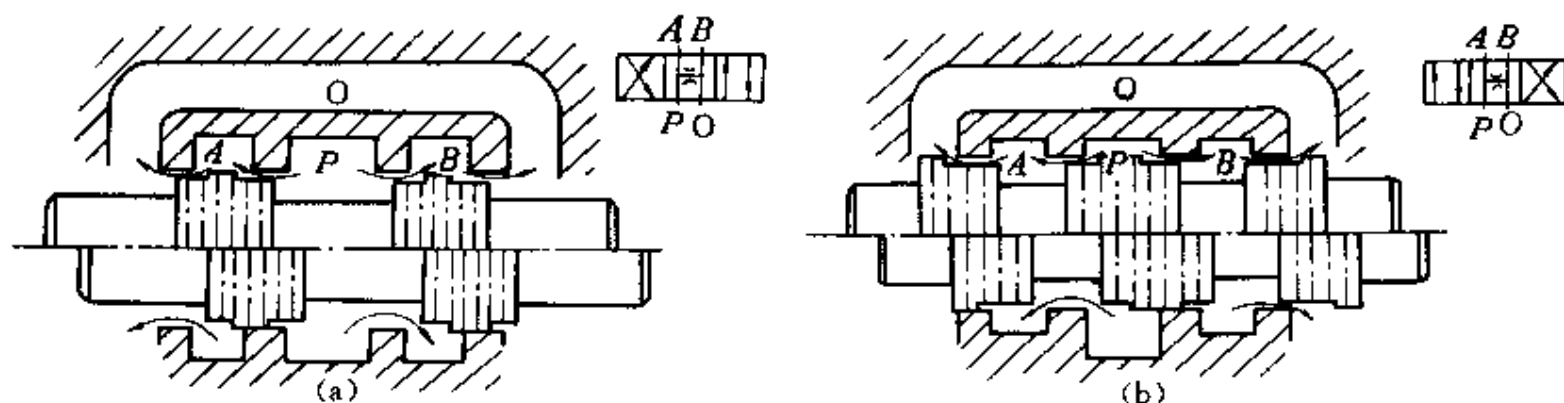


图 3-43 X 型滑阀机能图及符号

(a)二台肩式 (b)三台肩式

M 型滑阀机能在液压系统中应用较普遍。但是 6mm 小通径 M 型滑阀机能的三位四通电磁阀,因制造难度大,一直依赖进口,现江苏南通市如皋天王液压气动成套设备厂与济南铸锻所合作,艰苦攻关并采用先进设备,现质量标准已达国外同类产品水平,可以替代进口。

6) X 型滑阀机能及符号(见图 3-43)。

X 型滑阀机能阀芯的结构特点是:阀芯台肩的对应位置,都铣有一个小平面的通油槽,使 P 、 A 、 B 、 O 四个油腔保持有一定限度的连通。连通时的流通面积比前述 H 型滑阀机能结构的要小得多,这样做的目的,是使 P 腔的进油压力保持一个相当的数值,因此, P 、 A 、 B 腔仍保持有一定的压力,换向时,工作机构无冲击。

X 型滑阀机能的电磁阀,在初始中间位置时,液压缸处于浮动状态。

7) J 型滑阀机能及符号(见图 3-44)。

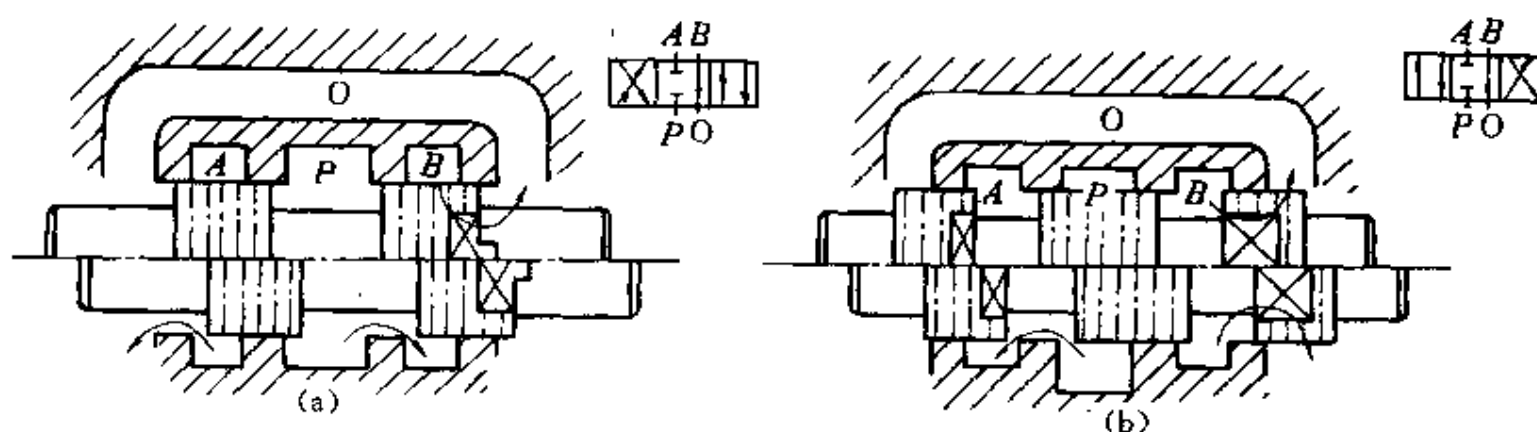


图 3-44 J 型滑阀机能图及符号

(a)二台肩式 (b)三台肩式

J 型滑阀机能的特点是:当阀芯处于初始中间位置时,压力油腔 P 与工作油腔不通,而其中一个工作油腔与回油腔 O 相通面接回油箱,此时,被控制的液压缸处于单向锁紧状态。换向时,当活塞向闭锁腔运动时无冲击,向非闭锁腔运动时有冲击。由于 P 腔封闭,液压泵不卸荷,压力油道可并联控制其他执行元件。

8) C 型滑阀机能及符号(见图 3-45)。

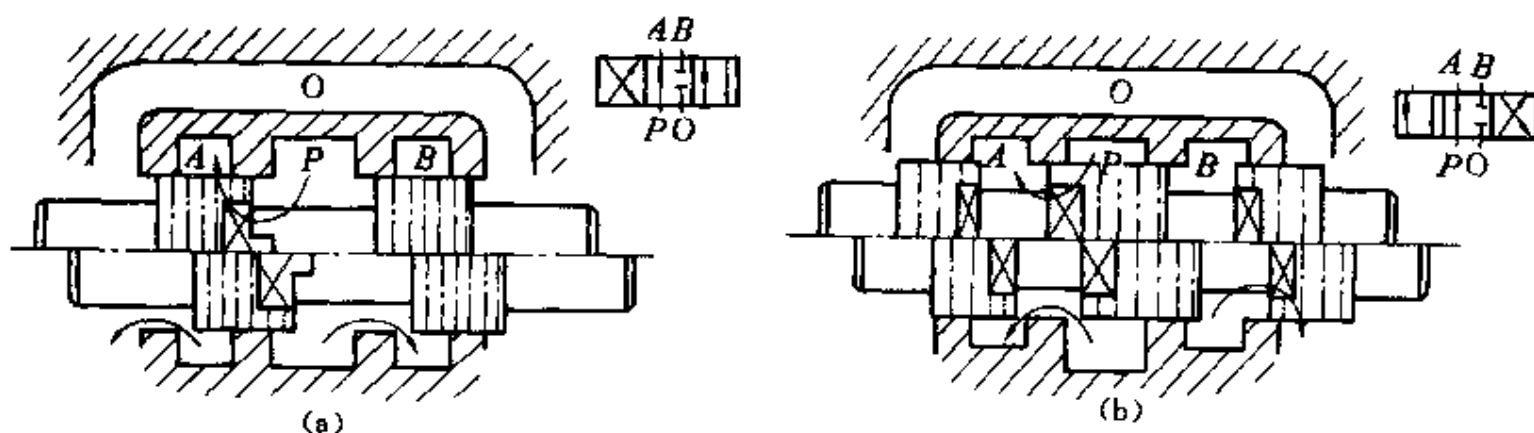


图 3-45 C 型滑阀机能图及符号

(a)二台肩式 (b)三台肩式

C 型滑阀机能的阀芯,在初始中间位置时,压力油腔 P 与工作油腔 A 相沟通,回油腔 O 和另一工作油腔 B 被封闭。被控制的液压缸处于闭锁停止位置,换向时,工作机构较平稳。

由于泵口(P 腔)具有压力,液压泵不能卸荷,压力油路可并联控制其他执行元件。

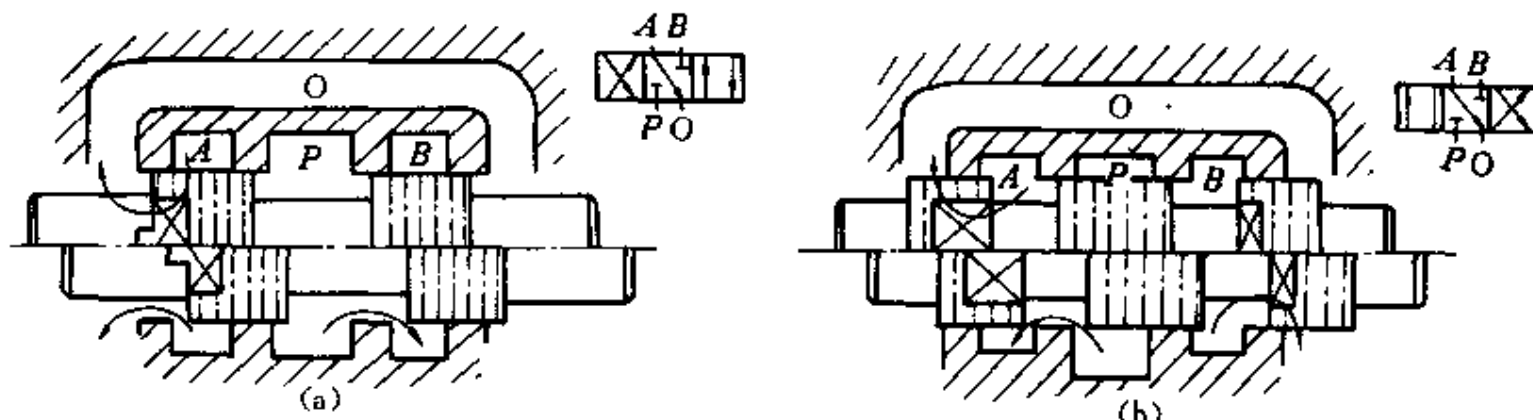


图 3-46 N 型滑阀机能及符号

(a) 二台肩式 (b) 三台肩式

9) N 型阀机能及符号(见图 3-46)。

N 型滑阀机能的三位四通电磁阀,阀芯在初始中间位置时,工作油腔 $A \rightarrow$ 回油腔 O ; P 腔与另一个工作油腔 B 被封闭。

使用特点同于 J 型滑阀机能的电磁阀。

10) 其他特殊的滑阀机能。

除上述包括 O 型在内的 10 种滑阀机能外,根据工作机构的使用要求,若将阀芯的结构另行设计,可能在左右两端换向工位上,得到上述中位机能的油路通断状态。例如图 3-47(a)、(b)、(c) 即分别为 OP 型、OM 型和 MP 型滑阀机能。

OP 型(又称为 Z 型)滑阀机能的阀芯,在中间初始位置时,具有 O 型滑阀机能;当右端电磁铁通电后,阀芯换向到右边工位时,具有 P 型滑阀机能,对于承受油压面积不相等的活(柱)塞缸,形成“差动回路”。

当阀芯换向至左边工位时,其油道通路情况同于常规电磁换向阀。

OM 型滑阀机能的阀芯,在中间初始位置时,也具有 O 型滑阀机能,右端电磁铁通电后,阀芯左移换向后接通右边工位,具有 M 型滑阀机能,液压泵卸荷;阀芯右移换向时,左边工位接通,其滑阀机能同于常规电磁阀。

MP 型滑阀机能的阀芯,在初始中间位置时,具有 M 型滑阀机能,当左端电磁铁通电而推动阀芯右移后,左端工位接通,其滑阀机能为 P 型,形成“差动回路”,当阀芯换向,接通右边工位时,其滑阀机能同于常规阀。

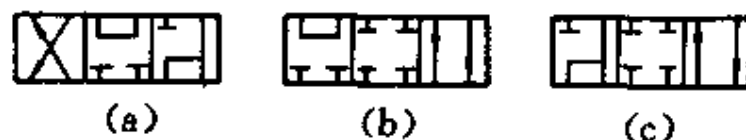


图 3-47 特殊滑阀机能符号

(a) OP 型 (b) OM 型 (c) MP 型

三、德国力士乐公司电磁换向阀的滑阀机能与过渡位置

(一) 重迭度的概念

电磁换向阀的阀芯,从一个位置换向到另一个位置时,其过渡状态的机能随着有关阀口封闭、沟通情况的瞬间变化而具有多种状况。过渡位置时,阀口被遮闭的状况,一般称之为“重迭度”。

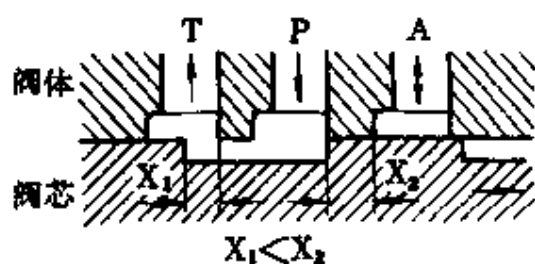


图 3-48 正重迭过渡

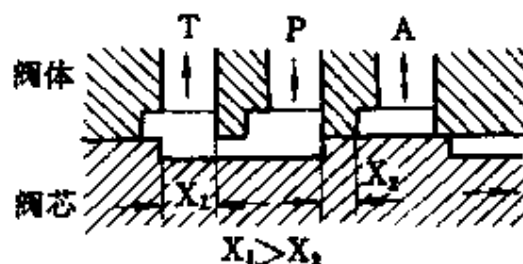


图 3-49 负重迭过渡

重迭度可以分为三种：

1. 正重迭 ($X_1 < X_2$)

如图 3-48 所示，在压力油腔 P 和工作油腔 A 重新接通之前，阀芯向右移动换位过渡时，行程 $X_1 < X_2$ ，将压力油腔 P 与本来连通的回油腔 T （即 O 腔）先行封闭、隔断。因此，在换向到规定工位时，有一个短时间所有油腔通路彼此隔断的过程。

正重迭过渡机能的特点是压力油将产生一个短时间的压力峰值。但被控制的液压缸等工作机构的压力不会下降。

2. 负重迭 ($X_1 > X_2$)

若在阀芯换向过渡过程中，在回油腔 T 的阀口被封闭之前，先行接通 P 腔与 A 腔，即行程 $X_1 > X_2$ 如图 3-49 所示。这样，在这种过渡过程中，有一个所有阀口短时间彼此全部沟通的状况，形成了一种所谓的“软性连接”。具有软性连接的液压缸，瞬间处于浮动状态。

3. 零重迭 ($X_1 = X_2$)

简单结构零重迭示意图如图 3-50 所示。零重迭的过渡是介于正重迭和负重迭之间的一种状况。

阀芯换向时，当行程 $X_1 = X_2$ 时，即压力油腔与回油腔 T 封闭的瞬间， P 腔与工作油腔 A 的通路同时接通。这就叫零重迭。

国产电磁换向阀，由于电磁铁行程较短以及历史的原因，在阀芯换向时一般都设计为零重迭，因而在阀芯换向过程时，就不具有什么过渡位置的滑阀机能。

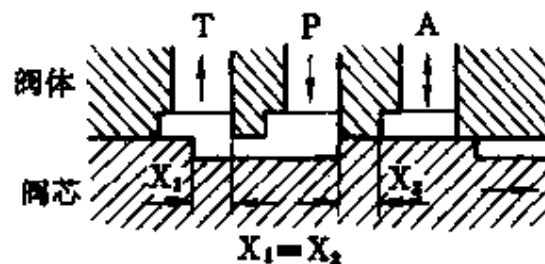


图 3-50 零重迭过渡

（二）力士乐公司电磁换向阀的滑阀机能与过渡机能符号

力士乐公司的产品，考虑到控制执行元件的功能特性，在产品样本中，除提供各工作位置时滑阀机能油路通道的情况外，同时给出过渡位置的滑阀机能，并且结合起来给出表示的符号。

过渡位置的滑阀机能，因为不是具体的换向工作位置，因此，图形符号标注时，方框用虚线表示。

图 3-51 为力士乐公司 WE 型二位三通、二位四通和三位四通电磁换向阀的滑阀机能和过渡机能的图解及代号。

四、电磁换向阀中的电磁铁

电磁铁是电磁换向阀不可缺少的部件，作为电磁换向阀的动力源，其品种规格与阀匹配的

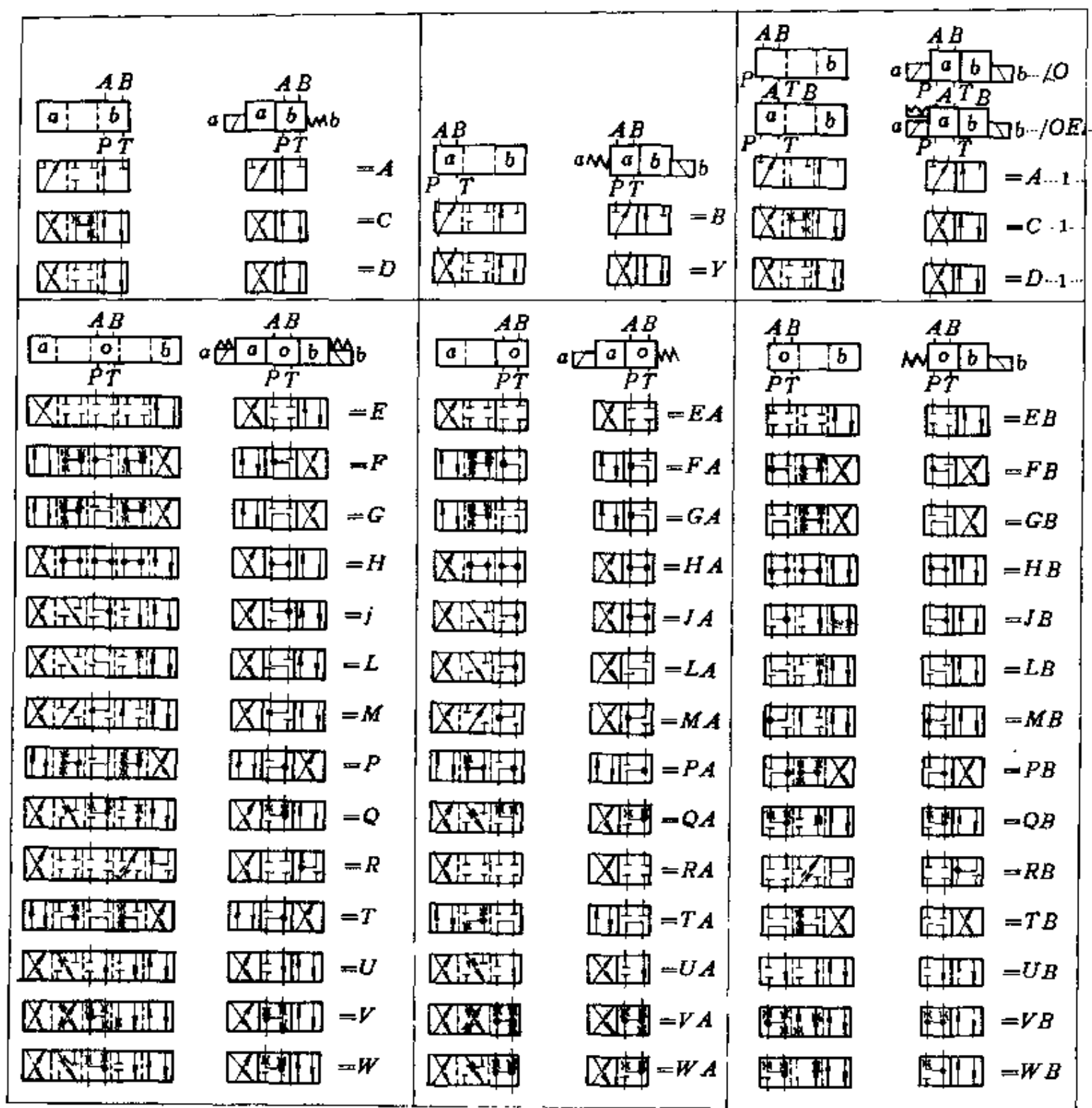


图 3-51 WE 型电磁阀符号图解

工作特性,对电磁换向阀的结构和工作性能有着直接的影响。现在,电磁换向阀中采用的电磁铁,根据过去的传统,按电源规格,分为交流型和直流型。根据活动衔铁是否在压力油充润下工作,还分为干式和湿式两种。

图 3-52 是机电部定点企业、江苏省南通市开关厂生产的各类液压阀用电磁铁的外形照片。

我国液压阀用电磁铁的型号意义表示为:

$\begin{matrix} M & F & & & Y & C & X \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} & \textcircled{7} & \textcircled{8} & \textcircled{9} \end{matrix}$

①M—电磁铁

②F—阀用

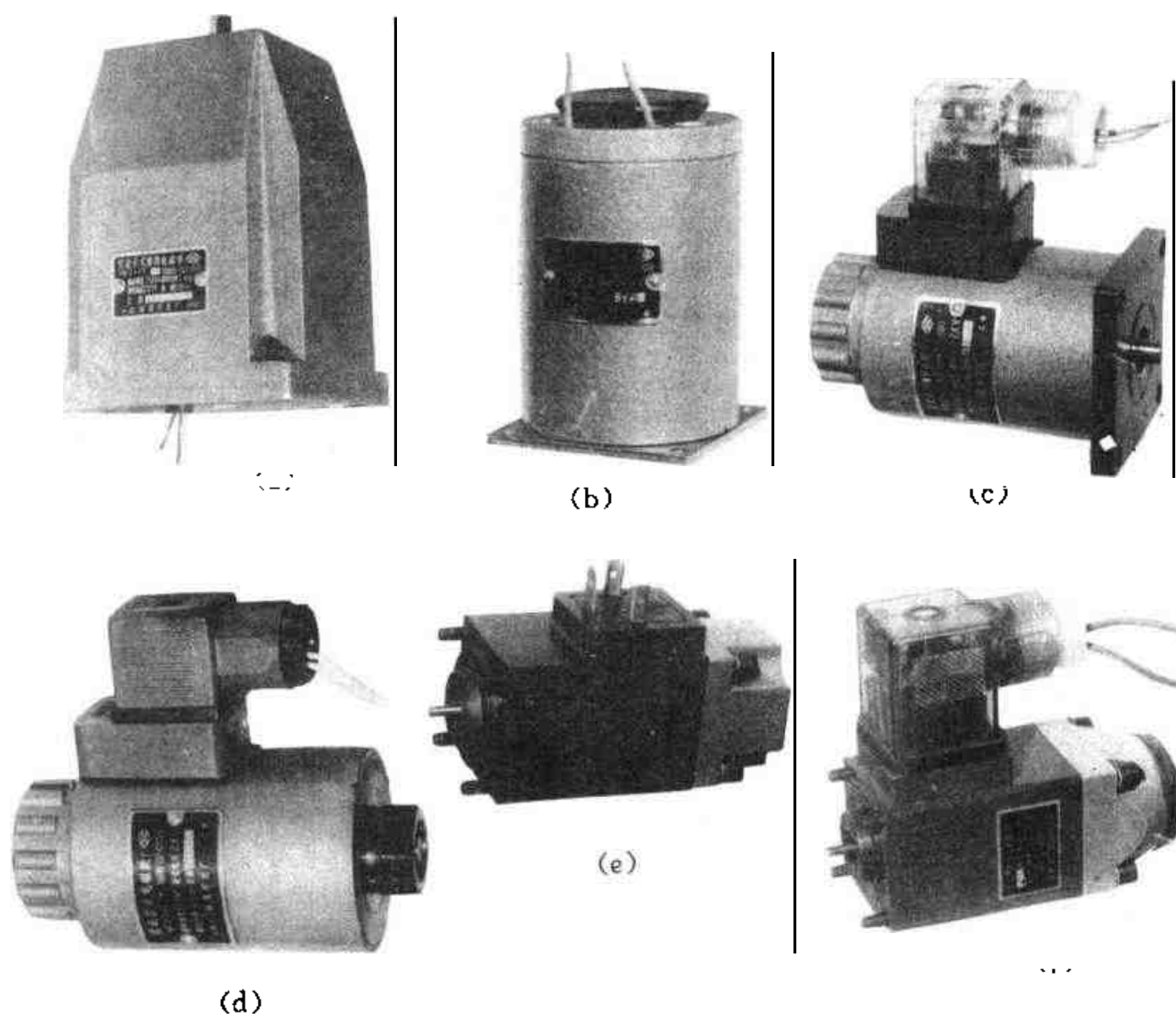


图 3-52 电磁铁外观示例(南通开关厂制品)

(a)干式交流型(MFJ1 系列) (b)干式直流型(MFZ1 系列) (c)湿式直流型(MFZ1-YC 系列)

(d)新型大螺纹连接的直流湿式(MFZ10-YC 系列) (e)新型交流湿式(MFJ3-YC 系列)

(f)新型交流本整型(MFB3-YC 系列)和新型直流湿式(MFZ3-YC 系列)

③型式:Z—直流;J—交流;B—本整型;E—比例

④设计号:3 中的相当部分与力士乐阀用电磁铁相对应;4 为低功耗湿式;5 中的相当部分与美国威格士公司阀用电磁铁相对应,10 主要配用于 GE 系列阀

⑤吸力(N)

⑥湿式—Y

⑦带 ISO4400 三脚插头座—C

⑧带电源指示灯—X

⑨派生代号

(一)干式电磁铁

1. 干式交流型电磁铁

干式交流型电磁铁用四个螺钉装配于阀体端面(见图 3-20、图 3-21、图 3-35、图 3-36 和图 3-52 中(a)),它直接使用 380V、220V 或 110V 单相交流电源,电气路简单,使用便利。

交流电磁铁吸合时,时间短捷,吸合和释放时间仅在 10ms 左右,尤其适用于快速切换的

场合,但具有较大的冲击力。

图 3-53 为阀用干式交流电磁铁的内部结构,由于电磁铁不能进油,必须将阀芯推杆运动处用轴用动密封圈将阀体内压力油液密封起来。这样,当电磁铁通电推动阀芯换向时,将有一部分电磁力用来克服此处的摩擦力,因此,设计该电磁铁时,技术参数必然要放大;交流电磁铁的铁芯与衔铁多用矽钢片叠压而成,体积较大,电磁铁工作时,交流电噪声较大,当衔铁和铁芯吸合而有脏物时,更为严重。交流电磁铁为感性负载,无功损耗大,故耗电较多。

交流电磁铁起动时的电流,可以是正常工作电流的 4~10 倍。当衔铁、推杆或阀芯因故被卡阻,或工作电压太低时,因衔铁不能正常吸合,常常会产生电流过大,使激磁线圈温升过高而烧毁。

交流电磁铁每分钟操作次数为 30 左右,操作频率过高,也会使线圈发热而烧毁。

干式交流电磁铁一般通过外壳板进行接线,现在有些厂家也加用插头组件,其外形与湿式直流型的相仿。

2. 干式直流型电磁铁

干式直流型电磁铁的基本结构如图 3-54 所示。它与干式交流电磁铁的结构基本一致,与阀体相联接的推杆处,有密封圈阻止油液侵入,衔铁不在油液充润中工作,所以也称为干式。

直流电磁铁一般用电工纯铁制成,机械强度较大。工作时使用的直流电源为 12V、24V、36V 或 110V 等。供给电源需要一套变压、整流设备,设备电气系统较为复杂,费用也稍高。

直流电磁铁具有恒电流特性,当衔接处于像干式交流电磁铁因各种原因不能正常吸合时,激磁线圈不会被烧毁。操作频率每分钟可在 120 次以上。

直流电磁铁寿命较长,试验证明,吸合工作可达千万次以上,而干式交流的仅数十万次。

直流电磁铁因采用直流电源,没有无功损耗,符合节电要求,工作时噪声小。在采用 36V 以下低电压工作时,较为安全。即使在潮湿的环境中工作,击穿的危险性也较小。由于线圈不会过热烧毁,外壳形状简单,不必像交流那样设置散热筋片。

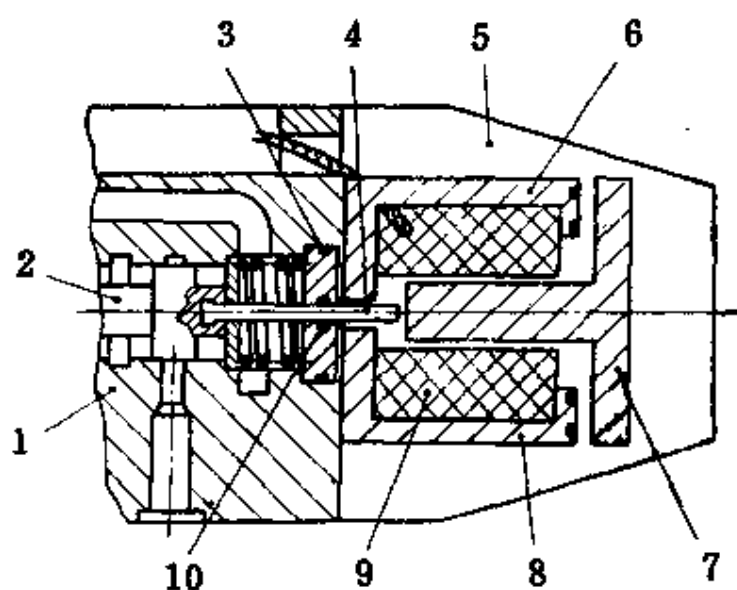


图 3-53 干式交流电磁铁

1-阀体;2-阀芯;3-静密封;4-推动杆;5-外壳;
6-分磁环;7-动铁;8-定铁芯;9-线圈;10-动密封

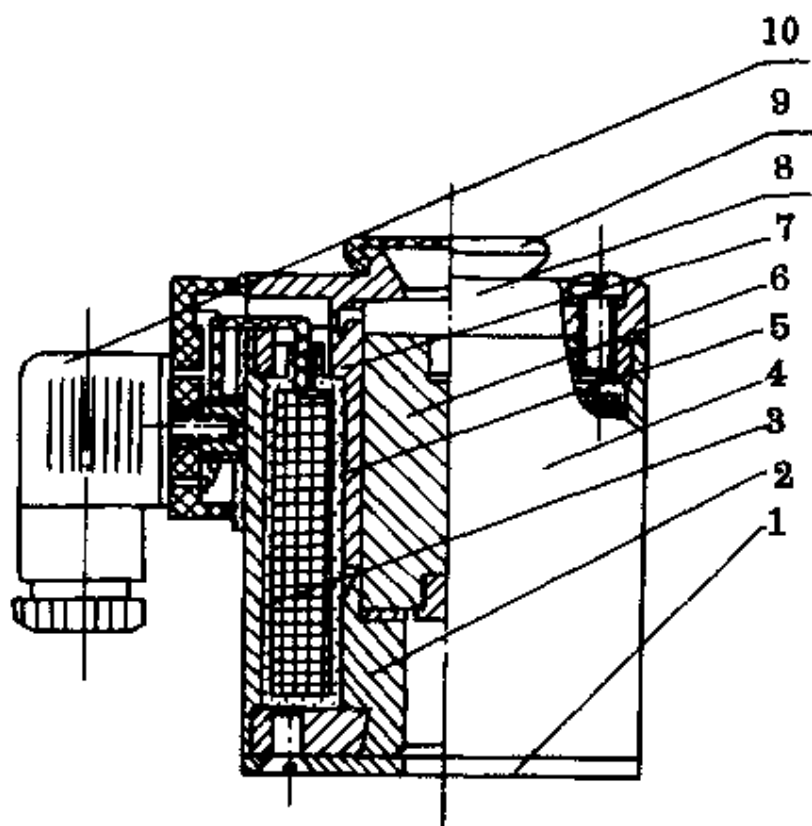


图 3-54 干式直流电磁铁结构

1-连接板;2-挡板;3-线圈护箔;4-外壳;5-线圈;
6-衔铁;7-内套;8-后盖;9-防尘套;10-插头组件

直流电磁铁吸合动作比交流电磁铁要慢约 10 倍左右。

由于磁场中涡流的影响,释放时间也较长,也约为交流电磁铁的 10 倍。在需要快速切换的工作条件下,可采用快速激磁回路,并加设微型继电器,以缩短线圈激磁时间,提高换向速度。

3. 干式交流本整型电磁铁

干式交流本机整流式电磁铁简称本整型。实际上是一只附加整流装置的干式直流电磁铁,归属于直流型电磁铁。该型电磁铁的插头组件的底板内,藏有二极管等电子元件组成的整流及滤波装置,使该直流电磁铁能直接将插头接在交流电源上进行工作。这种电磁铁的内部结构与干式直流型电磁铁完全一致,见图 3-55。

综上所述,鉴于交流和直流电磁铁是各有特点的两大基本种类的电磁铁,为了便于读者根据各自的工作条件和使用要求加以选用,现将性能比较列于表 3-1。

(二) 湿式电磁铁

湿式阀用电磁铁是我国引进、消化了国外产品技术,并在 80 年代迅速推广、应用的一种新型结构电磁铁。由于压力油液可以进入电磁铁部件内部,衔铁在油液充润下工作,处于湿式状态,故称为湿式电磁铁。

湿式电磁铁也同样有交流型、直流型(含本整型)两大类。它们本身的工作特性,无论干式、湿式,其交流、直流者均具有表 3-1 以及前述的基本特点外,湿式阀较干式阀还有不少优点,现以湿式交流电磁铁为例予以介绍。图 3-56 为湿式交流电磁铁的结构。

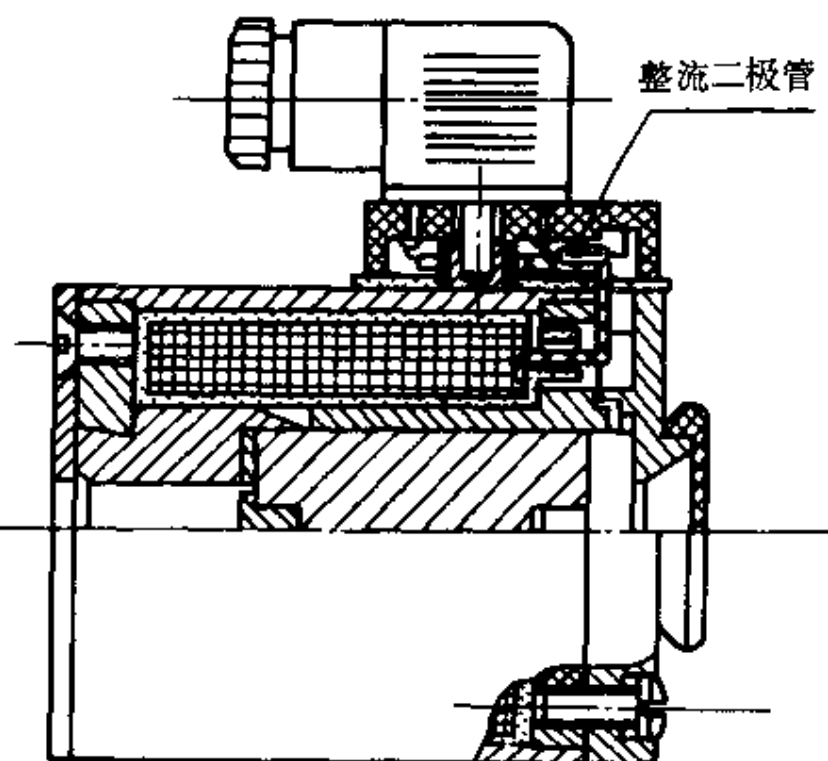


图 3-55 干式交流本整型电磁铁

表 3-1 交直流电磁铁性能比较

交 流 电 磁 铁	直 流 电 磁 铁
不需要特殊电源	需要专门的直流电源或整流装置
电感性负载,温升时吸力变化较小	电阻性负载,温度升高则吸力下降
通电即产生额定吸力	滞后约 0.5 秒才达到额定吸力
断电后吸力即消失	滞后约 0.1 秒吸力才消失
吸力特性近于双曲线	吸力特性平缓
铁芯用材为矽钢片、货源充足	铁芯材料为电工纯铁、货源较少
多为冲压件、适于批量生产	机加工量较大、精度要求高
滑阀卡住,会电流过大而烧毁线圈	滑阀卡住,仍不会烧毁线圈
体积大,工作可靠性较差、寿命短	体积小、工作可靠、寿命长

从图 3-56 的结构中可见,电磁滑阀推杆 1 上的动密封被取消,因此,换向阀端的压力油液可以进入衔铁 4 与导磁油缸 3 之间的空隙处,对衔铁进行充润而又不向外泄漏。线圈 2 安放在导磁油缸套 3 的外面。槽 a 的作用是使衔铁两端油室沟通,以免衔铁运动时,其两端容腔闭

死形成过大的背压,同时,还起到阻尼孔的作用,对衔接运动时的冲击起到缓冲效果。5 为排气螺钉,用以排出油缸中的空气,6 为接线用的插头组件,7 为控制衔铁行程用的挡铁。

湿式结构电磁铁有如下优点:

1) 推杆处的动密封被取消,压力油液进入容有衔铁的密封油缸内,彻底解决了电磁阀向外泄油的现象。

2) 湿式电磁铁不存在干式电磁铁推杆处轴用滑动密封圈的摩擦阻力,电磁力得到充分地利用,提高了滑阀切换的可靠性。

3) 衔铁在油液充润中运动,由于油液的润滑和阻尼作用,摩擦阻力小,动作轻便而又减缓了对阀体的撞击,工作平稳,噪声小,显著减少了运动副间的磨损,大大延长了电磁铁的使用寿命。电磁铁的运动次数可由干式交流的数十万次提高到数百万次以上。

4) 由于线圈安装在壳体内与外界隔绝,使得电磁阀能够在棉绒飞扬,粉尘弥漫等恶劣环境下可靠地工作。

湿式电磁铁的缺点是结构较干式复杂,价格较贵。由于油液存在的阻尼现象,运动时间稍慢,在一般液压设备上尚能完

全胜任,对于特殊的必须快速切换的应用中,可在电气控制中加设加快动作的装置。

湿式直流型电磁铁(含本整型),也同样具有上述优缺点。

此外,MFB(Z)3-YC 等系列湿式电磁铁,其结构中采用(如图 3-52(f)所示)塑料封装工艺,将线圈与外套由耐高温塑料固装为一体,散热性好,防护性整体性大为提高,线圈采用 F 级绝缘的电磁线,可耐 155℃左右高温。采用塑封结构后,彻底消除了因电动力和冲击力引起的匝间摩擦而产生的机械损伤,大大提高了线圈的使用寿命。其电磁铁线圈引出插头,也采用塑料封装结构,性能可靠,使用方便。

该系列电磁铁的寿命较老型号的寿命提高了 50%以上。

MFZ(J)10-YC 系列电磁铁,主要为 GE 系列中高压液压换向阀配套,除上述塑封结构特点外,其电磁铁与阀体改用大螺纹连接型式,连接紧密,拆装方便,不易漏油,但加工较复杂。

从我国液压设备的使用实践和效果看,湿式电磁铁将会得到进一步的普及和广泛使用。

随着我国液压技术的发展以及国际产品的影响,我国有些厂家也已在电磁铁上加设通断指示灯(力士乐公司电磁插头型号带“L”者,均为带指示灯,如 Z5L、DL 等),还有的加装熔断器及热继电器等保护装置。这样,对于使用维护、检查、监视、排除故障带来很大方便,甚至可以简化电气控制线路中的保护装置。

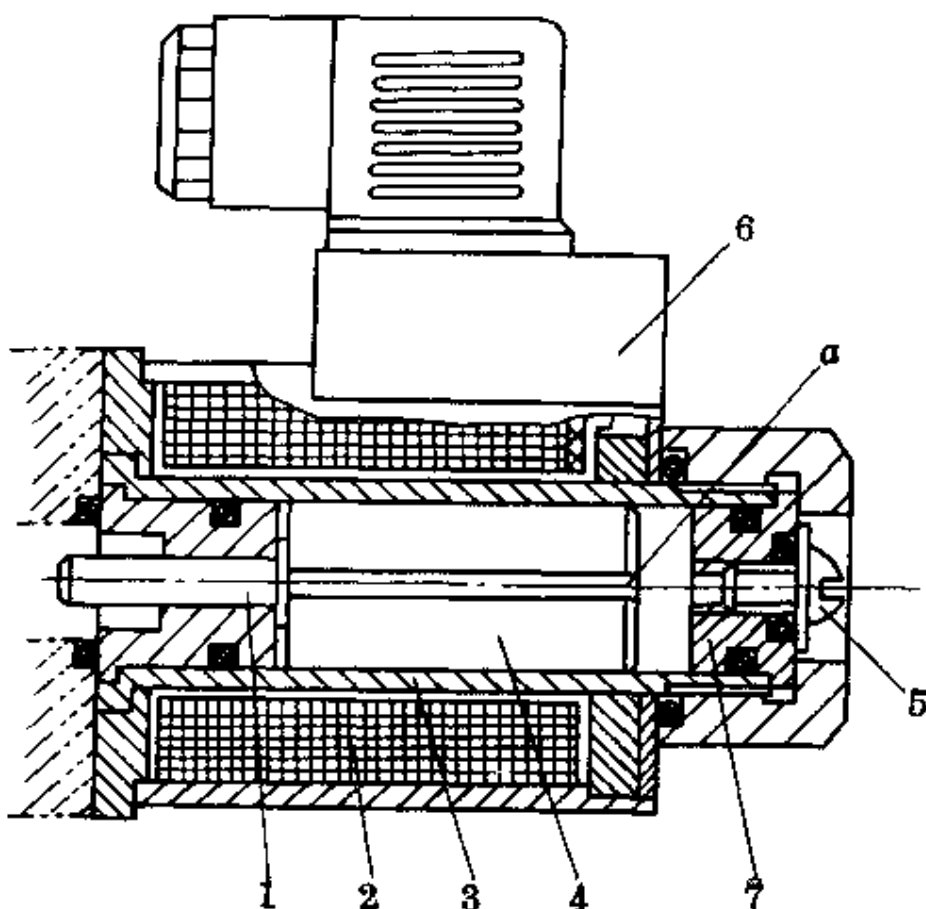


图 3-56 湿式电磁铁结构

1—推杆;2—线圈;3—导磁套油缸;
4—衔铁;5—放气螺钉;6—插头组件;7—挡板

五、电磁换向阀的应用

电磁换向阀在液压设备中,使用最为广泛,几乎到了随处可见的地步,下面例举一些简单的回路。

1. 二位二通电磁阀旁通卸荷回路

二位二通电磁阀接在主油路上,如图 3-57 所示。电磁铁未通电,为 O 型机能,系统上压

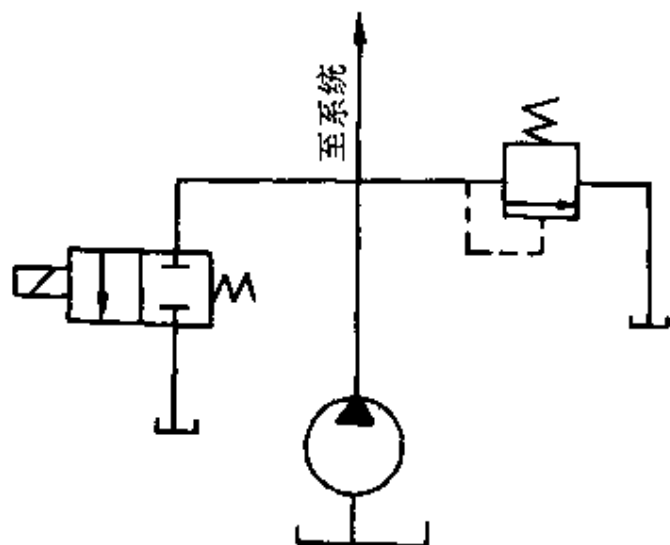


图 3-57 旁通卸荷回路

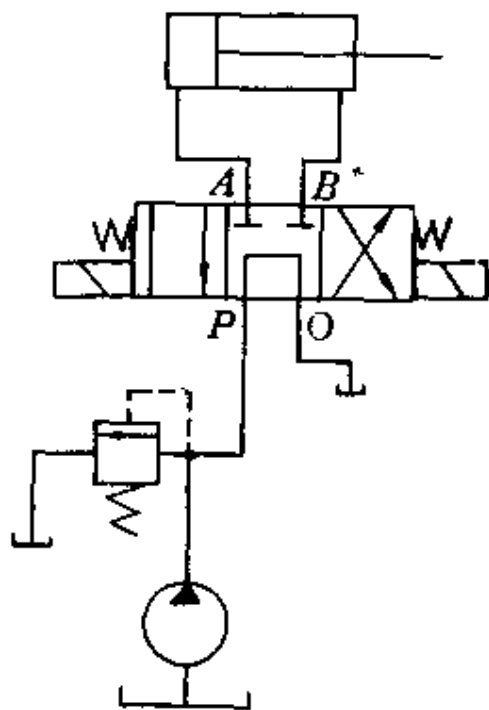


图 3-58 M 型滑阀机能电磁阀的卸荷

可使执行机构工作,若电磁铁通电,阀内通道接通,液压泵通过二位二通电磁阀卸荷。

2. M 型滑阀机能电磁阀的卸荷回路

图 3-58 为采用 M 型滑阀机能的电磁阀的卸荷回路。当电磁阀处于中位机能时,液压泵通过阀内通道 $P \rightarrow O$ 向油箱卸荷,同时,工作油腔 A 、 B 封闭,液压缸内的活塞可即时停止,但因滑阀内部泄漏,不能保持严格锁紧。

当左边电磁铁工作时, $P \rightarrow A$, $B \rightarrow O$ 相通,活塞左腔进油,右腔回油,而向右运动,当右边电磁铁工作时, $P \rightarrow B$, $A \rightarrow O$ 相通,活塞右腔进油、左腔回油,因此向左运动。

3. Y 型滑阀机能应用在打包机转箱中的回路

图 3-59 为南通棉机厂 250 型打包机中进行转箱的实际回路。由于转箱箱体本身有机械定位,故在电磁阀处于图示的中位机能时,工作油腔 A 、 B 与回油腔 O 接通。因为箱体转动惯量较大,缸内活动启动时,不希望有承托油液进行背压缓冲,同时, P 腔封闭,压力油路并联着开关箱门等其他执行元件,还必须工作,因此采用 Y 型滑阀机能的电磁阀是合适的。

当左边、右边电磁铁分别通电时,活塞齿条转动齿轮带动箱体自动进行左转箱或右转箱。

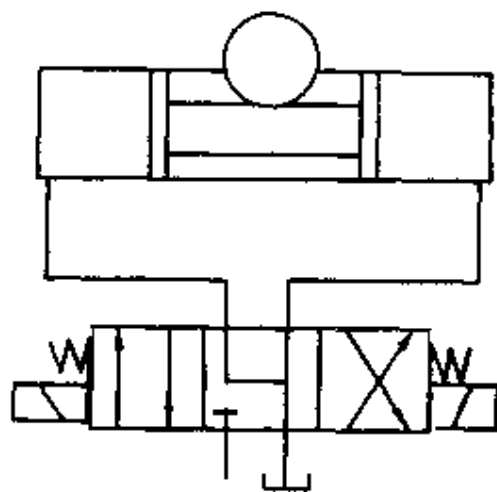


图 3-59 采用 Y 型滑阀机能的转箱回路

4. OP 型(Z 型)滑阀机能电磁阀差动回路

控制双作用单杆液压缸的 OP 型滑阀机能电磁阀,当阀芯处于初始中位时, P 、 O 、 A 、 B 四

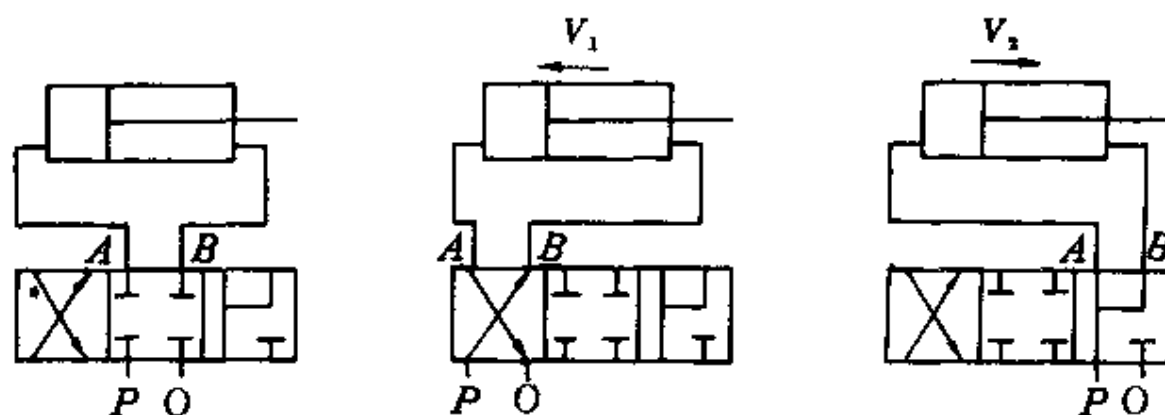


图 3-60 OP 型滑阀机能电磁阀的差动回路

腔全部封闭,油缸停止不动,如图 3-60 所示。

当左边工作位置接通后, $P \rightarrow B$ 、 $A \rightarrow O$,压力油进入液压缸右端有杆腔,无杆腔回油,活塞向左运动,此时速度为 V_1 ;当电磁阀换向至右边工作位置时,压力油腔 P 与工作油腔 A 、 B 都连通, O 腔封闭,此时,液压缸活塞向右差动运动,速度为 V_2 。当 P 腔进入流量恒定时, $V_2 > V_1$ 。

如果上述三位四通 OP 型电磁阀,不采用中位 O 型机能,而仅利用两端滑阀机能时,即为二位四通 P 型反向安装滑阀机能的电磁换向阀,湖北沙市棉机厂生产的打包机的箱门锁紧油缸中,就是采用二位四通 P 型阀来控制箱门自锁机构的。

至少还有很多、并较复杂的电磁阀换向回路,将在后面有关内容中结合其他阀种,一并讲述。

六、常见故障与排除

电磁换向阀在安装、使用中的常用故障与排除

1. 交流电磁铁线圈烧毁

- 1) 线圈绝缘不良,引起匝间短路而烧毁。必须更换线圈。
- 2) 供电电压高出电磁铁额定电压,引起线圈过热而烧毁。
- 3) 电源电压太低,使电磁铁电流过大,引起过热而烧毁线圈。
- 4) 电磁铁铁芯轴线与阀芯轴线同轴度太差,衔铁吸合不了,引起过热而烧毁。此时,应将电磁铁拆开重新装配至规定精度。

5) 电磁力不能克服阀芯移动阻力,引起电流过大,使线圈过热而烧毁,对此,一般应拆开电磁阀仔细检查并对症解决:

是否由于弹簧过硬而推不动阀芯;

是否阀芯被污物、杂质卡死而推不动;

是否推杆弯曲而推不动;

是否由于电磁安装在底板上,由于接触而不平或螺钉紧固不一,而使阀体变形;

是否由于回油背压过高等。

6) 推杆长度过长,推动阀芯到位后,电磁铁衔铁距离吸合,尚有一段距离,以致电流过大、

线圈过热而致烧毁。

用户自行更换电磁铁时,经常易发生上述毛病。若更换后电磁铁的安装距离比原来短,而衔铁吸合行程是符合规定要求并与原来电磁铁一致,这样,与阀装配后,就产生上述衔铁行程大于推杆推动阀芯行程的现象,将使衔铁吸合不上而产生噪声、抖动、过热甚至烧毁。

若更换的电磁铁,其安装距离较原来的长,则与阀装配后,由于与推杆的距离加大,而使推杆阀芯的有效行程缩短,会使阀的开口度变小,压损增大,影响执行机构的运动速度等。因此,在自行更换电磁铁时,必须认真地测量一下推杆的伸出长度与衔铁行程是否相配,不能随意更换。

7)换向频率过高,线圈过热而烧毁。

交流电磁铁易发生该现象,直流电磁铁一般不会因上述故障而烧毁。

2. 阀芯不动作、电磁铁通电不换向;电磁铁断电,不复位

1)阀芯被毛刺、毛边、垃圾等杂质卡住。

2)板式阀的安装底板翘曲不平,阀体紧固螺钉旋紧后,引起阀体变形而卡住阀芯。

3)复位弹簧折断或卡住。

4)有专用泄油口的电磁阀,泄油口未接通油箱,或泄油管路背压太高造成阀芯“闷车”而不能移位。

5)电磁阀安装位置不正确,未使轴线处于水平状态,而是倾斜和垂直着,故由阀芯、衔铁自重等原因造成换向或复位不能正常到位。

6)弹簧太硬,阀芯推移不动或推不到位;弹簧太软,在电磁铁断电后,阀芯不能自动复位。

7)工作温度太高,阀芯受热膨胀卡住阀体孔。

8)电磁铁损坏。

3. 换向时出现噪声

它是由于电磁铁衔铁吸合不良,主要因为:

1)铁芯或衔铁吸合端而被污物玷附。

2)衔铁或铁芯接触面凹凸不平或接触不良。

3)电磁铁推杆过长或过短。

4. 板式阀安装底面漏油

1)安装底板表面应磨加工,平面度不大于 0.02mm ,不得内凸;表面粗糙度应优于 $Ra = 8\mu\text{m}$ 。

2)紧固螺钉拧得力量不均匀。

3)螺钉材料未用热处理过的合金钢螺钉,换用普通碳钢螺钉后,因承受油压作用而受拉伸变形、变长,造成接合面的松隙而漏油。

4)电磁阀接合底面有关 O 型密封圈损坏或老化失效。

5. 干式阀向外泄漏油液

1)推杆处 O 型动密封圈损坏,油液进入电磁铁后,常从端面应急手动推杆处向外泄漏。

2)电磁阀阀芯两端一般为泄油腔 L 或回油腔 O,检查是否存在过高的背压及背压产生原因,注意油箱空气滤清器不能堵塞而造成油箱内存在压力。

6. 湿式电磁铁吸合释放过于迟缓

电磁铁后端有放气螺钉(见图 3-56),电磁阀试车时,导磁油缸内存有空气,当油液通过

衔铁间隙进入油缸后,若后腔空气排放不掉,将受压缩而形成阻尼,使衔铁动作迟缓。应在试车时,拧开放气螺钉排气,当油液充满后,再旋紧密封。

7. 电磁阀的选用型号正确,但油流通路实际上与图形符号不相吻合

这是使用电磁阀时十分容易产生的问题,要引起我们的高度注意和警惕。不仅是电磁换向阀,而且在手动、液动、电液动换向阀使用、安装时,也会发生同样的问题。

在前面有关电磁换向阀滑阀机能的内容中,我们已经介绍了电磁阀的多种阀芯结构。我们应该知道,标准性的图形符号,它仅代表一种类型阀的代号,属公称性的,但不是具体阀的结构式代号,它们之间会存在差距。

由于产品阀芯结构的特殊,或是装配时阀芯已反方向安装,因而常造成同类型阀实际油流通路与设计所需图形不吻合。如果发现上述问题后,二位阀通过阀芯调头或电磁铁及有关零件调头的方法来解决。对三位阀,常用换接电气线路的方法加以调整解决。如果仍无法调整过来,在工艺不复杂时,就需要调整工作油腔管路位置,或者加设过渡油板来解决。

为了避免上述事倍功半的现象产生,有经验的液压技术工作者,在购买液压阀时和安装前,常进行简便的不解体检验,现以板式连接阀为例介绍如下:

1)用手指或其他物体暂时封堵电磁阀的所有油路出口。

2)在阀的接合面上找出 P 、 A 、 B 、 $T(O)$ 、 L 等腔位置,一般在各腔口附近,都用酸印打有该腔字母符号。如字迹辨认不清,则应对照产品样本后,认清有关腔口。

3)先检查各类阀的初始位置的滑阀机能,是否符合使用需要。例如,该阀滑阀机能 O 型,则向 P 腔注入清洁机油时,油液不流入其他腔口,注满后,仅从 P 腔溢出,然后再分别向 A 腔、 B 腔、 O 腔等注入清洁机油,情况都是一样,则可认定为 O 型机滑。若为 H 型时,则从 P 腔(或从 A 、 B 、 O 中任一腔)注入机油后,机油将从 A 、 B 、 O 腔上同时反映出来,直至所有腔口都充满机油。

4)推动电磁铁端头的“手动应急推杆”,使电磁阀分别处于不同工作位置时,再按第 3)点的顺序,检查油路通道是否正确。

5)认可或调整。本节前述的有关滑阀机能的图、表,均是对阀测定,对照和调整时的实用技术资料,应当与产品样本很好地结合起来使用。

第四节 液动换向阀和电液动换向阀及其修理

一、概 述

随着生产技术的发展,许多大型液压设备中要控制的流量很大,往往在 $250, 500\text{L}/\text{min}$ 甚至 $1000\text{L}/\text{min}$ 以上,压力有时高达 30MPa 以上。要对这些参数实行切换控制,继续采用电磁换向阀的话,因为受电磁铁推力的限制(一般为 $3.5\sim 50\text{N}$),实际将是不可能的。为此,人们利用压力控制油来推动阀芯换向,即可实现对大流量换向阀的控制,这就是液动换向阀,简称液动阀。

液动换向阀所需的压力控制油,可由单独的控制泵提供(外部供油),也可用系统压力油分出一部分或经减压后得到。但是,在更多的场合,是将普通小规格电磁阀与液动换向阀组合安装成一体,由小容量电磁阀来直接操作大通径液动阀阀芯的换向,起到与单独电磁阀相同的控

制油流沟通、切断和方向变换的作用,而且,换向速度易于控制,这就是电液动换向阀,简称电液阀。电液阀在大流量自动化液压系统中得到广泛应用。电液换向阀中的小规格电磁阀称作电液阀的先导控制阀。

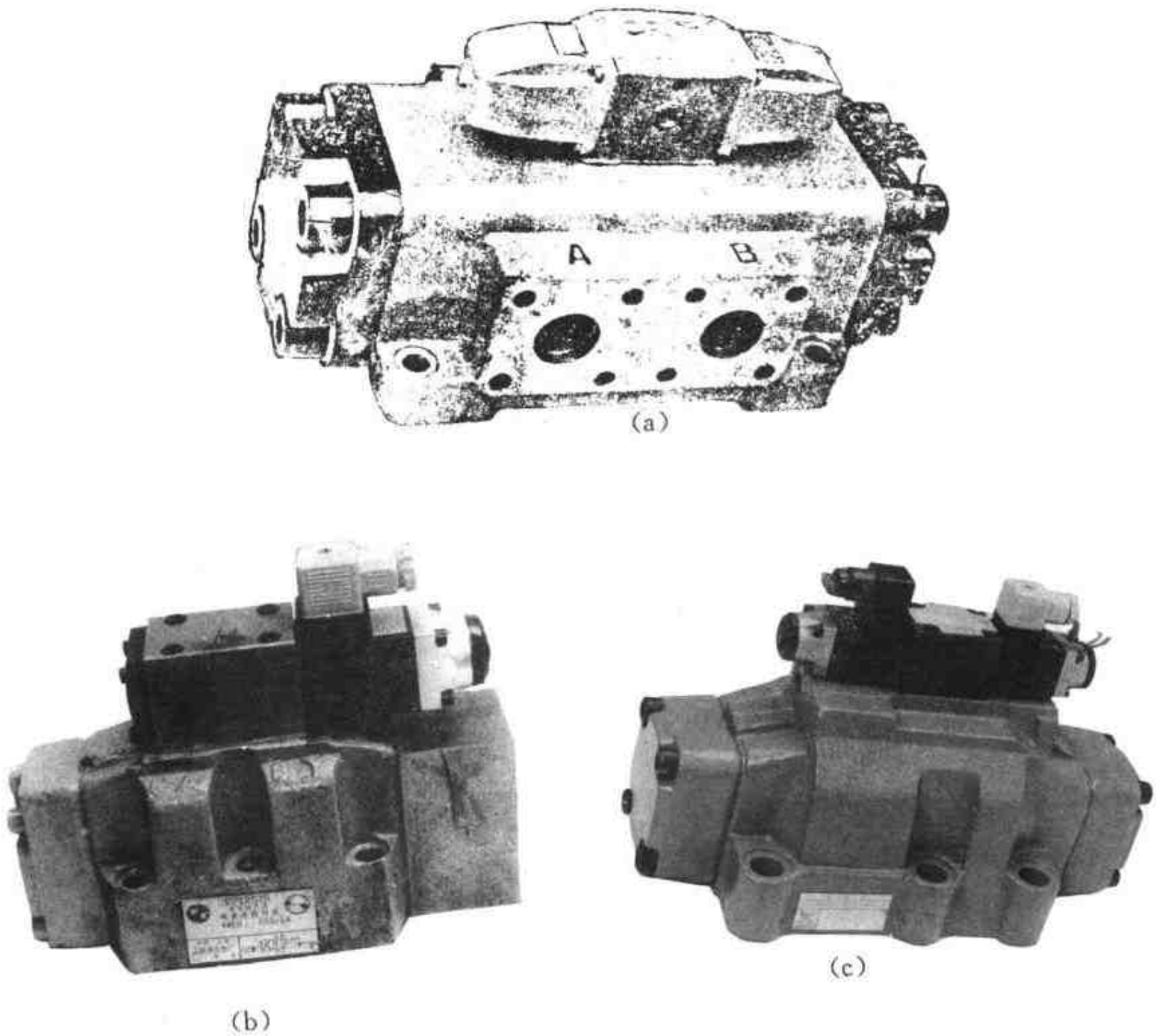


图 3-61 电液动换向阀外观照片
(a)南通天王液压气动成套设备厂生产的三位四通法兰连接式电液阀
(b)、(c)上海立新液压件厂生产的力士乐公司 WEH 型二位四通、三位四通电液阀

常用的电液动滑阀中的主阀(即液动阀),有二位三通、二位四通、三位四通和五通等等。二位的用二位四通电磁阀作先导控制阀,三位的则用三位四通电磁阀作为先导阀,尽管具体结构多种多样,型式很多,但工作原理基本一致。本节在对电液阀讨论的同时,必然将液动阀一并介绍。图 3-61 为几种电液动换向阀的外观照片。

液动阀和电液阀的型号意义表示如下:

1. 中低压系统(广州型)

$\frac{3}{①}$ $\frac{4}{②}$ $\frac{Y}{④}$ $\frac{Z}{⑩}$
 ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①工作位置数

- ②通油路数
- ③电磁铁控制型式,参见本章第三节。
- ④液压控制
- ⑤改进序号
- ⑥最大工作压力: B—2.5MPa; 6.3MPa(省略)
- ⑦流量(L/min)
- ⑧安装和连接。安装方式: 法兰式(省略); 脚架安装—J
连接型式: 管式(省略); 板式—B; 法兰式—F
- ⑨辅助特性: 主阀滑阀机能代号, O型可省略。
- ⑩带阻尼器

2. 中高压系列(榆次型)

$\frac{3}{\text{①}}$ $\frac{4}{\text{②}}$ $\frac{D}{\text{③}}$ $\frac{Y}{\text{④}}$ $\frac{M}{\text{⑤}}$ $\frac{F}{\text{⑥}}$ $\frac{\quad}{\text{⑦}}$ $\frac{H}{\text{⑧}}$ $\frac{T}{\text{⑨}}$ $\frac{ZZ}{\text{⑩}}$

- ①工作位置数
- ②通油路数
- ③电磁铁控制型式,参见本章第三节。
- ④液动控制
- ⑤主阀滑阀机能
- ⑥连接型式: B—板式; F—法兰式
- ⑦通径(mm)
- ⑧公称压力: H—21MPa; C—14MPa
- ⑨弹簧对中, 无则无号
- ⑩双阻尼器; Z—单阻尼器, 无阻尼器者无此号

3. 高压系列(联合设计组)

$\frac{3}{\text{①}}$ $\frac{4}{\text{②}}$ $\frac{E_1}{\text{③}}$ $\frac{Y}{\text{④}}$ $\frac{\quad}{\text{⑤}}$ $\frac{H}{\text{⑥}}$ $\frac{\quad}{\text{⑦}}$ $\frac{B}{\text{⑧}}$ $\frac{T}{\text{⑨}}$ $\frac{C}{\text{⑩}}$ $\frac{\quad}{\text{⑪}}$ $\frac{\quad}{\text{⑫}}$

- ①工作位置数
- ②通油路数
- ③电磁铁控制型式(液动阀无此号), E₁—湿式直流。
- ④液动控制
- ⑤主阀滑阀机能代号
- ⑥压力 31.5MPa
- ⑦主阀通径(mm)
- ⑧连接型式: B—板式(可省略); F—法兰式
- ⑨弹簧对中(无弹簧者省略)
- ⑩带行程调节机构
- ⑪阻尼代号: Z—单阻尼器; ZZ—双阻尼器, 无阻尼器时无号
- ⑫二位四通先导阀滑阀机能

4. 德国力士乐公司高压系列

4	WELL				50/	6	A			/		*
												附加说明
标准型输出压力 28MPa=无标记 输出压力 35MPa=H												无标记=矿物质液 压油 V=磷酸脂液压油
通径: 16 = 16 25 = 25 32 = 32												无标记=不带定比减 压阀 D1=带定比减压阀 (减压比1:0.66)
主阀弹簧复位或对中= 无标记 主阀液压复位或对中= H												无标记 = 不带预压阀 P0.45 = 带预压阀 开启压力0.45MPa
见滑阀机能符号图												无标记=不带插入式阻尼器 B08= 阻尼器: Φ 0.8mm B10= Φ 1.0mm B12= Φ 1.2mm B15= Φ 1.5mm
50系列 =50 (50-59系列内部结构 和连接尺寸相同)												附加装置号(详见产品样本)
当导阀是用2个电磁铁的2位阀(脉冲 式阀), 主阀是液压复位 这时当导阀是: 没有复位弹簧=0 没有复位弹簧, 有定位器=0F												电器连接型式(详见产品样本)
直流电压: 24V =G24 交流电压220V: 频率50HZ =W220-50 用直流电磁铁, 使用与频率无关的交流 电压: 110V=W110R* 220V=W220R* (*: 只能用Z5型带内装式整流器的插头)												无标记=没有换向时间调节器 S=有换向时间调节器: 进口节流 S2=有换向时间调节器; 出口节流
												无标记=控制油结构型式: 外供外排型 E =内供外排型 ET =内供内排型 T =外供内排型 (对于液压对中的三位阀不能使用E、 ET型式的)
												无标记= 不带故障检查按钮 N 带故障检查按钮

二、电液动换向阀的结构与工作原理

现以两端带阻尼器的中低压电液动换向阀 34DY—63Z 的结构为例,来说明电液阀的工作原理。

图 3-62(a)为 34DY—63Z 型电液阀的内部结构。图 3-62(b)、(c)分别为其图形符号和

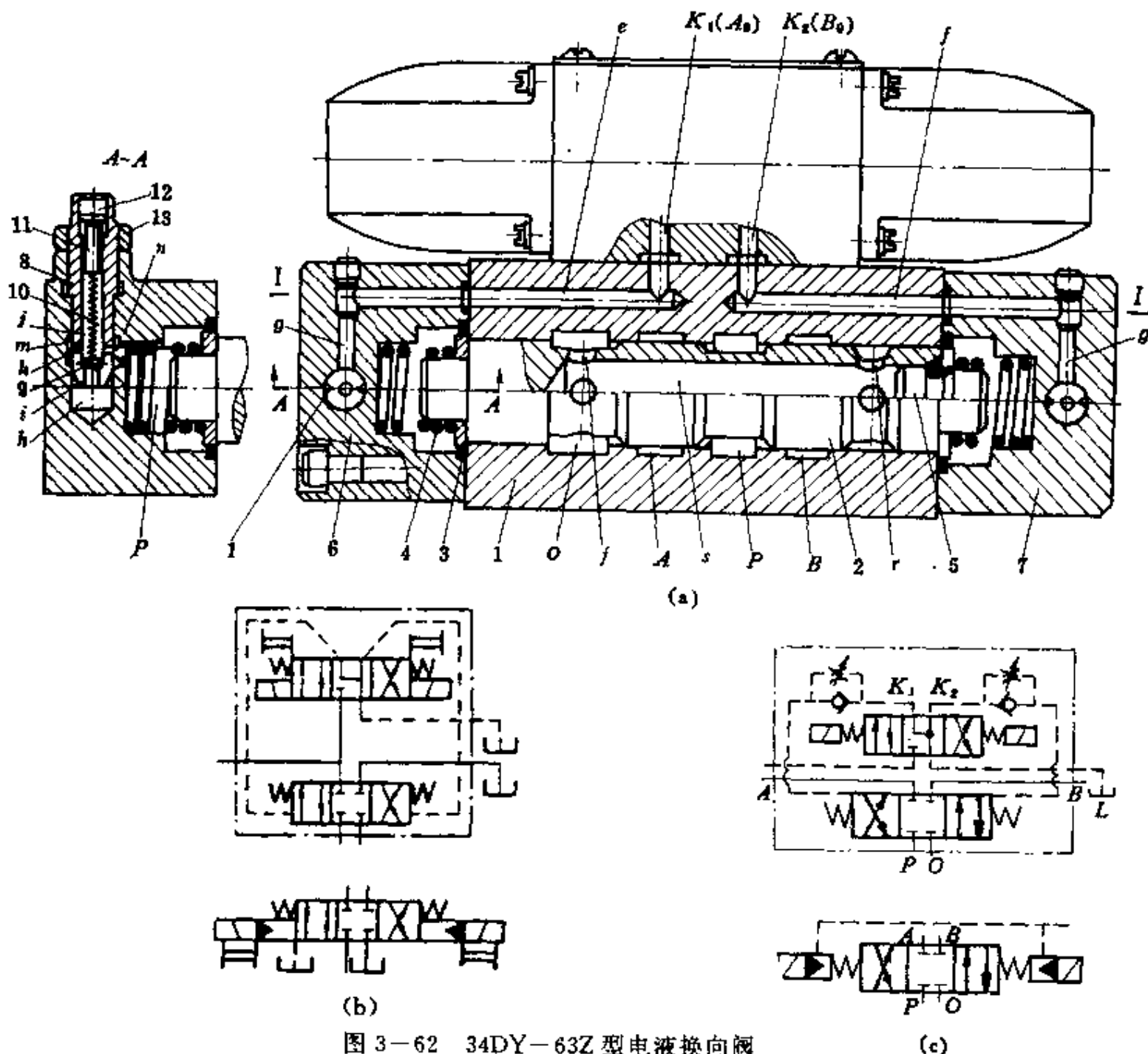


图 3-62 34DY—63Z 型电液换向阀

(a)基本结构 (b)详细符号及简化符号 (c)原用详细符号及简化符号
1—阀体;2—阀芯;3—挡圈;4—弹簧;5—工艺孔堵头;6—左端盖;7—右端盖;
8—单向阀体;9—单向阀芯;10—弹簧;11—弹簧座杆;12—螺堵

简化符号,图 3-63 为零件序号一致的立体零、部件分解图。

电液换向阀的先导阀即是普通电磁阀,故图 3-62、图 3-63 中均没有重复表示,立体图仅剖切了液动换向阀的有关截面。

上述图中,液动阀的顶端面的四个腔口 P_0 、 $K_1(A_0)$ 、 $K_2(B_0)$ 和 O_0 (图 3-63),分别为电磁先导阀的进油腔、两个工作油腔和回油腔。其中进入电磁阀 P_0 腔的压力油是通过液动阀阀体 1 前方的孔 a 、 b 后独立进入的,与液动阀内部无连通关系。而液动阀的两端控制油腔 K_1 、 K_2 分别与电磁阀的工作腔 A_0 、 B_0 相连通,回油孔 O_0 通向油箱。

当电磁先导阀两端电磁铁不通电,电磁阀处于 Y 型滑阀机能的初始中间位置,电磁阀工

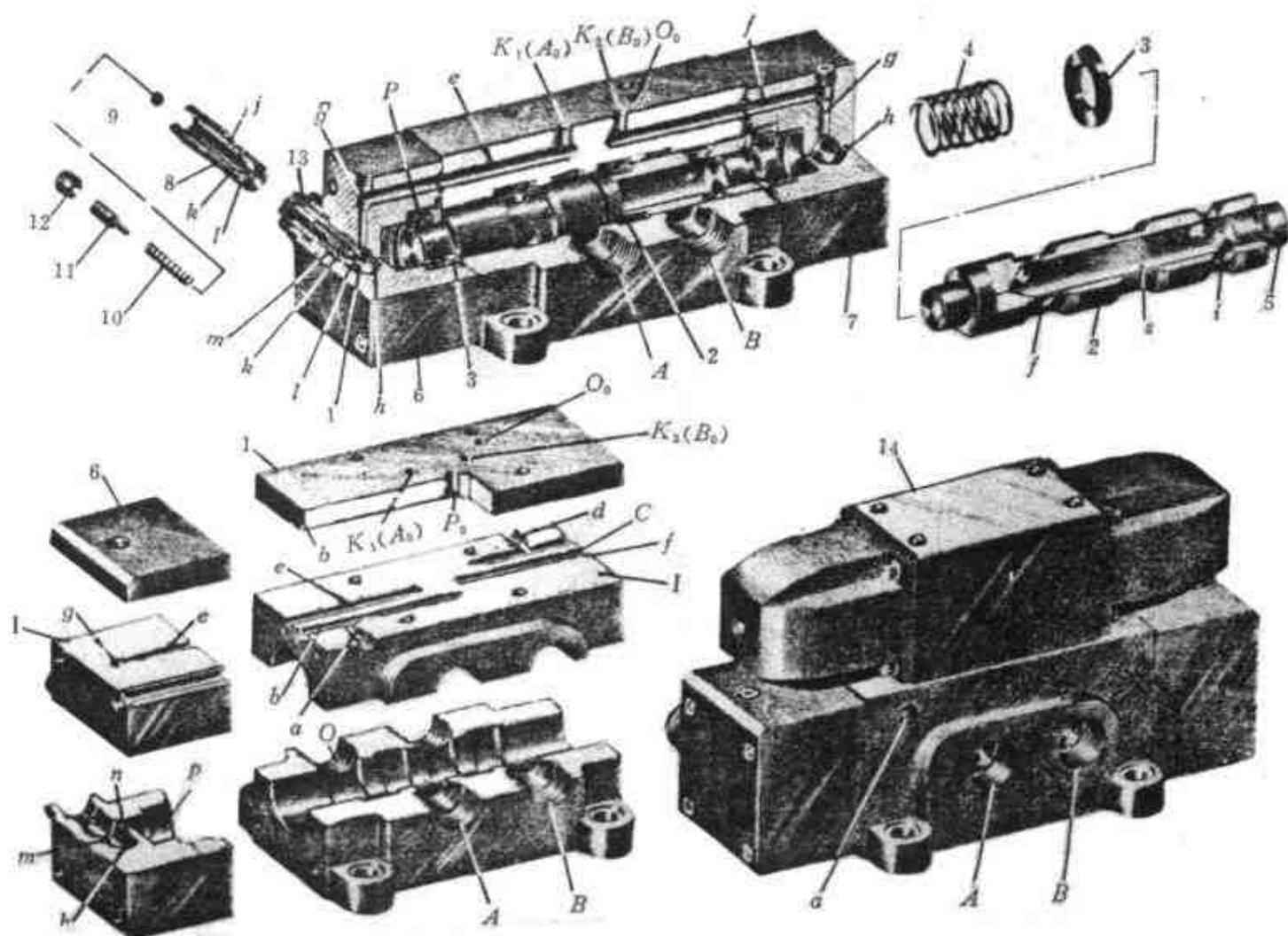


图 3-63 34DY-63Z 型电液阀的零件分解

作腔 A_0 、 B_0 连通油箱,液动阀两端进油腔 K_1 、 K_2 卸荷无推力,大阀芯在两端大弹簧作用下处于中间位置, P 、 O 、 A 、 B 四腔被阀芯台肩封闭。因为电液动阀的滑阀机能是指主阀的机能,此时,该阀即为 O 型滑阀机能,如图 3-62、图 3-63 所示。

当电磁阀左端电磁铁通电时,控制压力油从 K_1 流入液动阀部分,通过 e 、 g 、 h 、 i 顶开单向阀芯 9 流入单向阀 8 内的空腔 j ,再经过 K 孔, m 腔和 n 腔流入左盖 6 的内腔 P ,将主阀芯 2 推向右端,这时 P 腔 $\rightarrow B$ 腔; A 腔 $\rightarrow O$ 腔。

当电磁阀右端电磁铁通电时,控制油路的压力油从 K_2 流入,经过孔 f 及右盖 7 内相应通道,将主阀芯 2 推向左端,原来主阀芯左端容腔存油经过节流口 1,通道 h 、 g 、 e 、 k 与电磁阀的回油腔 O_0 接通,再由阀体 1 的 c 、 d 孔(见图 3-63 中阀体剖面 I)流回油箱。此时, P 腔 $\rightarrow A$ 腔, B 腔经过阀芯 2 内的孔 r 、 s 、 t 和回油腔接通。这样,主油路换向工作。

电液阀中的常用阻尼器的结构如图 3-62 中 $A-A$ 剖视图和图 3-63 左上方所示。转动单向阀体 8,通过其外部的螺纹可改变与盖 6 中的孔之间的前后相对位置,来调节节流口 1 与孔腔 m 间通道的大小,以控制通过的流量,达到阻尼作用,从而,减缓主阀芯的换向速度,也就调整了执行元件的换向时间,使换向平稳无冲击。

工作性能要求不高的电液阀,可以不设置阻尼器。这时图形符号中,将有关阻尼部分的单向、节流符号去掉,空缺处直接用虚线相连就行了,其简化符号仍相一致。

三位四通液动阀的主阀,除上述弹簧对中型外,还有液压对中型以及行程调节型等。弹簧对中型结构简单,轴向尺寸较短,应用广泛。缺点是对中弹簧有较大的弹力才能克服作用在阀芯上的摩擦力和液动力,从而保证阀芯准确、及时地对中。因为弹簧力量较大,因此,控制油压

力必须较高。

图 3-64 为不带阻尼器的液压对中型(先导阀滑阀机能为 P 型)电液阀。其结构的轴向尺寸稍长。阀体两端的弹簧很弱,不起对中作用,仅维持阀芯处于端面位置换向时的复位启动力量。滑阀的对中是依靠在滑阀右端的差动机构(包括差动套筒和差动活塞)来实现。当滑阀两端同时通入控制压力油时,由于阀芯两端及有关差动机构的油压作用面积不等,即:

$$A_1 < A < A_1 + A_2 \quad (3-1)$$

式中: A_1 ——差动活塞截面积;

A ——滑阀截面积;

A_2 ——差动套筒环型截面积。

因此,差动套筒内端面紧贴在阀体凸肩端面上,阀芯端面又平齐地紧贴于差动套筒内端

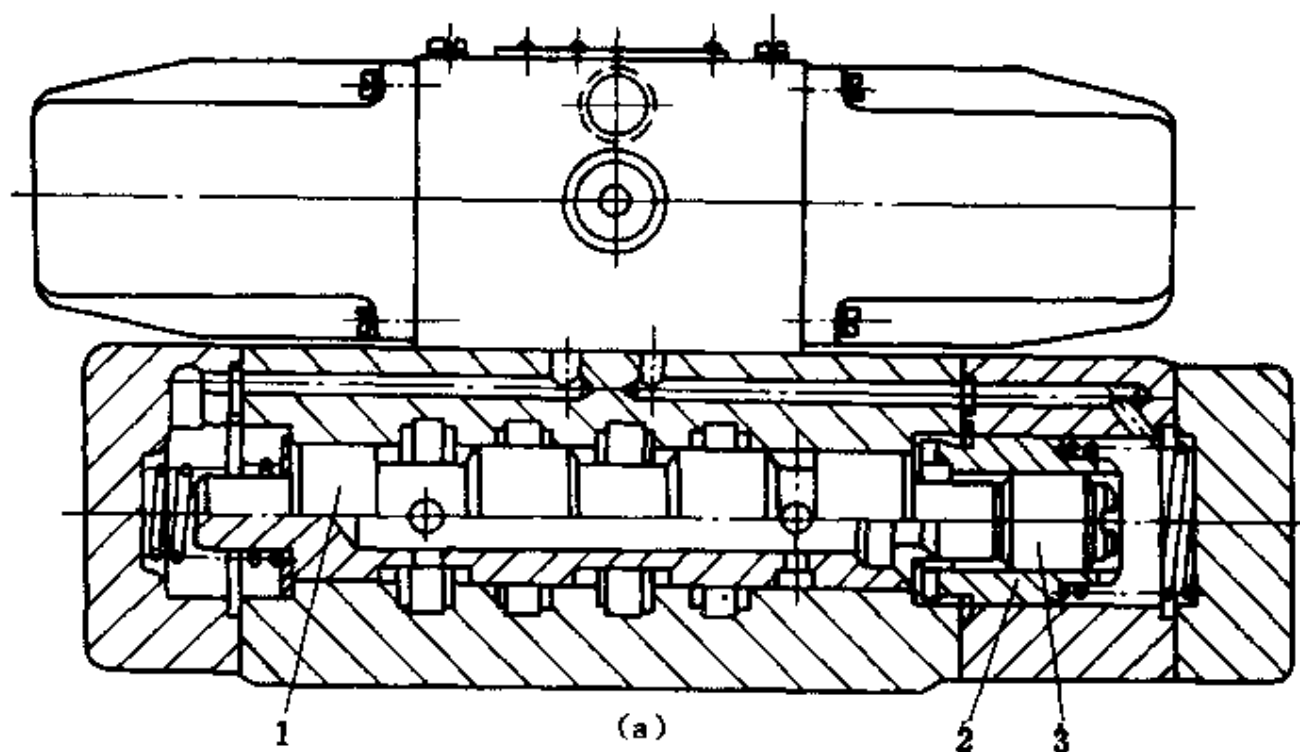


图 3-64 液压对中型电液阀
1—滑阀;2—差动套筒;3—差动活塞

面。由此,保证了阀芯准确、及时地对中。

行程调节型电液阀,是在主阀两端(弹簧对中或液压对中型均可)加设可以调节的螺钉,来改变阀芯的移动行程,以调整进出阀的流量。

三、电液动换向阀的滑阀机能与过渡位置

电液动换向阀的主阀就是单独的液动换向阀,因此,液动阀与电液动换向阀的滑阀机能所指是同一的,都是描述主阀芯在初始位置时的油流通路状况。阀芯在左、右两端工作时的通路状况,与电磁换向阀的情况也基本一致。至于相同类型、不同规格的液动阀和电液阀,在所有位置时的工作功能、油流通路均是一致的。

至于电液阀的先导电磁阀的滑阀机能,应根据电液阀的不同品种和不同要求,有所选择。即前述的二位三通、二位四通电液阀,一般采用二位四通型先导电磁阀。若分别采用不同滑阀机能的二位四通型电磁阀,电液阀也可获得不同的滑阀机能。但是,三位四通弹簧对中型电液

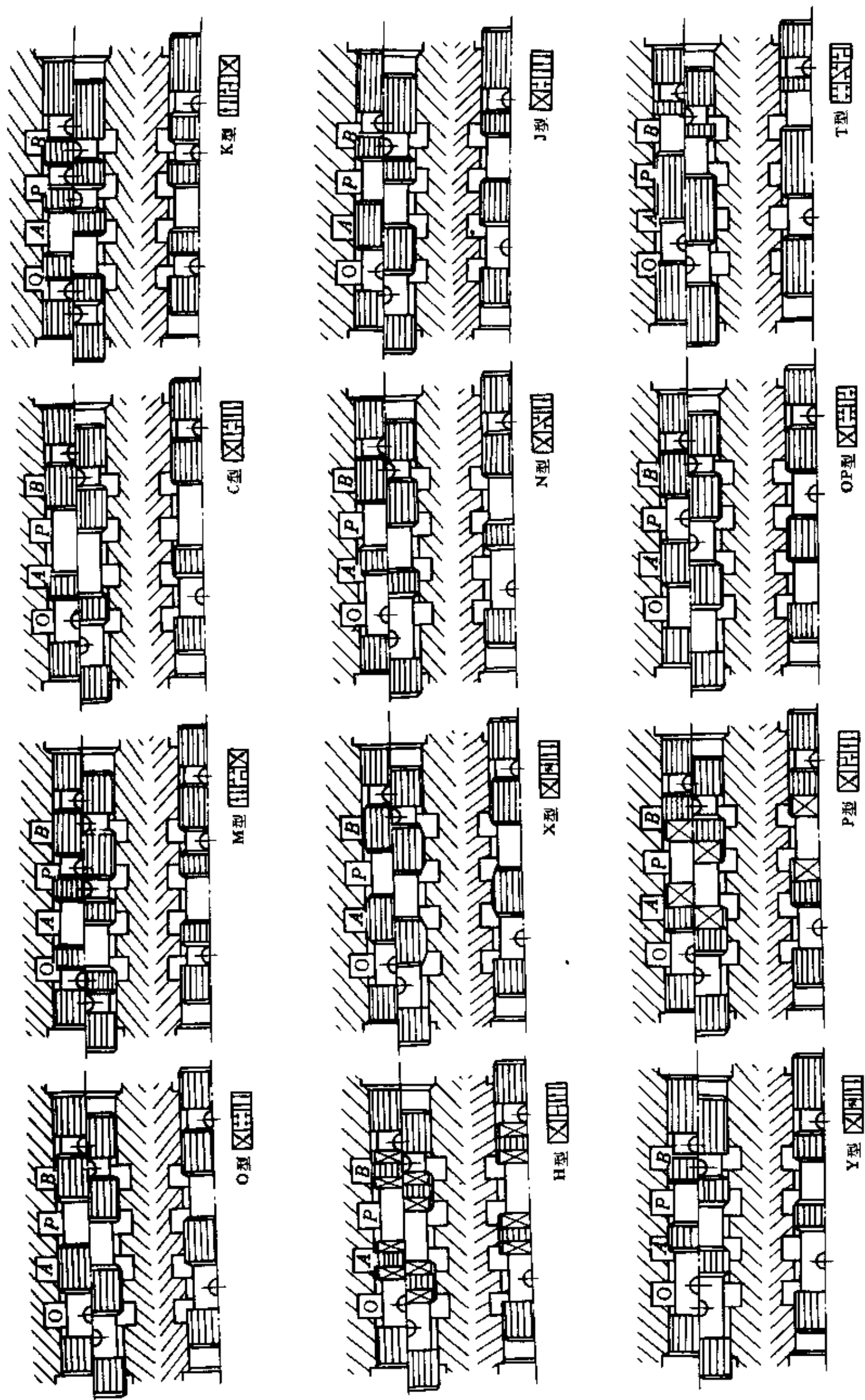


图 3-65 四槽式三位四通型电液阀滑阀机能图及符号

阀,一般均采用三位四通 Y 型机能的先导阀。如有特殊需要,亦可另行选配(如采用独立泵油源,在电液阀处于初始位置时,希望控制油源通过先导阀卸荷,可采用 H 型机能的先导阀等)三位四通液压对中型电液阀,一般采用 P 型机能先导阀。这些,都已成为普通规律的组合,不可随意变更。

图 3-65 为我国常用的四槽式三位四通型电液动换向阀的 12 种滑阀机能原理及符号。原理图中,画出了阀芯处于三个位置时的通路特性。其上部为阀芯

处于中位时的机能;图的中部为阀芯自右移至左端,图形符号中右端工位接通时的油路通断状况;图的下部为阀芯自左移动至右端,图形符号左端工位接通时的油路通流状况。

根据原理图和符号所示,它们与三位四通电磁阀的各种滑阀机能通路特性基本一样。所存在的差异,是电磁阀阀芯多为实心,而电液阀因阀体回油腔 O 仅有一个,因此,所有 B 腔与 O 腔沟通时,都是通过阀芯中部轴向通孔和阀芯相对应的颈部的径向洞孔来实现的。

随着铸造工艺水平及质量的提

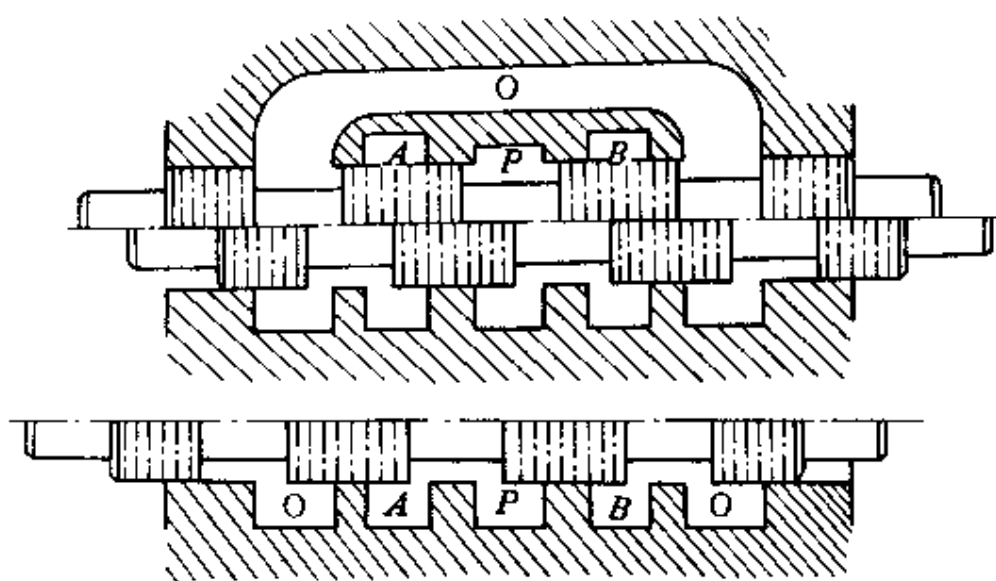


图 3-66 五槽式三位四通 O 型电液阀的滑阀机能图

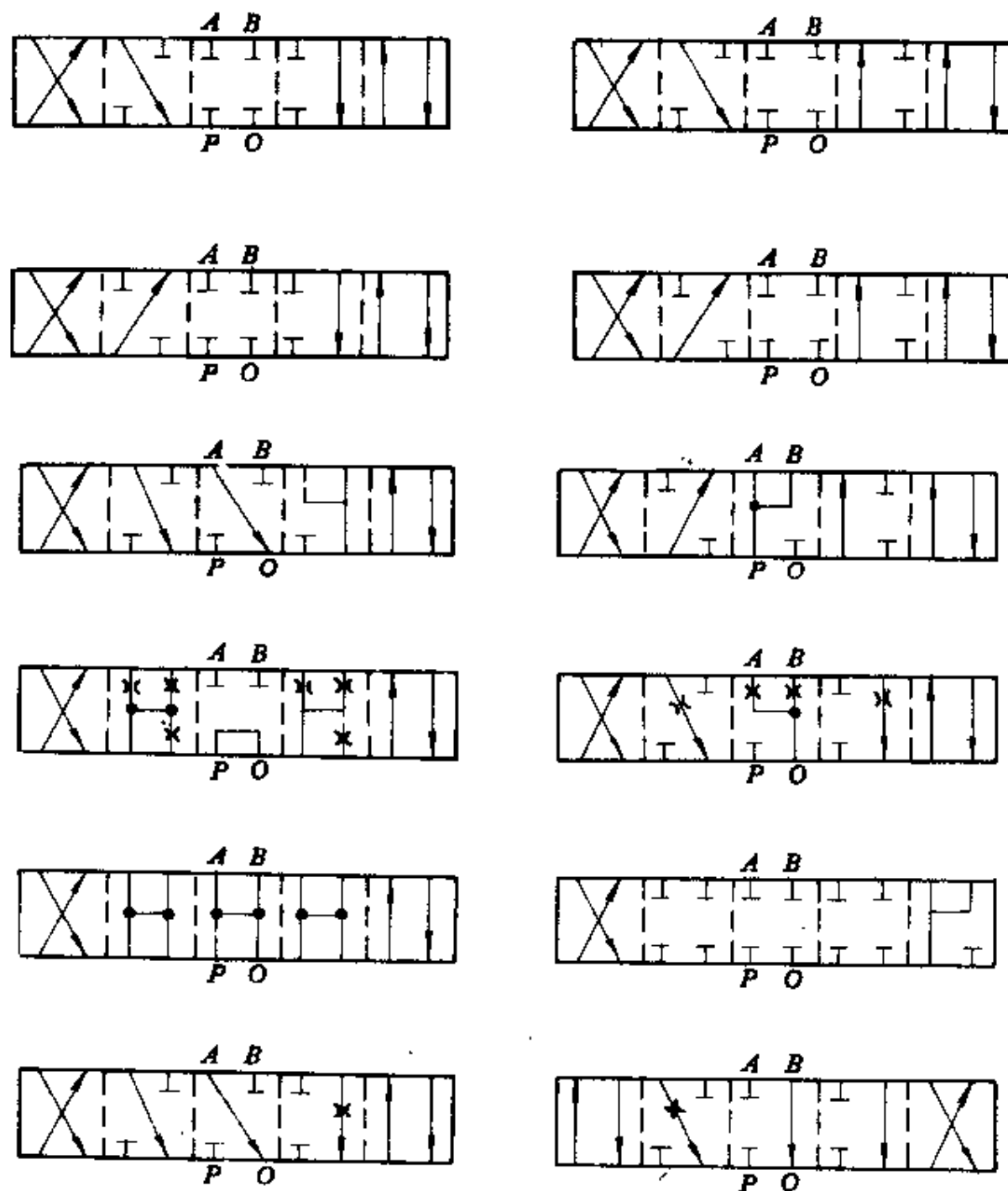


图 3-67 部分三位四通型电液阀的过渡机能

高,结构工艺性较为复杂的五槽式液动阀在我国也早有生产并逐步增加。图 3-66 为五槽式三位四通 O 型电液阀的滑阀机能。在 A、B 两腔的外侧,各有一个互相沟通的回油腔口,这样,阀芯中不需占孔,与 O 腔的沟通,可移动实心型阀芯,而直接通过阀芯颈部来实现。

电液阀阀芯行程比较长,为提高控制精度,其阀芯过渡位置可设计成多种不同的通路机能,图 3-67 中列举了部分过渡位置的机能符号,以使读者注意及参考。

四、力士乐产品与国产电液阀控制压力油的供泄方式

我国引进德国力士乐公司 WEH 型电液换向阀,其基本结构和工作原理与国产电液阀一致。它的阀体多为五槽式,因为加工精度和材料选用要求较高,阀芯与阀体的封闭槽肩的长度尺寸较我国产品要短小,换向灵敏、反应快,结构紧凑、体积小。图 3-68 为弹簧对中式 WEH 型电液阀内部结构。

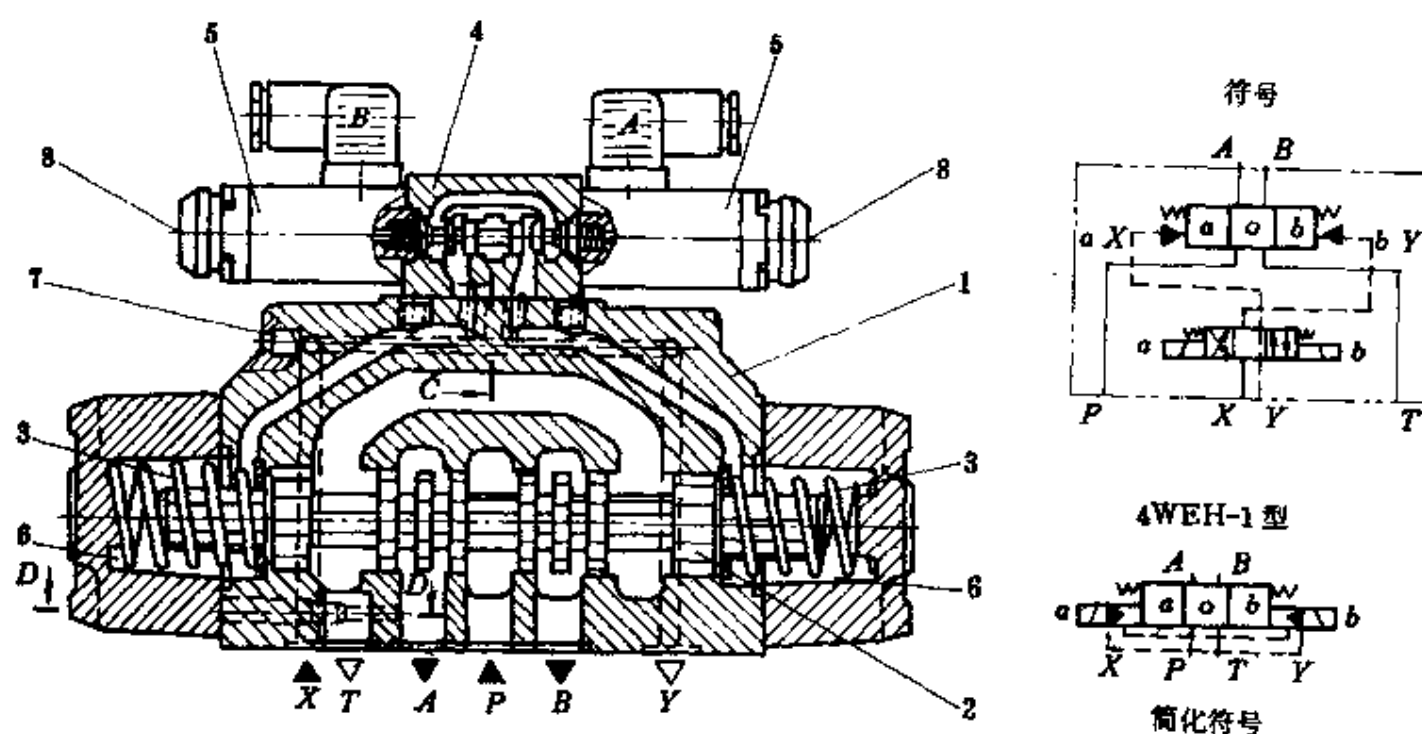


图 3-68 弹簧对中式 WEH 电液阀结构

1—主阀体;2—主阀芯;3—复位弹簧;4—先导阀;5—电磁铁;6—弹簧腔;
7—控制油进油道;8—故障检查按钮;x—控制油供口;y—控制油泄口

力士乐公司和国产的电液动换向阀,控制压力油的供给和排泄同样具有四种方式:

1. 外供(控)外排式

外供(控)外排式控制通路的结构如图 3-69 所示,控制油是从外供口 X 引入后,通过单独的控制回路进入先导电磁阀的进油腔。先导阀的回油不引入液动主阀的 T 腔,而是经过 Y 口独立地泄回油箱。

图 3-62、图 3-63 为国产 34DY-63Z 型电液阀,它们属于控制油外供外排的方式。

2. 内供(控)外排式

将图 3-68 中有关剖面制成图 3-70 中的结构,即为内供外排式。其特点是先导阀的控制进油是从主阀的 P 腔中引入的,其先导阀排油腔 Y 与主阀回油腔用螺钉隔绝,控制油回油仍从 Y 口排回油箱。压力控制油采用内供外排式时,必须将外供口 X 堵死。

3. 内供(控)内排式

将图 3-68 中有关剖面制成图 3-71 的结构,即为内供内排式。其内供方式状态与图 3-

70 相同,但先导阀泄油道 Y 通过主阀 T 腔排回油箱,压力控制油采用内供内排式结构时,必须将外供口 X 和外排口 Y 堵死。

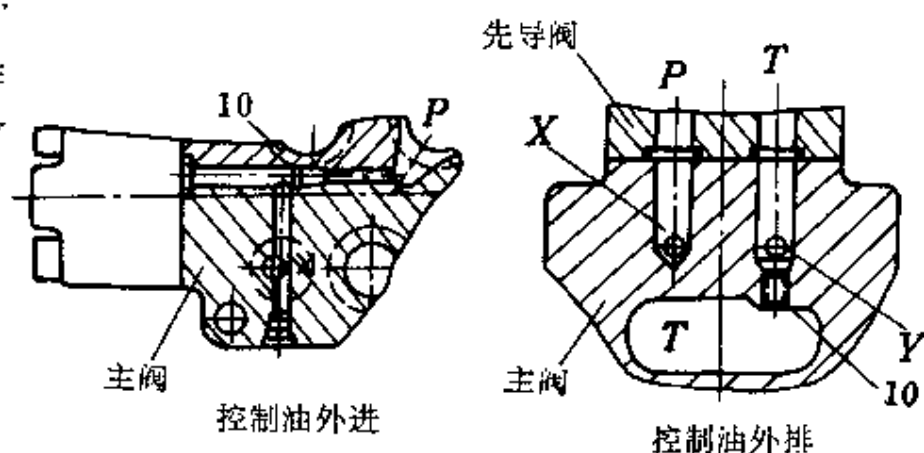


图 3-69 外供外排式控制通路结构

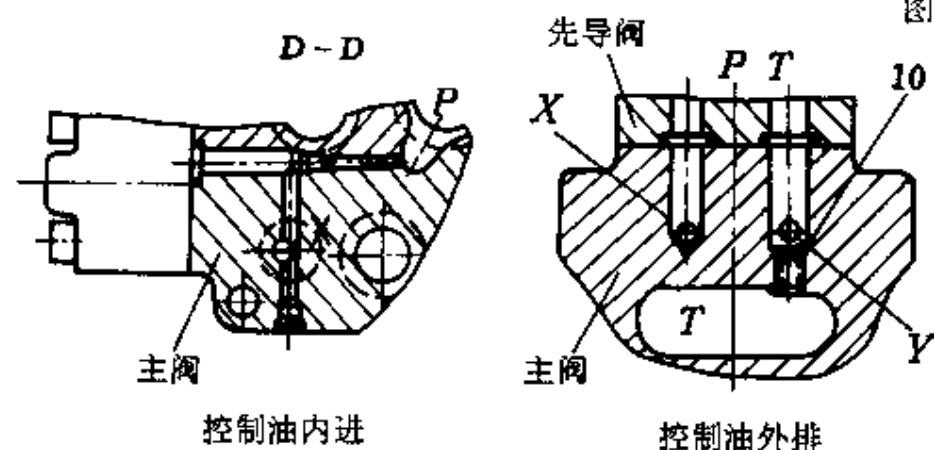


图 3-70 内供外排式控制通路结构

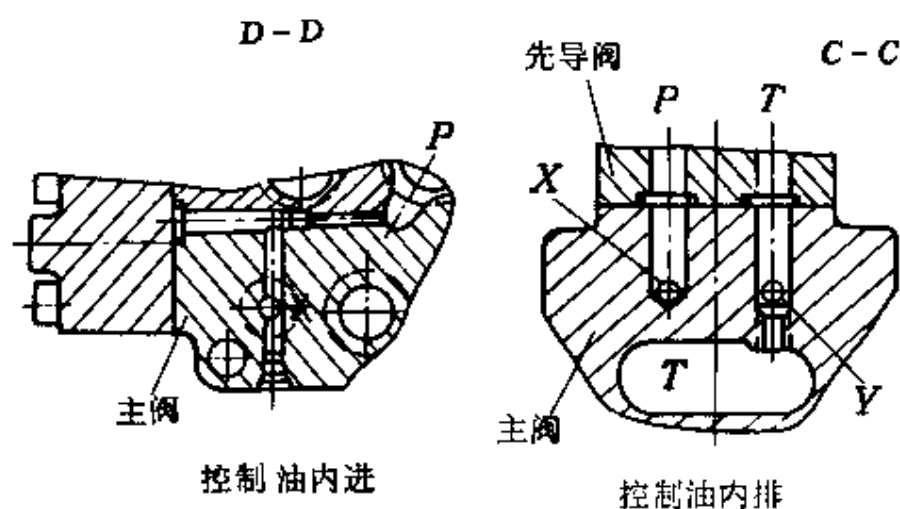


图 3-71 内供内排式控制通路结构

4. 外供(控)内排式

将图 3-68 有关剖面制成图 3-72 的结构,即为外供内排式。控制油由外部从外供口 X 腔引入,先导阀泄油经主阀 T 腔,排回油箱,此时,Y 接口必须封堵。

采用上述压力油不同控制方式的力士乐公司电液动三位换向阀的机能符号如图 3-73 所示。

我国设计生产的电液阀采用不同控制和回油型式的原图形符号如图 3-74 所示,新图形符号参见附录 2。

此外,WEH 型电液阀的滑阀机能符号及过渡位置机能符号,与 WE 型电磁换向阀基本一

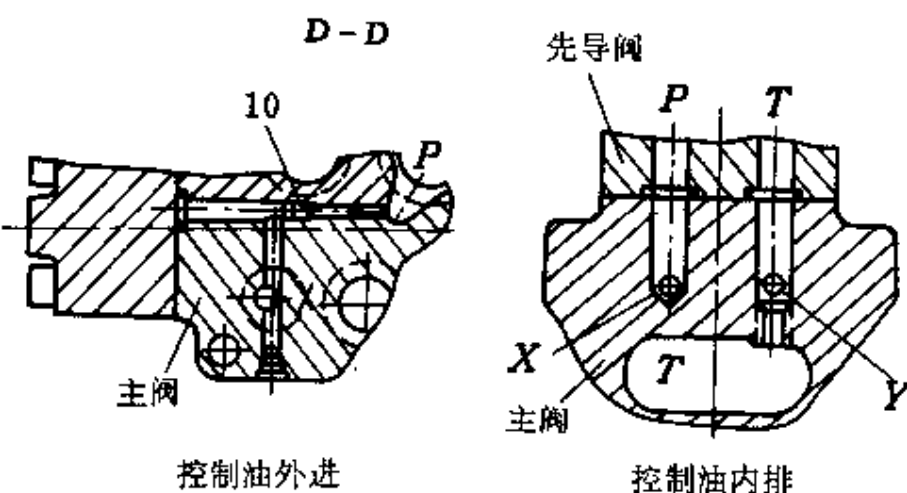


图 3-72 外供内排式控制通路结构

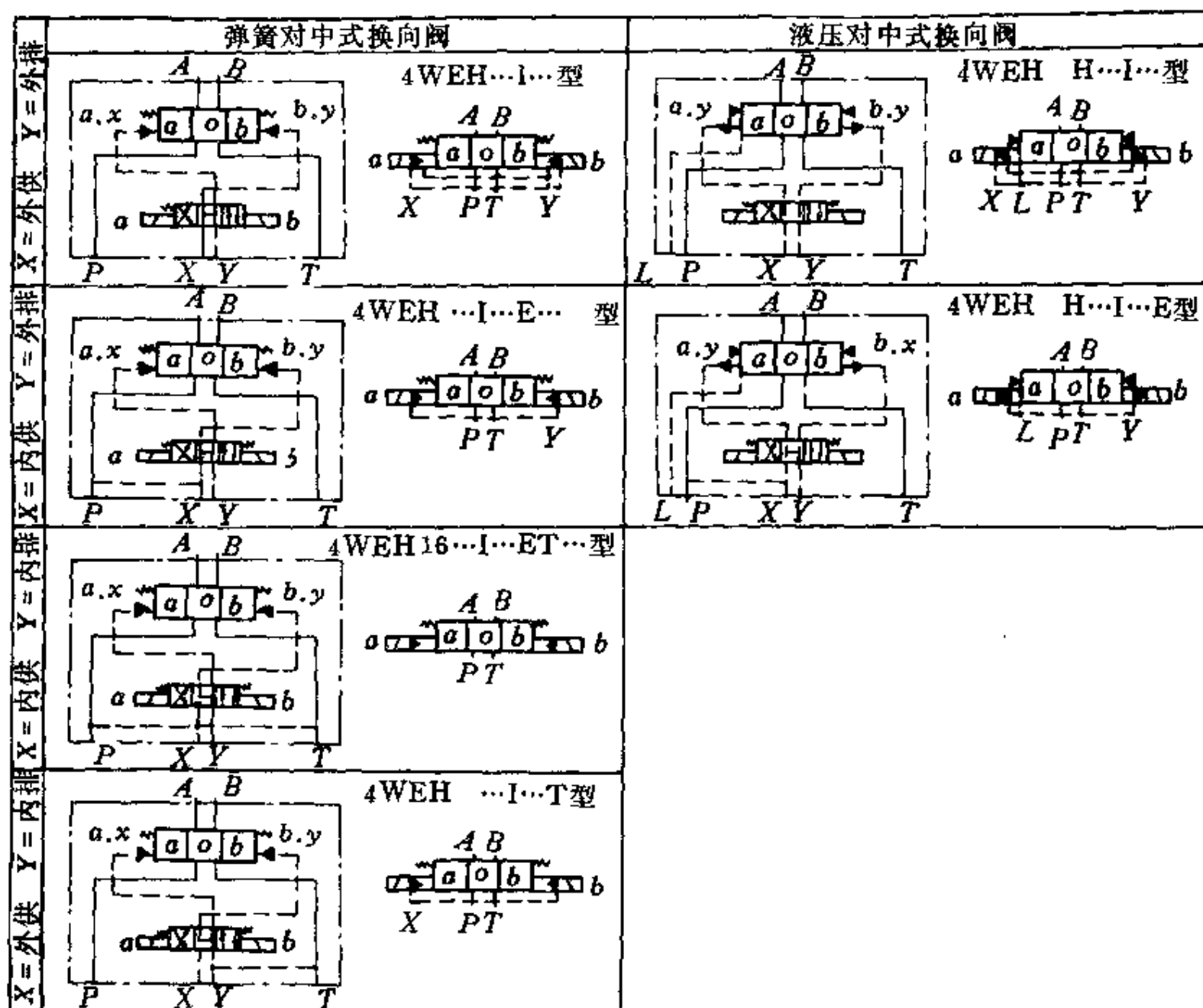


图 3-73 力士乐公司 WEH 型三位阀控制压力油不同供排控制方式的机能符号

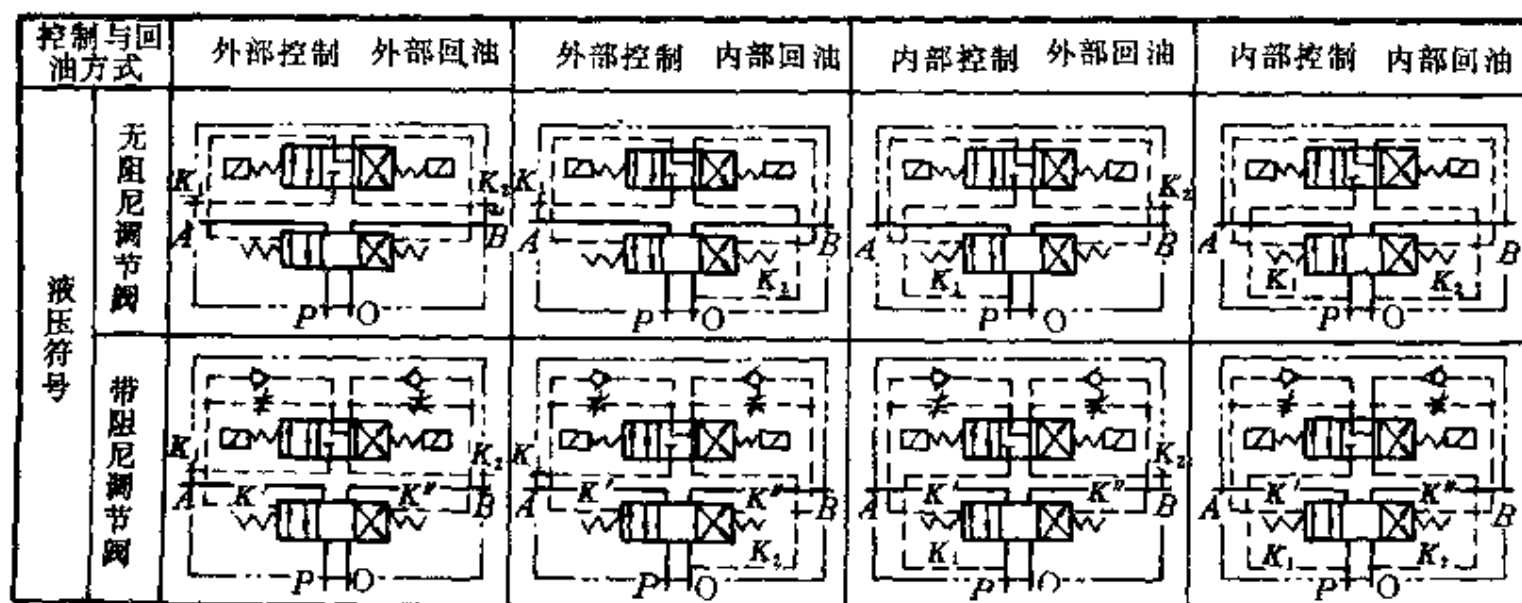


图 3-74 国产电液阀不同控制与回油方式的原图形符号

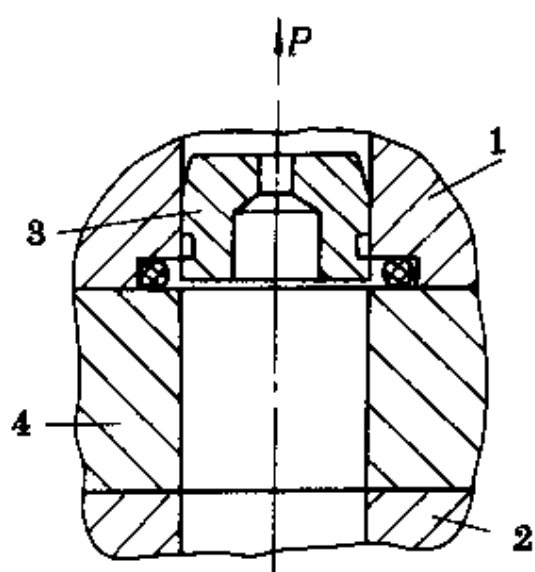


图 3-75 插入式阻尼器

1—先导阀；2—主阀；3—插入式阻尼器；
4—中间块（安装节流结构时换向时间调节
阀块，参见图 3-60）

也不能低于所需的最小控制压力。

致，可参阅图 3-51。

无论国产或引进的电液阀，在压力控制油采取内供方式时，应当特别注意：

1) 若主阀芯中位机能是处于卸荷状态或者阀芯为负重迭时，则此时先导阀所需控制压力就不能建立或在换向过程中消失。

为此，必须在主阀 P 腔管道内装一只弹簧稍硬的单向阀，这个阀只有在建立了所需最小控制压力后才打开。而通向控制管道的连接孔在该单向阀前组成分支油路。

2) 为限制进入先导阀中的流量，在先导阀的压力油进入腔 P 内，可安装插入式阻尼器，如图 3-75 所示。

3) 从主阀 P 腔引入的油液压力，不得超过先导阀最大允许控制压力，必要时应加设减压装置。同时要注意，压力

五、电液阀应用示例

电液动换向阀能用较小的电磁铁控制大流量油液的换向，在高压、大流量的液压设备中广泛应用。图 3-76 为下压式棉花打包机中采用外控外排式电液阀用于主压缸控制的实例。

图中，先导阀控制压力油由低压定量泵 8 外部供给，工作机构主油路高压大流量油流由变量柱塞泵 3 提供。当先导阀左端电磁铁 1CT 通电时，控制压力油进入液动主阀右端容腔，推动主阀芯左移，使泵 3 输出的大流量油液通过主阀有关通道后进入液压缸下腔，液压缸上腔回油通过主阀通道和背压阀 7 流回油箱，压杆上行运动。

当先导阀左端电磁铁断电，右端电磁铁 2CT 通电时，控制压力油进入液动阀左端容腔，推动阀芯右移，高压大流量油液通过主阀通道进入液压缸上腔，下腔回油从主阀有关通道和背压阀 7 返回油箱，压杆下行，进行打包压制工作。

当先导阀电磁铁均不通电时，先导阀和液动阀均由弹簧对中，两阀芯处于初始中间位置。先导阀为 Y 型滑阀机能，小泵 8 的供油口被封闭，低压系统由泵 8 继续提供动力源，以保证其他元件的正常工作。大泵 3 提供的主油路油流，通过主阀 M 型机能的有关通道排向油箱，泵 3 卸荷运行。

六、常见故障与排除

电液换向阀的常见故障主要有：

（一）阀芯不能运动

1. 电磁铁方面的故障

- 1) 交流电磁铁，由于滑阀卡住，铁芯吸不到底，电压太低或太高而致过热烧毁。
- 2) 电磁铁漏磁，吸力不足，推不动主阀阀芯。
- 3) 电磁铁接线不良，接触不好甚至假焊。
- 4) 控制电磁铁的其他传感元件如行程开关、限位开关、压力继电器等未能输出控制信号。
- 5) 电磁铁铁芯与衔铁之间容入污物，使衔铁卡死。

2. 先导电磁阀产生故障

主要有:阀芯与阀体孔卡死,或者弹簧弯曲折断,使阀芯卡死等。产生原因与处理方法见于本章第三节电磁阀。

3. 液动阀阀芯卡死

1) 阀体孔与阀芯配合间隙过小,油温升高后,阀芯胀卡在阀孔内。

2) 阀芯几何尺寸与形位公差超差,阀芯与阀孔装配轴线不重合,产生轴向液压卡死现象。

3) 阀芯表面有毛刺,或者阀芯(或阀体)被碰伤卡死。

4. 液动换向阀控制油路存在故障

1) 油液控制动力源的压力不够,滑阀未被推动,故不能换向或换向不到位。

2) 电磁先导阀存在故障,未能工作。

3) 控制油路堵塞。

4) 可调节流阀调整不当,通油口过小或堵塞。

5) 滑阀两端泄油口没有接回油箱,或泄油背压太高,或泄油管堵塞。

6) 阀端盖处因螺钉松动或接触面不平等原因致泄漏严重,使控制油压不足。

5. 油液污染严重

1) 油液污染严重,未能滤去的颗粒杂质卡死阀芯。

2) 油温长期过高,使油液变质产生胶质物质,粘在阀芯表面而卡死。

3) 油液粘度太高,使阀芯移动困难甚至卡牢不动。

6. 安装精度太差,紧固螺钉不均匀,不按规定顺序,或管道法兰接头处发生撬别使阀体变形

7. 弹簧对中式液动阀的复位弹簧太硬、太粗,推动力需要太大;弹簧卡阻或弹簧折断,致阀芯不能对中复位

(二) 阀芯换向后,通过流量不够

造成阀芯换向后通过流量不够的主要原因是开口量不够,主要是由于:

1) 行程调节型主阀的螺杆调整不当。

2) 电磁阀由于长期使用,使推杆磨损过短,或更换电磁铁后,其安装距离较原来为大,使主阀控制油进入不够而致。

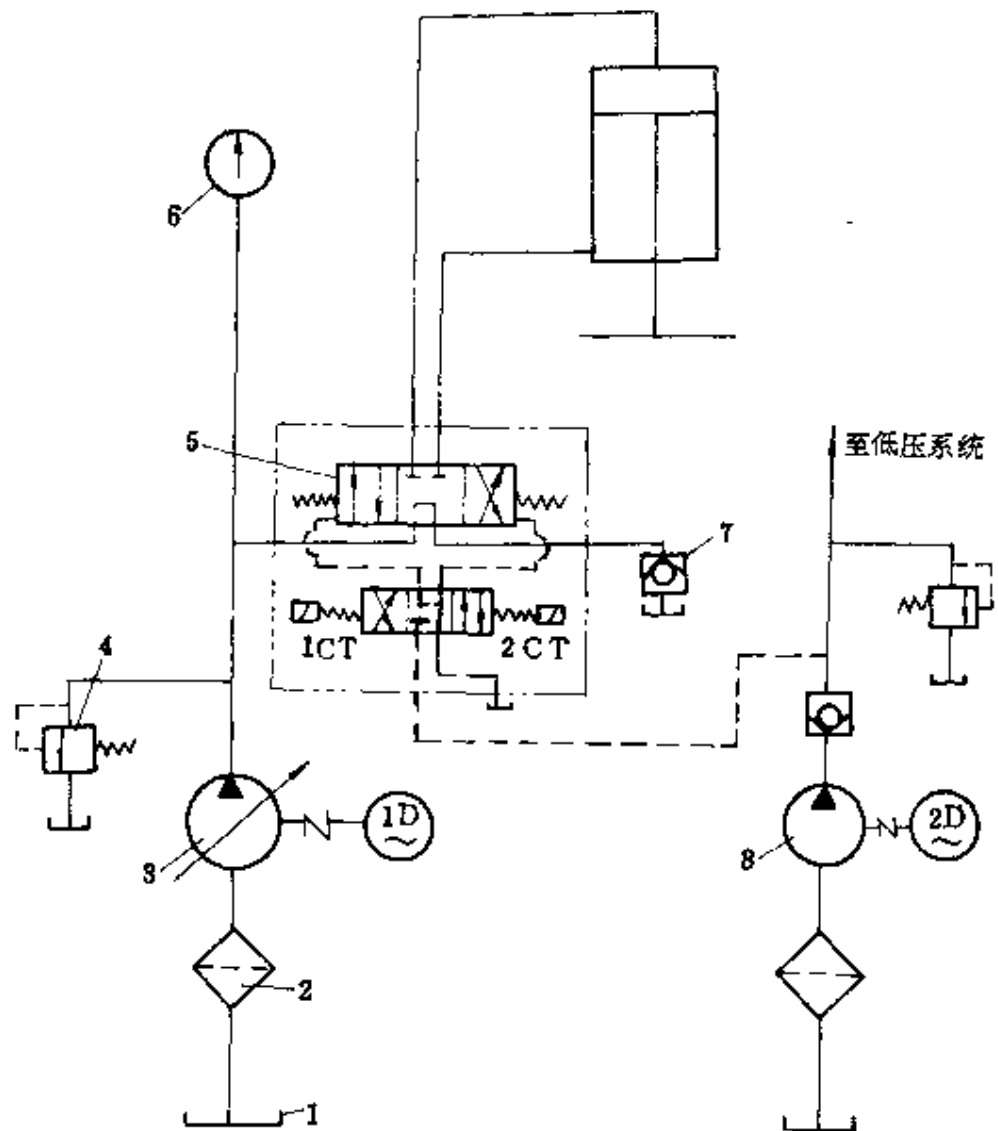


图 3-76 采用电液阀控制的下压式打包机主油路

3)主阀阀芯与阀孔间隙不当,几何精度差,阀芯不能在全程内顺利移动,阀芯达不到规定位置。

4)弹簧太弱,推力不足,使阀芯行程达不到规定端位。

(三)电液阀进出油口处压降太大

1)通流阀口面积太小,阻尼作用严重,主要原因仍是阀芯移动,达不到规定位置。

2)通过流量过多,远远大于额定流量。此时,应选择与流量相配的电液阀。

(四)主阀换向速度不易调节

主要因电液阀换向时间调节器有毛病:

1)单向阀泄漏严重。应拆下重新研配以保证密封程度。

2)节流阀芯弯曲,螺纹处碰毛,致使无法转动而失去调节功能。

3)针头节流阀调节性能差或被污物堵塞。应拆下清洗或改用三角槽式节流阀。

(五)电磁铁过热或发出嗡嗡噪声

1)电磁铁铁芯与衔铁轴线不同、轴度过大、衔铁吸合不良。

2)电磁铁线圈绝缘不良。

3)电压变动太大、太低或太高。一般电压波动值不应超过 $\pm 10\%$,电网上常有过大波动时,应加设稳压器。

4)换向阻力太大,回油背压超高。

5)换向操作频率太高。

(六)换向冲击与噪声

1)控制流量过大,滑阀移动速度太快,因而,产生冲击声。一般可以通过调小单向节流阀节流口的方法来减慢滑阀移动速度。

2)单向节流阀阀芯与孔配合间隙太大,或者单向阀弹簧漏装,使阻尼作用失效,产生换向冲击声。

3)液压系统中,压差很大的两个回路瞬时接通,而产生液压冲击,并可能振动配管及其他元件而发出噪声。

对上述故障,在允许情况下,应控制回路压力差;应考虑换向时的过渡位置机能。可能时,采用软性过渡,可选用湿式交流或带缓冲的电磁阀,以调节换向时间。

4)阀芯被污物卡阻、且时动时卡,产生振动及噪声。

5)固定电磁铁的螺钉松动,致使液流换向时产生位移振动与噪声。

针对上述故障及产生原因,应根据实际情况,及时、准确地作出相适应的措施,进行处理。

第五节 多路阀及其他换向阀简介

一、手动换向滑阀和机动换向滑阀

滑阀式换向阀,除上述讨论的多种型式的电动、液动结构外,还有手动换向滑阀和机动换向滑阀等。

1. 手动换向滑阀

手动换向滑阀一般用于通径32mm以下的中、小型换向阀。它可借用电磁阀、液动阀或电液

动换向阀的阀体,并在两端有关部位再配上手柄操纵及定位机构,即可成为手动式换向滑阀。

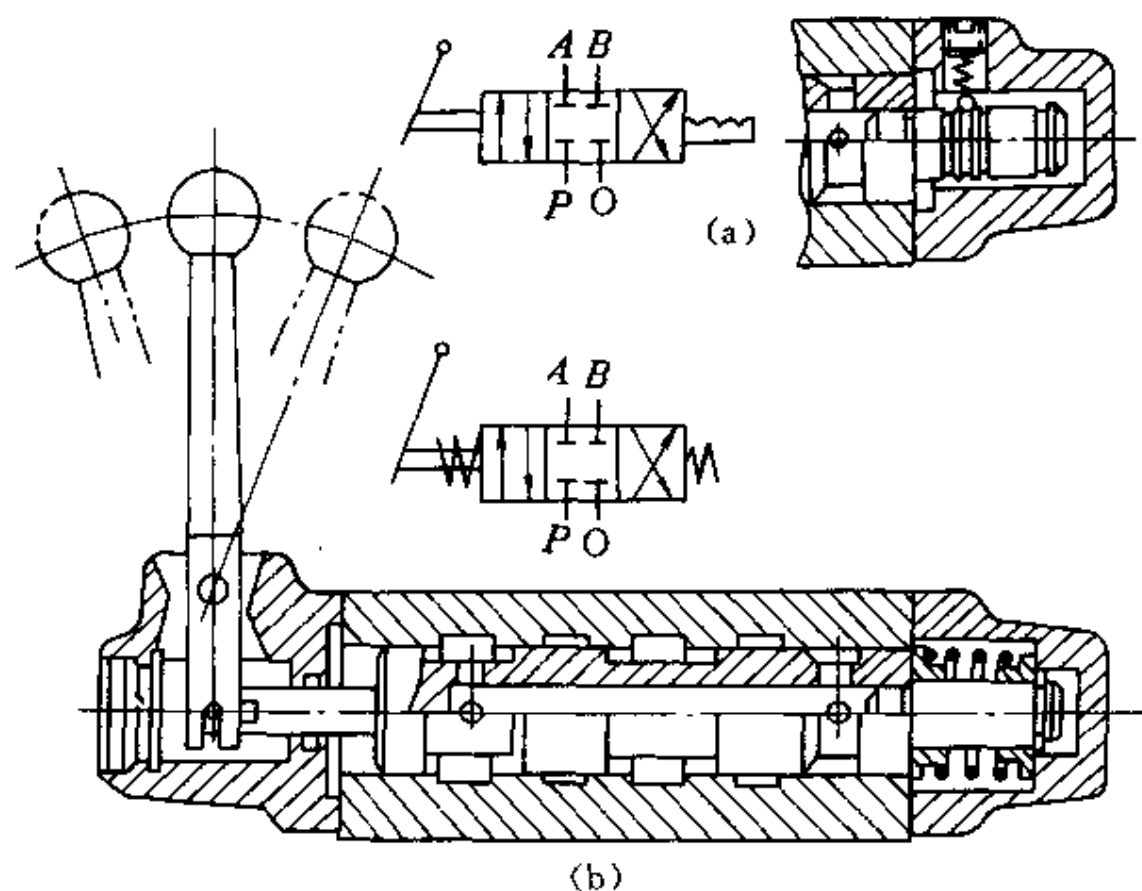


图 3-77 三位四通手动换向阀及符号

(a)弹簧钢球定位式 (b)弹簧对中式

图 3-77 为三位四通手动换向滑阀。手动杠杆即可移动阀芯,从而改变油流通路状况。对于阀芯的定位方式,一般有弹簧钢球定位、弹簧对中和弹簧自动复位等。

弹簧钢球定位式的结构如图 3-77(a)所示,它可以在阀芯的三个工作位置上准确定位。弹簧对中式结构如图 3-77(b)所示,当杠杆放松时,阀芯在弹簧作用下,自动回复到中间位置;要想使阀芯处于左右两端工作位置时,必须用手按杠杆。弹簧复位式常用于二位换向阀,其复位作用状态和二位型弹簧复位电磁阀一样。

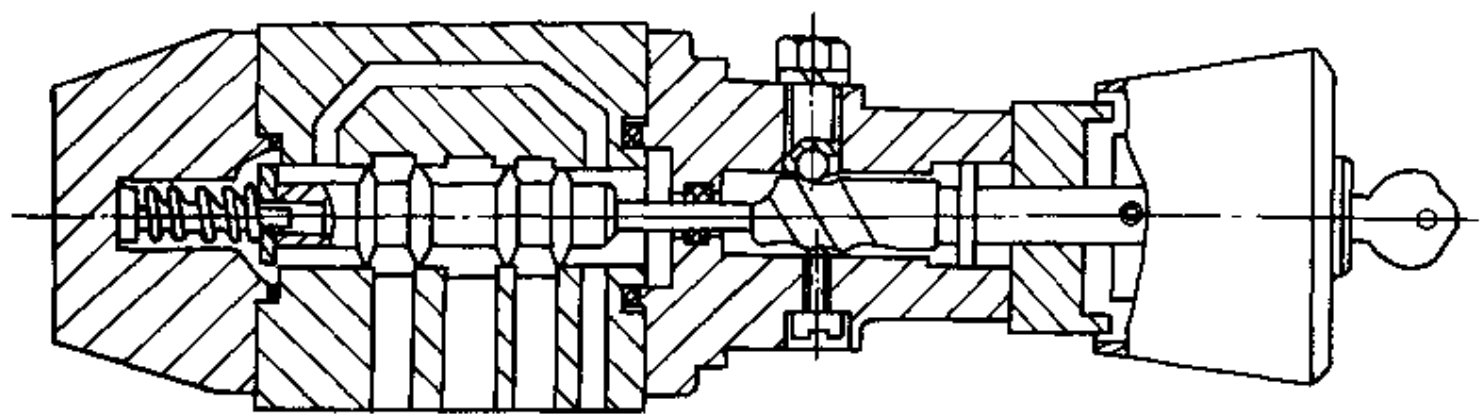


图 3-78 旋钮控制式手动换向阀

此外,还有旋钮控制式手动换向阀,如图 3-78 所示。旋转手柄,通过螺杆作用来推动阀芯移动,从而切换油路通流状态,达到换向的目的。这种结构具有体积小,调节方便等优点。这种阀的手柄上带有保险锁装置,不用钥匙开锁的话,阀芯则不可调节。因此,使用时安全性较好。

2. 机动换向滑阀

机动换向滑阀,又称行程滑阀。它是利用安装在执行元件上的挡铁、凸轮等机械件,使阀芯移动来控制油流方向的。

机动滑阀通常是二位阀,具有一个原始工作位置和一个机动换向工作位置。当凸轮、挡铁等机械件撤除对阀芯端部滚轮的压迫后,阀芯依靠弹簧自动复位。机动滑阀所控制的油流通道有二通、三通、四通、五通等多种结构。

二位二通机动滑阀有常闭、常通两种型式。图 3-79 为二位二通常闭式机动滑阀的内部结构与符号。

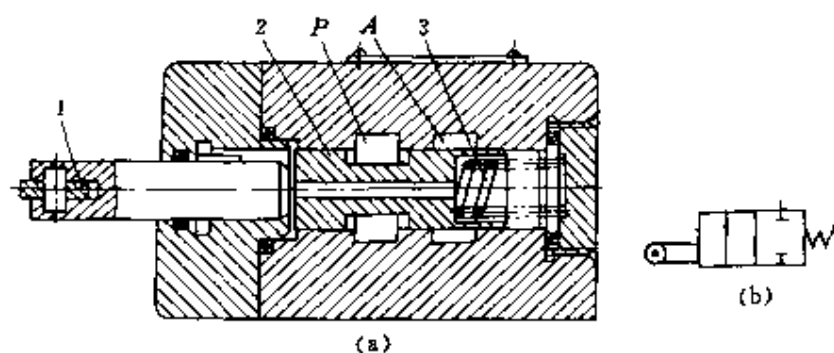


图 3-79 二位二通常闭式机动滑阀及符号

(a)内部结构 (b)符号

1—滚轮;2—阀芯;3—复位弹簧

在图示位置时,阀芯可在复位弹簧 3 的作用下,被推向左端初始工作位置,这时进油腔 P 与工作腔 A 被阀芯台肩封闭隔绝;当挡铁压迫滚轮 1,并将阀芯推移到右端工作位置时, P 腔与 A 腔连通,当挡铁脱离滚轮后,阀芯又在弹簧作用下,回复到左端初始工作位置, P 、 A 腔保持封闭。

机动滑阀与二位型电磁阀、滚动阀和电液阀等具有相同的滑阀机能。

二、多路换向阀

多路换向阀是矿冶工程、叉铲掘进、起重装载、农田建设等行走机械中广泛采用的一种集中化结构的手动控制换向阀。它常由多个换向阀及单向阀、溢流阀、补油阀等组成。换向阀的个数由多路阀集中控制的执行机构数目而定。溢流阀、单向阀、补油阀、过载阀等可根据需要装设,也可不装。这种阀结构紧凑,易于布置,操纵简便,使用普遍。

多路阀的结构型式常分为:

1. 组合式多路阀

组合式多路阀又叫做分片式多路阀或多片式多路阀。它由若干片阀体组成,一个换向阀称为一片或一联,然后,用螺栓将迭加的各片连接起来。它可以用很少几种单元阀体组合成多种不同功用的多路阀,可适应多种机械的需要,通用性较强,加工制造容易。但分片式多路阀体积较大,片间必须密封,组装时阀体容易变形而卡阻阀芯,拆卸后组装工艺性差,内泄漏较为严重。

2. 整体式多路阀

整体式多路阀是把具有固定数目的多个换向阀体铸造成一个整体,所有换向阀滑阀及各种阀类元件均装在这一阀体内。该阀体铸造流道,利于设计安排,其拐弯处过渡圆滑,过流压力损失较小,通流能力大。整体式阀体刚性好,阀芯配合精度可得到较大地提高,机加工工作量小,密封部位少,内外泄漏均小,结构也更加紧凑。

这种阀的缺点是铸造及加工要求的工艺性高,清砂工作困难,制造时会因局部精度事故造成价值较大的整个阀体的报废。80 年代以来,欧美、日本等国因广泛采用先进加工装备及工艺,成品率显著上升。因此,在液压回路相对稳定、大批量生产的液压设备,如装载机、推土机等机械中,应用逐步广泛。

多路换向阀根据主机工作性能要求,各换向阀之间的油路连通,通常有并联、串联和串并联三种主要方式,分别如图3-80(a)、(b)、(c)所示。

1. 并联油路

(图3-80(a)所示)这类多路换向阀,从进油口来的压力油可直接通到各联滑阀的进油腔,各联滑阀的回油腔又都直接通到多路换向阀的总回油口。当采用这种油路连通方式的多路换向阀同时操作多个执行元件同时工作时,压力油总是先进入油压较低的执行元件,因此,只有执行元件进油腔的油压相等时,它们才能同时动作。当然,并联油路的多路换向阀一般压力损失较小。

2. 串联油路

(图3-80(b)所示)按串联油路连接的多路换向阀,每一联滑阀的进油腔都和前一联滑阀的中位回油道相通,即前联回油腔都和后一联滑阀的中位进油道相通。这样,可使串联油路内数个执行元件同时动作,条件是液压泵所能提供的油压要大于所有正在工作的执行元件两腔压差之和。因此,串联油路的多路换向阀的压力损失一般较大。

3. 串并联油路

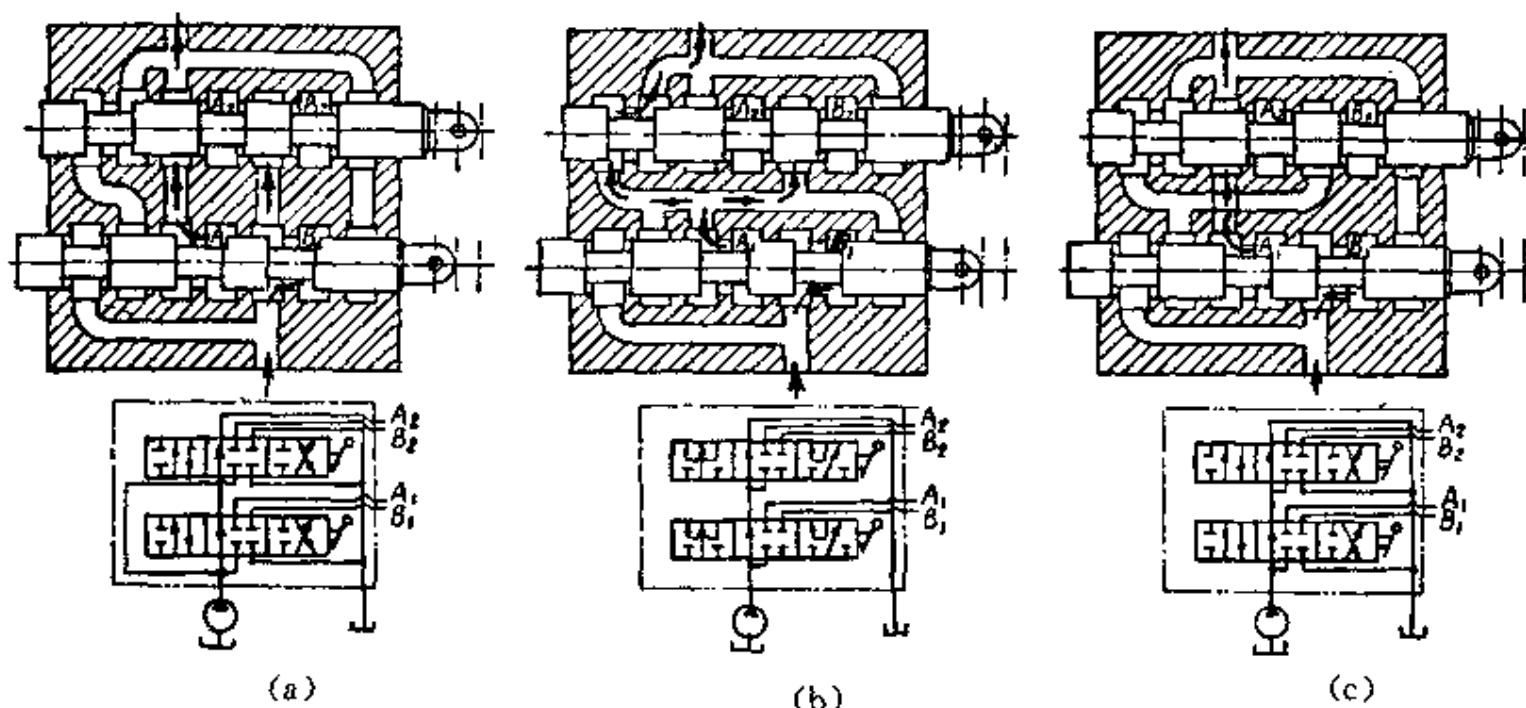


图3-80 多路阀的油路连通方式及符号
(a)并联连通 (b)串联连通 (c)串并联连通
 A_1 、 B_1 ——分别通第一个执行元件的进出油口;
 A_2 、 B_2 ——分别通第二个执行元件的进出油口

(图3-80(c)所示)按串并联油路连接的多路换向阀,每一联滑阀的进油腔都与前一联滑阀的中位回油道相通,每一联滑阀的回油腔则直接与总回油口连接,即各滑阀的进油腔串联,回油腔并联。它的特点是,当某一联滑阀换向时,其后各联滑阀的进油道即被切断。因此,一组多路换向阀中只能有一个滑阀工作,即各滑阀之间具有互锁功能,可以防止误动作。

除上述三种基本型式之外,当多路换向阀的联数较多时,还常常采用上述几种油路连接形式的组合,称为复合油路连接。

多路阀根据各换向阀处于中立位置时,液压泵卸荷方式的不同,可分为专用直通油道卸荷和卸荷阀卸荷两种型式。

图3-81(a)所示的多路阀入口压力油经一条专用的直通油道回油。该回油道由每联换向阀的两个腔组成,当各联阀在中立位置时,每联换向阀的这两个腔都是连通的,从而使整个中

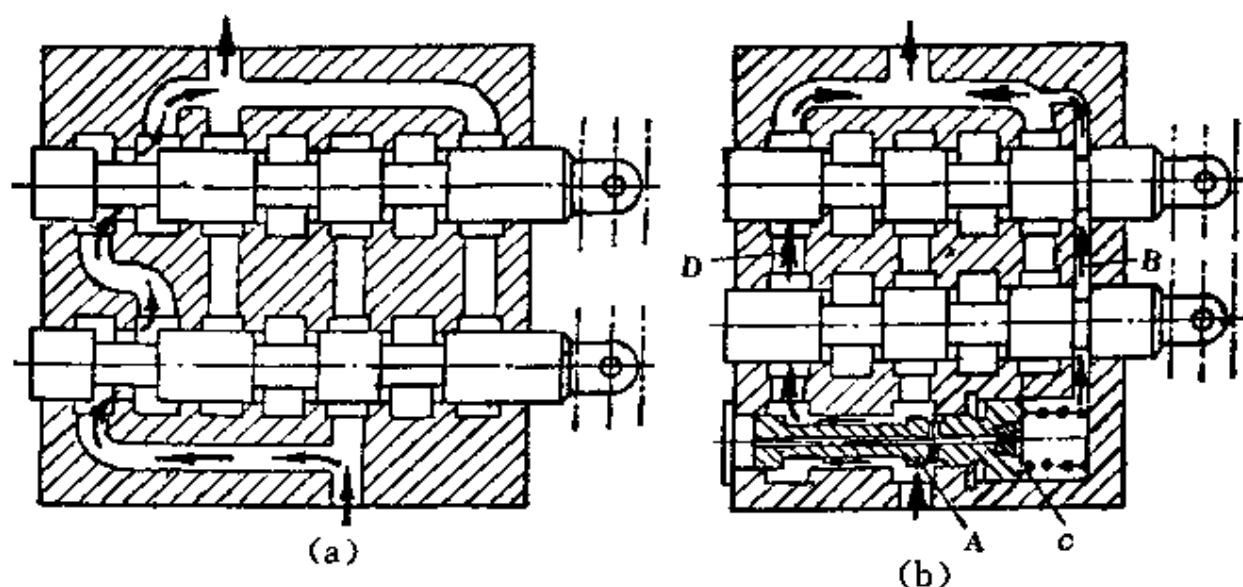


图 3-81 液压泵的卸荷方式

(a) 直通油路回油 (b) 卸荷阀卸荷

立位置回油道畅通, 液压泵来的压力油经此油道直接回油箱而卸荷。当多路阀有一个换向阀换向时就会把此油道切断, 液压泵来的油就从这联阀的已接通的工作油口进入所控制的执行元件。因为在换向阀阀杆移动过程中, 中立位置回油道是逐渐减小最后被切断, 所以从此阀口回油箱的流量是逐渐减小, 并一直减小到零, 进入执行元件的流量则从零逐渐增加, 并一直增大到泵的供油量。因而执行元件启动平稳无冲击, 而且有一定调速性能。这种回油方式的缺点是中立位置的压损较大, 而且换向阀的联数越多, 压损也越大。

图 3-81(b) 所示的多路阀入口压力油是经卸荷阀 A 卸荷的。当所有换向阀均处于中立位置时, 卸荷阀的控制通路 B 与回油路接通, 压力油流经卸荷阀上的阻尼孔 C 时产生压力降, 使卸荷阀弹簧腔的油压低于阀的进口油压, 卸荷阀便在此两腔压力差的作用下克服不大的弹簧力开启, 大部分油便从油道 D 回油。这种回油方式的卸荷压力在换向阀的联数增加时变化不大, 始终能保持为较小的数值。因为卸荷阀的控制通道 B 被切断的瞬间, 卸荷阀是突然关闭的, 所以会产生液压冲击。

目前大部分多路阀采用中立位置回油道使液压泵卸荷的方案, 因为采用这种方式可以通过控制杆的移动距离实现调速, 而阀的结构又不太复杂。

我国制造生产的多路阀大多为组合式结构。开发较早的是 60 年代榆次液压件厂设计的 ZFS 系列。它为我国的工程机械国产化及元件配套起了不可磨灭的历史作用。

图 3-82 为叉车中采用的一种 ZFS 型多路换向阀的结构及符号。

它是由进油阀体 1、回油阀体 4 和中间两片换向阀 2、3 组成, 彼此间用螺栓 5 连接。在相邻阀体之间装有“O”型密封圈。进油阀体 1 内装有安全阀 (图中只表示出安全阀的进口 K)。换向阀为三位六通阀, 工作原理与一般手动换向阀相同。当换向阀 2、3 的阀芯均未被操纵时 (图示位置), 泵的来油由 P 口进入, 经阀体内部通道直通回油阀体 4 并经回油口 O 返回油箱, 泵处于卸荷状态, 见图 3-82(b)。当向左扳动换向阀 3 的阀芯时, 阀内卸荷通道截断, 油口 A、B 分别接通压力油口 P 和回油口 O, 倾斜缸活塞杆缩回。当反向扳动换向阀 3 阀芯时, 则活塞杆伸出。

随着生产发展的需要, 在榆次型 ZFS 多路阀之后, 我国于 70 年代、当时的国家第一机械工业部组织成立了多路阀联合设计组, 推出了公称压力可高达 31.5MPa, 按通径分为 6 种规

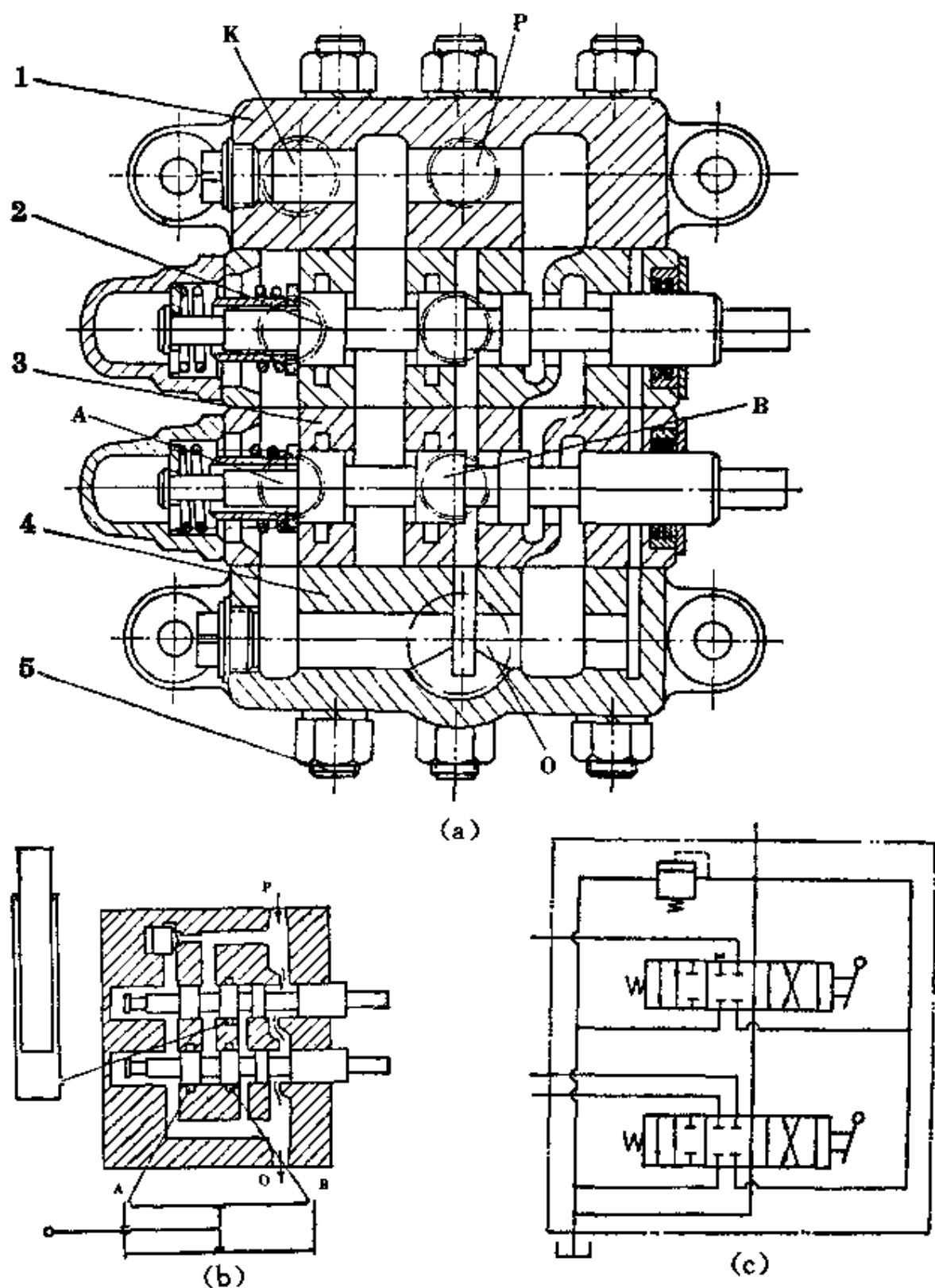


图 3-82 叉车中采用的一种 ZFS 型多路换向阀(并联)

(a)结构 (b)结构原理 (c)符号

1—进油阀体;2—升降换向阀;3—倾斜换向阀;4—回油阀体;5—连接螺栓

格的(通径为 15,20,25mm 为螺纹连接,系列代号为 ZL;通径为 32,40,50mm 为法兰连接,系列代号为 ZF)Z 系列分片式多路换向阀。

Z 型多路换向阀具有工作压力高、结构紧凑,静特性和动特性较好、不易外漏、通用性好等特点,它带有安全阀、单向阀,根据需要使用,可在任一联的任一工作油口装设过载阀、补油阀等辅助阀,可组成并联、串联、串并联和复合式多种油路型式,并有多种滑阀机能及定位、复位和控制方式。

在 ZFS 系列和 Z 系列多路阀之间,根据我国工程机械、矿山机械、起重运输机械的发展需要,设计了一种公称压力比较合乎我国实际状况的 16MPa 级的 ZS₁ 系列多路阀。它带有先导式安全阀和单向阀,采用并联的油路连通方式,其滑阀机能一般有 O、A、Y 三种形式。采用弹

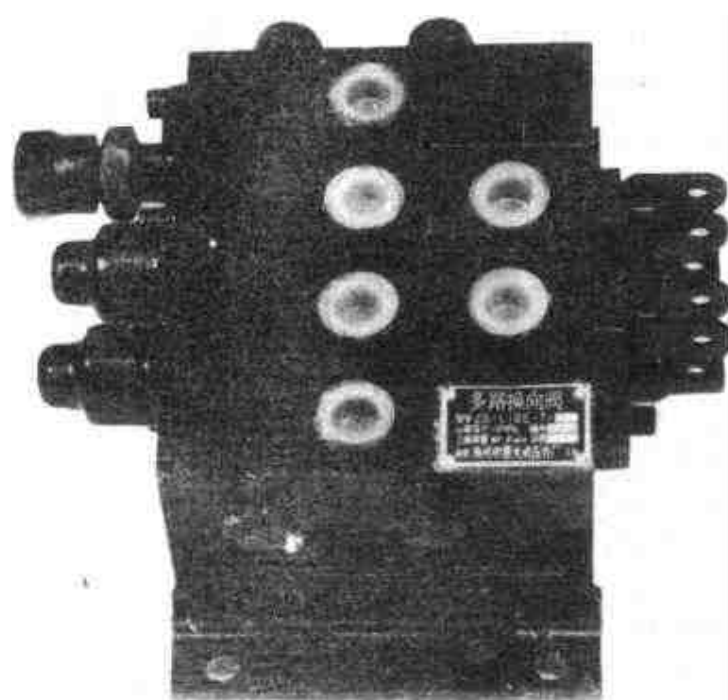


图 3-83 ZS_I 系列多路阀外观
(江苏晨光液压件厂制品)

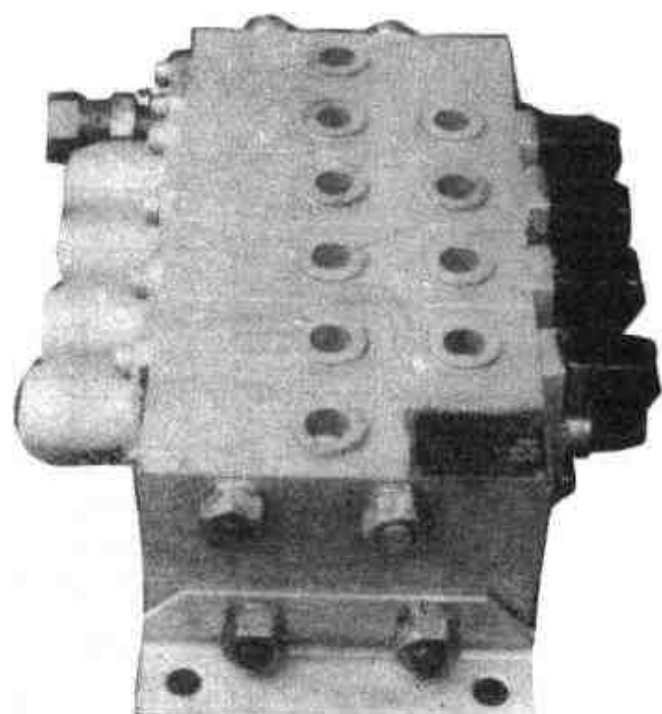


图 3-84 ZS_A 系列多路阀
(江苏晨光液压件厂制品)

簧复位和钢球定位)。该阀具有结构简单、泄漏量小,安全阀启闭特性好,制造成本较低等特点。因此,受到使用单位和主机厂的欢迎。

ZS_I 系列多路阀通过改进,在 80 年代中期推出了(经过部级鉴定)型号为 ZS_A 的新型系列。它除具有 ZS_I 系列阀的全部优点外,还在阀体内增加了(适合)叉车等工程机械使用的流量控制装置,使叉车等机械前倾速度受到限制,从而提高了安全性与使用性。

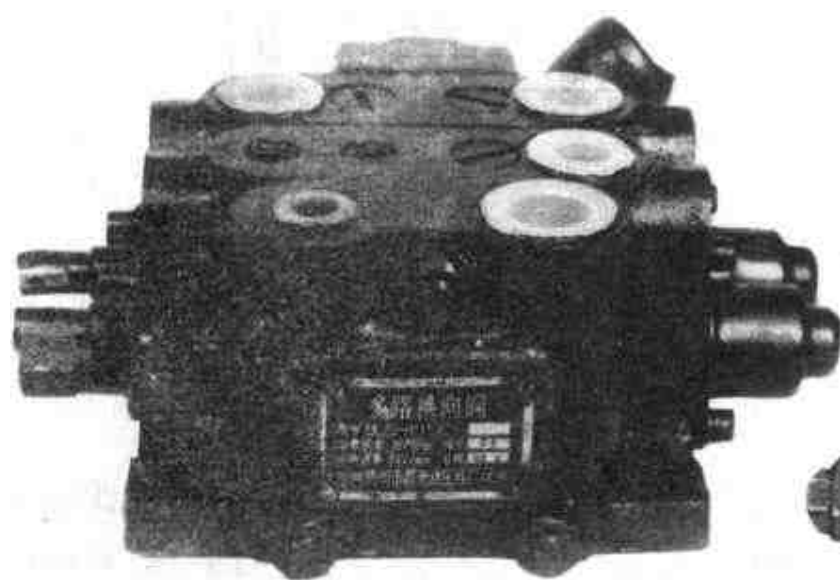


图 3-85 CDA_I 系列多路阀
(江苏晨光液压件厂制品)

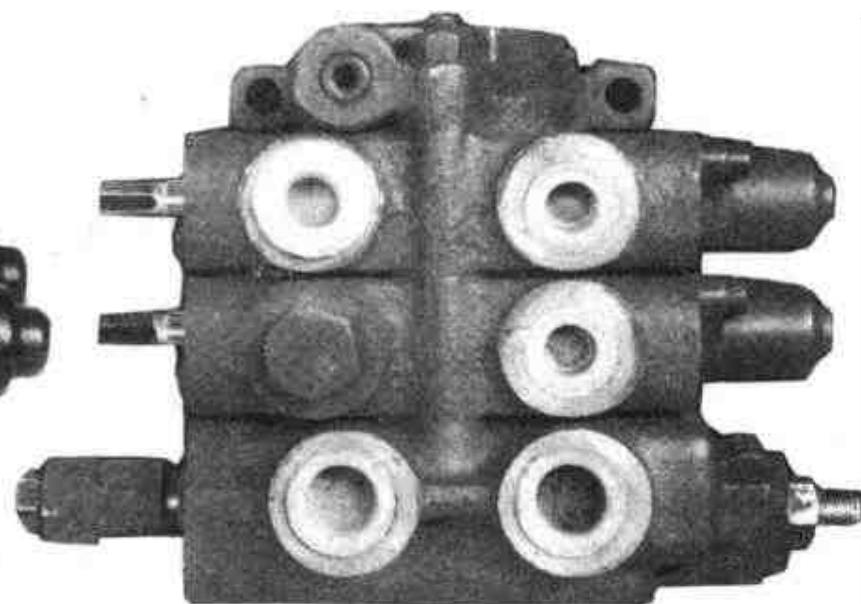


图 3-86 TCM 系列多路阀
(江苏晨光液压件厂制品)

90 年代以来,在努力提高改进国产系列多路阀的同时,我国液压界还大力引进、消化、吸收国外多路阀先进产品,并已取得一定的成效。例如江苏晨光液压件厂除制造上述各型国产多路阀外,还引进、消化、吸收日本三菱重工的 DLS 型多路阀和新一代的 CDA_I 型多路阀以及日

本TCM公司多路阀和保加利亚巴尔干公司源于德国力士乐公司的整体式多路阀,配套在国产叉车中,出口到比利时、法国、苏联、澳大利亚等国,受到好评。此外,消化、吸收日本三井公司的S-100型工程机械多路阀,与国产工程挖掘机配套,效果良好。

图3-83、图3-84、图3-85、图3-86分别为江苏晨光液压件厂生产的ZS₁系列、ZS_A系列、CDA₁系列和日本TCM系列多路换向阀的产品外观照片。

多路换向阀的常见故障及排除方法可参见表3-2。

表 3-2 多路阀故障现象与排除

故 障	原 因	排 除 方 法
1. 阀杆不复位	1. 阀杆与阀体间隙内有污物挤塞或阀杆生锈 2. 复位弹簧损坏 3. 阀杆操纵机构不灵活	1. 清洗更换液压油 2. 更换弹簧 3. 检修操纵机构
2. 阀杆在定位位置上不能定位	定位弹簧损坏,变形或定位槽磨损	更换弹簧或定位套
3. 阀杆前后渗漏油	阀杆两端密封圈损坏	更换密封圈
4. 安全阀压力与调整压力相差过大	1. 调压弹簧变形 2. 锁紧螺母松动 3. 密封圈损坏 4. 锥阀与阀座或阀套与阀体接触线损坏或被污物垫住	1. 更换调压弹簧 2. 拧紧锁紧螺母 3. 更换密封圈 4. 清洗或更换零件
5. 安全阀(过载阀)压力不稳定	1. 泵不好 2. 油中混入空气 3. 锥阀或阀芯没有复位 4. 阀芯密封圈损坏 5. 提动阀磨损	1. 检修泵 2. 检查吸入管道连接部分有否漏气,看油箱是否过低 3. 拆下清洗,重新安装 4. 更换密封圈 5. 更换提动阀
6. 阀杆在中立位置时工作机构明显下沉	1. 阀杆与阀体因磨损间隙增大 2. 阀杆没有对中 3. 安全阀、过载阀是否有问题	1. 更换阀杆或修复 2. 检查阀杆位置并保持对中 3. 按4、5项检查原因和排除

三、转 阀

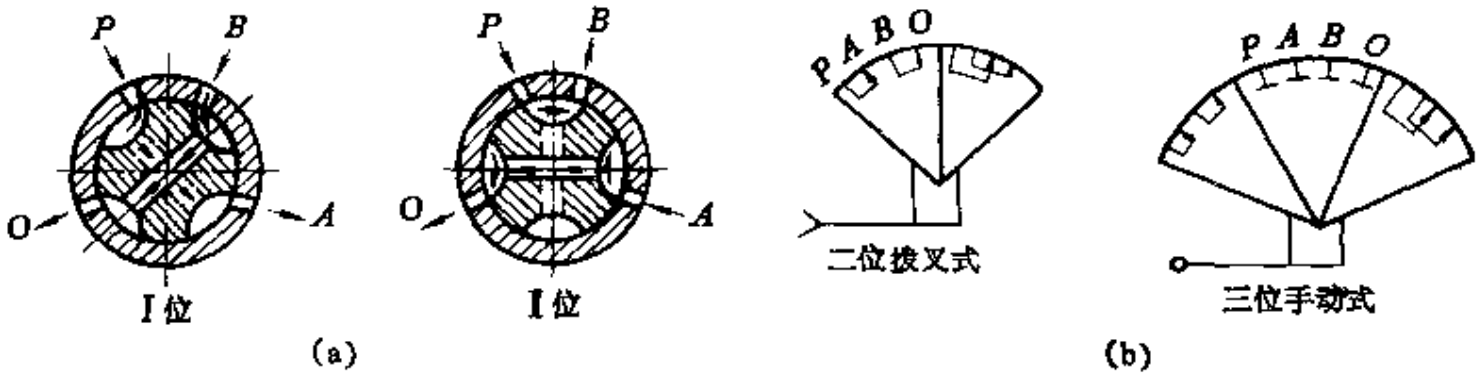


图 3-87 转阀工作原理与符号
(a)转阀 (b)符号

转阀是依靠转动阀芯,改变与阀体的相对位置来实现油流方向的切换。阀芯大多人工转动,或由行程挡铁拨动操纵。

图 3-87(a)所示为二位四通型转阀的工作结构原理。图示位置 I 中, P 腔与 A 腔相沟通; B 腔与 O 腔相沟通。若顺时针转动阀芯 45° 到位 II, 则 P 腔与 B 腔相通, A 腔与 O 腔相通。转阀符号见图 3-87(b)。

图 3-88 为三位四通型转阀结构。此阀结构简单,密封性较差,阀芯径向力不易平衡,故压力不宜太高,常用在低压辅助系统,或作为控制先导阀之用。

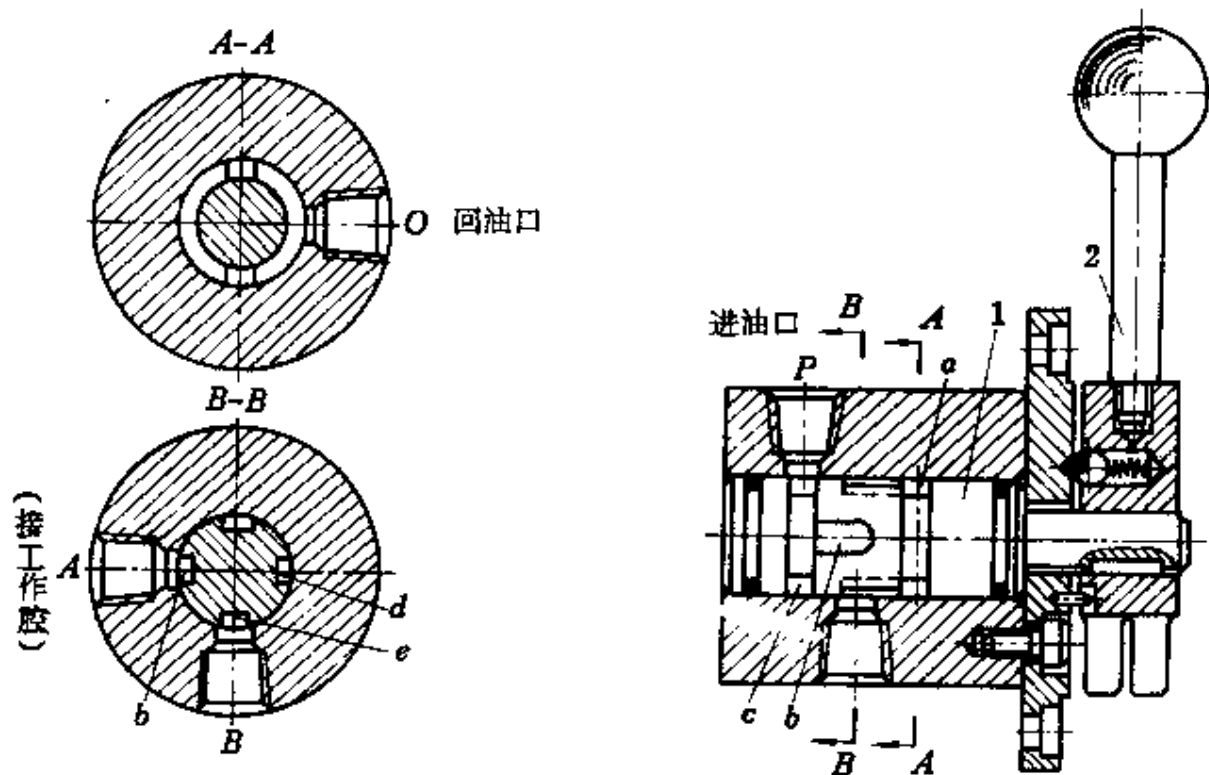


图 3-88 三位四通型转阀结构

1—阀芯; 2—手柄

四、座阀式换向阀

座阀式换向阀与滑阀式换向阀的根本区别,在于其密封面无泄漏,并能自动对磨损进行补偿。而方向性滑阀由于阀芯、阀孔间必然有配合间隙而不可能达到无泄漏。根据座阀的阀芯结构,可分为球式座阀,锥式座阀和盘式座阀等。如图 3-89 所示。其中球式座阀制造加工简单,应用最多,具有代表性。和滑阀式换向阀相似,座阀式换向阀有电磁控制、电液控制,手动和机动控制等多种操纵方式。图 3-90 为带接线插头组件的钢球式电磁阀(简称球阀)的外观片(上海液压件一厂制品)。其内部结构如图 3-91 所示。它主要由左、右阀座 4、6,钢球 5、弹簧 7、操纵杆 2 和杠杆 3 等零件组成。

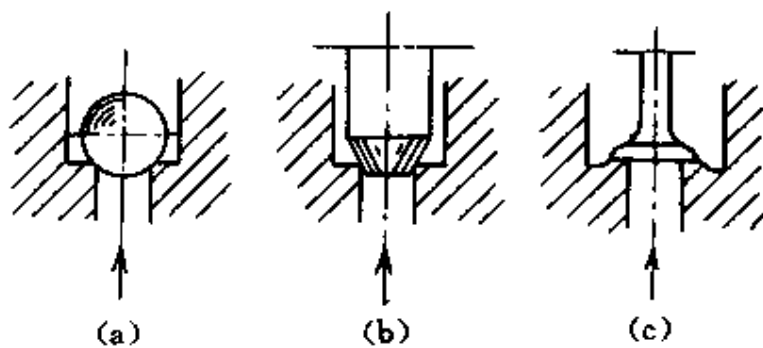


图 3-89 座阀阀芯结构型式

(a)球式 (b)锥式 (c)盘式

该阀进油腔 P 的压力油,一方面通过右阀座孔和作用在球阀 5 的右边,另一方面,压力油

经过阀体上的通道口进入操纵杆 2 的空腔,作用在球阀 5 的左边,以此保证球阀 5 两边承受液压力的平衡。因此,当电磁铁未通电时见图 3-91,球阀 5 仅受弹簧 7 的外撑力作用而被压向左阀座,油腔 $P \rightarrow A$, A 腔与 O 腔封闭、隔断。

当电磁铁 8 通电后,衔铁吸合,向左移动,推动杠杆 3,再通过操纵杆 2,将球阀 5 推向右边阀座。这样,油路实现切换,进油腔 P 被封闭,工作腔 A 与回油 O 腔连通。

当电磁铁断电后,球阀 5 则在弹簧力的作用下,恢复原位。常开式二位三通球式换向阀符号如图 3-91 右下角所示。

常闭式二位三通型钢球式电磁换向阀的结构如图 3-92 所示,它采用双端钢球的阀芯。电磁铁断电, P 腔封闭, A 腔与 O 腔连通,电磁铁通电,则 P 腔 $\rightarrow A$ 腔, O 腔封闭。

二位三通型球阀底面若附加一个换向底板阀,则可组成二位四通型机能。现以单阀芯二位三通常开式球阀附加底板为例,变成四通阀的工作原理,如图 3-93 所示。

图 3-93(a)为电磁铁未通电时,压力油口 P 与工作油腔 A 沟通,底板阀组合阀芯两端油压相等。因为阀芯左端作用面积大于右端作用面积,因此,底板阀芯右移, B 腔与 O 腔连通。当电磁铁得电后[图 3-93(b)],球阀被推向右阀座,油路 P 腔与 A 腔被切断, A 、 B 、 O 三腔沟通,这是换向过渡负重迭位置,由于上述油路沟通情况,使底板阀组合阀芯两端出现压力差,阀芯被向左推动,抵住阀座口,使油路切换为 P 腔 $\rightarrow B$ 腔, A 腔 $\rightarrow O$ 腔,如图 3-93(c)所示。

钢球电磁阀除前述无泄漏的优点外,还有下述特点:

1)不存在液压卡紧问题,受液流力的影响较小,换向控制力小,利于缩小整个阀的体积。

2)工作压力高,力士乐公司成品的最高工作压力已达 63MPa 以上。

3)电磁铁采用杠杆推动阀芯,推力具有放大作用,因此,不仅工作压力高,而且允许背压甚至可高达 20MPa。

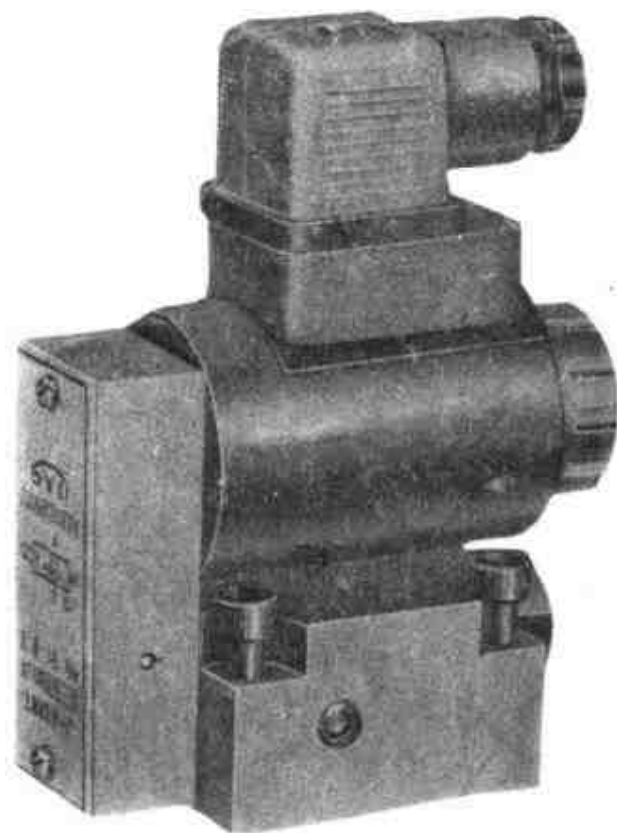


图 3-90 钢球式电磁座阀

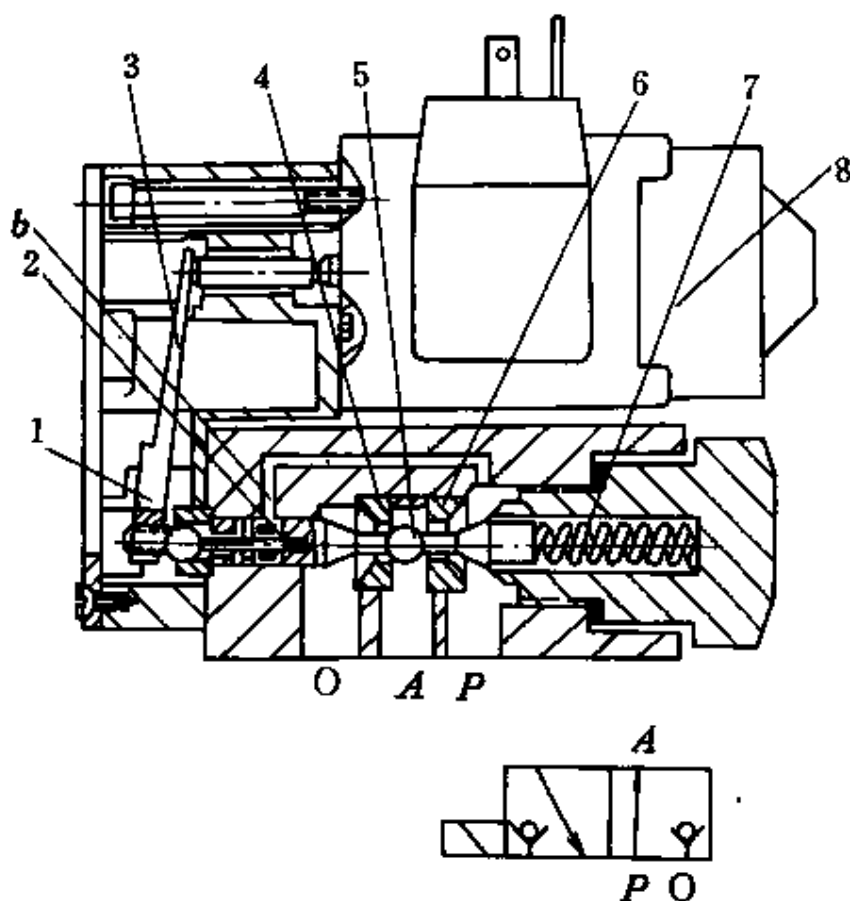


图 3-91 二位三通常开式球阀及符号
1—铰支轴;2—操纵杆;3—杠杆;4—左阀座;
5—球阀;6—右阀座;7—弹簧;8—电磁铁

4)换向快速。直流电磁铁吸合时间为0.03s,释放为0.02s,交流电磁铁换向为0.1s。

5)换向频率高。交流电磁铁可达每小时7200次,直流电磁铁的换向频率可高达每小时1500次左右。

6)阀芯采用标准钢球,省略了专用阀芯,使加工工艺简化。

7)使用工作介质的粘度范围很大,不仅适用于矿物油,对乳化液,甚至以水作介质,均能很好地工作。

8)开启行程较小(一般在0.6mm左右),较滑阀式换向阀通过相同流量时的压力损失要大得多。

9)由于结构的特殊,各种滑阀机能的变更和组合,较滑阀式结构困难和复杂。目前,国际国内多为二位阀。

综上所述,球式阀一般可直接用于小流量液压系统,近年,更多的是适应了二通插装阀(本书第六章)的发展需要,而作为先导控制阀使用。

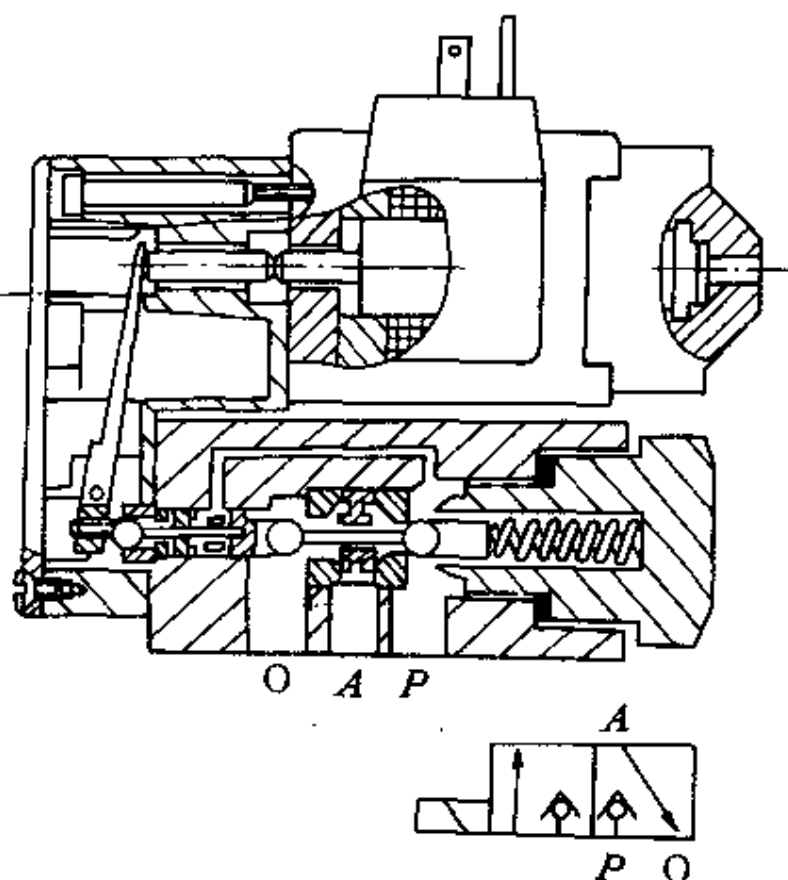


图 3-92 二位三通常闭球阀及符号

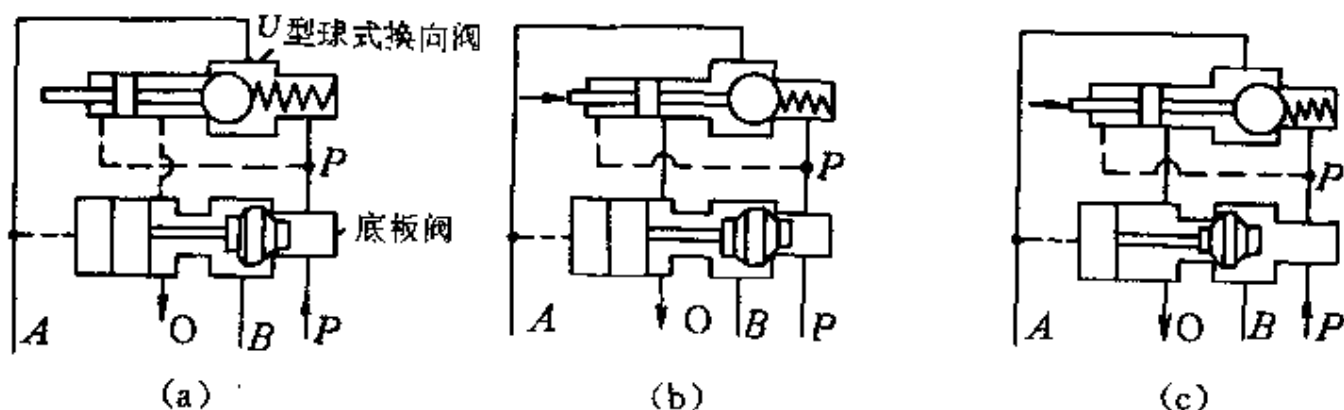


图 3-93 换向底板工作原理
(a)未通电 (b)通电 (c)油路切换

第六节 方向控制阀阀件的修理

一、阀 体

(一)阀体孔部磕伤

磕伤部若发生在阀孔进出口处或阀体内沉割槽处,可用三角刮刀轻轻地刮去隆起物,这需要较高的操作的技艺,刮削时不能伤及正常孔面,必要时应研磨或珩磨一下,直到阀芯能滑利能过,注意不要松动。

(二) 阀孔内壁表面划伤或内孔磨损严重

1. 珩磨法修理

珩磨是用由若干砂条组成的珩磨头,在珩磨机或车床或立式钻床上,置于工作圆柱孔内作旋转和往复运动,使内孔获得公差等级 4~7 级的高精度(孔径误差在 0.005~0.025mm 范围内,圆度误差在 0.01mm 之内)的加工方法。珩磨获得的表面粗糙度可在 $Ra0.2$ 之内。

珩磨法的效率较研磨法要高。孔径 5~500mm 以及孔的长度与直径比高达 10 左右的深孔,均可用珩磨法加工。

一般的阀孔,仅是需要修整表面划伤的部分,而不希望扩大孔径尺寸时,应当采用粒度较高(240 号以上)的软砂条和稍高的转速(150r/min),在稍加珩磨后,即应及时检查修复状况,并可把配用的阀芯,直接塞往孔内进行检验。

如果阀孔磨损严重,全长范围内孔径误差较大,这就需要珩磨去较大的磨削量。珩磨的加工余量,对 125mm 之内的铸铁孔和钢件孔,一般分别为 0.02~0.10mm 或 0.01~0.04mm 左右。

珩磨铸铁孔可不加冷却润滑剂,珩磨钢件时应用煤油或加入少量机油作为润滑冷却液。珩磨时不能开反车,珩磨头进出阀孔时也不能开车。

在珩磨修复阀孔操作时,要及时测量孔径和几何形状,对于准备更换阀芯的阀孔,一般磨出即可。

2. 研磨法修理

研磨是修理精密液压元件的最常用方法。应当注意,研磨不同直径的圆柱孔时,所使用研磨工具的结构和材料也各不相同。

对于孔径在 10mm 以下的阀孔,研磨时通常采用用普通低碳钢棒元制成的研磨棒。因为其尺寸是固定不可调整的,所以,当研磨余量较大时,必须进行分组制造。例如,当研磨量为 0.15mm 时,研磨棒应分为粗、精两组。第一阶段粗研磨削量在 60%~70%,第二阶段研去其余的余量。

对于直径大于 10mm 的圆柱孔,研磨时通常采用灰口铸铁材料 HT200 制成研磨工具,其结构多制成如图 3-94 所示的可调整式。为了能对外径尺寸进行调整和储存磨料,在研具表面上开有四个沟槽,其中一个是切通的。研具内孔制成 1:20 或 1:30 的锥度,它就是依靠该锥孔与相配锥形芯轴的松紧来调整研具与工件孔间的间隙。当锥形芯轴位置偏向研具内孔小头时,研具外径尺寸被涨大,研具与被研阀孔间间隙变小;当锥形芯轴移向研具内孔大头位置时,由于研具切通槽产生的弹性小,从而使研具与被研阀孔间的间隙增大。

为了在研磨时能很好地导向,研具伸入阀孔中的工作长度约为工件长度的 3/4。研具圆柱面的外径尺寸比被研孔通常小 0.03~0.05mm,以容纳研磨剂、料。因为研棒是可调节的,所以,研磨余量不大时不进行分组。为了研磨时上下工件方便,研具两端 6~10mm 长度上制有 5°的锥角,以利导向。

如果被修理的阀孔长度较长,为防止可调式研具研磨时圆柱度超差,研磨棒也常制成实心的,并在圆柱而上开有螺旋槽,以利储存多余磨料,增加切削和通入润滑冷却剂液。

因为阀孔原来磨损严重,采用珩磨或研修整光洁后,阀孔的内径尺寸肯定变大了。如果不准备采用原配阀芯,而用加一档规格的,则必须注意研孔时,控制住几何与形位尺寸,以便很好与新的阀芯匹配。若是根据加工后的阀孔来配阀芯的话,则阀孔被珩磨出来即可。

如果因为种种原因,阀芯不能更换,且本身又符合尺寸、形位方面的精度要求,这时,往往是将阀孔或精车、或精镗、或铰削、或珩磨或研磨加工成一个符合精度标准的基础孔后,进行电镀,镀上所需的铜、铁、或铬等材料后,再进行珩磨或研磨加工,以达到与阀芯匹配的技术要求。

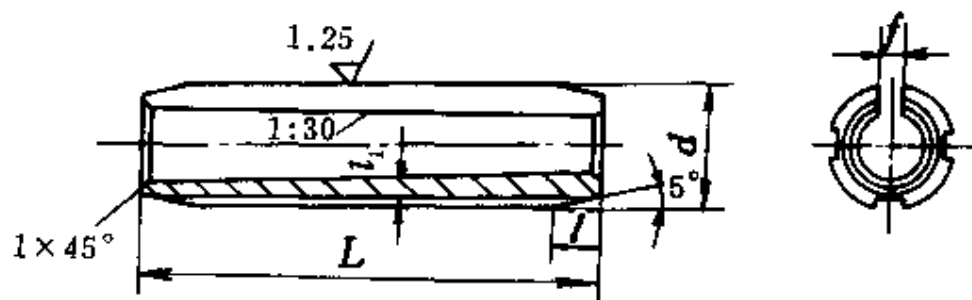


图 3-94 可调光滑研具

无论采用何种方法,修理后的阀孔,其内孔各段圆柱面的圆度和圆柱度均不得超过 0.005mm,各段圆柱面同轴度误差不超过 0.001mm,内孔表面粗糙度不差于 Ra0.8mm,与阀芯配合间隙参见表 2-1。

二、阀 芯

对阀芯外圆柱面的修理常采用研磨法,常用的工具为研磨套,一般可制成可调节的,如图 3-95 所示。也有作为整体的,虽然制作简易,但研磨尺寸不可调节。

可调研磨套也采用锥度调整原理,调整调节螺母 3,使研磨套夹具 2 与研磨套 1 位置相互靠拢,则研磨套内孔与被研阀芯圆柱面间隙变小,反之,变大。

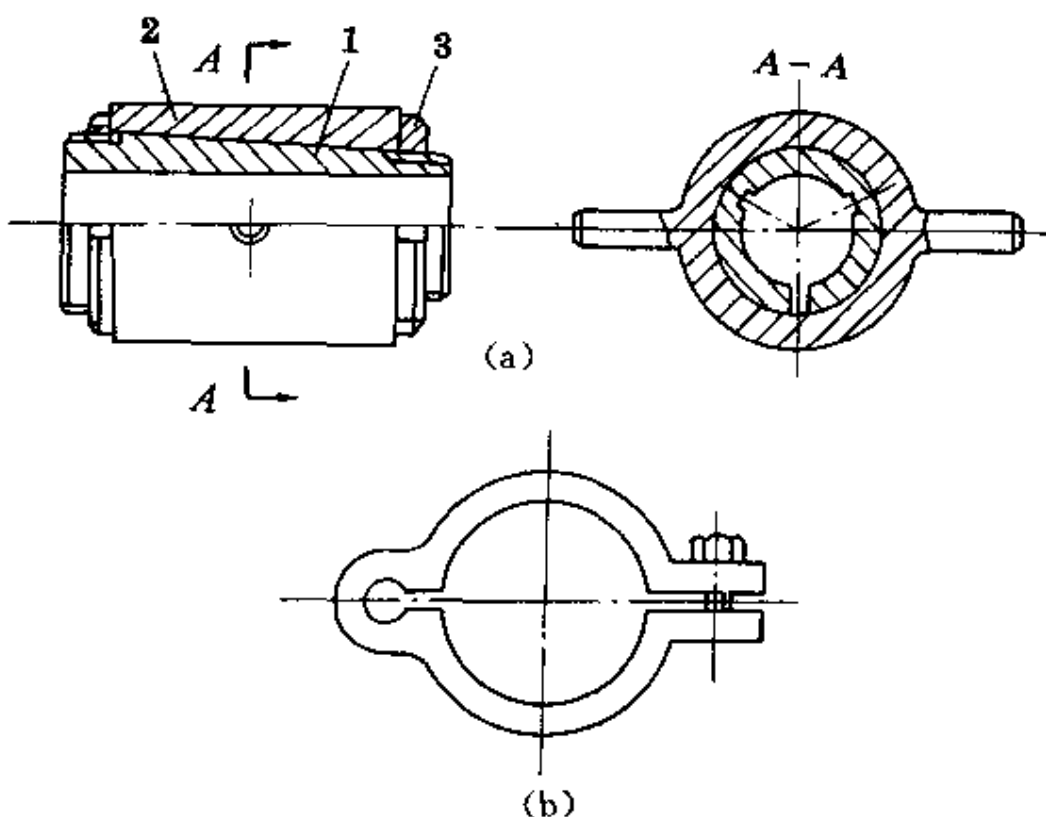


图 3-95 可调研磨套

1—研磨套;2—研磨套夹具;3—调节螺母;
(a)锥度调节式研磨套 (b)开口弹性可调研磨套

图 3-95(b)为开口弹性可调研磨套。一般也采用铸铁制成。其内径比研磨工件直径大 0.025~0.05mm,套环的宽度常为工件宽度的 1/2~3/4。如果套宽过大,研磨时工件易产生两头小,中间大的毛病;如果套宽过小,研磨套导引面小,运动不平稳。

研磨时,工件绕本身轴心旋转,套在其上的研磨套沿工件轴线方向往复移动,为了使研磨套磨损均匀,这两个运动的线速度应当接近,使研磨条纹构成 90°交叉的网纹。

此外,还有长条状研磨板,如图 3-96 所示。它可用玻璃板制造。研磨时,工件绕本身轴线旋转,研磨板用手压在工作表面上,相对于工件进行往复运动,同时,又在工件轴线方向上移动。

用研磨板研磨圆柱面,只能细化工件的表面粗糙度,而不能提高工件的几何形状精度。

研磨前,条状研磨板应进行校正,使其平面性在 100mm 长度上不大开 0.001mm。若研磨

板是玻璃材料制成,校正应在铸铁研磨平板上,采用干的金刚砂(Al_2O_3)进行。

在有条件的地方,阀芯可在万能外圆磨床上精密磨削,采用适当的磨料砂轮,减小磨削作量,也可以获得 IT5 级的精度和达到 $Ra0.8$ 表面粗糙度。

无论采用什么方式加工,其目的是使阀芯各段柱面的圆度和圆柱度均在 0.005 以内,各段圆柱面同轴度为 $0.001mm$,表面粗糙度不差于 $Ra0.8\mu m$ 。

为使与加大的阀孔相配时具有表 2-1 中的配合间隙,阀芯在修复时除用电镀法补偿外径尺寸外,还可用刷镀、喷镀等工艺手段达到上述目的,然后再行精密磨削或研磨以达到规定的技术要求。

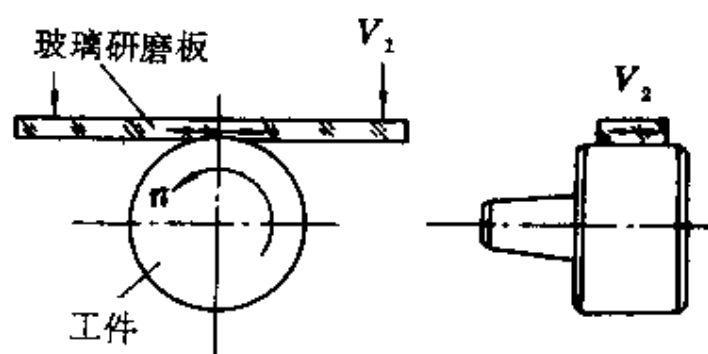


图 3-96 条状研磨板

三、电磁铁

电磁铁的主要损坏部分是电磁线圈,线圈在市场上具有各种型号的标准件,一般均外购进行更换。

但是,更换以前一定要仔细检查出电磁铁烧毁的原因(如本章第三节有关内容),如果是阀体本身有故障,或是电磁铁与阀杆安装配合距离有问题,却使更换后,仍然会继续烧毁,甚至一只、二只……数十、数百只。

此外,线圈安装前还需仔细检查电压、交流频率等是否相符。

四、阀件装配

液压方向控制阀在修理装配时,应注意下述几点:

1)用煤油、轻柴油或汽油清洗全部阀件。要将研磨时的涂敷磨料清除干净,尤其是阀体沉割槽以及阀体、阀孔有关通道内应仔细检查,不能残留。对于毛刺、切屑及其他污物,当然要同时清除。零件了用空气吹干,擦干时,注意不要让揩布上的纤维及污垢粘附在零件上。

2)检查有关配合间隙,若使用单位无测量仪器、量具时,在阀芯上涂抹一层薄薄的清洁机油后,将其细心地放入阀孔内,在阀孔全长范围内,应能够灵活而不松动地移动,阀芯旋转一定角度后也能保证上述状态,没有“打咯”阻滞现象,即可认为合格。

3)将清洁煤油注入有关孔中,检查阀体与阀盖、阀体与电磁铁壳体的接触面间必须密封,不允许泄漏。

五、验收标准与试验方法

有试验设备等条件的液压阀修理单位,应当按照不断修订完善的最新国家标准中的规定试验方法试验条件,进行检测、试验。

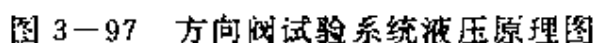
各类换向阀试验设备液压系统原理可参考图 3-97。

当试验液压对中式的液动阀时,阀 7 应用 P 型滑阀机能。

测试项目一般有:

1. 滑阀机能(必试)

被测阀 4 各腔口通路状况,应符合规定要求。



注:①试验液动换向阀时,两端的控制油口与电磁换向阀7的A'、B'口连通。
②当试验液压对中式的液动换向阀时,电磁换向阀7采用P型滑阀机能。

2. 换向性能(必试)

调节溢流阀 2—1 和单向节流阀 6—1、6—2,使系统压力被测阀 4 的公称压力(对二、三位四、五通被试阀,再调节溢流阀 2—2,使被测阀 4 的 O 口为规定背压值),并使通过被试阀 4 的流量为试验流量。

调节溢流阀 2—3,使液压控制油压为被测阀 4(为电液阀或液动阀时)的最小控制压力(被测阀 4 为电磁换向阀时,液压泵 1—2 系统不用)。

在上述条件下(电磁阀和先导电磁阀,应将电压降至额定电压的 85%),应准确、灵活、无卡阻,行程合乎规定值。

3. 压力损失(袖试)

方向阀品种、用途、结构各不相同,但压力损失应小于 $0.1 \sim 0.3 \text{ MPa}$ 。

4. 内泄漏(必试)

调节溢流阀 2-1 至额定工作压力,从换向动作结束后的第二分钟起,测量从高压腔经滑阀副间隙向回油腔的泄漏值,根据不同规格的要求,一般在 $10\sim 30\text{mL/min}$ 。

5. 电压降测试(必试)

对电磁阀将电压降至额定电压的 85% 后,在额定压力条件下,反复换向 10 次,换向阀仍应正常、平稳工作,无卡阻和阻滞现象,保持 5min,再换向 10 次,动作仍正常,电铁应没有噪音。

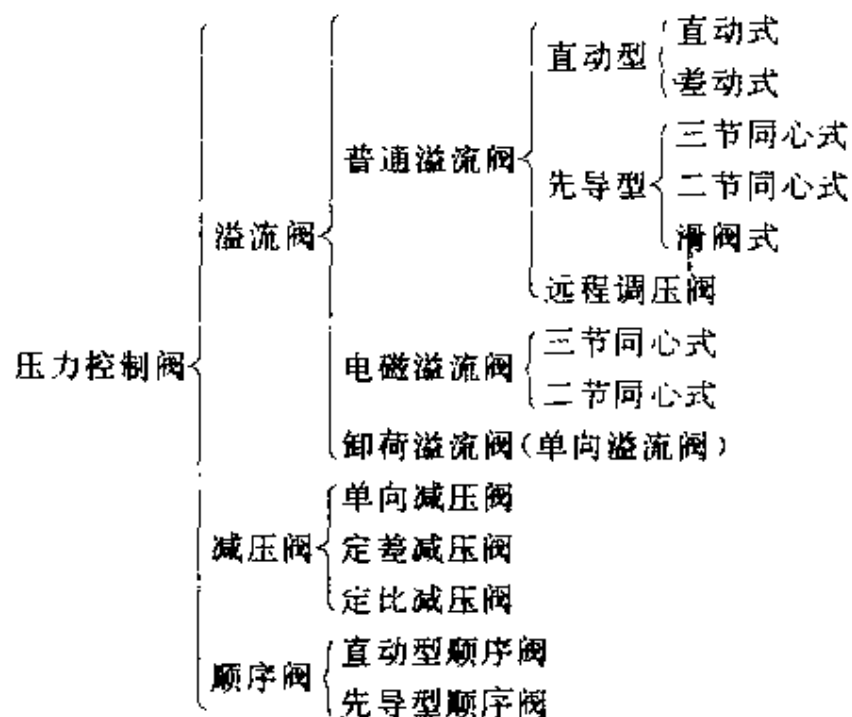
6. 外泄漏(必试)

在额定压力下保持 3min,包括接合面,各处不得漏油,再升高 15%,仍然正常,不得向外漏油。

第四章 常用压力控制阀及其修理

在液压传动系统中,液流的压力是最基本的参数之一。执行元件的输出力(如液压缸)或输出扭矩(如液压马达)的大小,主要由供给的液压力所决定。为了对油液压力进行控制,并实现和提高系统的稳压、保压、减压、调压等性能或利用压力变化实现执行机构的顺序动作等,根据油液压力和控制机构弹簧力相平衡的工作原理,人们设计制造了各种压力控制阀。其常见种类如表 4-1。

表 4-1 压力阀主要种类



此外,压力继电器与电接点压力表,我国过去列为压力阀类,鉴于国际上多作为辅助元件,故此处暂不介绍,表 4-1 所列阀类,下面将一一讨论。我国常用压力控制阀的型号意义表示为:

1. 6.3MPa 以下中低压系列(广州型)

名称	控制型式	改进序号	最大工作压力 (MPa)	主要规格	连接方式
中压溢流阀	Y	0, 1, 2...	A=1 B=2.5 省略:6.3 K=0.6 L=1.6 M=4	对阀: 流量 (L/min) 对压力继电器压力 (MPa)	管式(省略) 板式: B 法兰式: F
低压溢流阀	P				
减压阀	J				
单向减压阀	J I				
顺序阀	X				
液动顺序阀	X Y				
单向顺序阀	X I				
电磁溢流阀(交流)	Y E				

2. 中高压系列(榆次型)

名称	控制方式	滑阀机能	公称通径 (mm)	调压范围 (MPa)	工厂代号
溢流阀	YF	D、2D E、2E			
电磁溢流阀					
卸荷溢流阀	XYF				
减压阀	JF				
单向减压阀	JDF				
顺序阀	X2F				
远控顺序阀	X3F				
卸荷阀	X4F				
平衡阀	XD1F				
单向顺序阀	XD2F				
远控单向顺序阀	XD3F				

公称通径 (mm): L-螺纹式, B-板式, P-法兰式

调压范围 (MPa): B: 0.5~7, C: 3.5~14, H: 7~21, K: 14~35, H1: 0.6~8, H2: 4~16, H3: 8~20, H4: 16~31.5

3. 高压系列(联合设计组)

名称	结构代号	控制方式	滑阀机能	公称压力 (MPa)	压力调压范围 (MPa)	公称通径 (mm)	工厂代号
溢流阀(含远程调压阀)	Y	0、		31.5 (MPa)			
电磁溢流阀	Y	1、	D、I ₁ 、I ₂				
卸荷溢流阀	HY	2、	E、O、H				
减压阀	J	3、					
单向减压阀	JA						
内控顺序阀	X						
内控单向顺序阀	XA						
外控顺序阀	X		Y				
外控单向顺序阀	XA		Y				
卸荷阀	H						
单点压力继电器	PD						
双点压力继电器	2PD						
平衡阀	PH						

公称通径 (mm): 溢流阀、减压阀: a: 0.6~6, b: 4~16, c: 8~20, d: 16~31.5; 顺序阀: a: 0.6~16, b: 1.6~4, c: 4~8; 压力继电器: a: 0.6~6.3, b: 4~20, c: 16~31.5

工厂代号: 螺纹式L, 法兰式F, 板式B(可省略)

关于德国力士乐公司压力阀的型号意义,将在论述具体产品时介绍。

第一节 常用溢流阀及其修理

一、概述

溢流阀的基本功用是当系统的压力达到或超过溢流阀的调定压力时,系统的油液通过阀口溢出一些,以维持系统压力近于恒定,防止系统压力过载,保障泵、阀和系统的安全,此时的溢流阀常称为安全阀或限压阀。溢流阀常分为直动型和先导型两种,先导型溢流阀和换向阀配合,将其遥控口与油箱连通时,即可为系统卸荷。先导型溢流阀还可与小规格电磁阀组合成电磁溢流卸荷阀。

溢流阀在液压系统的设计中,几乎是不可缺少的。

我国引进生产并将大力推广使用的德国力士乐公司的液压阀中,溢流阀占有相当大的比重。力士乐系统溢流阀产品与上述我国系列产品的工作原理基本一致,具体结构,性能有所不同。其型号意义和主要技术规格表示如下:

DB							30/						*
----	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	---

不安电磁阀 =无标记
安电磁阀 =W

先导型溢流阀=无标记

不带插入式主阀芯的先导阀
=DBC(不标通径)

带插入式主阀芯的先导阀
=DBC(标明通径10或32)

远程调压阀=DBT
(不标通径)

通 径	板式连接	螺纹连接
	订 货 说 明	
8=	—	8
10=	10	10
16=	—	15
20=	—	20
25=	20	25
32=	30	30

(二位阀)

常闭=A
常开=B

板式连接 =无标记
螺纹连接 =G

更详细的说明

无标记=矿物质液
压油
V=磷酸脂液压油

Z4=方形插头
Z5=大方形插头
Z5L 带指示灯的
大方形插头

无标记=无故障检查
按钮
N =有故障检查按钮

W220-50=交流电压220V
hid 频率 HZ
G24 =直流电压 24V
W220R =带内装式整流器
的直流电磁铁
(只Z5形插头可以用)

控制油型式图形符号

($\times 10^5\text{Pa}$) 100= 调节压力
315= 调节压力

30= 表示30系列
(30-39系列内结构和连接尺寸相同)

1= 调节手柄
2= 带保护罩的调节螺栓
3= 带锁的调节手柄

DB 型阀的技术规格

介 质		矿物质液压油					
介质温度范围		- 20 ~ + 70 C					
粘度范围		2.8 ~ 380mm ² /s					
工作压力	连接口 A,B,X	至 31.5MPa					
背 压	连接口 Y	至 315MPa					
	-DB -DBW	至 60MPa					
最小调节压力		与流量 Q 有关(见产品样本中特性曲线)					
最大调节压力		至 10MPa 或至 31.5MPa					
通 径		8	10	16	20	25	32
最大流量	螺纹连接(L/min)	100	200		400	400	600
	板式连接(L/min)	—	200	—	—	400	600
方向阀特性参数		见 RD23 166					

二、溢流阀的主要工作性能

衡量溢流阀工作性能的指标,主要为静态性能和动态性能两个方面。静态性能是指阀在系统压力没有突变的稳态工况下,阀所控制流体压力、流量的能力状态。动态性能是指系统压力发生瞬态变化时,溢流阀所控制的某些参数之间的关系。

1. 静态性能

1) 压力调节范围:在给定调压范围内,要求调节阀内的调压弹簧时,系统压力应能平稳地上升,无突跳、迟滞、噪声及振动,国产 31.5MPa 高压系列溢流阀,更换四种长度相等的调节弹簧,可实行 0.5~7MPa、3.5~14MPa、7~21MPa 和 14~35MPa 四级调压。力士乐系列溢流阀常采用两种弹簧,分别在 10MPa 和 31.5MPa 的以下范围内进行调压。

2) 许用流量范围:溢流阀额定流量 15%~100% 的范围,常视为许用流量范围,在此流量范围内工作,阀的压力应平稳,无噪声及振动。

3) 启闭特性:这是表征溢流阀性能好坏的重要指标。一般用开启压力比率和闭合压力比率来表示。当溢流阀(指主阀芯)从关闭状态逐渐开启,其溢流量为该阀全开启时通过流量的 1% 时,所对应的压力定义为开启压力 P_K , P_K 与额定流量的调定压力 P_S 之比的百分率,称为开启压力比率,一般应 $\geq 90\%$;当溢流阀从全启状态逐渐关闭,当溢流量为该阀全开启时实际通过流量的 1% 时,所对应的压力定义为闭合压力 P_b , P_b 与额定流量下的调定压力 P_S 之比的百分率,称为闭合压力比率,一般应 $\geq 85\%$ 。开启压力比率和闭合压力比率的数值愈高,启闭特性愈好。

启闭特性有时也用压力不均匀度来表示,并定为 $\delta_{PK} = (P_S - P_K)/P_K$; $\delta_{Pb} = (P_S - P_b)/P_S$ 。压力不均匀度越少,溢流阀的启闭特性越好。图 4-1 为溢流阀的启闭特性曲线图。

影响启闭特性的因素,主要有调压弹簧和主阀弹簧的刚度、主阀芯承压面积比、阻尼孔直径、主阀芯的泄漏等。

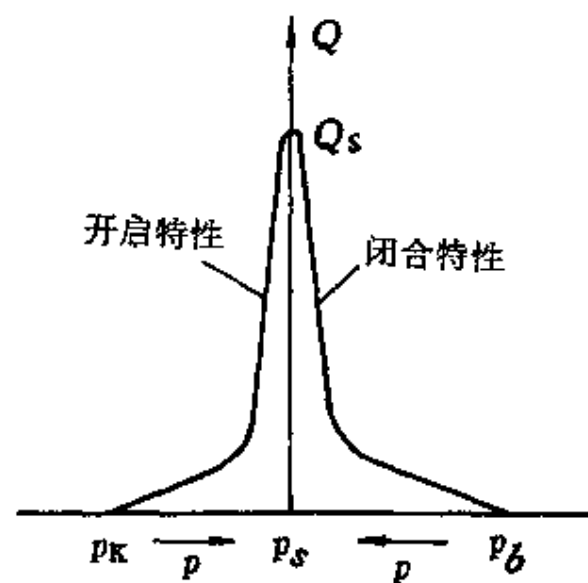


图 4-1 溢流阀启闭特性曲线

4)卸荷压力:溢流阀体作为卸荷阀使用时,额定流量下的压力损失称为卸荷压力。其数值越小越好,越小越能减少功率损失与油液发热。一般溢流阀的卸荷压力在0.2MPa以下,最大不应超过0.45MPa。

2. 动态性能

对溢流阀进行动态性能测定时,将其在卸荷状态下突然关闭,这样,溢流阀进口压力自卸荷压力迅速升至最大峰值压力,然后振荡衰减至调定压力,再使溢流阀在调定压力稳态溢流时开启卸荷。上述全过程中,压力时间的关系曲线称作动态特性曲线,如图4-2所示。

它反映下述主要指标:

1)动态超调量:最大峰值压力与调定压力的差值 ΔP ,称为动态超调量。超调量 ΔP 越小,表示该阀波动小,且有较好的稳定性。

2)过渡时间:又称作压力回升时间。系指溢流阀自卸荷压力上升至稳定调定压力所需时间 t_3 。过渡时间 t_3 越短,超调量 ΔP 越小,则表示该阀既灵敏又稳定,性能良好。

3)压力卸荷时间:溢流阀由稳定调定压力状态至卸荷压力状态时所需的时间 t_4 。在不产生噪音振动情况下, t_4 时间越短,灵敏度越高。

4)压力稳定性:溢流阀作定压阀使用时,由于液压泵供油脉动及系统负载波动等原因,使溢流阀所控制的系统压力在调定值附近波动,这时的压力振摆从相关压力表的指针上可明显地表现出来,压力振摆的幅度大,表明压力稳定性差,溢流阀的压力振摆应小于0.1~0.2MPa。若幅度大、再加上频率高,就易产生剧烈的抖动和啸叫声。

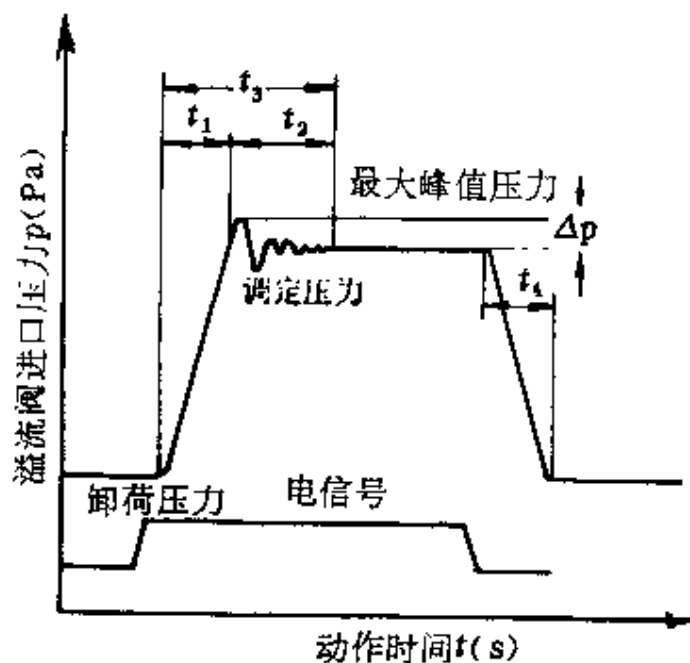


图 4-2 动态特性曲线

三、溢流阀的结构与工作原理

(一)直动型溢流阀

1. 直动型溢流阀的工作原理与结构

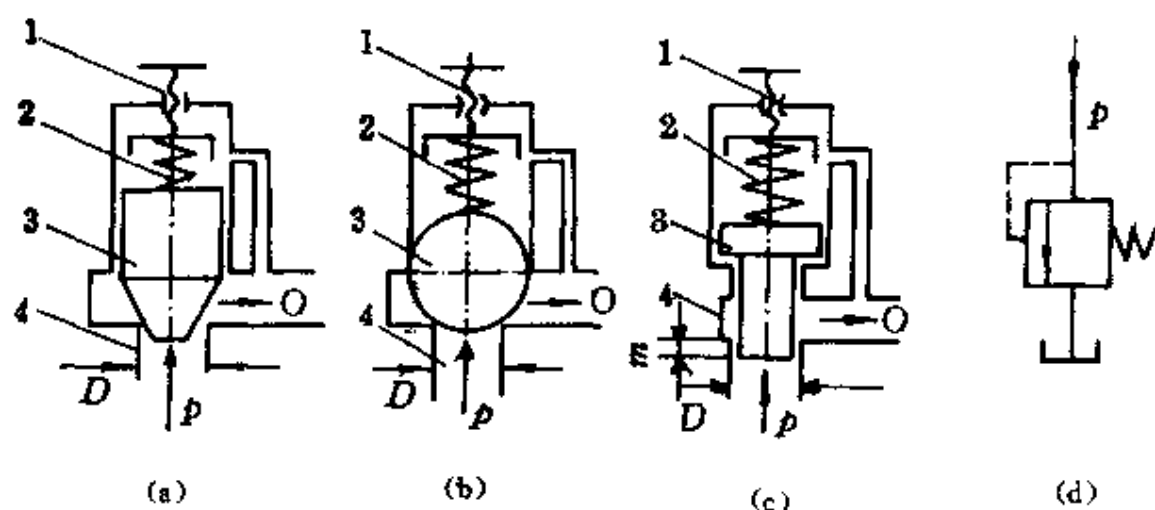


图 4-3 直动式溢流阀结构简图

(a)锥阀式 (b)球阀式 (c)滑阀式 (d)溢流阀基本符号

直动型溢流阀有非差动式和差动式两种结构。非差动式又简称为直动式。它的特点是作用在阀芯上的系统油压力直接与阀芯上的弹簧力相平衡,图 4-3 为常见结构示意图。它们都由阀体(含阀座)4、阀芯 3、弹簧 2 和调压螺栓 1 组成。

忽略阀芯自重和摩擦作用力,则阀芯处于液压力与弹簧力相平衡状态时:

$$F_s = \frac{\pi}{4} d^2 p \quad (4-1)$$

式中: F_s —弹簧力(N);

d ——阀座进油口直径(m);

p ——被控油压力(MPa)(设回油背压力为零)。

由式(4-1)可知,液压力 p 由弹簧力平衡。当油压 p 超过平衡弹簧力时,阀芯 2 抬起,油液从阀口向 O 腔溢流,迫使油压 p 下降,达到限压溢流的目的。调整弹簧预紧力 F_s ,即可调整所控压力 p 值。

图 4-3 中的锥阀式和球阀式,又叫座阀式溢流阀,它们动作灵敏、密封性能好,配合没有泄漏间隙,但导向性差,冲击性较强,阀座阀芯易损坏。滑阀式结构由于阀口有一段密封搭合量,稳定性较好,不易产生自激振动,但动作反应较慢。

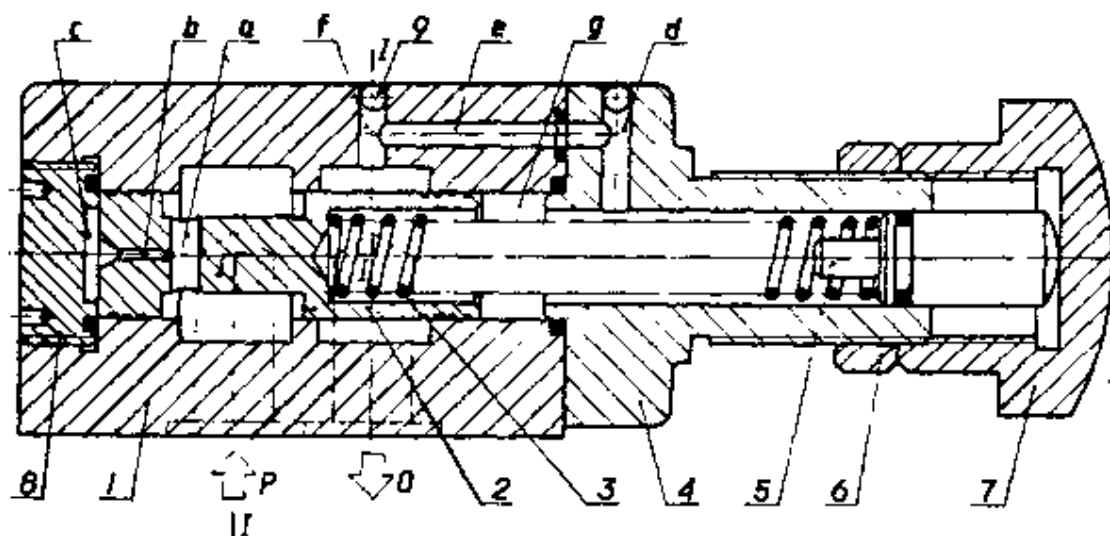


图 4-4 P 型溢流阀结构

1—阀体;2—阀芯;3—弹簧;4—阀盖;5—调节杆;6—锁紧螺母;7—调节螺盖;8—螺塞;9—球堵

图 4-4、图 4-5 分别为 P-B63B 型低压直动式溢流阀的具体结构和立体分解图(零件序号相同)。P 型低压溢流阀最大调压压力为 2.5MPa。

P 为进油口,O 为回油口,系统压力油自 P 腔通过阀芯 2 中的 a 和阻尼小孔 b 流入空腔 c,使阀芯受到液压作用力。当液压作用力小于弹簧 3 的预紧力时,阀芯处于最左端,将 P、O 两腔隔开。如图 4-4、4-5 所处位置。当 P 腔压力油压升高,油压作用力能克服弹簧 3 的作用力时,阀芯压缩弹簧进行移动,使阀口打开,P 腔和 O 腔接通,将多余油液排回油箱。

阀芯上的阻尼孔 b 用来降低阀口压力脉动时造成阀芯动作过快形成的振荡,从而提高阀的工作平稳性。

旋转调节螺盖 7,推动调节杆 5、压缩弹簧 3,可以改变弹簧的压紧力,从而调整溢流阀的开启压力。螺盖 7 调节到位以后,用螺母 6 锁紧防止松动。溢流阀在工作时,渗入到阀芯右端 g 腔的泄漏油液如不及时排出,将形成阻止阀芯移动的附加“背压”,为此,在阀盖 4 及阀体 1 上开设孔 d、e、f,使泄漏油液通过这些孔道与回油腔 O 相通,并随同溢流油液一起流回油箱,这种泄漏方式称为内泄。球堵 9 防止孔 d 和 f 的外泄漏。螺钉 10 将阀盖 4 紧固在阀体 1 上。阀体由螺钉 11 安装在连接板上。

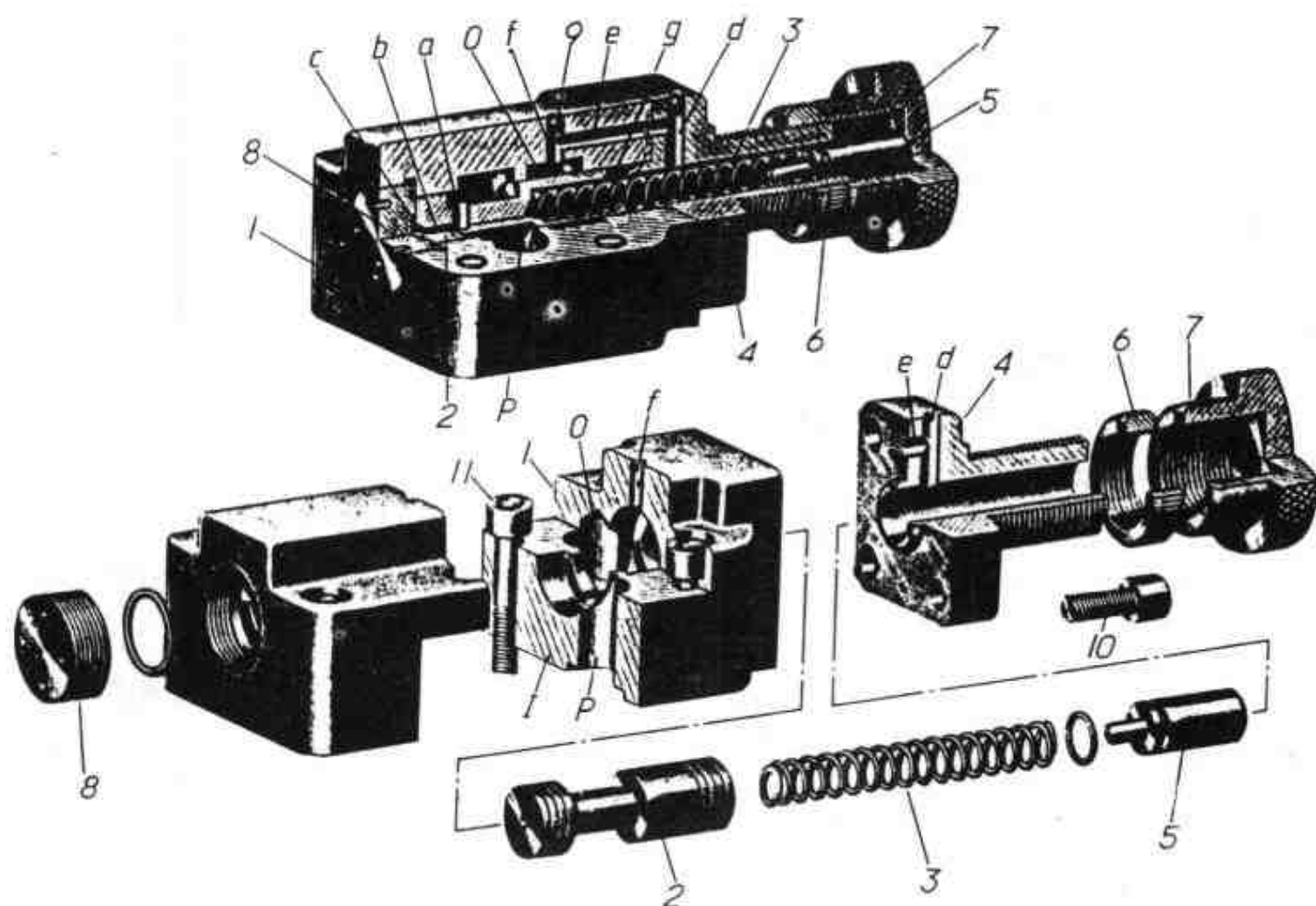


图 4-5 P 型溢流阀分解立体图

2. 差动式溢流阀

图 4-6 为差动式溢流阀的工作原理图。该阀的锥面阀芯被弹簧力压紧在阀座上，阀芯大头的阀口通道直径为 D ，下端导向圆柱直径为 d ，当 P 腔通入压力油的压力为 p 时，忽略阀芯自重和摩擦作用力，其阀芯处于弹簧力 F_s 与液压力平衡状态时：

$$F_s = \frac{\pi}{4} P (D^2 - d^2) \quad (4-2)$$

当等式左边大于右边，则阀芯关闭；被控油压上升，使等式右边作用力大于弹簧力 F_s 时，阀芯上抬，阀口开启，多余油液自 P 腔向 O 腔溢流。

由式(4-2)可见，弹簧力与阀芯受液压作用面积之差成正比，故称为差动式溢流阀。且对式(4-1)和式(4-2)进行比较，如果油液压力 p 一样、阀口开启作用腔直径相同时，差动式溢流阀的弹簧力比直动式要小得多。因而，可以避免弹簧过硬带来的结构笨重，启闭性能差等缺点。

差动式溢流阀在制造工艺上较直动式复杂，调节性能不如先导型溢流阀，仅用于中压系统，且不普遍。

3. 德国力士乐公司 DBD 型插装式直动溢流阀

我国自行设计生产的诸多溢流阀，其连接方式通常为螺纹式(L)、板式(B)、法兰式(F)三种结构。德国力士乐公司的 DBD 型直动溢流阀有板式、管式和插装式三种连接方式。

插装式也是现代液压技术将广泛使用的一种连接结构，将阀直接安装在油路块上或装在阀体上，装置紧凑，使用方便，动作灵敏、响应快。

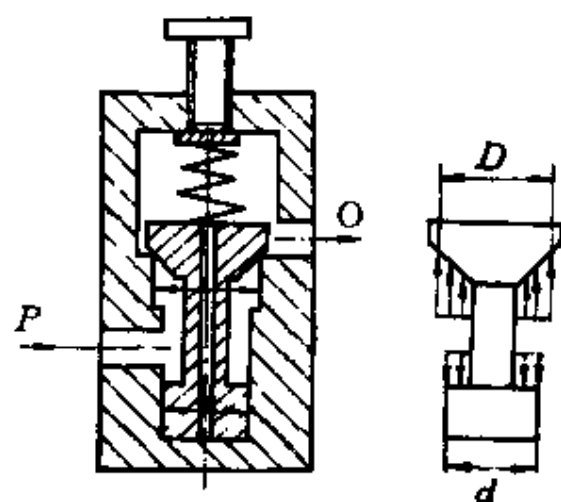


图 4-6 差动式溢流阀

图 4-7 为我国按德国力士乐公司许可证技术生产的 DBD 型插装连接锥阀式直动溢流阀。这种溢流阀的锥阀尾部带有一阻尼活塞, 在锥阀关闭时起阻尼作用以提高阀的稳定性, 并作为锥阀的导向杆, 保证锥阀开启后不会倾斜, 以提高阀的静特性。

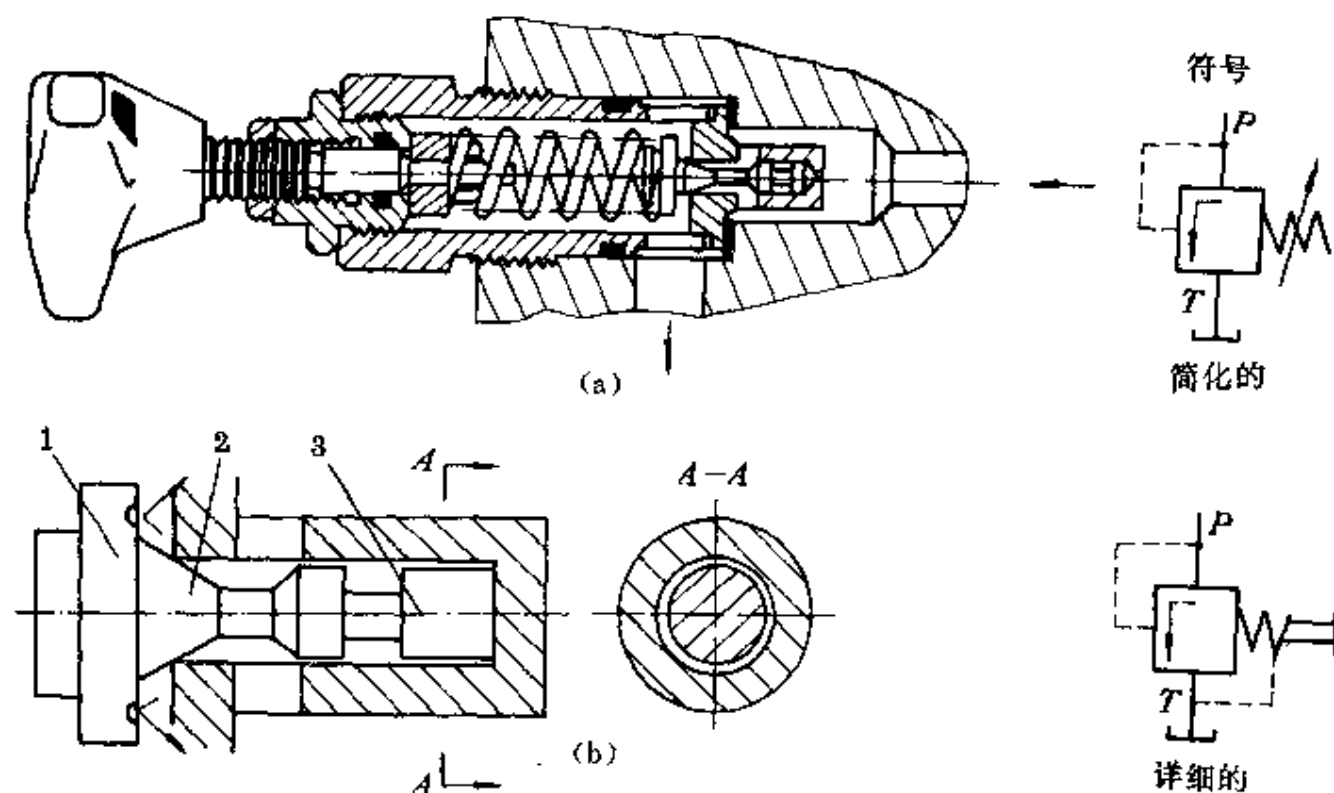


图 4-7 我国引进生产的德国力士乐 DBD 型直动锥阀式溢流阀(插装连接)

(a) 结构图 (b) 锥阀放大图

1—偏流盘; 2—锥阀; 3—阻尼活塞

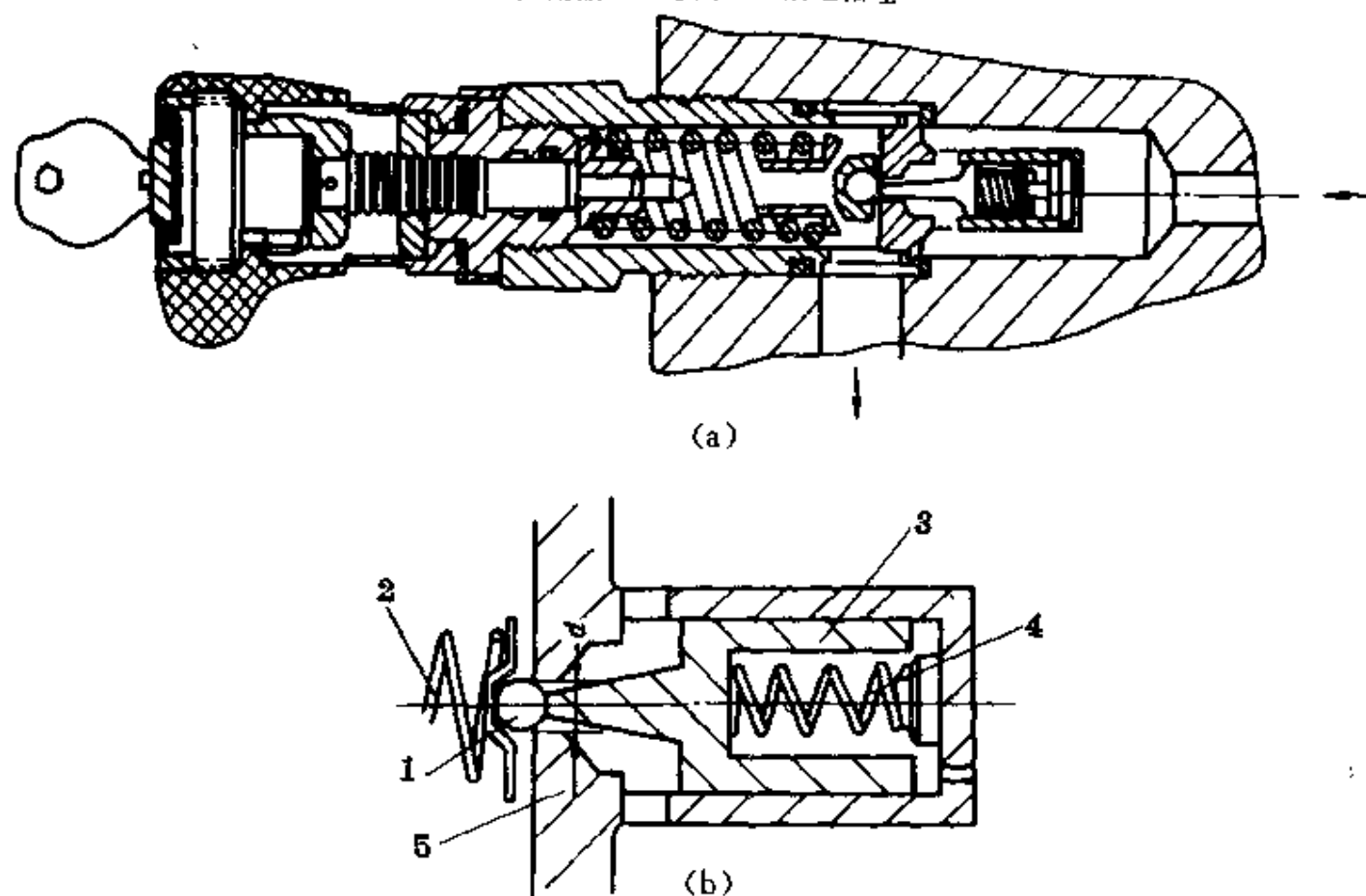


图 4-8 我国引进生产的德国力士乐 DBD 型直动球阀式溢流阀(插装连接)

(a) 结构图 (b) 球阀放大图

1—球阀; 2—主弹簧; 3—阻尼活塞; 4—阻尼弹簧; 5—阀座

锥阀一端还制有偏流盘,偏流盘上开有一环形槽,用以改变锥阀出油口的液流方向,产生一个与弹簧力相反方向的射流力。当溢流量增加时,由于锥阀开口度增大引起弹簧力增加,但由于弹簧力方向相反的射流力也同时增加,因而抵消了弹簧力的增量。所以,使阀的进口压力不受流量变化的影响。阀的启闭特性好,利于提高阀的额定流量。偏流盘的另一作用是可以支承大直径的弹簧,为设计安装提供了方便。

图 4-8 为调节手柄带锁的 DBD 型插装连接的直动球阀式溢流阀。它用钢球代替了锥阀阀芯。钢球在阻尼活塞和阻尼弹簧的作用下,运动平稳,这种溢流阀有较高的工作压力和良好的静动特性,可用于高压和流量变化很大的场合。

力士乐公司 DBD 型直动溢流阀,体积小,通流能力大,启闭特性好,调压范围广。我国引进制造的产品有 6,10,20,30mm 几种通径和 2.5,5,10,20,31.5,40,63MPa 七级调节范围。带锁的调节手柄,有利于安全操作的负责性。

此外,由两个直动溢流阀组合而成的 DU 型双级阀,如图 4-9 所示。其工作原理如图 4-10 所示。

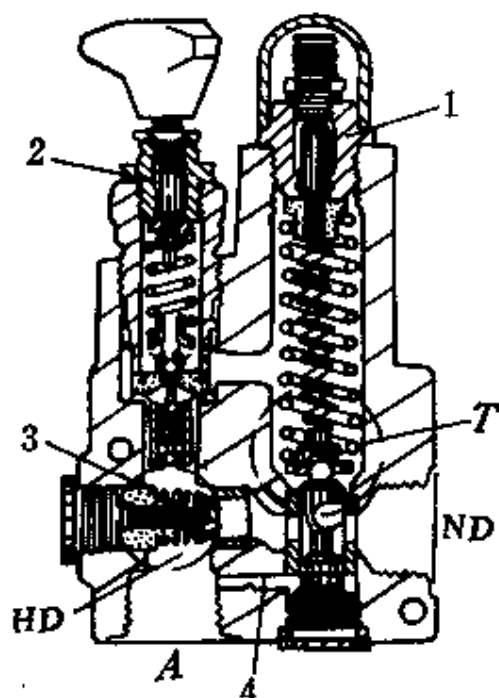


图 4-9 DU 型双级阀

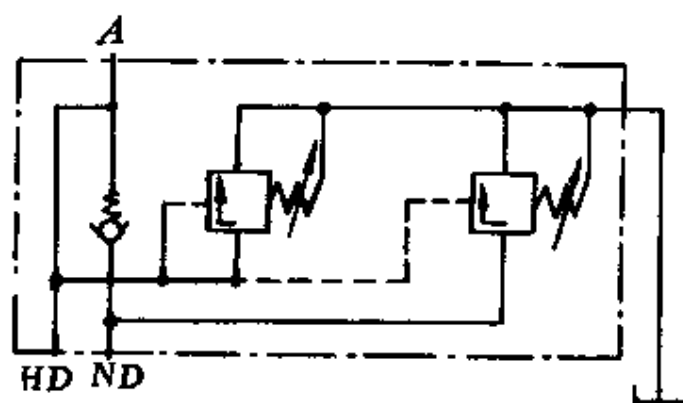


图 4-10 双级阀工作原理图

1—低压溢流阀;2—高压溢流阀;3—单向阀;4—控制通道

它由低压侧溢流阀 1、高压侧溢流阀 2 和单向阀 3 共同组成。DU 型双级阀常用于控制高、低组合泵的系统。在低压范围内工作时,高压泵(HD)油流和顶开单向阀 3 的低压泵(ND)油流共同通过 A 口向系统供油。此时,执行机构速度最快。当系统压力上升达到低压溢流阀 1 的调定值时,系统中液压油通过控制油道 4 顶开低压阀 1 的阀芯,低压泵卸荷。同时,单向阀 3 几乎无泄漏地将高、低压泵的油液切断。

此时,执行机构在较高压力下由高压泵单独供油而低速运动,高压溢流阀 2 作为安全阀,调定为最大工作压力。当系统压力达到该调定数值后,阀 2 即打开通向油箱的回路进行溢流。

DU 型双级阀通径为 6~30mm,流量在 330L/min 以下,工作压力达 63MPa。

(二) 先导型溢流阀

先导型溢流阀由先导阀和主阀两部分组成,先导阀亦称提动阀,它是一个小规格锥阀式直动溢流阀,先导阀内的弹簧用来调定主阀部分的溢流压力。

主阀多为锥阀,它控制溢流流量,主阀部分的弹簧不起溢流调压作用,仅是为了克服摩擦

力使主阀芯及时回位而设置。先导型溢流阀主要有三节同心式、二节同心式和滑阀式。

1. 三节同心式溢流阀

图 4-11、图 4-12 为我国尚广泛应用的 YF 高压系列的三节同心式先导溢流阀的结构图

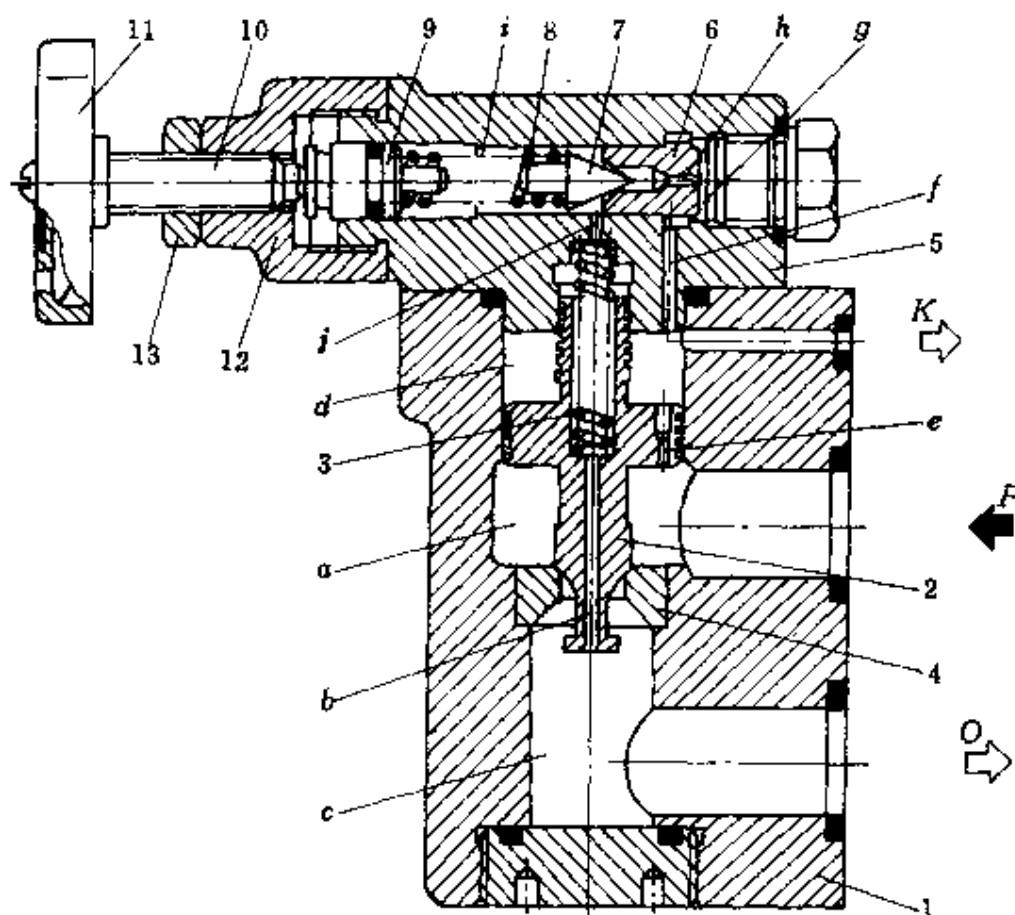


图 4-11 YF 型先导溢流阀结构

1—阀体；2—主阀芯；3—主阀弹簧；4—主阀座；5—阀盖（先导阀体）；6—先导阀座；
7—先导阀锥式阀芯；8—调压弹簧；9—调节杆；10—调压螺栓；11—手轮

和零件分解立体图（两图零件序号一致）。

在阀体 1 内装有主阀芯 2，主阀芯上部小圆柱面与阀盖 5 配合，主阀芯下部锥体 5 与阀座 4 配合，主阀芯中间的大直径圆柱面与阀体孔滑动配合，此三处同心度要求很高，故称为三节同心式。

主阀芯尾部的菌状小法兰起导流作用，溢流时液流力对其作用使阀易于中正、稳定地关闭。

当工作压力油从 P 进入主阀下腔 a ，并经主阀芯节流小孔 e 进入上腔 d ，再经通道 f 和缓冲小孔 h 进入先导阀 g ，在油压作用低于锥阀 7 开启压力时，导阀关闭，主阀上下腔 a 、 d 和导阀前腔 g 的压力等于系统压力。主阀芯在油压和弹簧 3 的作用下，压在阀座 4 上，此压紧力 F 的大小由主阀芯平衡方程式：

$$F = F_s - pA + pA' = F_s + p(A' - A) \quad (4-3)$$

式中： F_s ——弹簧 3 的预压紧力；

A' ——主阀上腔（ d 腔）有效承压面积；

A ——主阀下腔（ a 腔）有效承压面积；

p ——系统压力。

式（4-3）中，当 $F > 0$ （设 F 向下使阀关闭的方向为正值），阀口关闭。

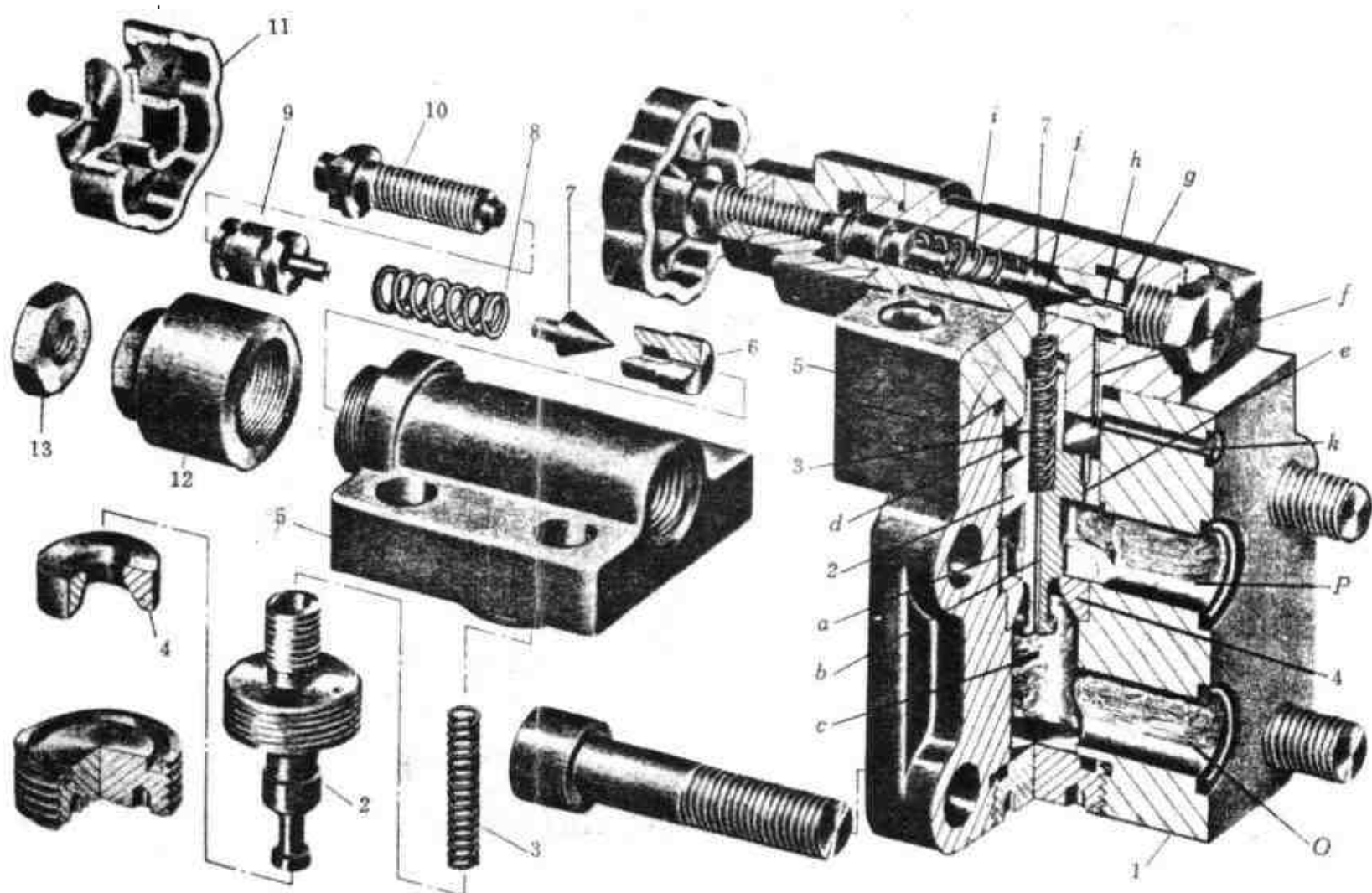


图 4-12 YF 型先导溢流阀立体分解图

当系统压力刚超过导阀开启压力 p_1 时,油液即顶开锥阀 7,进入 i 腔,再通过 j 、 b 孔流入空腔 c 从回油腔 O 流出。由于阻尼孔 e ($\phi=0.8\sim 1.2\text{mm}$) 有节流作用而产生压力损失 Δp ,使得主阀上腔压力减小为 $(p_1 - \Delta p)$,式(4-3)为

$$F = F_s + (p_1 - \Delta p) \cdot A' - p_1 A = F_s + p_1 (A' - A) - \Delta p A' \quad (4-4)$$

随着系统压力不断升高,通过 e 孔流量不断增加,压损 Δp 也不断增大,压紧力 F 则减小,但只要 F 值还为正值,尽管导阀已在溢流,但主阀仍未开启。只有系统压力上升到一定值,压损 Δp 随之上升到使得压紧力 F 变为负值(即对主阀芯的上抬力大于下压力)时,主阀失去平衡而被抬起。 a 、 c 两腔连通,系统压力油方才溢回油箱。

先导式溢流阀一般均可以实现远程调压。如将图中的远程控制口 K 用油管接到控制台上的远程调压阀,则 d 腔油压就受该远程调压阀控制,从而对溢流阀实行远程调压,称作远程调压阀。这时先导阀应不起调压作用,其调整压力应高于远程调压阀的调节压力。

若将控制口 K 接通油箱, d 腔的压力近于零,主阀立即打开到最大位置,系统卸荷,此时该液流阀为卸荷阀。

三节同心先导型溢流阀中也有制成阀体、阀盖整体式的,主阀轴心线与导阀轴心线平行布置在同一平面内,其结构如图 4-13 所示。

2. 二级同心式溢流阀

1) 国产高压系列 Y2 型二节同心式先导型溢流阀

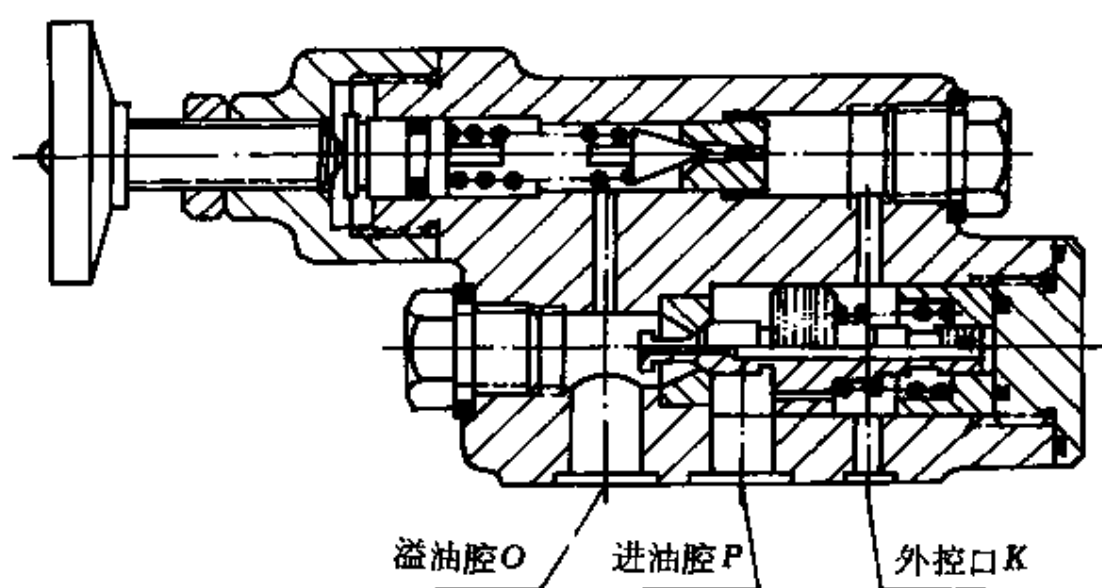


图 4-13 阀体阀盖整体式三节同心溢流阀

我国 31.5MPa 高压系列(联合设计组)的 Y2 型二节同心式先导溢流阀的外形和内部结构(上海液压件二厂制品)如图 4-14 和图 4-15 所示。

该结构设计中,主阀芯 5 的圆柱面和锥面必须与阀套 6 很好地配合。二处的同轴度要求高,因此称为二节同心式。图中 7 为产生阀芯上下腔压力差的阻尼孔。主阀芯上腔有效承压面积 A' 与下腔有效承压面积 A 之比 A'/A ,一般在 0.95~0.97 之间,它的工作原理、动作过程和主要性能与前述三节同心式先导型溢流阀基本相同。但与三节同心式比较还有下述优点:

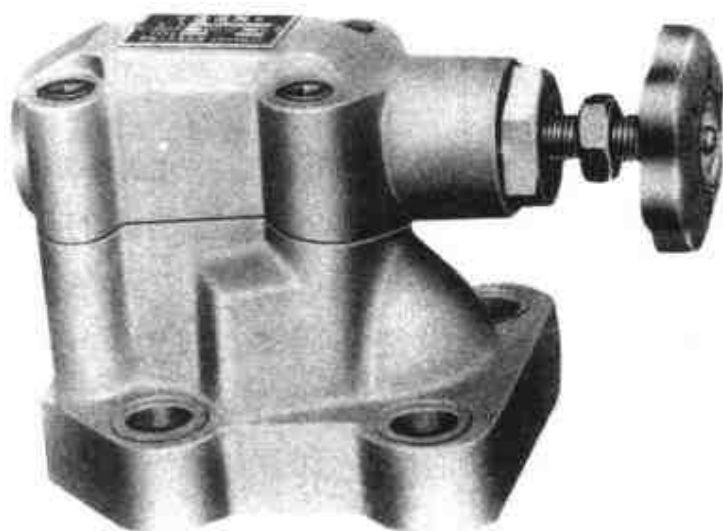


图 4-14 Y2 型溢流阀

(1)二节同心式主阀芯直径大,阀口大。溢流相同流量时,阀芯上抬量小,启闭特性好,因此体积小、重量轻。

(2)三节同心式结构工艺性差,主阀的加工、装配精度,其上端部受阀盖内孔及阀盖凸肩与阀体孔配合的影响,中段、下段分别受阀体孔和阀座的影响,技术难度较大,加工制造成本高。而二节同心式主阀芯与阀套的配合,名义为二节同心,实际加工时阀芯外圆柱面与锥面可以“一刀落”,阀套内孔与阀口内锥孔也是“一刀落”,加工精度易保证。整个结构简单、工艺性好,装配便利。

(3)阀芯、阀套的元件化、标准化和通用性好,并能和顺序阀阀芯、阀套互换,利于大批量生产和降低成本。

(4)国外许多厂家已便利地制成插装式连接。进一步推动了它的广泛使用。

2) 力士乐公司 DB 型二节同心溢流阀

上述先导型溢流阀的诸种结构中,起溢流关键作用的阻尼孔都是设置在主阀阀芯上面。而德国的 DB 型先导溢流阀的阻尼孔则不在主阀芯上,属于一种旁路阻尼节流式,其工作原理如图 4-16 所示。

DB 型先导溢流阀也由先导控制阀 1 和主阀部分 2 组成。先导控制也是一个流量锥阀结

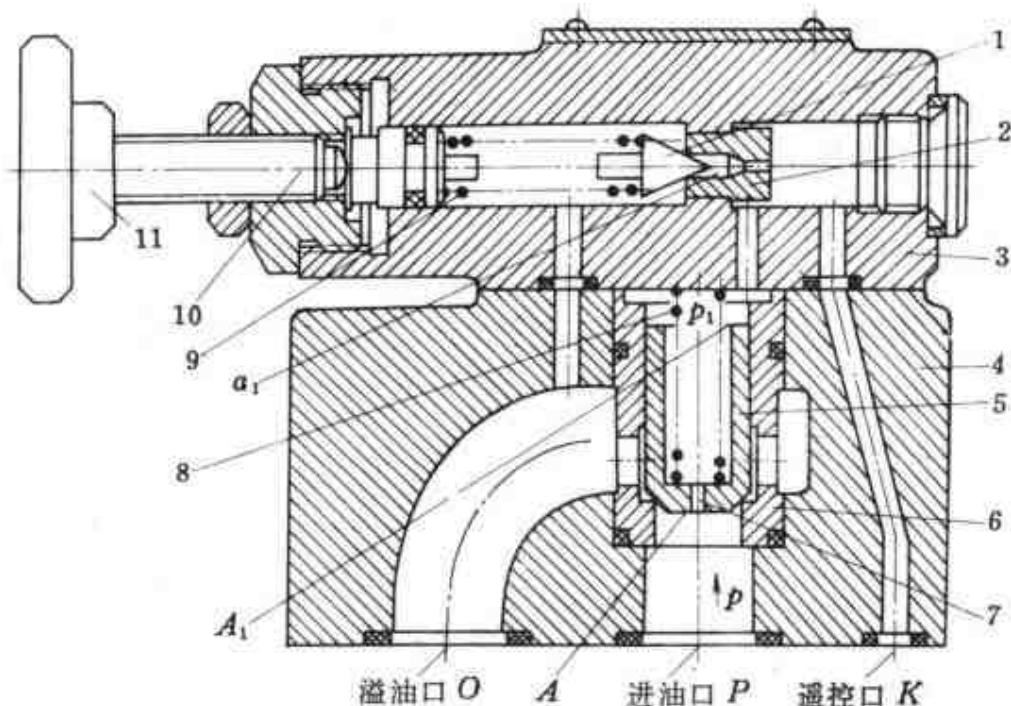


图 4-15 Y2 型溢流阀的结构

1—锥阀; 2—锥阀座; 3—阀盖; 4—阀体; 5—主阀芯; 6—阀套;
7—阻尼孔; 8—主阀弹簧; 9—调压弹簧; 10—调节螺钉; 11—调压手轮

构的直动式溢流阀。当系统被控油液的压力通过 P 腔及有关通道, 一路作用在主阀(阀芯)2 的右端, 另一路通过一个阻尼孔 3 作用在主阀(阀芯)的左端及先导阀的锥形小阀芯上。先导锥阀开启压力由调压弹簧 5 调节、控制。当先导阀处于静止状态时, 作用在主阀阀芯左右两侧的油液压力相同, 因活塞左右两端面积相等, 因此, 弹簧 4 将主阀阀芯推抵于初始平衡位置, 主阀阀口关闭, 压力进油腔 P 和回油腔 T (即 O) 被切断。

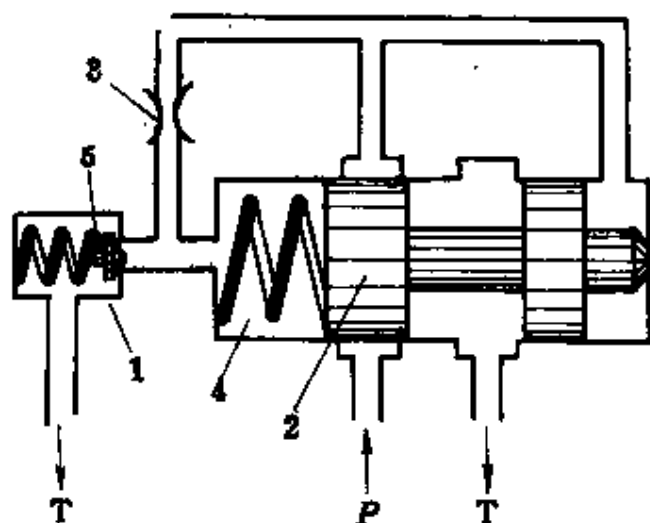


图 4-16 旁路阻尼的工作原理

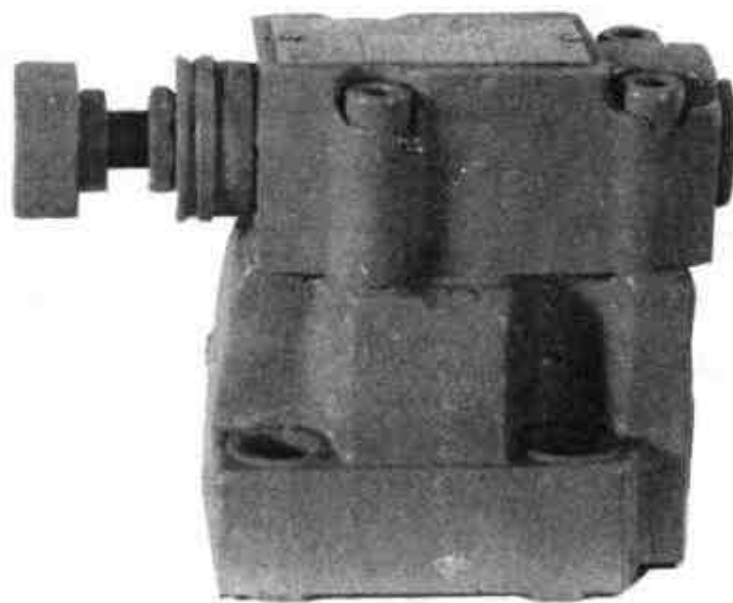


图 4-17 DB 型溢流阀外形照片(上海立新厂制品)

当系统压力不断升高, 达到先导阀调定开启压力时, 油液就推开先导阀锥阀阀芯通过阻尼孔流回油箱。流动油液由于通过阻尼孔 3 形成压降, 这样, 在主阀阀芯两端的油液压力 P 就不相等。当压降值作用在主阀阀芯全面积上的总作用力大于弹簧 4 的作用力时, 阀芯向左移动, P 腔与 T (即 O 腔) 腔沟通, 系统中多余的油液流回油箱, 产生溢流作用。

我国上海立新液压件厂等单位引进生产的力士乐公司 DB 型先导溢流阀的外形和内部结构分别如图 4-17 与图 4-18 所示。

在 DB 型阀内部结构中,装设有二个阻尼器:控制油路进口压力通过阻尼器 2 和防振套 14 右端的阻尼孔作用在先导锥阀 6 上,而阀盖内的阻尼孔 3 用以阻尼主阀芯 1 的运动。

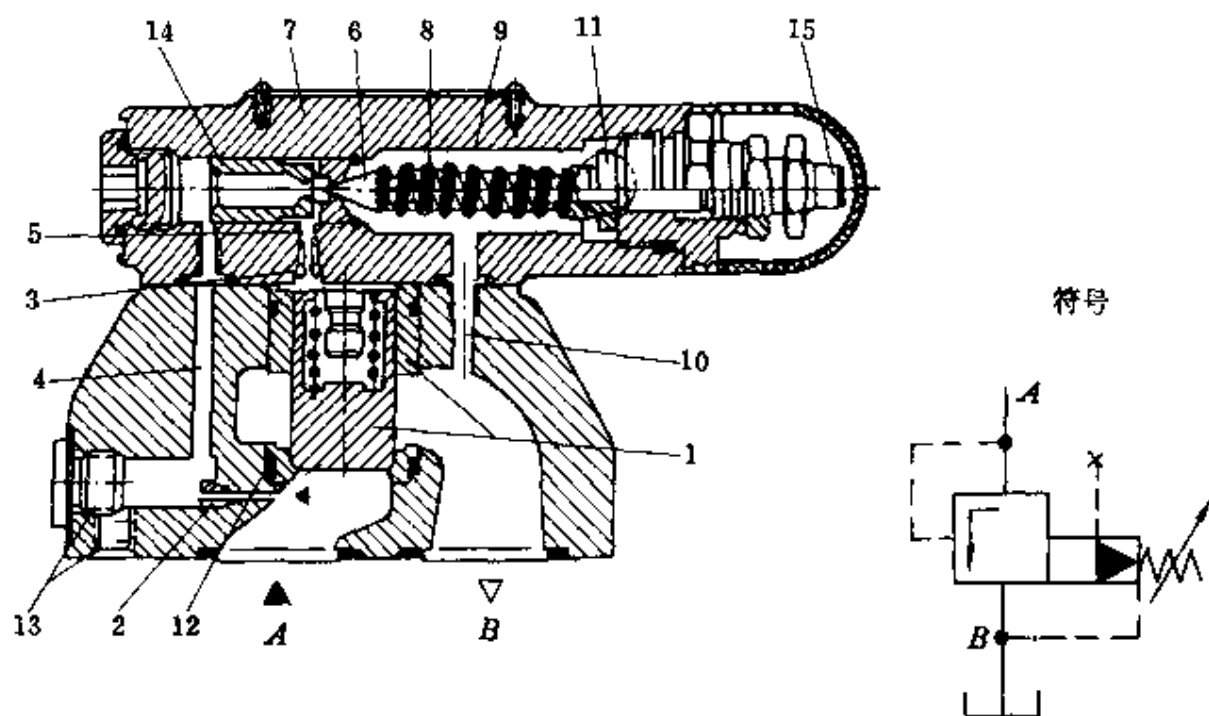


图 4-18 德国力士乐公司 DB 型先导溢流阀结构及符号

1—主阀芯;2—阻尼器;3—阻尼器;4、5—控制油道;6—锥阀;7—阀盖;8—调压弹簧;9—弹簧腔;
10、11—控制油回油道;12—控制通油道;13—外供油口;14—防振套;15—调节螺栓

该阀阀体上设有控制油外供口 X 和外排口 Y,根据控制油供油和排出方式不同,可以组合为内供内排(基本型)、外供内排、内供外排和外供外排四种状况,其符号分别如图 4-19 (a)、(b)、(c)、(d)所示。这种性能可以适用于各种不同要求的系统。

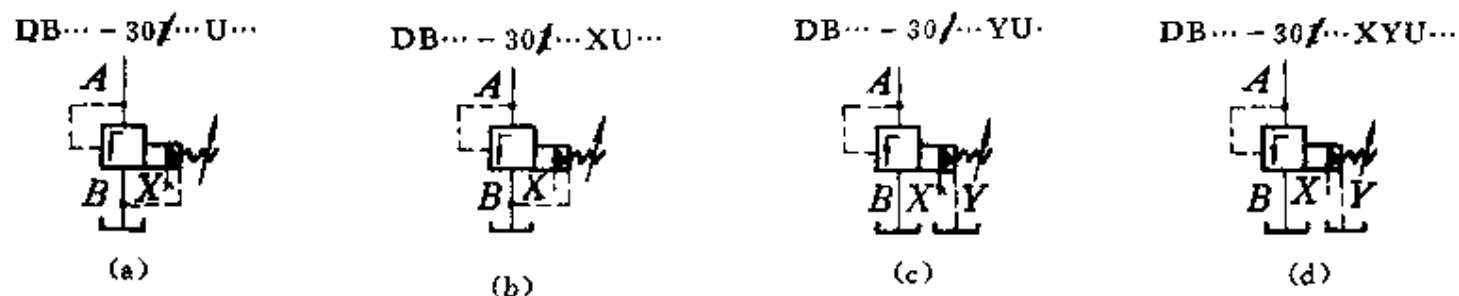


图 4-19 DB 型溢流阀控制油不同供泄方式的图形符号

(a)内供内排 (b)外供内排 (c)内供外排 (d)外供外排

3. 滑阀式溢流阀

国产 Y 型滑阀式先导溢流阀的内部结构如图 4-20 所示。它的工作原理和结构与 YF 型三节同心式基本相同。由于主阀芯是滑阀结构,动作比较迟缓,压力超调量大,密封性较差,过去也一般仅用于中低压系统,今后将更少采用。

(三)远程调压阀

远程调压阀是一种小规格的直动型溢流阀,其结构如图 4-21 所示。它被广泛地应用在对溢流阀、减压阀、顺序阀等进行远程调节控制的系统中。为便于调节、操纵,它一般安装在控制台内或便于操纵管理的地方。安装时,将其进油腔 P 直接用细油管与被控压力阀的远程外控

口接通,这样,远程调压阀实际上成为主阀的又一只先导控制调压阀。

调节控制时,若主阀阀盖上先导阀的调定压力低于远程阀的调定压力时,就形成系统压力仍由先导阀控制而远程阀将丧失作用,控制台将无法操纵。所以,在应用远程调压阀的系统中,被控压力阀导阀部分的调定压力必须高于远程阀的调定压力。应当由远程阀控制调节系统所需的压力,而主阀阀盖上导阀则作为安全限压阀调定系统的最大安全压力。

远程调压阀具有良好的动态性能和启闭特性,动作时,通过流量很小,反应敏捷可靠,体积小,结构简单,重量轻。

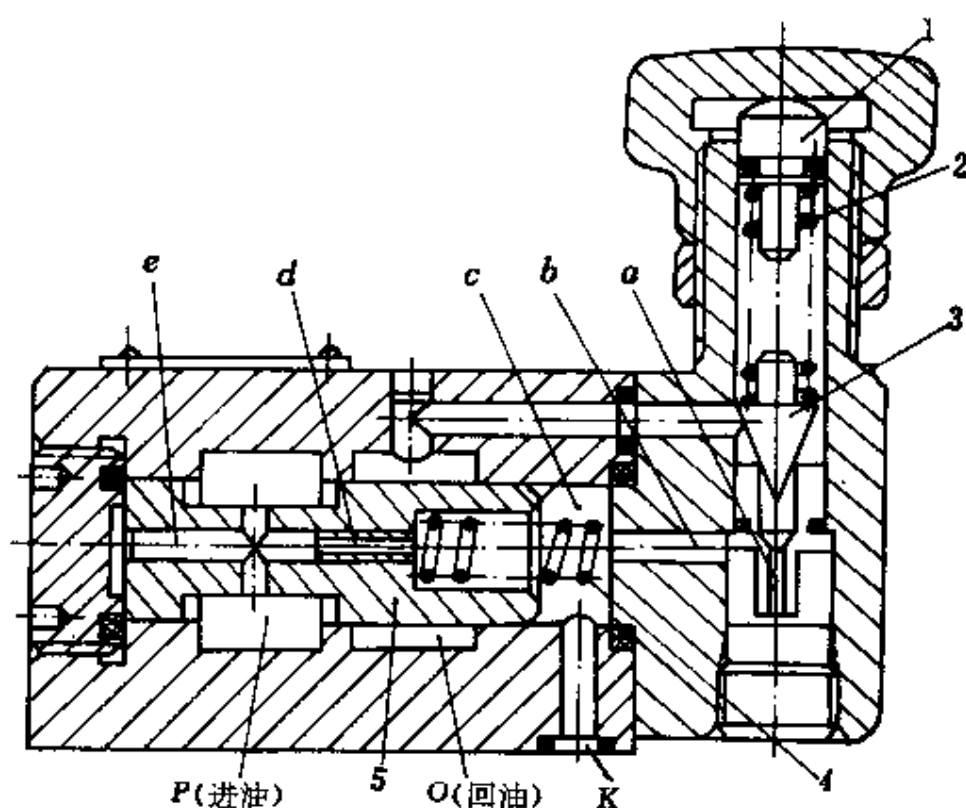


图 4-20 Y 型滑阀式先导溢流阀

1 - 调节杆; 2 - 调压弹簧; 3 - 锥阀; 4 - 弹簧; 5 - 滑阀式阀芯

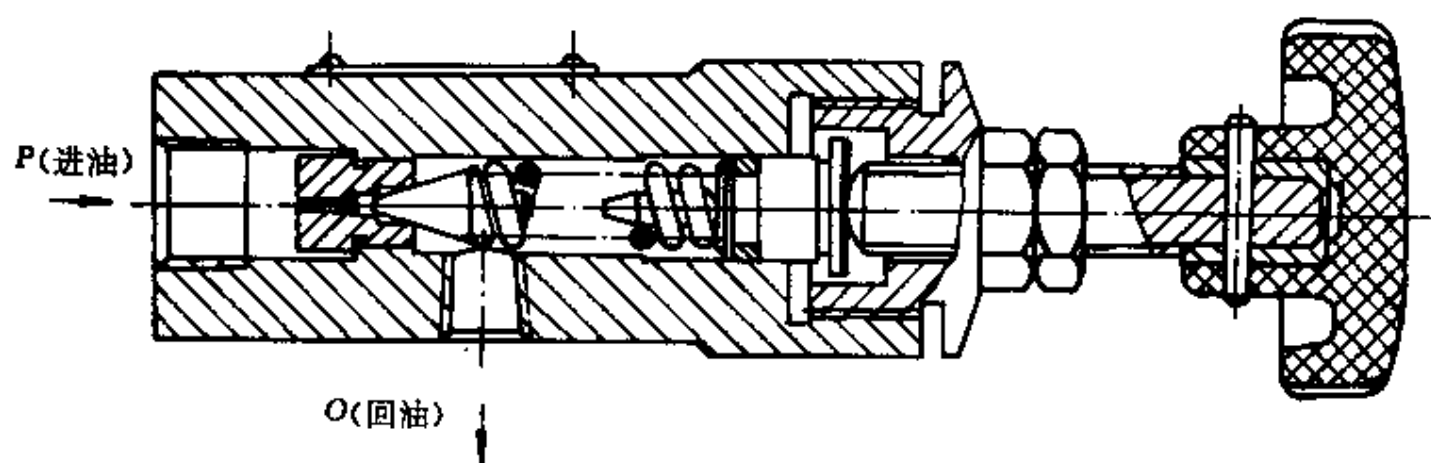


图 4-21 远程调压阀

四、溢流阀的基本应用

溢流阀常用在调压回路中。

1. 稳压溢流回路

在采用定量泵的液压系统中,溢流阀与节流元件及负载并联(见图 4-22),泵的供油量大于节流阀通道的需求量,此时,溢流阀作定压阀使用,阀口常开,使多余油液回油箱,以保持节

流阀进口的系统压力基本为恒定值。

2. 安全限压回路

图 4-23 所示变量泵的液压系统中,用溢流阀限制系统压力不超过最大允许值,以防止系统过载。在正常情况下,阀口关闭。当超载时,系统压力达到最大允许值(溢流阀调定的压力),阀口打开,压力油经阀口返回油箱。油压就不再升高。此处溢流阀常称为安全阀。是液压回路中必不可少的元件。安全阀应保证阀口的密封性。

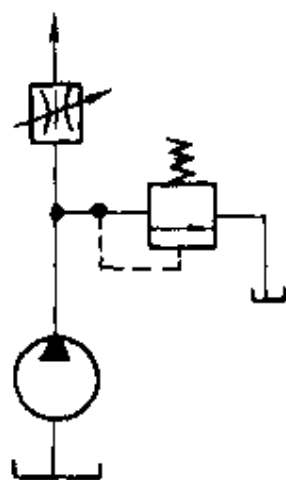


图 4-22 稳压溢流回路

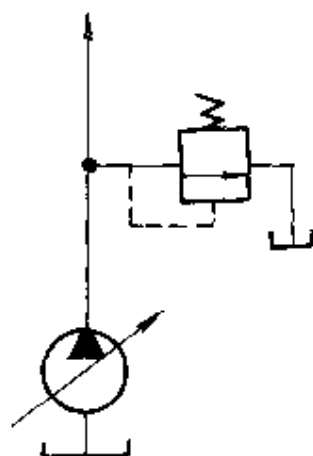


图 4-23 安全限压回路

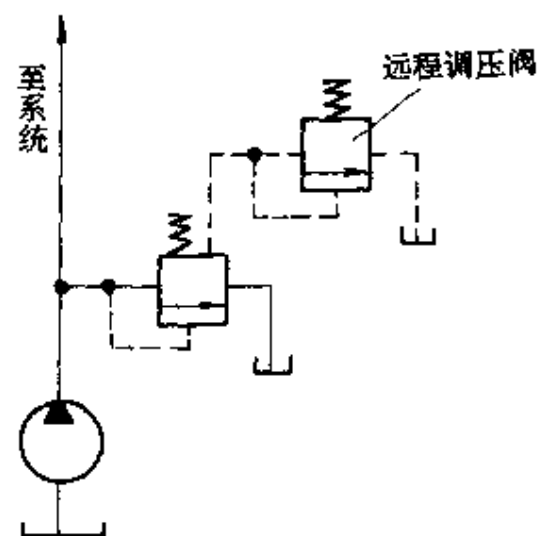


图 4-24 远程调压回路

3. 远程调压回路

将先导式溢流阀的遥控口 K 接远程调压阀的进油口,即构成远程调压回路(见图 4-24)。调节远程调压阀压力即可实现远程调压。这种调压方式,可把远程调压阀安装在集中控制的操作台上或便于调节的地方,操作方便。在工作中,溢流阀的先导阀应不起作用,即先导阀调整压力必须高于远程调压阀调节的最高压力。

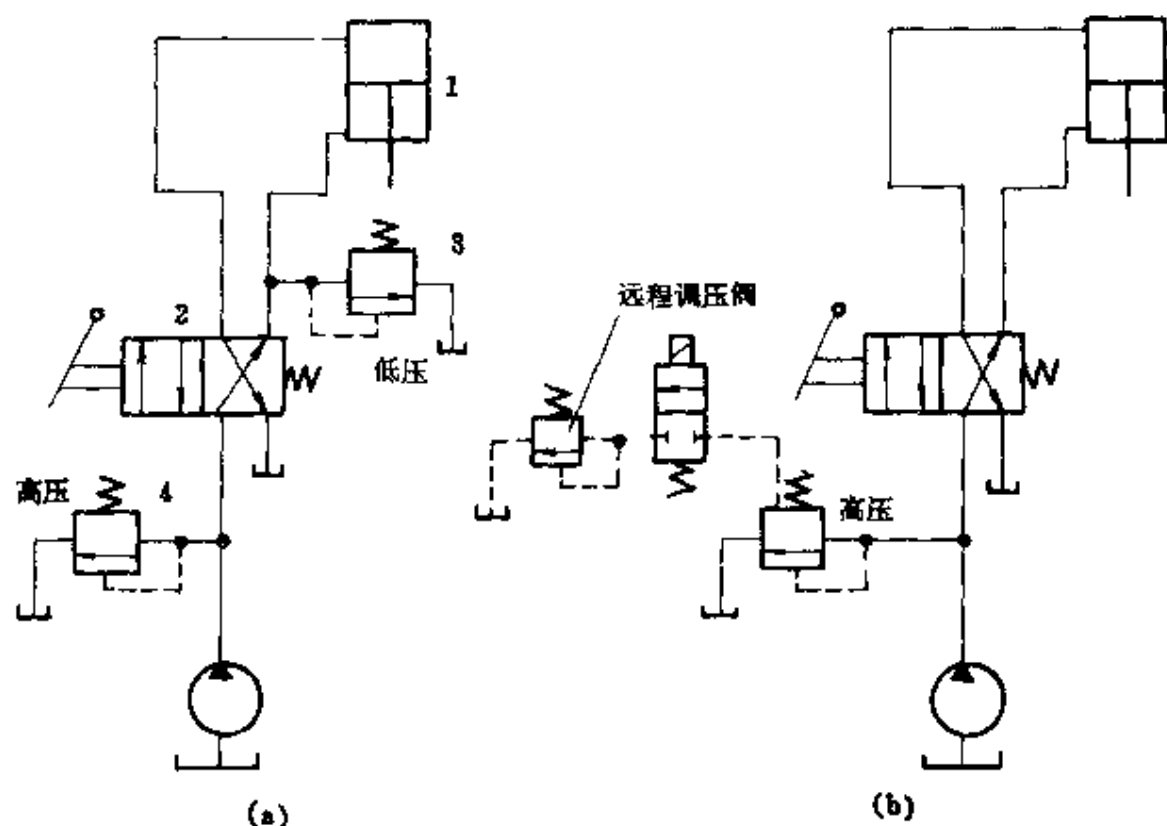


图 4-25 打包机多级调压回路

(a) 多级调压 (b) 远程多级调压

1—油缸; 2—换向阀; 3, 4—溢流阀

4. 多级调压回路

某些液压系统,在工作过程的不同阶段,往往需要不同的压力,因此,要求系统能实现多级压力调节。

图 4-25(a)为打包机中的多级调压回路。活塞下行时为工作行程,要求系统中油压高;活塞上行,为非工作过程,此时油压仅用于克服活塞和运动部件的重量,使其上升回位,要求系统中油压低。活塞工作的下压行程油压由高压溢流阀 4 调节;活塞上升返回行程时的油压由低压溢流阀 3 调节。这样可以减少功率消耗。3 和 4 两只阀必须按油泵最大供油量选用。

图 4-25(b)所示的油路和上述作用相同。活塞下压行程的油压,由高压溢流阀调节,而上升回程时,二位二通电磁阀通电,系统的压力由远程调节阀调节。高压溢流阀的规格,需按油泵最大供油量选用;电磁阀和远程调压阀,只需采用小流量的规格。

5. 卸荷回路

若将先导式溢流阀的遥控口 K (即卸荷口)通过二位二通电磁换向阀直接与油箱连接,如图 4-26 所示,即为常见的卸荷回路。当二位二通电磁阀的 P 、 O 口处于相通状态时,系统中的油液即可顶起溢流阀的主阀芯而流向油箱,泵和系统便处于卸荷状态。这种卸荷方式能量损失小,便于实现自动控制和远距离控制,液压系统中比较常用。

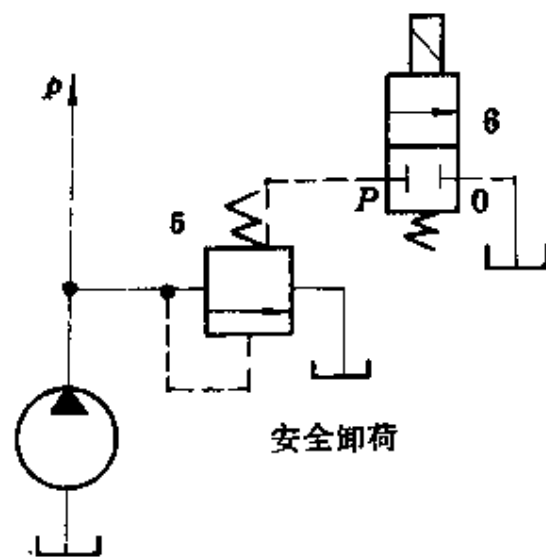


图 4-26 卸荷回路

五、电磁溢流阀及其应用

(一)电磁溢流阀结构

电磁(控)溢流卸荷阀,简称电磁(控)溢流阀。它由小规格的电磁换向阀和先导型溢流阀组合而成。溢流阀称为主阀,其结构多为二节同心式或三节同心式。电磁溢流阀的特点是除能完成溢流阀的全部功能外,还能够利用电磁阀,通过电气信号来对溢流阀进行先导控制,以达到系统卸荷或实现多级压力控制的目的。图 4-27 为各种电磁溢流阀的外形照片(上海立新液压件厂制品)。

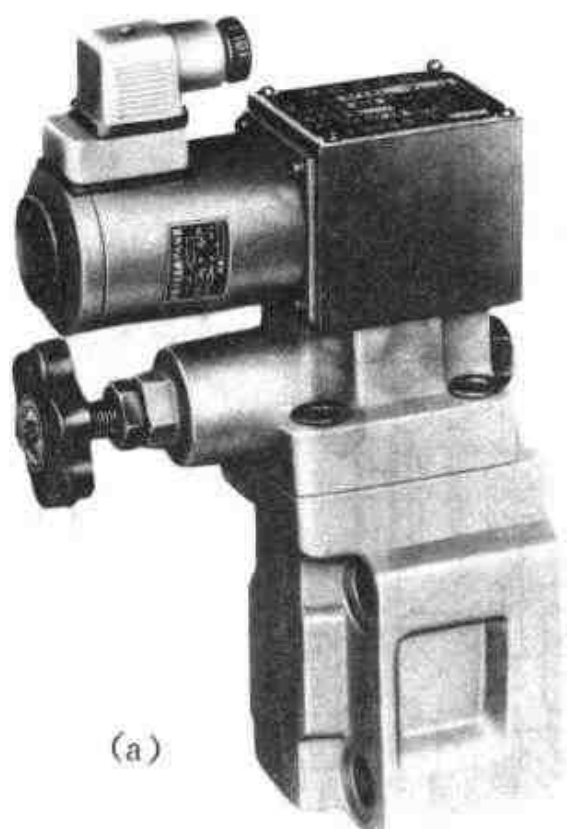
电磁溢流阀的主阀基本就是上述普通溢流阀的结构品种,先导电磁阀也有与普通电磁阀相同的结构与品种,但有的更为小巧、紧凑。阀用电磁铁使用电源规格有交直流 380V、220V、110V、36V、24V、12V 等,电磁铁的结构,也有干式和湿式。电磁溢流阀的型号意义已列于本章的开始内容中。

1. YF×型电磁溢流阀

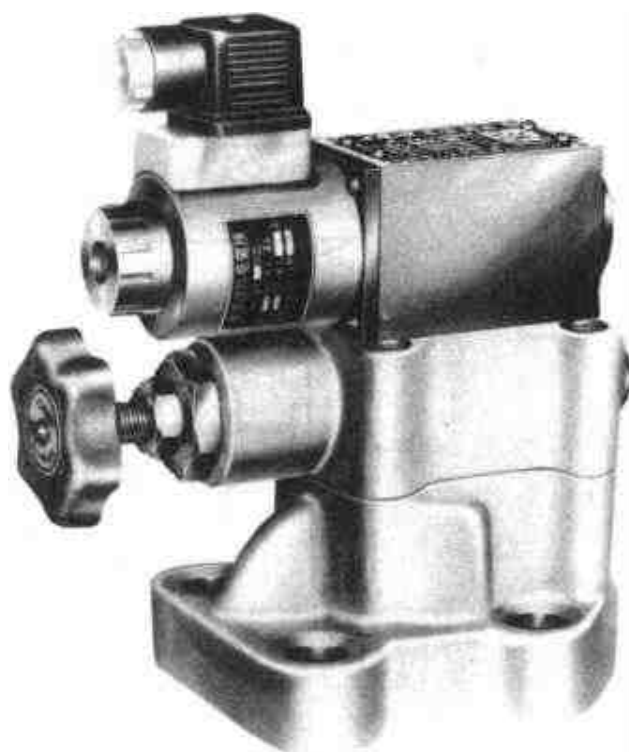
图 4-28 为国产 YFD(交流干式)型三节同心式电磁溢流阀的内部结构,其先导电磁阀为一只小规格(常闭式 O 型)滑阀机能的二位二通电磁阀(另有开式 H 型)。

在电磁阀断电时(图 4-28 所示),由于 O 型滑阀机能,进油腔 P_1 和回油腔 O_1 封闭,此时电磁溢流阀完成一只 YF 型溢流阀的功能。当电磁阀通电后, P_1 腔与 O_1 腔沟通,并通过主阀芯中间回油道与油箱接通,主阀卸荷。当电磁阀断电后,系统又由主阀溢流功能所控制而上压。

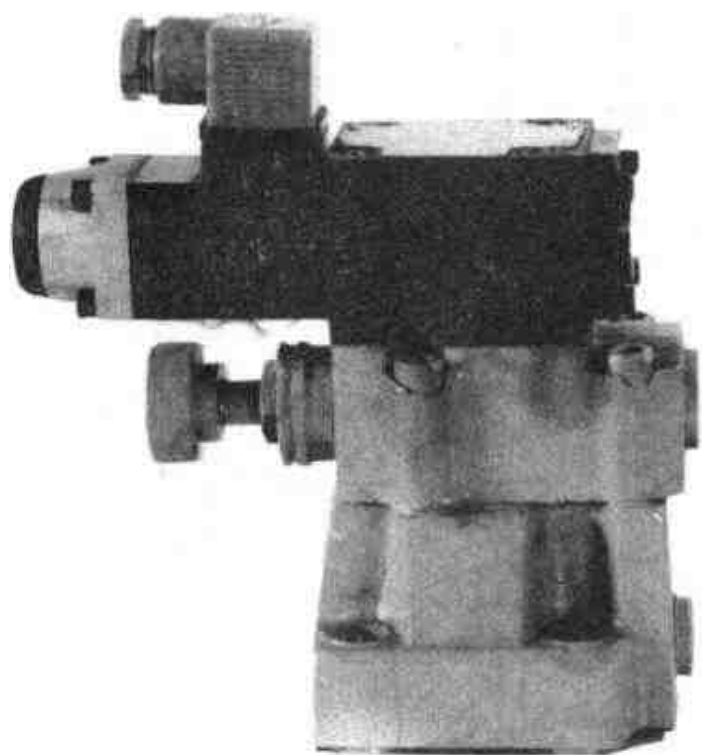
电磁溢流阀中先导阀控制溢流阀的状态与图 4-26 的卸荷回路基本相似。



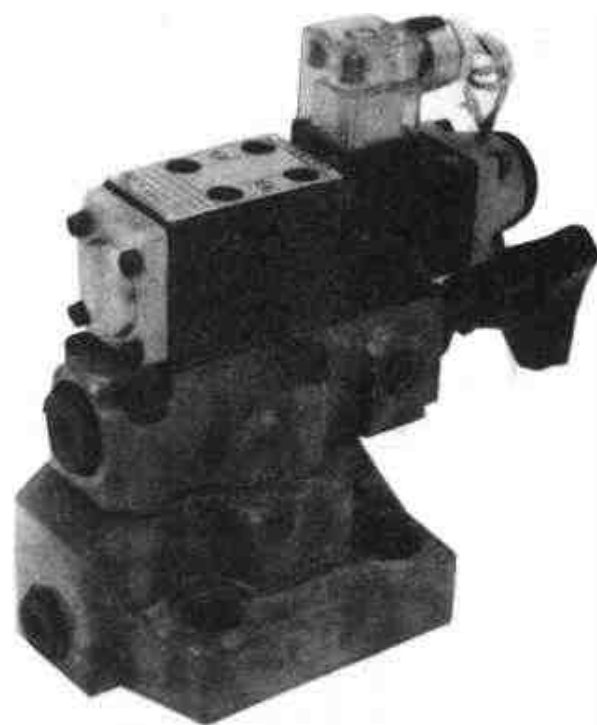
(a)



(b)



(c)



(d)

图 4-27 电磁溢流阀的外形(上海立新厂制品)
(a)YF*型板式连接 (b)Y2*型 (c)力士乐 DBW 型

电磁阀有内部回油和外部回油两种回油(泄油)方式,如图 4-29 所示。

内部回油通道如上所述,但需将外部回油腔用大小两只螺堵堵牢。若采用内部回油,因油流沿程阻力及主阀溢油腔的压力使 O_1 腔背压过高,而影响先导电磁阀正常工作时,即可拆除外部回油腔的螺堵,并将螺堵 2 堵塞在阀盖的内部回油道后,用油管将外部回油腔直接引向油箱。

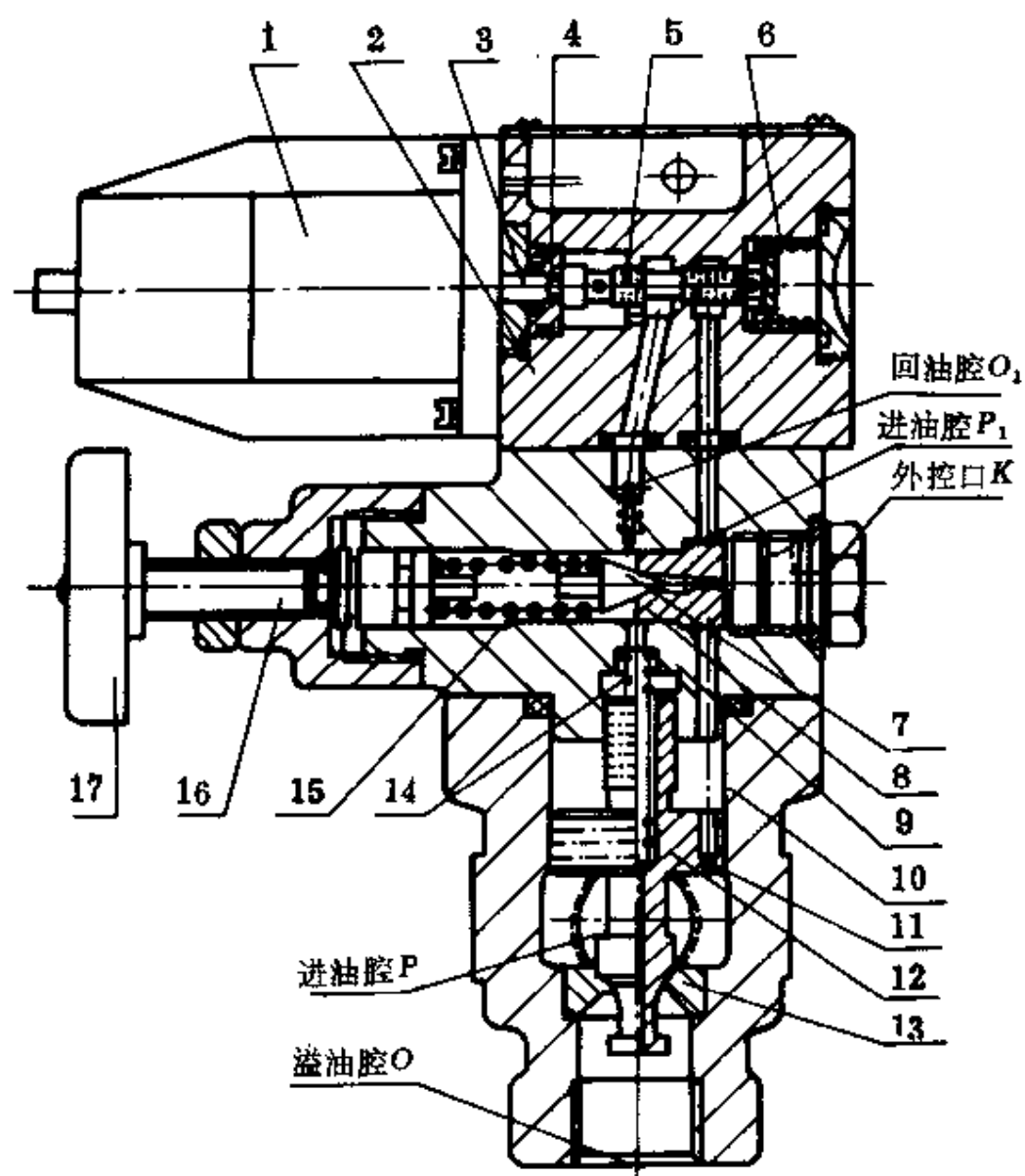


图 4-28 YFD 型电磁溢流阀结构

1—电磁铁;2—电磁阀体;3—推杆;4—密封垫圈;5—活塞;6—电磁阀弹簧;7—锥阀;8—锥阀座;9—阀盖;10—阀体;11—阻尼孔;12—主阀芯;13—主阀座;14—主阀弹簧;15—调压弹簧;16—调节螺钉;17—手轮

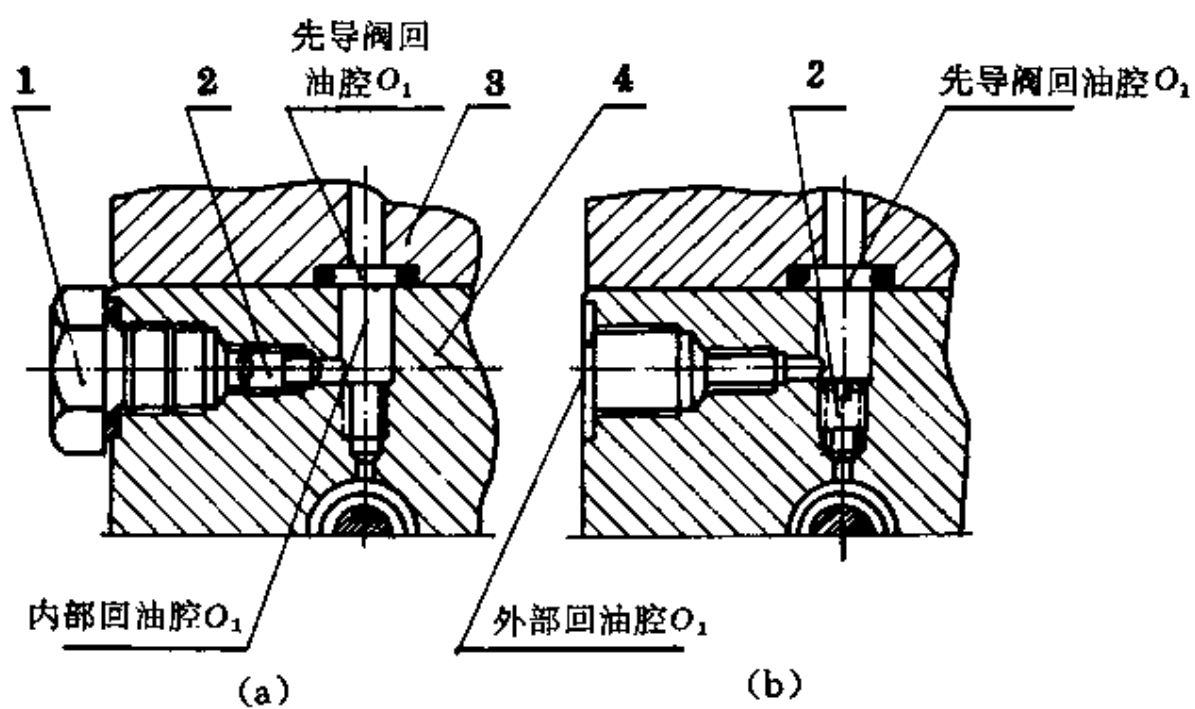


图 4-29 先导电磁阀的回油方式

(a) 内部回油 (b) 外部回油

1,2—螺堵;3—先导电磁阀;4—主阀阀盖

电磁溢流阀中的先导阀,除上述二位二通滑阀机能外,也有采用二位四通甚至三位四通的。二位四通的滑阀机能一般采用 1_1 型或 1_2 型或H型三种。其中 1_2 型和H型的功能分别同于二位二通型先导阀中O型和H型。而 1_1 型的功能以及采用三位四通先导阀的功能将在图4-33、图4-34的有关回路中叙述。

2. Y2※型电磁溢流阀

图4-30为我国设计生产的Y2※型电磁溢流阀结构。Y2※型阀的先导电磁阀多为二位四通型。均采用湿式电磁铁(有交流或直流)控制。工作原理与动作过程与YF※型相一致。

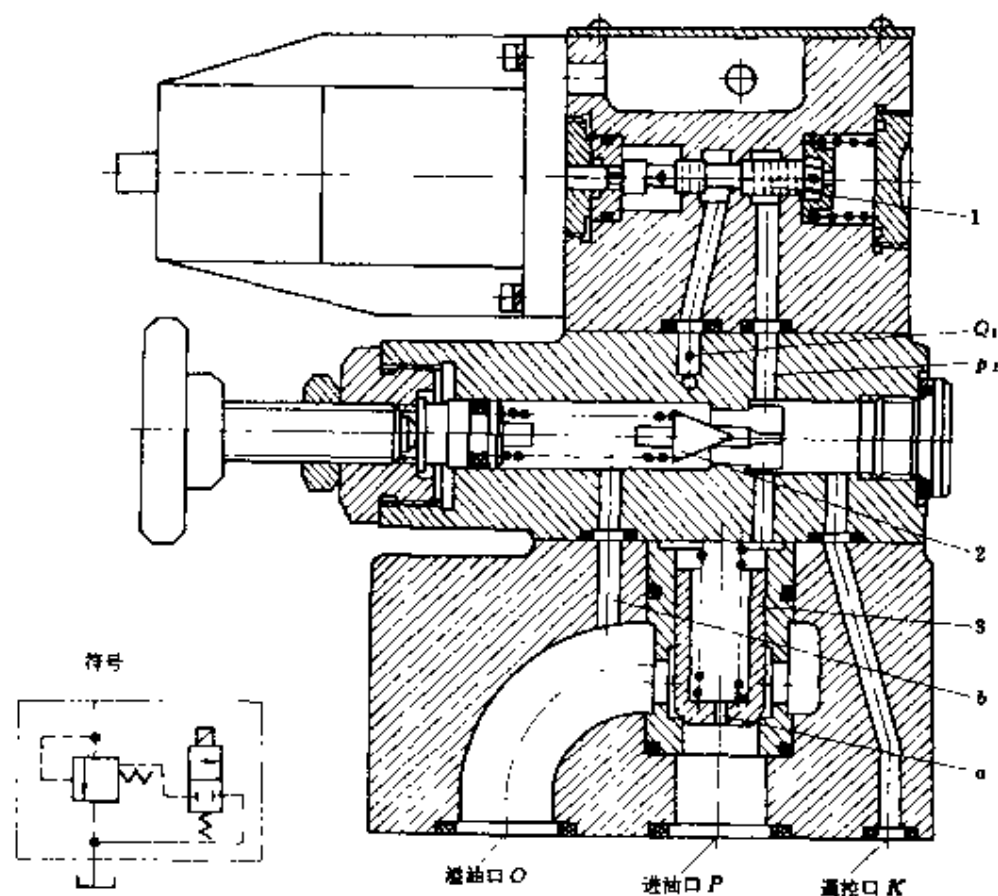


图4-30 Y2※型电磁溢流阀
1—电磁阀;2—锥阀芯;3—主阀

3. 力士乐 DBW 型电磁溢流阀

图4-31为德国力士乐公司DBW型额定工作压力为31.5MPa的电磁溢流阀的内部结构。其主阀通径为8~82mm,流量最大达3500L/min,我国引进生产的通径最大为 $\varnothing 32$ mm,通过流量为600L/min,电磁阀也多为二位式结构。

(二)电磁溢流阀的基本应用

电磁溢流阀在液压系统调压回路中,除完成普通溢流阀的功能外,常实现使系统卸荷和多级压力的控制。

1. 卸荷回路

图4-32所示卸荷回路中,(a)为先导方向阀是二位二通O型机能内部回油的结构方式;(b)为先导方向阀是二位二通H型(常开型)机能外部回油结构方式;(c)为先导方向阀是二位四通 1_2 型机能内部回油的结构方式;(d)为先导方向阀是二位四通H型机能内部回油的结构方式。显然,其中图4-32(a)、(c)的回路等效;图4-32(b)、(d)的回路也是等效的。

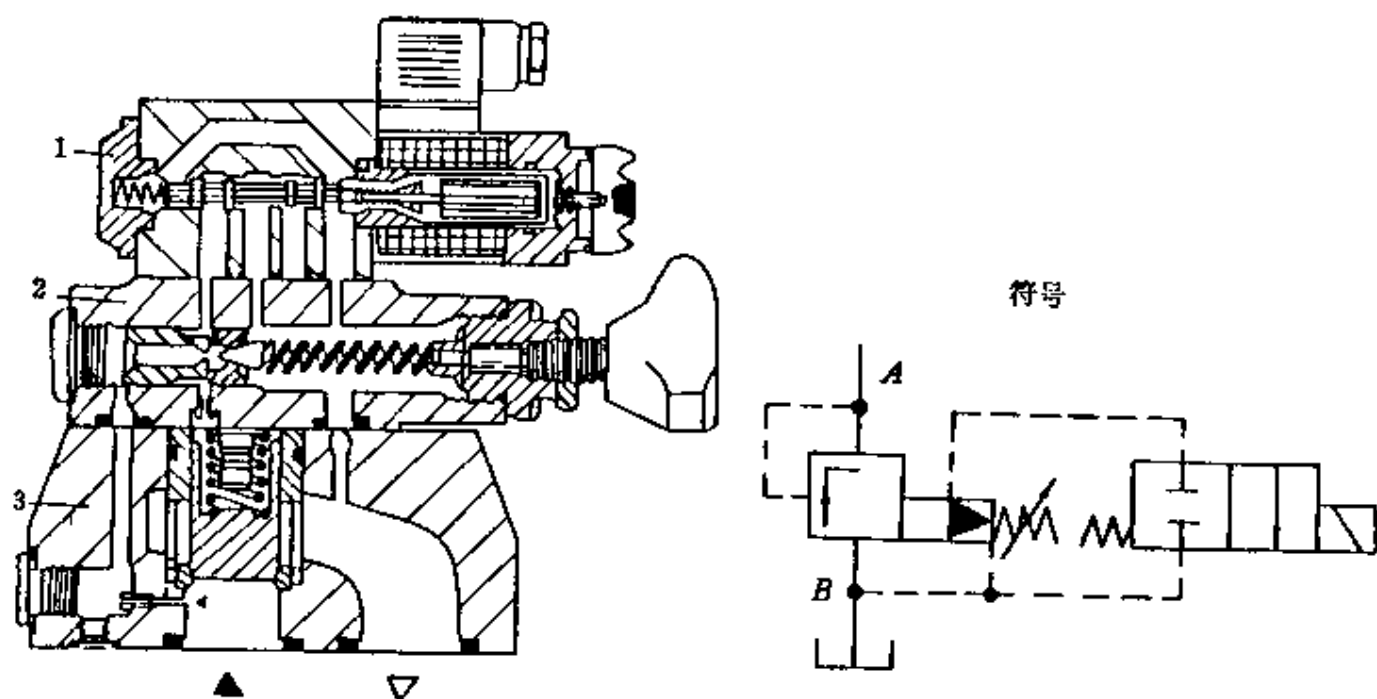


图 4-31 德国力士乐公司 DBW 型电磁溢流阀及符号

1—主阀; 2—阀盖; 3—电磁先导阀

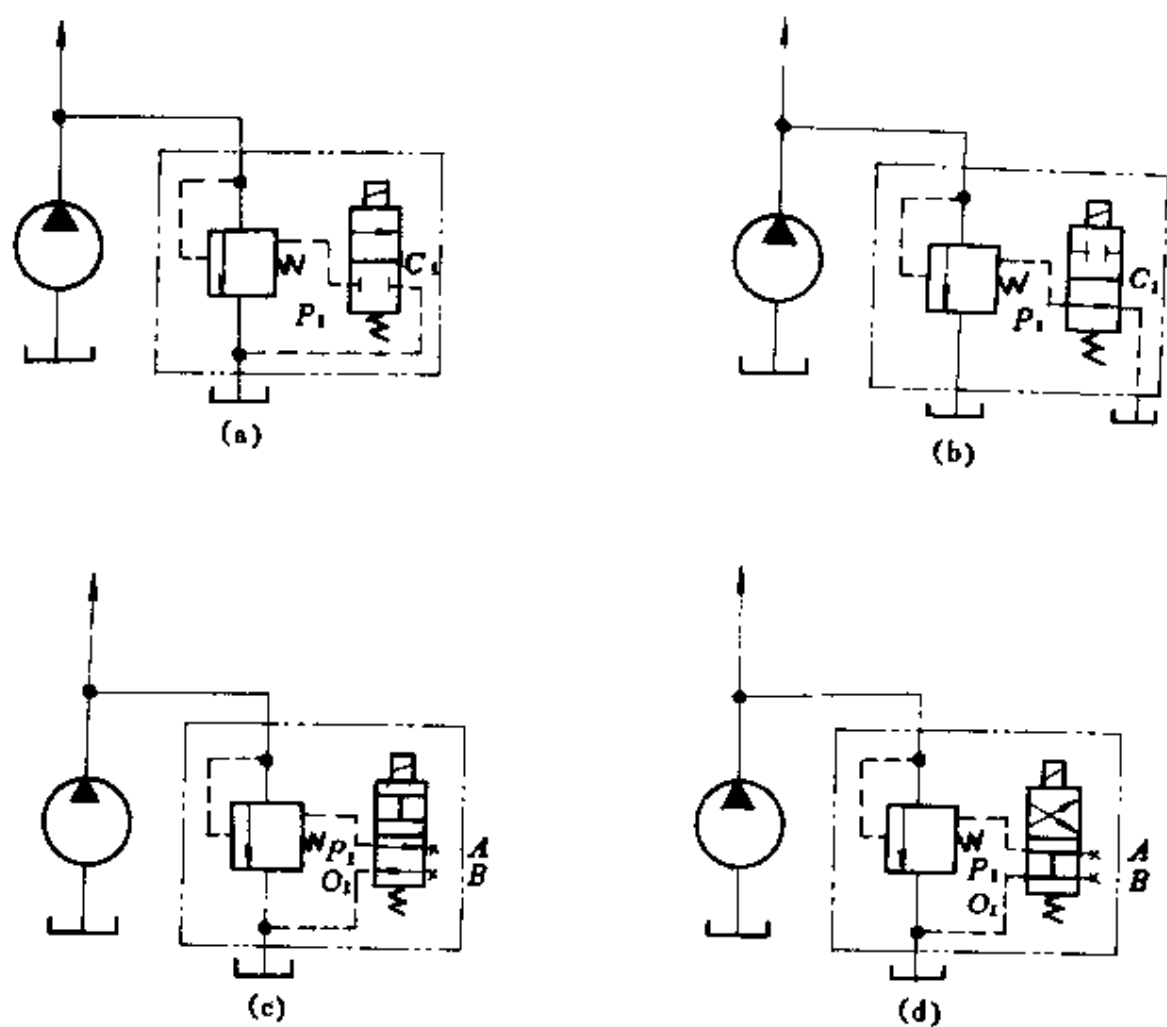


图 4-32 电磁溢流阀在卸荷回路中的应用

(a)二位二通 O 型机能 (b)二位二通 H 型机能 (c)二位四通 I_2 型机能 (d)二位四通 H 型机能

2. 多级调压回路

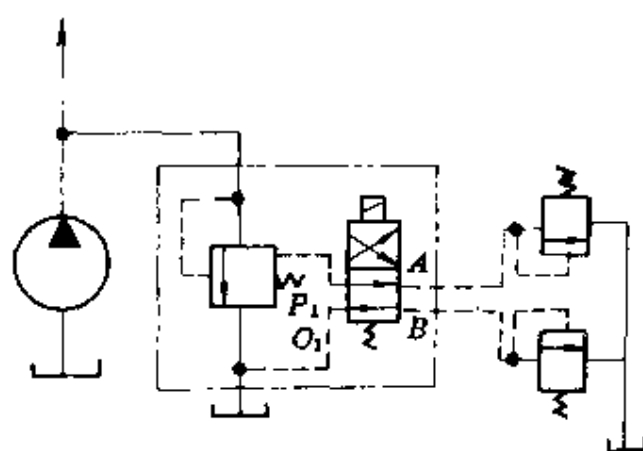


图 4-33 二位四通 I₁ 型机能电磁溢流阀的二级调压

图 4-33 是采用二位四通 I₁ 型先导阀的电磁溢流阀的多级压力控制回路。先导阀处于断电的初始位置时,系统压力由与 A 腔接通的远程调压阀控制,当电磁铁通电后, P_1 腔与 B 腔沟通,系统压力由与 B 口连通的远程调压阀控制。该系统现在缺少卸荷回路,需要卸荷工况时,只需在主阀外控口(参阅主阀结构)再接一只小型电磁阀而接通油箱即可。不要忘记:多级调压回路中,主阀调定压力必须高于远程调压。采用三位四通 O 型机能和 H 型机能电磁溢流阀的多级压力控制回路,如图 4-34(a)、(b)所示。图 4-34(a)中所示状态,系统压力由主阀部分的调压弹簧调定。先导电磁阀上下电磁铁分别通电时,系统压力则分别由上、下远程阀控制(主阀调定压力须高于远程阀),该系统缺少卸荷回路,可在主阀外控口再并接一只小规格 O 型机能的二位二通电磁阀,图 4-34(a)所示状态时,使该电磁阀通电,则系统卸荷,这样,该系统包含卸荷在内具有四级压力控制。

图 4-34(b)中,当上、下电磁铁分别通电时,对系统控制的状态与图 4-34(a)一致。但在电磁铁均断电时的图示位置,则系统卸荷。

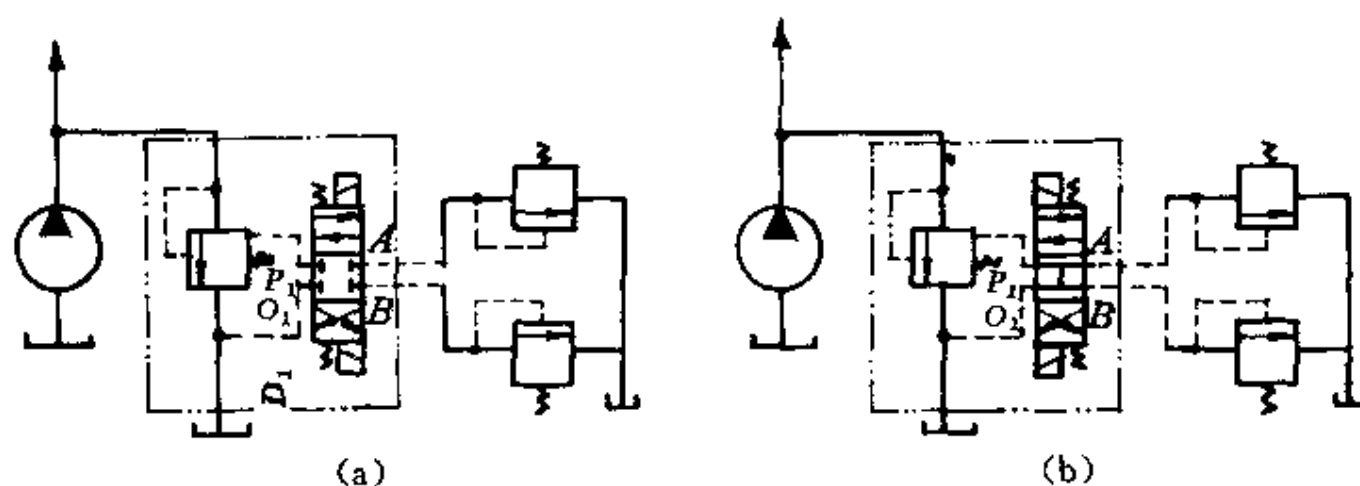


图 4-34 带三位四通先导阀的电磁溢流阀的多级调压

(a)O 型机能 (b)H 型机能

以上回路中双点划线方框内为电磁溢流阀的图形符号。

六、卸荷溢流阀及其应用

(一)卸荷溢流阀的结构和工作原理

卸荷溢流阀又称单向溢流阀、先导卸荷阀或高低压组合泵卸荷阀。是溢流阀中发展出来的新型阀种。

它是在二节同心式溢流阀的基础上,对导阀部分加设了活塞 7 控制后与特制的单向阀组合而成。它主要适用于带蓄能器的或高低压组合泵的液压系统,能在用手轮调定的压力范围内,实现自动卸荷和自动升压。它的卸荷动作由油压直接控制,工作可靠。我国自行设计生产了高压系列 HY 型卸荷溢流阀,还引进生产了德国力士乐公司的 DA 型先导卸荷阀。

1. HY 型卸荷溢流阀

图 4-35 为 HY 型卸荷溢流阀的内部结构及应用于蓄能系统的工作原理图。

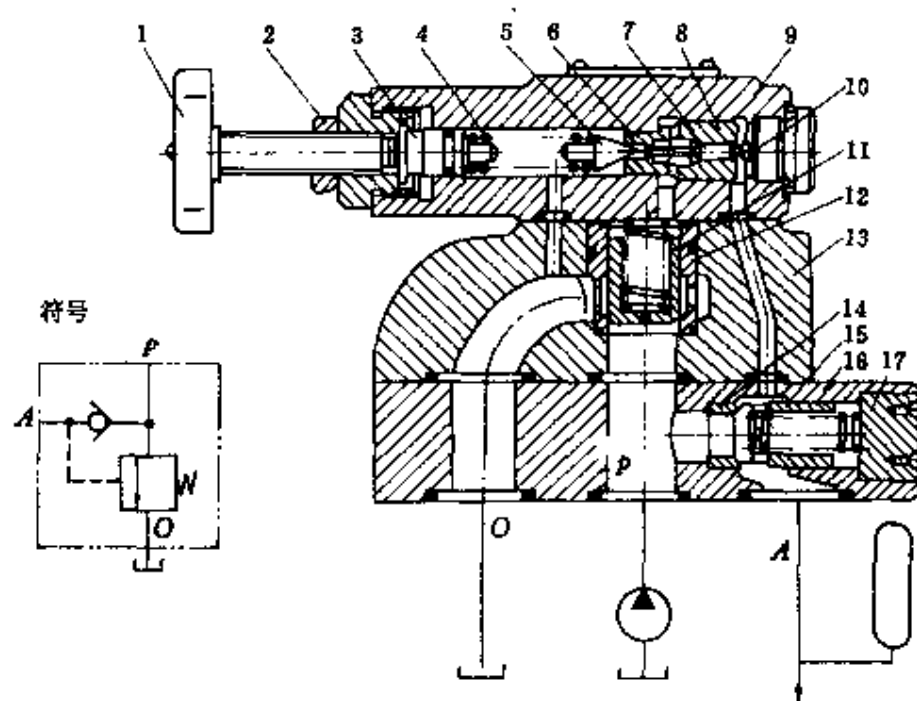


图 4-35 HY 型溢流卸荷阀结构及符号

1—调压手轮;2—锁紧螺母;3—调节杆;4—调压弹簧;5—锥阀;6—锥阀座;7—控制活塞;8—活塞套;9—阀盖;
10—螺塞;11—主阀芯;12—阀套;13—阀体;14—单向阀座;15—单向阀;16—单向阀体;17—螺堵

图中卸荷阀 P 腔接通液压泵输出口, O 腔回油, A 腔通往工作系统且与蓄能器并接。

卸荷溢流阀的工作状态与动作过程如下:

1) 充压工作: 液压泵输出压力油进入 P 腔后, 一股液流通过主阀芯 11 下部阻尼孔和阀盖 9 的通道进入锥阀 5 的前腔, 作用在锥阀和控制活塞 7 的左端而上; 另一股液流顶开单向阀 15 向蓄能器及系统充入油液而使系统上升。同时, 这股经过单向阀有压力损失的液流有一部分通过阀体 13 和阀盖 9 中的控制油通道作用在活塞 7 的右端面上。因左端作用油压大于右端, 活塞 7 被推向右边。充压时, 锥阀 5、主阀芯 11 均关闭, 单向阀开启, P 腔与 A 腔连通。

2) 锥阀先行打开: 当系统压力 p 即将达到主阀开启压力时, 锥阀 5 先行开启至一定开度, 使主阀芯 11 上腔部分油液通过后, 经阀盖 9 和阀体 13 左边通道返回油箱, 此时, 由于主阀芯中阻尼孔的作用, 造成主阀上、下腔的压力差, 但此压力差还不足以使主阀开启。

3) 主阀开启: 当 P 腔压力继续上升至主阀调定压力时, 主阀芯上、下腔压力差进一步增大, 控制活塞 7 的右端压力 (近似于主阀芯下腔压力) 大于左端的压力 (相当于主阀芯上腔压力), 使控制活塞 7 向左运动, 顶开锥阀 5 至额定开度, 主阀上下腔压力差增大而打开主阀, P

腔沟通 O 而向油箱开始卸荷。单向阀关闭,切断 P 、 A 腔。

4) P 腔保持卸荷:虽然 P 腔因卸荷,压力大为降低,但锥阀 5 在 A 腔系统压力推动着的活塞 7 的作用下,开启位置一直不变,主阀一直开启,因此, P 腔保持卸荷(注意:若无控制活塞 7,而如溢流阀的结构,此时 P 腔将在额定压力下溢流而非卸荷,此即溢流阀与卸荷溢流阀的根本区别)。

5) 卸荷停止:根据锥阀平衡方程式,其弹簧力为

$$F_s \approx pA = p'A' \quad \text{故 } p' \approx p \frac{A}{A'} \quad (4-5)$$

式中: p ——锥阀先行打开时的 P 腔压力,可视作阀的调定压力;

A ——锥阀芯上的作用承压面积;

p' ——卸荷溢流阀关闭压力;

A' ——控制活塞的承压面积。

当蓄能器系统 A 腔的压力,因油液输出而降低达到控制活塞 7 与先导锥阀的有效承压面积差的百分比时,锥阀在调压弹簧 4 的作用下,克服活塞 7 的作用而关闭,主阀随即关闭,卸荷停止,单向阀打开, P 腔又向蓄能器系统供油、升压。

国产 HY 型卸荷溢流阀用于蓄能器系统时,允许蓄能器的压力降为 8~22%,当蓄能器系统储存至调定压力的 80%~90%时,卸荷停止,系统升压又向蓄能器供油,使其再次达到调定压力,然后又卸荷……。

2. DA 型、DAW 型卸荷溢流阀

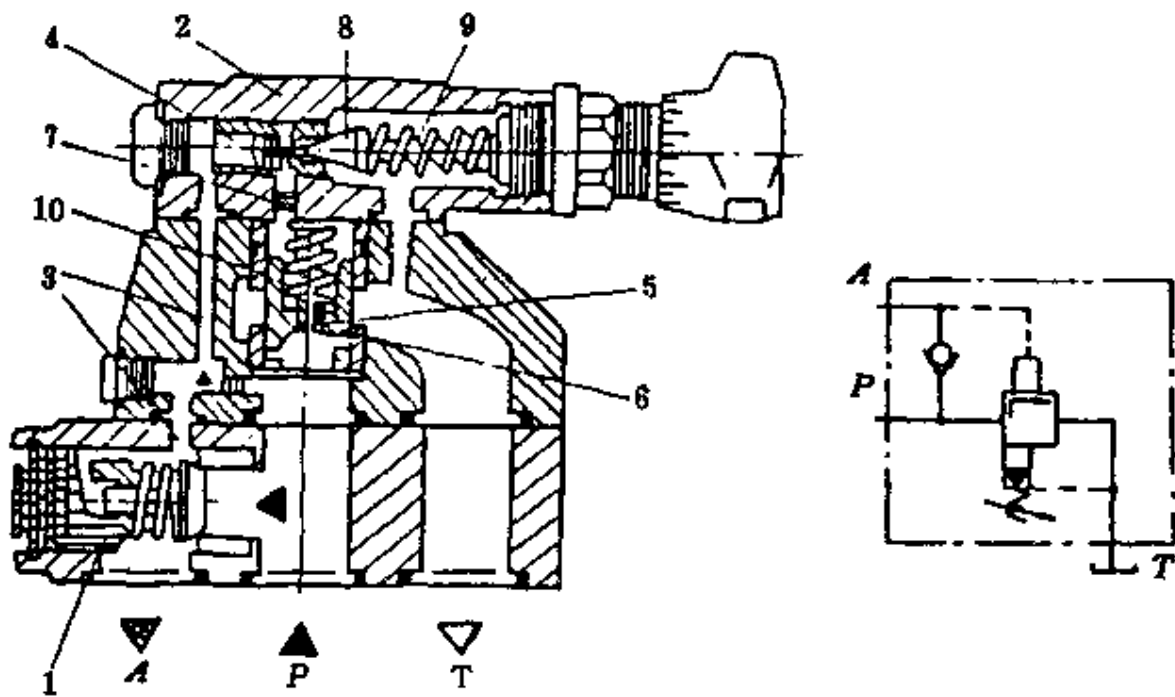


图 4-36 引进力士乐公司的 DA 型卸荷溢流阀及符号

1—单向阀;2—先导阀;3—通道;4—活塞;5—阻尼器;6—主阀芯;7—阻尼器;8—锥阀;9—弹簧;10—弹簧

我国引进生产力士乐公司的 DA 型先导卸荷阀结构与符号如图 4-36 所示。DAW 型先导卸荷阀的作用与 DA 型相同,只是在先导阀上装有电磁换向阀,它可以在任何压力下使 P 腔卸荷。DAW 型阀的结构与基本符号如图 4-37 所示。DA 型先导卸荷阀的工作原理与我国 HY 型卸荷溢流阀基本一致,故不再赘述。

DA型卸荷溢流阀的型号意义如下:

DA				+ 30						*
不带电磁铁 =无标记 带电磁铁 =W										更详细的说明
通径: 10=10 25=20 32=30										无标记=矿物质液压油 V=磷酸脂液压油
电磁阀常闭=A 电磁阀常开=B										Z4=方形插头 Z5=大方形插头 Z5L=带灯的大方形插头
调节手柄 =1 带保护罩调节螺钉 =2 带锁调节手柄 =3										DA./DAW型先导卸荷阀
30系列 30 (30至39系列结构和连接尺寸相同)										无标记=无故障检查按钮 N =有故障检查按钮
压力调节范围 20~ 80 =80 ($\times 10^5 \text{Pa}$) 80~ 160 =160 160~ 315 =315										G24=直流电压24V W220-50=交流电压220V 频率50HZ W220R =带整流器的直流电磁铁 (仅适用插头“Z5”)
控制油内供 =无标记 控制油外供 =Y										

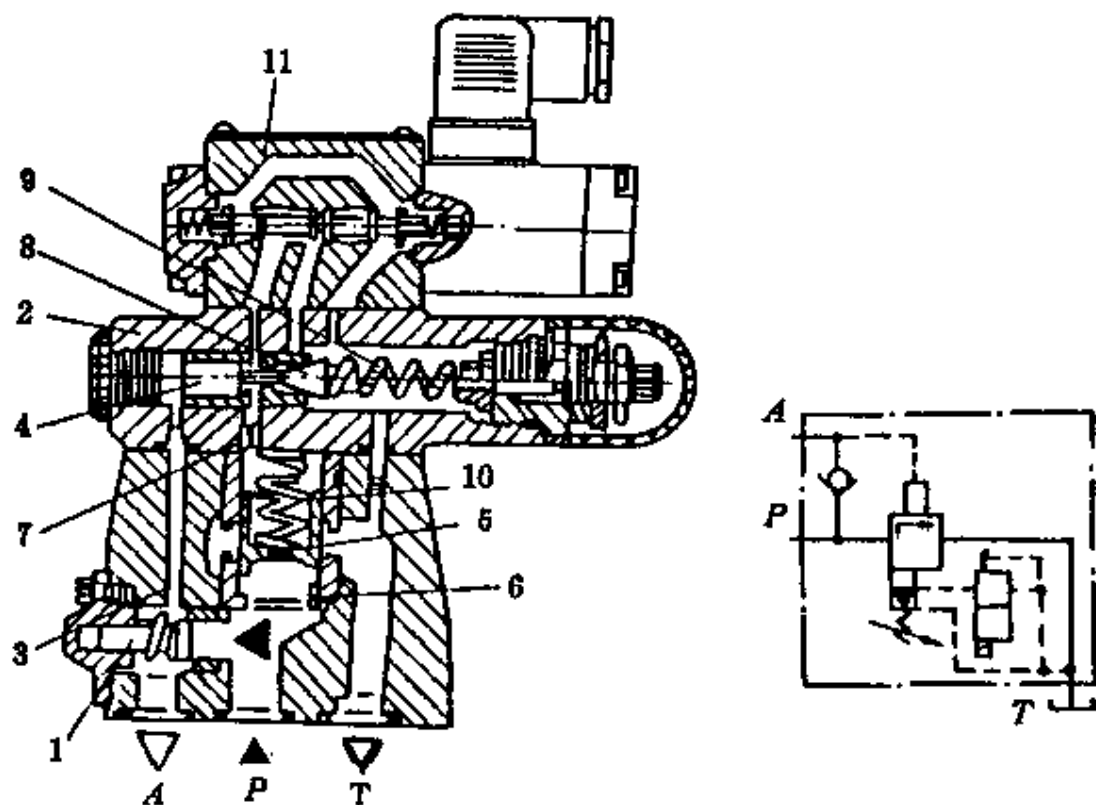


图 4-37 引进力士乐公司的 DAW 型卸荷阀及符号

1—单向阀;2—先导阀;3—通道;4—活塞;5—阻尼器;
6—主阀芯;7—阻尼器;8—锥阀;9—弹簧;10—弹簧;11—电磁换向阀

(二)卸荷溢流阀的基本应用

1. 高低压组合泵系统

卸荷溢流阀应用于高低压组合泵系统的回路如图 4-38 所示。液压系统工作初期的阶段, 低压大流量泵和高压小流量泵同时向系统供油。

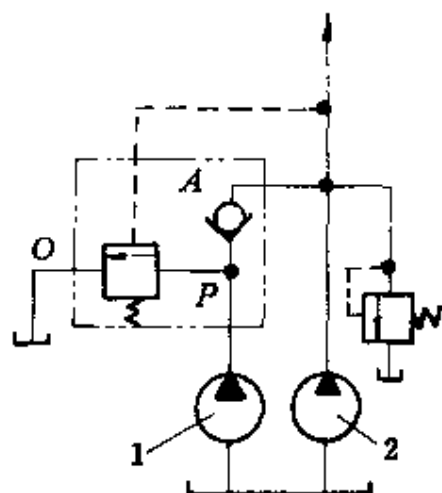


图 4-38 高低压组合泵卸荷系统

1—低压泵;2—高压泵

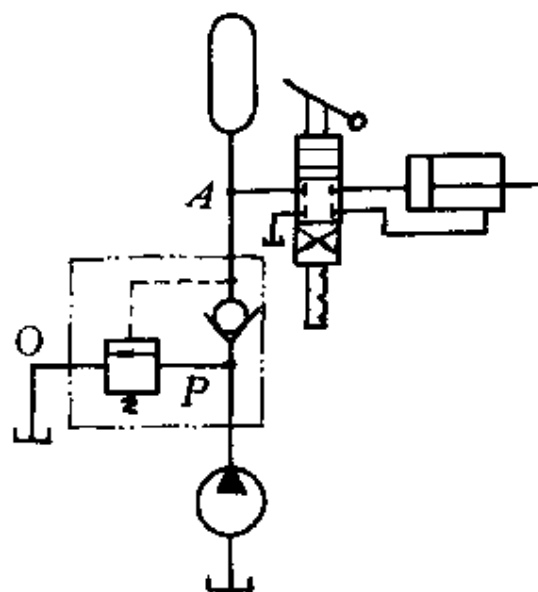


图 4-39 蓄能器卸荷系统

执行机构快速运行。当执行机构负载增加, 系统压力升高, 当压力升高到卸荷溢流阀的调定压力后, 主阀开启, 低压大流量泵由此卸荷, 单向阀关闭, 高压小流量泵单独向系统供油, 执行机构慢速运动。

2. 蓄能器系统

卸荷溢流阀用于蓄能器系统的回路如图 4-39 所示。当蓄能器压力达到卸荷溢流阀调定压力时, 单向阀关闭, 卸荷溢流阀由蓄能器压力控制着, 阀口开启, 液压泵卸荷。此时, 由蓄能器向系统供油。当蓄能器油液压力下降至卸荷溢流阀关闭压力时, 主阀关闭, 液压泵上压, 推开单向阀, 又向蓄能器供油。

七、溢流阀常见故障与排除

溢流阀在使用中的主要故障是调压失灵、压力不稳定及振动、噪声等。

1. 调压失灵

1) 旋动调压手轮, 压力达不到额定值。

系统压力达不到额定值的主要原因, 是由于调压弹簧变形、断裂或弹力太弱, 选用错误, 调压弹簧行程不够, 先导锥阀密封不良, 泄漏严重, 远程遥控口泄漏, 主阀芯与阀座(锥阀式)或与阀体孔(滑阀式)密封不良, 泄漏严重等。

采取更换、研配等方法即可进行修复。

2) 系统上压后, 立刻失压, 旋动手轮再也不能调节起压。

该故障多系主阀芯阻尼孔在使用中突然被污物堵塞所致。该阻尼孔堵塞后, 系统油压直接作用于主阀芯下端面, 此时, 系统上压, 而一旦推动主阀上腔的存油顶开先导锥阀后, 上腔卸压, 主阀打开, 系统立即卸压。由于主阀阻尼孔被堵, 系统压力油再无法进入主阀上腔, 即使系统压力下降, 主阀也不能下降。主阀阀口开度不会减小, 系统压力不断被溢流, 在这种情况下,

故无论怎样旋动手轮,也不能使系统上压。

当主阀在全开状态时,若主阀芯被污物卡阻,也会出现上述现象。

3)系统超压,甚至超高压,溢流阀不起溢流作用。

当先导锥阀前的阻尼孔被堵塞后,油压纵然再高也无法作用和顶开锥阀阀芯,调压弹簧一直将锥阀关闭,先导阀不能溢流,主阀芯上、下腔压力始终相等。在主阀弹簧作用下,主阀一直关闭,不能打开,溢流阀失去限压溢流作用,系统压力随着负载的增高而增高,当执行元件终止运动,系统压力在液压泵作用下继续上升,甚至产生超高压现象。此时,很容易造成拉断螺栓、泵被打坏等恶性事故。

对上述2)、3)点的故障,通过拆洗阀件,疏通阻尼孔后即可排除。

2. 压力不稳定,脉动较大

1)先导阀稳定性不好,锥阀与阀座同轴度不好,配合不良,或是油液污染严重,时有杂质卡夹于锥阀,使锥阀运动不规则。

应该纠正阀座的安装,研修锥阀配合面,并控制油液的清洁度,清洗阀件。

2)油中有气泡或油温太高。完全排除系统内的空气并采取措施降低油液温度即可。

3. 压力轻微摆动并发出异常响声

1)与其他阀件发生共振。可重新调定压力,使其稍高或稍低于额定压力。最好能更换适合的弹簧,采取外部泄油形式等。

2)先导阀口有磨损,或远程控制口腔内存有空气。应修复或更换先导阀并驱除系统中空气。

3)流量过大。更换大规格阀,最好能采用外部泄油。

4)油箱管路有背压,管件有机械振动。易改用溢流阀的外部泄油方式。

5)滑阀式阀芯制造时或使用后,产生鼓形面,当修理或更换阀芯。

4. 压力调节反应迟缓

1)弹簧刚度不当,或扭曲变形有卡阻现象,以更换适用弹簧为宜。

2)锥阀阻尼孔被杂质污物堵而不塞,但通流面积大为减少。应拆洗锥阀,疏通孔道。

3)管路系统有空气。对执行元件进行全程运行,驱除系统内空气。

5. 噪声和振动

1)先导锥阀在高压下溢流时,阀芯开口轴向位移量仅 $0.03\sim 0.06\text{mm}$,通流面积小,流速很高,可达 200m/s 。若锥阀及锥阀座加工时产生椭圆度。导阀口粘着污物及调压弹簧变形等,均使锥阀径向力不平衡,造成振荡产生尖叫声。对锥阀封油面圆度误差应控制在 $0.005\sim 0.01\text{mm}$ 之内。表面粗糙度应优于 $Ra0.4\mu\text{m}$ 。

2)阀体与主阀阀芯制造几何精度差,棱边有毛刺或阀体内有污物,使配合间隙增大并使阀芯偏向一边,造成主阀径向力不平衡,性能不稳定,而产生振动及噪声。应当去除毛刺,更换不合技术要求的零件。

3)阀的远程控制口至电磁换向阀之间管件通径不宜太大,过大,相反会引起振动。一般取管径为 6mm 为适宜。

4)空穴噪声。当空气被吸入油液中或油液压力低于大气压时,将会出现空穴现象,其机能和危害及消除方法在第一章第三节已详述。此外,阀芯、阀座、阀体等零件的几何形状的精度对空穴现象及流体噪声均有很大影响,在零件设计上必须足够重视。

此外,电磁溢流阀、卸荷溢流阀的主阀故障与上述相同。其电磁阀及单向阀部分的故障和修理与第三章内容相同。

型号	名称	符号	控制方式	底盖控制孔	泄油方式	上盖泄油孔
X2F	直控顺序阀		内部	通	外部	不通
X3F	远控顺序阀		外部	不通	外部	不通
X4F	卸荷阀		外部	不通	内部	通
XD1F	直控平衡阀		内部	通	内部	通
XD2F	直控单向顺序阀		内部	通	外部	不通
XD3F	远控单向顺序阀		外部	不通	外部	不通
XD4F	远控平衡阀		外部	不通	内部	通

图 4-40 顺序阀组装功能图

④调节手柄=1;带保护罩的调节螺栓=2;带锁的调节手柄=3

⑤30 系列=30(30~39 系列内部结构的连接尺寸相同)

⑥210=最高调节压力(10^5 Pa)

⑦控制油供排方式:无标记=内供内排;X=外供内排;Y=内供外排
(泄漏油从 Y 口排出);XY=外供外排

⑧无标记=有单向阀;M=没有单向阀

⑨无标记=矿物质液压油;V=磷酸脂液压油

⑩附加说明

图 4-41 为力士乐公司 DZ 型先导式顺序阀的外观相片。

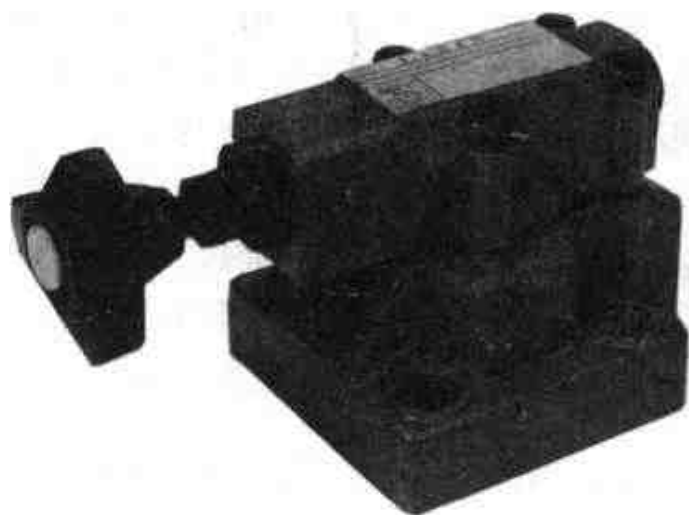


图 4-41 德国力士乐公司 DZ 型顺序阀外观
(上海立新液压件厂制品)

二、顺序阀的结构和工作原理

(一) 直动型顺序阀

直动型顺序阀是我国顺序阀中的常见产品。它可以根据工作需要或进行直控,或进行远(液)控,还可与单向阀组合成为单向顺序阀。

1. 直控顺序阀

图 4-42 为 X 型直动式高压顺序阀的内部结构。由于阀的进口腔油压较高(额定工作压力为 31.5MPa)。为避免弹簧 1 设计得过于粗硬,控制油不直接与阀芯 2 接触,而是作用于阀芯下端处的直径较小的控制活塞 4 上,以减小油压对阀芯的作用力和与它相适应的弹簧作用力。

阀的工作原理为:当进口油压低于顺序阀调定的压力时,控制活塞 4 下端的油压作用力小于弹簧 1 对阀芯 2 的作用力,阀芯处于图示最下位置,阀口密封,油液不能通过顺序阀。而当进口油压达到或超过顺序阀的调定压力时,阀口打开,阀的进出油口之间形成通路,此时,油液可经此从顺序阀出口流出。

这种阀的控制方式,当下端盖 5 按图示的方法在阀体 3 上安装时,控制油直接取自阀的进口油腔,故称直控式顺序阀,其图形符号见图 4-40。

2. 远控顺序阀

若将图 4-42 所示顺序阀的下端盖 5 拆下后,相对于阀体 3 旋转 180° 或 90° 后安装,则阀的进口油液被下端盖 5 堵住,通不到控制活塞 4 的下端,这时再将螺堵 6 拧下,在该处接上控制油管并通入控制油,则阀的启闭便可由外部的控制油控制。以此方法工作的顺序阀,称远程控制顺序阀,简称远控顺序阀或外控顺序阀,其符号也已在图 4-40 中标出。

远控顺序阀的阀口开启与进油腔压力无直接关系,弹簧力可采用得很小,只需克服摩擦力,以保证阀芯 2 的及时复位关闭即可。所以,引入的外部控制油的压力可以较低。

不要忘记,无论直控还是远程顺序阀,因其出口腔有压力,故弹簧腔泄油是单独接向油箱的,称为外泄油式。

3. 卸荷阀

有些顺序阀,其阀体中压力油出口腔上部有孔道,可与上阀盖中弹簧腔的泄油孔道相连通(见图 4-43 中的 *b* 孔与 *a* 孔),此时称为内泄油,若将上端盖相对阀体转动方位后安装,弹簧腔与阀的出口腔不通,泄油口单独接通油箱,如图 4-42 所示,可成为外泄油。

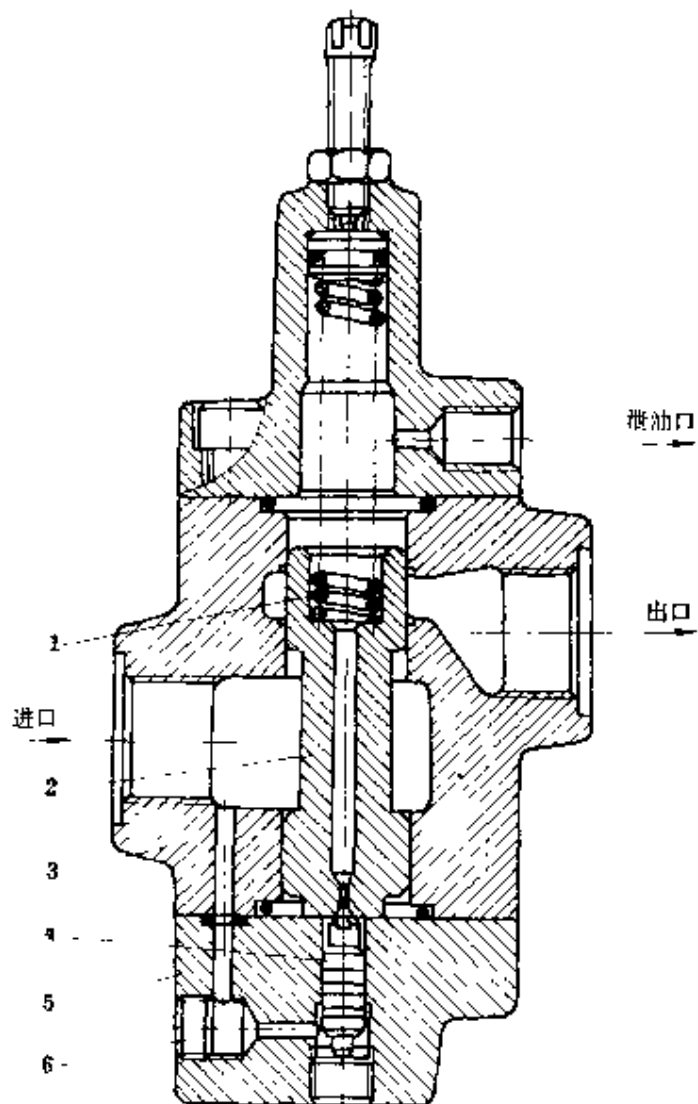


图 4-42 X 型直动式高压顺序阀
1-弹簧;2-阀芯;3-阀体;
4-控制活塞;5-下端盖;6-螺堵

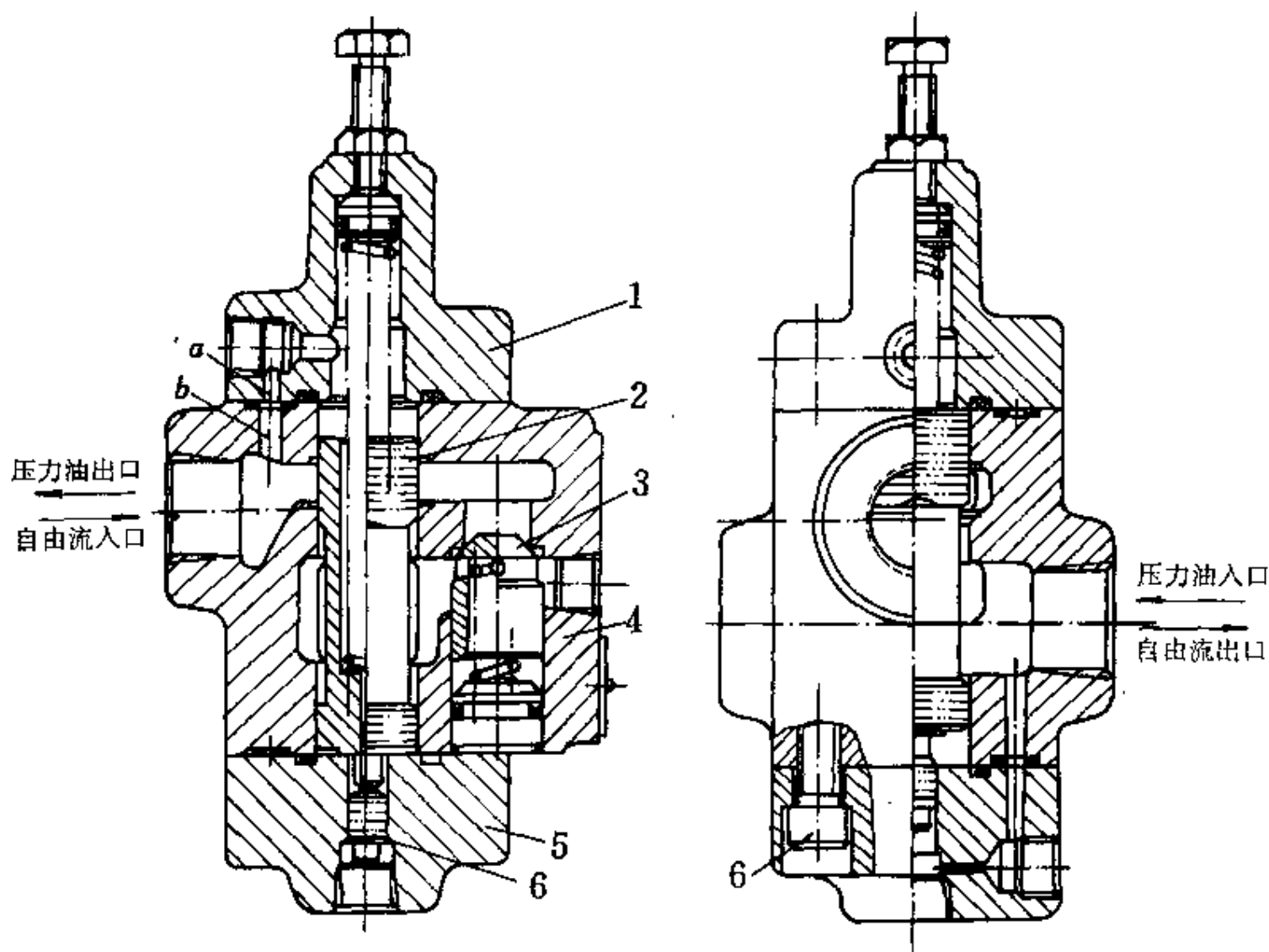


图 1-43 XD 系列 F 型单向顺序阀的结构

1—上阀盖;2—阀芯;3—单向阀;4—阀体;5—下端盖;6—控制活塞

当远控顺序阀的出口接通油箱,并采用内泄油,便成为卸荷阀。符号见图 4-40。

4. 单向顺序阀及其组装形式

由顺序阀和单向阀组成的复合阀——单向顺序阀如图 4-43 所示。当油液从压力油入口腔进入后,同时通过单向阀芯上的径向小孔对阀芯加压,单向阀 3 关闭,顺序阀发挥作用,油流须打开顺序阀后才能从压力油出口腔流出;当油液反向通入时,顺序阀关闭,但可推开单向阀 3 从原来压力油入口处流出。为了控制灵敏,顺序阀芯 2 由活塞 6 推动控制,其控制与顺序阀一样。更动下端盖 5 与阀体 4 的安装方位或直控或远控。改变阀盖 1 对阀体的安装方位,可使阀成为内泄油式或外泄油式。

由单向顺序阀直控内泄、直控外泄、远控外泄和远控内泄四种控制、泄油方式分别可组装成:直控平衡阀、直控单向顺序阀、远控单向顺序阀和远控平衡阀,其符号如图 4-40 所示。

(二) 先导型顺序阀

在直动型顺序阀的阀体上,装上带有弹簧腔外泄油腔 L 接口的先导阀,换上适合要求的主阀芯复位弹簧,并将下阀盖内的控制活塞拿掉,使进口压力油与主阀芯下腔接通,通过阀芯下端阻尼孔,进入主阀芯上腔后作用在先导锥阀的承压面上,这样,即组成先导型顺序阀,如图 4-44 所示。工作原理与滑阀式先导溢流阀基本一致。

当进口腔 P_1 的油液压力大于先导阀调定压力时,锥阀与主阀均打开,压力油流自出油腔 P_2 向执行元件流去,实施顺序动作。先导阀溢流油自外泄口 L 流回油箱。若进油腔 P_1 压力继

续上升,通过阻尼孔的流量相应增大,主阀芯上下压力差值增大,主阀弹簧被压缩量增大,阀的开口度增大,直至最大,此时,出油腔 P_2 压力与进油腔 P_1 压力将接近相等。

当进口腔 P_1 压力下降到低于调定压力时,锥阀关闭,主阀关闭, P_1 腔与 P_2 腔被隔断,油液不能通过顺序阀流出。

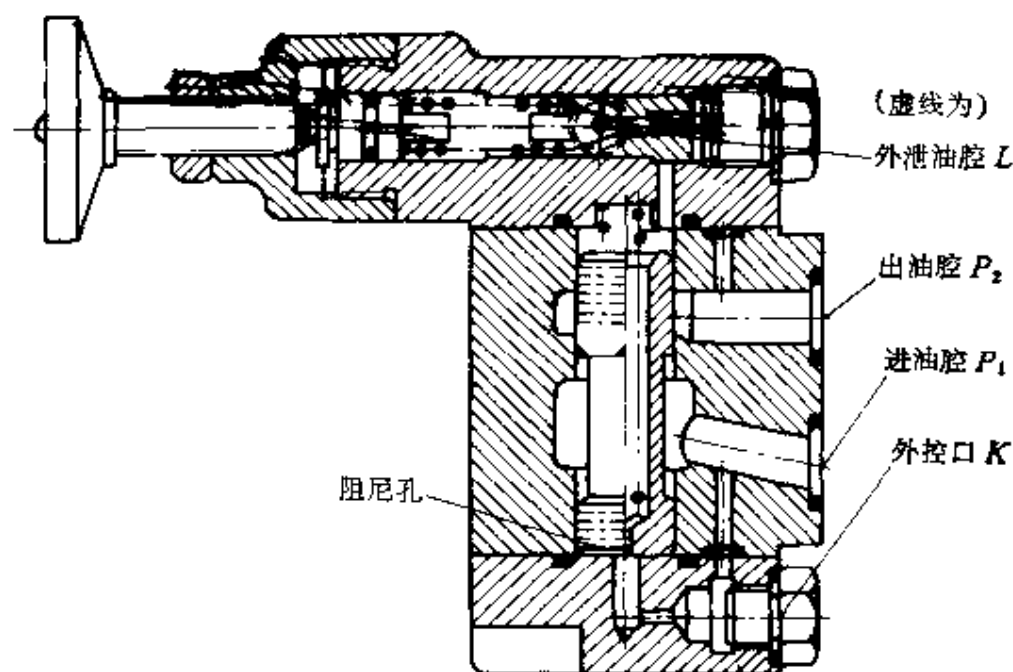


图 4-44 先导型高压系列顺序阀

顺序阀采用了先导控制后,启闭特性明显改善,开启压力比率自直动型顺序阀的 75%~80%左右提高到 90%~95%左右;闭合压力比率自直动型顺序阀的 70%~75%左右提高到 85%~90%左右。而且,由于调压作用由锥阀弹簧调节控制,使顺序压力由直动型顺序阀的 14MPa 提高到 31.5MPa。

先导型顺序阀也可与单向阀组成单向顺序阀,并按照不同控制型式、泄油方式同样实现如图 4-40 所示的各种功能。

(三)力士乐公司 DZ 型先导式顺序阀

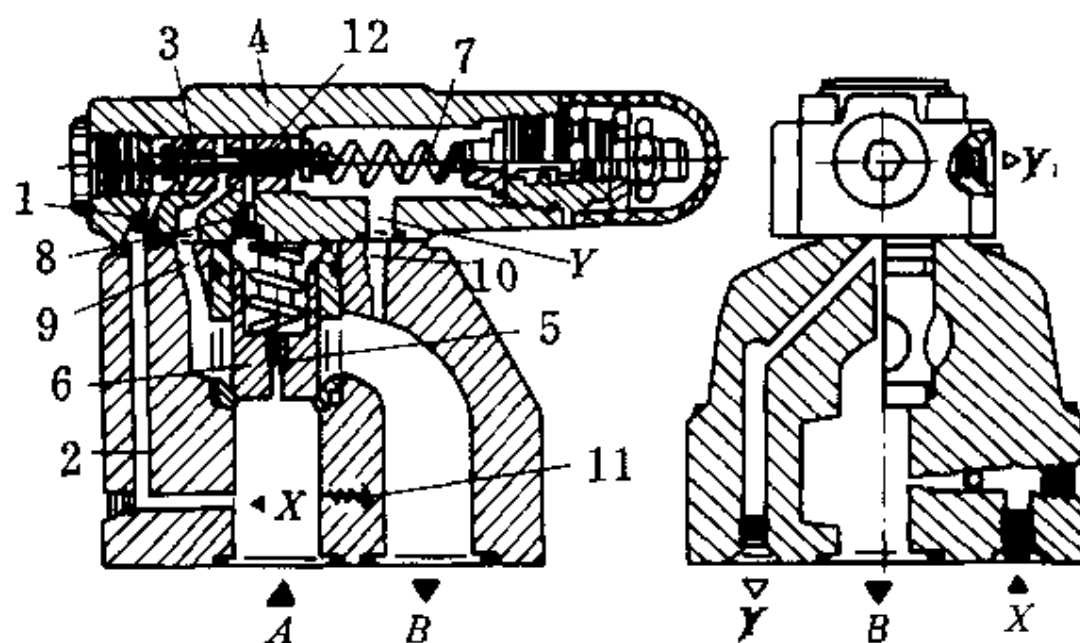


图 4-15 德国力士乐 DZ 型内控内泄式顺序阀

1 阻尼器;2-通道;3 先导控制活塞;4 先导阀;5 阻尼器;6 主阀芯;
7 弹簧;8 阻尼器;9、10-控制管道;11 单向阀;12-控制道

我国引进生产德国力士乐公司的顺序阀均为先导型的并与单向阀复合的结构。根据工作

需要,可便利地附加或拆除单向阀。

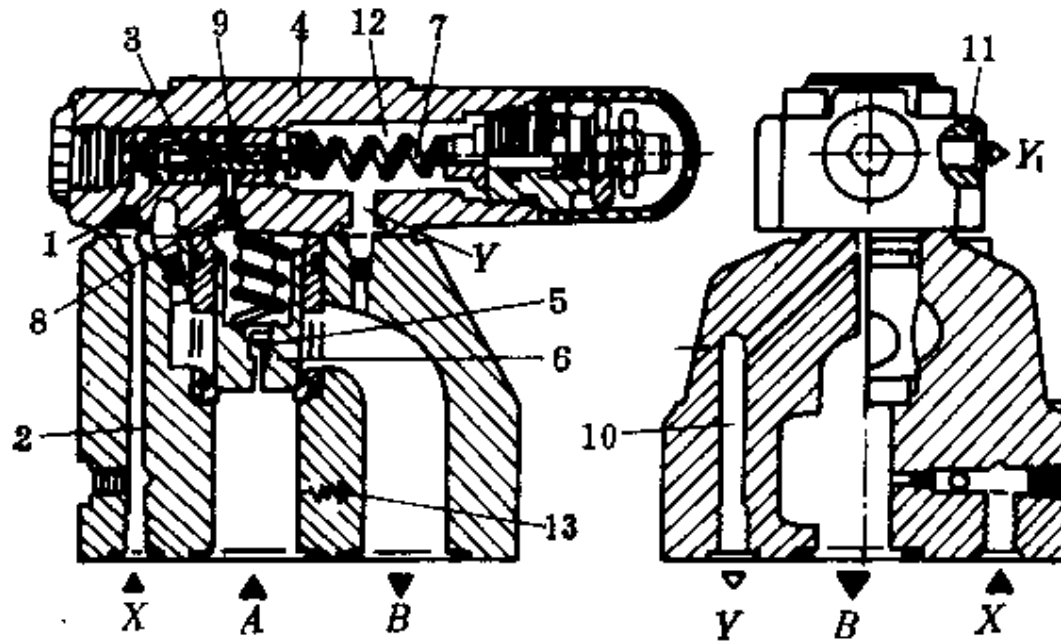


图 4-46 力士乐 DZ 型远控外泄式顺序阀

1—阻尼器;2—通道;3—先导控制活塞;4—先导阀;5—阻尼器;6—主阀芯;7—弹簧;
8—阻尼器;9—小孔;10—管道;11—油口;12—弹簧腔;13—单向阀

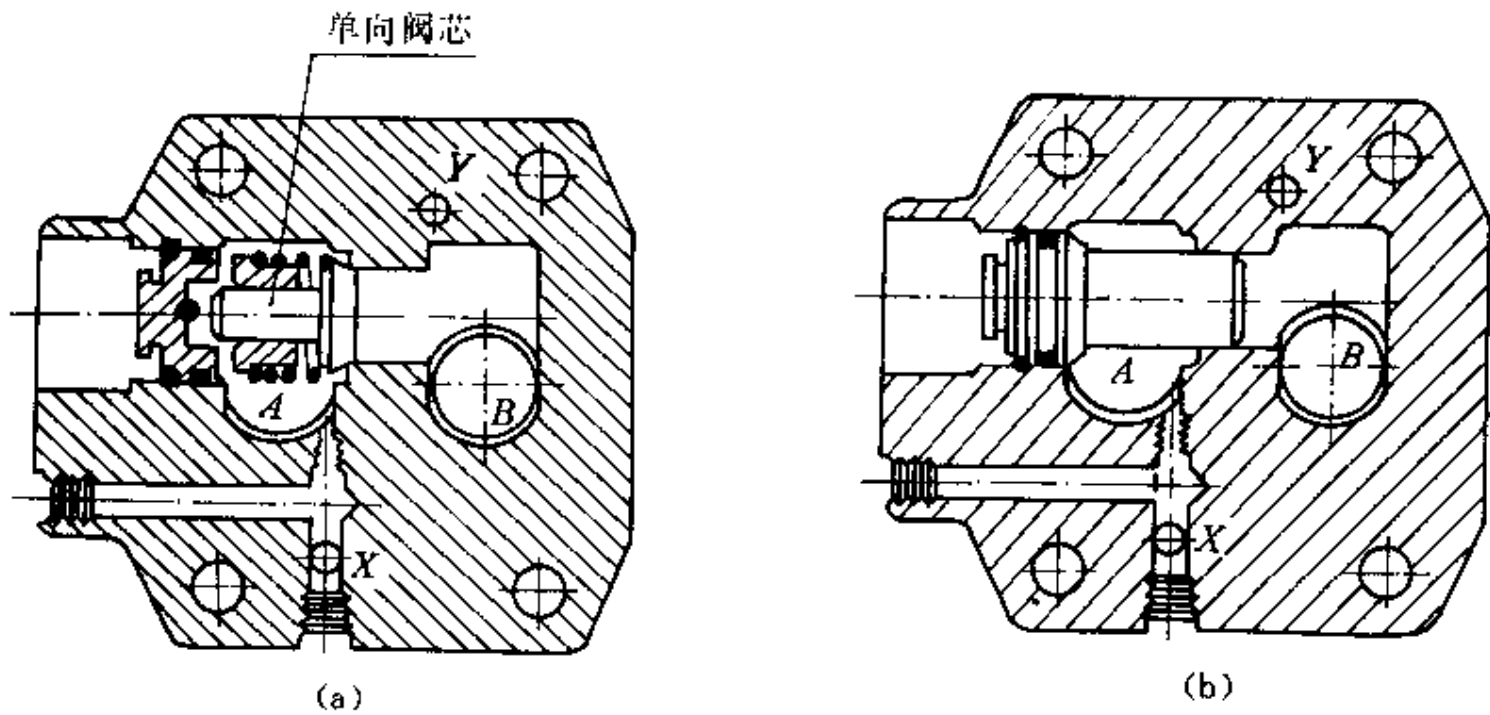


图 4-47 附加单向阀的安装结构

(a)有单向阀 (b)无单向阀

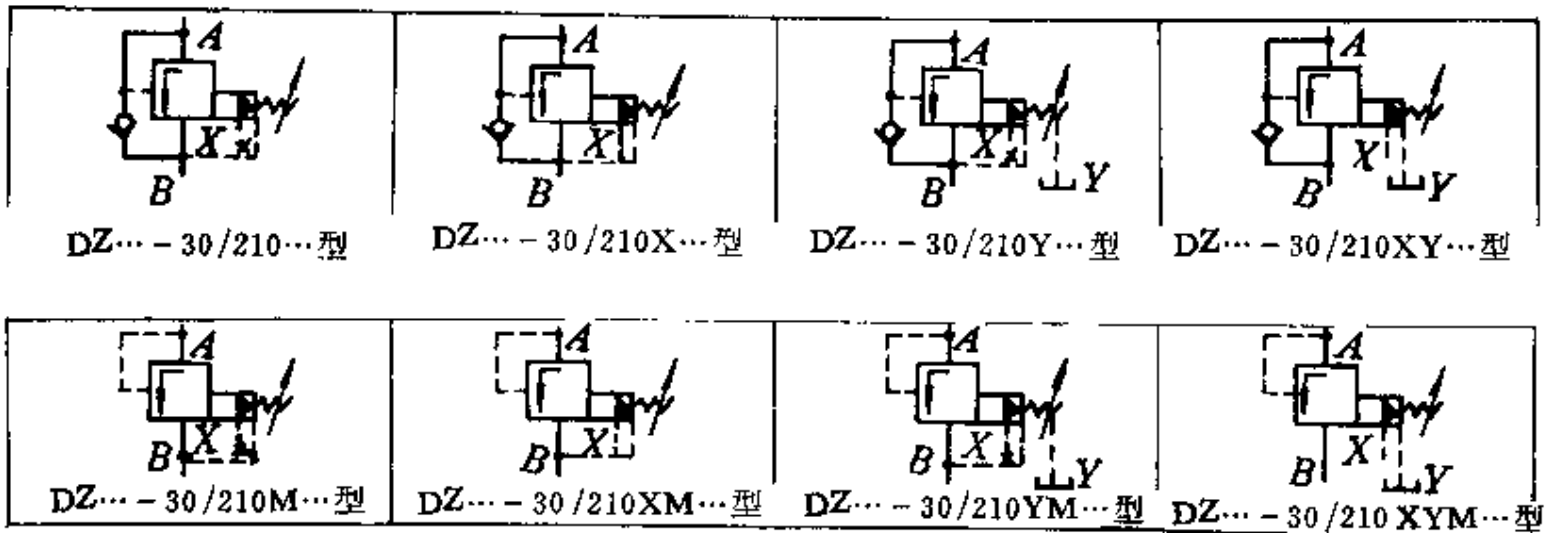


图 4-48 德国力士乐 DZ 型顺序阀的机能符号

它有插入式和板式两种连接,其主体结构与前述HY型、DA型阀相似。图4-45、图4-46分别为DZ型先导顺序阀有(内)控内泄和远(外)控外泄的具体结构。它的工作原理与国产XD※F型基本一样。

DZ型先导顺序阀主阀体部分的附加单向阀结构如图4-47所示。

DZ型先导顺序阀按照控制油不同的供给和泄出方式,组成的不同机能符号如图4-48。其标记见于前述型号意义的介绍。

三、顺序阀的基本应用

应用顺序阀组成的平衡回路如图4-49所示,在液压机中,顺序阀压力油进口与液压缸下腔相通,通过调压弹簧的调定,使腔内的油液形成一个正好与活塞等活动部分重量相平衡的背压力,从而防止活塞组件因自重而下滑。

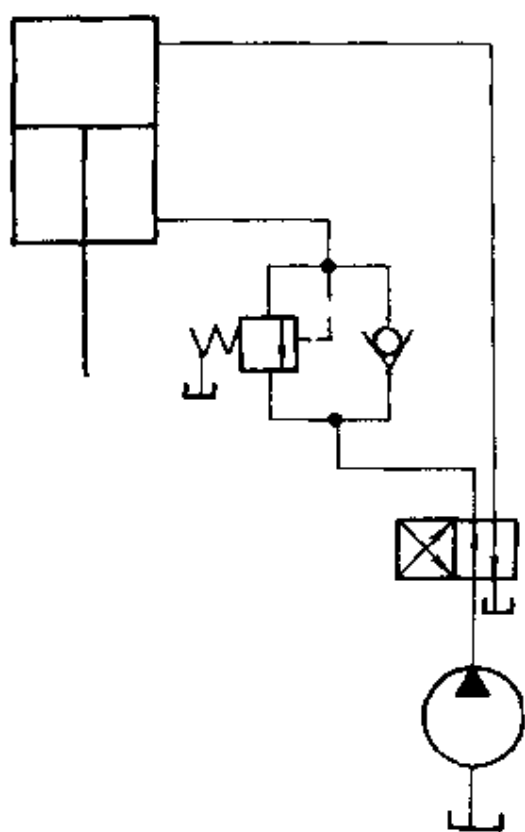


图 4-49 用顺序组成的平衡回路图

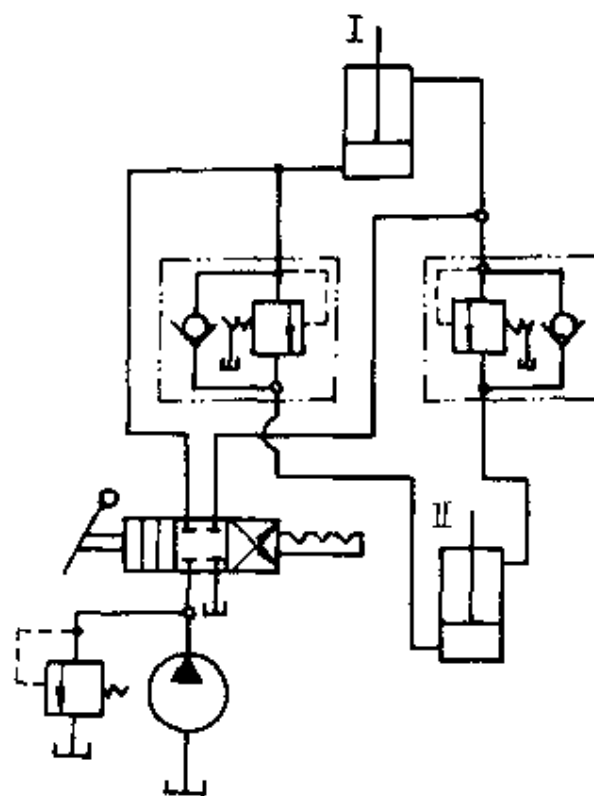


图 4-50 单向顺序阀控制的顺序动作回路

图4-50为利用XD2F型直控单向顺序阀执行顺序动作的回路。当手动换向阀左边位置接通工作时,由于左边单向顺序阀的作用,缸I下腔进油,上腔回油,活塞上行,当上行负载使下腔油压达到左边顺序阀调定值时,压力油通过左边复合阀的顺序阀部分进入缸II下腔,缸II上腔回油自右边复合阀的单向阀部分流回油箱,缸II活塞实现顺序的上行动作。当手动换向阀右边位置接通工作时,液压缸I上腔进油,下腔回油,活塞下行运动。当外负载使缸I上腔油压达到右边顺序阀调定压力时,缸II上腔通入顺序压力油,缸II下腔回油自左边复合阀的单向阀流入油箱,缸II活塞也下行运动,这样就完成了液压缸I和II的上下先后顺序动作的控制。

当然,若顺序阀出口接通油箱,并调定到合适的压力后,即成为溢流阀。在系统中可以作卸荷阀或背压阀作用。

四、顺序阀的常见故障与排除

在液压系统中,顺序阀和单向顺序阀产生控制失灵的主要现象,常有以下几种情况:

1. 顺序阀出油腔压力和进油腔压力,总是同时上升或同时下降。

产生这种故障的主要原因在于:

1)顺序阀主阀芯中的阻尼孔堵塞(见图4-42等结构图)。该阻尼孔堵塞以后,不但控制活塞的泄漏油无法进入调压弹簧腔流回油箱,而且,主阀进油腔压力油液经周壁缝隙进入阀芯底端位置后也无法排出。阀芯底端面承压面积较控制活塞大得多,因此,顺序阀阀芯在比原调定压力小得多的情况下早已开启,使进油腔与出油腔连通成为常通阀,而完成失去顺序控制的作用。因此,进出油腔压力会同时上升或下降。

2)阀口大开时,主阀芯被卡死。

3)单向阀在打开位置时被卡死。

4)单向阀密封不良,漏油严重。

5)调压弹簧断裂或漏装。

6)先导型阀中的锥阀漏装或泄漏严重。

2. 顺序阀出口腔无油流

1)下阀盖中,通入控制活塞腔的控制油孔道阻塞,控制活塞无推动压力,阀芯在弹簧作用下一直处于最下部,阀口常闭,故出油无油流出。

2)作顺序阀使用时,压力控制油泄油口未单独接回油箱,而是采用内部回油的安装方式,这样,主阀芯上腔(弹簧腔)具有出口油压,而且,对阀芯的承压面积较控制活塞大得多,阀芯在液压力的作用下,成为常闭阀而使出油腔无油流。

3)泄油口有时虽然采用外泄式,若泄油道过细过长,或有部分堵塞,回油背压太高,也使滑阀不能打开。

4)远控压力不足,或下端盖结合处漏油严重。

5)主阀芯在关闭状态下被卡死。

此外,单向阀在关闭状况下卡死后,单向顺序阀会产生反向不能出油的故障现象。

以上故障的排除,一般都采取更换、清洗、疏通、研配等针对性很强的修理方法来进行解决。

第三节 常用减压阀及其修理

一、概 述

减压阀是一种将出口压力调节到低于进口压力的控制阀。它用来减低系统中某一支液压力油路的压力,以满足液压设备执行元件的需要,常见于各种液压控制系统、夹紧系统、辅助系统及润滑系统中。

减压阀根据工作特点,可分为定值减压阀、定比减压阀和定差减压阀三种。

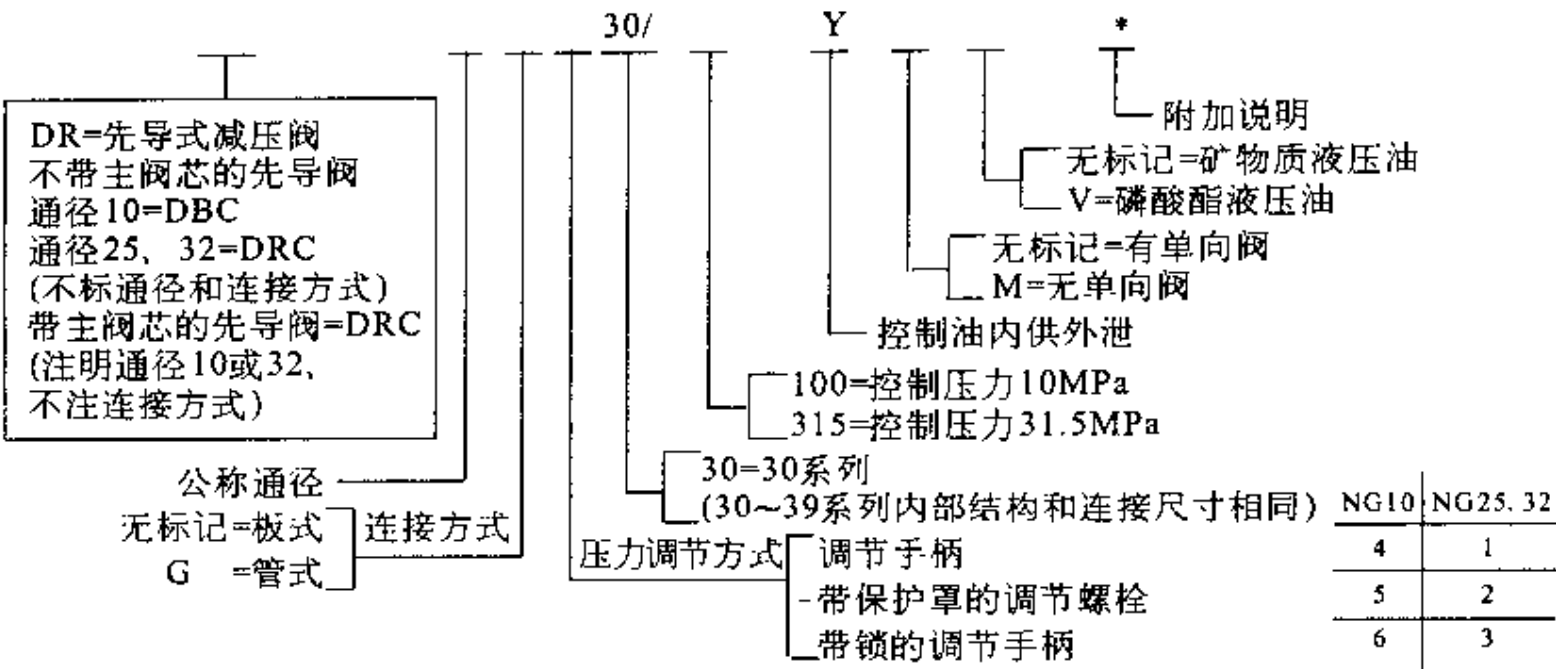
定值减压阀又叫定压减压阀,在液压系统中因其广泛使用,因此,人们就简称为减压阀。它所控制的出口油压力近似为恒定值,从而保证液压系统某一支能获得较供油压力低的稳定压力。

定比减压阀和定差减压阀,则使阀的进、出口压力能分别保持近似恒定的比值和近似恒定的压力差值。定差式减压阀和节流阀并联组合,就成为惯用的调速阀;和单向阀并联组合,就成

为单向减压阀。

减压阀根据调节工作原理和结构形式,也分为先导型和直动型,国产定值减压阀多采用先导型;定比减压阀和定差减压阀则多为直动型。

我国引进生产德国力士乐公司的定值减压阀叠加连接结构的属直动型,板式和管式连接的为DR 先导型。DR 型先导减压阀的型号意义表示如下:



力士乐公司叠加式直动型减压阀型号意义与 DR 先导型基本相同,主要不同之处在于:

- 1)公称通径后面加符号 D、意义为直动型。
- 2)DR 前面加符号 Z、表示为叠加板式。

二、减压阀的结构和工作原理

(一)先导型减压阀

1. JF 型定值减压阀

所有各国各类先导型减压阀都是应用先导调节,控制主阀芯的位置使阀口节流而降压的工作原理。现以国产高压 JF 型先导减压阀为例来进行说明。图 4—51 为其内部结构。它由先导阀和主阀两部分组成。主阀中 P_1 为压力油进口腔, P_2 为减压油出口腔,减压油通过主阀芯 4 下端通油槽 a 、主阀芯内的阻尼孔 b ,进入主阀芯上腔 c 后,再经孔 d 进入先导阀前腔。

当出口油压 P_2 小于减压阀调定值时,锥阀 2 在弹簧作用下将先导阀口关闭,主阀芯上下腔压力均相等于出口油压 P_2 ,因此,主阀芯 4 在弹簧 3 的作用下,处于下端位置,此时,通道缝隙口 e 最大,主阀全开,节流作用最弱。如果出口油压(即二次压力油)超过调定值,锥阀 2 打开,阻尼孔 b 上下腔因油液流通而产生压力差,主阀下腔油压大于上腔油压,当差值克服了弹簧 3 的作用,主阀芯抬起, P_1 腔和 P_2 腔之间的通道环隙 e 减小,节流作用增强。减压阀就这样依靠通道环隙 e 这种自动调节过程,使阀出口处 P_2 腔的二次压力油基本上保持为定值。调节手轮 1,减压油定值即可调节。

若将图中先导阀左端的螺堵换接为远程调压阀后,减压阀即可实现远程调压。

减压阀在安装使用时要注意,泄油口油路应畅通,产生背压的压力变化将关系到二次压力的稳定。

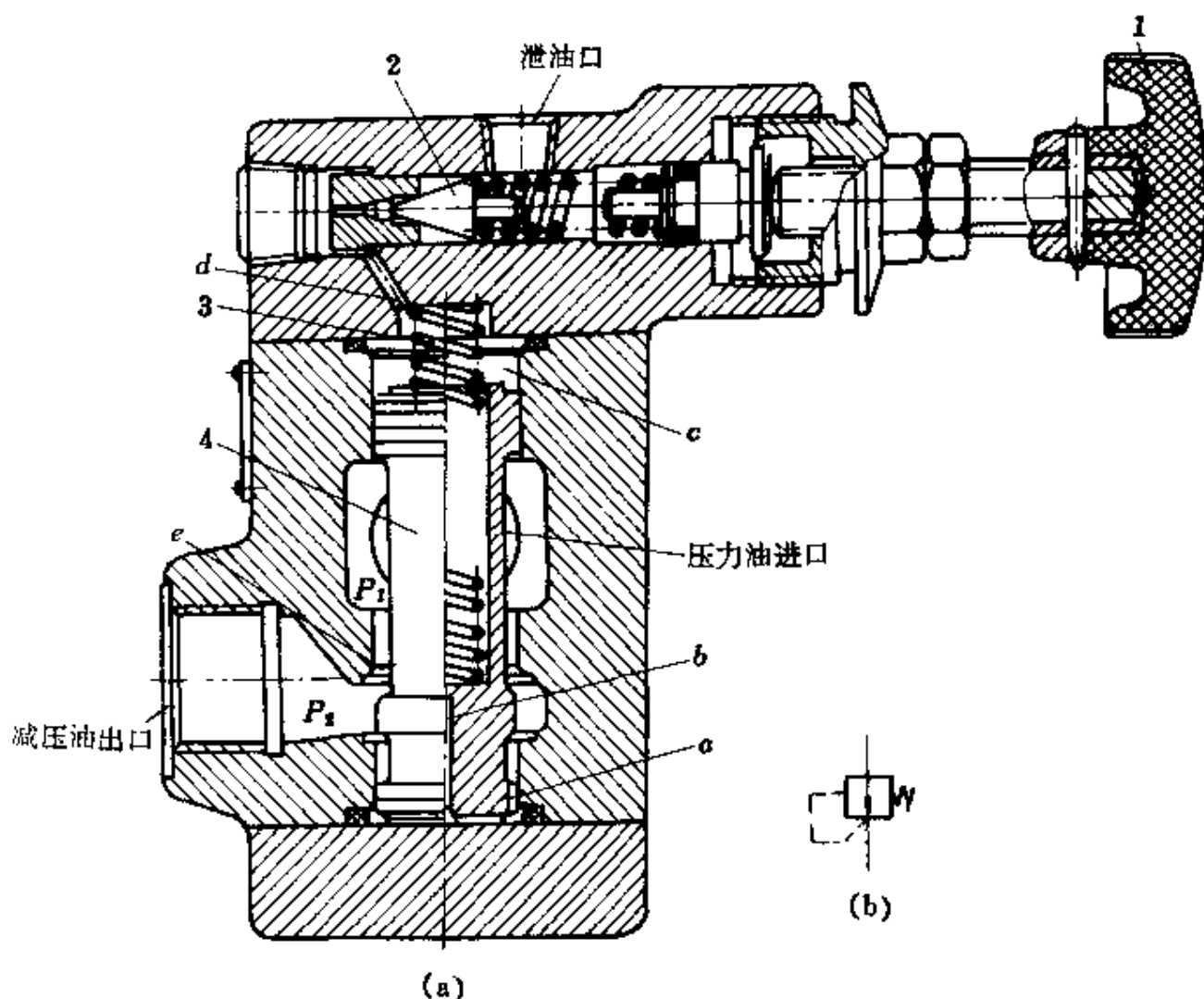


图 4-51 先导型减压阀结构

(a) 结构 (b) 符号

1—手轮; 2—锥阀; 3—主阀弹簧; 4—主阀芯

2. 单向减压阀

减压阀与单向阀组成的复合阀称单向减压阀, 图 4-52 是国产中压单向减压阀的结构。减压阀为先导式, 与同类型减压阀结构一致。当压力油从进油口进入时, 单向阀关闭, 油液经减压阀减压后, 从阀的出口流出。其中的一部分经孔 b 通到减压阀芯的下端, 再经孔 a 通至先导阀, 以控制减压油的压力; 油液反向流动时, 则直接经单向阀从原进油口流出, 减压阀不起作用。

(二) 直动型减压阀

1. 定差减压阀

定差减压阀是使阀的进口压力和出口压力之间的差值近于恒定的一种减压阀, 它不管进口压力如何变化, 总保持以调定的压力差值向外出油, 定差减压阀的工作原理如图 4-53 所示。

高压油从 P_1 腔进入阀内, 经缝隙 e 从 P_2 腔流出, P_1 腔和 P_2 腔通过各自孔道分别和滑阀上、下腔相通。若弹簧刚度为 c , 预压缩量为 x_0 (x_0 表示阀没有进油时, 滑阀与阀体孔的密封搭接长度), 滑阀开口量为 x , 滑阀轴向承压面积 A , 则滑阀平衡方程式为:

$$p_1 A - p_2 A = c(x_0 + x) \quad (4-6)$$

$$p_1 - p_2 = \frac{c(x_0 + x)}{A} \quad (4-7)$$

由上式可见, 若采用较软的弹簧, c (c 较小) 则 x_0 较大, x 的变化相对也就较小, 此时 ($p_1 - p_2$) 变化就小, 即近似保持一个常数值。这从阀的动作过程中更可明了: 当滑阀处于某一平衡位

置时,作用于滑阀上、下腔的压力和弹簧力三者处于平衡状态,进口压力 p_1 经缝隙 e 节流降压为 p_2 ,且两者为定差。若进口油压 p_1 增大,则滑阀上移,使开口 x 增大,缝隙 e 增大,节流减弱,出口压力 p_2 便随之增大,仍近似保持为原定差值。若出口腔 p_2 发生变化,其自动调整原理与上述完全一样,因而,保持进口压差仍为某定值。

2. 定比减压阀

定比减压阀是使阀的进口压力与出口压力的比值近于恒定的一种减压阀,它不管进口压力如何变化,总保持以调定的比值向外排油。定比减压阀的工作原理如图 4-54 所示。高压油 p_1 从进油腔进入滑阀下腔,作用在滑阀下端承压面积 a 上,同时,经过阀口的减压缝隙到达出油腔,并进入减压回路,出油腔压力 p_2 同时也作用在滑阀上端承压面积 A 上,根据设计,滑阀上下端承压面积是不相等的,即 $A > a$ 。

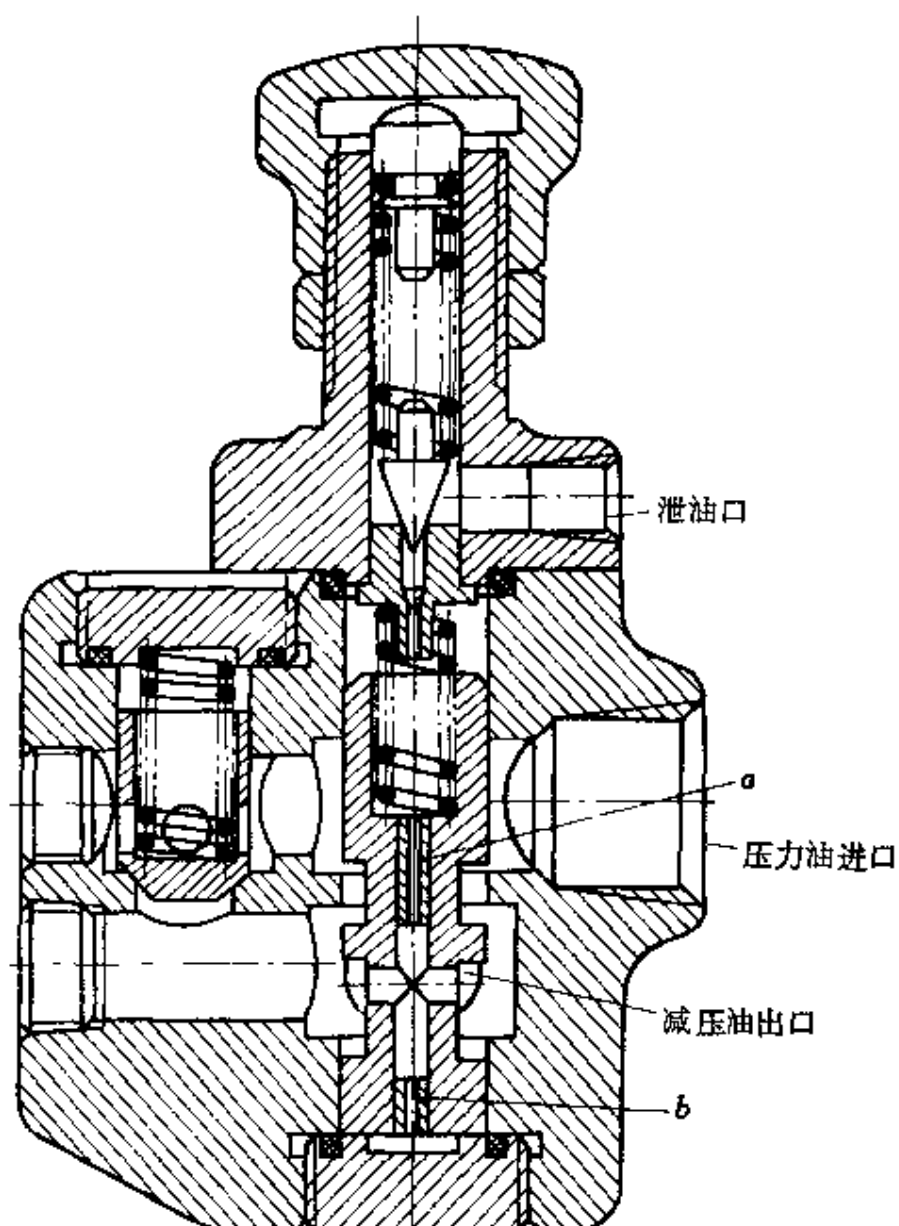


图 4-52 单向减压阀

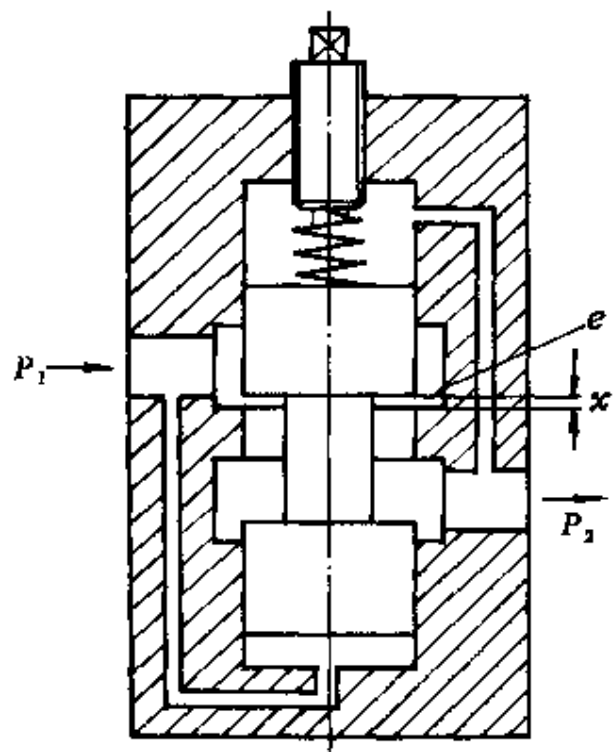


图 4-53 定差减压阀工作原理

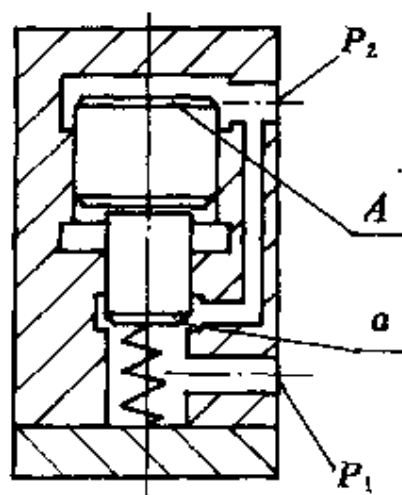


图 4-54 定比减压阀工作原理

与定差减压阀相仿,滑阀平衡方程式(略去弹簧力)为:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{A}{a} \quad (4-8)$$

由于滑阀上下端面积 A 与 a 为定值,故其比例为常数,所以,定比减压阀进油腔和出油腔压力之比即近似为调定的是定比值。

(三)力士乐公司减压阀

力士乐公司减压阀的结构中,多设有单向阀。也可以根据工作需要,不予装入并封堵通道。

1. DR...D 型直控减压阀

图 4-55 为力士乐公司 DR...型直动(控)减压阀的内部结构。这种迭加式直动减压阀的特点是,阀的出口(图 4-55 中 A 腔)压力直接通过调压弹簧的弹簧力而调定。当高压油自 P 腔进入,流向减压腔 A ,减压油(两次压力油)经过控制油道 4 作用在滑阀 1 的左端面上,阀体 2 内的滑阀 1 在出口压力弹簧力及不大的液动力的作用下处于平衡。而当减压腔 A 的压力达到弹簧调定值时,滑阀向右移动,减少了 P 腔到 A 腔的通流口面积,起到节流作用,阀出口处通过流量大小的变化而保持着减压口以定值输出油压。

若通往减压支路的出口油,当回路中的其他液压元件已完成任务而不再需要供油时,阀的出口压力突然升高,滑阀平衡即遭破坏,控制压力就继续克服弹簧力而推动滑阀,使 A 腔油液通过滑阀内部的中心孔道,与回油腔(图中 T 腔)接通,出口油压迅速减压,恢复为调定压力值,这时,阀起溢流的作用,成为一个二次回路压力的安全限压机构。这种三路(通)式(P_1 、 A_1 、 T 可三通)结构的减压阀,由于同时兼有减压和溢流两种功能,因此又称作溢流减压阀。其额定工作压力达 21MPa。由于装有单向阀,当油液反向流动时,可直接通过单向阀流动。图 4-55 下方所示为 DR...D 型直动减压阀的符号。

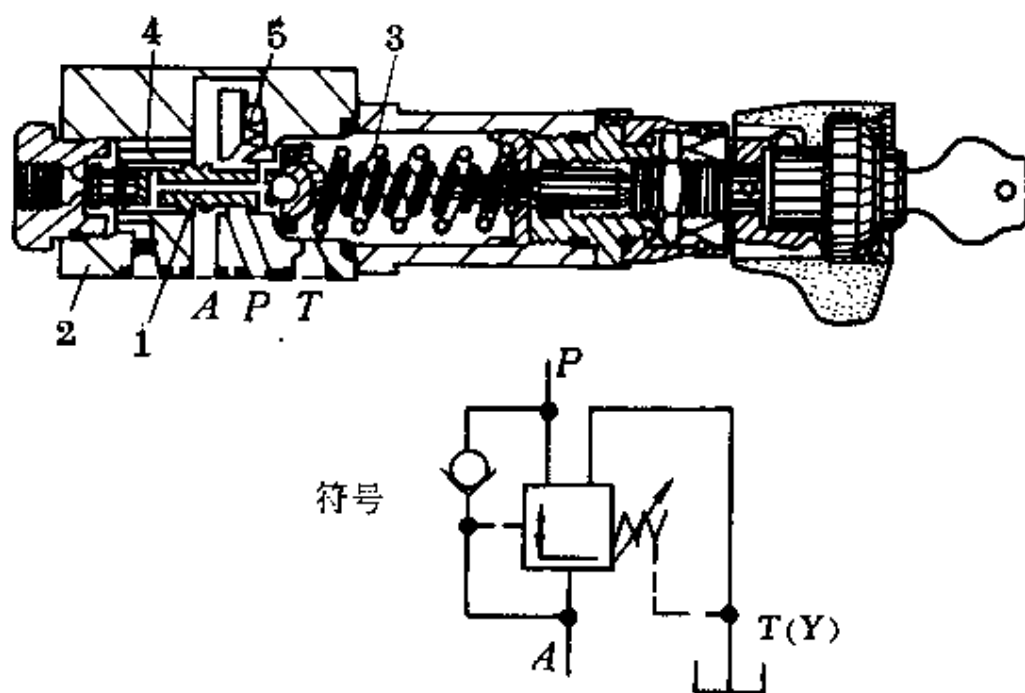


图 4-55 力士乐公司 DR...D 直动型减压阀及符号

1-滑阀;2-阀体;3-调压弹簧;
4-控制油道;5-单向阀

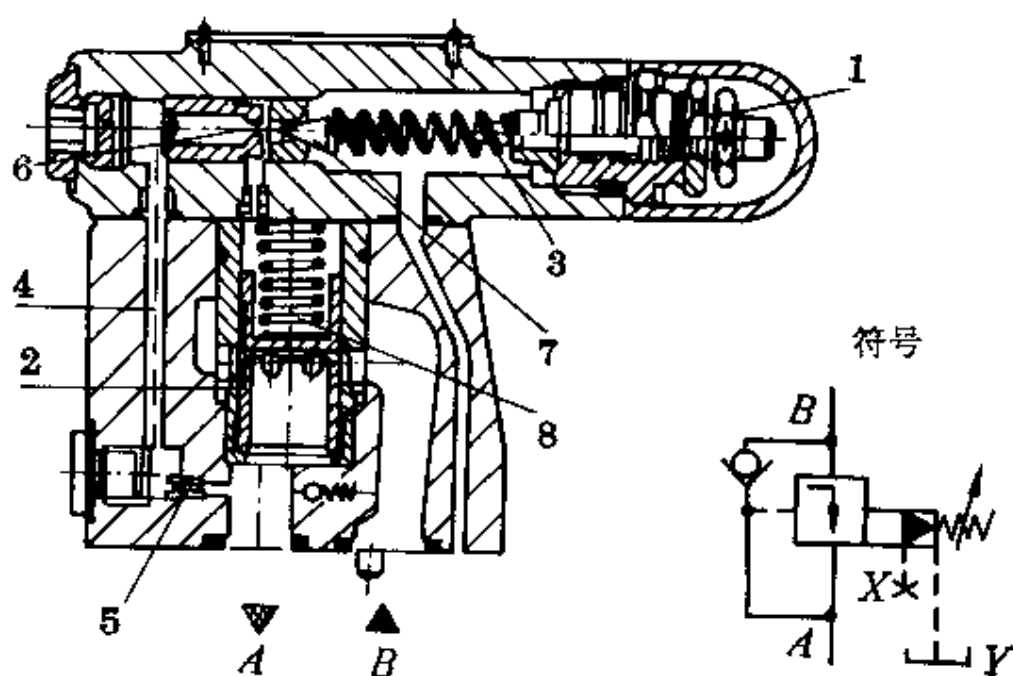


图 4-56 力士乐公司 DR10 型先导减压阀及符号

1-先导阀部分;2-主阀活塞;3-先导阀弹簧;
4-控制油道;5,6-阻尼孔;7-先导锥阀;8-主阀回位弹簧

2. DR 型先导减压阀

先导减压阀与其他先导型压力阀一样,常用于较大流量的减压系统。图 4-56 为 DR10 型先导减压阀的结构及符号。它与 DZ 型先导顺序阀结构相似。但 DZ 型顺序阀在初始位置,主阀是关闭的,而 DR 型减压阀的主阀阀芯是打开的,可保证 B 腔油液自由流入二次压力腔 A。

具体过程如下:当 A 腔压力油通过阻尼器 5、控制通道 4 和阻尼器 6 作用在先导阀芯 7 和主阀芯 2 上端弹簧腔承压面上。

当 B 腔进口压力小于调定压力时,主阀芯在弹簧 8 的作用下,一直处于打开状态。当 A 腔二次压力油超过调定压力时,先导阀芯 7 打开,控制油液溢流,主阀芯上下产生的压差,使阀芯 2 向上沿关闭方向移动。通流阀口减小,以此节流作用使 A 腔压力保持在调定值。反向油流通过单向阀可通畅地自 A 腔流入 B 腔。

DR 先导型减压阀的基本符号如图 4-56 下方所示。

三、减压阀的基本应用

减压阀经常在系统中构成减压回路,多被应用于辅助控制系统和润滑系统中。

图 4-57 是一种常见的减压回路,图中系统的最大工作压力由溢流阀 4 加以调节,主油路是油液从泵 5 经顺序阀 3 通过电液动换向阀的主通道去执行部件。电液动换向阀 2 的控制用低压油、由减压阀 1 将主油路的部分油液减压后供给。这样可节省一只低压供油泵。当换向阀使主油路卸荷时(图示状态),为避免减压阀进口油压力零(即无减压油输出),从而不能控制换向阀动作,故在系统中接入顺序阀 3 以产生背压。

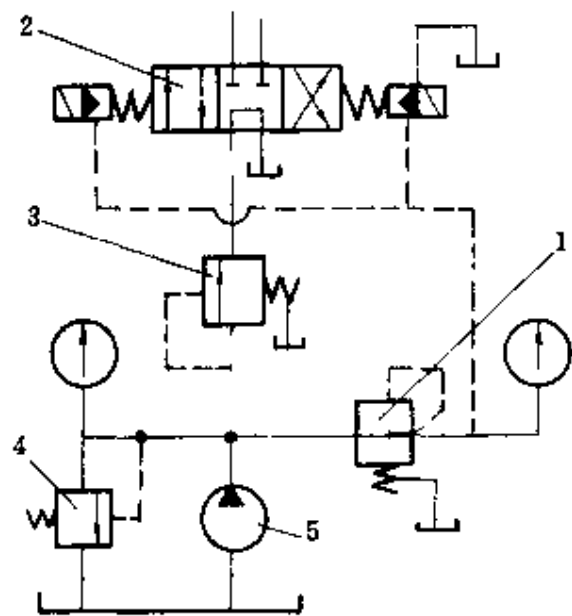


图 4-57 减压回路

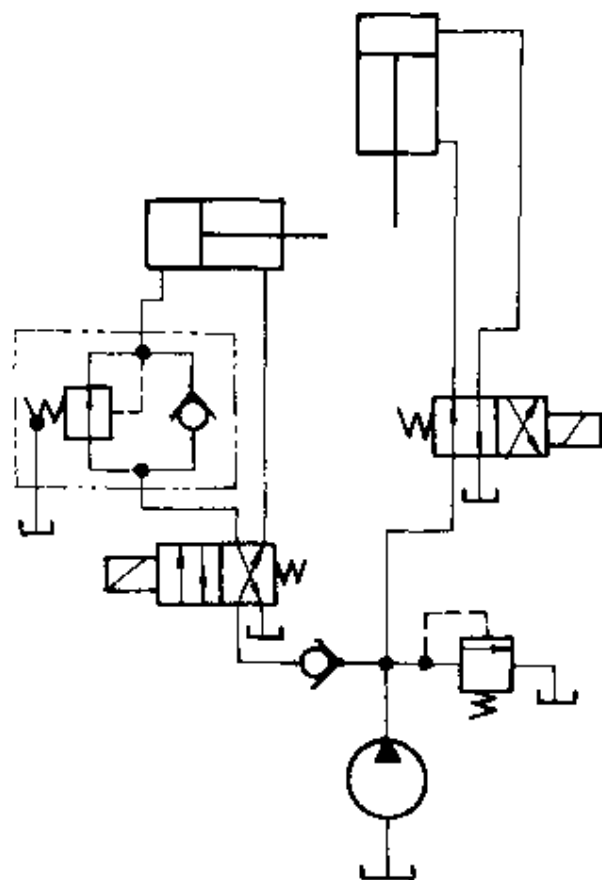


图 4-58 锁紧系统中的单向减压回路

如图 4-58 所示,系统中仅有一台高压泵供油,但侧向锁紧液压缸需用低压油,故需将油液减压。单向减压阀接于锁紧缸与锁紧缸换向阀之间。此缸工作时(活塞右移),油液经减压阀进入该缸活塞腔,此缸回程时,活塞腔油液经单向阀排油,减压阀不起作用。

四、常见故障与排除

减压阀在系统中使用时的常见故障有:

1. 减压出油口压力上不去,且出油很少或无油流出

主要原因有:

1)主阀芯阻尼孔堵塞。主阀芯上腔及先导阀前腔成为无油液充入的空腔,主阀成为一个弹簧力很弱的直动滑阀,出油口只要稍一上压,立即可将主阀芯抬起而使减压阀口关闭,使出油口建立不起压力,且油流很少。

2)主阀芯在关闭状态下被卡死。

3)手轮调节不当或调压弹簧太软。

4)先导锥阀密封不好,泄漏严重,甚至锥阀漏装。

5)外控口未封堵或泄漏严重。

2. 不起减压作用

1)先导阀上阻尼孔堵塞。该孔堵塞后,先导阀不起控制作用,而出口压力油液通过主阀内阻尼孔充入主阀上腔,主阀芯在弹簧作用下,处于最下端位置,阀口一直大开,故阀不起减压作用,进出口压力同步上升或下降。

2)泄油口堵塞。该口堵塞后,先导阀无法泄油,不能工作的后果与先导阀上阻尼孔堵塞一样,故进出口油压也是同步上升或下降。

3)主阀芯在全开状态下被卡死。

4)单向减压阀中,因单向阀泄漏严重,进油口压力由此传给出油口,故进出口压力也同步变化。

3. 二次压力不稳定

1)先导调压弹簧扭曲、变形或阀口接触不良,形状不规则,使锥阀启闭时无定值。

2)主阀芯与阀孔几何精度差,阀芯工作移动不滑利。

3)主阀芯中阻尼孔或其进口处有杂物,使阻尼孔有时堵塞有时能通过,阻尼作用不稳定。

4)系统中及阀内存有空气。

以上故障的消除措施,简单明显,读者可针对性地选择方便易行的方法加以解决。此外,减压阀产生噪声、振荡的原因、处理措施与溢流阀基本相同,可予参阅。

第四节 压力控制阀阀件的修理

一、阀体和阀芯

压力控制阀与方向控制阀在相同的液压特性条件下工作,其制造材料和生产加工工艺方法也相仿,所以,压力控制阀的阀体、阀芯的修理方法与前述方向控制阀阀体、阀芯的修理方法相同,此处不再重复。

但压力控制阀阀芯的运动,其距离、速度等性能要求不如方向控制阀,所以,修复后,一般阀体孔的主要精度为:

内孔表面粗糙度不低于 $Ra0.8\mu m$;

各段圆柱面的圆度和圆柱度均不超过 0.005mm;

各段圆柱面同轴度不超过 0.003mm(方向控制阀要求为不超过 0.001mm)。

阀芯修理后的表面粗糙度亦不低于 Ra0.8;

上阀芯各段圆柱面的圆度和圆柱度均为 0.005mm;

各段圆柱面的同轴度为 0.003mm(方向控制阀要求为不超过 0.001mm)。

二、阀座

压力控制阀控制的目标是油压,因此,阀座的泄漏将比其他阀类更敏感;对工作性能也更具影响的严重性。可是,压力控制阀阀芯随着压力波动而不断地启闭,对阀座在不断地撞击,所以,阀座容易磨损和产生各种损坏现象。

如果损坏轻微,可拆下后用研磨的办法来及时修复。若阀座损坏较严重,用研磨的方法已无法消除损坏斑痕时,可用铰刮的方法修复。

一般是先将钻头磨成与阀座相吻合的规定角度,然后轻微钻刮地铰去斑痕就行。

具体实施工艺时,必须先将阀体在钻床(或镗床)上紧固定位,并保证切削工具与阀座的同轴度,然后先用较低的转速和极小的吃刀量(切削深度)刮一下,观察是否单边,待经过试刮认为同轴度合乎要求时,可细心地正式钻刮出新的显露光泽的完整不断线的阀座,然后用角度吻合的研具,研磨出表面粗糙度不差于 Ra0.8 μ m 的配合面,要保证合乎前述要求的阀芯严密地贴合在阀座上(有时可用煤油或汽油检查其密封性),这样,才能使压力阀的工作性能得以恢复。

三、弹簧

所有压力阀都依赖着弹簧进行压力调节与控制,弹簧实际是一只常常易被人们忽视的易损件,容易变形、损坏和疲劳。同时,弹簧作为标准件,供应充足,价格不高,因而,更换弹簧也就是修理弹簧的简捷方法。

更换后的新弹簧在材料、尺寸、刚度等技术指标上,必须合乎规定要求。弹簧的两个安装端面应保证平坦和平行度,与本身轴线更要保证垂直度。

四、阀件装配

1) 装配前宜用煤油洗净全部阀件,不得有碰伤、毛刺、飞边和切屑、磨料、纤维、尘粒等沾附及混入。

2) 阻尼孔是所有阀类的功能孔,一定要畅通。

疏通时要小心,装配前的检查要求是既不堵塞,又要孔径不得扩大。

3) 检查主阀芯与阀体的配合

两者配合间隙当在 0.015~0.025mm 为好。测量后可把涂满清洁油液的阀芯放入阀体,移动时要滑利而不松动。

4) 阀芯(含先导阀)与阀座须密封良好,不得泄漏。

5) 旋松手轮后,再行装配。装配时螺钉紧固要均匀。阀盖垫片要清洁不沾附污物颗粒。

6) 装配好的压力阀件在投入使用前,先接入有关系统进行调节试验,手轮旋转要灵活无阻滞,观察控制压力的灵敏作用程度和压力上、下变动时的均匀稳定性。

(7)各接合面不得有外泄漏,内泄漏要在允许值以内。

(8)调整各压力阀到规定数值后,检验生产性功能。各类阀要分别可靠地执行溢流、减压及规定顺序动作。

(9)压力控制阀的压损一般不超过 0.3MPa,压力表显示的的压力振摆值不得大于 ± 0.2 MPa(减压阀为 ± 0.1 MPa)。

五、验收标准与试验方法

压力控制阀的试验方法与验收标准,应当按照不断修订、完善、出版的最新国家标准中的有关试验规定严格执行。使用单位对这些阀类修理后,可根据下述条件进行简明检验。

(一)溢流阀的验收标准与试验方法

图 4-59 为一种常用的溢流阀试验回路系统原理图。

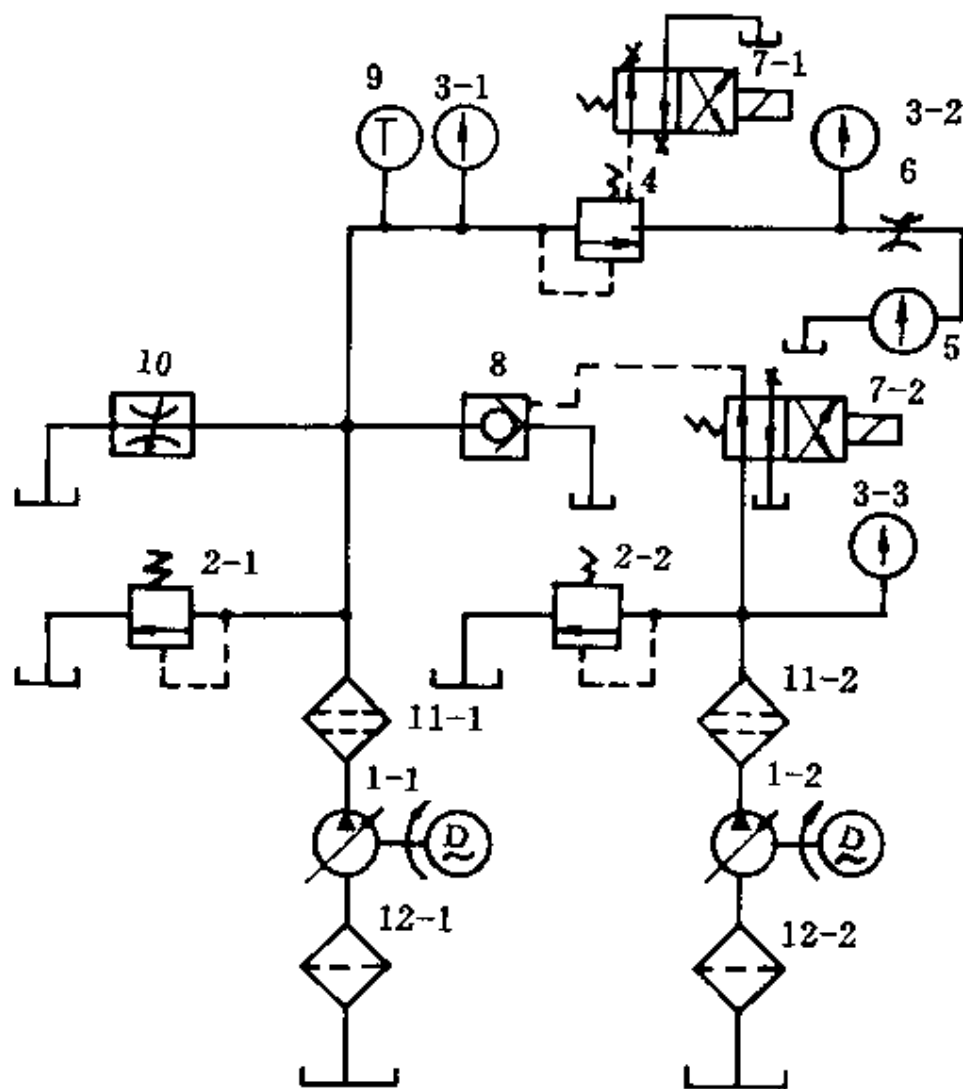


图 4-59 溢流阀试验回路原理

1-1、1-2—液压泵;2-1、2-2—溢流阀;3-1、3-2、3-3—压力表(对瞬态试验,压力表 3-1 处还应接入压力传感器);
4—被试阀;5—流量计;6—节流阀;7-1、7-2—电磁换向阀;8—液控单向阀;9—温度计;10—调速阀;
11-1、11-2—精滤油器;12-1、12-2—粗滤油器

1. 压力调整范围检查

将溢流阀 2-1 调至比被试阀 4 的调压范围最高值高 15% 左右(仅起安全阀作用),调节调速阀 10,使通过被试阀 4 的流量为试验流量,检查、调节被试溢流阀 4,检查最低调节压力与最高调节压力是否达到额定的调整范围。这项试验应分别在最小流量(直接作用型为 $0.33 \times 10^{-5} \text{m}^3/\text{s}$,先导型为 $2.5 \times 10^{-5} \text{m}^3/\text{s}$)和额定流量下进行。

2. 调节性能及噪音检查

调节被测溢流阀 4 时,压力表 3—1 的指针应平稳地上升或下降,在整个调整范围内,压力表指针不应有不规律的颤动,溢流阀不应出现噪音。

3. 压力稳定性检查

在前述溢流阀 2—1 作安全阀调节条件下,用溢流阀 4 将压力升至最大工作压力,保持 3min。压力变动不得大于 0.2MPa,压力表针摆动不得大于 0.05MPa。

4. 调整压力与关闭压力之差的检查

在前述溢流阀 2—1 作安全阀调节条件下,用溢流阀 4 将压力升至最大工作压力,并使其通过额定流量。然后,用溢流阀 2—1 将压力缓慢调低,测出溢流阀 4 流量为零时的压力。求出最大工作压力与关闭压力的差值。对于直接作用型溢流阀,此差值不得大于 0.6MPa,对于先导型溢流阀,此差值不得大于 0.4MPa。

5. 卸荷压力检查

将先导型溢流阀的卸荷孔油塞取下。当阀通过额定流量时,阀的压力损失(即卸荷压力)不得大于 0.3MPa。

6. 最大超调值检查

将溢流阀 2—1 关闭。在额定流量时,调整溢流阀 4,将压力升至最大工作压力,启动泵 1—2,通过液控单向阀 8 使系统卸荷后,再突然升压,并用压力传感器进行动态测量,测出溢流阀 4 所控制压力的“峰值”。此“压力峰值”与溢流阀的调整压力值的差值就是溢流阀的最大超调值。对于直接作用型溢流阀,此差值不得大于 2MPa;对于先导型溢流阀,此差值不得大于 3MPa。

7. 密封、耐压强度检查

阀件修复后进行耐压试验时,其试验压力各厂家多设为公称压力的 120%~130%。耐压试验时以每秒 2%耐压试验压力的速率递增,到达耐压试验压力后,保压 5min,不得有外渗漏现象。

(二) 顺序阀的验收标准与试验方法

试验系统图与图 4—59 相同,将待试的顺序阀按自控式装配,接入试验系统中。

1. 压力调整范围检查

调节溢流阀 2—1,使泵排出的油压力为被试阀调压范围最高值。调节调速阀 10,使通过顺序阀 4 的流量为额定流量。调节顺序阀 4,其压力调节范围应符合规定值。

2. 压力调节性能检查

在调节顺序阀 4 时,压力表 3—1 的指针应平稳地上升或下降,在整个调节范围内,压力脉动不得大于规定值(一般在 $\pm 0.1\text{MPa}$)。

3. 调整压力与关闭压力之差的检查

在通过顺序阀 4 的流量为其额定流量的条件下,将顺序阀 4 的压力调节到最大调整压力。要求阀的额定最大调整压力与关闭压力之差值不得大于规定值(一般在 0.4~0.7MPa)。

4. 泄漏检查

将顺序阀 4 关死。用溢流阀 2—1 将系统压力调节到公称工作压力,测量顺序阀 4 出口的流量(顺序阀的泄漏量)。此泄漏量不得大于 $5 \times 10^{-3} \text{m}^3/\text{min}$ 。

5. 密封、耐压强度检查

将顺序阀 4 的出口用油塞堵死。关死调速阀 10。用溢流阀 2—1 将压力调节为被试阀公称

压力的 130% 左右, 保持 5min, 阀的接合面、油塞等不得漏油, 阀的各零件应正常。

(三) 减压阀的验收标准与试验方法

1. 减压范围检查

调整溢流阀 2, 将压力升至被试减压阀的公称压力。将节流阀 6 关死。调整减压阀 4, 这时压力表 3-2 指示的数值, 即为减压阀 4 的调整压力。减压阀的压力调节范围应符合规定范围。

2. 调节性能及噪音检查

在进行上项检查过程中, 压力表 3-2 的指针应平稳地上升或下降。在整个调节范围内, 压力表针不应有不规则的颤动, 不应出现噪音。

3. 压力稳定性检查

将减压阀的压力分别调节到 1.5MPa 和公称压力下, 保持 3min。相对出口调定压力变化率不得超过规定值(一般多在 0.2~0.3MPa)。压力表指针摆动不得大于 0.05MPa。该项试验应在零流量和额定流量两种情况下进行。

4. 进口压力变化时对出口压力值的影响检查

将被试减压阀出口压力调节到调压范围最低值。用节流阀 6 将通过减压阀 4 的流量调节到试验流量。调节溢流阀 2, 使阀 4 的进口压力在比出口调定压力高 2MPa 至公称压力的范围内变化, 用压力表 3-2 测量阀 4 的出口调定压力变化量, 应当达到规定值。

5. 密封、耐压强度检查

现以中低压(6.3MPa)减压阀为例说明: 将节流阀 6 关死。用溢流阀 2 将压力调至 7.8MPa。调节减压阀, 使其出口压力为 5.8MPa, 保持 3min。各油塞及接合面处等不得存在漏油。调节溢流阀 2, 使压力升至 9.5MPa, 各零件应正常。

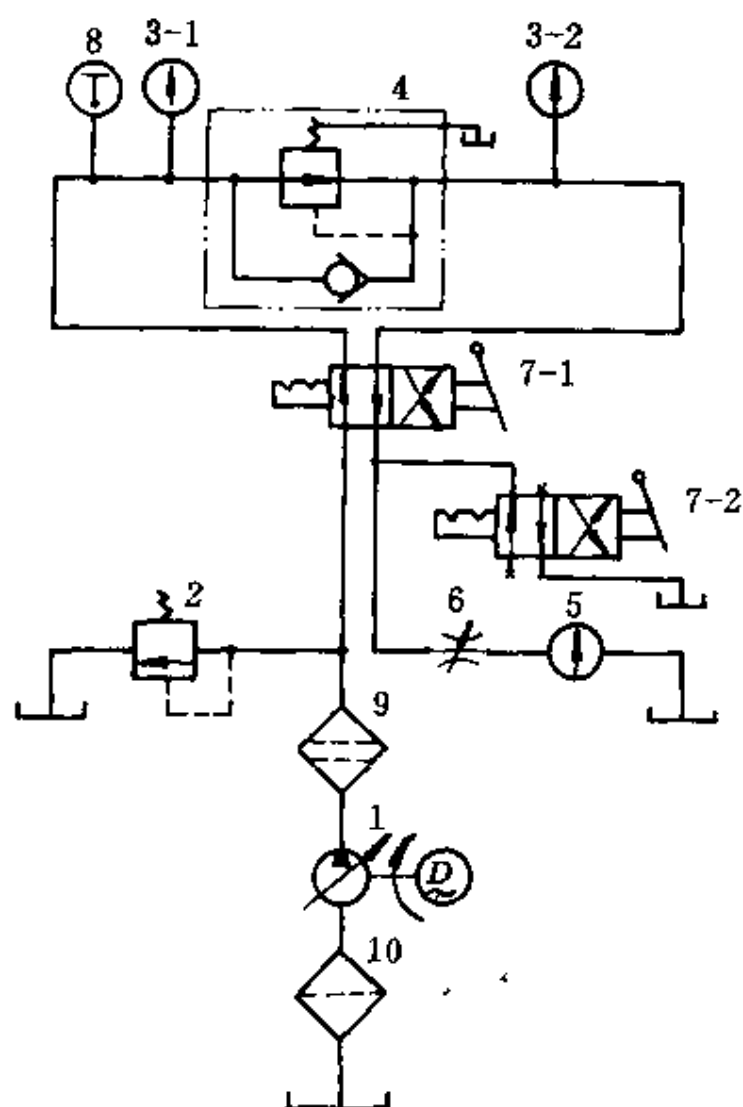


图 4-60 为减压阀试验系统图。

第五章 常用流量控制阀及其修理

液压传动系统中,为了使液压缸及液压马达等执行元件能很好地适应机器工作性能的需要,运动速度必须可以调节。

流量控制阀就是采用各种方法改变节流口液阻,进而改变通过阀口的流量,对液压执行元件速度进行控制的阀类。

流量控制阀简称流量阀。主要有节流阀、调速阀和分流——集流阀等。

我国流量控制阀的型号意义表示为:

1. 6. 3MPa 以下中低压系列(广州型)

$$\frac{L}{①} \quad \sim \quad \frac{25}{②} \quad \frac{F}{③}$$

①名称:节流阀—L;温度补偿节流阀—LT;单向节流阀—LI;

调速阀—Q;单向调速阀—QI;温度补偿调速阀—QT

溢流节流阀—LY;单向行程节流阀—LCI;单向行程调速阀—QCI

②流量(L/min)

③连接型式:板式—B;法兰式—F;管式可省略

2. 中高压系列(榆次型)

$$\frac{LF}{①} \quad \sim \quad \frac{B}{②} \quad \frac{C}{③} \quad \frac{C}{④}$$

①名称:节流阀—LF;单向节流阀—LDF;调速阀—QF;

单向调速阀—QDF;行程阀—CF;单向行程阀—CDF

②连接型式:L—螺纹式;B—板式;F—法兰式

③通径(mm)

④压力;C—14MPa

3. 高压系列(联合设计组)

$$\frac{LA}{①} \quad \sim \quad \frac{H}{②} \quad \frac{③}{③} \quad \frac{④}{④}$$

①名称:节流阀—L;单向行程节流阀—LCA;单向节流阀—LA;

调速阀—Q;行程节流阀—LC;单向行程调速阀—QA

②压力:31.5MPa

③通径(mm)

④连接型式:L—螺纹式;F—法兰式;B为板式可省略。

关于德国力士乐公司流量阀的型号意义,将在论述具体产品时介绍。

第一节 常用节流阀及其修理

一、概述

节流阀是流量控制阀中的最基本阀种。它是依靠调节油路通过截面积来控制流量的阀,因其通常结构很简单,故常称为简式节流阀。

节流阀在工作中应当具备下述基本性能:

- 1) 调节范围大,流量变化均匀。
- 2) 流量变化受外界条件及工作介质性能变化的影响要小。当油温变化引起油的粘度变化及节流阀前后压力差变化时,对通过阀的流量变化要小。
- 3) 通过节流口的压力损失要小(一般应不大于 0.35MPa)。
- 4) 节流口应不易被堵塞,即使在较低的最小稳定流量工况条件下,也应保证能正常工作。
- 5) 节流阀调节应灵活、轻便、均匀,并具有良好的微调性。
- 6) 泄漏要尽可能小。当节流阀全关闭,进油腔压力调达公称压力时,从阀芯和阀体配合间隙处由进油腔漏至出油腔的流量,一般应小于 0.01~0.03L/min。

二、节流阀的基本结构和工作原理

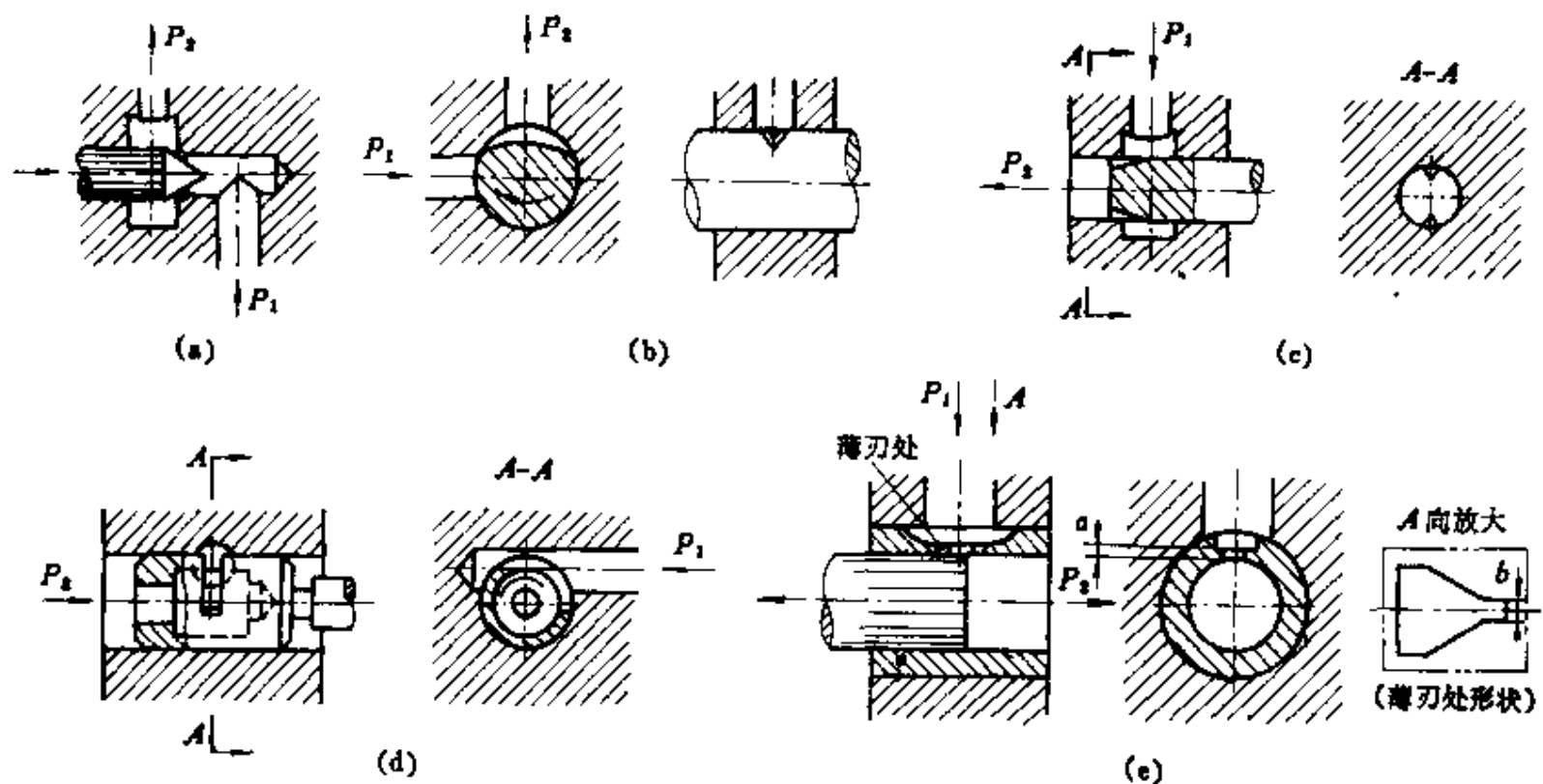


图 5-1 常见节流口的形式

(a)针式 (b)周向沟槽式 (c)轴向沟槽式 (d)周向缝隙式 (e)轴向缝隙式

节流口是节流阀的关键功能部位。节流口形式很多,图 5-1 为常见的几种。图 5-1(a)为针式,它以针形阀杆作轴向移动来改变节流口开度的大小;图 5-1(b)为周向沟槽式,在阀芯上开有三角形偏心槽,靠转动阀芯来改变通流面积的大小;图 5-1(c)为轴向沟槽式,在阀芯的端部开有三角形斜槽,调节时阀芯作轴向移动;图 5-1(d)为周向缝隙式,阀芯为薄壁空心

型,有周向缝隙使内外相通,靠旋转阀芯来改变狭缝的通流面积;图5-1(e)为轴向缝隙式,节流口的开度靠轴向移动阀芯来调节。

1. 简式节流阀和简式单向节流阀

图5-2为LF型简式节流阀的内部结构。压力油自A腔流入,经过阀芯2下部的节流口,从出油腔B流出。调节流量时,旋动手轮3,使阀芯2作轴向移动,从而改变节流口的流通面积。

简式节流阀结构简单,但流量波动受该阀两端压力差影响很大,一般应用于流量调节要求不高的场合。这种阀还因为进油腔的压力油直接作用在阀芯2的下端承压面积上,因此,当油液压力较高时,手轮的调节就很困难,甚至无法调节。故简式节流阀又称为带载不可调节式节流阀。

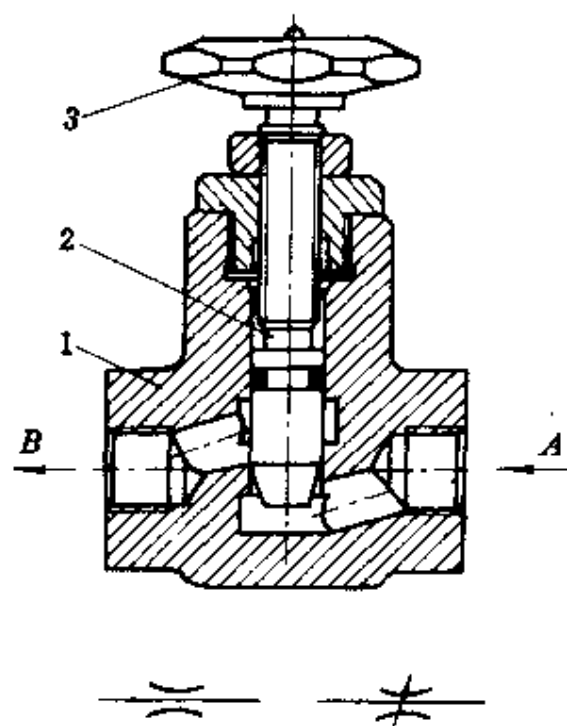


图5-2 LF型简式节流阀
1—阀体;2—阀芯;3—调节手轮

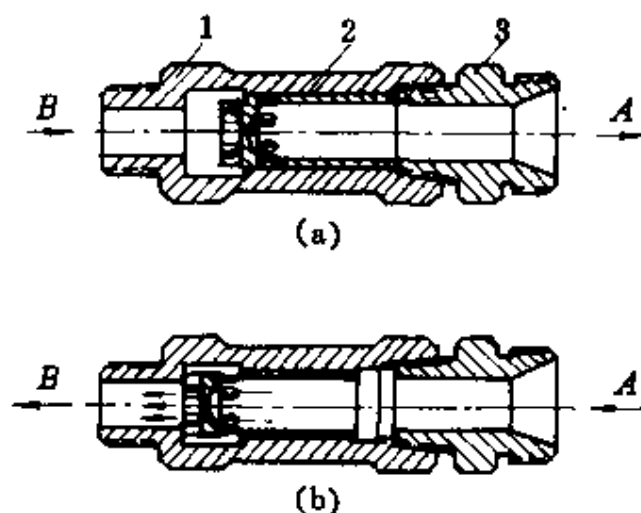


图5-3 单向节流阀及符号
(a)节流 (b)不节流
1—阀体;2—阀芯;3—管接头

图5-3为一种单向节流阀的结构及符号,阀芯2可在阀体1内移动,其底部钻有中心小孔,在外圆周壁上占有多个小孔。当压力油自A流向B时(见图5-3(b)),阀芯2在液流作用下被推到阀体凸肩的端面上,这时周壁小孔全部开启,压力油经过这些小孔和中心孔流向执行元件。由于全部阀孔的总面积与阀前管道面积大致相等,因此,阀芯对液流不产生附加的节流阻力。

当压力油反向由B流向A时,阀芯被推到管接头3的端面上,此时周壁上小孔全部封闭,液流只能从中心孔内通过,因而起到节流的作用。

图5-4为LA型简式单向节流阀内部结构。压力油自A腔进入阀内后,通过下阀芯径向小孔作用在下阀芯4下面的承压面积上,A腔压力油还通过阀体5内小孔通入上阀芯3上部容腔,这样阀芯两端液压几乎平衡(下端总压力略大于上端总压力),因此,调节手轮时所需力矩很小,操作轻便。工作时,A腔压力油向B腔正向流动,阀芯在复位弹簧6和上推液压力的共同作用下,阀芯4通过上阀芯3抵在调节螺杆上,压力油通过阀口的节流口流入B腔。

当B腔压力油升高,而反向向A腔流通时,B腔压力油压缩复位弹簧6,下阀芯4向下移

动, 阀口大开, B 腔压力油便畅通地通过形成的单向阀流入 A 腔。

2. 力士乐公司 MK 型单向节流阀和 Z2FS 型叠加式单向节流阀

德国力士乐公司管式连接的 MK 型单向节流阀的外形(上海立新液压件厂制品)如图 5-5 所示, 其内部结构如图 5-6 所示。它的型号意义表示如下:

$\frac{\text{MK}}{\text{①}} \quad \frac{\quad}{\text{②}} \quad \frac{\text{G}}{\text{③}} \quad \frac{1.2}{\text{④}} \quad / \quad \frac{*}{\text{⑤}}$

①名称: MK—单向节流阀

②通径: 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30(mm)

③连接方式: G—管式连接

④系列号 1.2(1.0 至 1.9 系列内部结构和连接尺寸相同)

⑤附加说明

MK 型单向节流阀工作时, 当 B 腔压力油流向 A 腔时, 单向阀 3 抵紧在阀体 8 上, 处于关闭状态; 油流自单向阀芯 3 的径向孔, 通过阀体 8 上右面的侧壁孔进入节流口 9 后, 再通过阀体 8 左面的侧壁孔流向 A 腔。

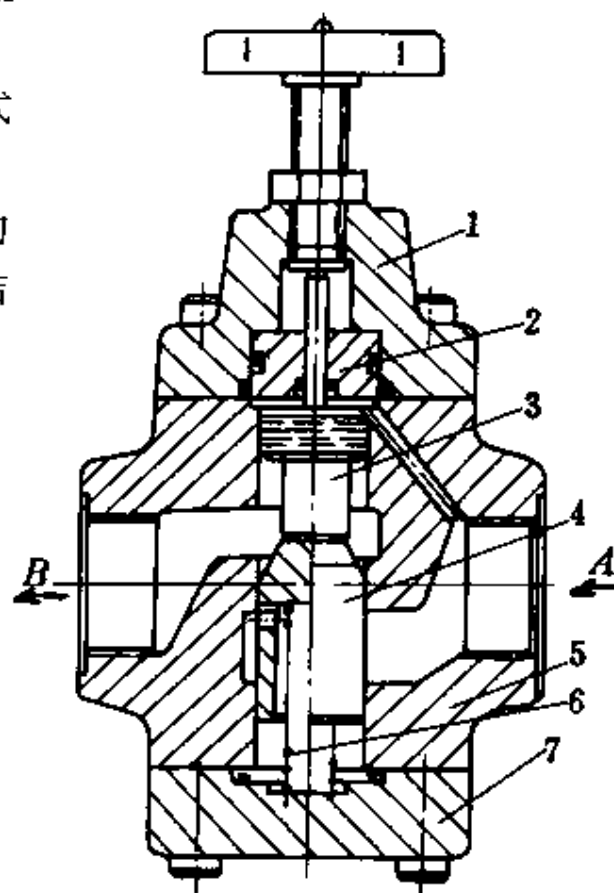


图 5-4 LA 型单向节流阀
1—顶盖; 2—导套; 3—上阀芯; 4—下阀芯;
5—阀体; 6—复位弹簧; 7—底盖

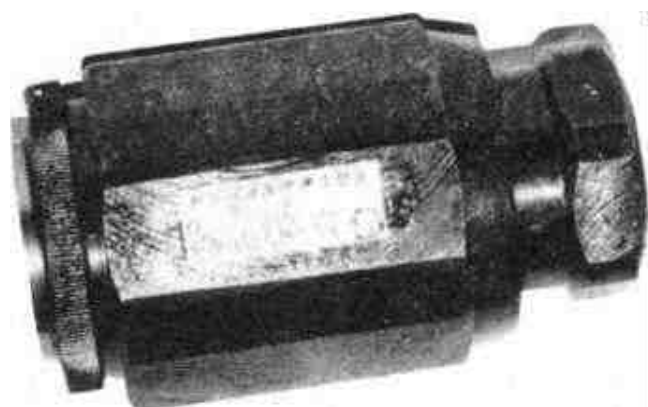


图 5-5 MK 型单向节流阀外形

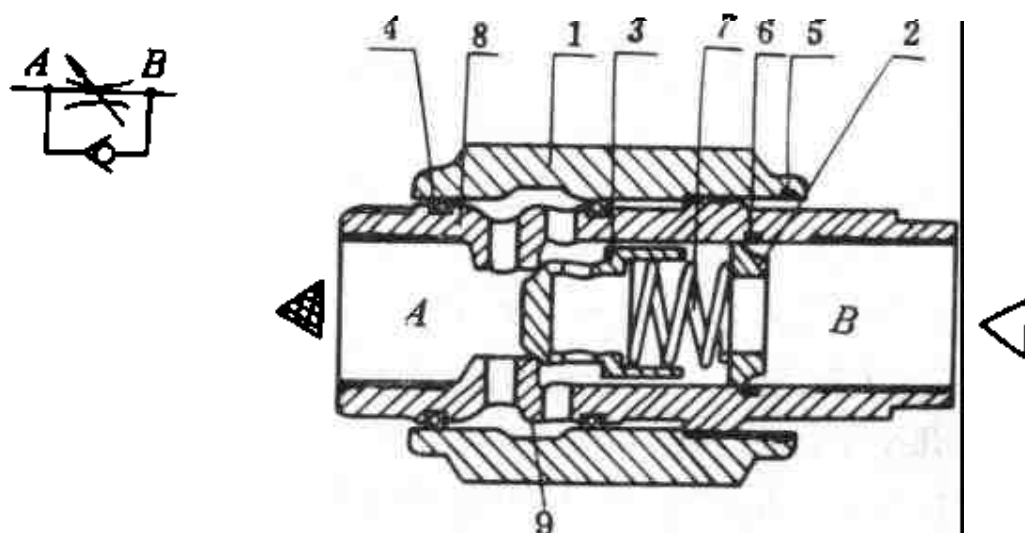


图 5-6 MK 型单向节流阀及符号
1—螺母; 2—弹簧座; 3—单向阀; 4—0 型密封圈;
5—卡环; 6—卡环; 7—弹簧; 8—阀体; 9—节流口

旋转调节螺母套 1, 节流口 9 的环形横截面就可进行无级变化。

当油流反向自 A 流向 B 时, 反向进口腔 A 的压力油压缩弹簧 7, 使单向阀大开, 油液不经过节流口 9, 而是直接通过打开的单向阀口, 经过单向阀径向壁孔流入 B 腔。

Z2FS 型叠加式双单向节流阀的型号意义表示如下(叠加阀的具体结构特点见于第七章中的专门介绍):

$$\frac{\text{Z2FS}}{\text{①}} \quad \frac{10}{\text{②}} \quad \text{—} \quad \frac{20}{\text{③}} \quad / \quad \frac{\text{S}}{\text{④}} \quad \frac{\text{—}}{\text{⑤}} \quad \frac{*}{\text{⑥}}$$

①名称: Z2FS - 叠加式双单向节流阀

②通径: 6, 10, 16, 22(mm)

③系列号: (20~29 系列内部结构与连接尺寸相同, 30~39 系列内部结构与连接尺寸相同)

④节流特征: S—进口节流(6、10 通径无此项); S₂—出口节流

⑤无标记—矿物质液压油; V—磷酸酯液压油

⑥附加说明

图 5-7、图 5-8 分别为 Z2FS 型叠加式单向节流阀(上海立新液压件厂制品)的外形及结构图。

Z2FS 型叠加式单向节流阀也是通过改变节流口断面大小来调节油路流量, 实现流量控制的。它由两个对称地装在同一阀体中的单向节流阀所组成, 连接时, 常叠装在直控方向阀和连接底板之间, 用以调节液压执行元件的供油量来控制其速度。

当压力油自下而上流动时, 压力油通过孔道 1 作用在单向阀的端面, 使单向阀打开而流通油液。单向阀在此结构中起节流销的作用, 当节流销改变位置, 单向阀芯就起大小不同的节流阀作用。

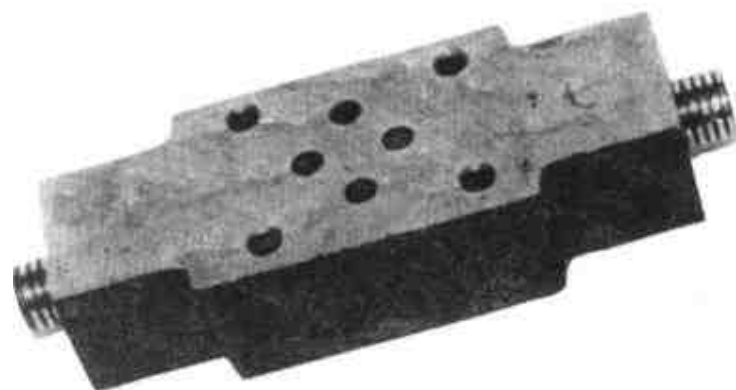


图 5-7 Z2FS 型阀的外形

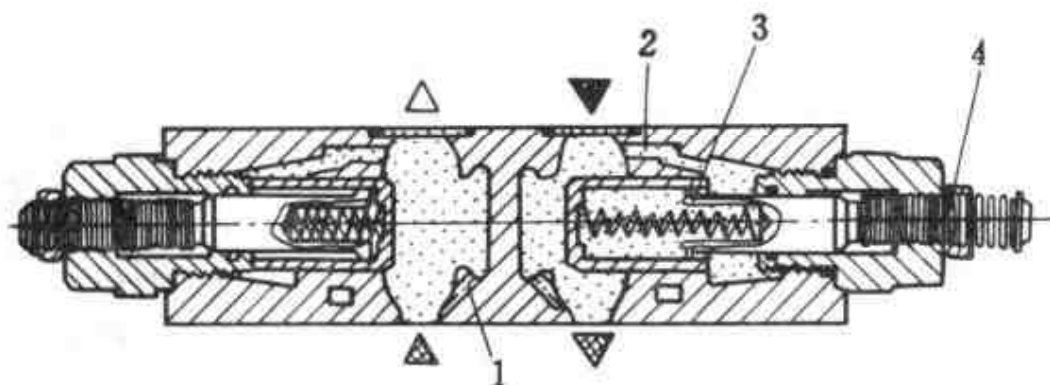
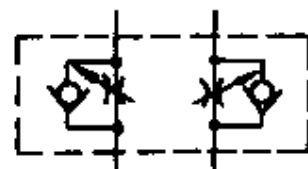


图 5-8 Z2FS 型叠加式单向节流阀及符号

1、2—通油孔; 3—挡块; 4—调节螺钉



当压力油自上而下流动时, 压力油通过孔道 2, 作用在节流销的背面, 此时, 节流销端头部被推离挡块 3, 并根据调节螺钉 4 所调节的位置进行节流。对于 6, 10mm 通径, 选用不同的安装位置, 可实现进口节流或出口节流。对于 16, 22mm 通径可选用不同的型号(如 S 或 S₂)实现进口节流或出口节流。

三、节流阀的基本应用

1. 转箱进出油节流回路

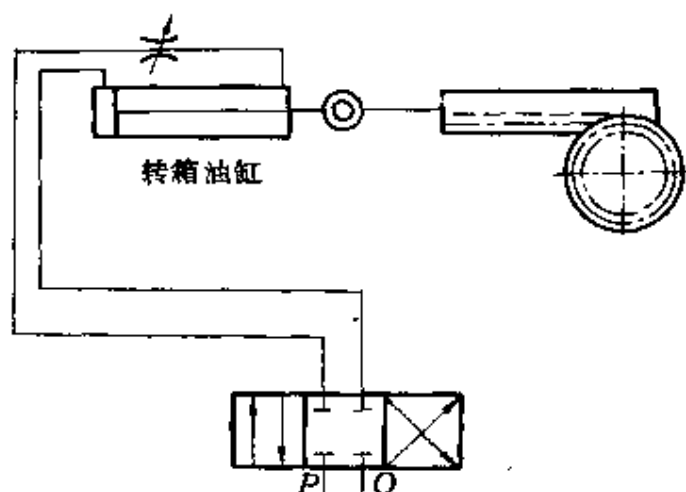


图 5-9 转箱节流回路

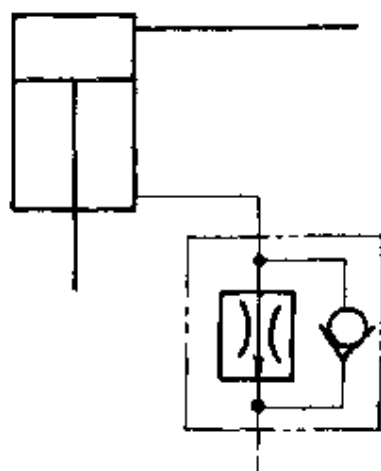


图 5-10 下压式液压缸的单向节流

图 5-9 为上顶式液压打包机自动转箱控制中采用节流阀的液压回路。调整节流阀开口, 即可使齿条往复运动速度变化而使转箱速度相应变化。节流阀或进油节流或出油节流。

2. 回油节流

图 5-10 为下压式液压打包机液压系统中采用单向节流阀的回路。当主油缸活塞杆体空行程下压时, 压力油进入液压缸上腔, 而下腔回油通过节流阀后流回油箱, 使活塞杆体下行速度减慢, 避免了因自重产生的“跌落”现象。当压杆向上回程时, 压力油则通过不产生附加阻力的单向阀作用部位, 进入液压缸下腔, 使速度提高而节省回程时间。

3. 进油节流

图 5-11 为常用的进油节流回路。图 5-11(a) 为液压缸单向进油节流回路; 图 5-11(b) 为液压缸双向往返节流回路。

节流阀装于液压缸进油油道中, 节流阀前后压力分别为液压泵供油压力和液压缸负载压力。若要变化液压缸运动速度, 只需调节节流阀, 改变其过流面积即可实现。

4. 旁路节流回路

图 5-12 为常用旁路节流回路。

节流阀并联安装在液压缸大腔进油管路中, 液压缸达到所需速度后, 多余的油直接通过节流阀排回油箱, 改变节流阀过流面积, 即能改变液压缸运动速度。

5. 执行机构往返节流

图 5-13 为采用 Z2FS 型双单向节流阀的执行机构往返节流回路。图 5-13(a) 用于进油调速回路; 图 5-13(b) 用于回油调速回路。在进油道和回油道中同时装有节流阀, 使执行元件往返运动都受节流控制, 利于运动的稳定, 特别是换向时不易发生冲击现象。

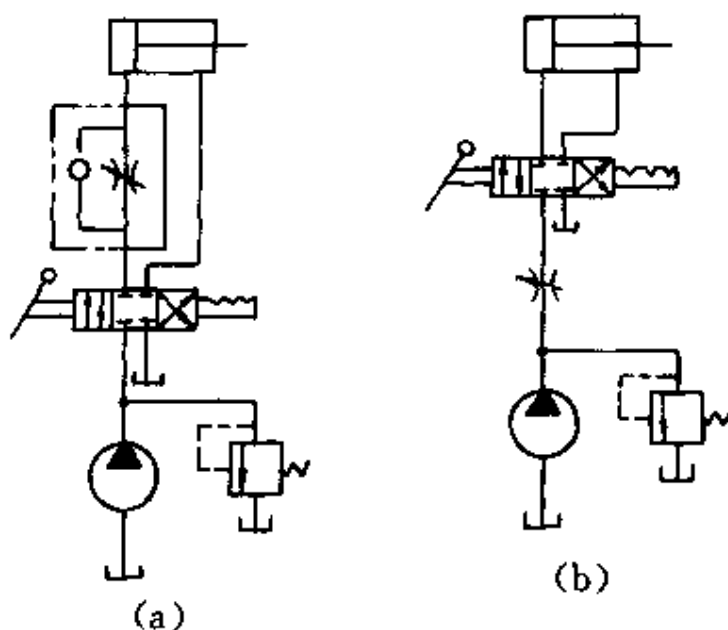


图 5-11 进油节流回路
(a) 单向进油节流 (b) 双向往返节流

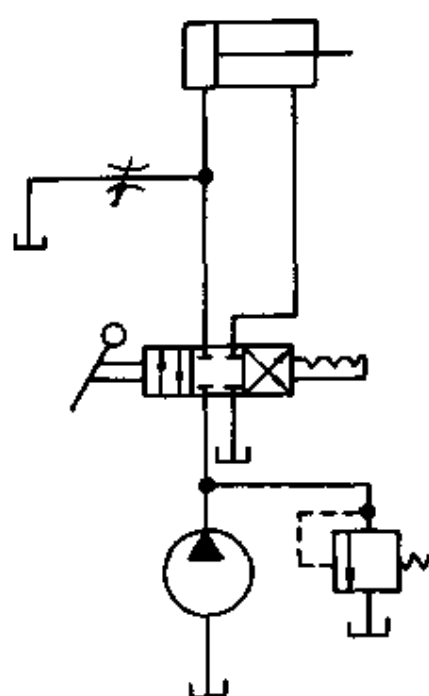


图 5-12 旁路节流回路

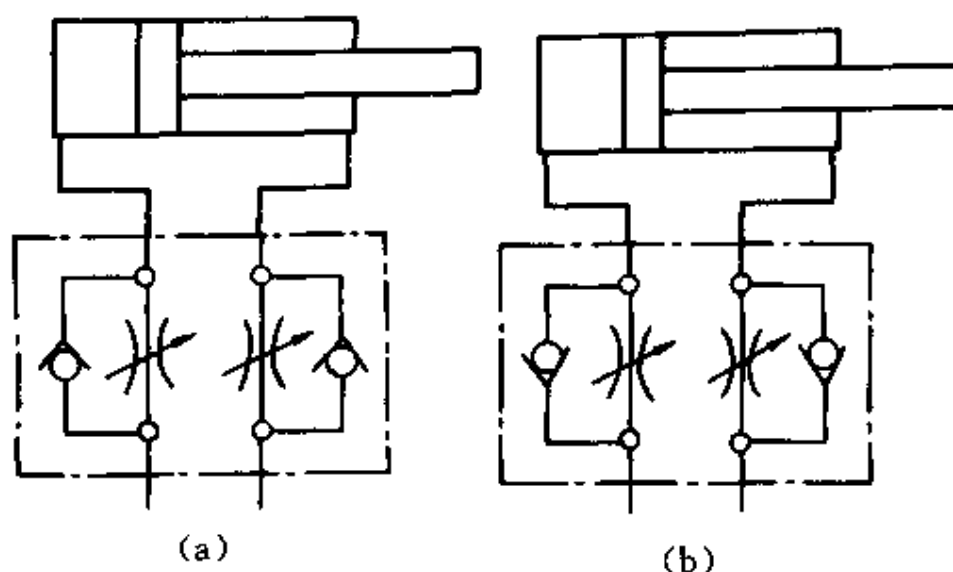


图 5-13 Z2FS 型阀和往返节流回路
(a)出口节流 (b)入口节流

四、常见故障与排除

节流阀和单向节流阀在使用中的常见故障是流量调节失灵、流量不稳定、内泄漏量增大等。其产生原因及排除方法可参见表 5-1。

表 5-1 节流阀常见故障与排除

故障现象	产生原因	排除方法
流量调节范围失变灵小或	1. 阀芯卡住 (1) 阀芯在全关闭位置时径向卡死, 调节手轮无油液流出 (2) 阀芯在开启位置时径向卡死, 调节手轮, 流量不发生变化	1. 拆卸、检查、修研或更换零件
	2. 单向节流阀进、出油腔安装相反, 调节手轮, 因单向阀代替节流阀工作, 故流量不变化	2. 重新正确安装
	3. 单向节流阀中的单向阀密封不良, 或弹簧变形	3. 修研单向阀阀座或更换弹簧
	4. 节流阀阀芯与阀体孔配合间隙太大, 造成严重的泄漏	4. 注意检验滑阀式阀芯与阀体孔的配合间隙, 及其他有关主件零件的精度与配合状况, 或修复使用或更换新件
	5. 节流口被污染杂物阻塞	5. 在运行不停车时, 试图排除此故障, 常将节流阀调整到最大流量位置, 让系统运转一段时间, 借助压力油本身冲向阻塞部位, 必要时可人工适度叩击阀体, 以产生振动帮助疏通, 若此法疏通无效, 则应拆卸清洗, 疏通

故障现象	产生原因	排除方法
流量不稳定	1. 油液中污染杂物粘附于节流口周围,使通流面积减小,执行元件速度变慢;当杂物被油流自然冲走后,通流面积恢复,执行元件速度上升	1. 拆洗有关器件,加强油液的过滤,保证清洁度,若油液污染变质严重,则应更换新油
	2. 系统油温上升后,油液粘度下降,流量增加,速度加快	2. 采用粘温特性适宜的油液制品,加强油液的冷却、降温措施
	3. 锁紧装置松动。由于机械振动等原因,节流口锁紧装置松动后,节流口通流面积变化,引起流量不稳定	3. 注意加强日常的维护保养工作,定期检查,不使各类阀件、螺钉等锁紧,紧固件松动
	4. 系统负载产生突然变化而使节流阀控制作用丧失稳定	4. 检查系统压力的变动源,是其他阀类或是液压缸,查出原因,对症解决
	5. 系统中有空气	5. 利用液压系统的驱放空气装置,将系统内空气驱除干净
	6. 内泄漏或外泄漏均会使流量不稳定,造成执行元件工作速度不稳定	6. 提高阀的零部件的精度和配合间隙,或更换新元件

第二节 常用调速阀及其修理

一、概述

节流阀在节流口一定的条件下工作时,通过它的流量遭受节流阀前后油液压力差的影响,这在液压系统工作负载变化时,常常充分暴露出来,使得执行元件运动速度不能较好地保持稳定。为了使流经节流阀的流量不随负载变化而变化,就必须对节流阀前后油液压差进行压力补偿,使节流阀前后油液压差在负载变化时也能保持一个近似的恒定值。压力补偿通常有两种方法:

- 1) 将减压阀与节流阀串联,以保持节流阀前后压力差为恒定。
- 2) 将定压溢流阀与节流阀并联,以保持节流阀前后压力差为恒定。

两者的原理基本一致,串联减压阀和节流阀合成的阀,就是普通的调速阀,或称减压节流型调速阀;并联定压溢流阀和节流阀而成的阀叫做溢流型节流阀。这两种阀可总称为调速阀。我国引进德国力士乐公司的调速阀主要有两种,一种是通径在 16mm 以下的中小流量的 2FRM 型和通径在 30mm 以上大流量的 MSA 型,它们的型号意义表示如下:

$$\frac{2FRM}{\textcircled{1}} \quad \textcircled{2} \quad \frac{20}{\textcircled{3}} \quad / \quad \frac{10}{\textcircled{1}} \quad \frac{B}{\textcircled{5}} \quad \textcircled{6} \quad \frac{*}{\textcircled{7}}$$

①名称:2FRM—调速阀

②通径:5,10,16mm

③系列号:20,30

- ①流量调节范围(A—B), 通径5mm; 0.2~15L/min
 10mm; 10~50L/min
 16mm; 60~160L/min
- ⑤无标记—减压阀无行程调节器; B—减压阀有行程调节器
- ⑥无标记—矿物油; V—磷酸酯液压液
- ⑦更详细的说明

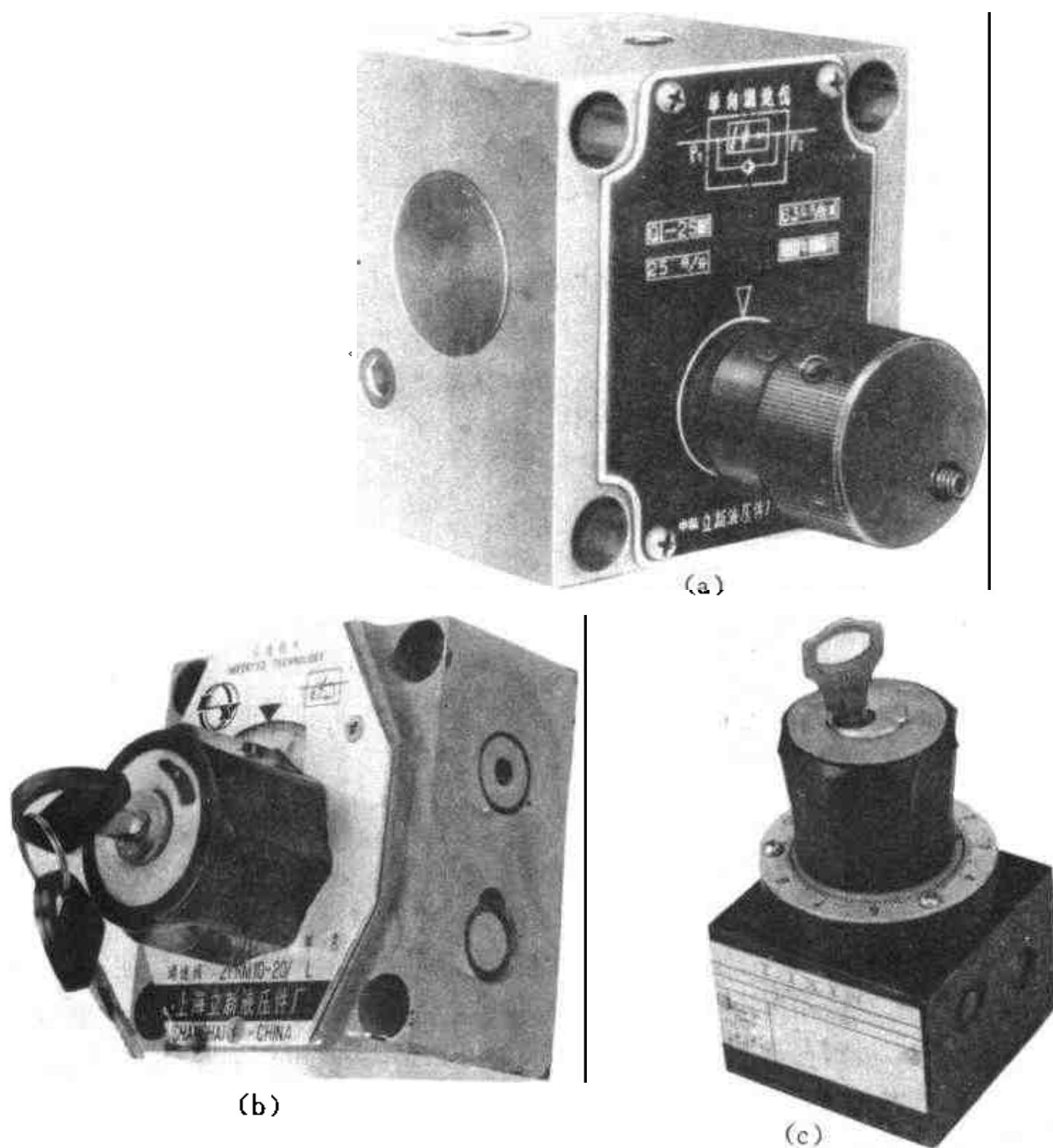


图 5-14 调速阀外观

(a) Q 型高压调速阀 (b)、(c) 2FRM 型调速阀

2FRM 型调速阀常与 Z4S 型流向调整板(简称整流板)叠装连接在一起, Z4S 型整流板装在调速阀下面, 可以稳定调速阀两个方面的流量。流向调整板的型号意义表示为:

$\frac{Z}{①}$
 $\frac{4S}{②}$
 $\frac{5}{③}$
 —
 $\frac{10}{④}$
 /
 $\frac{*}{⑤}$
 ⑥

- ①叠加式—Z
- ②四个单向阀—4S
- ③通径:5,10,16mm
- ④系列号 10=10(10~19 系列内容结构及连接尺寸相同)
- ⑤无标记—矿物质液压油;V—磷酸酯液
- ⑥更详细的说明

我国引进制造的力士乐公司 MSA 型调速阀的型号意义为:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{MSA} & 30 & \text{EP} & 160 & & / & * \\ \text{①} & \text{②} & & \text{③} & \text{④} & & \text{⑤} \end{array}$$

- ①名称:较大通径调速阀—MSA
- ②通径 30=30mm
- ③流量(A→B):160,250,300L/min
- ④无标记—无行程调节器;B—带行程调节器
- ⑤更详细的说明

图 5-14 为各类调速阀的外观形状,均为上海立新液压件厂制品。

二、调速阀的主要结构和工作原理

1. 减压节流型调速阀的工作原理与基本结构

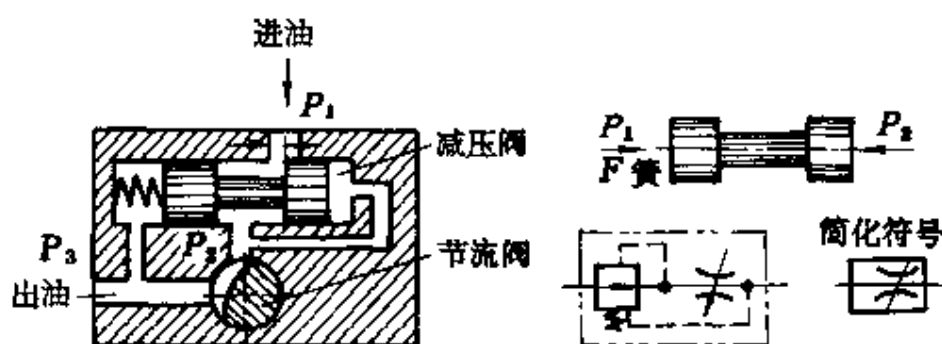


图 5-15 减压节流型调速阀工作原理及符号

减压节流型调速阀的工作原理如图 5-15 所示。进油口 P_1 处的压力为 p_1 , 经减压阀的阀口流至节流阀的入口 P_2 处, 其压力为 p_2 , 再经过节流阀流至出口处 P_3 , 其压力为 p_3 。

当进油口压力 p_1 增大时, p_2 的压力相应增大, 从而滑阀右端的推力也增大, 使滑阀左移, 减压阀阀芯的开口减小, 减压作用增强, 于是 p_2 减小, 直至恢复到原来的数值。当进油口压力 p_1 减小, p_2 也相应减小, 滑阀便向右移动, 减压阀阀芯开口增大, 减压作用降低, 于是 p_2 仍然可保持不变。当出口压力 p_3 增大时, 滑阀左端的推力也相应增大, 使滑阀右移, 开口增大, 减压作用降低, p_2 也增大。当出口压力 p_3 减小时, 则滑阀左移, 开口减小, 减压作用增强, p_2 也减小。因此, 无论调速阀的进出口油压力如何变化, 其中节流阀前后的压力差 $p_2 - p_3$, 始终不变, 从而保持节流阀的流量近似恒定。

调速阀中大都采用图 5-15 中的将减压阀设置在节流阀前面的节流进口减压型机构, 但也可采用将减压阀设置在节流阀后的出口端, 如图 5-16 所示的节流出口减压型机构, 两者的工作原理和功能基本一致。

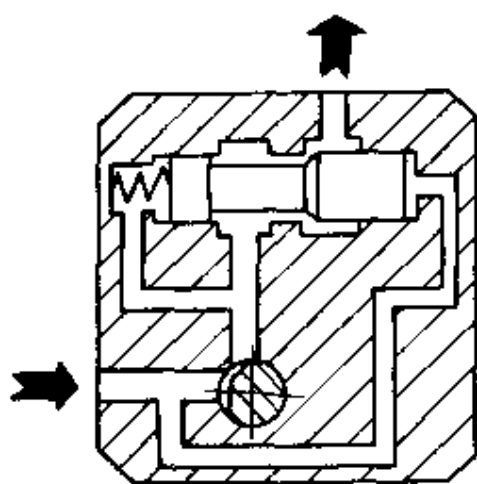


图 5-16 节流出口减压型调速阀

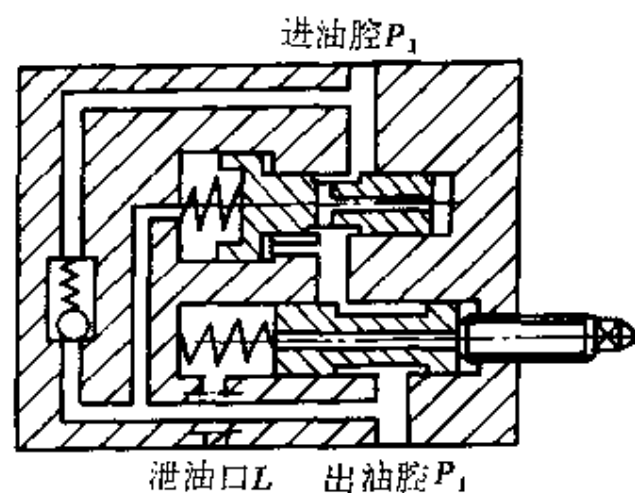


图 5-17 减压节流型单向调速阀工作原理图

工作中,若调整节流阀改变节流口的过流面积,即可实现对系统中流量的控制。

减压节流型调速阀常用于执行元件负载变化大,而运动速度稳定性又要求较高的液压调速系统。

采用减压节流型调速阀的调速回路中,液压泵多是在恒定压力下工作的。油液通过溢流阀溢流的功率损耗较大,系统发热较严重。但是,却对压力补偿部分的压力波动影响很小,故流量控制稳定性较好。

减压节流阀调速阀与单向阀组合而成单向调速阀,其结构原理如图 5-17 所示。当压力油从 P_1 向 P_2 正向流动时,单向阀关闭,该阀即执行上述的调速功能;当油液自 P_2 向 P_1 反向流动时,单向阀被推开,油液全部通过,使流经该阀的压力损失很小。

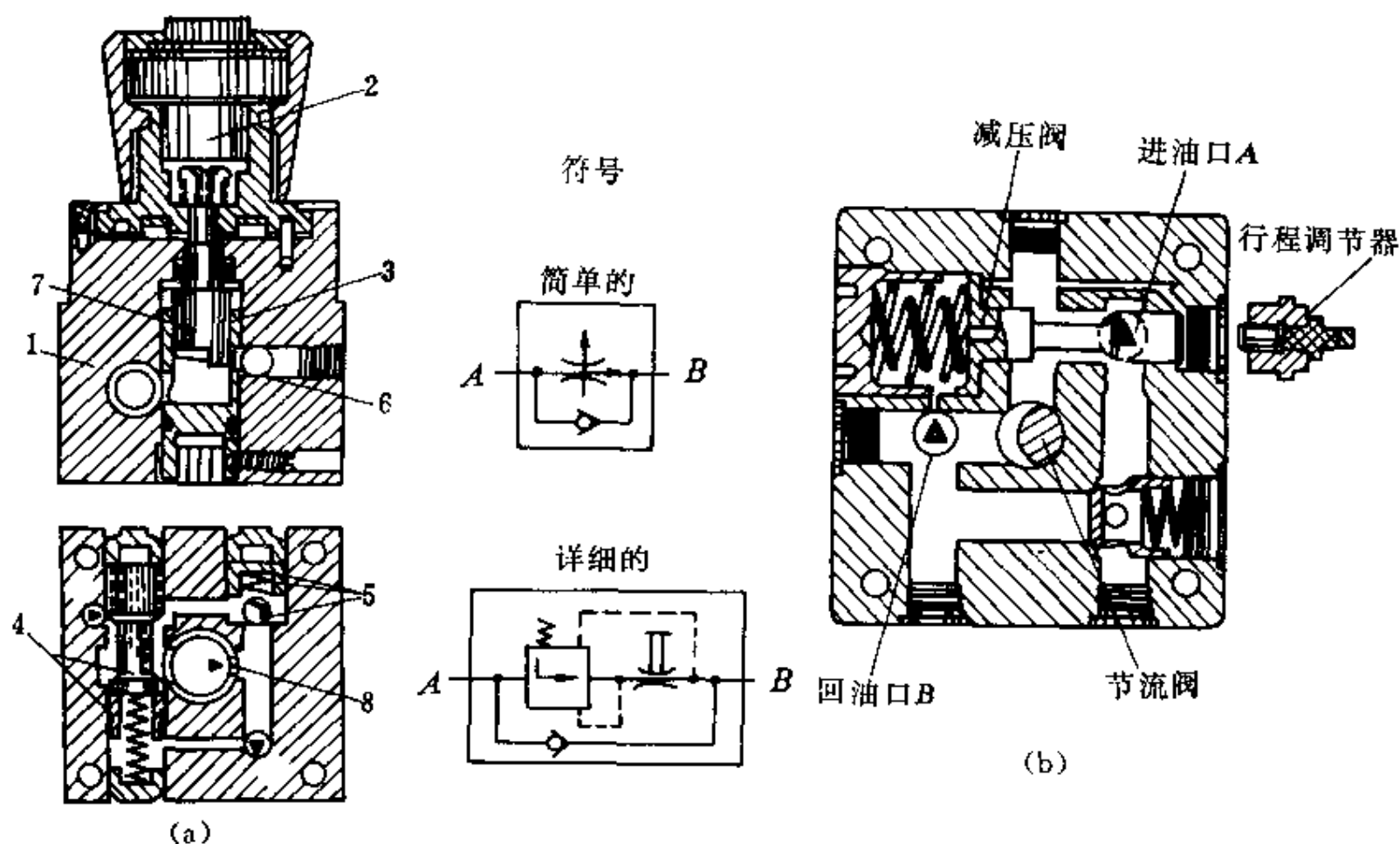


图 5-18 我国引进生产的力士乐调速阀的内部结构及符号

(a) 2FRM5-30 型 (b) MSA 型调速阀

1-阀体;2-调节元件;3-节流薄片孔;4-减压阀;5-单向阀;6-节流窗口;7-节流杆;8-节流孔

我国自行设计的各系列调速阀与单向调速阀基本都是上述类型。我国引进的力士乐 2FRM 型和 MSA 型调速阀也都是减压节流型带单向阀的调速阀。

图 5-18 为 2FRM5-30 型,MSA 型调速阀的内部结构及符号。

至于 Z4S 型流向调整板的结构与符号如图 5-19 所示。它是二通的叠加板。它由四个桥式排列的单向阀组成,它必须与调速阀叠加在一起使用,其使用特点是从 A 口或 B 口输入的油流,经过流向调整板都必然通过调整阀的节流口输出。

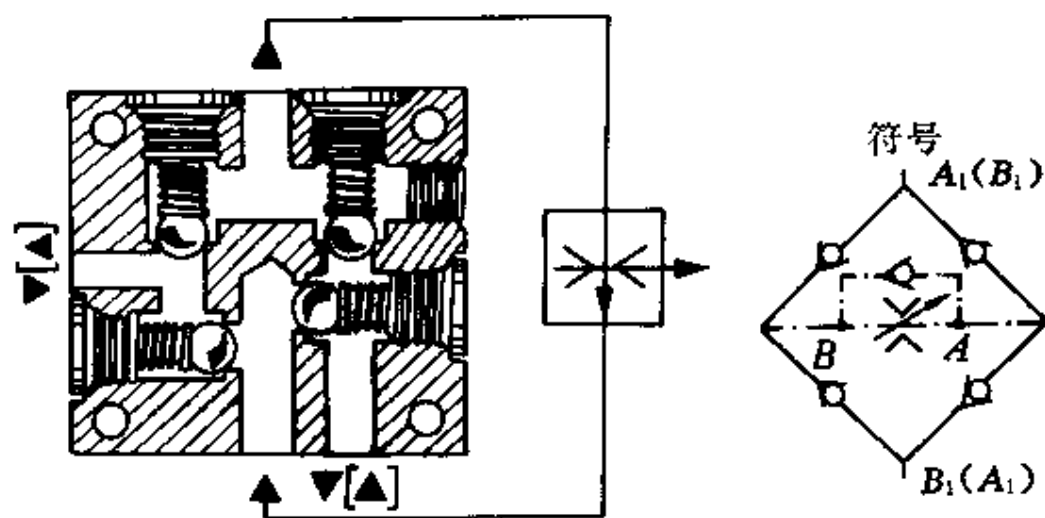


图 5-19 Z4S 型整流板及符号

2. 溢流节流阀的工作原理与基本结构

图 5-20 为溢流节流型调速阀的基本结构原理图。它由一个起定压作用的溢流阀与节流阀并联组合而成。

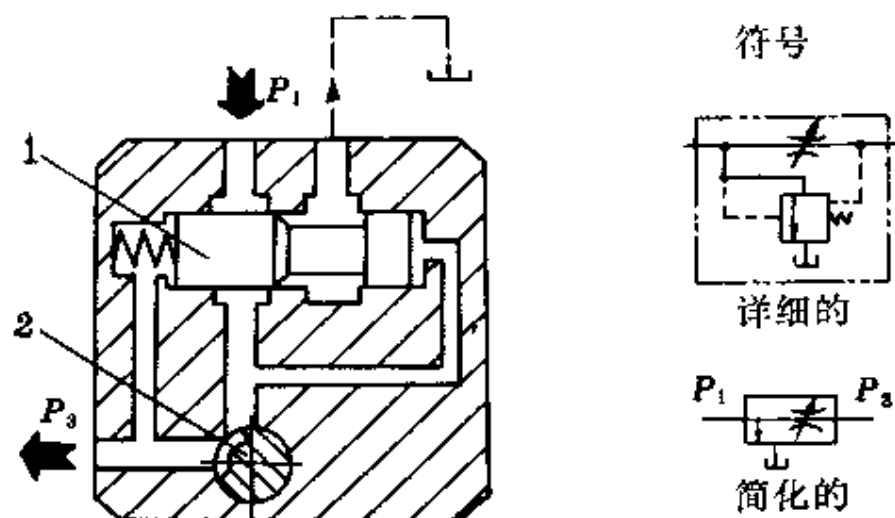


图 5-20 溢流节流阀的结构原理及符号

1—定压溢流阀;2—节流阀

溢流节流阀有一个进口,两个出口。从液压泵处 P_1 来的压力油 p_1 进入溢流节流阀后,一部分经节流阀 2 进入执行元件,一部分经溢流阀 1 回油箱。节流阀出口处 P_2 的压力油 p_2 同时又和溢流阀的弹簧腔相通,作用于溢流阀芯左端面积上。两者的合力和阀芯右端的油压力 p_1 以及溢流阀口上的液动力相平衡,并使溢流阀芯处于平衡位置。节流阀 2 前后差 Δp 等于溢流阀阀芯两端的压力差 $\Delta p = p_1 - p_2$ 。当负载压力增大时, p_2 上升,溢流阀芯左端压力升高,推动阀芯右行,关小溢流阀口,使压力 p_1 升高。由于 p_1 升高,阀芯右端的作用也增大,和左端的压力平衡后,阀芯即停留在一个新的平衡位置。由于溢流阀左端弹簧力很弱,液动力变化也不大,因而在新的平衡位置下,溢流阀芯两端的压力差 Δp 也近乎不变,使节流阀的通过流量恒定。

溢流节流阀必须接在执行元件的进油口上。液压泵的出口压力随负载的大小而变化。

溢流节流阀的工作与进口减压型调速阀用于旁路调速回路的情况近似,都是变压供油回路,泵的压力随负载大小而变化,因而有较高的效率。

3. 温度——压力补偿型调速阀的工作原理

为了减少油液温度变化造成粘度变化而引起节流调速的不稳定,调速阀除需压力补偿外,还需考虑温度补偿的问题。比较简单的温度补偿是采用“薄刃型”结构的节流阀,使温差引起节流口尺寸胀缩的数值为很小,如图 5-21 所示。

比较复杂的是使用温度敏感材料作为节流阀的调节杆,温度变化时杆伸缩,改变阀口开度以补偿流量的变化。

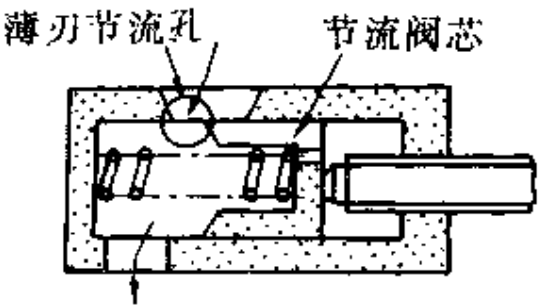


图 5-21 薄刃型节流阀

三、调速阀的基本应用

调速阀调节刚性大,在执行元件负载变化大,而对运动速度的稳定性又要求放高的液压调速回路中,常常取代节流阀而用之。

采用调速阀的调速液压回路与采用节流阀的调速回路连接方法一致。

如图 5-9、图 5-10、图 5-11、图 5-12 中,只需将节流阀更换为调速阀即行。

采用溢流节流阀进行调速控制时,不能忘记将调速阀串接在执行元件的进油油路中。

四、常见故障与排除

调速阀在使用中易发生压力补偿装置工作失灵,流量不稳定,内泄漏增大等故障。产生这些故障的原因及排除方法见表 5-2。

表 5-2 调速阀常见故障与排除

故障现象	产生原因	排除方法
压力补偿装置工作失灵	1. 压力补偿阀芯卡死 (1) 阀芯、阀孔尺寸精度及形位公差超差,或间隙过小。 (2) 弹簧扭曲,卡住阀芯 (3) 油液污染物卡阻	(1) 拆卸检查发生故障的零部件,采用修复、研配、更换新件等办法,恢复其应有的技术要求精度。 (2) 更换弹簧 (3) 清洗疏通
流量调节装配转动不灵活	1. 流量调节轴被杂质污染物卡阻 2. 流量调节轴弯曲	1. 清洗疏通 2. 拆下后校正或更换
节流阀其他故障	见表 5-1	见表 5-1

第三节 分流集流阀简介

在液压系统中,有时需要两个或两个以上执行元件同步运动;但由于上述执行元件的负载不平衡,摩擦阻力不相等以及泄漏、压损不一致等诸多原因,经常使执行元件不能同步运行。因此,人们从节流同步的措施中,研究生产出多种多样的分流——集流阀来保证执行元件的同步。

分流——集流阀,简称为同步阀。它是分流阀、集流阀、单向分流阀、单向集流阀和分流集

流阀的总称,这些阀类的各自功能与特征是:

分流阀——按固定的比例,自动将单一油流分成两股支流。

集流阀——按固定的比例,自动将两股油流合成单一油流。

单向分流阀、单向集流阀分别是单向阀与分流阀、单向阀与集流阀的组合。

分流集流阀是分流阀和集流阀的组合。

分流阀、集流阀、单向分流阀及单向集流阀只能使执行元件在一个运动方向上起同步作用,反向时不起同步作用。单向分流阀和单向集流阀是当执行元件反向运动时,为减少液阻压损,而让油流自单向阀流出。

分流集流阀能使执行元件双向运动都起同步作用,所以,有时也称为双向分流阀。

图 5-22 为上海液压件二厂生产的 FJL 型分流集流阀外形图。

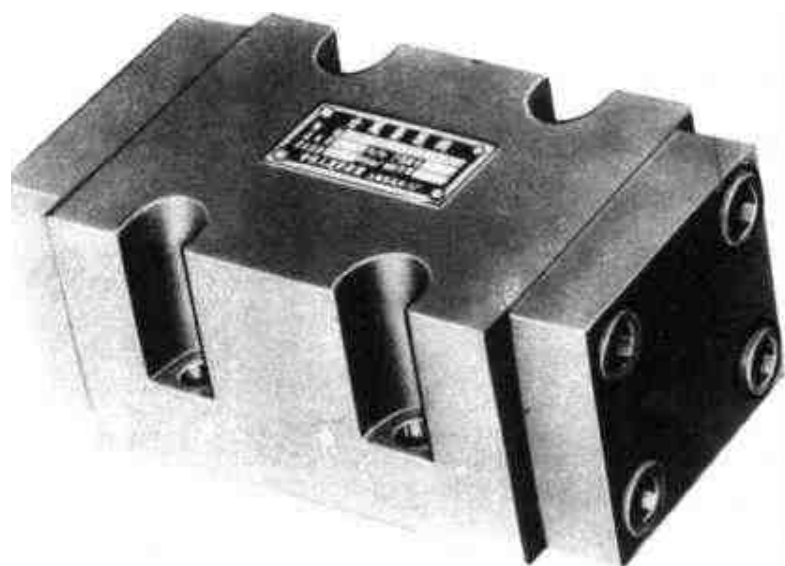


图 5-22 FJL 型分流集流阀外形

图 5-23 所示为分流——集流阀的主要图形符号。

阀名	分流阀	集流阀	单向分流阀	单向集流阀	分流集流阀
符 号					

图 5-23 分流——集流阀的图形符号

下面以分流阀为主进行介绍。

一、分流阀的工作原理与基本结构

分流阀与所有分流集流阀一样,是利用负载压力反馈的原理来补偿因负载变化引起流量变化的一种流量控制阀;但是,它只能控制流量的分配,而不能控制流量的大小。

在一般的分流阀结构中,当负载压力变化引起阀芯移动时,阀内的可变节流口即自动调整各自的节流开度,由此产生了不同的节流压降,从而保证一对定节流孔前后油液压力差相等的工况,因而保证这一对定节流孔分配的流量始终相等。

分流阀具体的结构和工作原理如图 5-21 所示

分流阀由固定节流孔 1、2，阀体 5，阀芯 6、两根对中弹簧 7 等组成。活塞式阀芯 6 的中部凸肩将阀及油路分为左右两个完全对称部分。对中弹簧 7 使阀芯的起始位置在中间，阀芯两端的凸肩和阀体 5 组成的两个可变节流口 3、4 也完全相等。由于左右的固定节流孔和可变节流口完全相等，节流口对液流的阻力系数也相等。主油路在阀内通路上的阻力相等。因而当左右两路的负载相等时，分流阀起到平分液流的作用。 $Q_1 = Q_2$ ， $p_3 = p_4$ ，执行元件以相同速度运动。

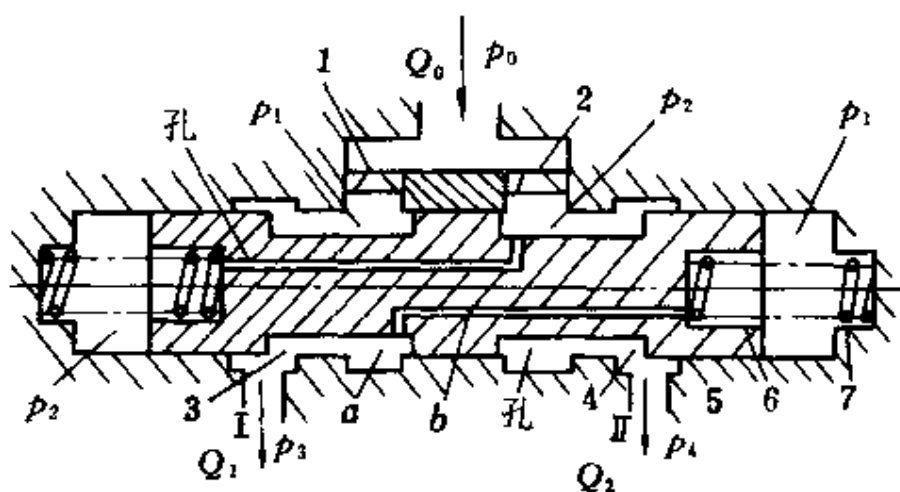


图 5-21 分流阀工作原理

1、2—固定节流孔；3、4—可变节流口；5—阀体；6—阀芯；7—弹簧

当执行元件的负载发生变化时，假设左边负载增大，右边负载减小，分流阀必须使左边压力 p_3 增大或使右边压力 p_4 减小（使 $p_3 > p_4$ ），以保持原来的同步运动速度。其动作过程如下：

首先，由于左边负载增大，原来 $p_3 = p_4$ 的平衡状态受到破坏， p_3 不能克服左边的负载而使左执行元件的速度降低，右边速度增大， $Q_1 < Q_2$ 。由于流量的变化，使在固定节流孔 1、2 上的压降也产生变化， Δp_1 减小， p_1 上升，同时 Δp_2 增大， p_2 下降。 $p_1 > p_2$ ，通过小孔作用在阀芯 6 两端的压力差，使阀芯向左移动，可使节流口 3 开大而 4 关小。可变节流口上的压降也发生变化， Δp_3 减小而 Δp_4 升高，同时使 p_3 压力升高而 p_4 减低，克服负载的变化而使其运动速度恢复同步。达到同步状态时， $Q_1 = Q_2$ ， $\Delta p_1 = \Delta p_2$ ， $p_1 = p_2$ ，滑阀在新的位置平衡。此时可变节流口 3 和 4 则处于不同于原来的新的位置，以使 Δp_3 和 Δp_4 不相等而使 p_3 和 p_4 适应于负载的变化而保持运动的同步。

分流阀由于节流孔、对中弹簧制造精度以及摩擦力和液动力的影响，常有一定的分流误差。流量变化时，对分流误差亦有较大影响，因而一般只用在流量变化不大而分流精度要求不高之处（大于 5%）。

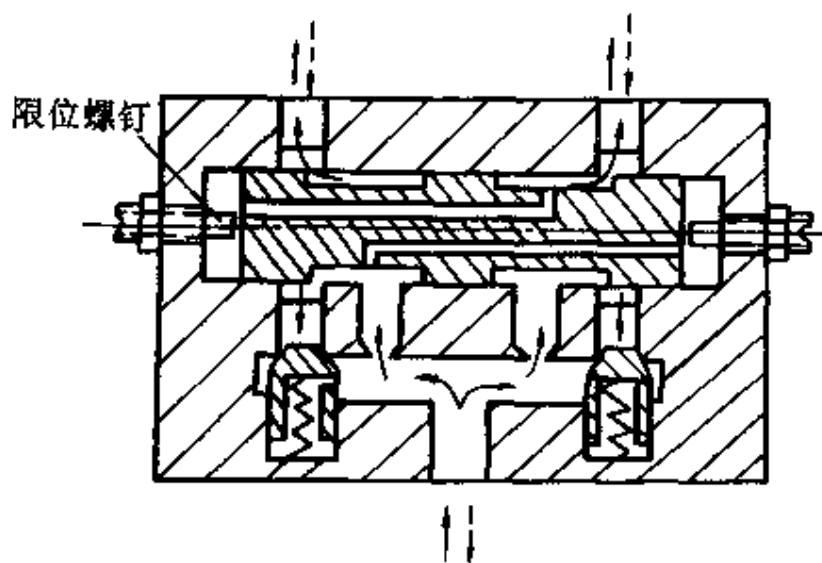


图 5-25 带单向阀的分流阀

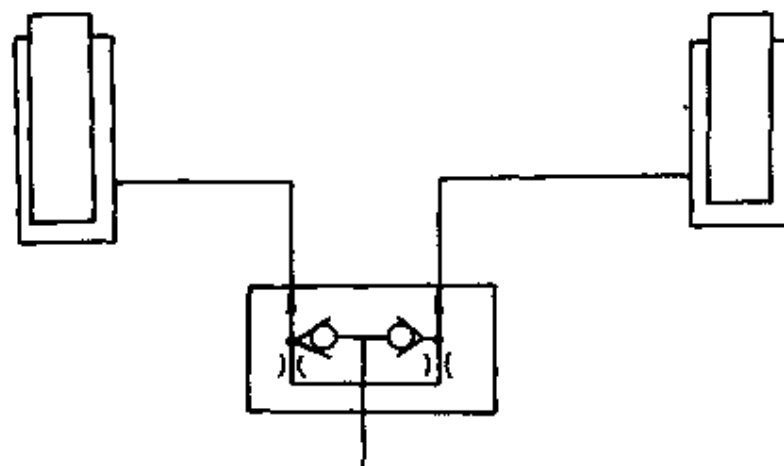


图 5-26 打包机的上顶脱箱工作回路

图 5-25 为带单向阀的分流阀，它仅在一个方向起分流作用，执行元件反向运动时，油流通过单向阀流出，以实现工作部件的快速移动。适合应用于诸如液压打包机中上顶脱箱液压缸

的控制回路中,如图 5-26 所示。

装置单向分流阀可使脱箱液压缸两缸同步,保证箱体平正,避免附加摩擦力。图中单向分流阀装在油路中,而且与一单向阀并联。并联单向阀的目的是柱塞下落、套(落)箱行程工作液流反向流动时,液流由单向阀通过而不受单向分流阀的节流阻碍,以使夹层包箱迅速套落下来。

分流阀除上述图 5-24 的固定节流孔为薄刃圆孔的型式外,还常有固定节流孔为细长孔和环形缝隙两种典型结构,如图 5-27(a)、(b)所示。

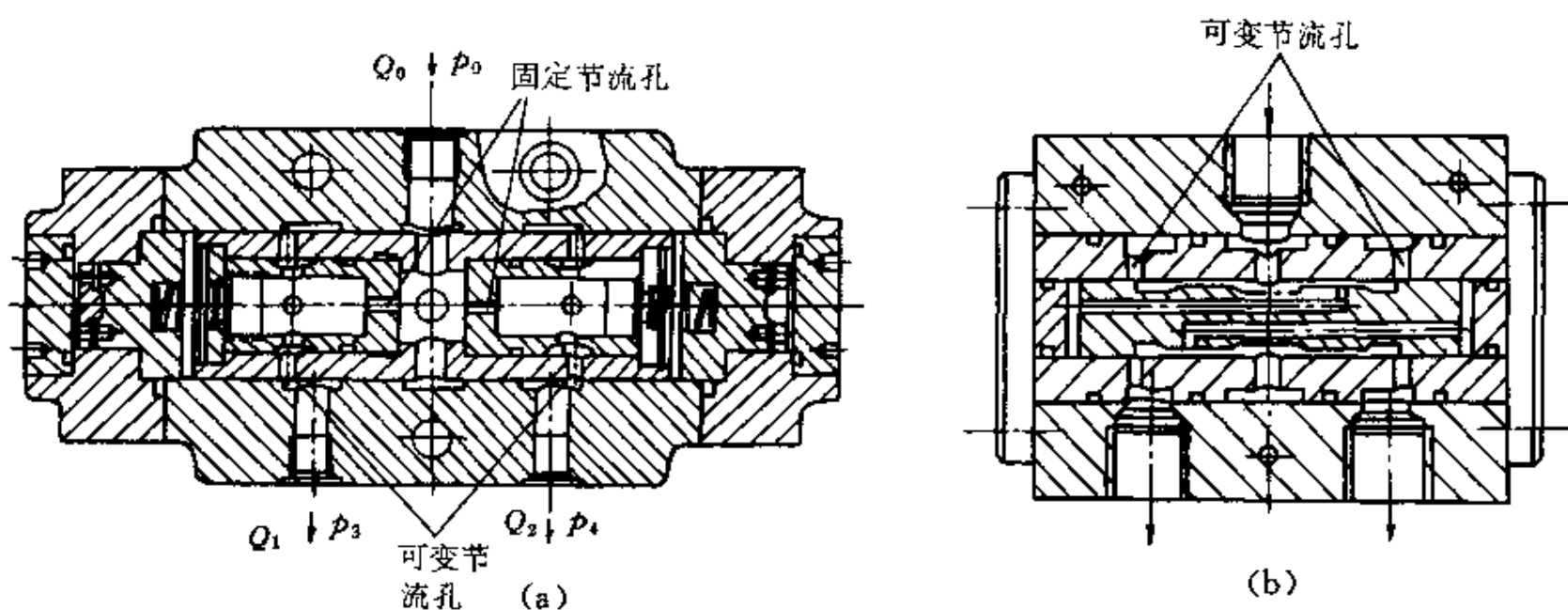


图 5-27 其他典型节流型分流阀

(a)细长孔固定节流孔型分流阀 (b)环形缝隙固定节流孔型分流阀

二、集流阀和分流集流阀

保证两个执行元件的回油流量相等或恒为一定比例,并汇集该两股回油在一起的流量控制阀,叫做集流阀。它的工作原理与分流阀相同,但在结构上把固定节流孔布置在集油口的一边,而且,阀芯两端控制腔和同端的可变节流口的油腔相通(见图 5-28)。

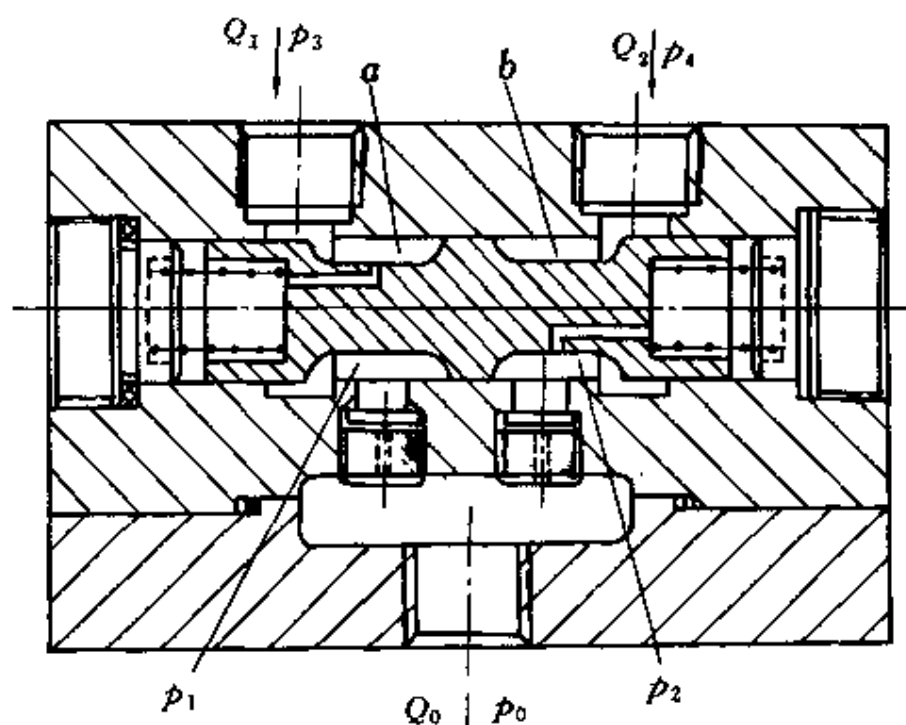


图 5-28 集流阀工作原理

分流集流阀既可以当分流阀用,也可以当集流阀用,其结构如图 5-29 所示,图 5-30(a) 表示它作为分流阀且当 $p_1 > p_2$ 时的工作原理,图 5-30(b) 表示它作为集流阀且 $p_4 > p_3$ 时的工作原理。

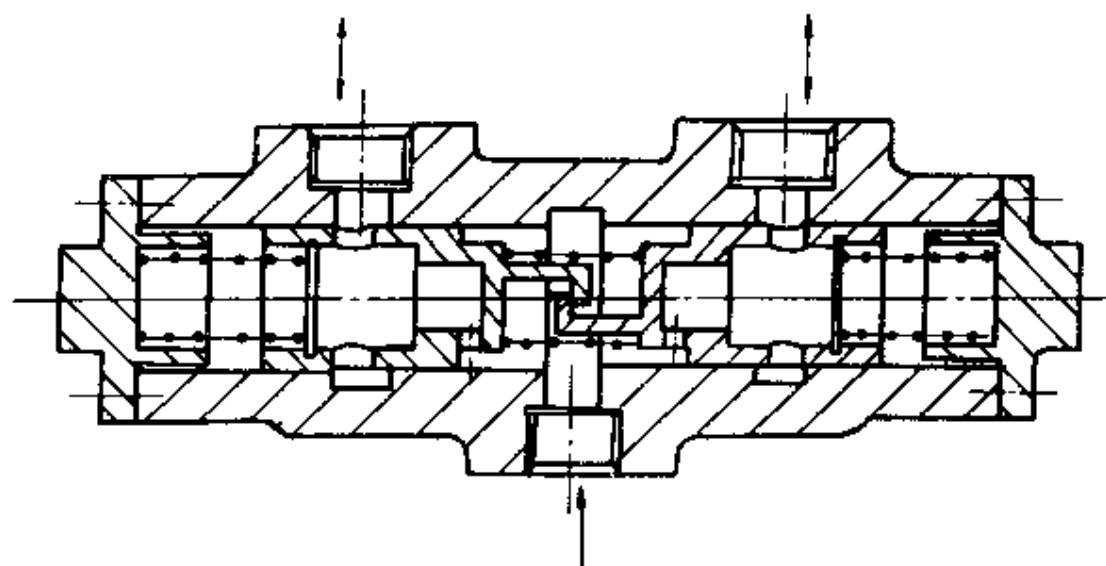


图 5-29 分流集流阀

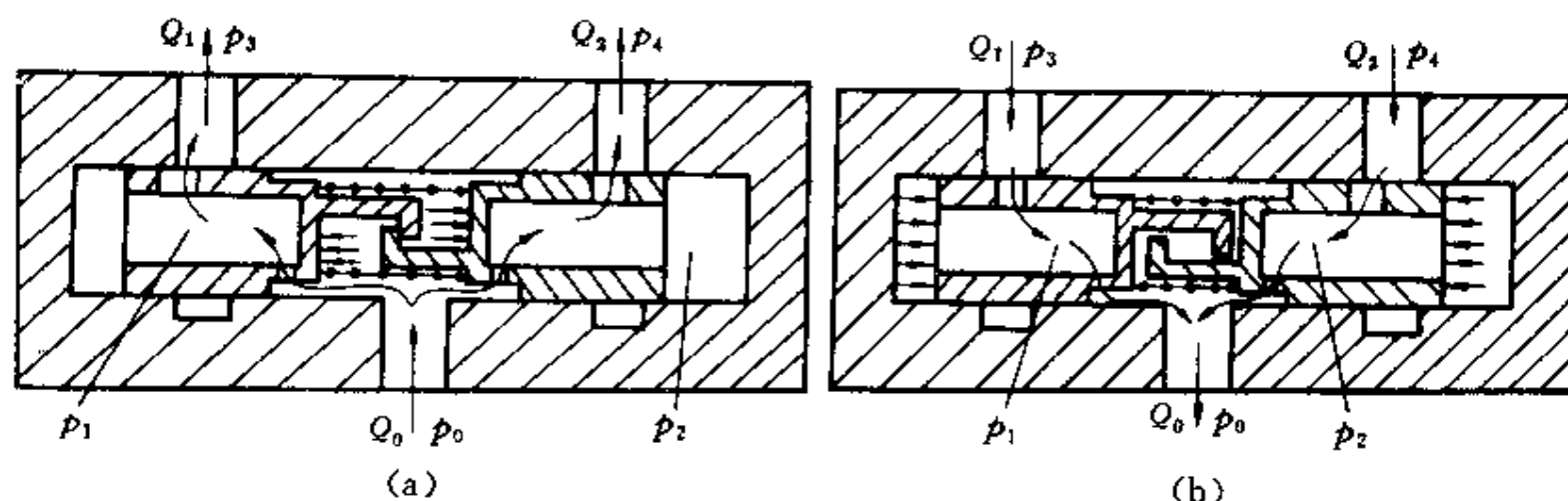


图 5-30 分流集流阀工作原理图

(a) 分流作用阀 (b) 集流作用阀

第四节 流量控制阀阀件的修理

一、阀件修理的主要技术要求

作为油液流量控制元件的流量阀,其组成的主要零、部件和压力控制阀、方向控制阀一样,是阀体和阀芯;对这些阀件的修理方法、工艺过程和技术要求,也类同于这两种液压阀。但应当注意的是,节流阀是依靠改变节流口通流面积来实现速度调节的,因此,较压力阀和方向阀更易发热,工作时,阀件温度也较高一些。

流量控制阀阀件修理的主要技术要求:

- 1) 阀体内孔和阀芯各档圆柱面上的圆度误差和圆柱度误差均不得大于 0.005mm。
- 2) 流量阀中阀体孔的同轴度误差不得大于 0.003~0.005mm,阀芯的同轴度误差不得大于 0.003mm。
- 3) 节流阀中的滑阀和阀体孔(或阀套)的配合表面,应当达到 $Ra0.8\mu m$ 或要求更细的表面

粗糙度。

4) 节流阀中的阀芯和孔套的配合间隙,可以参见表 2-1 所列参考标准。发热元件间隙掌握宜适当略大些。

5) 调速阀中的减压阀,其阀件的表面粗糙度要求同于压力控制阀阀件的修理标准。

6) 调速阀中减压阀部分的阀芯与阀体孔(或阀芯套)的配合间隙,也常比其他阀类稍大一些,多在 $0.01 \sim 0.025\text{mm}$ 以内。

7) 流量阀中弹簧的两个端面都必须磨平,且保证规定的平行度外,还必须与弹簧本身的轴线相垂直。

二、流量控制阀的装配

各种流量控制阀在拆卸检查、排除故障或者对阀件进行修理后重新装配时,必须注意:

1) 仔细清洗、检查各种阀件,特别是阀芯的节流口和阻尼孔处。发现节流元件变形、磕碰、毛刺,必须处理解决后方可投入装配。

2) 弹簧若发生扭曲、变形,不能保证两端面平行或与轴线垂直时,要及时更换新件。

3) 阀芯与阀孔(阀套)的配合间隙要符合规定要求,装配前,将洁净阀芯涂一层薄薄的油液后,要试装入阀孔内,阀芯在阀孔内要灵活滑利地移动,不得有阻涩,或转动时有轻重现象。试装合格后,方可正式装配。

4) 各类节流元件与单向阀的组合型流量控制阀,其单向阀的配合应保证密封性良好。

若发现问题要及时修研处理,具体内容参见本书第三章有关内容。

三、验收标准与试验方法

(一) 节流阀的验收标准与试验方法

图 5-31 为一种常用的节流阀试验回路系统原理图。出厂试验时,规定的被试阀额定流量小于或等于 200L/min 时,试验流量即为额定流量;当规定的被试阀额定流量大于 200L/min 时,试验流量均为 200L/min 。

1. 流量调节范围和调节性能的检查

使被试阀 4 进出口压差为最低工作压力值,调节被试阀 4 从全开至全闭,再从全闭至全开,随着开度大小的变化,通过流量计 5 观察流量变化情况,并测量流量调节范围,反复试验不少于三次。

要求流量均匀变化,不得有断流现象。流量调节范围应符合规定值。

2. 泄漏检查

1) 内泄漏:调节被试阀为全关闭死位置,再调节溢流阀 2,使被试阀 4 的进口压力为公称压力。然后再调被试阀 4,使其开启后再完全关闭,30s 后,在被试阀 4 的出口测量内泄漏不得超过规定值(一般 $\leq 5\text{cm}^3/\text{min}$)。

2) 外泄漏:指有泄油口的被试阀其泄油口的外泄漏量。具体常为:打开被试阀 4 并关闭节流阀 6,调节溢流阀 2,使系统压力为被试阀 4 的公称压力,30s 后,在被试阀 4 的泄油口测量外泄漏量。同时观察 3min 内调节螺钉及其他密封处应无外泄漏。

3. 压力损失的检查

1) 正向压力损失:调节被试阀 4 至全开位置,使其通过流量为试验流量,用压力表 3-1 和

3-2 测量压力,其压差即为被试阀 4 的正向压力损失,不允许超过规定值。

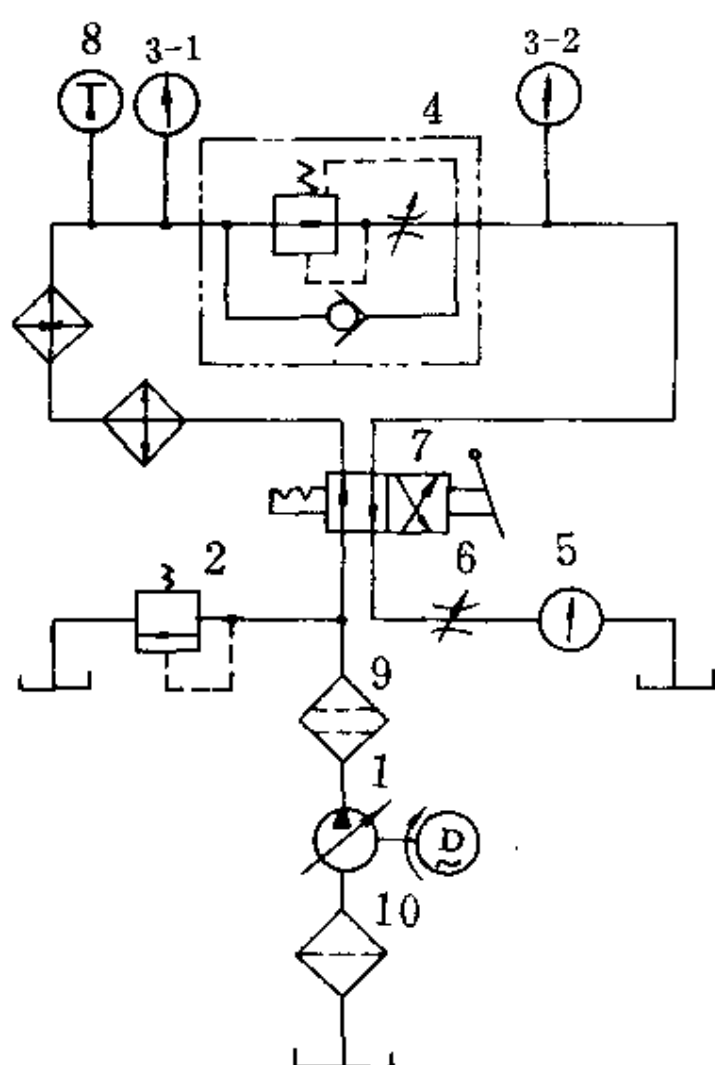


图 5-31 节流阀试验回路系统
1—液压泵;2—溢流阀;3-1、3-2—压力表;
4—被试阀;5—流量计;6—节流阀;7—手动换向阀;
8—温度计;9—精滤油器;10—精滤油器

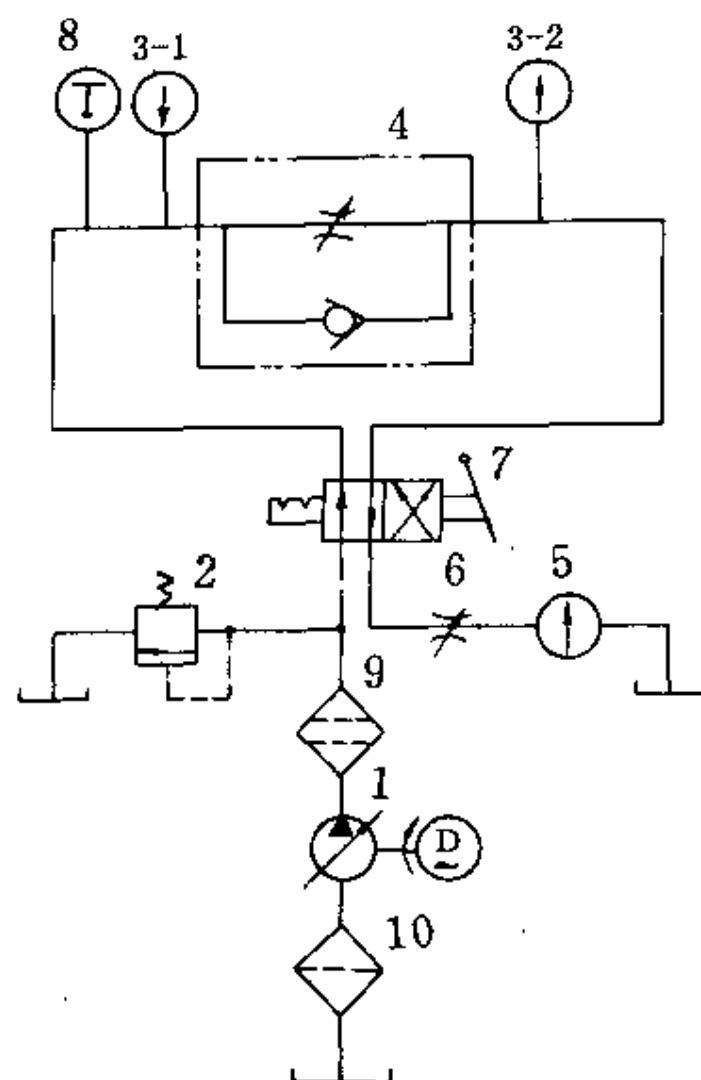


图 5-32 调速阀试验回路系统
1—液压泵;2—溢流阀;3-1、3-2—压力表;4—被试阀;
5—流量计;6—节流阀;7—手动换向阀;8—温度计;
9—精滤油器;10—精滤油器

2) 反向压力损失:对带单向阀的各类节流阀进行试验。试验时,调节被试阀 4 至全闭位置,将手动换向阀 7 换向到右边工位,使反向通过被试阀 4 的流量为试验流量,压力表 3-1 与 3-2 的压力差,即为被试阀的反向压力损失。

(二) 调速阀的验收标准和试验方法

调速阀的验收标准和试验方法与节流阀基本一致,试验系统回路仅要求多加两只滤油器,如图 5-23 所示。

对调速阀试验时,有些厂家注意油温对流量变化的影响,一般要求油温为 20℃ 时,调节调速阀,使其通过流量为额定最小流量。升高油温,当油温为 60℃ 时,测量流量,流量的变化率一般要求不大于 15%。

第六章 二通插装阀及其应用

二通插装阀是一种以二通型单向元件为主体、采用先导控制和插装式连接的新型液压控制元件。由于这种阀是用逻辑信号控制的,故也常称为逻辑阀。又由于它的阀芯通常采用筒形、锥形座阀结构,故也称为筒形阀或锥阀。国外现多称它为插装阀,简称 CV 阀。

插装阀的研制、发展,在国际上自 60 年代末期开始。由于其主阀口是锥阀,密封性好,泄漏少,通流阻力小,通流能力大(可达 15000L/min 以上),适用于高压(高达 63MPa)、大流量(公称通径 25mm 以上)的液压系统。

插装阀的主阀芯质量小、升程短、动作迅速,响应灵敏,换向快且冲击性甚小。插式安装适于实现无管化连接和集成化控制。集成块采用叠加形式,使主阀易于接受所需的先导控制,可很方便地组成各种功能与用途的生产单元。

插装阀的主阀同样能方便地接受比例阀的先导控制,从而大大提高插装阀系统的调压、调速性能。因此,在调速性能要求较高的工程机械、船舶设备中也已逐步推广使用。

20 多年来,德国力士乐公司、美国维克斯公司等多家液压元件生产单位,对插装阀的进步、发展起了很大的推动作用。我国浙江大学、济南铸锻研究所等院校和科研单位从 70 年代起开始研制插装阀,1980 年以来通过了 JK 集成块系统等的鉴定,并在机电部定点企业、江苏省海门市油威力液压工业公司(原海门市自动控制设备厂)、上海液压件一厂和海门液压件厂等单位批量生产。1979 年以来,上海船舶设备研究所(704 所)、北京冶金液压机械厂、上海渔业机械研究所等单位也开始研制和推广使用插装阀,并不断取得新的成绩。

80 年代以来,各类液压设备的液压系统中,不断出现全部或局部采用插装阀控制的设计系统,使用效果较好,现已全面推广使用。

第一节 插装阀的基本元件和工作原理

一、插装阀的基本单元与型号意义

插装阀的基本单元如图 6-1 所示。它由插装件、控制盖板和先导阀等组成。

控制盖板用以固定插装件,加工先导阀控制油道,安装先导控制阀,安装阀芯升程调节机构等。有的控制盖板内还配有一个或多个阻尼螺塞,用以调整插装阀的动作响应速度。

插装件由锥形阀芯 1、阀套 2、弹簧 3 和密封件 4 组成。阀芯 1 和阀套 2 构成一个密封性很好的锥形座阀元件,单一的锥阀元件仅具二位二通阀的通、断逻辑功能,但与相应的先导阀配合,即可实现多种控制功能。

济南铸锻所系列插装阀基本单元的型号意义表示如下:

1. 插装件

Z	4	03
①	②	③

①插入元件代号: Z

②名称代号: 1- 方向阀

3- 吸入阀

4- 压力阀

③通径代号: 01- 10mm

02- 20mm

03- 32mm

04- 50mm

例: Z403 为通径 32mm 的压力阀型插入元件。

2. 先导控制元件

$\frac{X}{①} \quad \frac{2}{②} \quad \text{---} \quad \frac{1H}{③} \quad \frac{1}{④}$

①先导控制元件代号—X

②元件代号: 0—盖板:

1- 三位四通电磁阀;

2- 二位四通电磁阀;

5- 梭阀;

6- 单向阻尼器;

7- A 口调压阀;

8- B 口调压阀;

9- 缓冲器

③电磁换向阀中位机能代号

④序号

例如: X_2-H_1 为先导控制元件, 系二位四通电磁阀, 1H 型中位机能, 序号为 1。再如: X_5 为先导控制元件, 系梭阀。

3. 控制法兰

$\frac{F}{①} \quad \frac{21}{②} \quad \frac{03}{③}$

①控制法兰代号—F

②法兰名称代号: 11—外控法兰; 12—单向阀法兰; 13—梭阀法兰;

14—液控单向阀法兰; 15—卸荷阀法兰; 16—吸入阀法兰;

17—盖板; 18—集控制法兰; 21—调压法兰 A;

23—调压法兰 C; 25—调压法兰 B; A/Y—液控单向阀

③通径代号: 03— 32mm

例如: F2103 为公称通径 32mm 的控制法兰, 名称为调压法兰 A。

4. 集成阀块

$\frac{JK}{①} \quad \frac{01}{②} \quad \frac{04}{③}$

①集成阀块代号

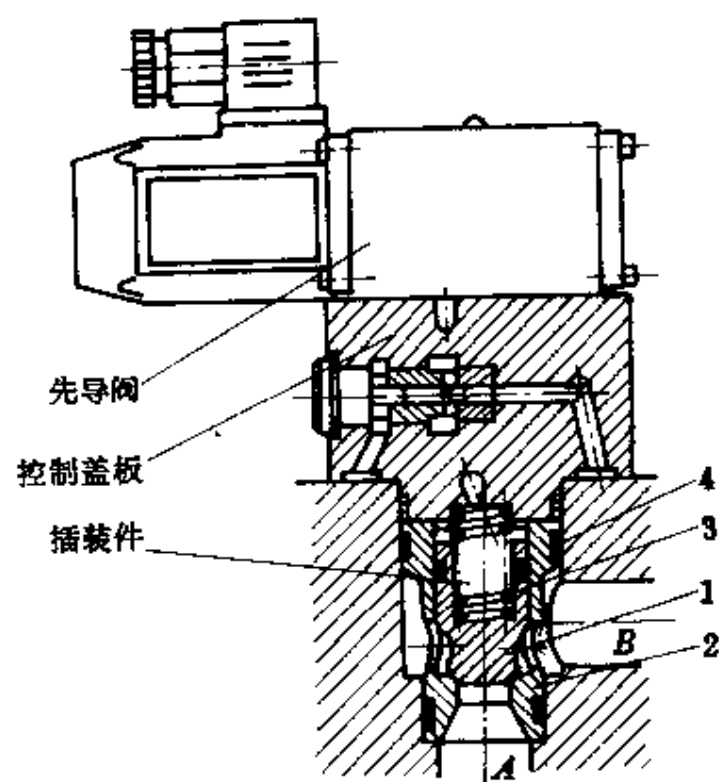


图 6-1 插装阀的基本构造

1—推形阀芯; 2—阀套; 3—弹簧; 4—密封件

名称代号	集成阀块名称	通 径 mm	用 途
01	三通换向阀块	20, 32, 50	回油调压和卸荷的三通换向阀
01a	三通换向阀块	20, 32, 50	回油调压和卸荷缓冲的三通换向阀
01b	三通换向阀块	20, 32, 50	回油二级调压和卸荷的三通换向阀
01c	三通换向阀块	32, 50	回油二级调压的三通换向阀
01d	放油阀块	32	放油
02	带吸入阀的三通阀块	20, 32, 50	回油调压, 自动补油, 可用于浮动油缸控制
03	变径三通阀块	20, 32	回油调压, 通径增大一级, 用于差动油缸
04	进油调压阀块	20, 32, 50	卸荷带缓冲的系统调压, 接油泵出口
04a	进油调压阀块	20, 32, 50	卸荷带缓冲, 有二级调压, 接油泵出口
04b	进油调压阀块	50	控制系统压力, 接油泵出口
05	单向卸荷阀块	20, 32, 50	接油泵出口, 用于高低压泵或油泵蓄能器系统
06	带液单向阀的三通阀块	20, 32	除有 01 功能外, 可油缸闭锁、保证和定位
07	集中控制三通阀块	20, 32, 50	相当于一个二位三通换向阀
07a	集中控制三通阀块	20, 32, 50	相当于一个三位三通换向阀
11	集中控制四通阀块	20, 32, 50	相当于一个三位四通换向阀
11a	集中控制四通阀块	20, 32, 50	相当于一个二位四通换向阀
11b	集中控制四通阀块	50	相当于一个二位四通换向阀
13	顺序动作四通阀块	20, 32	用于要求顺序动作的控制
21	顶盖	20, 32, 50	与若干个上述阀块构成系统
22	底板	20, 32, 50	与若干个上述阀块构成系统

②名称代号如上表:

③通径代号

例如 JK0104 为在公称通径 50mm 的集成阀块, 名称为三通换向阀块。

二、插装元件的主要结构型式

插装阀的插入元件——阀芯, 按其结构分为座阀和滑阀两大类。我国制造、应用的多为前者。

座阀式插装元件主要有两种结构:

1. 阀芯不带阻尼孔

图 6-2 为阀芯不带阻尼孔的锥阀元件结构。阀芯 3 没有阻尼小通孔, 在中心盲孔中放有

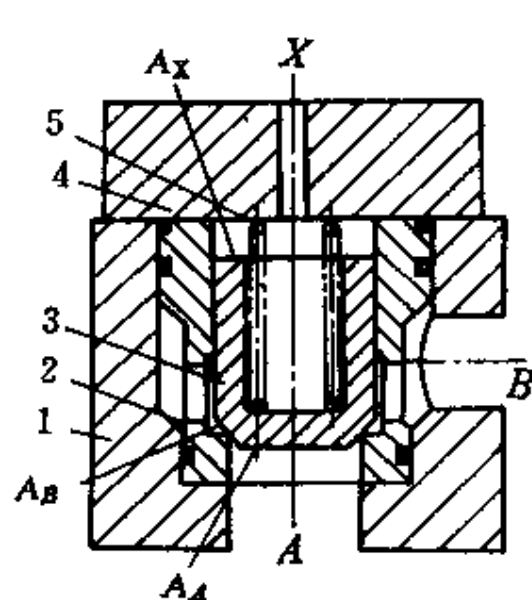


图 6-2 不带阻尼孔的阀芯

1—阀体; 2—阀套; 3—阀芯; 4—端盖; 5—弹簧。

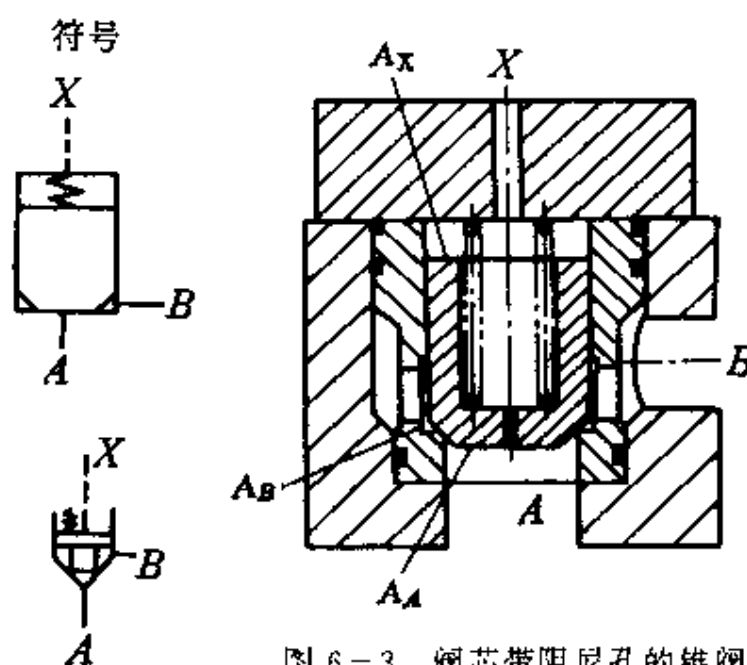


图 6-3 阀芯带阻尼孔的锥阀元件

弹簧5, 阀芯3与套2配合, 被盖板4压装于阀体1内。图中A、B是主油路的两个管道连接腔, X为控制油腔。 A_A 面积受A腔压力油的作用, 环形面积 A_B 受B腔压力油的作用。而 A_X 面积则受控制腔中压力油的作用。

当A为进油腔、B为出油腔, 即 $p_A > p_B$ 时, 若控制腔X与油箱连通, 则阀芯抬起, A腔油流向B腔。若将等于或大于A腔压力的控制油引入控制腔X, 则阀芯下降, 阀口关闭, A腔油与B腔油被阀切断。

反之, 当B为进油腔, A为出油腔, $p_A < p_B$ 时, 若X腔连通油箱, 则阀开启, B腔压力油流向A腔; 若X腔引入的控制油压等于或大于B腔的压力, 则阀关闭, B腔油不能流向A腔。

此外, A_A 、 A_B 、 A_X 在横截面的投影面积有:

$$A_X = A_A + A_B \quad (6-1)$$

而 $\alpha_A = A_A/A_X$ 或 $\alpha_B = A_B/A_X$, 一般称为面积比, 这是两个重要的结构参数, 尤其是 α_A 对插装阀的性能特性有较大影响, 当仅用来控制 $A \rightarrow B$ 一个方向的油流时, 常取 $\alpha_A \geq 1:1.1$, 若还要控制 $B \rightarrow A$ 共两个方向的油流时, 则常取 $\alpha_A < 1:1.2$ 。

2. 带阻尼孔的阀芯

图6-3为阀芯带阻尼孔的锥阀体结构图。它与图6-2结构相似, 不同之处是在锥阀阀芯的底部占有一个阻尼小孔, 使A腔与X腔连通。在A为进油腔, B为回油腔, $p_A > p_B$ 时, 当控制腔X封闭, 由于A腔与X腔有阻尼孔连通, $p_A = p_X$, 因此, 阀口关闭, A、B腔不通, 油路被切断。当X腔接通油箱, 则由于阻尼孔形成阀芯上下的压力差, 使阀芯抬起, A腔压力油流向B腔。

这种结构元件的特点是阀口关闭时, 虽然A腔与B腔被切断, 但A腔油可以通过阻尼孔及阀芯圆柱导向面的间隙漏到B腔。而当阀口开启时, A腔压力油又有一部分通过阻尼孔经X腔流回油箱, 造成系统能量的损耗, 因此, 这种结构锥阀常用作单方向的放油阀, 其B腔是回油腔, 因此常取 $\alpha_A \geq 1:1.1$ 。

有时为了实现对两个方向的控制, 则取 $\alpha_A \leq 1:1.5$ 。

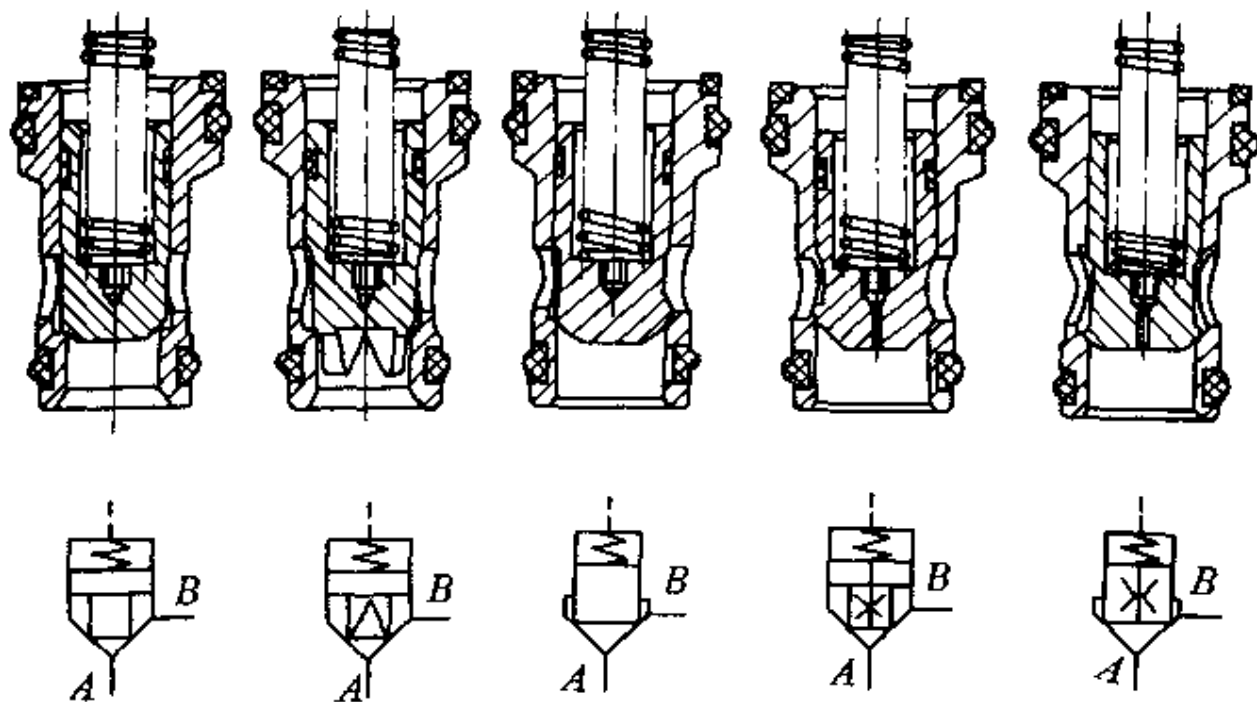


图6-4 部分国产插装件及符号

国产插装阀插装元件的部分具体结构及符号如图6-4所示。上海704所提供的常用机能符号及较详细的说明见图6-5。

TJ²⁰²-0/0*1²-20  基本型插装件 ($\alpha_A \leq 1:1.5$) 用于方向控制	TJ²⁰²-0/0R*1²-20  阀芯带阻尼孔的插装件 ($\alpha_A \leq 1:1.5$) 用于方向及压力控制; 也可用于B → A 单向阀	TJ²⁰²-1/2*1²-20  阀芯带 2 或 4 个三角形节流窗口尾部的插装件 ($\alpha_A = 1:1.5$) 用于方向及流量控制
TJ²⁰²-1/1*1²-20  阀芯带缓冲尾部的插装件 ($\alpha_A \leq 1:1.5$) 用于方向控制, 具有启闭缓冲功能	TJ²⁰²-0/0C*1²-20  阀芯侧向钻孔的插装件 ($\alpha_A \leq 1:1.5$) 常用于A → B 单向阀	TJ²⁰²-0/0R*1²-20  阀芯带 O 型密封圈的插装件 ($\alpha_A \leq 1:1.5$) 用于无泄漏方向控制, 或使用低粘度介质的场合
TJ²⁰²-0/0*1¹-20  基本型插装件 ($\alpha_A = 1:1.1$) 用于方向及压力控制	TJ²⁰²-0/0R*1¹-20  阀芯带底部阻尼孔的插装件 ($\alpha_A = 1:1.1$) 用于方向及压力控制	TJ²⁰²-1/4*1¹-20  阀芯带 4 个三角形节流窗口尾部的插装件 ($\alpha_A = 1:1.1$) 用于方向及流量控制

图 6-5 插装件机能符号与说明

三、滑阀式插装元件简介

图 6-6 为两种较多见的滑阀式插装元件。图 6-6(a)为常闭阀,常作为节流阀的压力补偿阀芯。图 6-6 中(b)为常开阀(常通),常用来作为减压阀阀芯或压力补偿阀阀芯。

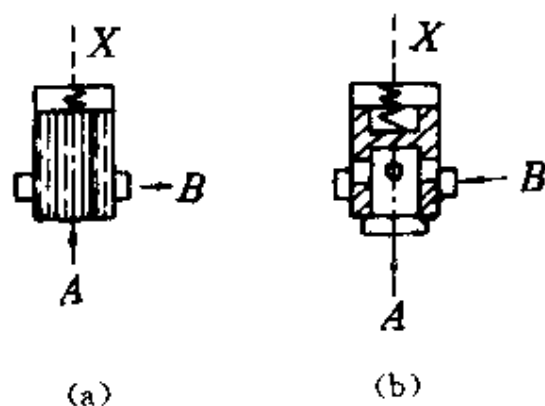


图 6-6 滑阀式插装元件
(a)常闭 (b)常开

第二节 方向控制阀及其应用

一、二通插装阀

根据前述原理,一个电磁先导阀控制一个锥阀,就成为二位二通电液动换向阀(见图 6-7)。

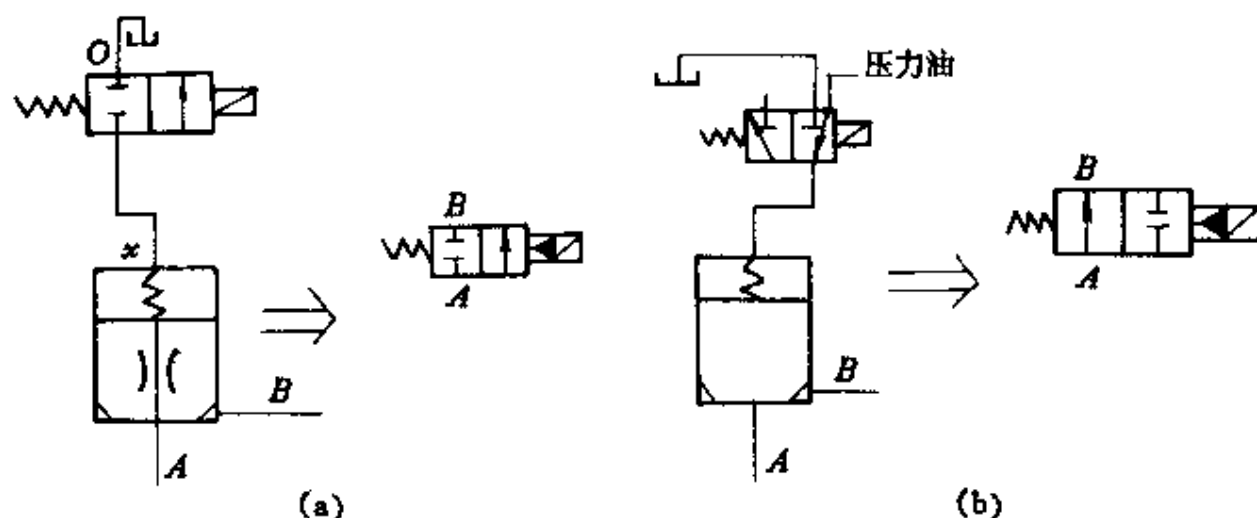


图 6-7 二通插装阀
(a)二通阀控制 (b)三通阀控制

二、三通插装阀

用两个锥阀可以组成一个三通插装阀。如图 6-8 所示,上图为插装阀回路,下图为等效的滑阀机能符号。图 6-8(a)是采用二位四通电磁阀作先导控制,构成一个二位三通阀。 A 为工作腔, P 接动力源。图 6-8(b)是采用三位四通 P 型电磁阀控制,构成一个三位三通阀。图 6-8(c)是两个二位三通电磁阀,分别控制两个锥阀,构成四位三通阀。

图 6-8 中介绍的都是外控的型式。在液压插装阀系统中绝大多数采用内控的型式,如图 6-9 所示。

图 6-9(a)与图 6-8(c)基本相同,只是锥阀 1 的控制油引自 P 腔即成为内控式,而锥阀 2 则换用更适合排油用的带阻尼孔的阀芯元件。当 1CT 通电,锥阀 1 抬起, P 腔压力油进入顶包柱塞缸执行成包压缩工作,当顶包到位,1CT 断电,液压泵卸荷, P 腔压力随之卸荷。

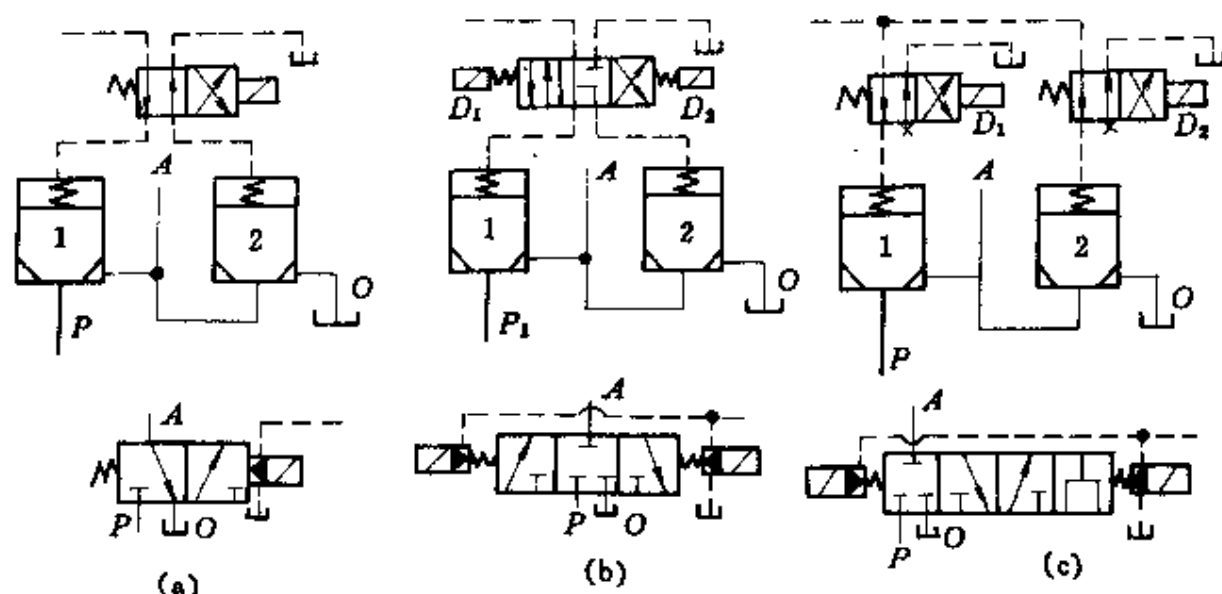


图 6-8 三通插装阀

(a)二位三通 (b)三位三通 (c)四位三通

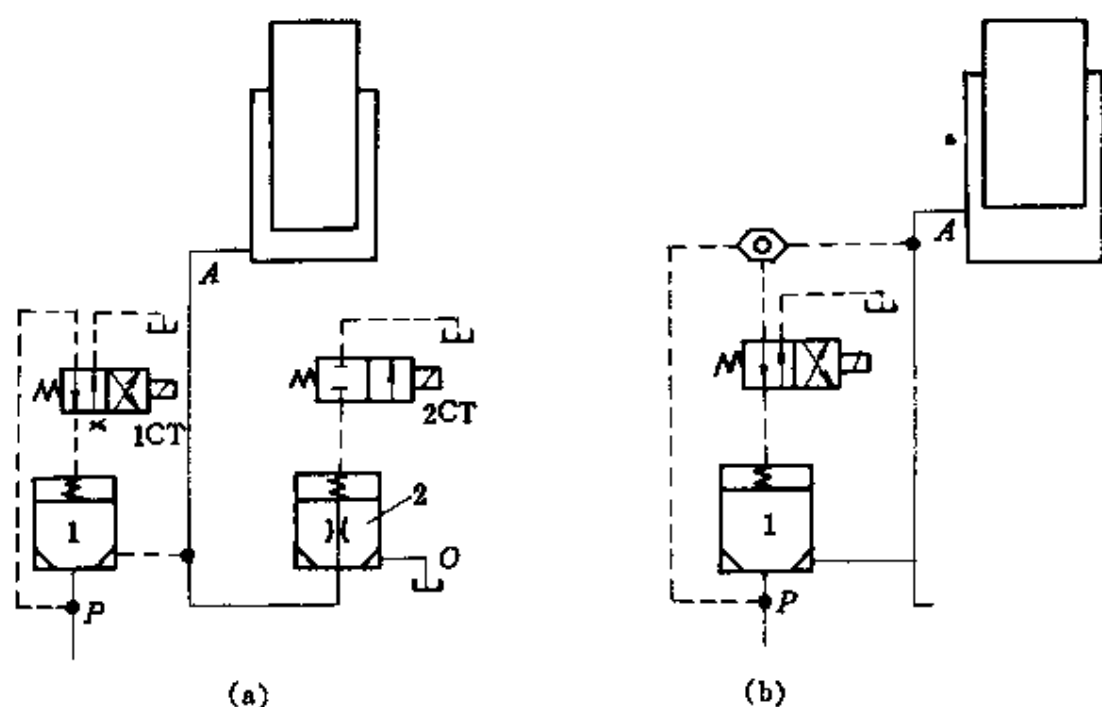


图 6-9 插装阀的内腔形式

(a)不带梭阀 (b)带梭阀

而压力突然下降,锥阀 1 的控制腔失压。此时, A 腔还保持一定压力时,阀 1 被抬起, A、P 腔导通, A 腔油反向流入 P, A 腔不能保压,柱塞下降,柱塞缸后期工作任务不能正常执行。

为了防止上述阀 1 的误动作,阀 1 的控制油路可采用图 6-9(b)的形式,使阀的控制油不仅引自 P 腔,同时还引自 A 腔,两个控制油的连接处装置一个梭阀。

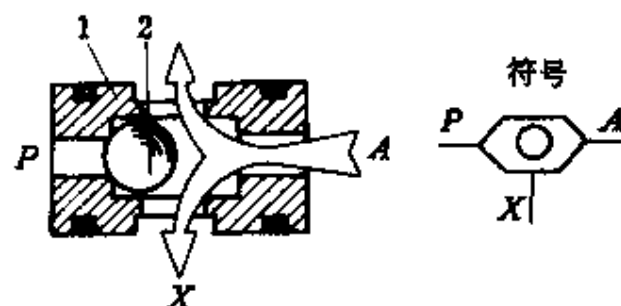


图 6-10 梭阀结构原理

梭阀结构如图 6-10 所示。梭阀也叫选择阀或双向单向阀,由阀体 1 和钢球 2 组成。当 $p_P > p_A$ 时,钢球将 A 腔封闭,压力油经 P 进入控制腔 X; 当 $p_P < p_A$ 时,钢球封闭 P 腔, A 腔油进入控制腔 X,即控制油总是取自 P 或 A 腔中的压力较

高者。这样,不管 P 、 A 两腔压力油如何变化,插装阀均能可靠地关闭。

三、四通插装阀

将两个三通插装阀(四个锥阀)并联,并分别连接液压缸的 A 、 B 两个腔,即组成四通插装阀。图 6-11 为采用三位四通电磁阀控制的两个回路,其中阀 2、3 分别为工作腔 A 、 B 的进油阀,1、4 分别为 A 、 B 腔的排油阀。图 6-11(a)为采用 P 型机能的先导阀,构成一个等效于 O 型机能的三位四通电液动换向阀。图 6-11(b)为采用 Y 型机能先导阀,构成一个等效于 H 型机能的三位四通电液动换向阀。

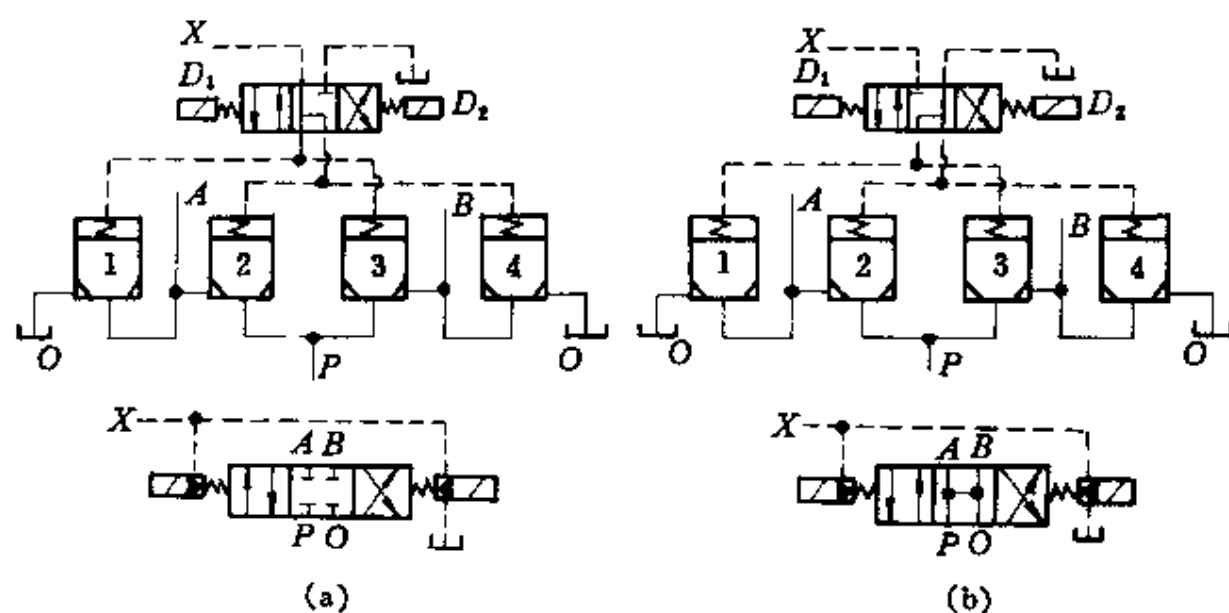


图 6-11 三位四通插装阀

(a) O 型机能 (b) H 型机能

若用两个电磁先导阀控制四个锥阀,就得到四位四通电液动换向阀。采用不同机能的二位四通电磁先导阀就得到不同类型的四位四通电液动换向阀的机能(见图 6-12)。

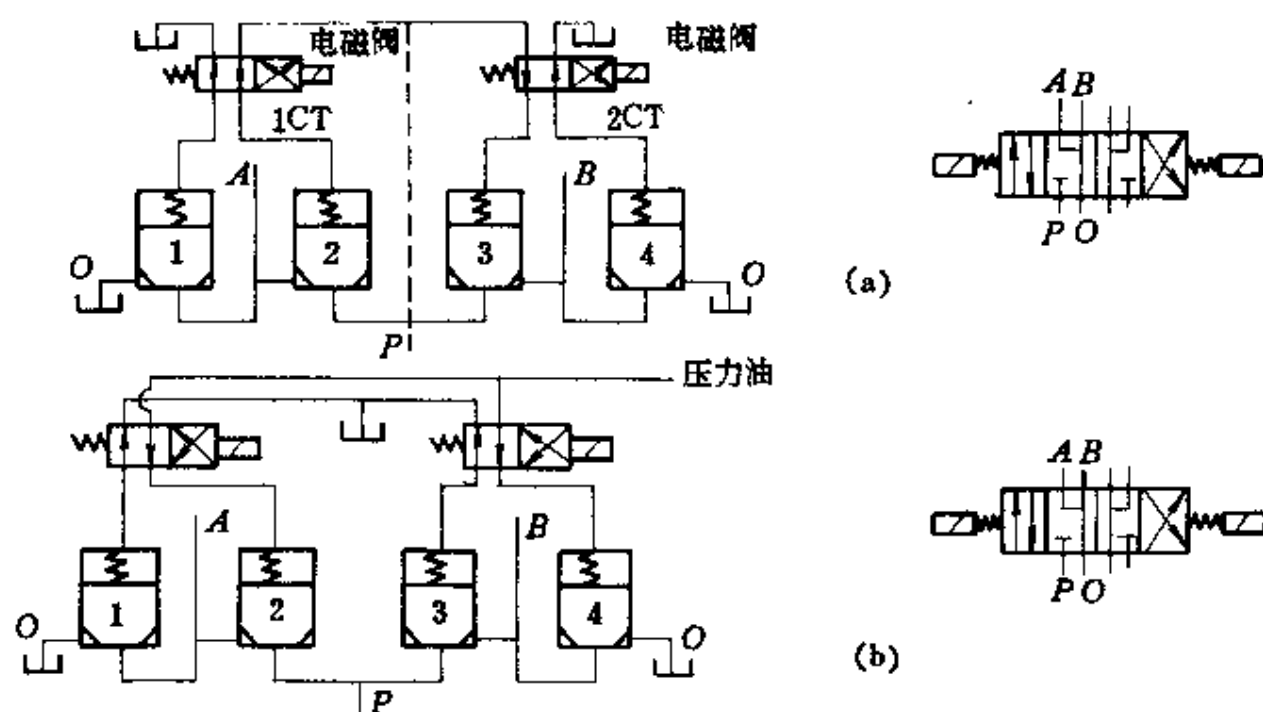


图 6-12 四位四通插装阀

(a) 内控式 (b) 外控式

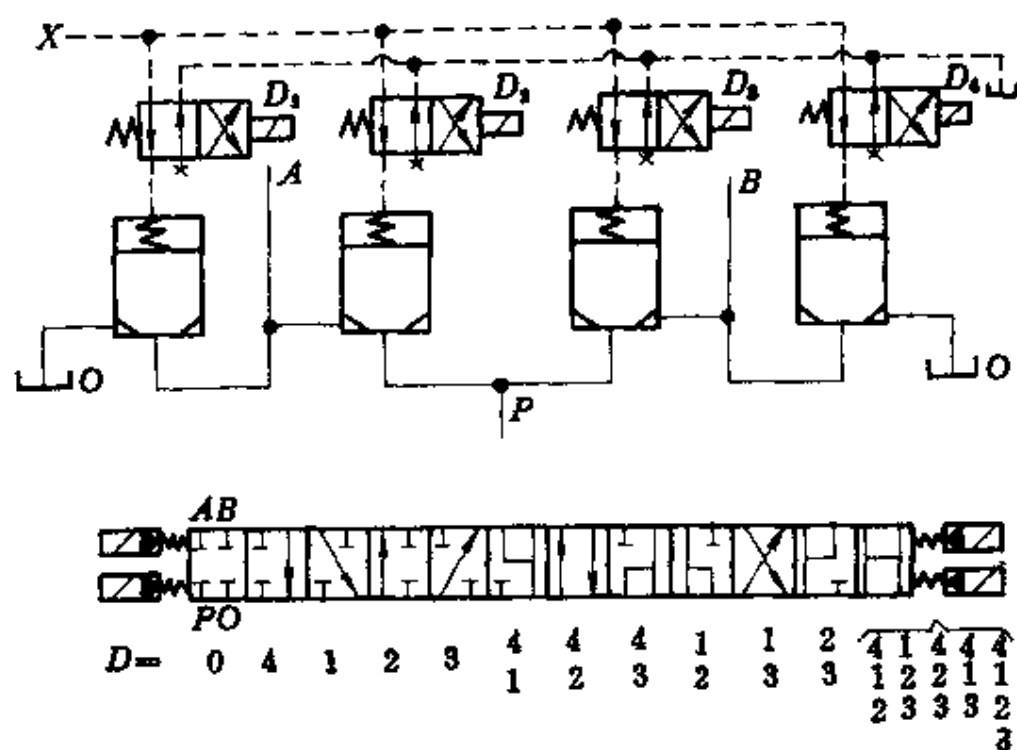


图 6-13 十二位四通插装阀

若用四只二位四通先导阀分别控制四只锥阀(如图 6-13),通过排列组合 $2^3=2^4=16$,共 16 种机能位置,其中重复为四种,实际为 12 种,也就是一个单元插装阀代替了 12 只滑阀,这种优越性是任何常规滑阀无法具备的。

四、单向阀

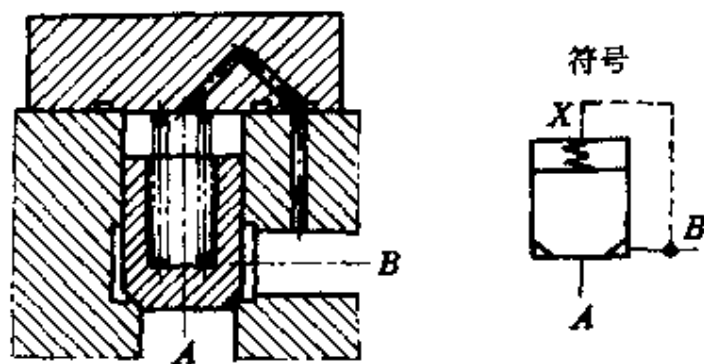


图 6-14 单向插装阀

如图 6-14 所示,将插装阀锥阀控制腔 X 与 B 腔相接,油流只可从 A 到 B ,便构成单向阀,这是一个既简便又通用的方法,使用很普遍。

五、液控单向插装阀

图 6-15(a)所示的插装阀,当电磁铁断电时,若 $p_B > p_A$, B 腔压力油可流向 A 腔,若 $p_A > p_B$,则阀关闭, A 腔油不能流向 B 腔;当电磁铁通电时, A 、 B 腔沟通,油流可双向流动。图 6-15(b)所示插装阀的作用与图 6-15(a)相反,电磁铁断电时,若 $p_A > p_B$, A 腔压力油可流向 B 腔,若 $p_B > p_A$,则阀关闭,两腔切断;电磁铁通

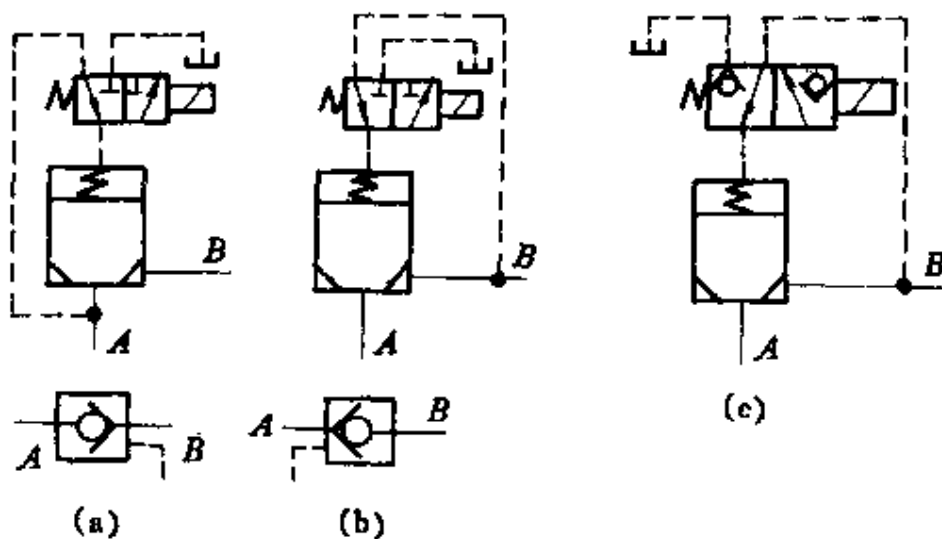


图 6-15 液控单向插装阀

电, A 、 B 腔压力油可双向流动。

上述两种液控单向阀, 由于处于封闭状态的 A 腔或 B 腔仍有一小部分油泄漏到油箱或另一油腔, 因此, 常用于无保压要求或保压要求不高的系统中。

图 6-15(c) 采用无泄漏的钢球式电磁阀作先导阀, 可使 A 、 B 腔间严格封闭, 这种液控单向阀适用于保压要求较高的系统。

第三节 压力控制阀及其应用

插装阀受各种不同型式的压力先导控制, 就得到不同型式的压力阀。

一、溢流作用插装阀

1. 溢流阀

先导调压阀与带阻尼孔的锥阀组成溢流阀, 如图 6-16 所示。压力油通过锥阀阻尼孔进入控制腔 X , 其压力设定由溢流控制先导阀调定, 当系统压力达到或超过先导阀调定值, 先导阀开启, A 腔油液流经阻尼孔后, 使阀芯上下腔形成压力差, 锥阀开启, A 腔向油箱溢流。

2. 电磁溢流阀

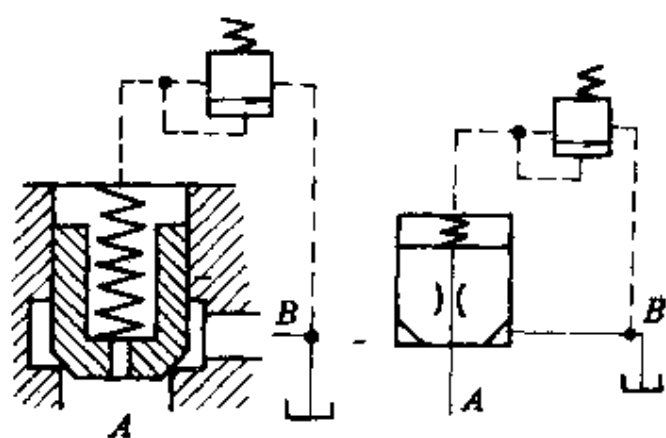


图 6-16 溢流阀

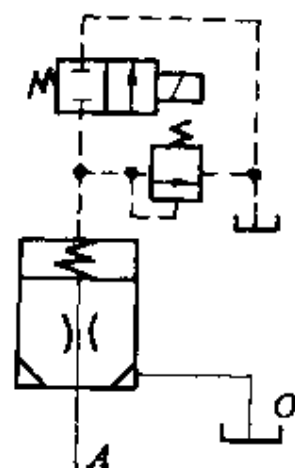


图 6-17 电磁溢流阀

在图 6-16 中, 溢流阀的控制腔上再连接上一只二位二通电磁阀, 就构成电磁溢流阀, 如图 6-17 所示。当电磁铁断电时, 就是一只插装溢流阀。当 A 腔压力小于先导阀调定压力时, 锥阀关闭; 当 A 腔压力上升到先导调定压力时, 锥阀开启, A 腔在调定压力下稳压溢流。当电磁铁通电, 锥阀开启, A 腔卸荷。这种电磁溢流阀用得较普遍。

3. 带缓冲器的电磁溢流阀

图 6-18 是带缓冲器的电磁溢流插装阀, 缓冲器如图 6-19 所示, 它由阀体 1、阀芯 2、弹簧 3、弹簧座 4 和调节螺杆 5 组成。阀芯 2 右移抵住弹簧座 4 时, 阀芯锥面与阀体 1 间仍留有一个很小的通油面积, 形成一个阻尼, 阻尼的大小由螺杆 5 调节。

当先导阀电磁铁通电, X_2 腔封闭, 锥阀关闭, 系统升压。缓冲器阀芯 2 在油压作用下克服弹簧力右移, X_1 与 X_2 腔间由阻尼孔相通。当电磁铁断电时, 锥阀上腔压力经此阻尼孔向油箱缓慢卸压, 同时缓冲器阀芯 2 左端的压力因 X_2 卸荷而迅速下降, 在弹簧 3 的作用下阀芯 2 左移, 使 X_1 与 X_2 腔通道面积也相应逐渐加大, 锥阀上腔压力的下降速度也加快, 从而使这个溢流插装阀的锥阀阀芯抬起速度开始很慢, 以后逐渐变快, 这样, 系统处于高压时卸压很慢, 得到

缓冲,到低压时卸压速度加快,因此可减小或消除卸荷时的液压冲击。

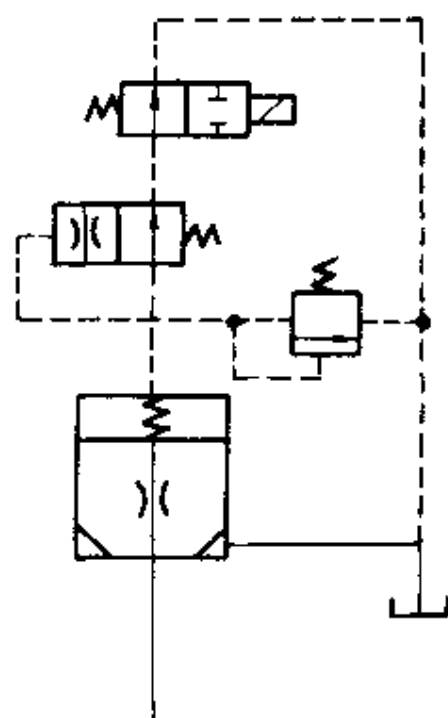


图 6-18 带缓冲器的电磁溢流插装阀

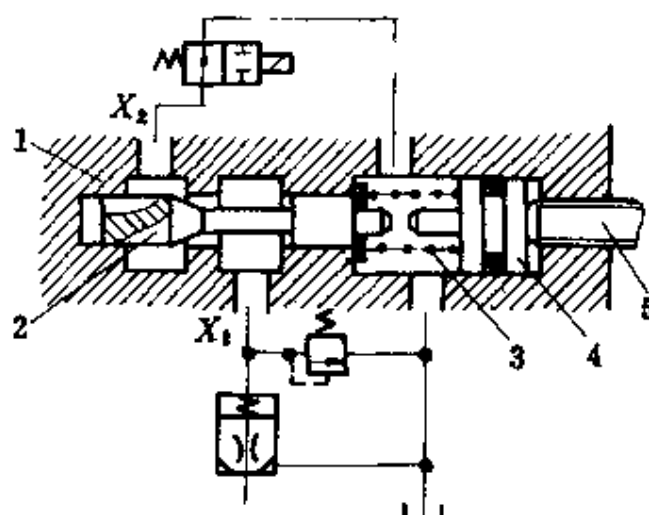


图 6-19 缓冲器结构

二、顺序阀和卸荷阀

用顺序阀先导控制一个带阻尼孔的锥阀,可构成具有顺序阀功能的插装阀,如图 6-20 (a)所示,若锥阀控制腔压力超过顺序先导阀调定压力时,先导阀打开,锥阀控制腔油液流向 B 腔,锥阀抬起,油液自 A 腔流向 B 腔。若先导顺序阀为外控形式,再把锥阀 B 腔接通油箱,则可变为卸荷阀,如图 6-20(b)中所示。

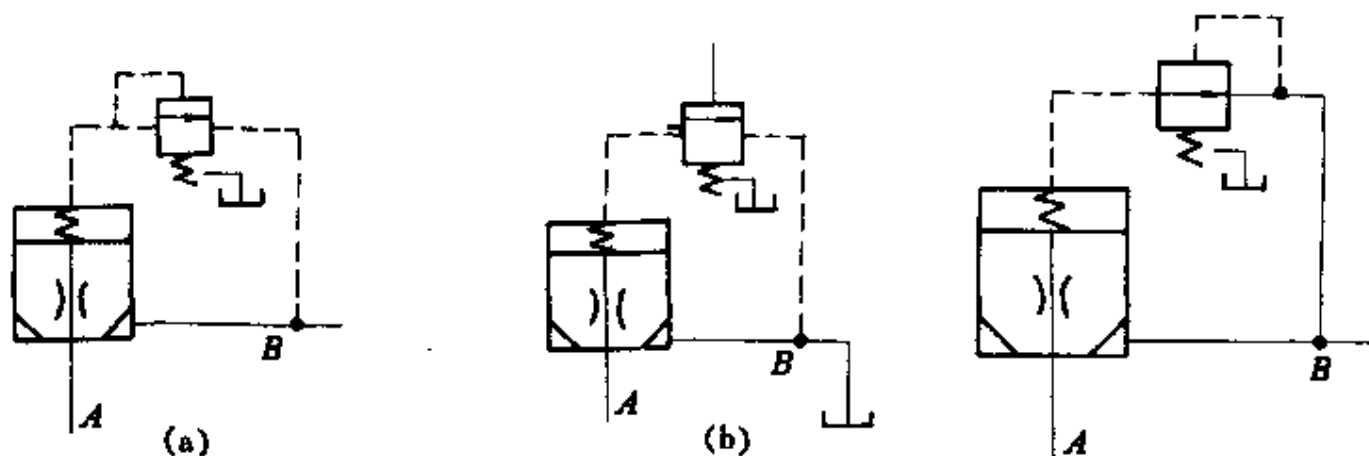


图 6-20 顺序阀和卸荷阀

(a)顺序阀 (b)卸荷阀

图 6-21 减压插装阀

三、减压阀

用减压阀先导控制一个带阻尼孔的锥阀可构成具有减压阀功能的插装阀,如图 6-21 所示。

当 A 腔压力小于减压先导阀调定压力时, A 腔压力油经阻尼孔、减压先导阀流至 B 腔,锥阀阀芯在全开度下开启, p_B 只略小于 p_A 。当 A 腔压力油大于先导阀调定压力时,先导阀减压口关小,通过的流量也减小,锥阀上下端压力差随之减小,锥阀开口相应减小,锥阀口起减压作用,直至主油路上 B 腔压力等于调定压力时,锥阀口稳定在相应的平衡开度上,保持定值输出。

第四节 流量控制阀

一、节流阀

锥阀开启行程可用调节螺杆或垫片加以限制,以达到节流控制流量的目的,如图 6-22 (a)、(b)所示。

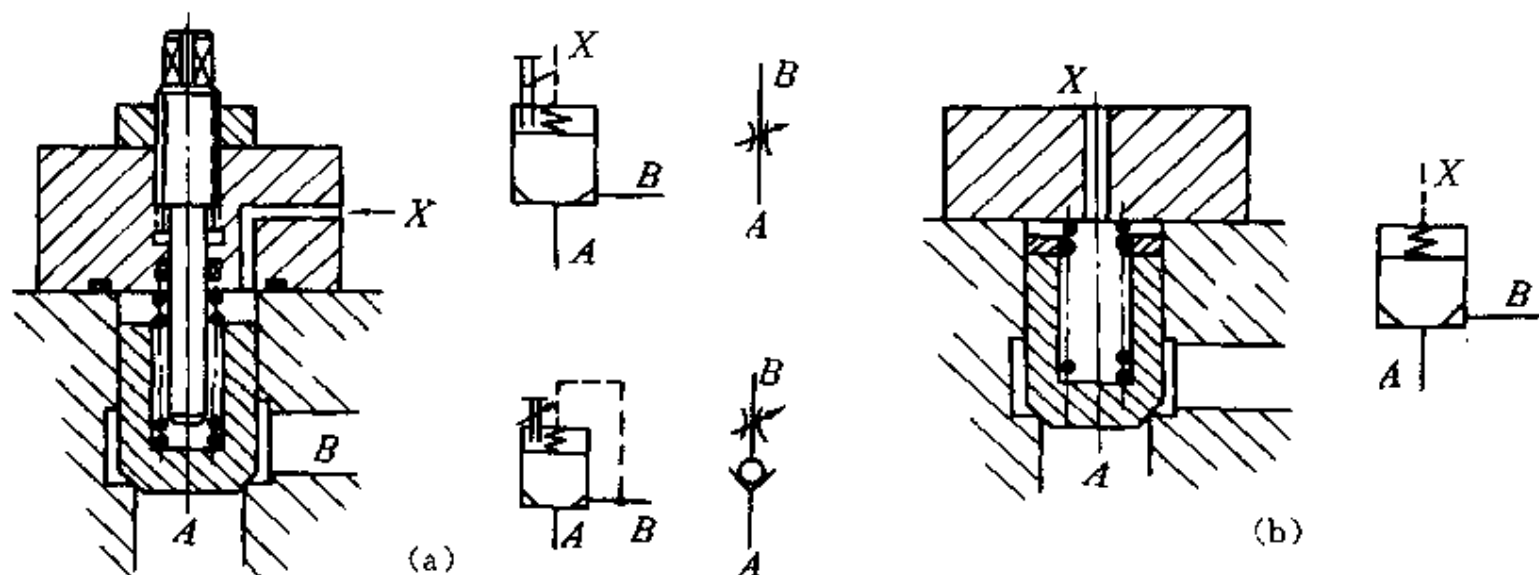


图 6-22 用插装阀构成的简式节流阀

(a)用调节螺杆限制阀芯行程 (b)用垫片限制阀芯行程。

这种阀芯不带阻尼孔的流量插装阀常作为进油节流用,而常作放油阀使用的带阻尼孔的元件构成的流量插装阀,则一般作为回油节流用。

若把 B 腔与控制腔 X 连接时,即为中间所示符号中的单向节流阀。若把节流阀 1 和单向阀 2 并联,即可成为另外两种单向节流阀,如图 6-23 所示。

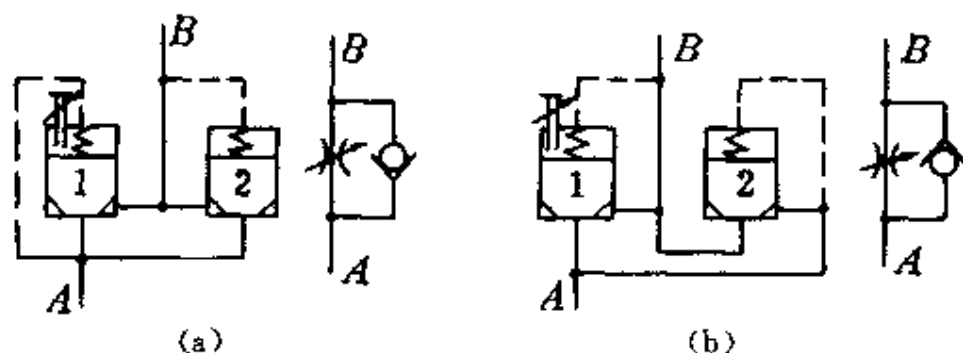


图 6-23 单向节流阀

二、调速阀

与普通液压节流阀一样,插装式节流阀同样结构简单,但调速刚度小,即阀口流量易随外负载而变化。当节流阀与压力补偿机构串联或并联后,则能使节流阀前后端压力差近似为常数值,并由此分别组成调速刚度大的二通型或三通型调速阀,分别如图 6-24(a)、(b)所示。

由图 6-24(a)可知,当液压马达的外负载突然增加时, p_2 增加,定差减压阀阀芯下移,使阀口开度增加,故 p_1 随之增加,从而使节流阀 2 进出口的压差 Δp 基本保持不变,外负载突然下降时, Δp 也基本不变,原理与前述普通液压阀相同。

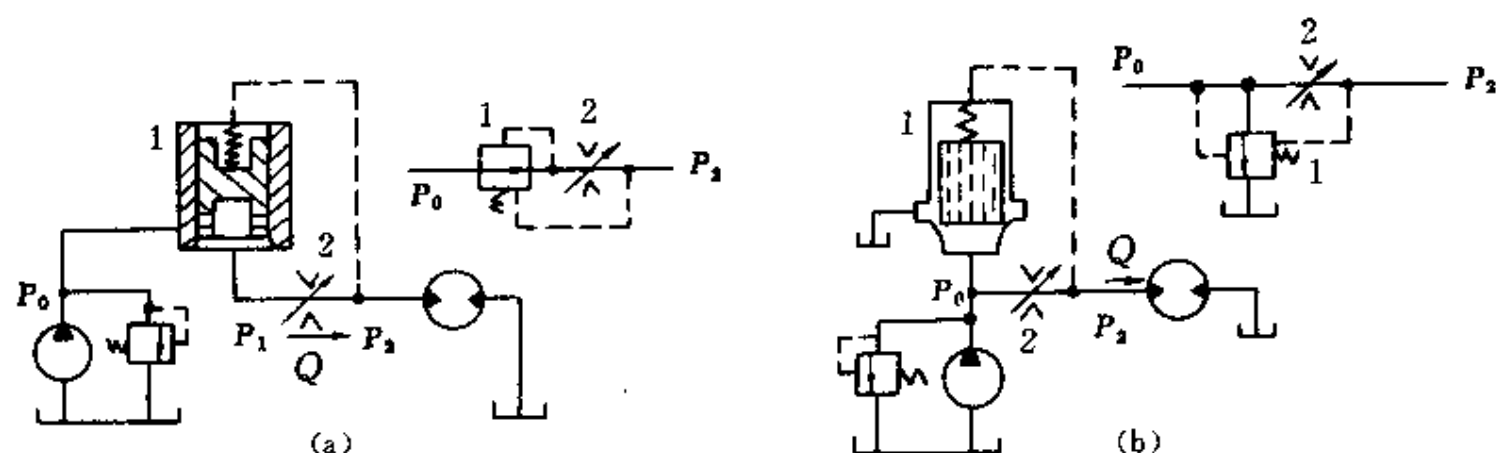


图 6-24 调速阀

(a)二通型调速阀 (b)三通型调速阀

图 6-24(b)为三通型调速阀,其中的定差溢流阀 1 也能保证节流阀两端的压差保持常数,从而经节流阀 2 的流量也不随外负载而变化。

装有三通型调速阀的系统中,泵的外负载是两并联系流口上的压力损失 p_0 及 $p_0 - p_2$,它们是随外负载而变化的。而图 6-24(a)装有二通型调速阀的系统中,泵的外负载是泵出口的溢流阀调定的压力 p_0 ,它是不随外负载而变化的,故二通型调速阀的能量损耗较三通型的为大。

第五节 二通插装阀应用简例

一、江苏启东造 150t 液压棉花打包机顶包柱塞缸的传动与控制

图 6-25 为江苏启东市供销机械厂造 150t 液压打包机中采用插装阀传动与控制顶包柱塞缸的液压原理图,其动作过程为:

1. 液压泵空载启动

所有电磁铁均处于失电状态,锥阀 4 控制腔接通油箱,泵 10 启动,阀 4 随即打开,泵空载启动、卸荷运转。

2. 顶压工进

1CT 通电工作,顶压工进。1CT 通电后,锥阀 4 的开启压力由溢流阀 5 先导控制,阀 4 转换成系统的安全阀。高压油通过单方向锥阀 1 进入柱塞缸,抬起柱塞进行打包,顶压工进。

3. 保压支承

所有电磁铁均失电。1CT 失电,阀 4 开启,泵 10 卸荷,停止进油,柱塞停止顶

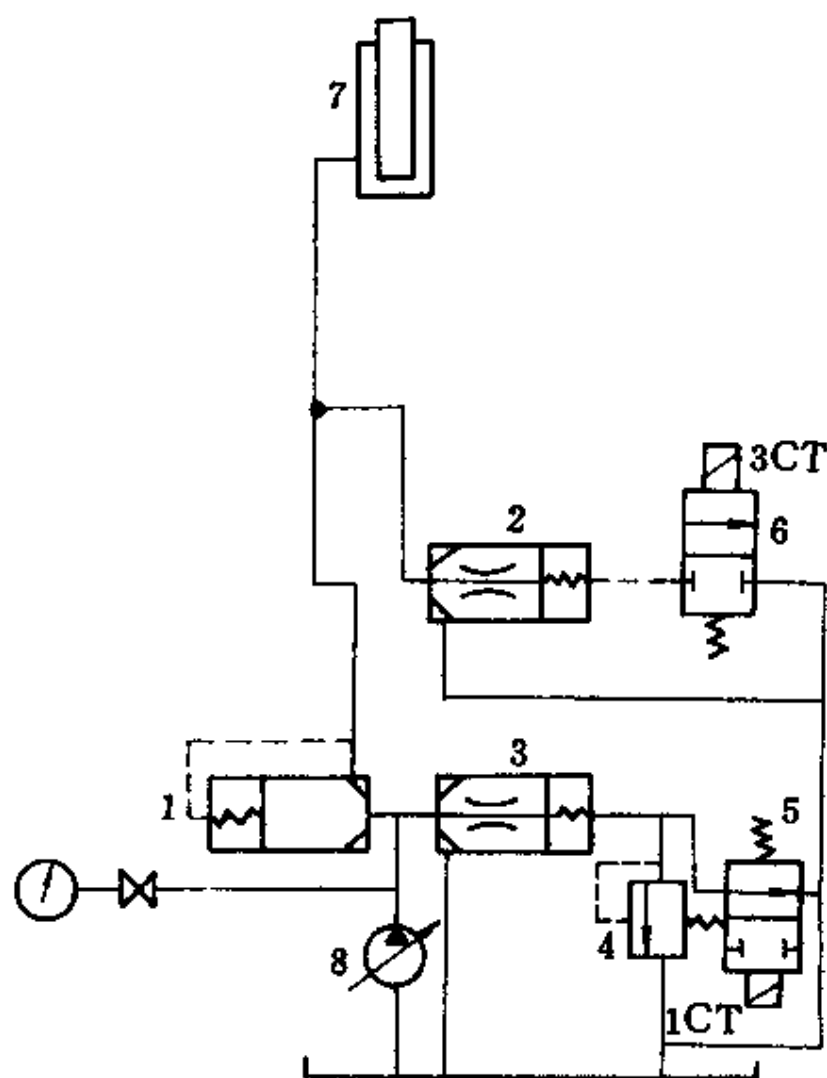


图 6-25 启东造 150t 棉花打包机主压缸液压系统

1、3、4 插装阀件;2—电磁阀;5—溢流阀;6—压力表;

7—油箱;8—电磁阀;9—顶包上压缸;10—液压泵

压;2CT 失电,锥阀 3 关闭,柱塞缸压力油无回油路,此时系统保压,顶包柱塞被支承而停位不动。

4. 回程

仅导通 2CT,锥阀 3 控制腔回油,阀 3 开启,顶包缸压力油通过阀 3 流回油箱,柱塞因自重下落回程;阀 4 仍开启,泵 10 仍通过阀 4 卸荷运转。

二、MDY200 型打包机主缸的传动与控制

衡水产 MDY200 型打包主缸的控制如图 6-26 所示。该回路的特点是采用插装阀,并根据棉花压缩特性的需要,选择轻负载时由高压轴向变量泵 1(160YCY14-1B 型)和双联叶片泵 2(YVB AC194/16B-JF 型)中的大泵共同供油,并由一只 18.5kW 的双轴伸电动机驱动的方案。当工作达到一定负载压力时,叶片泵 2 中的大泵卸荷,由高压泵 1 单独完成压包的后期任务。

双联叶片泵 2 中的右侧小泵则负责向打包机低压系统供给制动作用油。

打包工作时主缸控制的具体过程如下:

1. 液压泵启动

所有电磁铁均处于失电状态,双轴伸电动机启动,泵 1、泵 2 一齐运转。此时,叶片泵 2 的小泵出口向低压系统输出控制压力油;叶片泵的大泵出口油,则通过锥阀 11 卸荷;而高压泵 1 的油流则从锥阀 6 卸荷。

2. 顶压工进

1CT 通(+), 2CT 通(+), 3CT 不通(-), 此时,叶片泵的卸荷阀 11 的卸荷压力由先导溢流阀 12 控制(3.4MPa),高压泵的卸荷阀 6 由阀 7 控制(20MPa),成为安全限压阀。这时,两泵油流分别通过单向阀 10 和单向阀 5,一齐汇集向主缸 18 供油,柱塞快速上升顶压。

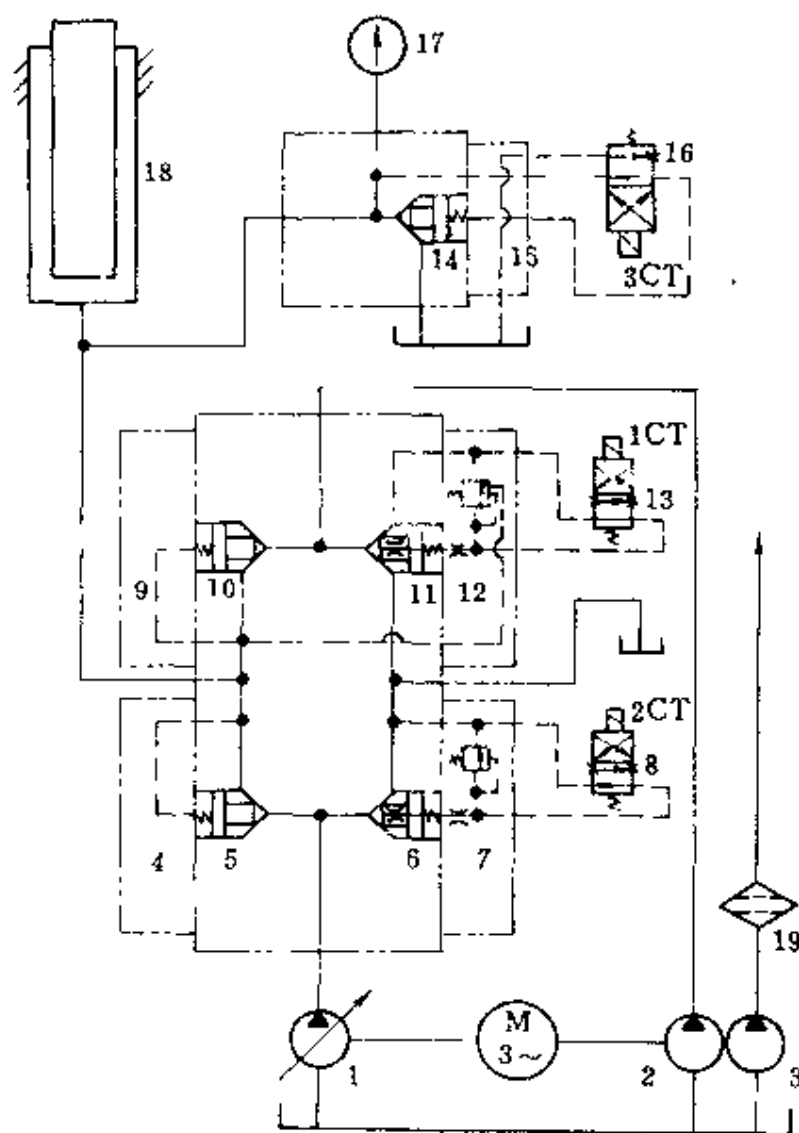


图 6-26 衡水产 200 型打包机的主缸控制

1—高压泵;2—双联叶片泵;3—油箱;4—盖板;5—单向阀;6—锥阀;
7—先导溢流阀;8—电磁阀;9—盖板;10—单向阀;11—卸荷阀;12—先导溢流阀;
13—电磁阀;14—回油阀;15—盖板;16—电磁阀;17—压力表;18—主液压缸

随着压力不断增加,当系统油压达到 3.4MPa 后,锥阀 11 开启,叶片泵 2 的大泵由此卸荷。这时,泵 1 仍然不断地进行高压供油,柱塞慢进,以完成打包的工作。

3. 保压支承

所有电磁铁均失电, 液压缸内的高压油依靠单向阀 5 和单向阀 10 保压, 顶包柱塞被支承停位不动; 泵 1 与泵 2 油流分别通过阀 6 和阀 11 卸荷。

4. 柱塞回路

仅导通 3CT, 锥阀 14 开启, 主缸 18 的压力油通过 14 流回油箱, 柱塞因自重下落而回程, 泵 1 和泵 2 油流仍然分别通过锥阀 6 和锥阀 11 卸荷。

第六节 插装阀的集成化

插装阀的基本元件品种少, 三化程度高; 而普通液压滑阀品种繁多, 仅中位机能不同, 就有 10 多种差别, 就整个换向阀的品种, 有数百种之多。插装阀的构件中, 仅阀芯、阀套需精密加工, 阀套和阀体孔间精度较低, 而先导阀等控制机构又都装在盖板上, 因此, 插装阀的集成化设计、加工较为简便。

一、三通集成块、四通集成块及叠加式连接

二通插装阀的根本特点是主阀为插入式结构。容纳这些主阀, 接受各种预先设计的先导控制, 就可以成为具有各种基本回路和功能的集成块。

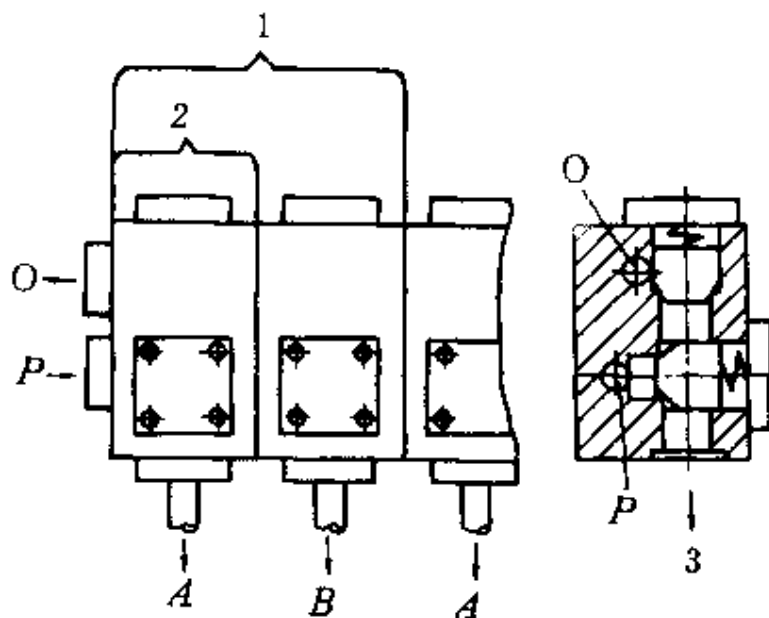


图 6-27 三通阀的设计安排

1—四通阀; 2—三通阀; 3—工作腔(接油缸)

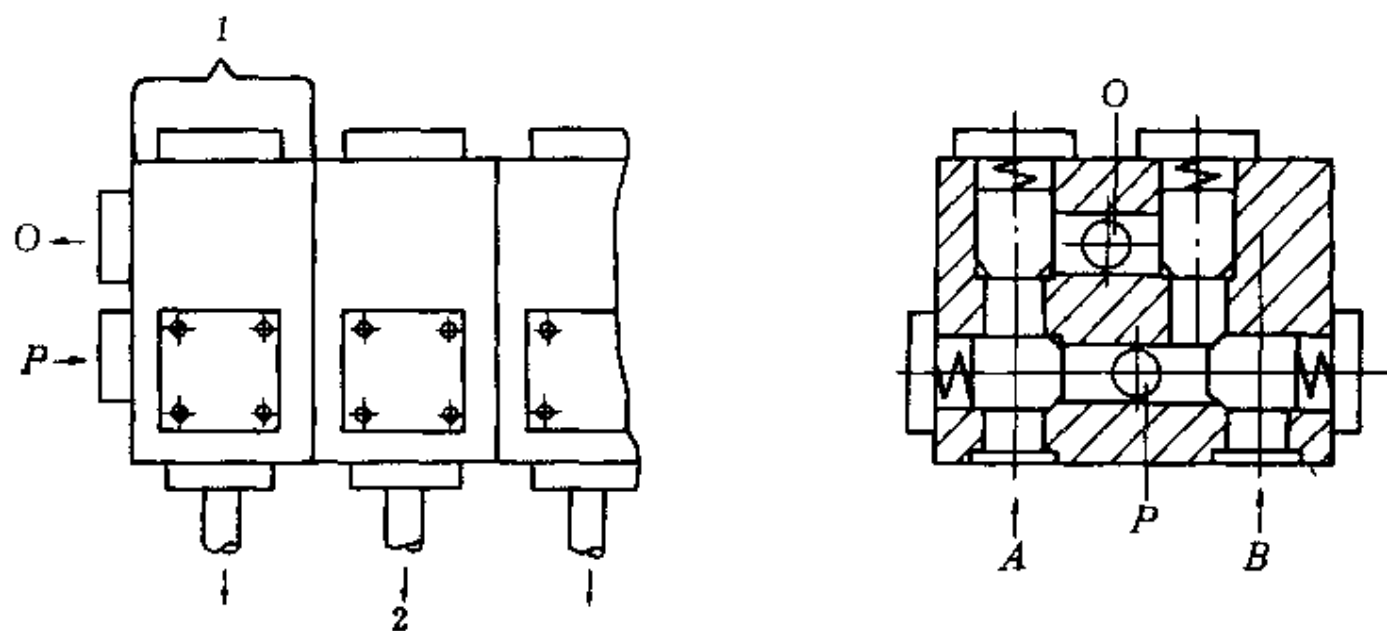


图 6-28 四通阀的设计安排

1—四通阀; 2—接液压执行元件

集成块设计中的最关键问题, 是如何最紧凑、科学地安排这些插入式主阀件。鉴于一般液压传动系统中, 控制执行元件运动的方向控制阀是系统中的关键元件, 因此, 在插装阀系统中,

三通阀和四通阀就成为设计中的基本单元阀块。在三通阀的安排形式中,一个块体截面内排列两个插装主阀,即构成三通阀,如图 6-27 所示。通过块体内的公共通道,两个三通阀可以构成一个四通阀(原理参见本章第二节)。根据此原理,一个截面内容纳四个插装式主阀,就可构成一个四通阀基本块体,如图 6-28 所示。

三通阀块(简称三通块)及四通阀块(简称四通块)可以叠加起来用螺栓联成一体(块体侧面安装先导控制机构),构成叠加式集成块,如图 6-29 所示,并由此可组成完整的液压系统。

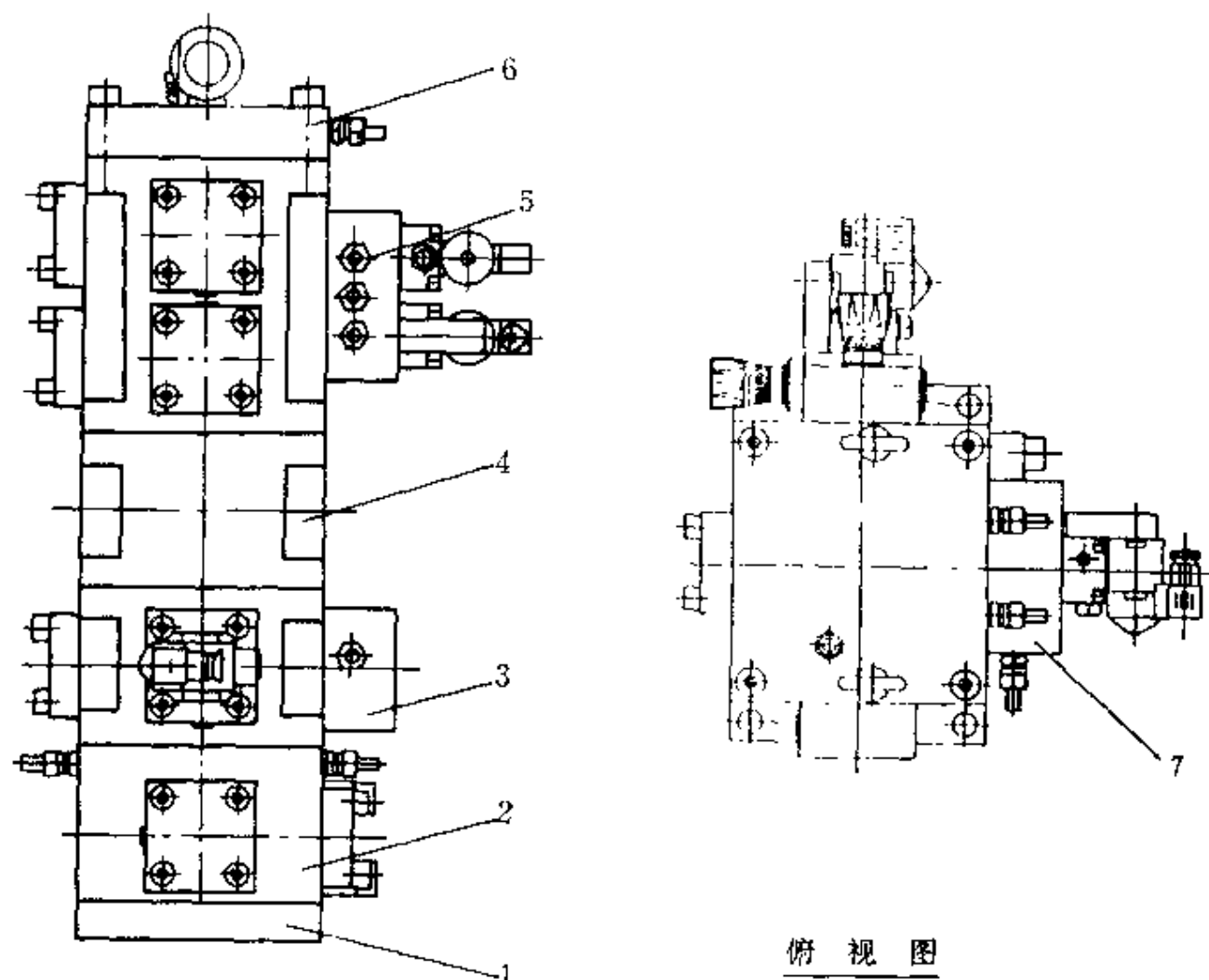


图 6-29 叠加式插装阀集成块外观结构

1—底板;2—泵控制块;3—三通块;4—四通块;5—先导控制块;6—顶块板;7—先导控制块

二、插装阀 JK 型集成块

四通块由四只主阀集成,具有 P 、 O 、 A 、 B 四条通道。由图 6-28 可见,各种四通块是由 P 孔和 O 孔为公用进油、回油孔的相应的两个三通块的合成,故四通块比三通块结构紧凑。但是,作为叠加积木式的一个单元来组成各种液压系统,则三通式更为机动、便利。因此,插装阀 JK 集成块以三通块为主。

图 6-30 为插装阀典型 JK 集成块与常规阀的对应原理图。

图 6-31 为插装阀 JK 集成块单元的具体结构。它采用底面进、回油,侧面输出动力油流的基本形式。图中 2 为方向控制主阀,3 为压力主阀,1 为块体侧面安装的梭阀法兰,7 和 8 分别为吸入阀法兰及吸入阀。当 A 腔吸空时,油箱内的油液可经 O 口、阀 8 向 A 腔补油。4、5、6 分别为控制阀盖中的调压法兰、 B 、 P 口调压阀和二位四通先导电磁阀。

插装阀原理图	对应常规原理图
三通换向阀块	对应当规原理图
三通换向阀块	对应当规原理图
三通接向阀块	对应当规原理图
三通换向阀块	对应当规原理图

图 6-30 插装阀与常规阀的对应原理图

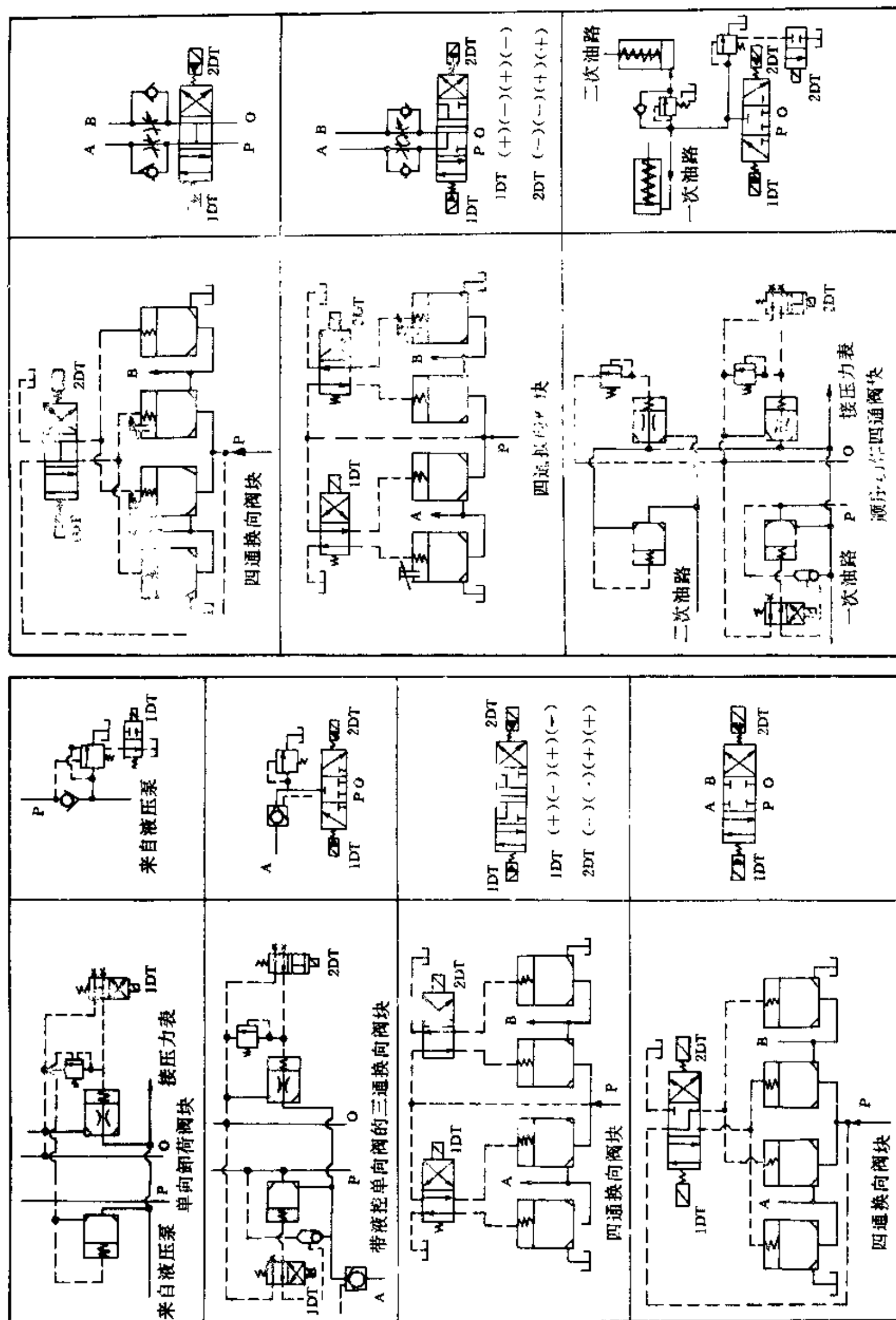


图 5-30

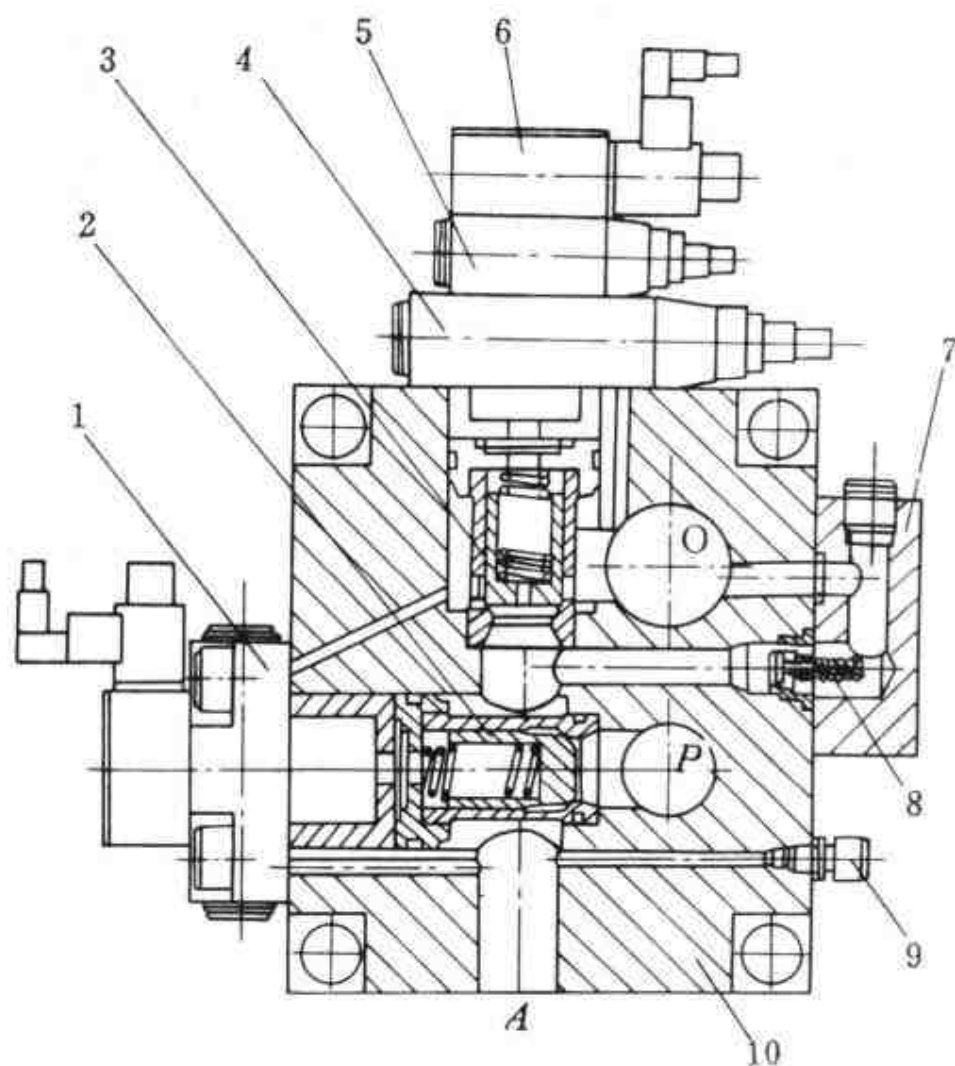


图 6-31 插装阀 JK 集成块单元结构

1—梭阀法兰；2—方向控制主阀；3—压力控制主阀；4—调压法兰 B；
5—P 口调压阀；6—二位四通电磁阀；7—吸入阀法兰；8—吸和阀；9—测压口；10—阀块体

三、整体块和混合块

1. 整体块

整体式液压插装阀集成系统，简称整体块。它是将整个液压控制系统的全部插装元件嵌装在一个整体集成块中（换向阀在外面），其外观如图 6-32 所示。对于复杂的液压控制系统，也可以把几个按回路分的整体块用连接螺栓或管道连接起来，如图 6-33 所示。

整体块的主要特点是：

1) 整体块由于减少或消除了阀块间的接合面数，故泄漏更少，压损更小。

2) 整体块均是根据某液压控制系统专门设计的，集成时根据实际而采用的不同通径的插装元件，都可以设计安装在同一集成块中，结构更为紧凑，外形尺寸和重量可以达到最小。

3) 设计复杂，加工不易，修改困难。

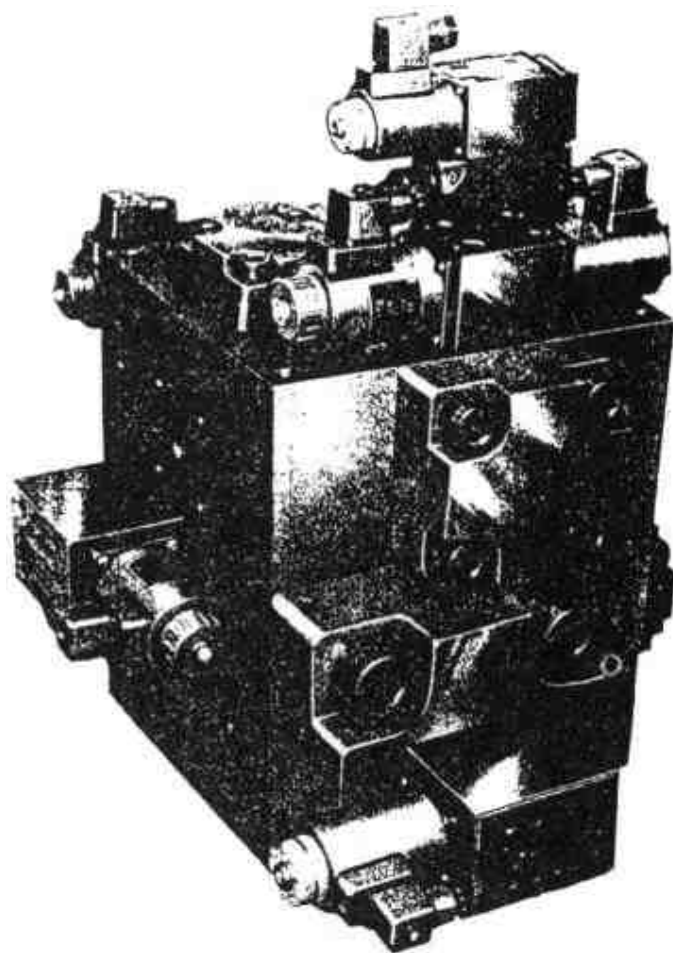


图 6-32 插装阀控制的整体块

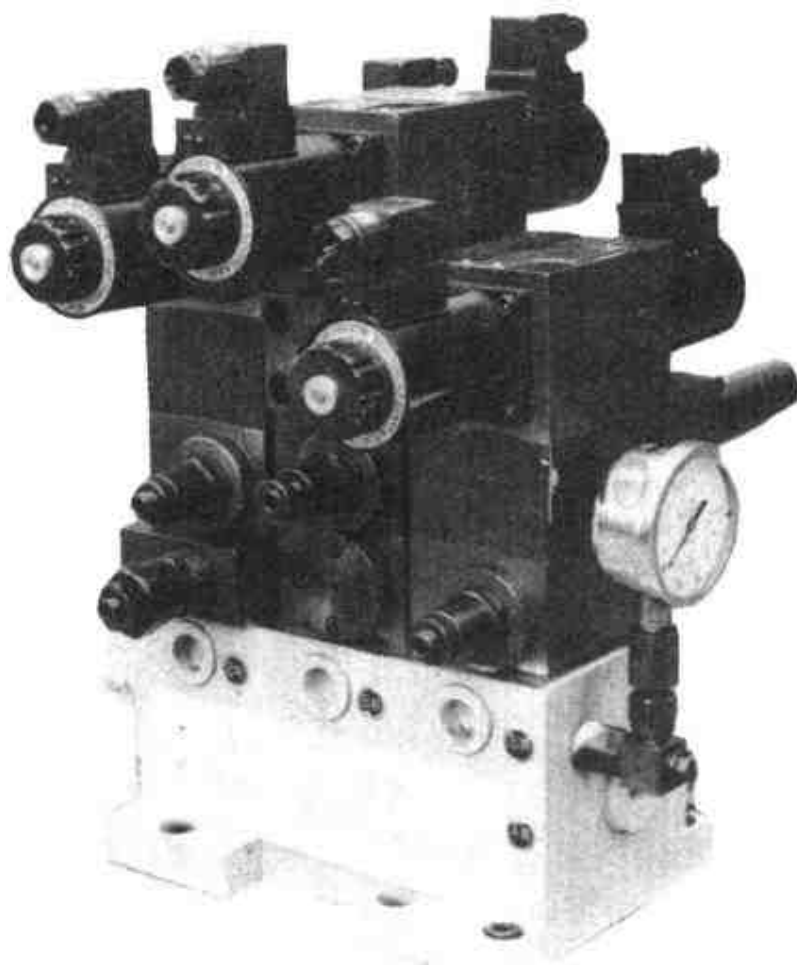


图 6-33 连接式整体块常见结构外观(海门油成力公司制品)

2. 混合块

在一个液压系统中,当不同的执行元件所需的油流供应相差较大时,则不必都采用插装阀来集成。这时,可以把控制较小流量的常规滑阀的连接形式(如板式连接)联接到插装阀块上来,形成混合块的结构。图 6-34 为上海 704 研究所设计的由两个电液换向阀和两个插装阀组合成的混合块结构。

混合式阀块在国外是一种应用十分广泛的结构形式。它的优点是达到集成的目的,又兼容了传统的控制阀连接形式,价廉、简单和插装阀灵活、多功能的特点。

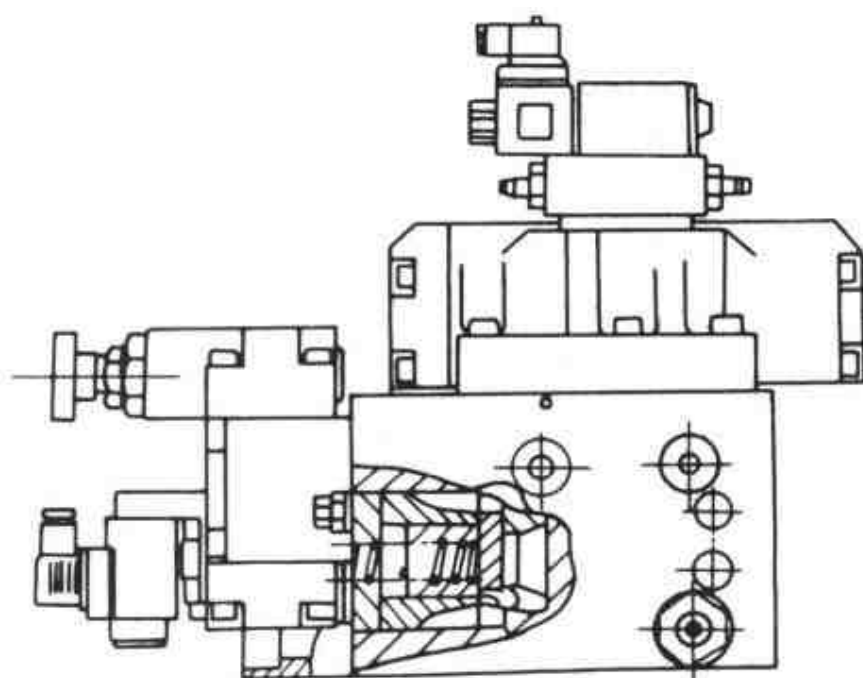


图 6-34 704 所混合块的结构形式

第七章 叠加阀及其应用

第一节 概 述

叠加阀是叠加式液压阀的简称,对它不了解者,常常误以为它就是普通板式阀的叠加连接。实际上,它是在集成块(板)的基础上发展起来的一种新型液压元件。它的结构特点是阀体本身既具有板式液压阀的工作功能,又同时具有通道体的作用,从而能实现对液压系统叠加无管式连接集成化的控制。

叠加阀自成体系,每一种通径系列的叠加阀,其主油路通道和螺钉孔的大小、位置、数量都与相应通径主换向阀相同。因此,同一通径系列的叠加阀都可叠加起来组成不同系统。通常一个系统(指控制一个执行部件)可以叠加一叠。在一叠中,系统中的主换向阀(它不属于叠加阀,而是常规板式阀)安装在最上面;与执行部件连接用的底板块放在最下面;有关压力、流量和单向控制的叠加阀安装在主换向阀与底板之间,其顺序按系统动作要求予以安排即成。

上述叠加方式常称为纵向叠加,也称为一个系统。系统与系统之间,通过底板将各部分油路连接起来的叠加方式称为横向叠加。

叠加阀的主要优点是:

- 1) 标准化、通用化和集成化程度很高。
- 2) 叠加阀组成的系统,结构紧凑、体积小、重量轻、易于安排。
- 3) 系统变化时,能很方便地重新叠加、重新组合,安装便捷。
- 4) 配置灵活。可集中在液压站,可附装于设备上。对自动线及机床的集中控制及调整带来较大的方便。
- 5) 元件之间无管连接,消除了因管件引起的漏油、振动和噪音。同时,油路短,压力损失小,提高了系统的效率及稳定性。
- 6) 由叠加阀组成的集中供油系统,节能效果好。
- 7) 动作可靠,外观整齐,拆检、维修方便。

叠加阀的研制,始于60年代的美国。由于上述优点,逐渐成为各国相继开发的对象。因此,通径系列及品种陆续增添不少,尤其是除了单机能叠加阀外,还出现了多机能叠加阀。国际标准化组织(ISO)自1986年开始制订出叠加阀的高度尺寸、连接尺寸等有关标准。

我国自1975年开始研制叠加阀,以大连组合机床研究所为核心,并组织江苏海门油威力液压工业公司、辽宁沈阳液压件厂等单位投入生产的叠加阀,现有 $\varnothing 6$ 、 $\varnothing 10$ 、 $\varnothing 16$ 、 $\varnothing 20$ 、 $\varnothing 32$ 五个通径系列57个品种,195个规格。连接尺寸符合ISO4401国际标准。最高工作压力为20MPa。

我国叠加阀的特点是:

- 1) 五个通径系列齐全。国外的一些著名大公司如德国力士乐、美国维克斯、日本油研株式会社等,均缺少 $\varnothing 32$ 或 $\varnothing 16$ 通径系列。

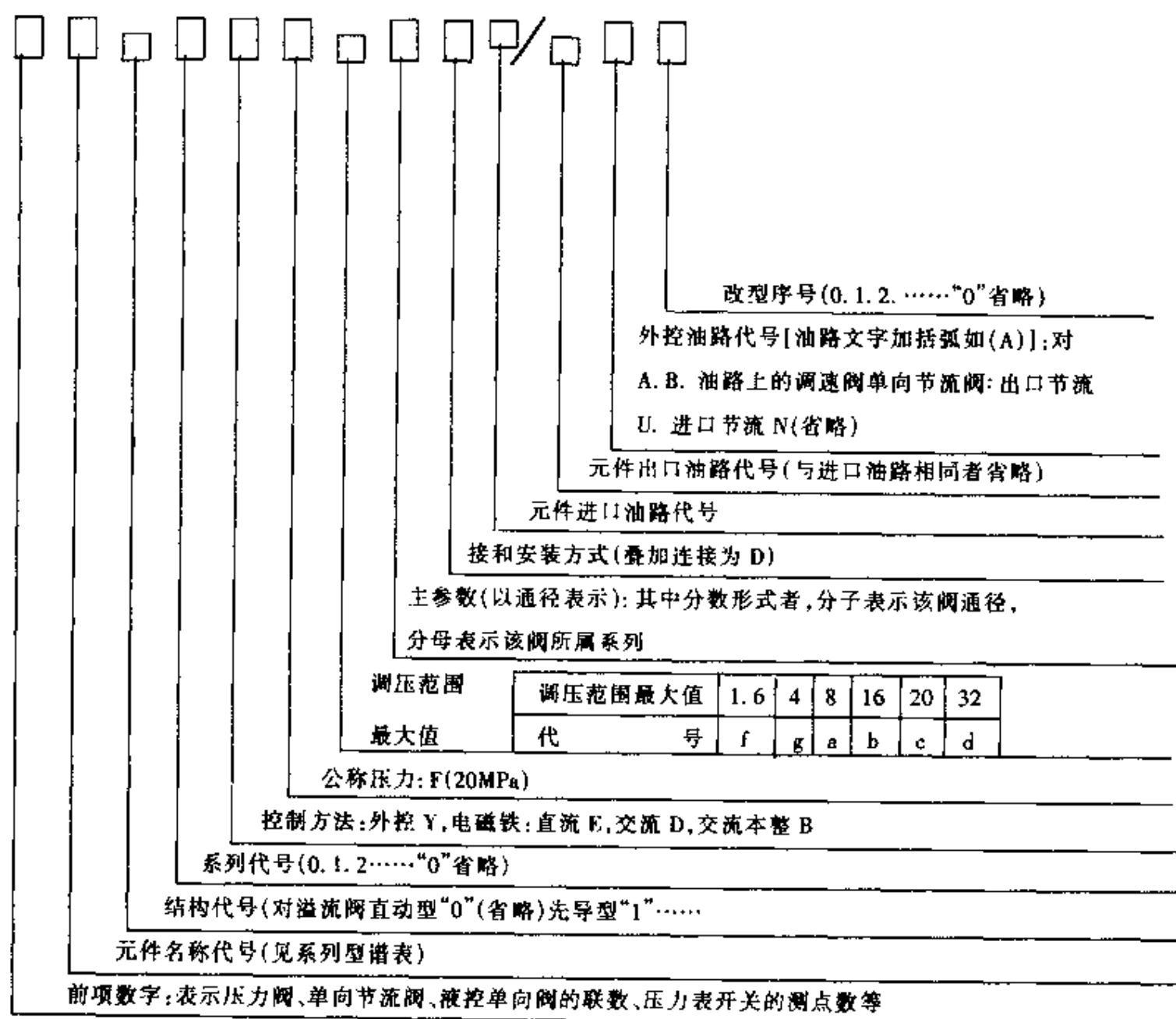
2)应用范围广。除工程机械、矿冶金重机设备等行业的高压、大流量叠加阀外,又增添了一些机床行业所需的各种型阀类。

3)研制开发出的新型阀——顺序节流阀。采用此阀组成的集中供油系统,可解决多动力部件之间的压力干扰问题,使集中供油系统达到设计理想要求,节省电能和降低系统温升效果显著。

4)研制出一种新结构的电动单向调速阀。使 $\varnothing 16$ 、 $\varnothing 10$ 、 $\varnothing 16$ 三个通径的这种阀的最小稳定流量都能达到 $0.02\text{L}/\text{min}$,此时,压力、油温变化对流量变化率的影响都小于 10% ;而国外同类型的行程调速阀($\varnothing 6\sim\varnothing 16$)的最小稳定流量分别为 $0.03\sim 0.05\text{L}/\text{min}$ 。

5)开发研制的国外没有的具有复合机能的顺序背压阀,能确保机床的稳定进给。

我国研制生产的叠加阀及其型号编制意义如下:



第二节 单功能叠加阀

叠加阀根据工作功能,可分为单功(机)能阀和复合功能阀两大类。

单功能叠加阀与常用普通液压阀相同,也具有压力控制阀(如溢流阀、减压阀、顺序阀等)、流量控制阀(如节流阀、单向节流阀、调速阀、单向调速阀等)和方向控制阀(仅包括单向阀、液控单向阀)。在一块阀体内部,可以组装一个单阀,也可组装为双阀等。一个阀体中具备 P、T

(O)、A、B 四条以上通路,所以,阀体内组装各阀根据其通道连接状况,可以产生多种不同的控制组合形式。此特点为一般单功能液压阀所不具备。

单功能叠加阀的控制工作原理与结构,与普通三大类板式连接的液压阀很为相近,为避免重复,现仅以 Y_1 型叠加式溢流阀为例,简述说明。

图 7-1 为 Y_1 型叠加式溢流阀的外形像片,它与普通先导式溢流阀一样,对定量泵和系统进行限压及安全保护作用。它的型号意义为:



图 7-1 Y_1 型叠加式溢流阀外观
(江苏海门油威力公司制品)

$$\frac{2}{①} \quad \frac{Y_1-F}{② \quad ③} \quad \frac{10}{④} \quad \frac{D-A(B)}{⑤ \quad ⑥ \quad ⑦} \quad / \quad \frac{0-1}{⑧ \quad ⑨}$$

- ①联数:2
- ②溢流阀(1—先导阀)
- ③公称压力:F—20MPa
- ④调压范围
- ⑤通径
- ⑥安装方式:D—叠加式
- ⑦元件进口油路
- ⑧元件出口油路
- ⑨改进序号

图 7-2 为 Y_1 型叠加式溢流阀的内部结构装配图。它的工作原理及结构与二级同心式先导型普通溢流阀基本一致。

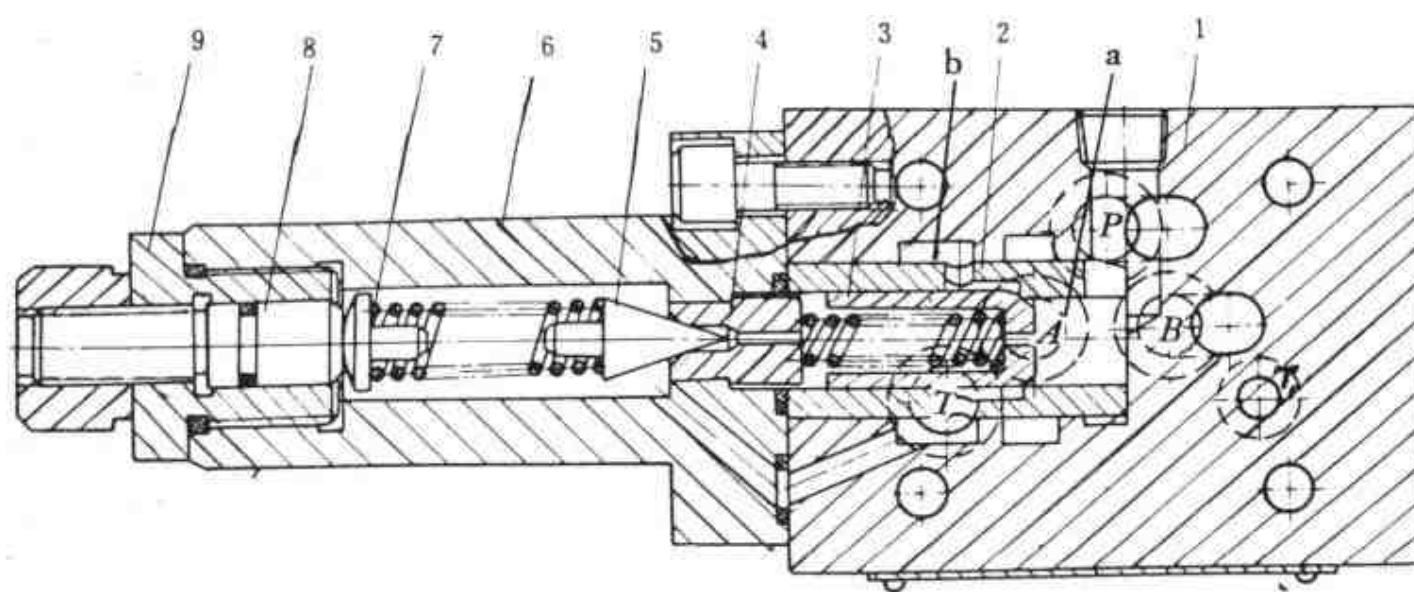


图 7-2 Y_1 型叠加式溢流阀内部结构

1—阀体;2—阀套;3—阀芯;4—锥阀座;5—锥阀;6—导阀体;7—调压弹簧;8—油压螺钉;9—调压螺母

它也是利用主阀芯 3 两端的压力差来移动阀芯,进油腔 a 与进油相通; b 腔与回油相通。压力油自进油腔 a 作用于主阀芯 3 的右端,同时通过阀芯 3 底部阻尼孔进入阀芯左端,又经过锥阀座 4 中的阻尼小孔作用在先导锥阀 5 上,当系统压力低于调定压力时,锥阀 5 关闭,主阀芯 3 两端压力相等,阀芯 3 在左端弹簧作用下关闭阀口。

当系统压力达到先导阀调定值,锥阀 5 打开通流,压力油通过两道阻尼孔、锥阀 5、导阀体

6 及阀体 1 中有关通道, 至 *b* 腔而返回油箱。压力油流过阻尼孔, 产生压力降, 使主阀芯 3 左移, 打开阀口, 沟通 *a*、*b* 两腔进行溢流作用。

Y₁ 型叠加式溢流阀根据内部控制点所形成的多种机能如图 7-3 所示。

第三节 复合功能叠加阀

复合功能叠加阀, 又称作多机能叠加阀, 它大多采用复合结构型式, 它是在一个控制阀芯单元中实现两种以上控制机能的一种叠加式液压阀。

本节选择三种我国研制开发的具有特色的复合功能叠加阀进行介绍。

一、顺序背压阀

图 7-4 为顺序背压阀的内部结构和机能图形符号。

它是由顺序阀和背压阀复合而成, 结构示意原理如图 7-4 下角机能图所示。其中顺序阀为常开(通)式, 主要作用是在非差动系统中, 当执行部件快速运动时, 保证油缸后腔回油畅通无阻; 而转入工作进给时, 顺序阀自动关闭, 背压阀工作, 使油缸后腔建立起所需的背压压力, 以确保稳定的工作进给。

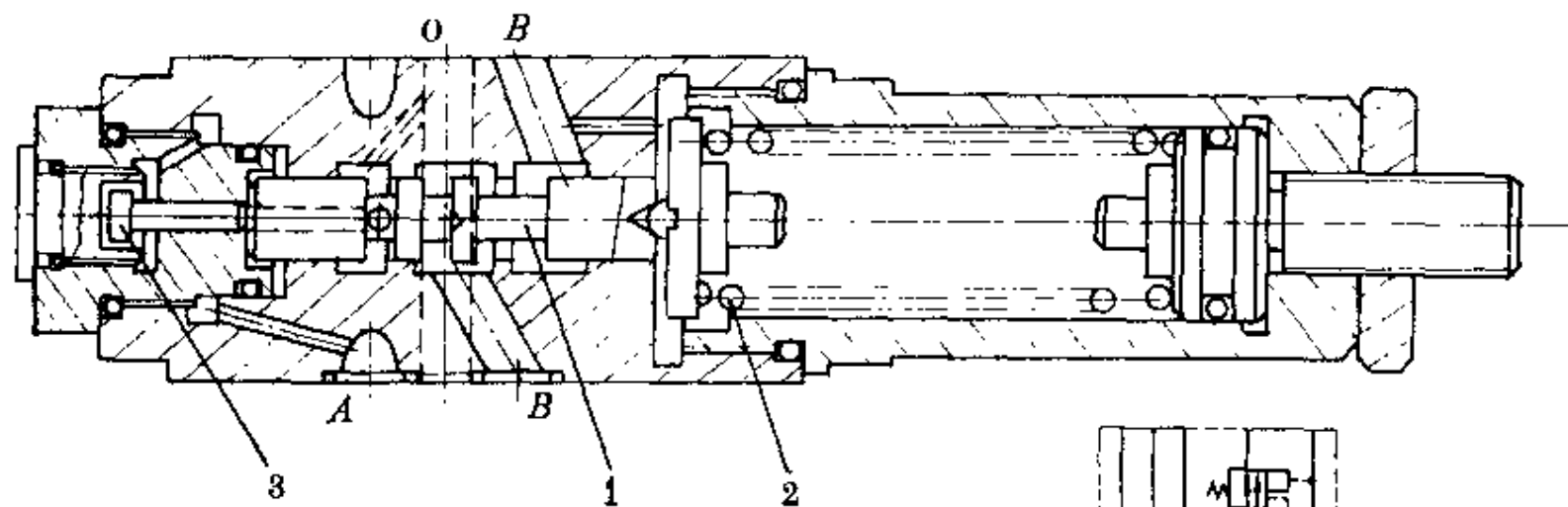


图 7-4 顺序背压阀及机能符号

1- 主阀芯; 2 调压弹簧; 3- 控制柱塞

顺序背压阀的型号意义表示如下:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{BXY} & - & \text{F} & \frac{9}{\text{③}} & \frac{6}{\text{①}} & / & \frac{10}{\text{⑤}} \text{D} - - \text{B(A)} \cdot \frac{1}{\text{⑨}} \\ \text{①} & & \text{②} & & & & \text{⑥} & & \text{⑦} \text{⑧} & & \end{array}$$

①名称: BXY—顺序背压阀

②公称压力: 20MPa

③调压范围

④通径: 6mm

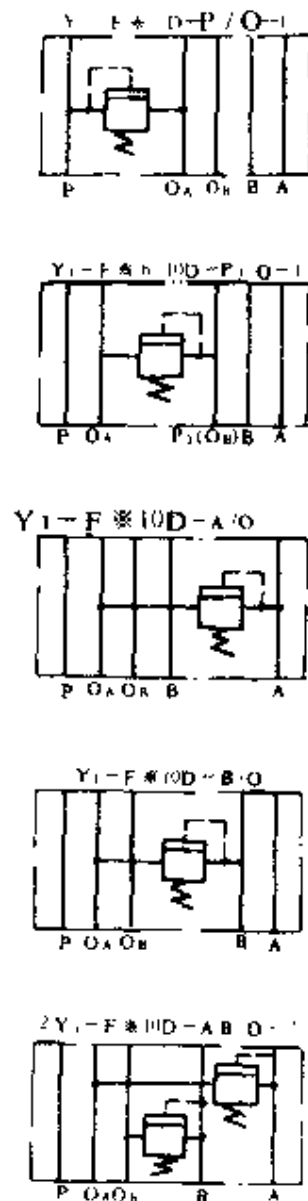


图 7-3 Y₁ 型叠加式溢流阀的机能状况

- ⑤所属系列: $\phi 10$
- ⑥安装方式: D—叠加式
- ⑦元件进出口油路
- ⑧外控油路
- ⑨改进序号

顺序背压阀的动作过程如下: 当执行部件快进时, A 腔压力低于顺序阀的调定值, 阀芯 1 在调压弹簧 2 作用下, 处于左端位置, B 腔油流畅通, 即顺序阀处于常开(通)状态。转入工作进给后, 由于系统中设置的行程调速阀等的作用, 使 A 腔压力升高, 并超过顺序阀的调定值, 这样, 控制柱塞 3 推动主阀芯右移, B 油路被截断, 顺序阀关闭, 此时, B 腔回油阻力升高, 压力油作用在主阀芯有三角槽的台肩的左端面上, 对阀芯产生右多推动力, 主阀芯 1 在 A 腔、B 腔压力油的共同作用下, 继续右移至节流口打开, 使 B 腔油节流回油, 维持一定压力。

执行部件快退时, A 腔油路失压(回油箱), 主阀芯 1 在弹簧 2 作用下复位, 顺序阀恢复常开(通)状态。

顺序阀与背压阀的压力调整范围分别为 $1\sim 4\text{MPa}$ 和 $0.4\sim 1\text{MPa}$ 。

这二级压力是用一个弹簧实现的。当 A 腔压力在 $1\sim 4\text{MPa}$ 时, 背压阀压力在 $0.4\sim 1\text{MPa}$ 之间变化, 这种关系是依靠控制柱塞作用面积与主阀芯作用面积之间合适的比值 ≈ 4 来实现的。

二、顺序节流阀

叠加式顺序节流阀由顺序阀和节流阀复合而成。它既起顺序阀的作用, 又起节流阀的作用。主要用来解决多系统干扰问题。

顺序节流阀的型号意义表示如下:

$\frac{\text{XYL}}{\text{①}} \text{ — } \frac{\text{F}}{\text{②}} \frac{9}{\text{③}} \frac{6}{\text{④}} / \frac{10}{\text{⑤}} \frac{\text{D}}{\text{⑥}} \text{ — } \frac{\text{P}_1}{\text{⑦}} / \frac{\text{P(A)}}{\text{⑧} \text{ ⑨}} \text{ — } \frac{1}{\text{⑩}}$

- ①名称: 顺序节流阀
- ②公称压力: 20MPa
- ③调压范围
- ④通径: 6mm
- ⑤所属系列 $\phi 10$
- ⑥叠加式安装
- ⑦元件进口油路
- ⑧元件出口油路
- ⑨外控油路
- ⑩改进序号

图 7-5 为顺序节流阀的内部结构和图形符号。它采用整体式结构。顺序阀和节流阀共用一个阀体 1 和阀芯 2, 三角槽形的节流口开设在(顺序阀)阀芯的控制边上, 阀的节流口随着顺序阀控制口的开闭而开闭。节流口的开闭取决于顺序阀控制油道 A 的压力大小。

当 A 油路的压力大于顺序阀的调定压力时, 节流口打开; 当 A 油路压力小于顺序阀的调定压力时, 节流口关闭。顺序阀调定压力由弹簧 4 调节, 节流阀调节杆 3 用以调整节流口开度。

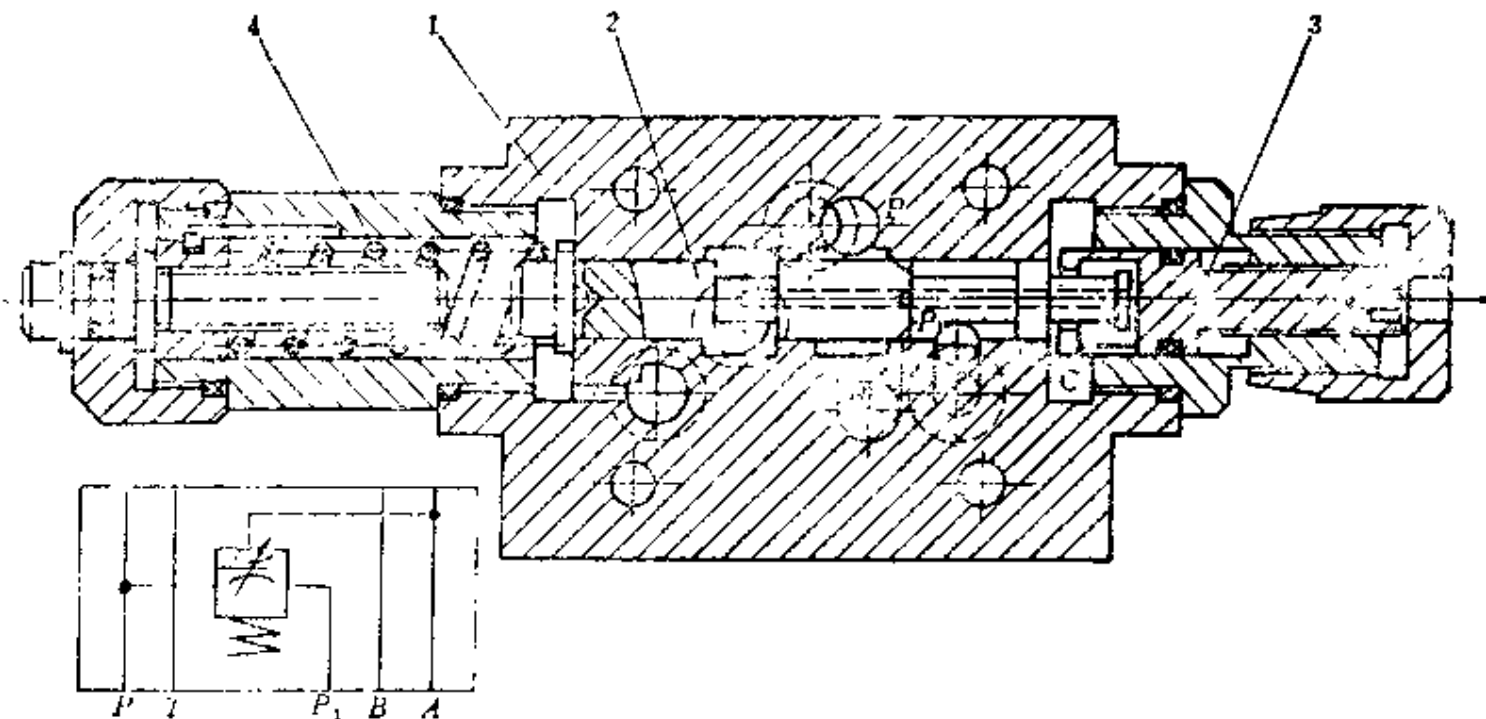


图 7-5 顺序节流阀及其图形符号

1—阀体；2—阀芯；3—节流阀调节杆；4—顺序阀弹簧

顺序节流阀常用在多回路集中供油的液压系统中,以解决各执行元件工作时的压力干扰问题。多系统执行元件之间产生干扰的关键环节是部分执行元件由工作进给转为快退时,使高压油源压力突然降低,影响其他工序的执行元件的正常工作,破坏了工作精度。而顺序节流阀的功用,就是在执行元件快退时,它提前迅速关闭,以保持高压油源的压力稳定,从而不致影响其他执行元件的工作。

顺序节流阀在系统中的位置,是将 P_1 油路的高压油通过顺序节流阀引入低压油路 P (见图 7-6)。当执行元件快进时, A 油路压力低于顺序阀的调定值,阀芯节流口关闭, P_1 的通路不参加快进工作。执行元件转入工进时, A 油路压力高于顺序阀的调定值,其压力油经过阀芯小孔至阀芯 2 的右端面,从而推动阀芯 2 左移,使节流口开启, P_1 高压油进入 P 油路参加工作进给。当执行部件快退时, A 油路从高压突然降为回油阻力,顺序阀的控制压力骤降,阀芯 2 在弹簧 4 的作用下,迅速关闭节流口,切断 P_1 与 P 之间的通路,以维持 P_1 压力稳定,以此来保证其他执行元件的工作正常进行。节流口开度大小,通过杆 3 来调节。

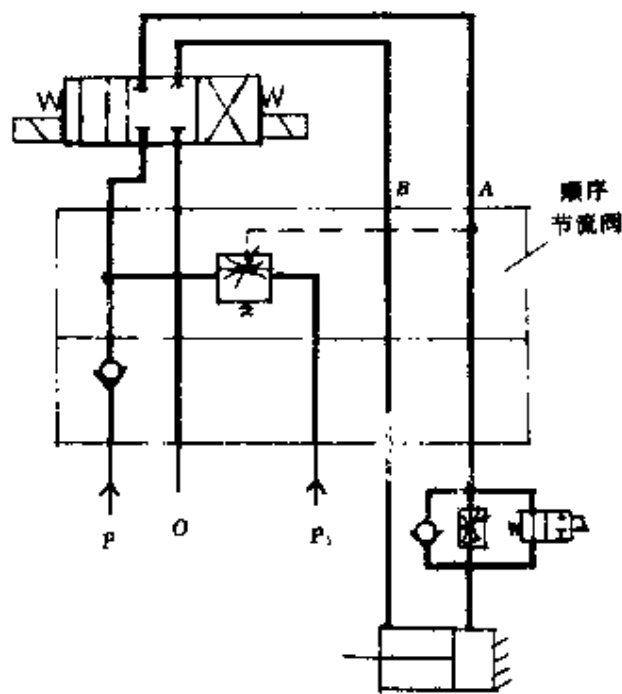


图 7-6 顺序节流阀工作原理

三、电动单向调速阀

我国研制开发的电动单向调速阀,其外形如图 7-7 所示。

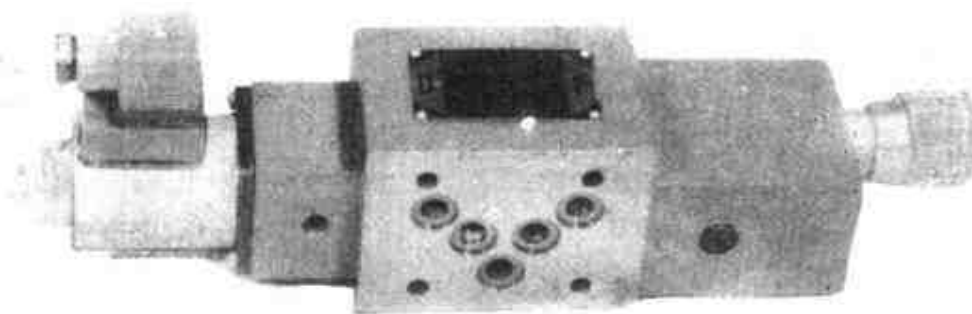


图 7-7 电动单向调速阀外形(江苏海门油威力公司制品)

它的型号意义表示如下:

QAF — F 6/16 D — A U
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①名称:电动单向调速阀 ②公称压力:20MPa ③通径:6mm ④所属系列 $\varnothing 16$
⑤叠加式安装 ⑥元件进出口油路 ⑦出口节流

它由调速阀部分 I、主体部分 II 和先导板式阀部分 III 共同组合而成。其内部结构和基本图形符号如图 7-8 所示。

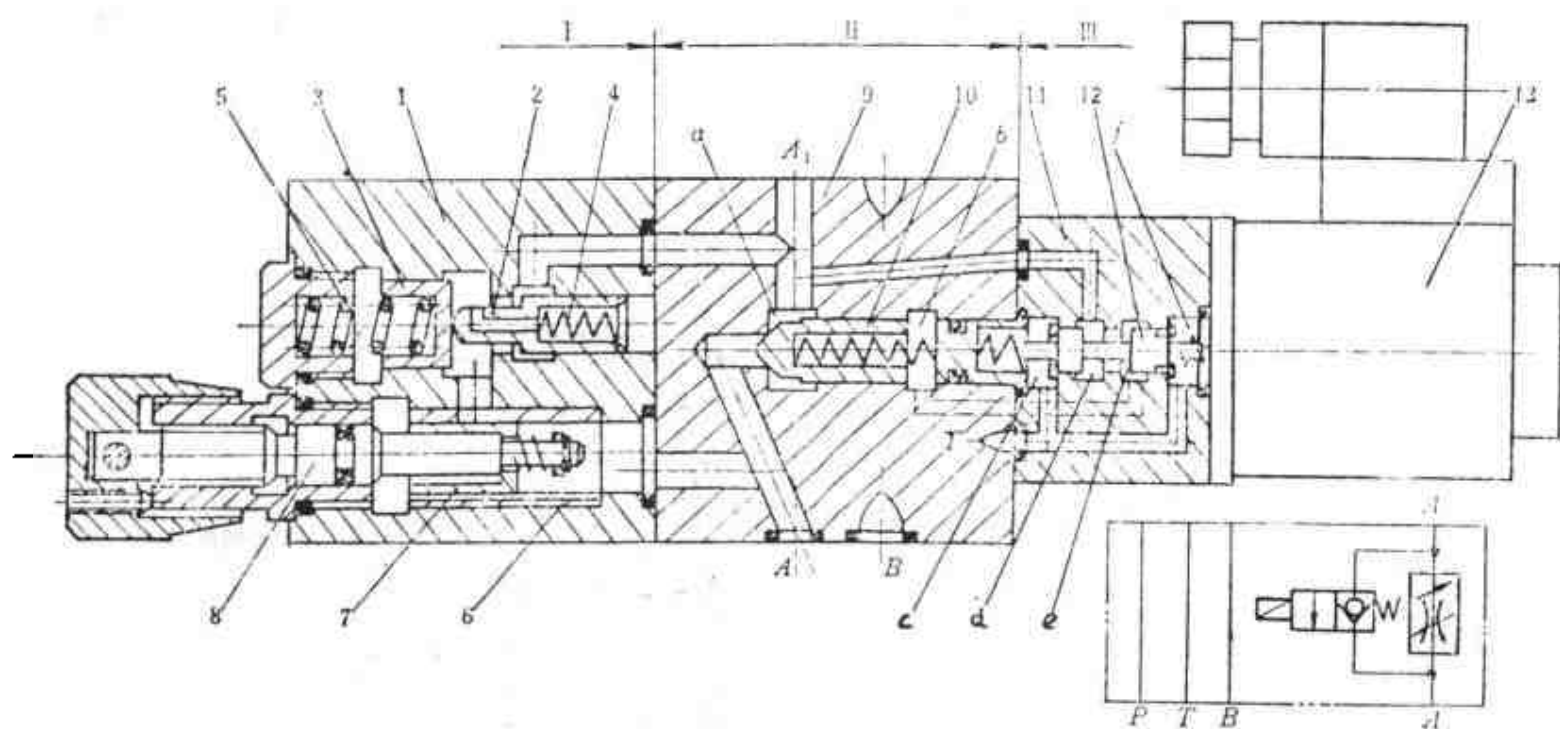


图 7-8 电动单向调速阀及基本图形符号

1—调速阀阀体;2—减压阀;3—平衡阀;4、5—弹簧;6—节流阀套;7—节流阀芯;8—节流阀调节杆;
9—主阀体;10—锥阀;11—先导阀体;12—先导阀芯;13—直流湿式电磁铁

由图 7-8 可见,调速部分工作作为一个独立的组件,以板式阀的连接方式,复合到叠加阀主体侧面,使调速阀的主要性能易于保证,并可提高组合件的标准化、通用化程度。

该调速机构的减压阀与常用的直筒型减压阀或大头型减压阀都不同。这里采用了大头型减压阀的原理,将大小头分开了,可称作分离式大头型减压阀(见图 7-8 中的 2 和 3)。这种结构形式具有大头型减压阀压力反应灵敏和调速阀进出口压力差小的优点,又具有直筒型减压阀阀芯与阀体孔配合间隙小,减压阀泄漏量小,调速阀的微小流量易于实现及最小流量时易于稳定;克服了整体式

大头型减压阀工艺性差的问题。此阀的节流口开在阀套 6 上,其节流口面积的大小是由滑阀式节流阀 7 的轴向位置变化决定的,这种结构有利于安装温度补偿装置,使油温变化对调速阀流量变化率影响显著变小。为了消除节流阀的泄漏,减少油温变化对调速阀微小流量变化率的影响,在节流阀套 6 上节流口的对面位置开有背压槽,背压槽处的压力油可将节流阀 7 紧紧压向节流口一侧,以消除节流阀的间隙,结构消除了节流阀的泄漏,有利于调速阀实现微小流量及微小流量时的稳定性。

主阀体中的锥阀 10 与先导阀 12 用于机床回路作快速前进,工作进给,停止或再快速退回的工作循环中。快进时,由电磁铁通电,先导阀口向左移动,将 d 腔与 e 腔切断,接通 e 腔与 f 腔,锥阀弹簧腔 b 的油经 e 腔、 f 腔与叠加阀回油路 T 接通而卸荷,此时锥阀 10 在 a 腔压力油作用下被打开,压力油由 A_1 经锥阀到 A ,使机床快进。工作进给时,电磁铁断电,先导阀复位(如图 7-8 所示位置), A_1 油路的压力油经 d 、 e 到 b 腔,将锥阀阀口关闭。此时,由 A_1 进入的压力油只能经调速阀部分到 A ,使机床处于工作进给状态。当机床转为快退时,压力油由 A 进入该阀,锥阀可自动打开,实现快速退回。

图 7-8 中锥阀 10 与先导滑阀 12 的这种组合形式结构,可消除原二位三通滑阀泄漏量的变化对这种调速环节微小流量稳定性的影响。

第四节 叠加阀使用设计实例

一、钻、镗两用组合机床的液压传动工作原理

机械加工中的钻、镗两用组合机床应用广泛,具有典型意义。该机床要求液压系统必须完成快进→工进→死档铁停留→快退→原位停止和工作的定位与夹紧等工序。其动作循环如图 7-9 所示。

为满足机床工作性能,确定液压系统方案及元件选择时,应对下述要点予以充分考虑。

1. 确定执行元件类型

1) 工作缸:根据本专机特点和要求,快进与快退速度基本相等,所以可选用无杆腔面积等于 2 倍的有杆腔面积的差动液压缸。

2) 夹紧缸:由于结构上的原因和为了有较大的有效工作面积,也采用单杆液压缸。

2. 换向方向确定

为了便于工作台在任意位置停止,调整方便,所以采用三位换向阀。为了便于组成差动连接,应采用三位五通换向阀。阀的中位机能的选择对保证系统工作性能有很大作用,为了满足本专机工作位置的调整方便性和采用液压夹紧的具体情况,决定采用“Y”型机能。

3. 调速方式的选择

在组合机床的液压系统中,进给速度的控制一般采用节流阀或调速阀。根据钻、镗类专机工作时对低速性能和速度负载特性都有一定要求的特点,因此决定采用调速阀进行调速。为了便于实现压力控制,采用进油路节流调速,同时为了保证低速进给时的平稳性,以及避免钻通孔终了时出现

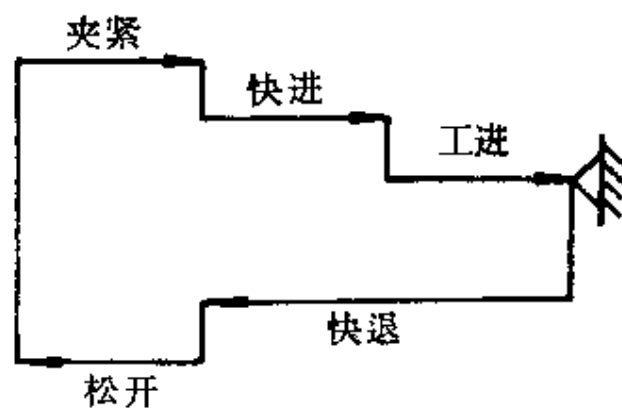


图 7-9 钻、镗组合机床的动作循环

前冲现象,在回油路上设有背压阀。

4. 快进转工进的控制方式的选择

为了保证转换平稳、可靠、精度高,本专机采用行程阀控制。

5. 终点转换控制方式的选择

根据镗削时停留和控制轴向尺寸的工艺要求,本专机采用行程开关和压力断路器加死档铁控制。

6. 快速运动的实现和供油部分的设计

因为快进、快退和工进的速度相差很大,为了减少功率损耗,采用双联泵驱动(也可采用变量泵)。工进时中压小流量泵供油,并控制液控卸荷阀,使低压大流量泵卸荷;快进时,两台泵同时供油,此时,两台泵的流量全部进入液压缸。

7. 夹紧回路的确定

由于夹紧回路所需压力低于进给系统压力,所以在供油路上串接一个减压阀;此外,为了防止主系统压力下降(如快进和快退),影响夹紧系统压力,在减压阀后串接一个单向阀。

夹紧缸不用中间停留,故采用二位阀控制即可,这里采用二位四通(或四通)带钢球定位的电磁换向阀。

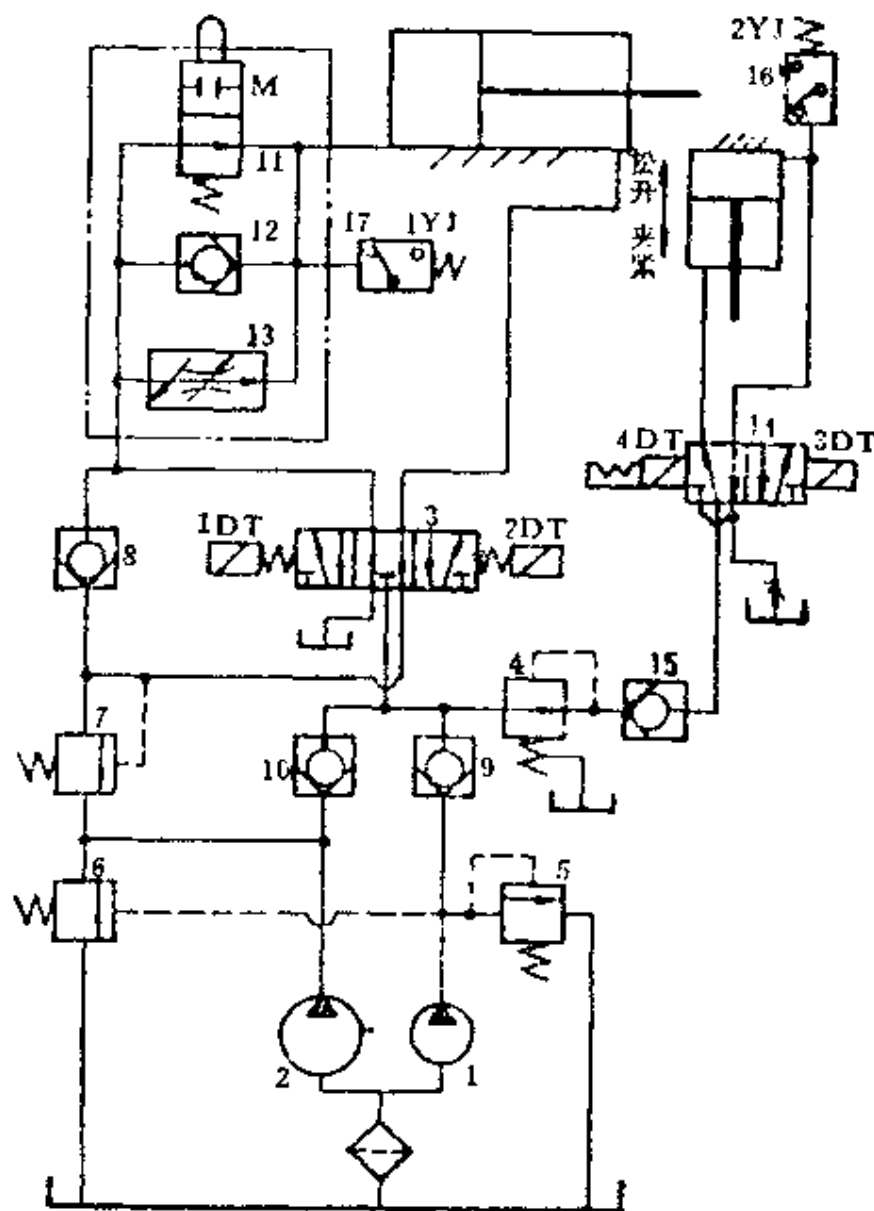


图 7-10 钻镗组给机床的液压系统图

1、2—双联叶片泵;3—电磁阀(35E—63BY);4—减压阀;5—溢流阀;6—液控顺序阀;7—背压阀;8—单向阀;

9、10—单向阀;11、12、13—单向行程调速阀;14—二位四通电磁阀;15—单向阀;16、17—压力继电器

为了实现夹紧后才能让滑台开始快进的顺序动作,保证进给系统工作时夹紧系统压力始终不低于所需的最小夹紧压力,在夹紧回路上安装一个压力继电器。当压力继电器动作时,滑

台进给,当夹紧压力降到压力继电器复位值时,换向阀3回到中位,进给就停止。根据以上各点分析。就可绘出液压系统工作原理草图,如图7-10所示。其电器元件动作见表7-10。

表 7-1 电器元件顺序动作表

动作元件	1DT	2DT	3DT	4DT	1YJ	2YJ	3YJ
工步内容							
夹 紧	-	-	+	-	-	+	-
滑台快进	+	-	-	-	-	+	-
滑台工进	+	-	-	-	-	+	+
滑台停留	+	-	-	-	+	+	+
滑台快退	-	+	+	-	+	+	+
松 开	-	-	-	+	-	-	-
原 位	-	-	-	-	-	-	-

二、叠加阀式液压系统图的绘制要点

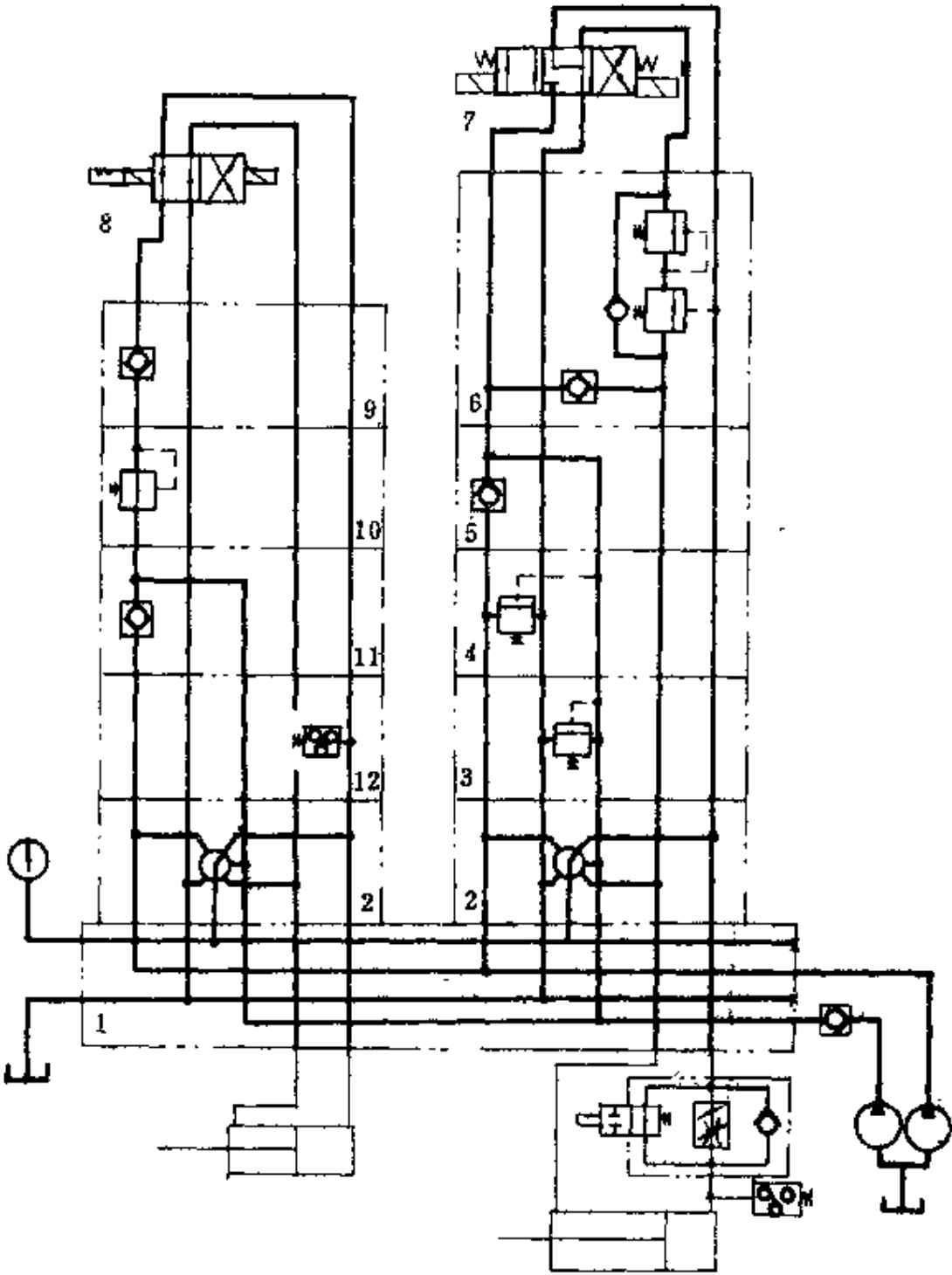


图 7-11 叠加阀式液压系统

1—底板;2—压力表开关;3—溢流阀;4—液控顺序阀;5—单向阀;6—单向顺序背压阀;
7—三位四通换向阀;8—二位四通换向阀;9—单向阀;10—减压阀;11—单向阀;12—压力继电器

对于图7-10所示的液压系统工作原理图,根据叠加阀的特点,可绘制成为叠加式液压系统工作图,如图7-11所示。

绘制叠加阀式液压系统图与绘制一般液压系统图的要求是相同的,根据系统性能,首先要确定各种阀的机能、压力和通径等,然后考虑叠加阀的叠积次序,要注意叠加阀在安放位置时,有时会相互制约。在绘制叠加阀式液压系统图时,要注意下列问题(叠加阀的图形符号可参阅本章第五节内容):

1) 在一系列叠积阀中的换向阀、各叠加阀和底板之间的通径及有关连接尺寸必须一致。

2) 压力表开关必须紧靠底板块,因其他叠加阀阀体口没有通压力表的油路。

3) 和一般液压系统一样,尽量考虑将溢流阀设置在油源附近。

4) 为了使压力继电器尽量靠近液压缸,压力继电器应放置在底板块处。

5) 流量阀和顺序阀等,一般均放置在换向阀的下方,一系列叠积阀的上部。

6) 叠加阀式液压系统和一般液压系统的元件、顺序,有时不一定完全相同,但功能不能改变。如图 7-10 中实现差动及起背压作用的顺序阀 6 和背压阀 7,在叠加阀系统中则采用单向顺序背压阀来完成,并将其安放在换向阀之后的油路中。

图 7-12 为江苏省海门市油威力液压工业有限公司制造的钻镗组合机床用叠加阀的实物外观。

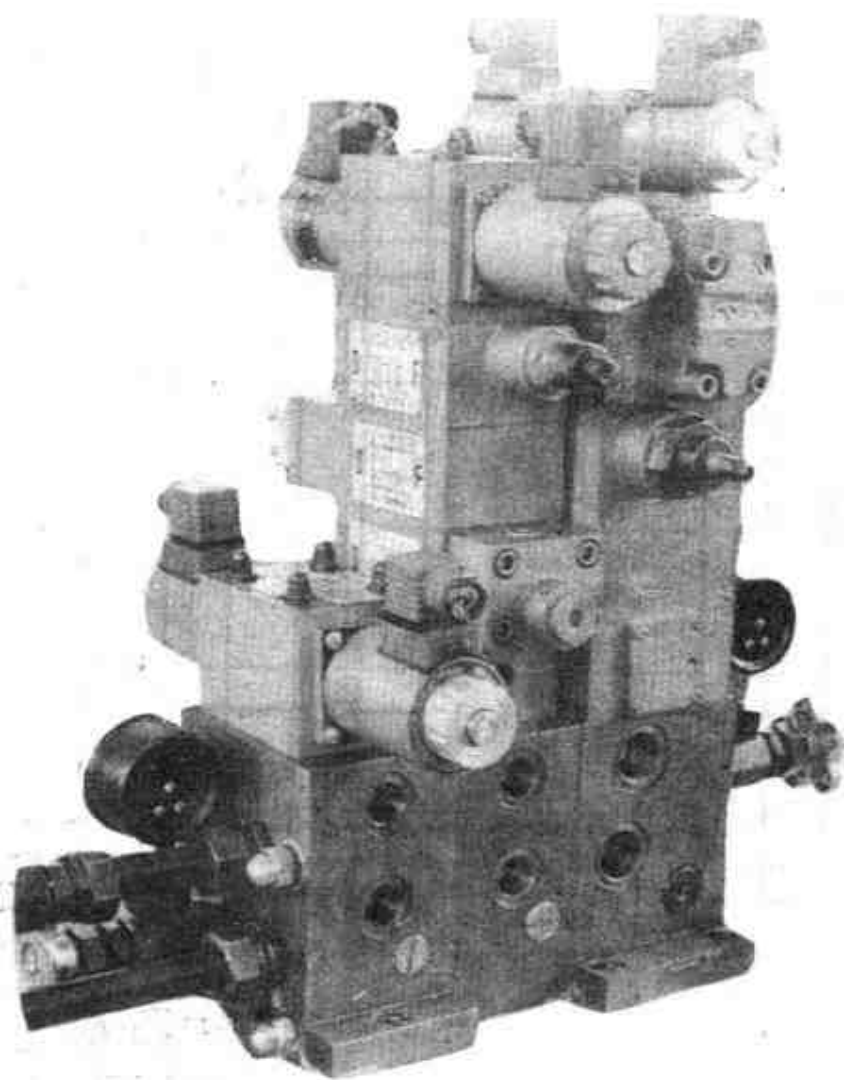


图 7-12 叠加阀叠积实物外观

1—底板;2—压力表开关;3—溢流阀;4—液控顺序阀;5—单向阀;6—单向顺序背压阀;
7—三位四通换向阀;8—二位四通换向阀;9—单向阀;10—减压阀;11—单向阀;12—压力继电器

第五节 叠加阀典型系列型谱

叠加阀因其诸多优点,使用日益普遍。根据 1990 年统计资料,叠加阀、插装阀的产量即已

占到全部液压阀总产量的16.6%以上。为了便于读者设计和选用,现将国产普通叠加阀和多机能叠加阀典型系列型谱分别列于表7-2和表7-3

表7-2 叠加阀典型系列型谱 (公称通径10mm,公称压力20MPa)

元件名称	图形符号	型 号	公称 流量 (l/ min)	阀高 (mm)	备 注	元件名称	图形符号	型 号	公称 流量 (l/ min)	阀高 (mm)	备 注
溢 流 阀		Y ₁ -F*10D- P/O-1	40	50	※分 a.c 二级	顺 序 阀		X-F*10D- P-1	40	60	※分 g.a 二级
		Y ₁ -F*6/10D- P ₁ /O-1	10	50				X ₁ -F*6/10D- P ₁ /P-1	10	55	※分 a.c 二级
		Y ₁ -F*10D- A/O	40	50				X ₁ -F*10D- AB/BA-1	40	40	
		Y ₁ -F*10D- B/O	40	50		外 控 顺 序 阀		XY-F*10D- P/O P ₁ -1	40	60	※分 g.a 二级
		2Y ₁ -F*10D- AB/O-1	40	50				XYA-F*10D- -B(A)-1	40	60	
电 磁 溢 流 阀		Y ₁ EH-F*10D- -P/O-1	40	55		外 控 单 向 顺 序 阀		XYZ-F*6/10D- -P ₁ /P(A)- -1	10	40	
减 压 阀		J-F*10D-P- -1	40	60		顺 序 节 流 阀		BXY-F*6/10D- -B(A)-1	40	60	
		J-F*10D- P(A)-1	40			节 流 阀		L-F10D-P-1	40	50	
		J-F*10D- P(B)-1	40					L-F10D-O-1	40	50	
单 向 顺 序 阀		XA-F*6/10D- -B-1	10	60		顺 序 背 压 阀		L-F*6/10D- P ₁ /P-1	10	40	
		XA-F*10D-B	40								

表 7-2(续表 1)

元件名称	图形符号	型号	公称流量 (l/min)	阀高 (mm)	备注	元件名称	图形符号	型号	公称流量 (l/min)	阀高 (mm)	备注
电磁节流阀		LE-F10D-B	40	55		调速阀		Q-F10D-O	40	60	
单向节流阀		LA-F10D-P-1	40	60		单向调速阀		QA-F6/10D-A	10	70	
		LA-F10D-A-1	40					QA-F6/10D-AU	10	70	
		LA-F10D-AU-1	40					QA-F6/10D-B	10	70	
		LA-F10D-B-1	40					QA-F6/10D-BU	10	70	
		LA-F10D-BU-1	40	40		电磁单向调速阀		QAE-F6/10D-A	10	70	
		2LA-F10D-AB-1	40					QAE-F6/10D-AU	10	70	
		2LA-F10D-ABU-1	40					QAE-F6/10D-B	10	70	
单向调速阀		2QA-F10D-AB	40	60				QAE-F6/10D-BU	10	70	
		2QA-F10D-ABU	40			单向阀		2A-F10D-O/AB	40	50	

表 7-2(续表 2)

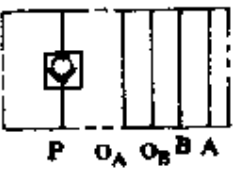
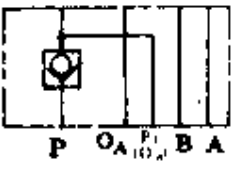
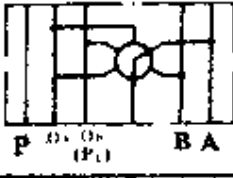
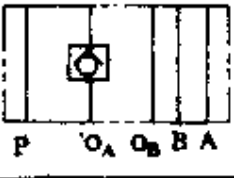
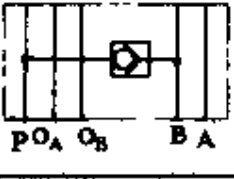
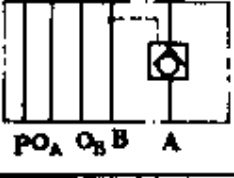
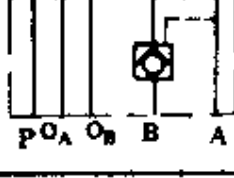
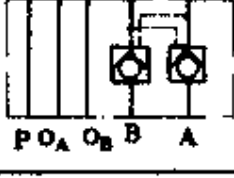
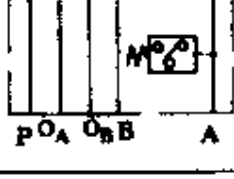
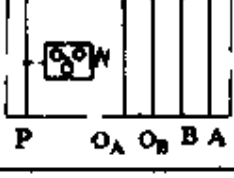
元件名称	图形符号	型 号	公称流量 (l/min)	阀高 (mm)	备 注	元件名称	图形符号	型 号	公称流量 (l/min)	阀高 (mm)	备 注
单 向 阀		A-F10D-P	40	50		压力继电器		2PD-F*10D-AB		50	*分 a.c 二级
		A-F10D-P/P ₁	40	50		压力开关		4K-F10D-1		50	
		A-F10D-O	40	50							
		A-F10D-B/P	40	50							
液 控 单 向 阀		AY-F10D-A(B)	40	50							
		AY-F10D-B(A)	40	50							
		2AY-F10D-AB(BA)	40	50							
压 力 继 电 器		PD-F*10D-A		50							
		PD-F*10D-B		50	*分 a.c 二级						
		PD-F*10D-P		50							

表 7-3 多机能叠加阀典型系列型谱 (≥10mm, 20MPa)

元件名称	图形符号	型号	公称流量 (l/min)	阀高 (mm)	备注	元件名称	图形符号	型号	公称流量 (l/min)	阀高 (mm)	备注
单向顺序阀		YAF-F*10D-B/PB(A)	40	70		减压单向节流阀		LAJF-F*10D-PBU	40	85	*分c d e 三级
单向顺序背压阀		BXAF-F*10D-B/PB(A)	40	70				LAJF-F*10D-PAU	40	85	
顺序溢流阀		YXF-F*10D-P ₁ P/PTA	40	60	*分c d e f 四级	溢流双液控单向阀		2YAYF-F*10D-PAB	40	80	*分c d e f 四级
压力继电器和减压阀		JPDF-F*10D-PA	40	70	*分c d e 三级	溢流液控单向阀		YAYF-F*10D-PB	40	80	
		JPDF-F*10D-PA(A)	40	70				YAYF-F*10D-PA	40	80	
溢流及单向节流阀		2LAYF-F*10D-PABC	40	85	*分c d e f 四级	单向节流阀		LAF-F10D-P	40	60	
溢流单向节流阀		LAYF-F*10D-PBU	40	85				LAF-F10D-P ₁ P/P	40	60	
		LAYF-F*10D-PAU	40	85		节流单向节流阀		LALF-F10D-P ₁ P/P	40	60	
减压及单向节流阀		2LAJF-F*10D-PABC	40	85	*分c d e 三级						

第八章 GE 系列中高压液压阀

第一节 概述

GE 系列中高压液压阀是根据国家“七五”计划重点攻关项目的安排,广州机床研究所受原国家机械工业委员会委托而开发研制的。GE 系列液压阀是在德国力士乐公司高压液压阀系列的基础上,将铸造流道改为加工流道,把压力降至 16MPa,最高工作压力为 20MPa(故名为中高压液压阀),通径减到 32mm 以下。它的研制、开发目的是用来替代原广州型中低压液压阀,替代后可以减轻 40%—50% 的重量,对原使用中低压板式阀的设备可以采用过渡板连接。

GE 系列中高压液压阀于 1989 年经机电部组织专家鉴定,确认各项技术指标先进、性能良好、结构紧凑,主要技术参数指标超过原中低压液压阀,已达到 80 年代前期国外同类压力级液压阀的水平。板式阀安装连接尺寸符合 ISO 国际标准及 GB 国家标准的规定,可与国际上同类阀互换通用。

江苏省南通液压件厂等单位,将 GE 系列中高压液压阀作为“八五”期间重点开发对象,生产制造 GE 阀的全系列产品。

GE 系列中高压液压阀包括压力、方向及流量控制三大类,约有 70 多个品种,3000 多个规格。某些液压阀是根据液压系统发展的特殊需要而开发、研制的,以满足使用的需求。GE 系列液压阀除了满足机床行业需要外,还可广泛应用于各种机构、冶金、船舶交通、起重、建筑等液压设备中。

使用 GE 系列板式液压阀时,对安装板面的制备应满足下列要求:

板面粗糙度: $Ra3-1.25\mu m$

板面平面度:在 1000mm 间距上为 0.01mm

定位销孔:直径公差为 H12,最小深度 8mm

相对于座标原点 O 沿 X、Y 轴应满足:

销孔: $\pm 0.1mm$,油口: $\pm 0.2mm$

螺钉孔: $\pm 0.1mm$,螺孔深:螺纹直径的 2 倍

鉴于 GE 系列中高压液压阀的图形符号符合 GB786—76,其原理构造与本书前述各章中德国力士乐高压阀相一致,故在下面各节对其分类介绍时,图形符号和结构图一般不再列出,以免赘述。

第二节 GE 系列压力阀

一、YTF3 型远程调压阀

GE 系列远程调压阀的图形符号和作用与本书第四章中所述一致。当 P 口接溢流阀的控

制口 X 时, 远程调压阀可对液压系统的压力进行远程控制, 小流量时亦可直接作调压阀用。
GE 系列远程调压阀的型号意义表示如下:

$$\frac{\text{YTF}}{\text{①}} \quad \frac{3}{\text{②}} \quad \text{---} \quad \frac{\text{6}}{\text{④}} \quad \frac{\text{B}}{\text{⑤}}$$

- ①名称: 远程调压阀
 - ④通径: 6mm
 - ②结构代号⑤板式连接
 - ③压力等级: 6.3MPa—C(略); 16MPa—E
- 其主要技术参数如表 8—1 所示。

表 8—1 YTF3 型远程调压阀主要技术参数

型 号	额定流量 (L/min)	调压范围 MPa	重 量 kg
YTF3—6B	2	0.5~6.3	0.9
YTF3—E6B		0.5~16	0.9

二、YF3 型溢流阀和 Y×F3 型电磁溢流阀

1. YF3 型溢流阀

GE 系列溢流阀的型号意义表示为:

$$\frac{\text{YF}}{\text{①}} \quad \frac{3}{\text{②}} \quad \text{---} \quad \frac{\text{B}}{\text{⑤}} \quad \text{---} \quad \frac{\text{C}}{\text{⑥}}$$

- ①名称: 溢流阀
 - ②结构代号
 - ③压力等级: 6.3MPa—C(略); 16MPa—E
 - ④通径: 10, 12mm
 - ⑤安装形式: L—管式; B—板式
 - ⑥调压手柄轴线上安装平面关系: 平行—(略); 垂直—C
- 其内部结构如图 8—1 所示。主要技术参数见表 8—2。

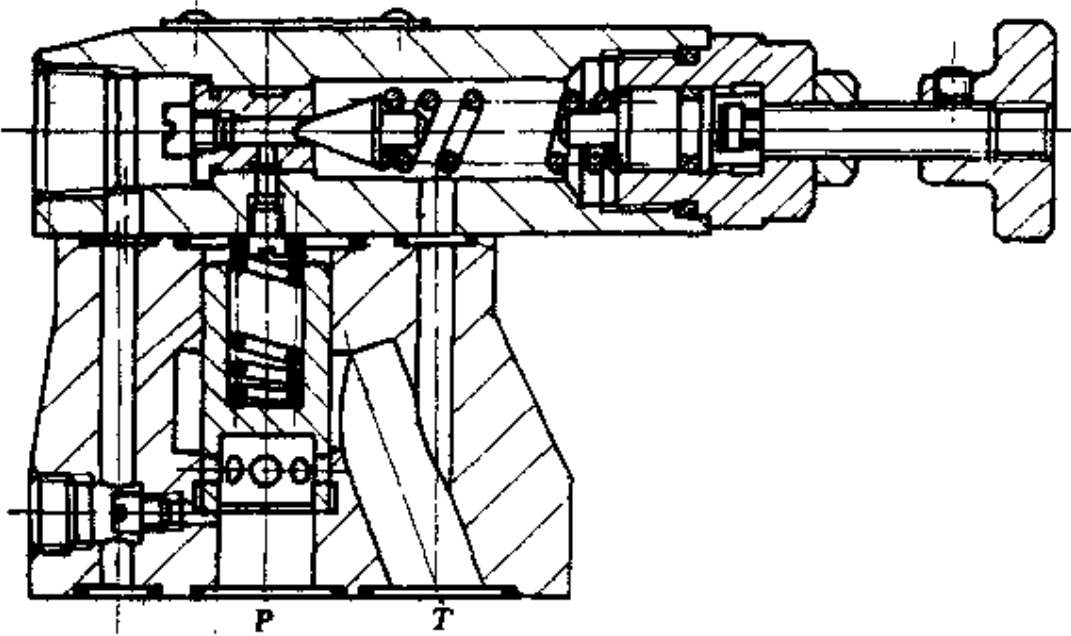


图 8—1 YF3 型溢流阀

表 8-2 YF3 型溢流阀主要技术参数

型 号	通 径 (mm)	额定流量 (L/min)	调压范围 (MPa)	卸荷压力 (MPa)	重 量 (kg)
YF3-10L YF3-E10L	10	63	0.5~6.3 0.5~16.0	0.45	1.6
YF3-10B- YF3-E10B-	10	63	0.5~6.3 0.5~16.0	0.45	1.9
YF3-20B- YF-E20B-	20	120	0.5~6.3 0.5~16.0	0.45	3.7

注:卸荷压力指控制腔 X 通油箱时,在额定流量下 P、T 腔的压力差。

YF3 型溢流阀的连接底板,其通径 10mm 的,按照 GB8101-AR-06-02-A 规定,并符合 ISO6264-AR-06-2-A;通径 20mm 的,按照 GB8101-AS-08-02-A 规定,并符合 ISO6264-AS-08-2-A 的标准规定。

2. Y×F3 型电磁溢流阀

电磁溢流阀与溢流阀的型号意义表示基本相同,差异者是第一项名称中,直流电磁溢流阀为 YEF;交流电磁溢流阀为 YDF。此外,是在最后一项中,溢流阀表示调压手柄轴与安装底板平面的关系,面电磁溢流阀的该位置项则表示电磁阀状态:常开—K;常闭—B。

Y×F3 型电磁溢流阀的使用额定电压,直流为 24V,交流电为 220V。

YF3 型溢流阀与 Y×F3 型电磁溢流阀的连接底板完全一致。

三、JF3 型减压阀和 AJF3 型单向减压阀

GE 系列减压阀与单向减压阀的型号意义表示为:

$\frac{\text{JF}}{\text{①}} \quad \frac{3}{\text{②}} \quad \text{——} \quad \frac{\text{B}}{\text{⑤}}$

①名称:减压阀——JF;单向减压阀——AJF

②结构代号

③压力等级:6.3MPa—C(略);16MPa—E

④通径:10,12mm

⑤板式连接

JF3 型阀和 AJF3 型阀的技术参数如表 8-3。

表 8-3 JF3 型、AJF3 型阀的主要技术参数

通 径 (mm)	压力等级	额定流量 (L/min)	调压范围 (MPa)	重 量 (kg)
10	C	63	0.5~6.3	2.85
	E		4~16	2.85
20	C	120	0.5~6.3	4.40
	E		4~16	4.40

该两种阀的连接底板,通径 10mm 的,符合 GB8100-AG-06-2-A、ISO5781-AG-06-2-A;通径 20mm 的,符合 GB8100-AH-08-2-A、ISO5781-AH-08-2-A。

四、XF3 型、AXF3 型顺序阀和单向顺序阀

GE 系列顺序阀与单向顺序阀的型号表示,除型号第一项顺序阀用 XF3 表示、单向顺序阀用 AXF3 表示外,其余各项意义与 GE 系列减压阀表示完全一致。

该阀根据控制油液供给和排泄的不同方式,所形成的工作状态基本同于图 4-41,并可参阅图 4-48。该两种阀的主要技术参数和不同通径的连接底板,与 JF3 型减压阀一致。

五、YJF3 型溢流减压阀

溢流减压阀主要用于机械设备配重平衡系统中,是一种新型的复合压力控制阀,兼有溢流阀和减压阀的功能。其型号表示类同于 GE 系列减压阀,仅第一项名称为溢流减压阀代号——YJF。目前仅开发 6.3MPa 压力级,通径为 6、10mm,流量分别为 25、63L/min 的两种规格。YJF3 型溢流减压阀的内部结构及图形符号如图 8-2 所示。

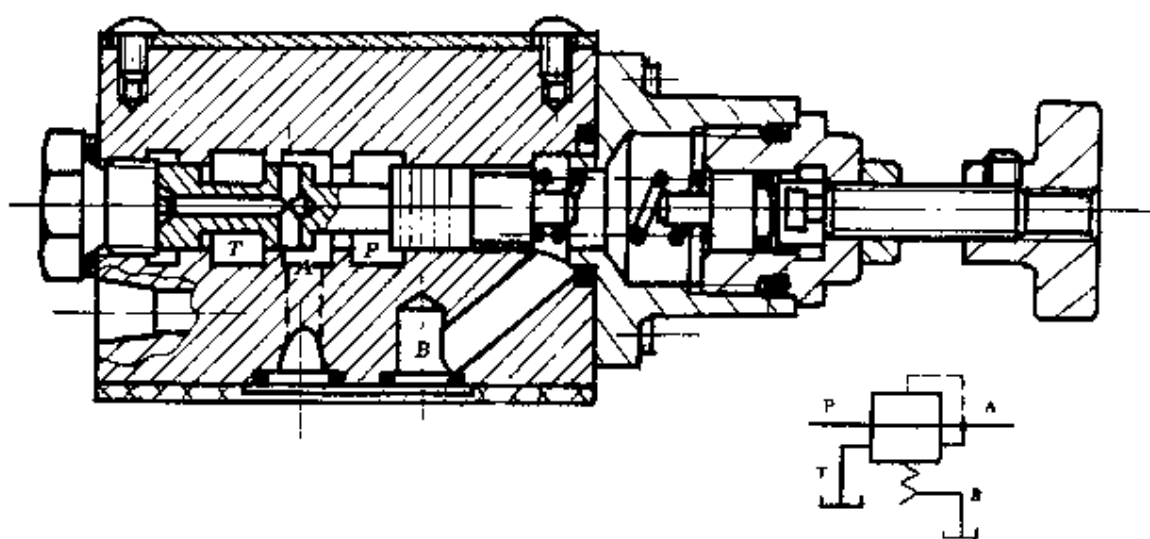


图 8-2 YJF 型溢流减压阀及其图形符号

六、FBF3 型负荷相关背压阀

负荷相关背压阀可使背压随负荷变化而变化,因此,利用此阀可组成一个负荷增大,背压自动降低的系统;反之,负荷减小,背压增加。达到运动平衡性好,系统效率高的目的。该阀油口 P 和 B 分别连接液压缸两腔。当缸杆右移时,油口 P 和 B 的压力油通过控制活塞 4 推动阀芯 3 左移,使油口 P 和 A 有所沟通,形成一定背压。当负载 F 增加时,连接缸的无杆腔的油口 B 处压力增高,推动该背压阀阀芯 3 进一步左移,使油口 P 和 A 之间开度增大, P 处压力(即缸背压)则自动降低;反之背压则升高。转动结构图左端螺杆,即调节弹簧预压缩量,给出空载背压。

FBF3 型负荷相关背压阀的型号表示同于 GE 系列减压阀。但目前仅有 6.3、10MPa(D 级)压力,通径为 6mm(额定流量为 25L/min)、10mm(额定流量为 63L/min)的共计四个品种供应。

FBF3 型负荷相关背压阀的结构与工作原理见图 8-3,工作原理图中的右边方框为其图形符号。

该类阀,其通径 6mm 的,连接底板符合 GB2514 AB-03-4-A、ISO4401 AB-03-4-A;10mm 通径的,符合 GB2514 AC-05-4-A、ISO4401-AC-05-4-A。

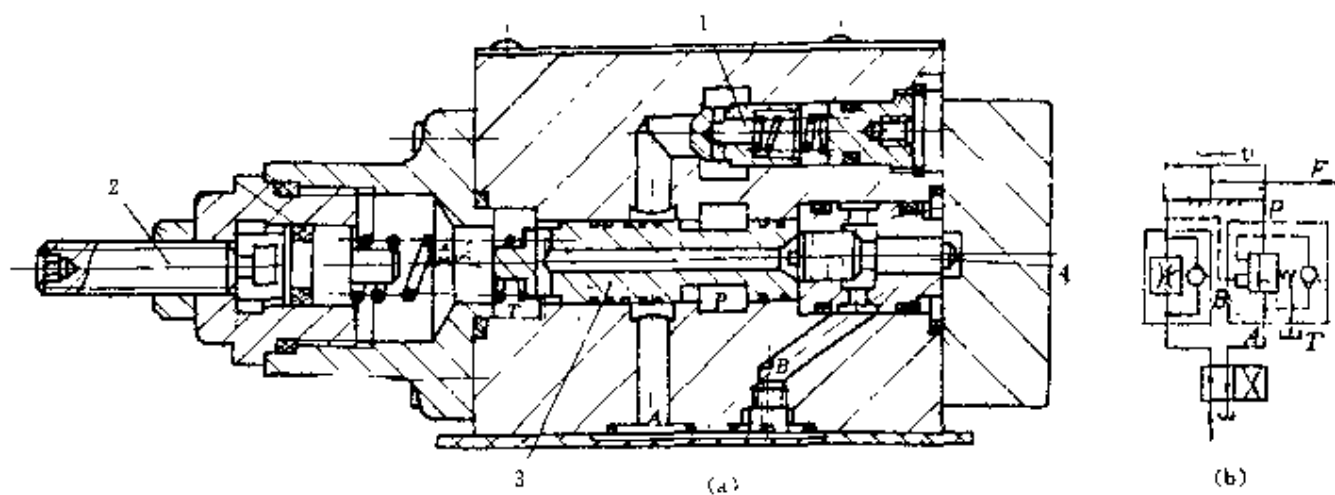


图 8-3 FBF3 型负荷相关背压阀及符号

(a) 结构 (b) 工作原理及符

1—A 型; 2—调压弹簧螺杆; 3—背压阀阀芯; 4—控制活塞

GE 系列 FBF3 型负荷相关背压阀, 常应用于进油调速加背压的系统中, 如图 8-4 所示。它可使背压随负载增大而减小, 随负载减小而增大, 以保持负载压力基本不变, 从而提高运动的平稳程度和系统效率。

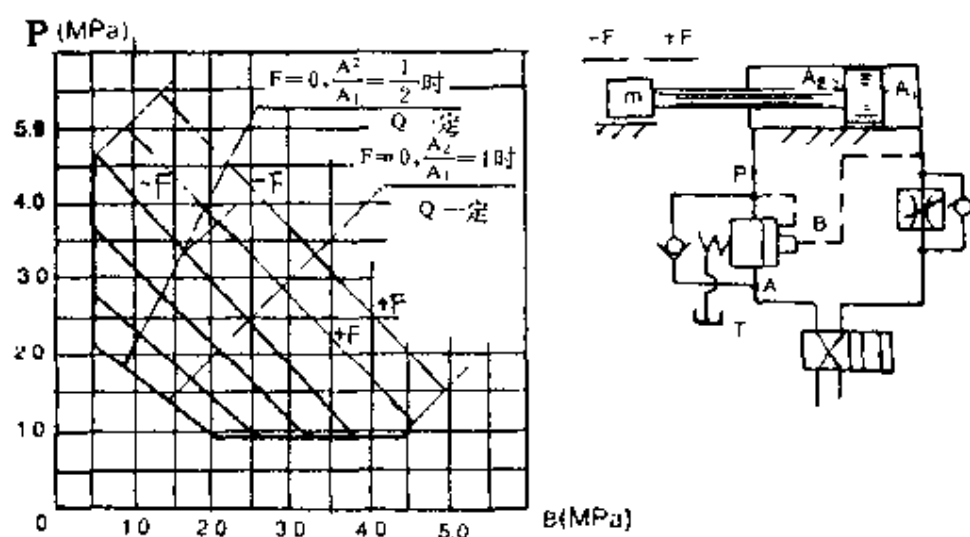


图 8-4 FBF3 型阀的应用系统举例及效能曲线

第三节 GE 系列方向阀

一、AF3 型单向阀与 YAF3 型液控单向阀

GE 系列单向阀与液控单向阀的型号表示为

$$\frac{\text{YAF}}{\text{①}} \quad \frac{3}{\text{②}} \quad \text{---} \quad \frac{\text{E}}{\text{③}} \quad \frac{\text{①}}{\text{④}} \quad \frac{\text{⑤}}{\text{⑥}} \quad \frac{\text{B}}{\text{⑦}}$$

①名称: AF——单向阀; YAF——液控单向阀

②结构代号

③压力等级: 16MPa—E

④开启压力: a—0.05MPa; b—0.45MPa

⑤通径: (mm)

⑥板式连接

YAF3 型液控单向阀的主要技术参数如表 8-4。

GE 系列单向阀与液控单向阀的连接底板：

10mm 通径的符合 GB8100-AG-06-2-A、ISO5781-AG-06-2-A；

20mm 通径的符合 GB8100-AH-08-2-A、ISO5781-AH-08-2-A。

表 8-4 GE 系列液控单向阀主要技术参数

型 号	额定压力 (MPa)	最高压力 (MPa)	开启压力 (MPa)	流量 (L/min)	控制容积 (cm ³)	控制压力 (MPa)	全开启控制压力 (MPa)	重量 (kg)
YAF3-Ea10B	16	20	0.05	80	3.8	≥0.8	31% × P _B	2.7
YAF3-Eb10B			0.45					
YAF3-Ea20B			0.05					
YAF3-Eb20B			0.45					

二、电磁换向阀

GE 系列电磁换向阀的型号表示为：

① ② ③ ④ ⑤ — ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①位数：2, 3

②通路数：4

③交流电磁阀——DF；直流电磁阀——EF

④结构代号

⑤阀芯机能

⑥压力等级：E—16MPa

⑦通径：4, 6, 10, 16mm

⑧板式连接

⑨D 为带定位机构

A 两位阀电磁铁靠 A 口

B 两位阀电磁铁靠 B 口

表 8-5 GE 系列电磁换向阀主要技术参数

通径 (mm)	额定压力 (MPa)	最高使用压力(MPa)		通过流量 (L/min)	使用油温 (°C)	油液粘度 (mm ² /s)	重 量 (kg)		使用电压 (V)		激磁功率 (W)		通电持续 100%(1/h)	
		P, A B 口	T 口				单磁 电铁	双磁 电铁	直 流	交 流	直 流 (W)	交 流 (VA)	直流	交流
4	16	20	6.3	6	10~60	7~320	1.0	1.5	24 110	110 220	12	30	3000	3000
6				25			1.8	2.3			19	48		
10				60			3.9	4.9			26	60		
16				80			8.6	11.0			36	75		

GE 系列电磁换向阀的阀芯机能如图 8-5 所示。该类阀的主要技术参数见表 8-5。

GE 系列电磁换向阀的连接底板。

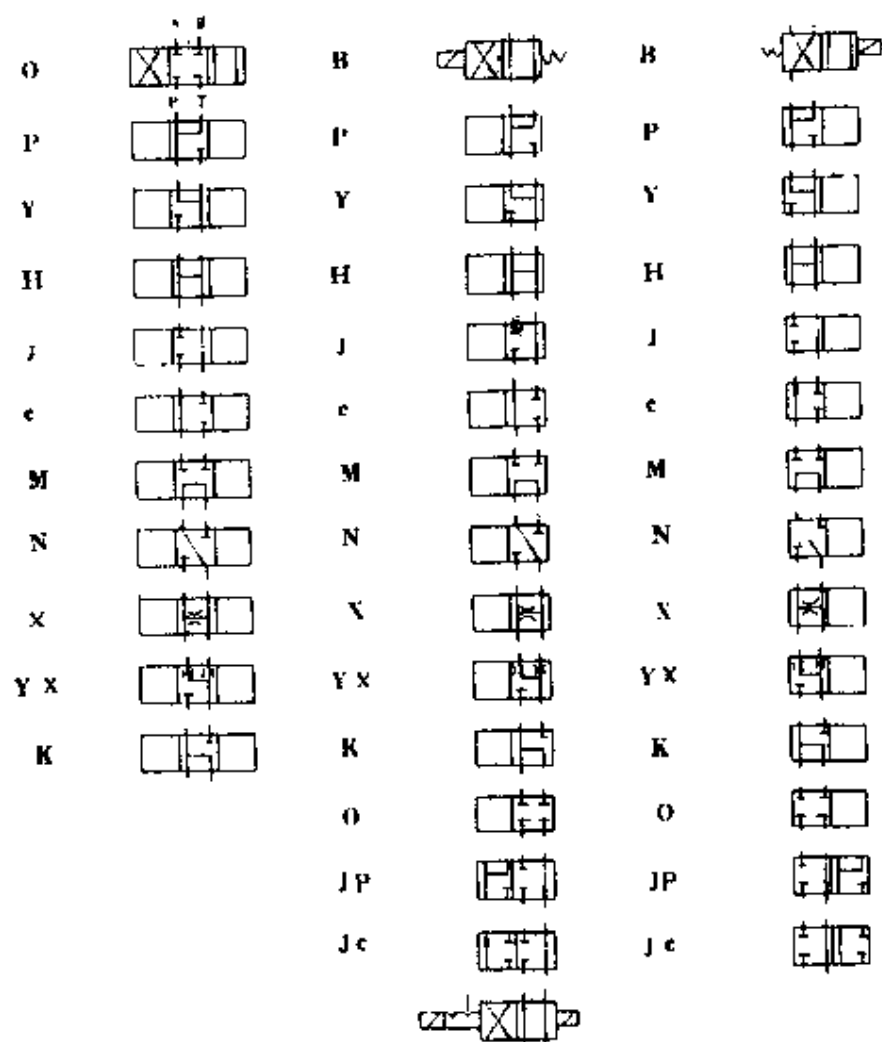


图 8-5 电磁换向阀阀芯机能图

通径 4mm 的符合 GB2514-AA-02-4-A, ISO4401-AA-02-4-A;
 通径 6mm 的符合 GB2514-AB-03-4-A, ISO4401-AB-03-4-A;
 通径 10mm 的符合 GB2514-AC-05-4-A, ISO4401-AC-05-4-A;
 通径 16mm 的符合 GB2514-AD-07-4-A, ISO4401-AD-07-4-A。

三、液动换向阀和电液动换向阀

GE 系列液动换向阀和电液动换向阀的型号表示为

$\frac{3}{①}$ $\frac{4}{②}$ $\frac{YE}{③}$ $\frac{3}{④}$ $\frac{—}{⑤}$ $\frac{E}{⑥}$ $\frac{7}{⑦}$ $\frac{B}{⑧}$ $\frac{—}{⑨}$

①位置数:2,3

②通路数

③名称:YF——液动阀

DYF——交流电液动阀

EYF——直流电液动阀

④结构代号

⑤阀芯机能

⑥压力等级:16MPa -E:6.3MPa -C(略)

⑦通径:10,16,20(mm)

⑧板式连接

⑨带阻尼—ZZ

GE 系列电液动换向阀的先导阀有普通型和低功率型两种,低功率型电磁铁消耗功率仅为 5W。电液动换向阀的主要技术参数见表 8-6。

表 8-6 GE 系列电液动换向阀主要技术参数

通 径 (mm)	额定压力 (MPa)			额定 流量 (L/min)	使用 油温 (℃)	油 液 粘 度 (mm ² /s)	重 量 (kg)				最低控 制压力		主 阀 控 制 容 积 (cm ³)	换向过程所需容量 (cm ³)				先 导 阀 参 数
	P A B 口	T 口					普通型	低功率型	普通型	低功率型	二 位			三 位				
		Y 内 泄	Y 外 泄								a ↓ b	b ↓ a		中位 ↓ ab	ab ↓ ba			
10	16	6.3	16	80	10	7	6.5	7.0	5.2	6.2	0.6	0.6	10.0	10.8	10.8	5.4	10.8	见 6 通径 电磁阀 与 10 通径 电磁阀同
16				160	~	~	10.5	11.0	9.2	10.2			15.53	13.8	13.8	6.9	13.8	
20				300	60	320	18.5	19.5	15.7	16.1			33.31	19.3	19.3	9.7	19.3	

GE 系列电液动换向阀的阀芯机能如图 8-6。

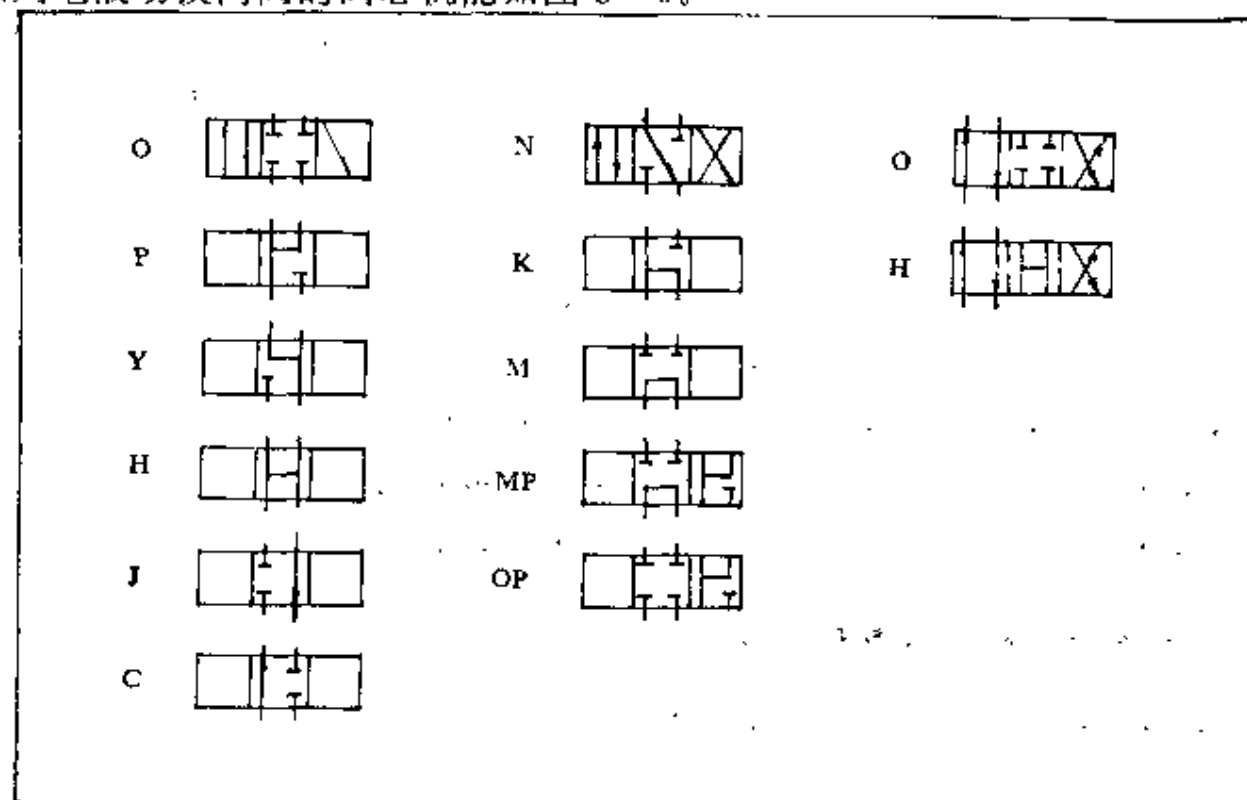


图 8-6 电液动阀的阀芯机能图

GE 系列液动阀和电液动阀的连接底板:

通径 10mm 的符合 GB2514-AC-05-4-A、ISO4401-AC-05-4-A;

通径 16mm 的符合 GB2514-AD-07-4-A、ISO4401-AD-07-4-A;

通径 20mm 的符合 GB2514-AE-08-4-A、ISO4401-AE-08-4-A。

GE 系列电液动换向阀控制油的供给、排泄状态同于本书图 3-74。

第四节 GE 系列流量阀

一、LF3 型节流阀和 ALF3 型单向节流阀

GE 系列节流阀和单向节流阀的型号为:

$\frac{LF}{①} \quad \frac{3}{②} \quad \text{—} \quad \frac{E}{③} \quad \frac{\quad}{④} \quad \frac{B}{⑤}$

①名称:LF——节流阀;ALF——单向节流阀

②结构代号

③压力等级:16MPa—E

④通径:6,10mm

⑤板式连接

该两类型阀的技术参数见表 8-7。

表 8-7 LF3 型阀和 ALF3 型阀的主要技术参数

型 号	LF3—E6B	LF3—E10B
	ALF3—E6B	ALF3—E10B
通径(mm)	6	10
最大流量(L/min)	25	100
额定压力(MPa)	16	16
最高工作压力(MPa)	20	20
使用油温(°C)	10~60	10~60
油液粘度(mm ² /s)	7~320	7~320
重量(kg)	1.7	4

GE 系列 LF 型节流阀和 ALF 型单向节流阀的连接底板

通径 6mm 的符合 BG8100-AB-03-4-B、ISO5781-AB-03-04-B

通径 10mm 的符合 BG8100-AG-06-2-A、ISO5781 AG 06-02-A。

二、QF3 型调速阀和 AQF3 型单向调速阀

GE 系列调速阀、单向调速阀的型号表示为:

$\frac{QF}{①} \quad \frac{3}{②} \quad \text{—} \quad \frac{E}{③} \quad \frac{\quad}{④} \quad \frac{\quad}{⑤} \quad \frac{B}{⑥}$

①名称:QF——调速阀;AQF——单向调速阀

②结构代号

③压力等级

④通径:6,10mm

⑤流量(L/min):a—6.3;b—10;c—16

⑥板式连接

其技术参数见表 8-8。

表 8-8 QF3 型调速阀和 AQF3 型单向调速阀的主要技术参数

型 号	QF3—*6*B			AQF3—E6*B		QF3—E10B	AQF3—E10B
	a	b	c	b	c		
通径 (mm)			6			10	
额定压力(MPa)	6.3				16		
最高使用压力(MPa)	6.3				20		
最小稳定流量(cm ³ /min)	10	35	20	35	40	50	
最大流量(L/min)	6.3	10	16	10	16	50	
使用油温(°C)					10~60		
油液粘度(mm ² /s)					7~320		
最低工作压力(MPa)	0.5	0.7	1.2	0.7	1.2	0.7	
重量(kg)	1.1		1.9	1.9		5.0	

QF 型调速阀和 AQF 型单向调速阀的连接底板:

通径 6mm 的符合 GB8901-AB 03-4 B、ISO6263 AB 03-4-B;

通径 10mm 的符合 GB8901-AK-06-2-A、ISO6263-AK 06-2-A。

三、AXF3 型单向行程节流阀和 AXQF3 型单向行程调速阀

GE 系列单向行程节流阀、单向行程调速阀的型号表示：

$\frac{3}{\text{①}}$ — $\frac{\text{E}}{\text{③}}$ $\frac{10}{\text{①}}$ $\frac{\text{B}}{\text{⑤}}$

①名称：AXLF——单向行程节流阀；AXQF——单向行程调速阀

②结构代号

③压力等级：16MPa—E

④通径：10mm

⑤板式连接：B—板式；L—管式

表 8-9 AXLF3 型阀和 AXQF3 型阀的主要技术参数

AXF3 型单向行程节流阀			AXQF3 型单向行程调速阀		
通径	(mm)	10	通径	(mm)	10
额定压力	(MPa)	16	额定压力	(MPa)	16
最大工作压力	(MPa)	20	最大工作压力	(MPa)	20
最大流量	(L/min)	100	流量调节范围	(L/min)	0.07~50
使用油温	(℃)	10~60	使用油温	(℃)	10~60
油液粘度	(mm ² /s)	7~320	油液粘度	(mm ² /s)	7~320
全行程	(mm)	9	行程	(mm)	9
有效行程	(mm)	7.5	最低工作压力	(MPa)	0.7
重量	(kg)	2.95	重量	(kg)	7.5

该两类型阀的技术参数见表 8-9。

该两类阀的连接底板(通径 10mm)符合 BG2514-AC-95-4-A、ISO4401-AC-05-4-A。

第九章 电液伺服阀

第一节 概述

一、液压伺服控制技术与电液伺服系统概述

液压伺服控制技术是一门较新的科学技术,是液压技术中的一个新分支,也是控制领域中的一个重要组成部分。

液压伺服控制技术,根据系统中信号传递介质的形式或信号的能量形式,一般分为:

1)机械——液压伺服系统。在机液伺服系统中,系统的给定、反馈和比较环节均采用机械构件实现。如车床液压仿形刀架、轮式车辆转向助力器等。机液伺服系统的特点是简单、可靠,缺点是偏差信号和校正及系统增益调整都不如电的方便,同时,反馈机构中的摩擦和间隙对系统性能和精度不利。

2)电气——液压伺服系统。在电液伺服系统中,误差信号的检测、校正和初始放大等均采用电气、电子元件。灵活性大,对信号的测量、校正和放大十分方便。而液压动力(控制——执行元件)机构响应速度快,承载刚性大。两者结合起来,发挥电子、电气和液压两个方面的特长,成为目前响应速度最快和控制精度最优的伺服系统。

3)气动——液压伺服系统。在气液伺服系统中,误差信号的检测和初始放大均采用气动元件完成。结构简单,有相当高的灵敏度,但需有气源等附属设施。

在第二次世界大战前,机液伺服系统作为海军舰船的操舵装置已开始应用。

二次世界大战期间及以后,由于军事刺激,自动控制特别是武器和飞行器控制系统的研究发展取得很大的进展。液压伺服系统因响应快、精度高、功率——重量比大,特别受到重视。1940年底,首先在飞机上出现了电液伺服系统。但该系统中的滑阀由伺服电机驱动,作为电液转换器。由于伺服电机惯量大,使电液转换器成为系统中时间常数最大的环节,限制了电液伺服系统的响应速度。直到50年代初,才出现了快速响应的永磁力矩马达,形成了电液伺服阀的雏形。到50年代末,又出现了以喷嘴挡板阀作为第一级的电液伺服阀,进一步提高了伺服阀的快速性。60年代,各种结构的电液伺服阀相继出现,特别是干式力矩马达的出现,才使得电液伺服阀的性能日趋完善。由于电液伺服阀和电子技术的发展,使电液伺服系统得到了迅速的发展。

电液伺服系统中采用的控制元件——电液伺服阀要求精密,造价较贵,系统对工作介质清洁度要求高,管理维护费用较大。尽管有这些缺点,但电液伺服控制系统因具有体积小、重量轻、响应速度和控制精度优异,能适应连续信号控制和脉冲信号控制,调整范围宽,低速稳定性好,液压执行元件的开环和闭环控制简单及过载保护容易等优点,受到各界关注。

随着加工能力的提高和电液伺服阀工艺性的改善,电液伺服阀的价格不断降低。并出现了抗污染和工作可靠的工业用廉价电液伺服阀,电液伺服系统除用于飞机的操纵系统、导弹的自

动控制系统、雷达跟踪系统、火炮操纵装置、舰艇操舵系统等国防工业外,现已开始向一般工业界推广,如用于工业机器人、数控机床、轧钢机跑偏控制、张力控制以及燃气轮机、水轮机转速自调系统等等。

电液伺服系统的组成及工作原理;现通过下面简例予以说明:

图 9-1 为一工业机械手的外形结构。该机械手包括四个伺服系统,分别控制机械手的伸缩、回转、升降及手腕回转的动作。图 9-2 为机械手液压系统传动原理图,其中夹紧动作作为一般的液压传动常规阀控制。由于图中四个伺服系统的原理相同,现以伸缩伺服系统为例进行说明。伸缩系统的结构示意图如图 9-3。

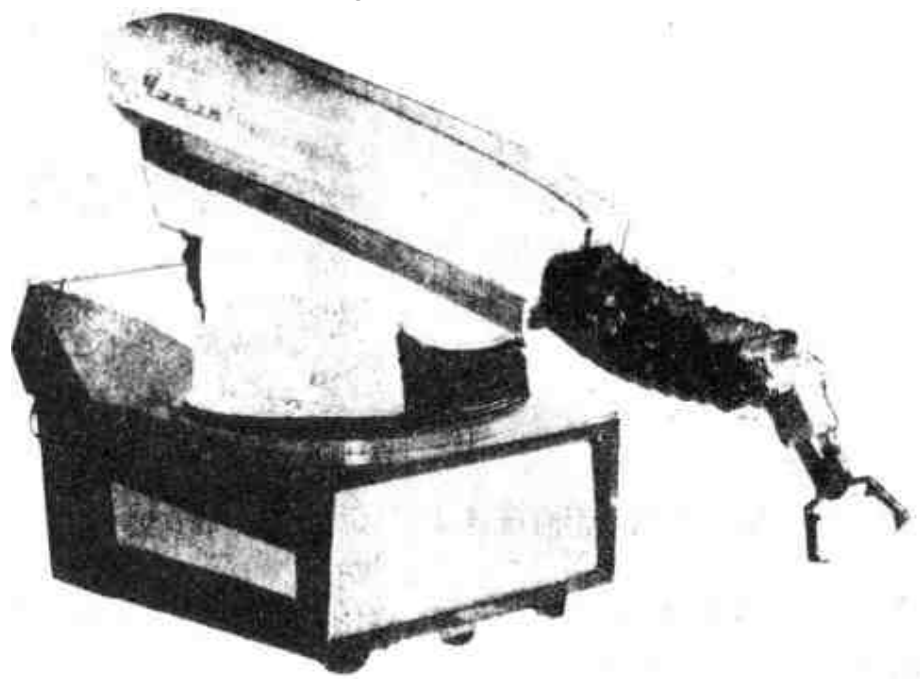


图 9-1 工业机械手外观

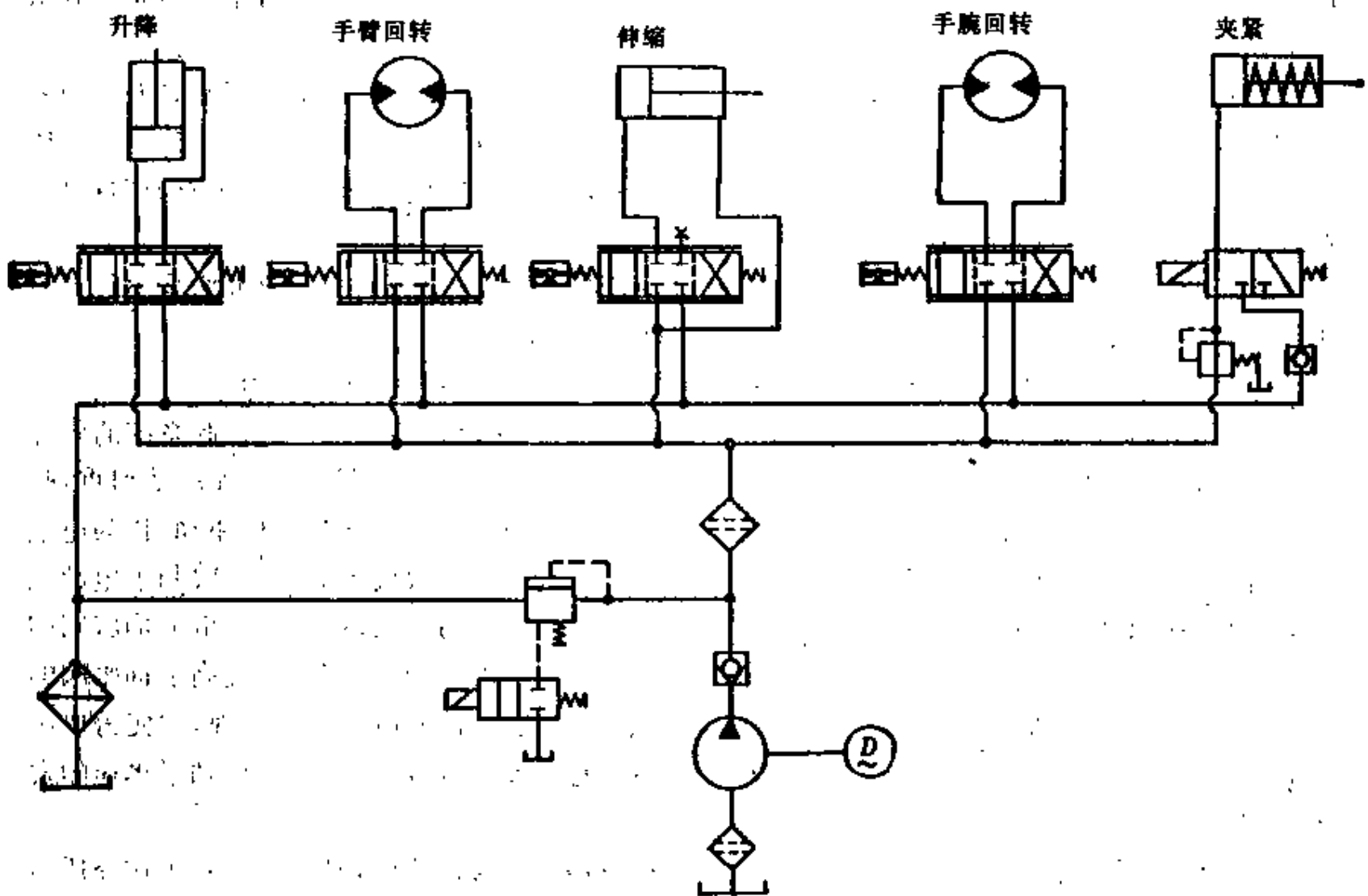


图 9-2 机械手液压系统原理图

由数字控制部分发出一定数量的电脉冲,通过步进电机 5 转换成一定的角度,并带动电位器动触头 4 转动。若为顺时针转动,则由于动触头 4 偏离中位,动触头 4 的引出端就产生一微弱电压,该电压输入到放大器,经放大后作为信号电压输入电液伺服阀 1 的线圈,使电液伺服

阀1产生一定开口量。这时,液压泵供油进入差动连接的双作用单出杆液压缸的左腔(无杆腔),缸右腔(有杆腔)的回油,差动合流后一齐进入缸左腔,推动手臂2向右伸出运动。

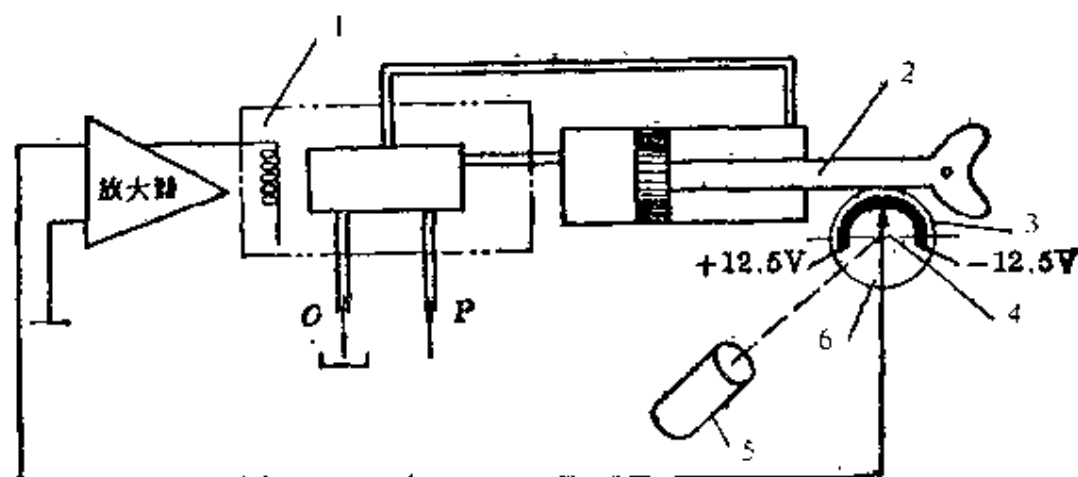


图 9-3 伸缩系统结构示意图

1—电液伺服阀;2—机械手臂;3—电位器碳膜;4—动触片;5—步进电机;6—电位器外壳

由于电位器外壳6上的齿轮与手臂2上的齿轮相啮合,因此,手臂向右运动时,电位器外壳跟随着进行顺时针转动。当电位器碳膜3的中点转动到与动触头4相重合时,动触头输出电压重新为零。伺服阀1开口关闭,手臂停止运动。手臂运动的速度决定于指令脉冲的频率,行程则取决于指令脉冲的数目。当指令脉冲顺序反向,则步进电机5逆时针转动,手臂中伺服系统控制向左运动。显然,机械手臂的伸缩位置与运动的快慢,取决于指令脉冲的多少与频率的高低。对执行元件的如此控制,是本书第三章所介绍的所有常用换向阀都无法完成的。

手臂伸缩运动的电液伺服控制原理方框图如图9-4:

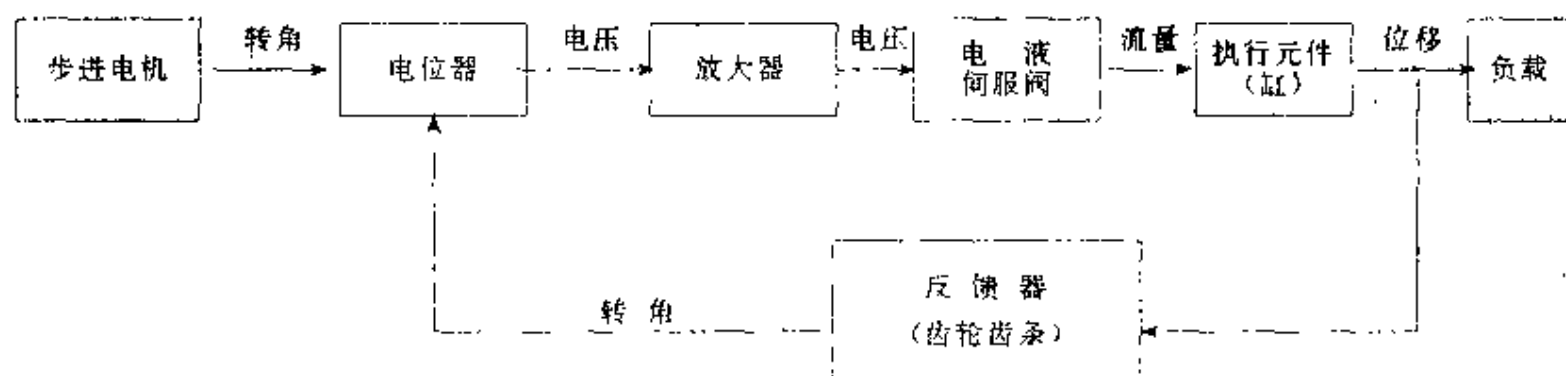


图 9-4 电液伺服控制原理方框图

二、电液伺服阀的组成和分类

电液伺服阀既是电液转换元件,又是功率放大元件。它能够将小功率的电信号输入转换为大功率的液压能(流量与压力)输出。在电液伺服系统中,将电气部分与液压部分连接起来,实现电液信号的转换与放大。电液伺服阀是电液伺服系统的核心,它的性能直接影响甚至决定整个系统的性能,功用十分重大。

(一)组成

电液伺服阀的类型和结构形式很多,但主要都是由电—机械转换器、前置级液压放大器、液压功率放大器和反馈机构组成。而前置级液压放大器(简称前置级)和液压功率放大器(简称功率级或功率阀),一般又合称为液压放大器。

电——机械转换器主要是力马达和力矩马达,将小功率的电信号转变为阀内的机械运动,然后通过阀内机械的运动又去控制液压流体动力(流量与压力)。电——机械转换器的输出力或力矩很小,在流量比较大的情况下,无法用它直接驱动功率阀,此时,需要增加液压前置放大级,将电——机械转换器的输出加以放大,再来控制功率阀,这就构成了多级电液伺服阀。前置级可以采用滑阀、喷嘴挡板阀或射流管阀等。功率级几乎都是采用滑阀。

电液伺服阀的基本组成如图 9-5 所示。

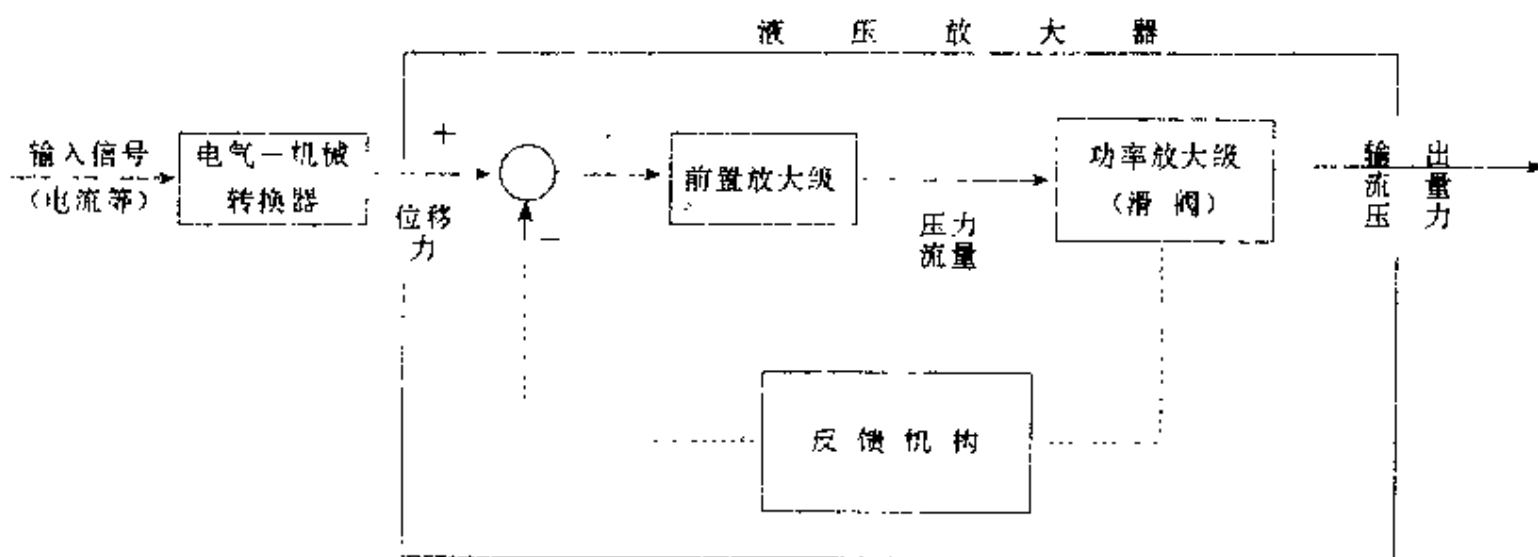


图 9-5 电液伺服阀的基本组成

(二)分类

1)按液压放大器级数,可分为单级、两级、三级电液伺服阀。

单级电液伺服阀的优点是结构简单、价格低廉,缺点是使用流量受到限制。过大的流量产生过大的液动力,因而造成推动滑阀的力马达或力矩马达设计困难。另外,由于力矩马达的定位刚度低,对负载动态变化敏感,使阀的稳定性在很大程度上依赖于负载特性。单级电液伺服阀一般适用于低压($<63 \times 10^5 \text{Pa}$),小流量($<4 \text{L/min}$)和负载动态变化不大的场合。

两级电液伺服阀有两级液压放大器,第一级可采用滑阀、喷嘴挡板阀、射流管阀或射流元件等,第二级一般均采用滑阀。两级电液伺服阀克服了单级电液伺服阀的缺点,是最常用的型式。

三级电液伺服阀是由一个小流量两级电液伺服阀去控制第三级滑阀(功率级油阀),功率级滑阀与前置级之间有级间负反馈。三级电液伺服阀只用于大流量的场合,其流量通常在 200L/min 以上。

2)根据电液伺服阀的输出特性和应用目的的不同,可以分为流量控制型伺服阀、压力控制型伺服阀和压力——流量控制型伺服阀。

流量控制型伺服阀的特点是,输入电流与输出流量成正比关系。

压力控制型伺服阀的特点是,输出负载压力与输入电流成正比。这种类型的伺服阀多用在压力控制系统里。

压力——流量控制型伺服阀的特点是介于上述两种伺服阀之间,常用于带共振性负载的场合。

3)按第一级前置放大器的结构型式,可分为单喷嘴挡板阀、双喷嘴挡板阀、滑阀、射流管阀

和射流元件阀等。

滑阀放大器作前置级,其优点是功率放大系数大,适合于大流量控制。缺点是滑阀阀芯受力较多、较大,因此要求驱动力大;由于摩擦力大,使分辨率和滞环增大;因运动部分质量大,动态响应慢,公差要求严,制造成本高。

喷嘴挡板阀没有摩擦副,灵敏度高,运动部分的惯性小,动态响应快。特别是双喷嘴挡板阀由于结构对称、采用差动方式工作,因此压力灵敏度高,特性的线性度好,温度和压力零漂小,挡板受力小,所需的输入功率小(50~200mW)。其缺点是喷嘴与挡板之间的间隙小(零位间隙为0.025~0.05mm),容易被脏物堵塞,对油液的洁净度要求较高;抗污染能力差,内部泄漏流量较大、效率低、功率损失大,适用于小流量控制。目前,灵敏度高、动态响应快的伺服阀多采用喷嘴挡板阀作前置放大级。

射流管式伺服阀的最大特点是抗污染能力强、可靠性高、寿命长。伺服阀的故障80%~90%以上是由油液污染所引起的。伺服阀抗污染的能力,一般是由其结构中的最小通流尺寸所决定的,特别是在多级伺服阀中,前置级油路中的最小尺寸成为决定性因素。射流管阀的最小通流尺寸为0.2mm,而喷嘴挡板阀为0.025~0.05mm,因此射流管阀抗污染能力强,工作可靠性高。另外,射流管阀的压力效率和容积效率高,均在70%以上,而喷嘴挡板阀为50%,故射流管式可以产生较大控制压力和流量,从而允许功率阀采用较大的直径和行程。控制压力高,功率滑阀控制作用面积大,这就提高了功率阀的驱动力,增大了功率阀抗污物的能力,即使油液脏一点,功率阀也能正常工作。从前置级磨蚀对性能的影响来看,射流管式也比喷嘴挡板式的小,而且射流管阀的磨蚀是对称的,不会引起零漂。因此,射流管式伺服阀性能稳定、寿命长。射流管式伺服阀的缺点是频率响应低;零位泄漏流量大;受油液粘度变化的影响较显著,低温特性差。射流管放大器对于频率响应不高而可靠性高的伺服阀是很合适的。

从原理上讲,偏转板射流放大器与射流管放大器是一样的,也具有抗污染能力强、可靠性高、寿命长的优点和零位泄漏量大、低温特性差的缺点。但在结构上比射流管式伺服阀简单,力矩马达可做得更轻巧,伺服频宽可做得更高些。

4)按反馈方式可分为:位置反馈式、负载流量反馈式和负载压力反馈式三种。

位置反馈式是以功率级滑阀的输出位移为反馈信号,使输出位移与输入信号成比例地反馈。

负载流量反馈式是以伺服阀某一级输出端的流量为反馈信号,使输出的负载流量与输入信号成比例的反馈。

负载压力反馈式是以伺服阀输出端的负载压降为反馈信号,使输出的负载压降与输入信号成比例地反馈。

在位置反馈中,又可分为弹簧平衡式、机械反馈式、位置直接反馈式、力反馈式和电气反馈式五种。

弹簧平衡式是在功率放大级滑阀阀芯的两端装有平衡(对中)弹簧,靠弹簧力来平衡前置级的输出压力差,从而使阀芯得到一个相应的位移。

机械反馈式是在两级滑阀式电液伺服阀中,前置级的阀芯阀套可以相对滑动,阀芯由力矩马达拖动,阀套则由功率放大级的阀芯通过某种机械装置,例如杠杆来拖动。

位置直接反馈式是电液伺服阀的功率放大级阀芯直接跟随前置级运动的一种结构形式。

力反馈式是在某些典型两级电液伺服阀中普遍采用的反馈方式。例如在双喷嘴——挡板

式两级电液伺服阀中,挡板延长成一反馈弹簧杆,杆端有一小球,与滑阀铰接(详见图 9-26)。当有控制信号输入时,挡板偏转,使阀芯两端容腔压力不等而拖动阀芯移动,同时带动反馈杆移动,并使挡板移动,直到同阀芯位移成正比的反馈弹簧杆的反馈力矩与力矩马达的输出力矩相平衡为止。因此,输入电流愈大,滑阀位移也愈大。这里所谓力反馈,实质上是控制滑阀的位移。力反馈式电液伺服阀的特点是挡板位移很小,因此,流量线性好,灵敏度高,零位漂移小,动态特性好,以及线性加速度的影响小,因而得到了广泛的应用。

电气反馈式是指伺服阀功率放大级主阀的运动,通过直线或差动变压器或其他位移传感器反馈到伺服放大器上。由于伺服放大器的增益很容易调节,所以在大量流量的伺服阀中,常采用这种形式。

5)按力矩马达形式可分为动铁式和动圈式,按其是否浸在油中来分,有干式和湿式两种。干式结构是将输出部件密封起来以防止油液进入衔铁、线圈和磁钢周围的空间,这样可防止油液造成的污染,保证力矩马达正常工作。湿式结构由于力矩马达在油液中工作,可受到油液的冷却。但油液中的含铁污物会被永久磁铁吸引而积聚在气隙处,产生零位漂移,易影响力矩马达的正常工作。工程中多采用干式。

三、电液伺服阀的静、动态特性

(一)静态特性

电液伺服阀的静态特性是指在稳定工作条件下,伺服阀的各种特性参数之间的互相关系。

在一般电液伺服系统中,以流量控制型电液伺服阀应用较广。现以功率级为零开口的流量伺服阀为例综述如下:

1. 负载流量特性(压力—流量特性)

伺服阀的负载流量曲线表示在稳定状态下,输入电流、负载流量和负载压降三者之间的函数关系,如图 9-6 所示。流量控制伺服阀功率滑阀的位移与输入电流近似成比例关系,所以负载流量曲线的形状与功率滑阀的负载流量曲线的形状近似相同。

负载流量曲线完全描述了伺服阀的静态特性。但要测得这组曲线却相当麻烦,特别是在零位附近很难测出精确的数值,而伺服阀却正好是在此处工作的。因此,这些曲线主要还是用来确定伺服阀的类型和估计伺服阀的规格,以便与所要求的负载流量和负载压力相匹配。

2. 空载流量特性

空载流量特性曲线,是在供油压力保持定值,伺服阀压降和负载压降为零的情况下,当输入差动信号电流从零缓慢递增到额定值,然后递减到零;再以反向电流从零递增到额定值,再递减回零时,在这一循环过程中测绘出来的。如图 9-7 所示,这是一根不通过原点的环形线。造成环线的主要原因是:力马达的磁性材料有磁滞和阀芯位移有摩擦力。

由流量曲线,可得出下列性能数据:

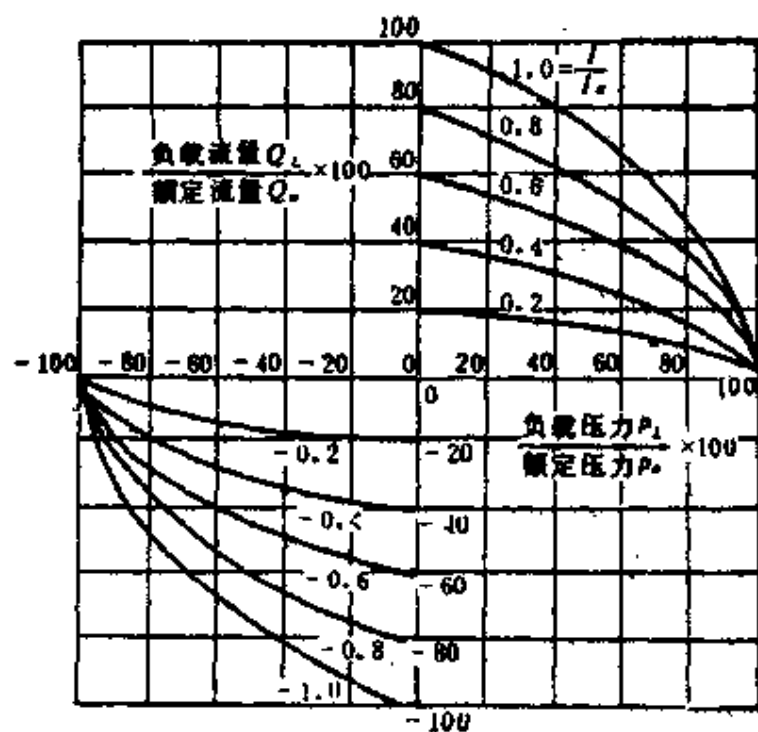


图 9-6 伺服阀的压力流量曲线

1) 额定流量。阀的额定流量是在额定电流和规定的阀压降下所测得的流量。通常, 在空载条件下规定伺服阀的额定流量, 这样可以采用更精确和更经济的试验方法。

在流量曲线上对应于额定电流的输出流量就是额定流量。额定流量的公差一般规定为 $\pm 10\%$ 。额定流量表明了伺服阀的规格, 可以用来选择伺服阀。

2) 流量增益。流量曲线回环的中点轨迹线称为名义流量曲线, 见图 9-7, 它是无滞环流量曲线。由于伺服阀的滞环通常很小, 因此可把流量曲线的一侧当作名义流量曲线使用。

流量曲线上某点或某段的斜率就是阀在该点或区段的流量增益。从名义流量曲线的零流量点向两极各作一条与名义流量曲线偏差为最小的直线, 这就是名义流量增益线, 见图 9-8。两个极性的名义流量增益线斜率的平均值就是名义流量增益。

伺服阀的额定流量与额定电流之比称为额定流量增益。流量增益以 $\text{m}^3/\text{S} \cdot \text{A}$ (米³/秒·安) 表示。

3) 非线性度。非线性度表示流量曲线的不直线性。它是名义流量曲线与名义流量增益线的最大电流量偏差, 以额定电流的百分比表示, 非线性度通常小于 7.5% , 见图 9-8。

4) 不对称度。不对称度表示两个极性的名义流量增益的不一致。用两者之差对其中较大者的百分比表示, 见图 9-8。通常不对称度小于 10% 。

5) 滞环。图 9-7 表明伺服阀的流量曲线呈回环状, 这是由于力矩马达磁路的磁滞现象和伺服阀中的游隙所造成的。磁滞回环的宽度直接随输入信号的幅度大小而变化, 当输入信号减小时, 磁滞回环的宽度将收缩。

伺服阀的滞环规定为输入电流缓慢地在正、负额定电流之间作一个循环时, 产生相同输出流量的两个输入电流的最大差值与额定电流的百分比, 见图 9-7。伺服阀的滞环一

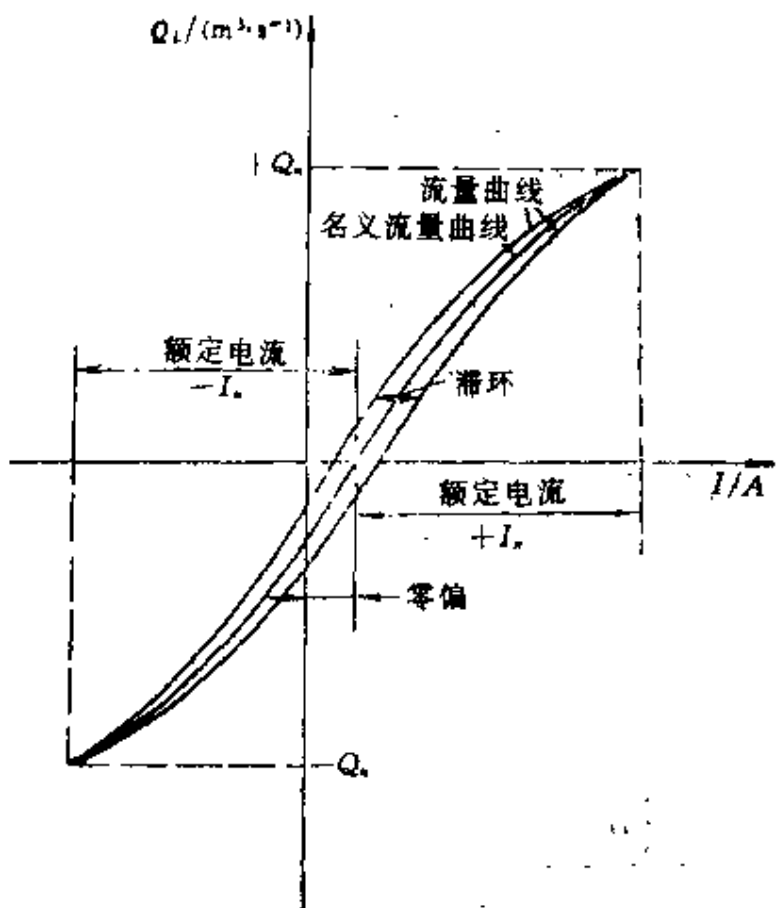


图 9-7 空载流量曲线

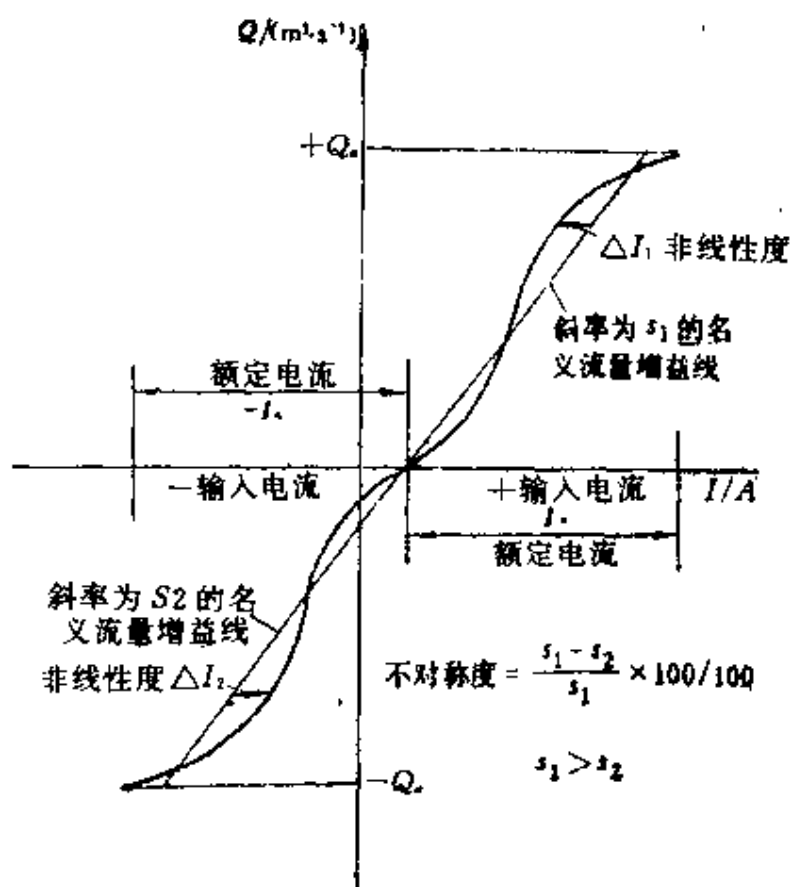


图 9-8 名义流量增益, 非线性度和不对称度

般小于 5%，高性能伺服阀小于 3%。

6) 分辨率。引起伺服阀输出流量的最小改变量所需要的电流变化值与额定电流之比，叫阀的分辨率。伺服阀的分辨率一般小于 1%，高性能伺服阀的分辨率小于 0.5%。

3. 零区特性

1) 重叠。四通滑阀当阀芯处于阀套中央位置时，根据阀口开闭型式不同，有负重叠（正开口）、零重叠（零开口）和正重叠（负开口）三种形式（见图 9-9）。

如图 9-10 所示，具有零重叠特性的伺服阀，其流量增益在零区点附近内外基本不变；具有负重叠特性的伺服阀，在零区内因四对节流边都起作用，故在零区内外的流量增益变化较大，且在零位附近的流量增益将会成倍增大；反之，具有正重叠特性的伺服阀，其零区的流量增益剧减，且在零位附近的流量增益为零，即有死区存在。

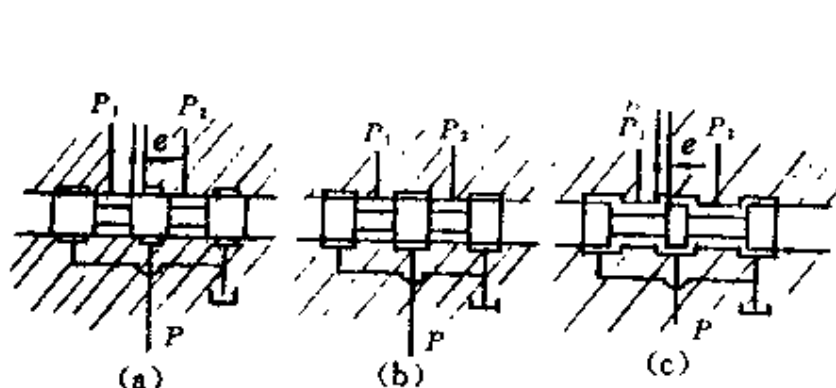


图 9-9 开口型式

(a) 正重叠 (b) 零重叠 (c) 负重叠

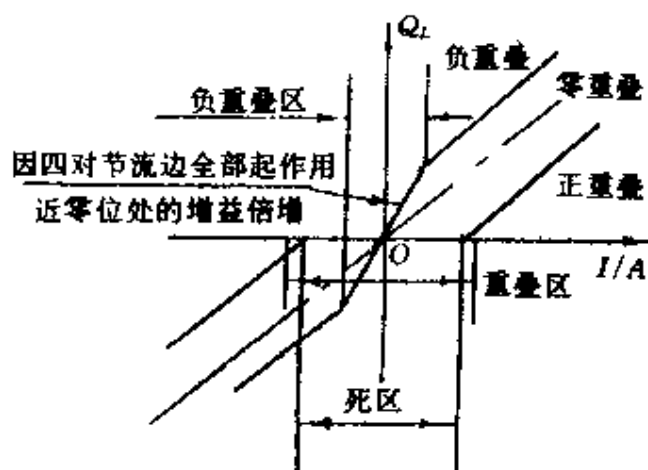


图 9-10 零区特性曲线

由此可见，选用具有零重叠特性的伺服阀，因其流量增益的线性好、无死区，可使伺服系统的精度和稳定性获得满意的结果，内泄亦较小；选用具有正重叠特性的伺服阀，因其零区流量增益很低、有死区，可使系统零区的稳定性好，内泄小，但使系统的精度降低。在选用具有负重叠特性的伺服阀时，应特别注意其流量增益在零区内剧增，会降低系统在零区内工作的稳定性和刚度。因此，为保证系统的静态特性，就应考虑在零区外工作时其流量增益下降对系统的影响。

2) 零位偏移（零偏）。伺服阀由于组成元件的结构尺寸、电磁性能、水力特性和装配等方面的影响，在输入电流为零时输出流量并不为零，为了使输出流量为零，必须预加一个输入电流。使阀处于零位所需的输入电流值与额定电流的百分比，称为伺服阀的零偏（见图 9-7），伺服阀的零偏通常小于 3%。

3) 零位漂移（零漂）。电液伺服阀的调试工作是在标准试验条件下进行的，当工作条件和环境条件发生变化时，就要引起零位的变化，称为伺服阀的零漂，以额定电流的百分比表示。

在一般情况下，引起零漂的原因有供油压力、回油压力、油液温度和零值电流等参数的变化，针对这些参数变化的范围，可以规定出所允许的最大零漂。如果另外一些环境条件对系统性能有决定性作用，还可以针对这些环境条件对零漂作出相应规定：

(1) 供油压力零漂。供油压力在 70%~100% 额定工作压力范围内变化时，零漂小于 2%。

(2) 回油压力零漂。回油压力在 0%~20% 额定工作压力范围内变化时，零漂小于 2%。

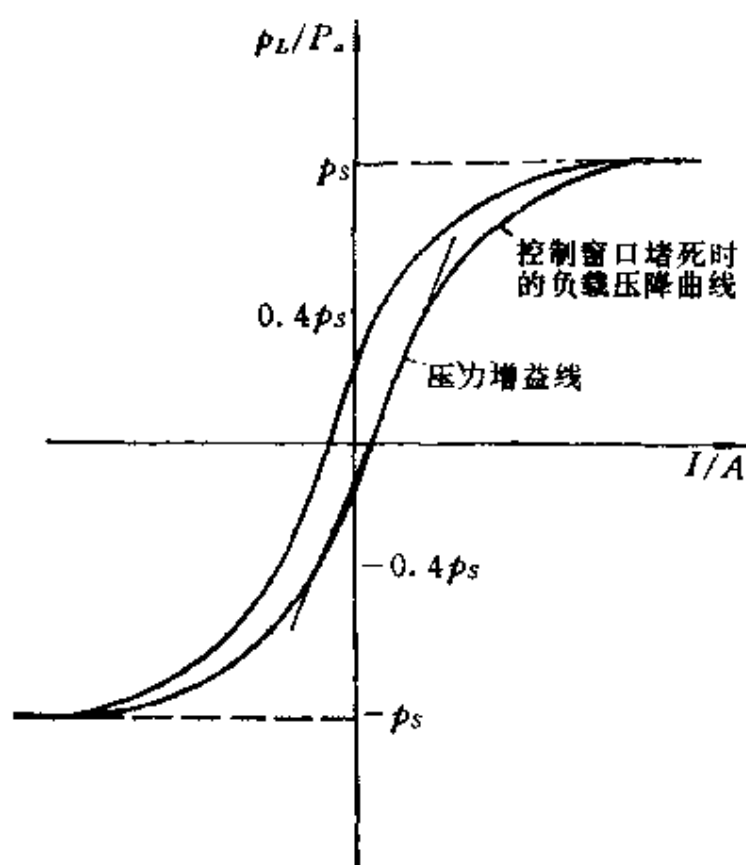


图 9-11 压力增益曲线

从进油口到回油口的内部泄漏流量随输入电流的变化曲线称为内泄漏特性,见图 9-12。图中 Q_{C1} 为前置级的泄漏流量; Q_{C2} 为功率滑阀的零位泄漏流量。

Q_{C2} 的大小反映了功率滑阀的配合情况及磨损程度。因此,对于新阀,可用泄漏曲线评价阀的制造质量;而对于旧阀,则可用于判断阀的磨损程度。 Q_{C2} 与额定压力的比值还可用于确定功率滑阀的流量——压力系数。

(二) 动态特性

伺服阀的动态特性主要用频率响应这种方式来表示。

1. 频率响应

电液伺服阀的频率响应是输入电流在某一频率范围内作等幅变频正弦变化时,空载流量与输入电流的复数比。频率响应用幅值比(dB)和相位滞后($^{\circ}$)与频率的关系表示(见图 9-13)。

幅值比是某一特定频率下的输出流量幅值与输入电流幅值之比,除以一指定低频(输入电流基准频率,通常为 5Hz 或

(3) 温度零漂。工作油液温度每变化 40°C 时,零漂小于 2%。

(4) 零值电流零漂。零值电流在 0%~100% 额定电流范围内变化时,零漂应小于 2%。

需要注意的是,系统调整或检查时,可加偏置电流以补偿零漂,而随工作条件的零漂是无法补偿的。

4. 压力特性

压力特性曲线是输出流量为零(将两个负载口堵死)时,负载压降与输入电流呈回环状的函数曲线(见图 9-11)。负载压力对输入电流的变化率就是压力增益,以 Pa/A 表示。阀的压力增益通常规定为最大负载压降的 $\pm 40\%$ 之间,负载压降对输入电流曲线的平均斜率见图 9-11。压力增益指标为输入 1% 的额定电流时,负载压降应超过 30% 的额定工作压力。

5. 内泄漏特性

额定压力下,负载流量为零时,

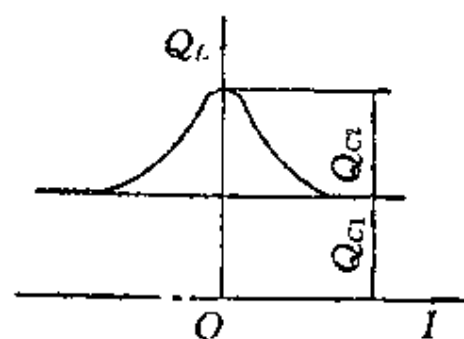


图 9-12 内泄漏曲线

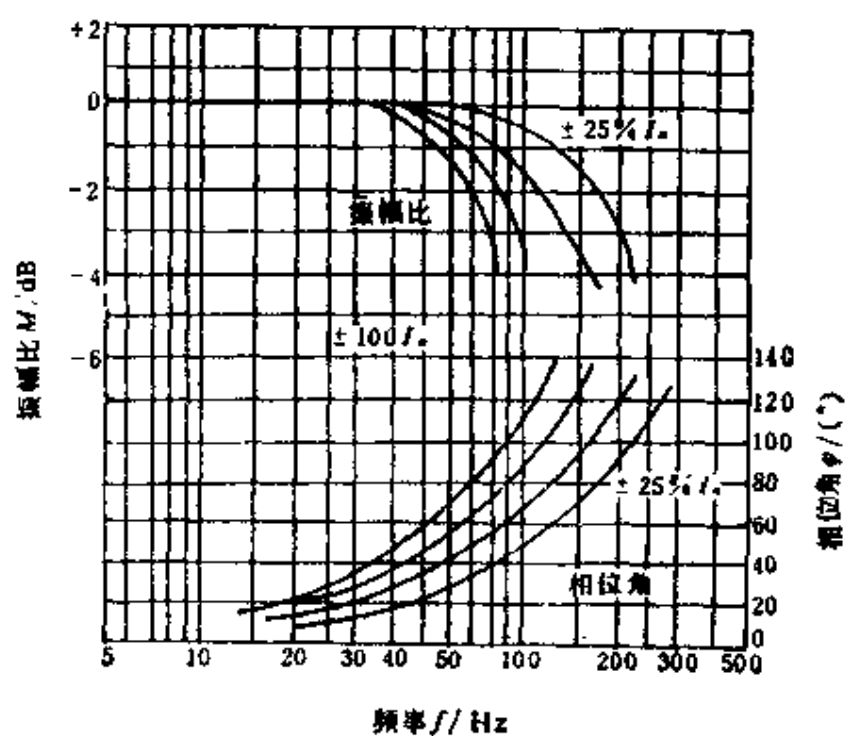


图 9-13 频率特性曲线

10Hz)下的输出流量与同样输入电流值之比。

相位滞后是在某一指定频率之下所测得的输入电流与其相对应的输出流量变化之间的相位差。

应当指出,伺服阀的频率响应随油温、供油压力、输入电流幅值和其他一些工作条件而变化。作动态试验时,推荐输入电流的峰值为额定电流的一半($\pm 25\%$ 额定电流),基准频率通常为5Hz或10Hz。如果输入电流幅度过大,所测得的伺服阀频率响应,在高频时由于力矩马达和中间级输出的限制,将出现饱和。输入电流幅值过小时,由于伺服阀分辨率的影响,将使波形产生畸变。无论哪一种情况,由于输出波形偏离正弦波形,都会使所得到的响应数据失去意义。

2. 频宽

伺服阀的频宽通常以幅值比为 -3dB (即输出流量为基准频率时输出流量的70.7%)时的频率区间作为幅频宽。以相位滞后 90° 时的频率区间作为相频宽(见图9-13)。

频宽是伺服阀动态响应速度的度量。伺服阀的频宽应根据系统实际需要加以确定,频宽过低会限制系统的响应速度,过高会使高频干扰传到负载上去。

伺服阀的幅值比一般不允许大于 $+2\text{dB}$ 。

3. 关于颤振信号

为了改善伺服阀静、动态性能,有时在伺服阀的输入端加以高频小幅值的颤振信号,使伺服阀在其零位上产生微弱的高频振荡。由于颤振的频率很高而幅值很小,一般不会传递到负载上影响系统的稳定性。但对改善伺服阀的动态性能和可靠性却有显著效果。由于加颤振信号后,阀芯处于不停地振荡中,从而显著地降低了摩擦力的影响。因此,加颤振信号可减小伺服阀的迟滞,提高其分辨力。对闭环系统的伺服阀而言,如果阀芯在较长时间内处于零位上不动,油液中的污粒、杂质和极化分子易于阻塞、粘附节流孔口和滑阀副的径向间隙,从而引起滑阀卡阻等故障,因此加颤振信号可防止伺服阀的卡阻。此外,加颤振信号还有助于减少喷嘴——挡板级的淤塞故障。当然,加颤振信号也会使滑阀副和节流边的磨损加快,从而使伺服阀的一些特性下降,例如降低压力增益,增大内泄量等。另外,还会使伺服阀的放大电路复杂化。因此,具体运用时,应根据不同情况区别对待。

伺服阀所加的颤振信号的频率应超过伺服阀的频宽,同时应避开伺服阀、执行机构以及负载的共振频率。例如一些高性能伺服阀的频宽一般在100Hz以上,则颤振信号的频率应为200~300Hz以上,这样就需要加中频励振电流;而在使用低性能的伺服阀时,其频宽约为30Hz左右,则加上频颤振信号即可。

颤振和零漂都是衡量伺服阀的稳定可靠性的主要指标。

第二节 电——机械转换器

电——机械转换器的功用是将电信号转换成机械运动,是一种电——机械转换装置。在电液伺服阀中主要体现为力矩马达和力马达。

电——机械转换器是利用电磁原理来工作的,它由永久磁铁或激磁线圈产生固定磁场,电控制信号通过控制线圈产生控制磁场,两个磁场相互作用产生与控制信号成比例并能反应控制信号极性的力或力矩,从而使运动部分产生直线位移或角位移。

一、分类与要求

1. 力矩马达的分类

1) 根据可动件的运动形式可分为: 直线位移式和角位移式。前者称力马达, 后者称力矩马达。

2) 按可动件结构形式可分为: 动铁式和动圈式两种。前者可动件是衔铁, 后者可动件是控制线圈。

3) 按固定磁场(极化磁场)产生的方式可分为: 非激磁式、固定电流激磁式和永磁式三种。非激磁式没有专门的激磁线圈, 控制线圈差动连接, 利用零值电流产生极化磁通。永磁式靠永久磁铁产生固定磁通, 这种方式结构简单、体积小和重量轻, 在伺服阀中应用得比较多。利用固定电流激磁可得到比较强的极化磁场, 但要有专门的激磁线圈和稳压电源; 结构复杂, 体积大。

2. 要求

作为阀的驱动装置, 要求如下:

1) 能够产生足够的作用力和行程, 同时体积小、重量轻。

2) 动态性能好、响应速度快。

3) 直线性好、死区小、灵敏度高和磁滞回线小。

4) 在某些使用情况下, 还要求它抗振动、抗冲击、不受环境温度和压力等条件的影响。以上要求可能很难同时满足, 可根据具体应用场合加以考虑。例如对军工应用来说, 以响应速度、灵敏度和尺寸大小最为重要。而对一般的工业应用来说, 有效作用力和行程为主要, 而尺寸大小的要求并不太严格。

二、永磁动铁式力矩马达

永磁动铁式力矩马达在电液伺服阀上应用甚多, 其基本组成与工作原理如下:

永磁动铁式力矩马达由永久磁铁(磁钢)、导磁体(轭铁)、衔铁(和两个控制线圈)、及扭簧支轴等组成。衔铁由扭轴支承在两个导磁体的中间位置, 可绕扭轴作微小转动, 并与导磁体形成四个工作气隙。控制线圈套在衔铁上。

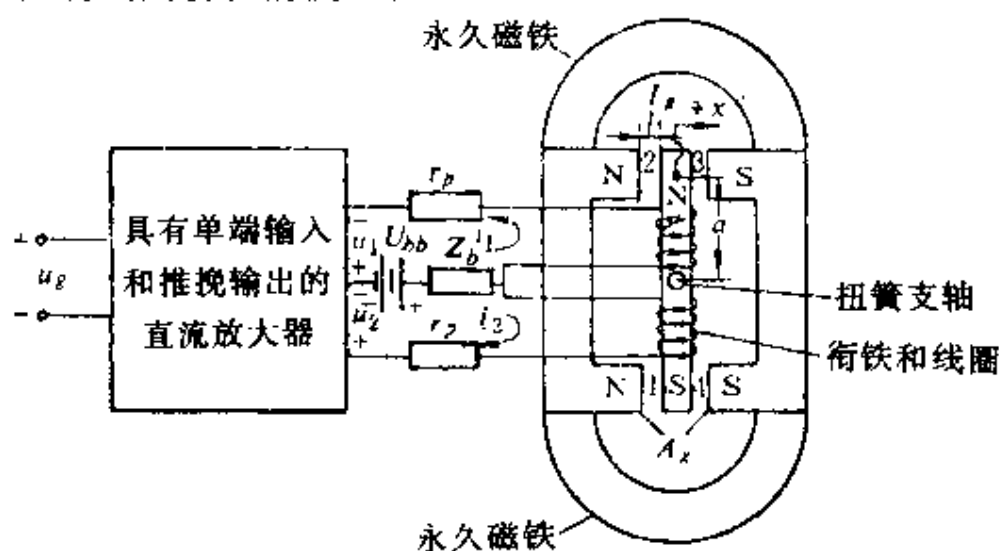


图 9-14 永磁动铁式力矩马达工作原理

永磁动铁式力矩马达的原理见图 9-14。图中有两个控制线圈。力矩马达的输入量为控制线圈中的信号电流, 输出量是衔铁的转角或与衔铁相连的挡板位移。力矩马达的两个控制线圈可以互相串联、并联, 或如图 9-14 所示由具有单端输入和推挽输出的直流放大器供电, 按差

动方式工作。

永久磁铁的初始励磁将导磁体磁化,一个为N极,另一个为S极。无信号电流时,衔铁在上下导磁体的中间位置,由于力矩马达结构是对称的,永久磁铁在工作气隙中所产生的极化磁通是一样的,使衔铁两端所受的电磁吸力相同,力矩马达无转矩输出。当有信号电流时,控制线圈产生控制磁通,其大小与方向由信号电流决定。如图9—14所示,在气隙1、3中控制磁通与极化磁通方向相同,而在气隙2、4中两种磁通方向相反。因此1、3中的合成磁通大于2、4中的合成磁通,于是在衔铁上产生顺时针方向电磁力矩,使衔铁绕扭轴顺时针方向转动。当扭轴反转矩、负载转矩与电磁转矩平衡时,衔铁停止转动。如果信号电流反向,则电磁转矩也反向。由上述原理可知,力矩马达产生的电磁转矩,其大小与信号电流大小成比例,其方向由信号电流的方向决定。

动铁式力矩马达的性能受磁滞影响较大,为了获得良好的线性和较小的滞环,衔铁的转角一般取得很小,支承弹簧的刚性设计得很大,因此衔铁的固有频率很高,动铁式力矩马达可以达到较高的频率响应。为了提高力矩马达的灵敏度,导磁体材料常选用起始磁导率较高和涡流损耗较小的精密软磁合金,如坡莫合金等。力矩马达的静态特性具有滞环,主要是由磁性材料的磁滞、弹性支承零件的弹性滞回引起的,必须选用低磁滞材料并进行适当的热处理工艺。消除和防止由于机械加工和装配而产生的内应力,并选用优质弹性合金如铍青铜等。铍青铜属弥散硬化合金,具有良好的工艺性和使用性能。这种材料的特点是淬火后可以获得较高的塑性,回火处理可以显著提高强度和弹性,并消除残余内应力,显著改善材料的弹性滞回。此外,选择较低的磁感应强度和较高的弹簧刚度,使内应力下降均可减小滞环。通常在控制信号电流上叠加高频小幅值的颤振信号,使力矩马达操作的元件静特性的滞环显著减小。

动铁式力矩马达单位体积输出力矩较大,故尺寸小、惯量小。但支承衔铁并作扭簧用的弹簧管加工困难,力矩马达结构较复杂,造价较高。早期力矩马达为湿式,现在均为干式。力矩马达一般配用喷嘴挡板阀和射流管式或偏板射流放大器式阀,常用于航空、军用系统及性能要求较高的工业系统中。

三、动圈式力马达和力矩马达

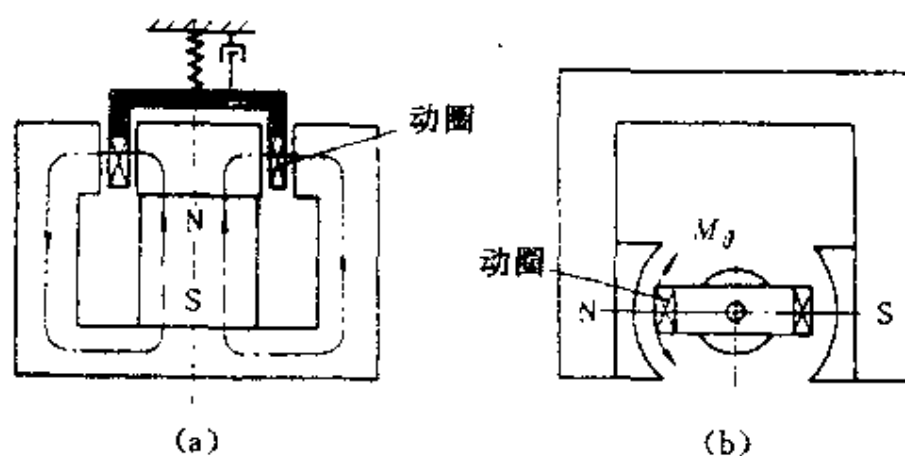


图9-15 动圈式力马达和力矩马达

(a)力马达 (b)力矩马达

动圈式力马达有激磁式和永磁式两种。前者尺寸甚大,现已很少采用。动圈式力马达是根据载流控制线圈(动圈)在均匀磁场中受力的原理而设计的。按动圈的悬挂和运动方式可分为平动和转动两种形式,如图9-15(a)、(b)所示。在平动场合,可动线圈通常采用片弹簧悬挂并置于工作气隙中,永久磁铁在工作气隙中形成固定磁通,当线圈中有电流通过时,线圈就受到

电磁力而运动,线圈运动方向取决于线圈上的电流方向。线圈所受的电磁力克服弹簧力和负载力,使线圈产生一个与控制电流成比例的位移。

可动线圈在转动场合,则采用扭力弹簧或轴承加盘圈扭力弹簧悬挂,故成为动圈式力矩马达。

动圈式力马达的线性行程范围大,线性好,滞环小,可动质量小,工作频带较宽,结构简单,造价较低,因此应用比较广泛。常用于直接驱动滑阀放大器的阀芯运动。其缺点是:如果采用湿式方案,动圈受油的阻尼较大,影响工作频宽。

第三节 液压放大器

一、滑阀式液压放大器

滑阀式液压放大器的结构同于常规滑阀式换向阀,由带凸肩的阀芯和开有节流窗口及油路通道的阀套组成。其分类按油液通路数分为二通、三通和四通滑阀;按节流边数分为单、双和四节流边滑阀;按阀芯的零位处的开闭型式又可分为零重叠、正重叠和负重叠。

图 9-16 是一种四通四节流边零叠滑阀。当阀芯向右移动任一微小的位移 Δx ,则 A、B 两负载腔对应的节流口 1、2 被打开,压力油 p_s 从 P 腔经 A 腔的节流口 1 进入缸右腔,缸左腔的油经 B 腔节流口 2 及回油腔 O 排回油箱,活塞向左运动。反之,当阀芯向左移动 Δx ,压力油经 B 腔节流口 4 进入缸左腔,缸右腔油经 A 腔节流口 3 及回油腔 O 排回油箱,活塞向右运动。

滑阀式液压放大器根据节流原理工作。允许位移大,节流窗口为环周开口,线性范围宽,输出流量大,流量增益和压力增益高;但结构较复杂,轴向和径向尺寸精度配套要求高,难加工,阀芯运动有摩擦力,惯量大,要求驱动力大。

滑阀式放大器作为功率级,通常与动圈式力马达直接连接,构成单级伺服阀;滑阀式液压放大器也可作为两级伺服阀的前置放大级。但大多场合仍作为两级或三级伺服阀的功率级放大器。

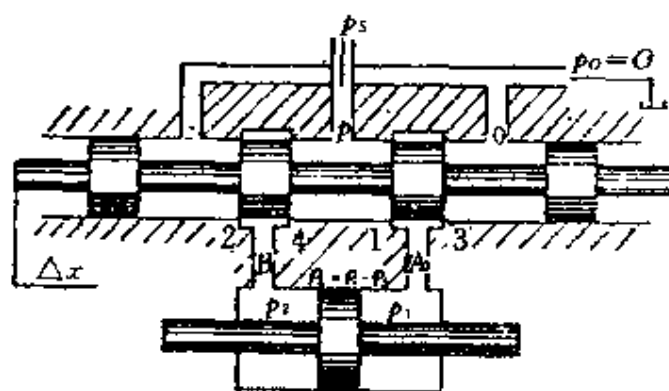


图 9-16 滑阀式放大器

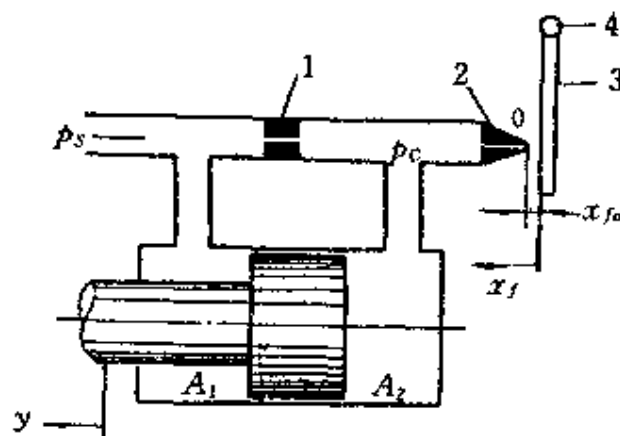


图 9-17 单喷嘴—挡板式放大器

1—固定节流孔;2—喷嘴;
3—挡板;4—扭轴

二、喷嘴—挡板式液压放大器

图 9-17 是单喷嘴—挡板式液压放大器的工作原理图。它由固定节流孔 1、喷嘴 2、挡板 3 等组成。挡板固定在扭轴 4 上,压力油经固定节流孔 1 和由喷嘴—挡板所组成的可变节流

缝隙中排油,负载为差动油缸,左腔与压力油沟通,右腔与固定节流孔到喷嘴之间的容腔沟通。若无外载荷,当活塞处于平衡状态时,活塞两侧受力相等,即 $A_1 p_s = A_2 p_c$ 。设喷嘴——挡板的零位间隙为 x_{f0} ,当挡板绕轴 4 顺时针旋转某一角度,即挡板向左移动某一距离 Δx_f ,由于喷嘴

挡板间隙减小至 $x_f = x_{f0} - \Delta x_f$,使喷嘴——挡板间隙上的节流阻力增大,从而使固定节流孔与喷嘴间的控制压力 p_c 升高,活塞右侧面承受的压力大于左侧面,即 $A_2 p_2 > A_1 p_s$,故可推动活塞向左移动。反之,当挡板向右移动使喷嘴——挡板的间隙增大成 $x_f = x_{f0} + \Delta x_f$ 时,因而控制压力 p_c 降低,由于活塞右侧面承受的压力小于左侧面,即 $A_1 p_s > A_2 p_c$,所以活塞向右移动。

图 9-18 是双喷嘴——挡板式液压放大器的工作原理图,它由一对严格匹配的单喷嘴——挡板级合并组成,挡板共用。零位时,挡板两侧与两喷嘴端面的间隙相等 $x_{f1} = x_{f2}$,因此,油缸两腔的控制压力相等 ($p_{c1} = p_{c2}$),故活塞停在原位上。设挡板向左移动使 $x_{f1} < x_{f2}$,从而油缸左腔的压力 p_{c1} 大于右腔压力 p_{c2} ,故推动活塞向右运动。同理,当挡板向右移动时可使活塞向左运动。

喷嘴挡板式液压放大器根据节流原理工作。结构简单,制造方便,调整简易,尺寸体积也较小,运动零件惯量小,无磨损,驱动力小,灵敏度高。缺点在于挡板处于中位或塞位时泄漏大,负载刚性差,输出流量小,喷嘴——挡板的最小液流通道尺寸在喷嘴——挡板之间隙上,约为 $0.025 \sim 0.1 \text{ mm}$,极易淤堵,造成零偏,严重时会造成“满舵”事故,抗污染能力差。

喷嘴挡板式液压放大器适于小信号工作,常用作两级伺服阀的前置级液压放大。双喷嘴挡板式液压放大器较单喷嘴挡板式的灵敏度更高,所需拖动力小,在油压、油温、线性加速度作用下零漂小,尽管抗污染能力更差一些,但仍然被广泛应用,并成为我国两级伺服阀前置级放大的主要型式。

图 9-17 和图 9-18 所示原理图中,如将活塞的位移量用机械、液压或电气方式反馈到挡板的位移上构成反馈,则上述系统就成为闭环系统。

三、射流管式液压放大器

图 9-19 为射流管式液压放大器的工作原理图。它由扭轴及供油通路 1、射流管 2、射流喷嘴 3 及接受器 4 等主要部分组成。射流管可绕扭轴转动,射流管中压力油通过射流喷射出高速液流束,此射流束被接受器中的接受孔接受后,将液流动能恢复成压力能以控制活塞的运动。例如射流管顺时针旋转一个角度使喷嘴与左边接受孔对准,

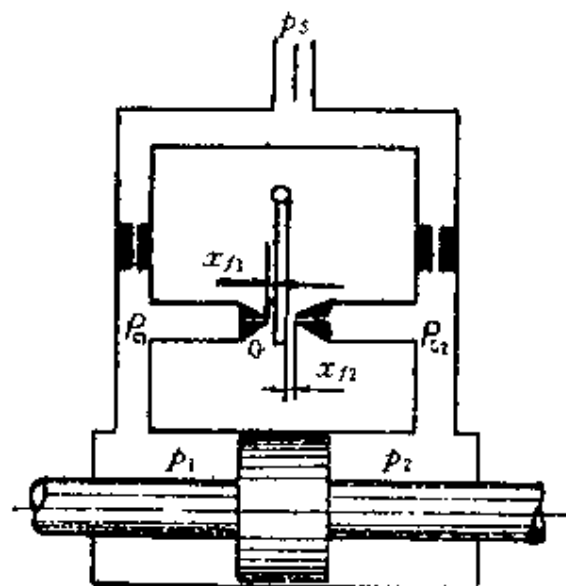


图 9-18 双喷嘴——挡板式放大器

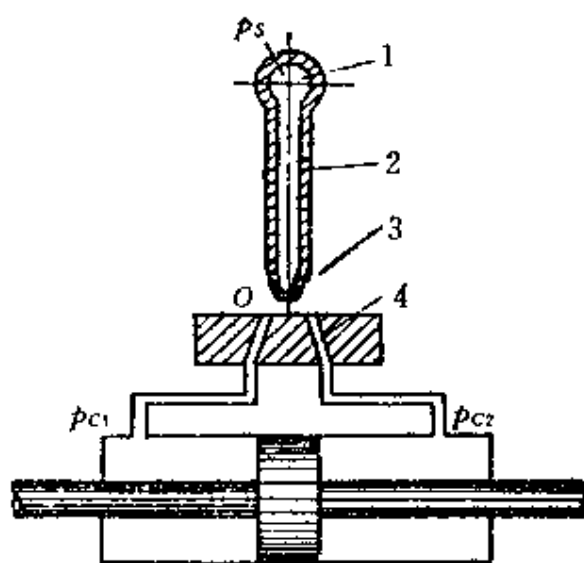


图 9-19 射流管式放大器

1—供油通路;2—射流管;3—射流喷嘴;4—接受器

左接受孔将自喷嘴接受到的液流动能恢复成压力能使油缸左腔控制压力 P_{c1} 增高, 而油缸右腔内的油通过右接受孔排回油箱, 因此油缸左腔控制压力高于右腔压力 ($p_{c1} > p_{c2}$), 故推动活塞向右运动。同理, 射流管顺时针旋转使喷嘴与右接受孔对准时, 则可推动活塞向左运动。当射流管在中位时, 两接受孔接受的射流动能相等, 油缸两腔控制压力相等即 $p_{c1} = p_{c2}$, 活塞在原位停止不动。如将活塞位移量反馈到射流管上形成反馈, 则上述系统即成为闭环系统。

射流管式液压放大器根据动量原理工作。射流管喷嘴与接受器孔之间的距离大, 最小液流通道的尺寸为喷嘴——挡板式的多倍, 不易堵塞, 并具有失效对中能力, 即万一射流嘴完全堵塞, 滑阀也会自然归零。抗污染能力强, 零件的磨损对性能影响小, 所需拖动力小, 效率较高。但射流管的引压管刚性差, 易振动, 运动零件惯量较大, 且受油液温度粘度变化的影响。射流管式放大器常用于伺服阀的前置级, 尤其适用于两级伺服阀的前置级和对抗污染能力有特殊要求的场合。

四、偏转射流式液压放大器

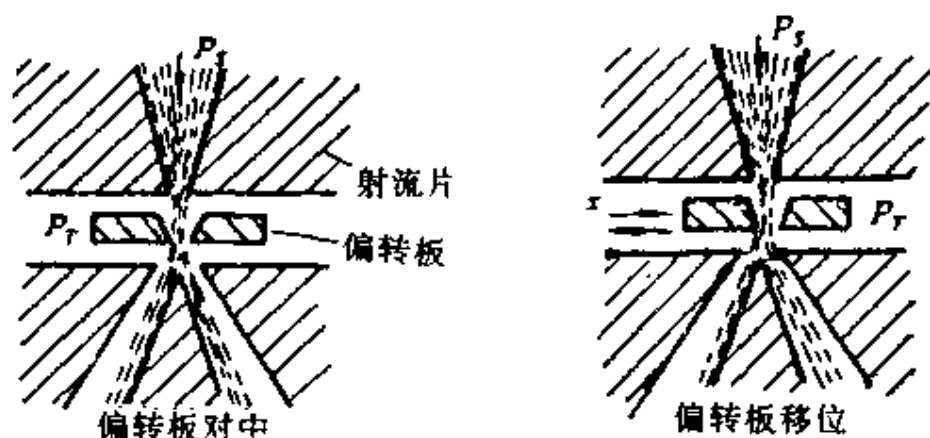


图 9-20 偏转射流式放大器工作原理

图 9-20 为偏转射流式液压放大器的工作原理图。偏转射流式液压放大器的工作原理与射流管式放大器的工作原理大致相同, 不同之处在于压力油液自固定的射流(盘)片中喷射而出, 在射流盘与接受器之间设置有偏转孔板, 改变偏转板的位置, 可将喷射的压力油液分别导入左边或右边接受器的孔口, 进而转化成液体的压力能进行放大器工作。

偏转射流式液压放大器省去挠性引压油管, 射流片可用高硬强度材料电火花加工, 寿命长, 体积小, 射流喷嘴及偏转板与射流盘之间的间隙大, 不易堵塞, 抗污染能力强, 控制射流盘厚度可改变流量增益, 运动零件惯量小, 动态响应优于射流管式, 其他失效对中能力等特点同于射流管式放大器, 且制造成本较低, 也常用作两级伺服阀的前置级放大, 并很有发展前途。

第四节 典型电液伺服阀

一、科星 SV 型直接反馈二级滑阀动圈式伺服阀

上海科星电液控制设备厂(原上海液压件一厂开发部)批量生产的 SV 型系列电液伺服阀, 是在我国北京机械工业自动化研究所液压中心的合作支持下, 研制开发的新一代动圈式电液伺服阀。该阀广泛吸取了国内外同类阀的优点, 是一种直接位置反馈二级滑阀式伺服阀。在结构上和性能上由于作了改进和提高, 因而工作可靠、性能稳定, 频率响应好, 对油液洁净度要

求一般,调整维修方便,因此,广泛应用于机械、石油化工、电力、水利和冶金等领域的电液伺服控制系统中。

图 9-21(a)、(b)分别为 SV8、SV9 型电液伺服阀的外观照片,SV9 型阀特别适用于水轮机的电液调速器。SV 型的型号意义如下:

SV 9 — H R
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①上海科星电液伺服阀;

②设计序号;

③工作压力。A—25MPa,C—6.3MPa,F—20MPa,H—31.5MPa;

④额定流量(L/min);

⑤开口型式:线性无标识,非线性—N,差动—D,重叠—C;

⑥主阀芯带监测器—R;无,则不标记。

传统的直接反馈式电液伺服阀的内部结构与工作原理见图 9-22。由图可见,一级阀芯 8 套在主阀芯 9 内,即阀芯 9 既作一级阀的阀套又作功率滑阀的阀芯,从而实现了位置反馈。当

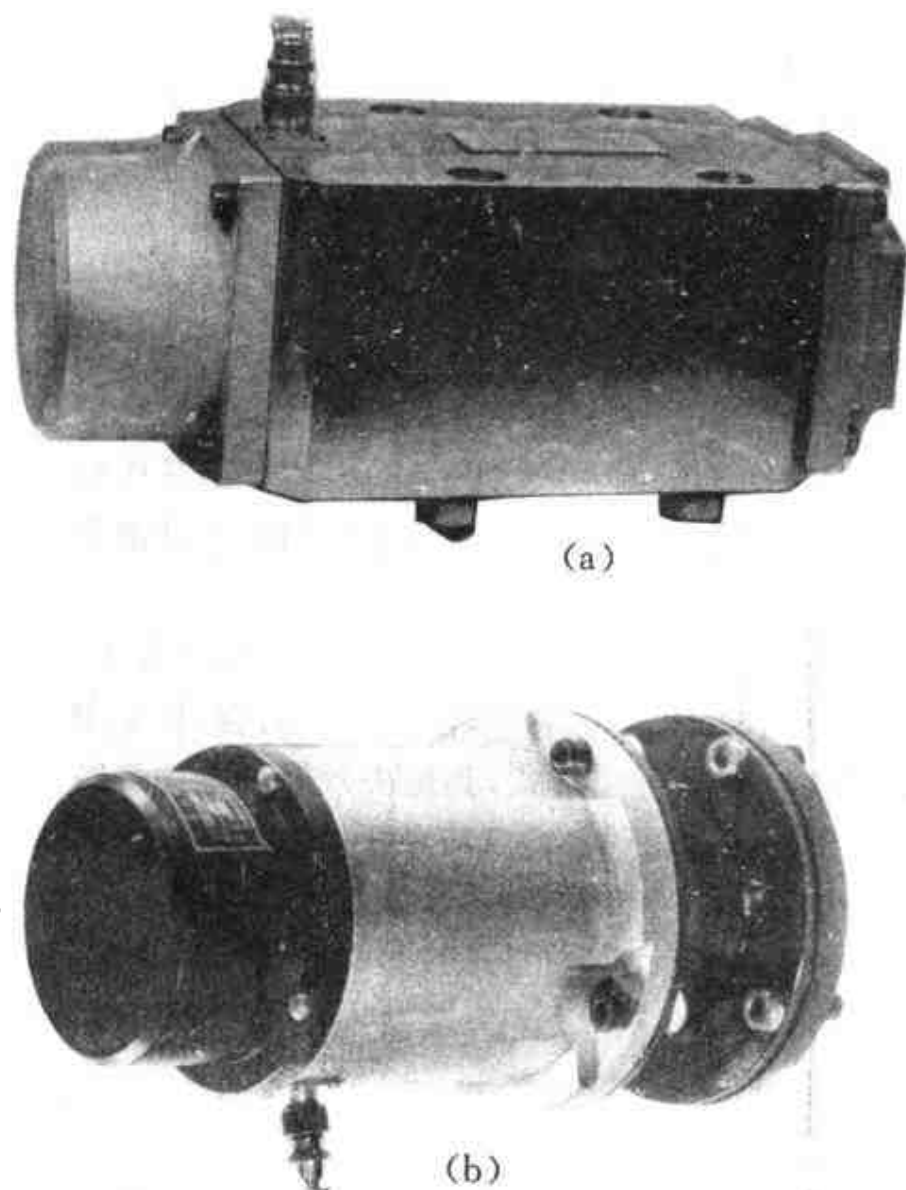


图 9-21 上海科星 SV 型伺服阀的外观
(a)SV8 型 (b)SV9 型

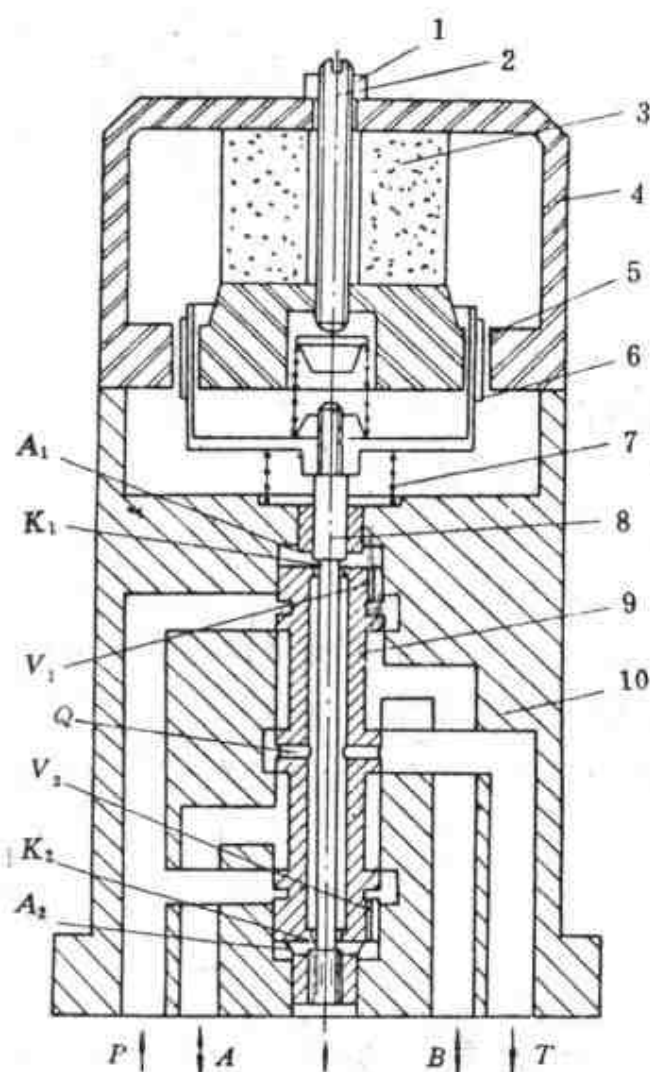


图 9-22 传统直接反馈式伺服阀
1—锁紧螺母;2—调零螺钉;3—磁钢;
4—导体;5—气隙;6—动圈;7—弹簧;
8—一级阀芯;9—主阀芯;10—阀体

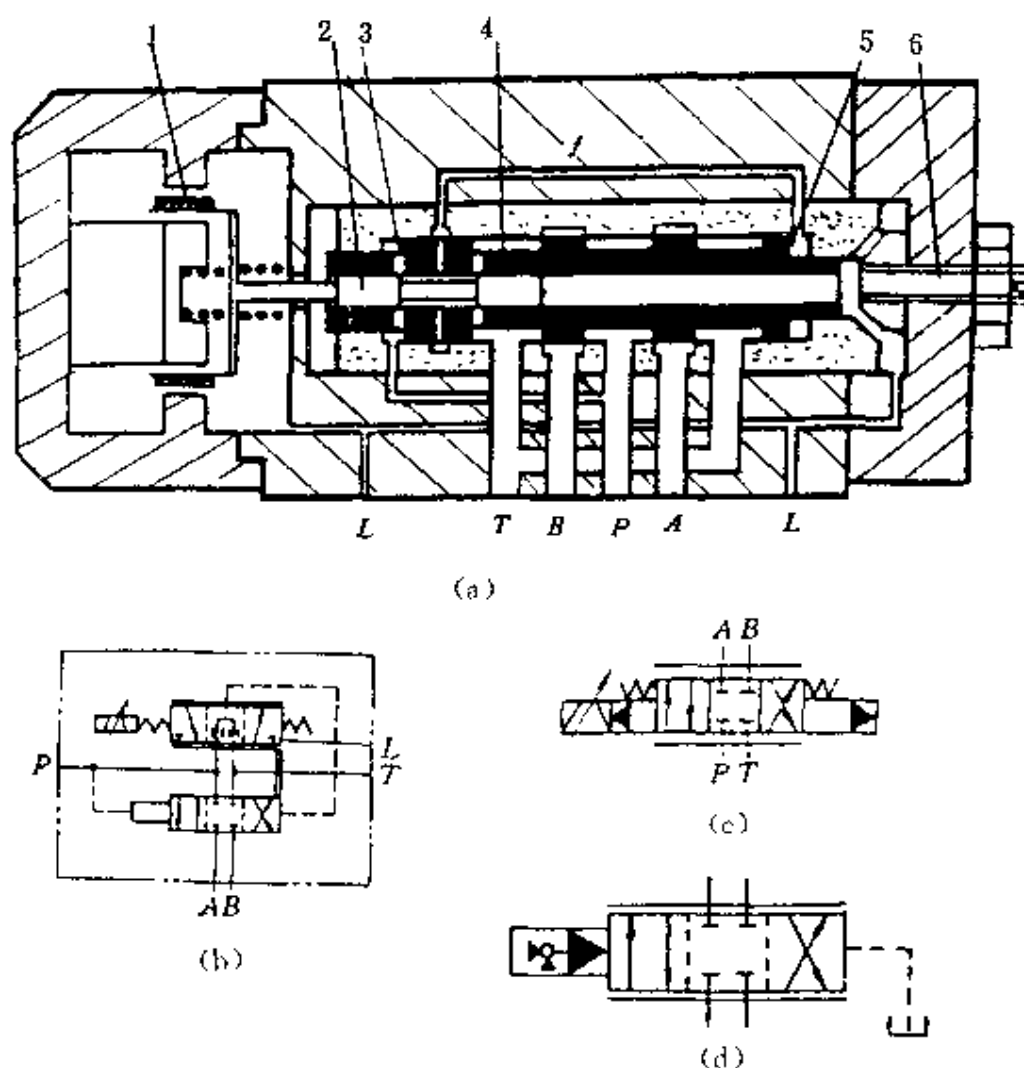


图 9-23 SV 型伺服阀

(a) 结构图 (b) 详细符号 (c) 现行国标符号 (d) 沿用符号

1—力马达动圈; 2—控制阀芯; 3—左控制腔; 4—主阀芯; 5—右控制腔;

力马达驱动一级阀芯 8, 一级阀是具有上、下两个固定节流孔 V_1 、 V_2 , 上下两个可变节流口 K_1 、 K_2 的正开口四通阀。P 口压力油经 V_1 、 V_2 进入功率滑阀的上、下控制腔 A_1 和 A_2 , 再经 K_1 、 K_2 通过二级阀芯 9 内的中空腔流向 T。一级阀处于零位时, 在截面积 $A_1 = A_2$ 前提下, K_1 、 K_2 开口相等, 则 A_1 、 A_2 腔内压力相等, 二级阀芯 9 处于零位不动, A、B 口无流动。当力马达动圈 6 带动控制阀芯 8 上移, K_1 口开大, A_1 腔油液由中空腔及径向孔 Q 泄回油箱, A_1 腔压力减低, 同时, K_2 关小, A_2 压力增高, 从而使主阀芯 9 跟踪控制阀芯 8 向上运动, 直至 K_1 、 K_2 开度重新相等, 阀芯达到新的压力平衡时为止。这时一级阀芯处于新的零位, 而主阀芯 9 的行程等于一级阀芯 8 的行程, 此行程与电流成正比, 因而 P 口油按比例输向 B 口, A 口油流向油箱。反之, 反向电流输入后, 主阀芯 9 跟踪控制阀芯 8 随动同步向下, 油流自 $P \rightarrow A$ 。

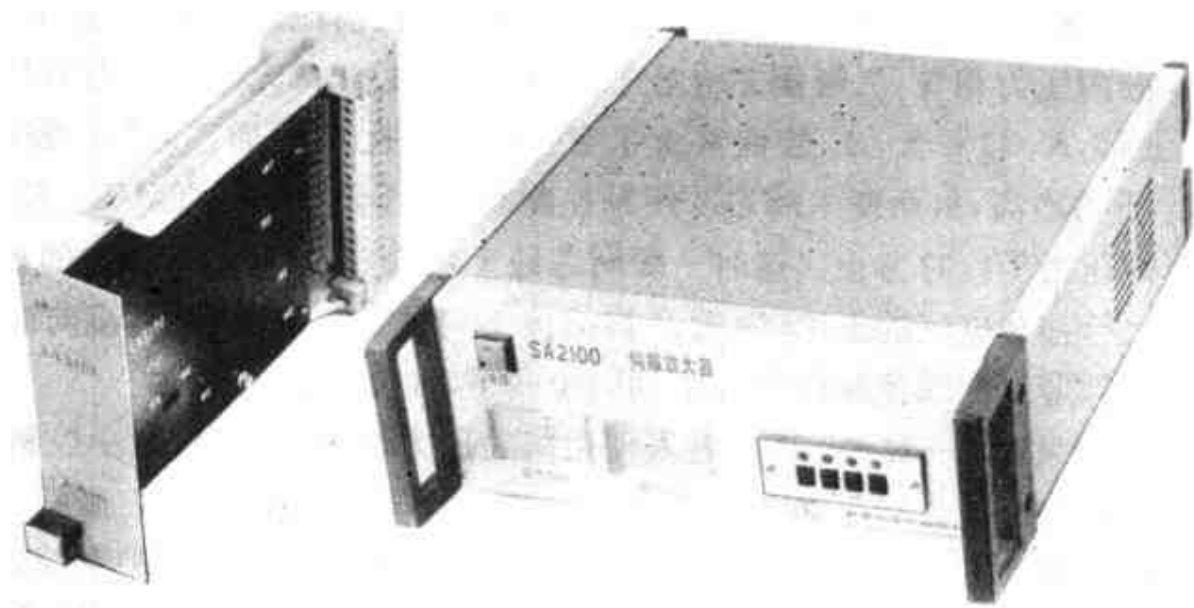
SV 型阀的构造见图 9-23, 从 P 口进入伺服阀的压力油, 有一路直通左控制腔 3, 作用在功率阀芯左控制端面上, 产生一个向右的推力。与此同时, 压力油还由左控制腔 3 处的左节流口、控制阀芯此处的中空腔及右节流口而流向回油口 T。左右节流口之间中空腔处的控制压力油通过 f 腔被引到右控制腔 5, 作用在功率阀芯右控制端面上, 产生一个向左的推力。功率阀芯右控制腔 5 的端面面积 A_2 是左控制腔 3 端面面积 A_1 的两倍。通过精密设计, 当左、右节流口通流面积相等时, 右控制腔中的油液压力刚好等于左控制腔中油液压力的一半, 使作用在功

率阀芯两端的液压推力相等,功率阀芯不动。

输入正向电流时,动圈带动控制阀芯向右移动,左节流口关小,右节流口开大,从而使右控制腔压力降低。因此时左控制腔的油液压力未变,于是功率阀芯向右移动, A_2 处存油自 f 道向左经中空腔和右节流口回油箱。这样,使主油路高压油液从 P 口流向 A 口,而来自执行器的油液从 B 口流向 T 口。与此同时,随着功率阀芯的右移,控制阀芯与功率阀芯之间的相对位移逐渐减小。当功率阀芯的位移等于控制阀芯的位移时,左、右节流口的通流面积恢复相等,功率阀芯两端推力恢复平衡,功率阀芯停止移动。

表 9-1 SV 型阀规格性能参数

性 能 \ 规 格	SV8— * *								SV10— * *				
额定流量 $Q(l/min)$	6.3	10	16	25	31.5	40	63	80	100	125	160	200	250
额定工作压力 (MPa)	31.5								20				
工作压力 $p_s(MPa)$	2.5~31.5								2.5~20				
额定电流 $I_0(mA)$	300												
线圈电阻 $R(\Omega)$													
零耗流量 (l/min)	<3								<5				
滞 环 $\%I_0$	<3								<3				
分辨率 $\%I_0$	<0.5								<0.5				
零 偏 $\%I_0$	<3								<3				
压力零漂 $\%I_0$	$\pm 15\% p_s$ 变化时 $<2\%$								$\pm 15\% p_s$ 变化时 $<2\%$				
温度零漂 $\%I_0$	油温每变 $40^\circ C$ 时 <2								油温每变 $40^\circ C$ 时 <2				
-3db 时频宽 (Hz)	>100								>100				
工作液体	矿物油 粘度 $20\sim 40(mm^2/s)$								矿物油 粘度 $20\sim 40(mm^2/s)$				
工作油温 $^\circ C$	$10\sim 60$								$10\sim 60$				
系统过滤器精度	$\leq 20\mu m$								$\leq 20\mu m$				



9-24 SV 系列伺服放大器电路插件外观

输入反向电流时,动圈带动控制阀芯向左移动,功率阀芯随着向左移动,使主油路油液从

P口流向B口,而A口流向T口。

由于功率阀芯台肩控制棱边与阀套窗孔的相应棱边的轴向尺寸是按零遮盖状态精密配合的,所以输出流量的方向取决于控制电流的极性,而输出流量的大小在负载压力恒定的条件下与控制电流的大小成比例。

SV型阀中没有一般喷嘴式伺服的细小节流孔和狭窄的控制间隙,因此,对油液污染度不敏感。主阀芯可在 $\pm 1\text{mm}$ 范围内位移,因此性能稳定。SV型的规格性能见表9-1。

此外,SV型阀在使用非线性控制时,主阀芯要加装监测器并须配用该厂专门设计匹配的SA4200、SA3100或SV2100系列的伺服放大器(见图9-24)。放大器内带电流负反馈以获得很高的输出阻抗,从而减少线圈电感及电阻温度系数的影响,该放大器输出信号还叠加一高频小振幅颤振信号,以克服阀芯的静摩擦,来确保灵敏性及改善系统性能。

二、威格士 SM4 型双喷嘴——挡板式两级伺服阀

双喷嘴——挡板式液压放大器的工作原理已在上一节中有所介绍,美国威格士公司采用该结构生产的SM4型两级电液伺服阀整体结构如图9-25所示,左图为伺服阀第一级的放大图。这种结构力矩马达中,挡板8和反馈杆9连接在衔铁3中央并向下延伸穿过弹簧管。其弹簧管7除支撑衔铁3外,同时还起到液压与电气部之间油液的密封作用(故称为干式力矩马达),并且,还带有一定柔性地限制着两喷嘴孔2之间的挡板运动。

力矩马达的作用是把输入的电信号转变成力矩,使衔铁3偏转,以对前置级液压部分进行控制。衔铁转角的大小与输入的控制电流大小成正比。如果输入控制电流的方向相反,则衔铁偏离中间位置的方向也相反。

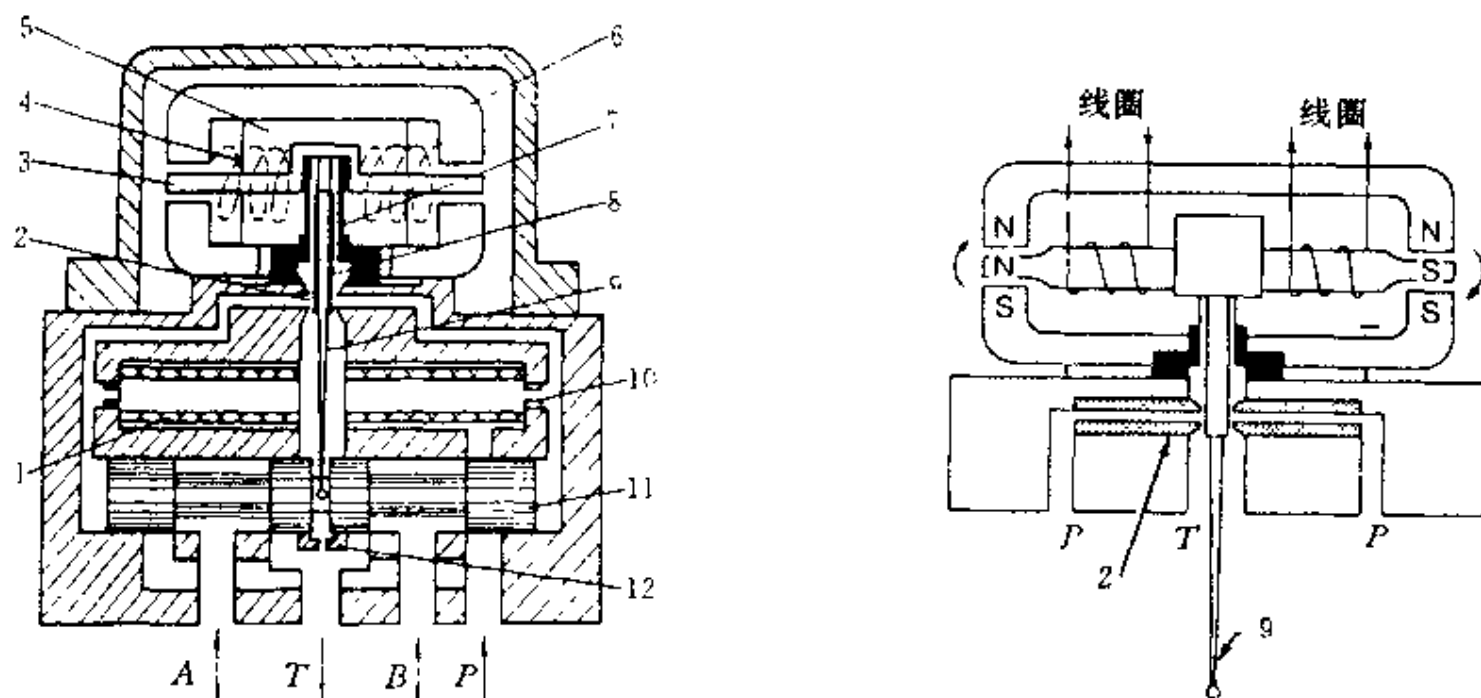


图9-25 SM4型阀内部构造

- 1—滤油器;2—喷嘴;3—衔铁;4—线圈;5—永久磁铁;6—导磁体;
7—弹簧管;8—挡板;9—反馈杆;10—固定节流孔
11—阀芯;12—回油节流孔

压力油从P腔进入,经过滤油器后再分别流经两个节流孔10进入阀芯两端的油腔,然后再从两个喷嘴2与挡板8中间的缝隙排出。当没有控制电流输入时,挡板处于两个喷嘴的中间位置。阀芯11两端容腔中的油压相等,阀芯处于中间平衡位置,两负载腔A、B中油压相等,无

油液流动,执行机构处于停止位置,如图 9-26(d)所示。

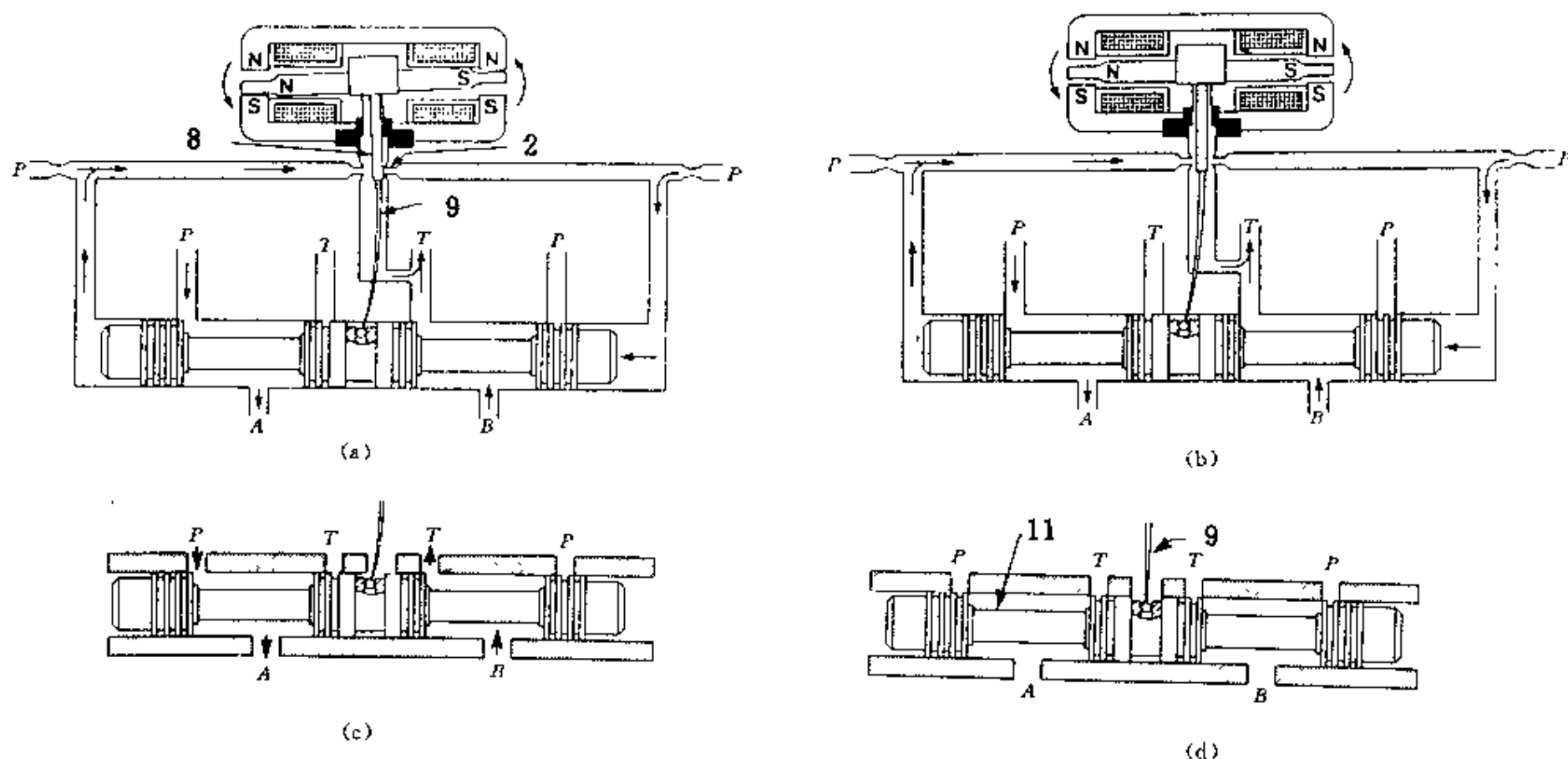


图 9-26 双喷嘴——挡板伺服阀的工作

(a)开始运动 (b)进行力反馈 (c)趋于新的力平衡状况 (d)中位

当输入某一极性的控制电流信号时,衔铁连同挡板一起偏转角度,例如作逆时针方向偏转,如图 9-26(a)、(b)所示。这时右边喷嘴与挡板间的间隙减小,液流阻力增加,阀芯右端容腔的压力增大;相反,由于左边喷嘴与挡板间的间隙增大,液流阻力减小,阀芯左端容腔的压力降低。在两端油压差的作用下,阀芯左移,并带动反馈杆下端的小球左移。反馈杆本身的结构是一弹簧片,弹簧片在电磁力矩、液压力矩及下端跟随阀芯移动后的变形力矩作用下产生弯曲变形,使挡板的偏移量减小,从而使阀芯两端的油压差也相应减小,直至挡板恢复到接近于中位时,阀芯移动到所受的液流力与弹簧片反作用力相平衡时为止(见图 9-26(c))。在这里,弹簧片起了反馈的作用(反馈杆下端随阀芯移动所产生的变形力矩反馈到衔铁——挡板组件上,使挡板的偏转角减小,直至使挡板恢复到中间位置时,才能使阀芯定位,滑阀输出相应于输入电流的负载流量,这就是力反馈的作用原理)。当四边式阀芯 11 向左偏离中间位置时,左边的阀口被打开,压力油液从 P 腔流向负载腔 A 进入执行机构,同时,执行机构另一端的回油经负载腔 B ,再通过节流边及回油腔 T 排回油箱。

输入的控制电流越大,阀芯的位移量也越大,节流边开度就越大,输出的流量就越多,执行机构运动的速度就越快。如果输入控制电流的极性相反,则衔铁作顺时针方向偏转,使阀芯右移,压力油 P 由 B 腔进入执行机构,使其向相反方向运动。

双喷嘴——挡板式电液伺服阀的主要优点为:

- 1) 衔铁及挡板均工作在中立位置附近,线性度好。
- 2) 运动部分的惯性小,动态响应快。
- 3) 双喷嘴挡板阀由于结构对称,采用差动方式工作,因此压力灵敏度高;

4) 阀芯基本处于浮动状态, 不易卡住。

5) 温度和压力零漂小。

其缺点是:

1) 喷嘴与挡板之间的间隙小, 容易被脏物堵塞, 对油液的洁净度要求较高, 抗污染能力差。

2) 内部泄漏流量较大, 功率低, 功率损失大。

3) 力反馈回路包围力矩马达, 阀频带进一步提高受到限制, 特别是在大流量阀的情况下。

喷嘴挡板式伺服阀适用于航空航天及一般工业用的高精度电液位置伺服、速度伺服系统及信号发生装置。

高响应型伺服阀可用于中小型振动台和疲劳试验机。

特殊的负重叠型伺服阀可用于小型伺服加载及伺服压力控制系统。

另外, 双喷嘴挡板式电流流量伺服阀还有直接反馈、弹簧对中、电反馈、流量反馈等不同反馈形式。

三、阿贝克斯 400 型射流管式伺服阀

图 9-27 为美国阿贝克斯 Abex 公司研制的射流管式力反馈两级电液流量伺服阀, 这种伺服阀的结构采用干式桥形永磁力矩马达, 且力矩马达的全部零件采用压配及焊接联接而成一个整体。阀内射流管 3 焊接于衔铁上, 并由薄壁弹簧片支承。液压油通过柔性的供油管 2 进入射流管, 从射流管喷嘴射出的液压油进入与滑阀两端容腔分别相通的两个接收孔中, 推动阀芯移动。射流管的侧面装有弹簧及反馈弹簧丝 5, 其末端插入阀芯中间的小槽内, 阀芯推动反馈弹簧丝 5, 构成对力矩马达的力反馈。力矩马达借助薄壁弹簧片实现对液压部件的密封隔离。

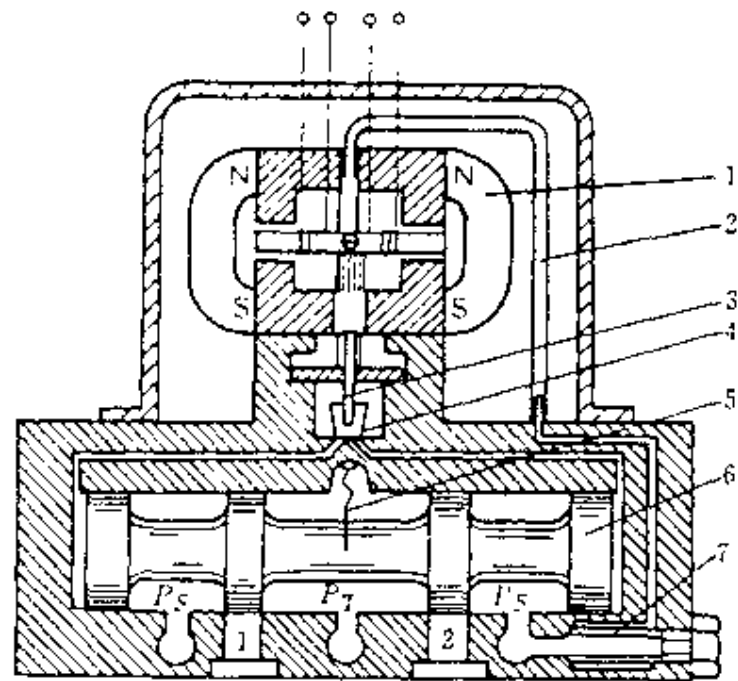


图 9-27 射流管式力反馈两级电液流量伺服阀

1—力矩马达; 2—柔性供压管; 3—射流管;

4—射流接收管; 5—反馈弹簧; 6—阀芯; 7—滤油器

射流管式伺服阀最大的特点是抗污染能力强、可靠性高、寿命长。伺服阀的抗污染能力, 一般是由其结构中的最小通流尺寸所决定。而在多级伺服阀中, 前置级油路中的最小尺寸成为决定性因素。射流管阀的最小通流尺寸约为 0.2mm, 而喷嘴挡板式伺服阀为 0.025~0.10mm。因此射流管阀的抗污染能力强, 可靠性高。另外, 射流管阀的压力效率和容积效率高, 可以产生较大的控制压力和流量, 这就提高了功率阀的驱动力, 增大了功率阀的抗污染能力。从前置级磨蚀对性能的影响来看, 射流喷嘴端面和接受端面的磨蚀, 对性能的影响小, 因此工作稳定, 零漂小, 寿命长。

射流管阀的缺点是频率响应低, 零位泄漏流量大, 低温特性差, 加工工艺复杂, 难度大。

四、穆格公司偏转板射流式伺服阀及 DDV 型伺服阀

偏转板射流式伺服阀, 又叫偏导杆射流盘式。图 9-28 为 MOOG 公司所生产偏转板射流式伺服阀的结构, 它与 SM4 型双喷嘴——挡板式伺服阀的主阀及力反馈形式完全一致, 两阀

的区别仅在于前置级上的偏转板射流放大器上。

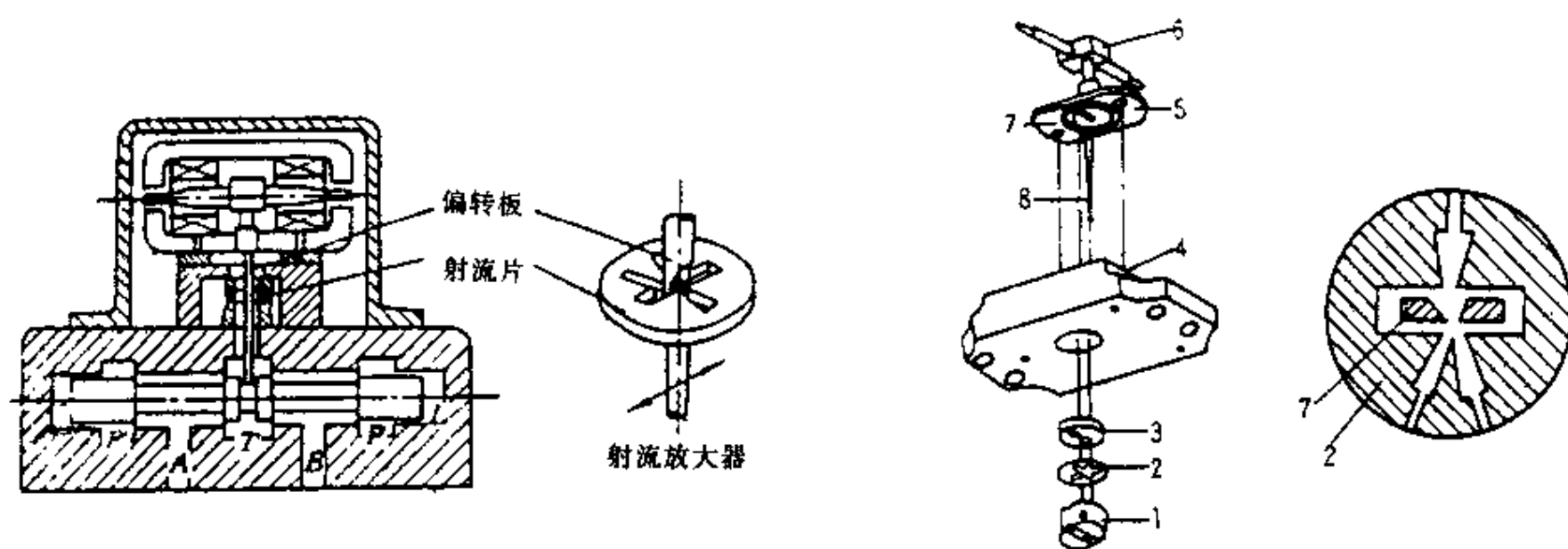


图 9-28 偏转板式伺服阀及偏转射流放大器

1—下座;2—射流片;3—上压片;4—一级座;5—弹簧管;6—衔铁;7—偏转板;8—反馈杆;

该放大器是由射流盘和开有导流窗口的偏转板所组成的,如图 9-28 右部所示,射流盘上开一条射流槽道和两条对称相同的接受槽道,而偏转板上开有 V 形导流窗口。当偏转板在射流盘中间位置时,射流槽道的流体射流被两个接收孔均等地接收,在两个接收槽道内形成相等的恢复压力,所以滑阀阀芯不动。当偏转板偏移时,一个接收槽道内的压力升高,另一个接收槽道内压力降低,所形成的控制压差推动阀芯运动。阀芯的位移通过反馈杆以力矩的形式反馈到力矩马达衔铁上,与输入电流产生的电磁力矩等相平衡,阀芯取得一个平衡位置。

从原理上讲偏转板射流放大器与射流管放大器是一样的,也具有抗污染能力强、可靠性高、寿命长的优点和零位泄漏量大、低温特性差的缺点。但在结构上比射流式伺服阀简单,力矩马达可做得更轻巧,伺服阀频宽可做得更高些。

图 9-29 所示的 D633、D634 系列伺服阀是 MOOG 公司不久前推出的一种直接驱动式伺服阀,简称 DDV (Direc Drive Servo Valve 的缩写),它用集成电路实现阀芯位置的闭环控制。阀芯的驱动装置是永磁直线力马达。对中弹簧使阀芯保持在中位,直线力马达克服弹簧的对中力使阀芯在两个方向都可偏离中位,平衡在一个新的位置。阀芯位置闭环控制电子线路与脉宽调制 (PWM) 驱动电子线路固化为一块集成块,用特殊的连接技术固定在伺服阀内,因此,DDV 伺服阀无需配套电子装置就能对其进行控制。

它与双喷嘴力反馈两级伺服阀最大的区别在于该伺服阀从结构上取消了喷嘴——挡板前置级、用大功率的直线力马达替代了小功率的力矩马达,用先进的集成块与微型位置传感器替代了工艺复杂的机械反馈装置——力反馈杆与弹簧管,从而简化了结构,提高了可靠性,大大地降低了制造成本,却保持了带喷嘴前置级的两级伺服阀的基本性能与技术指标。

DDV 伺服阀的工作原理如下:一个电指令信号施加到阀芯位置控制器集成块上,电子线路在直线马达产生一个脉宽调制 (PWM) 电流,振荡器就使阀芯位置传感器 (LVDT) 励磁。经解调以后的阀芯位置信号和指令位置信号进行比较,阀芯位置控制器产生一个电流输给力马达,力马达驱动阀芯,一直使阀芯移动到指令位置。阀芯的位置与指令信号成正比。伺服阀的实际流量 Q 是阀芯位置与通过阀芯计量边的压力降的函数。

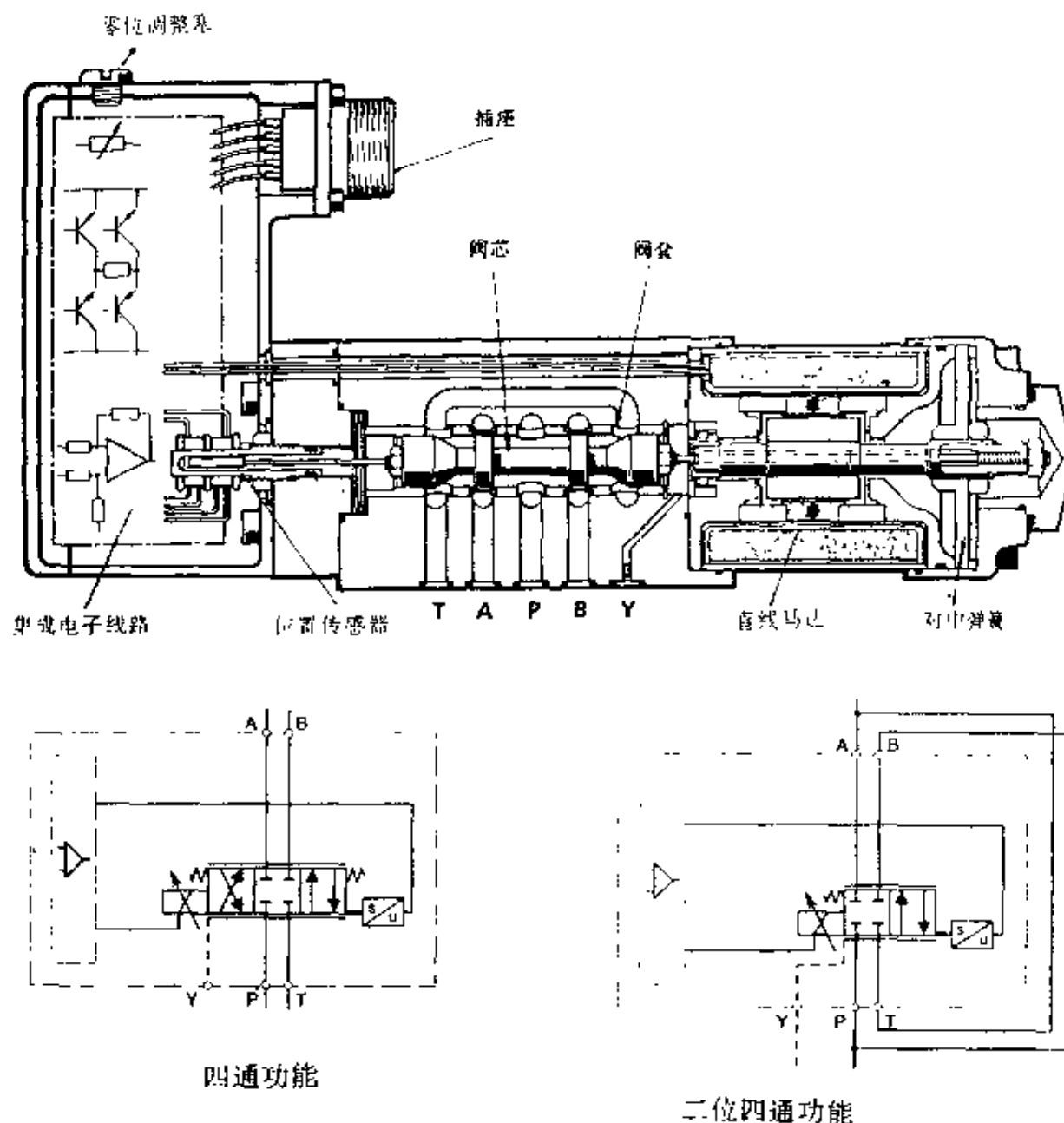


图 9-29 DDV 型伺服阀结构与典型功能符号

作为 DDV 阀关键元件的直线马达是一个永磁的差动马达。永磁提供部分所需的磁力。直线马达所需的电流明显地低于同量级的比例电磁线圈所需的电流。直线马达具有中性的中位，因为它一偏离中位就会产生力和行程，力和行程与电流成正比。

直线马达在向外伸出的过程中，必须克服高刚度弹簧所产生的对中力与外部的附加力（即液动以及由污染引起的摩擦力）。在直线马达返回中位时，对中弹簧力是和马达产生的力同方向的，等于给阀芯提供了附加的驱动力，因此，这就使 DDV 伺服阀对污染的敏感性大为下降。直线马达借助对弹簧回中，不需外加电流。

五、DOWT 型三级电液流量伺服阀

三级伺服阀通常是以通用型两级伺服阀为前置级并以滑阀式控制阀为功率级所构成。第三级的功率滑阀（或称主滑阀）依靠位置反馈定位，一般为电气反馈或力反馈。电反馈调节方便，改变额定流量及频率响应容易，适应性大，灵活性好，是三级阀的主要优点。英国道蒂公司制造的前置级采用两级双喷嘴挡板力反馈伺服阀或射流管力反馈伺服阀（见图 9-30）。

输入电压经放大及电压—电流转换，使前置级伺服阀控制腔输出流量推动主阀芯（功率滑阀阀芯）移动。主阀芯的位移由位移传感器检测，经解调、放大后成为与阀芯位移成正比的反

馈电压信号,然后加到综合放大器,前置两级伺服阀的输入电流被减小,一直到近似为零。力矩马达、挡板、前置两级阀阀芯被移回到近似对中的位置(但仍有一定的位移,以产生输出压差克服主阀芯的液动力),此时,主阀芯停留在某一平衡位置,在该位置上,反馈电压等于输入控制电压(近似相等),即功率级阀芯的位移与输入控制电压大小成正比。当供油压力及负载压力为一定值时,输出到负载的流量与输入控制电压大小成正比。

三级电液流量伺服阀的特点是:

- 1)易于获得大流量的性能,并有可能获得较宽频率。
- 2)额定流量及频率响应的改变方便,阀的适应性广。
- 3)为改善阀的零位特性,通常功率滑阀稍有正重叠,并接入颤振信号。
- 4)易引入干扰,电子放大器需良好接地。

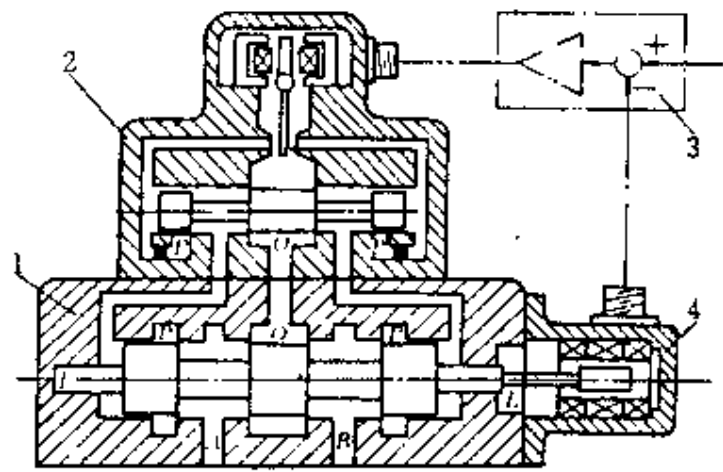


图 9-30 三级伺服阀

1—功率级滑阀;2—两级伺服阀;
3—伺服放大器;4—差动变压器

六、DYSF 型反馈喷嘴式和 FF105 型阀芯力综合式电液压力伺服阀

图 9-31 为我国航天部 303 所生产的 DYSF 型反馈喷嘴式电液压力伺服阀。

它是在双喷嘴——挡板式流量伺服阀的基础上采用第 2 对喷嘴的负载压力反馈和加大滑阀节流边负重叠度而构成的。其工作原理在反馈前与双喷嘴——挡板型前置级的两级伺服阀完全相同,仅在阀芯移动后,阀芯负载腔 A、B 的负载压降($p_A - p_B$)通过另一双喷嘴——挡板式反馈级加到共用挡板上,使挡板向中位的方向偏转,直到共用挡板回到中位止。伺服阀的负载压降与输入信号电流的大小和极性相适应,当输入电流的大小和极性改变时,负载压降亦作相应改变。

图 9-32(a)为我国航天部 609 所生产的 FF105 型阀芯力综合式电液压力伺服阀。该阀的压力反馈作用是在功率滑阀阀芯上进行综合的,其工作过程(见图 9-32(b)、(c))如下:

力矩马达线圈电流在衔铁两端产生磁力,衔铁挡板组件绕弹簧管支承旋转。挡板移动,在两个喷嘴控制腔 A 及 B 内形成压力差 Δp_{AB} ,它与输入电流产生的力矩成正比(注:喷嘴腔内的压力产生一个力作用在挡板上,这个力对衔铁挡板组件提供了一个与压差 Δp_{AB} 成正比的平衡力矩)。 Δp_{AB} 作用在阀芯口环形面积 A_A 上,使阀芯移动,从而一侧工作油口(C_1 或 C_2)与供油口 p_S 相通,另一侧工作油口

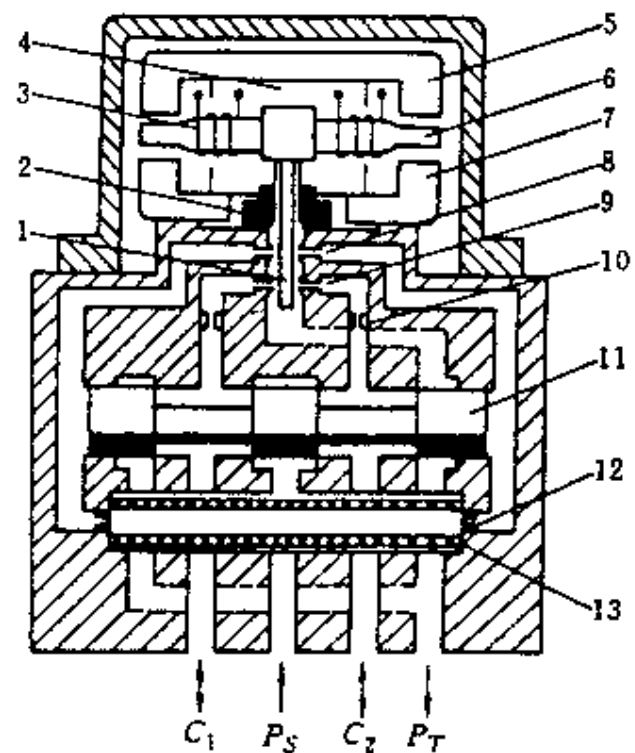


图 9-31 DYSF 型反馈喷嘴式压力伺服阀

1—弹簧器;2—挡板;3—线圈;4—永久磁体;
5—上导磁体;6—衔铁;7—下导磁体;8—控制喷嘴;
9—反馈喷嘴;10—反馈节流孔;11—阀芯;
12—固定节流孔;13—滤油器
 C_1, C_2 —左右、控制喷嘴腔

(即 C_2 或 C_3) 与回油口 p_r 相通(见图 9-32(b)), 在负载腔输出控制压力 p_1 和 p_2 。工作油口 C_1 和 C_2 压力差 Δp_{12} 作用在阀芯两端的小台阶面积 A_s 上, 形成反馈力 $\Delta p_{12} \times A_s$, 阀芯被逐渐移回到“零位”附近的某一位置。在该位置上, 作用在阀芯上的反馈力与喷嘴级输出压力差产生的作用力相等, 即 $\Delta p_{12} A_s = \Delta p_{AB} A_1$ (见图 9-32(c))。因此, 阀工作油口的压力差与两喷嘴腔的压力差成正比, 即与输入电流大小成正比。

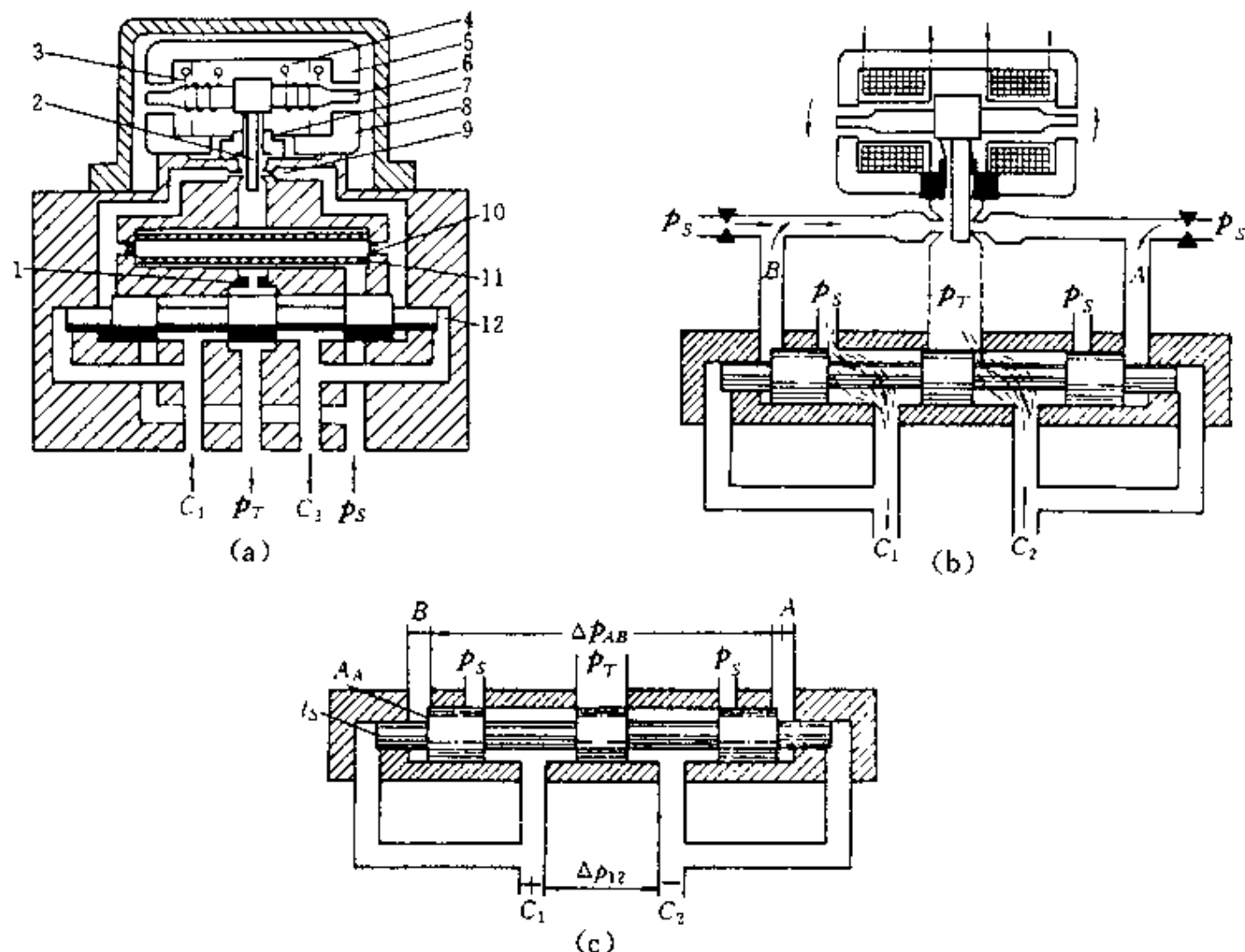


图 9-32 FF105 阀芯力综合式压力伺服阀及工作原理图
(a) 内部结构 (b) 阀对输入电流变化的反应 (c) 压力反馈的平衡状态
1—回流节流孔; 2—挡板; 3—线圈; 4—永久磁铁; 5—上导磁体; 6—衔铁;
7—弹簧管; 8—下导磁体; 9—喷嘴; 10—固定节流孔; 11—滤油器; 12—阀芯

第五节 伺服阀的使用与故障排除

一、电液伺服阀的有关基本回路

在现代电子学和计算机控制与液压传动密切结合的条件下, 电液伺服阀在自动控制技术中得到了广泛的应用, 起着精确地控制执行机构的工作位置、运动速度及压力、工作同步等功用。为利于更好地推广和选用电液伺服阀, 现将其基本回路介绍如下:

(一) 位置控制回路

电液伺服系统中, 执行机构的类型根据被控制对象的具体要求而定, 一般直线位移位置的控制多采用液压缸, 如图 9-33(a)、(b) 所示; 角位移位置控制则采用液压马达, 如图 9-33(c) 所示。采用液压马达对其进行角位置控制时, 若负载质量很大, 为提高液压谐振频率, 亦即响应速度, 也往往特意加设齿轮减速装置。

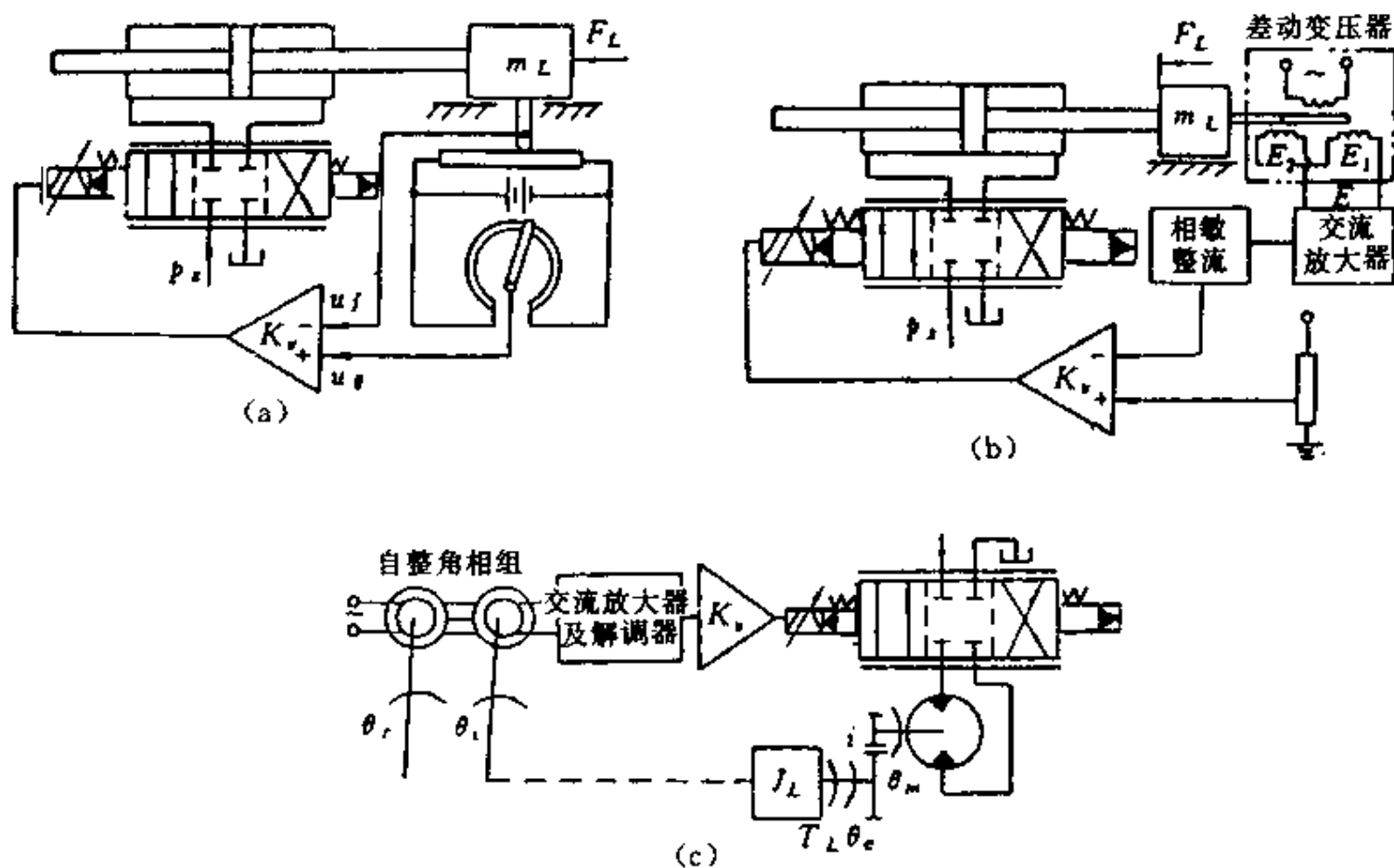


图 9-33 位置控制回路

(a)、(b) 直线位移控制 (c) 角位移控制

图 9-33 常用的位置控制回路中,图(a)、(b)为直线位移位置控制,分别用电位计、差动变压器进行位移检测;图(c)的角位移控制采用自整角机检测角差。三个回路的原理相同:当系统中输入指令信号时,电液伺服阀的电—机械转换器动作,液压放大器将能量转换和放大后,驱动液压缸或液压马达运行到预定位置;同时,利用上述位移检测传感装置发出反馈信号,与输入指令信号比较,而使执行机构停止在所需的精确位置上。

(二)速度控制回路

图 9-34 为利用电液伺服阀控制液压马达运转速度保持一定值的回路。电液伺服阀根据输入的指令信号,将能量转换和放大后,液压泵输出的压力油通过电液伺服阀向液压马达供油,使液压马达具有一定的转速;同时,通过速度传感器发出反馈信号,并与输入电信号相比较,以控制电液伺服阀的功率级滑阀开口量,使液压马达的转速保持预定值。

(三)压力控制回路

图 9-35 所示,是用电液伺服阀维持液压缸中压力恒定的控制回路。当电液伺服阀接受到输入指令信号,将信号转换和放大后,使油缸内油液压力达到某一预定值,而当油压有变化时,由压力传感器发出的反馈电信号与输入的指令信号比较,再通过电液伺服阀控制油缸的动作,以保持油缸内压力的恒定。

(四)液压缸同步控制回路

图 9-36(a)为利用电液伺服阀配流的形式控制两液压缸同步运动的一种回路。该电液伺服阀的功率级是一个三通滑阀,在初始中间位置时,进油腔与两缸的下腔互相沟通。当电液伺服阀在没有误差信号输入的情况下,处在静止初始位置,当下部的换向阀换向至左边工作位置时,液压泵输出的压力油,通过换向阀,再由电液伺服阀配流,同时进入两缸下腔,两缸上腔油

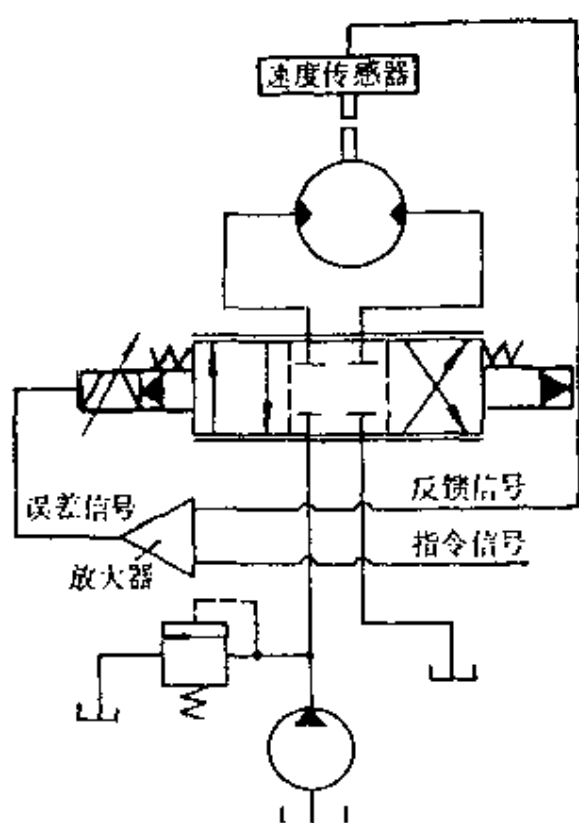


图 9-34 速度控制回路

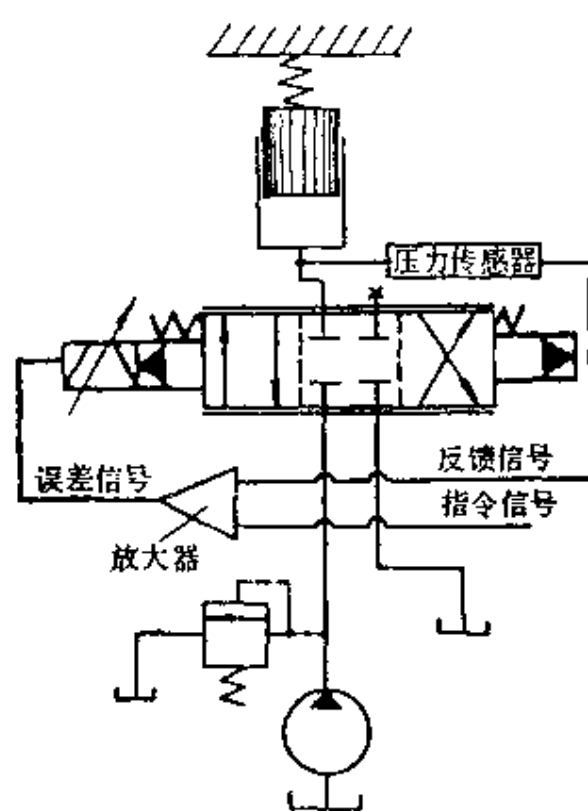
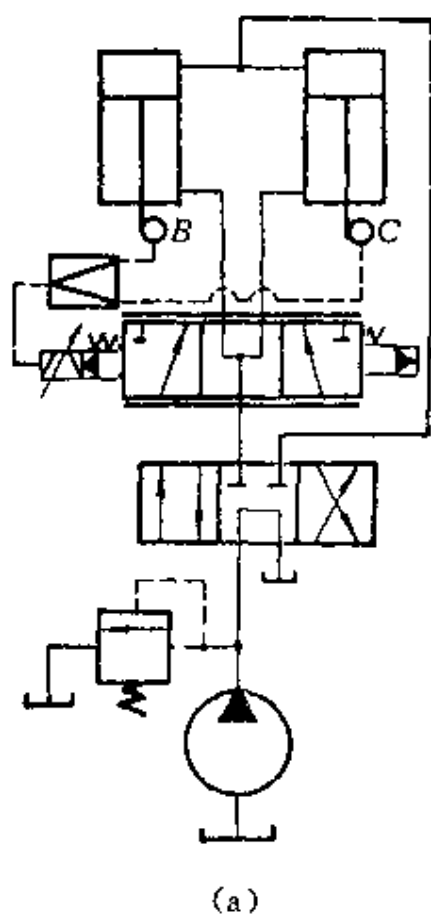
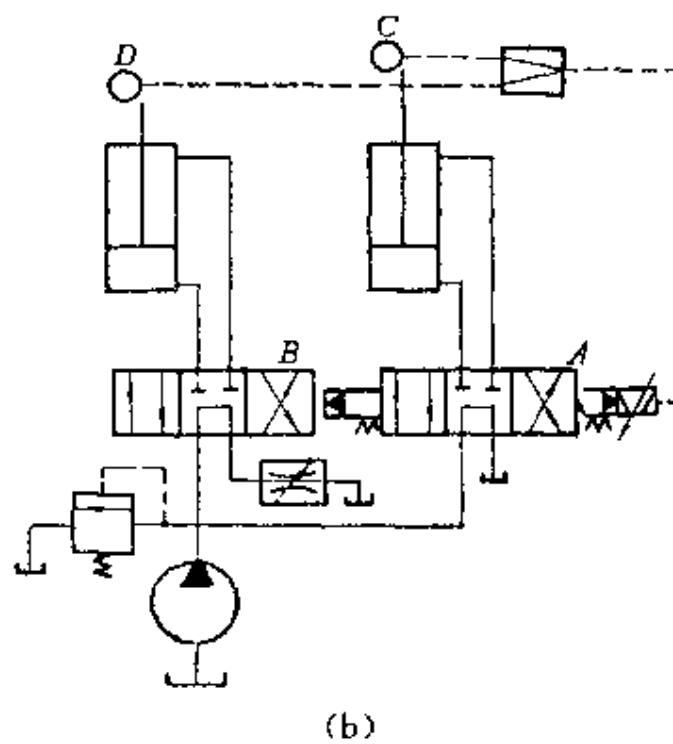


图 9-35 压力控制回路

液通过方向控制阀返回油箱,从而推动两油缸同时向上运动。当两油缸的运动同步精度发生偏差时,由传感器 B 和 C 检测的反馈信号与指令信号相比较后,再经过放大器控制电液伺服阀的动作,以其反馈信号持续地调整阀口开度,以补充或释放进入两缸的油液,使两缸获得预定的同步运动精度。



(a)



(b)

图 9-36 液压缸同步控制回路

(a) 两缸串接 (b) 两缸并联

如图 9-36(b) 所示,伺服阀 A 根据位移传感器 C 和 D 的反馈信号持续地控制阀 A 的开

口度,输出一个与换向阀 B 相同的流量,使两个缸获得双向同步运动。该回路尤其适用于两缸相距较远,又要求同步精度很高的场合。

二、伺服阀的使用与维护

(一) 选用

根据液压回路选择伺服阀的类型、规格时,必须考虑到负载的性质及大小,控制速度、加速度的要求,系统控制精度及系统频宽的要求,工作环境,可靠性及经济性等等。一般选用步骤为:

1. 确定类型

根据系统的控制任务,负载性质确定伺服阀的类型。一般说来,位置及速度控制系统采用流量阀;力控制系统最好采用压力阀,亦可以采用流量阀;大惯量但外负载力较小的系统,拟用压力——流量阀。

2. 确定伺服阀的种类和性能指标

根据系统的性能要求,确定伺服阀的种类及性能指标。控制精度要求高的系统,拟采用分辨率高、滞环小的伺服阀;外负载力大时,拟采用压力增益高的伺服阀。

伺服阀的频宽应根据系统频宽要求来选择。频宽过低将限制系统的响应速度,过高则会把高频干扰信号及颤振信号传给负载。

工作环境较差的场合拟采用抗污染性能好的伺服阀。

需要特别指出的是,切不可不顾系统实际需要,一味追求伺服阀的高性能,因为高性能伺服阀不仅价格昂贵,而且要求较高的过滤精度和维护水平。

3. 确定伺服阀的规格

根据负载的大小和要求的控制速度,确定伺服阀的规格——额定压力和额定流量。

4. 选择合适的额定电流

每种规格的伺服阀,有 2~3 种额定电流值可供选用。虽然较大的额定电流要求采用较大功率的伺服放大器,但较大额定电流值的阀具有较强的抗干扰能力,因此,一般工业系统多采用额定电流大的伺服阀。

(二) 使用与维护

1. 伺服阀线圈的接法

伺服阀的两个线圈,可根据需要采用图 9-37 中任何一种接法。

1) 单线圈接法。输入电阻等于单线圈电阻 R ,线圈电流等于电流 I_R ,电控功率 $P = I_R^2 R$ 。单线圈接法可以减小电感的影响。

2) 双线圈单独接法。一只线圈接输入,另一只线圈可用来调偏、接反馈或引入颤振信号。单线圈接法或双线圈单独接法适合以模拟计算机作电控部分的情况。

3) 串联接法。输入电阻为单线圈电阻 R 的两倍,额定电流为单线圈时的一半,电控功率 $P = \frac{1}{2} I_R^2 R$ 。串联接法的特点是额定电流和电控功率小,但易受电源电压变动的影响。

4) 并联接法。输入电阻为单线圈电阻 R 的一半,额定电流等于单线圈接法的额定电流,电

控功率 $P = \frac{1}{2} I_k R$ 。并联接法的特点是工作可靠性高,一只线圈坏了也可以工作,但易受电源电压变动的影响。

5) 差动接法。差动电流等于额定电流,或等于两倍的信号电流;零值电流大于或等于额定电流的一半。电控功率 $P = I_k R$ 。差动接法的特点是不易受电子放大器和电源电压变动的影响。

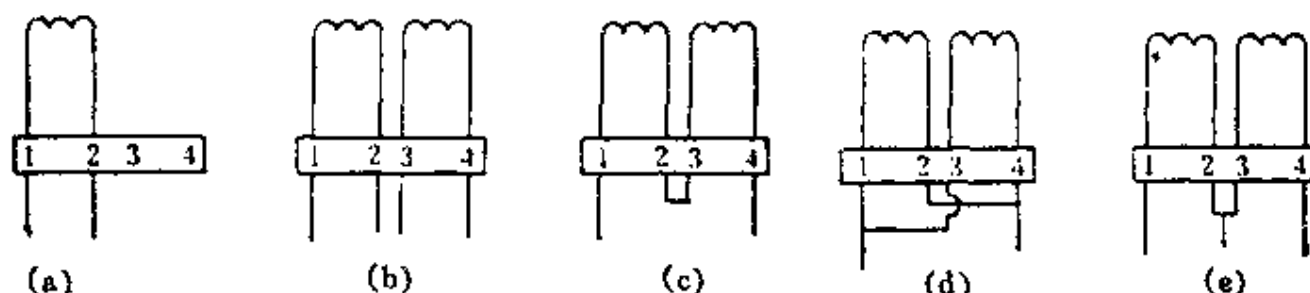


图 9-37 线圈的接法

(a) 单线圈 (b) 单独使用两个线圈 (c) 串联 (d) 并联 (e) 差动连接

2. 颤振信号的使用

为了提高伺服阀的分辨率,有意给伺服阀输入一高频低幅的振荡信号——颤振信号。颤振信号使阀始终处于一种高频低幅的微振状态,从而可减小或消除伺服阀中由于静摩擦力而引起的死区,并可有效地防止出现阀的堵塞现象。但颤振无助于减小力(矩)马达磁滞所产生的伺服阀滞环值。

颤振信号的波形可以是正弦波、三角波或方波,通常采用正弦波。颤振信号的幅值应足够大,其峰——峰值应大于伺服阀的死区值,使主阀芯的振幅约为其最大行程的 0.5%~1% 左右。但振幅过大将会把颤振信号通过伺服阀传给负载,造成动力元件的过度磨损或疲劳破坏。颤振信号的频率应为控制信号频率的 2~4 倍,以免扰乱控制信号的作用。由于力(矩)马达的滤波衰减作用,较高的颤振频率要求加大颤振信号幅值,因此颤振频率不能过高。此外,颤振频率不应是伺服阀或动力元件谐振频率的倍数,以免引起共振,造成伺服阀组件的疲劳破坏。

3. 安装调试与使用要点

由于电液伺服阀属于精密产品,使用时必须特别小心,并按产品说明书的具体规定使用维护。安装时一般应注意如下事项:

1) 电液伺服阀在安装前,切勿拆下保护板和力矩马达上盖,更不允许随意拨动调零机构,以免引起性能变化,零部件损伤及污染等故障。

2) 安装伺服阀的连接板,其表面应光滑平直。

3) 油液管路中应尽量避免采用焊接式管接头,如必须采用时,应将焊渣彻底清除干净,以免混入油液中,使伺服阀工作发生故障。

4) 一般应在伺服阀进口处的管路上,安装名义精度为 $10\mu\text{m}$ (绝对精度为 $25\mu\text{m}$) 的精滤

器。

5) 管路系统安装后, 应先在安装伺服阀的位置上安装冲洗板进行管路清洗, 至少应用油液冲洗 36h, 而且最好用高压热油。冲洗后, 更换新滤芯再冲洗 2h, 并检查油液清洁度, 当油液清洁度确已达到要求时, 才能安装伺服阀。一般双喷嘴 挡板式伺服阀要求油液的污染度为 NAS1638 标准的 5~6 级, 射流管式伺服阀要求 NAS1638 标准的 8 级。

6) 油箱必须密封并加空气滤清器。更换新油液时, 仍需经精密滤油器过滤, 并按上述要求冲洗。国外在加新油时, 要求使用名义精度为 $5\mu\text{m}$ (绝对精度为 $18\mu\text{m}$) 的滤油器过滤。

7) 安装伺服阀时应检查以下各项:

(1) 伺服阀的安装面上是否有污物附着, 进出油口是否接好, “O”形密封圈是否完好及定位销孔是否正确

(2) 伺服阀在连接板上安装好, 连接螺钉应均匀拧紧, 以在工作油压下不漏为准。伺服阀安装后, 接通油路, 检查外漏情况, 如有外漏应排除。

(3) 在接通电路前, 先检查插头、插座、接线柱有无脱焊、短路等故障。当一切正常后, 再接通电路检查伺服阀的极性。

伺服阀调整要点如下:

1) 极性的检查: 伺服阀通电前, 务必按说明书检查控制线圈与插头线脚的连接是否正确。

2) 零点的调整: 闲置未用的伺服阀, 投入使用前应调整其零点。最好在伺服阀试验台上调零; 如装在系统上调零, 则得到的实际上是系统零点。

3) 颤振信号的调整: 由于每台阀的制造及装配精度有差异, 因此, 使用时务必调整颤振信号的频率及振幅, 以使伺服阀的分辨率处于最高状态。

使用中应注意的事项主要如下:

1) 据统计, 80% 的控制系统故障是由油液的污染造成的。工作油液应定期 抽样检验, 至少每年更换一次新油。为延长油液的使用寿命, 建议油温尽量保持在 40°C 左右, 避免在超过 50°C 时长期使用, 滤芯应 3~6 个月更换一次。

2) 伺服阀不应在不符合产品说明书所规定的条件下使用, 尤其应注意输入电流不应超过规定值。如需加颤振信号, 则不应超过说明书中的规定值。

3) 当系统发生严重零偏或故障时, 应首先检查和排除电路与伺服阀以外各环节的故障。如确认伺服阀有故障时, 应首先检验和清洗伺服阀内的滤芯。如故障仍未排除, 可拆下伺服阀按检修规程拆检维修。经拆检维修后的伺服阀应在试验台上调试合格后加热铅封, 然后再重新安装。

三、常见故障及原因

伺服阀使用过程中的常见故障及原因见表 9-2。

表 9 2 伺服阀使用过程中的常见故障及原因

常 见 故 障	原 因
阀不工作(无流量或压力输出)	外引线断路;电插头焊点脱焊;线圈断路或内引线断路(或短路);进油或回油未接通或进、回油口接反
阀输出流量或压力过大或不可控制	阀安装座不平;或底面密封圈未装妥、使阀壳体变形;阀芯卡死、阀控制级堵塞;阀芯被脏物或锈块卡住
阀反应迟钝、响应降低、零偏增大	系统供油压力低;阀内部油滤太脏;阀控制级局部堵塞;调零机构或力矩马达(力马达)部分零部件松动
阀输出流量或压力(或执行机构速度或力)不能连续控制	系统反馈断开;系统出现正反馈;系统的间隙、摩擦或其他机械因素;阀的分辨率变差、滞环增大;油液太脏
系统出现抖动或振动(频率较高)	系统开环增益太大;油液太脏;油液混入大量空气;系统接地干扰;伺服放大器电源滤波不良;伺服放大器噪声变大;阀线圈绝缘变差;阀外引线碰到地线;电插头绝缘变差;阀控制级时堵时通
系统慢变(频率较低)	油液太脏;系统极限环振荡;执行机构摩擦大;阀零位不稳(阀内部螺钉或机构松动、或外调零机构未锁紧、或控制级中有污物);阀分辨率变差
外部漏油	安装座表面粗糙度过大;安装座表面有污物;底面密封圈未装妥或漏装;底面密封圈破裂或老化;其他密封圈破裂或老化;弹簧管破裂

第十章 电液比例控制阀

第一节 电液比例控制技术与比例阀概述

一、比例控制技术概况

(一)发展简况

二次世界大战期间,由于速度很高的喷气式飞行器对控制系统的快速性、动态精度和功率重量比的更高要求,1940 年底在飞机上出现了电液伺服系统。随着电反馈技术的应用,到 60 年代后期,电液伺服技术渐臻成熟,除为武器、航空、航天部门广泛采用外,民用工业设备自动控制中也有所接纳。

70 年代以来,微电子集成技术和计算机技术的迅速发展,为工程控制系统提供了充分并且廉价的现代化电子装置。各类民用工程对电液控制技术的需求更加迫切。但是,传统的电液伺服阀价格昂贵,维护费用又高,系统能耗大,再加之对流体介质的清洁度要求十分苛刻,因此,难以被各工业用户接受。但是,传统的电液开关阀控制又不能满足高质量控制系统的要求,所以,具有可靠、价廉,控制精度和响应特性均能满足工业控制系统实际需要的电液比例技术在 60 年代末应运而生并迅猛发展。

比例技术的发展,一般可视为三个阶段:

从 1967 年瑞士布林格尔公司生产 KL 比例复合阀起,到 70 年代初日本油研公司申请了压力和流量比例阀两项专利止,是比例技术的诞生时期。这一阶段的比例阀,仅仅是将比例型的电——机械转换器(如比例电磁铁)用于工业液压阀,以代替开关电磁铁或调节手柄,阀的结构原理和设计准则几乎没有变化,大多不含受控参数的反馈闭环,其工作频宽仅在 1~5Hz 之间,稳态滞环在 4%~7% 之间,多用于开环控制。

1975 年至 1980 年,可以认为比例技术的发展进入了第二阶段。采用各种内反馈原理的比例元件大量问世,耐高压比例电磁铁和比例放大器在技术上也日趋成熟,比例元件的工作频宽已达 5~10Hz,稳态滞环亦减小到 3% 左右。其应用领域日渐扩大,不仅用于开环控制,也被应用于闭环控制。

80 年代,比例技术的发展进入了第三阶段。比例元件的设计原理进一步完善,我国浙江大学路甬祥博士在比例技术上的五项发明,是 80 年代液压技术的新突破。他在新原理流量阀中对先导阀采取了压力平衡措施,在新原理溢流阀中尽量减小导阀承压面积,这样使推动导阀所需比例电磁铁的推力大大下降,从而使比例电磁铁衔铁的质量及激磁线圈的电感及电阻大大减小。新原理比例控制元件还采取流量位移力反馈或速度反馈及级间动压反馈等措施,提高了工作频宽,此外,还直接对所要控制的液压参数进行检测与反馈,从而使静态性能及抗干扰能力得到很大的提高。此外,比例技术与插装阀相结合;还有的利用微电子技术的最新成果,推出了机电液一体化的比例控制阀、比例变量泵和比例变量马达等比例控制元件。

(二) 我国简况

我国比例控制技术的应用起步不早,在 80 年代中后期,尽管有不少厂家一哄而上地进行比例阀的生产制造,但由于技术推广、宣传等诸多原因,目前具有规模和档次的企业为数不多。但其中具有代表性并值得一提的是作为国家级火炬计划项目实施单位的宁波高新协力机电液有限公司(宁波电液比例阀厂),他们从 1989 年开始就一直与浙江大学紧密合作,除生产德国力士乐、美国威格士的各类传统比例阀外,还生产现中科院院长路甬祥教授获得国际发明专利的压力、流量、方向三大类比例阀及比例控制液压系统。

该厂生产的比例溢流阀最高压力已达 120MPa,最低起始压力可达 0.06MPa;生产的比例调速阀最小稳定流量已达 3L/min;生产的各类比例阀的口径已达 32mm;还有取得煤炭部防爆检验合格证的,可应用于煤矿等易燃易爆场合的隔爆型比例阀和以水或煤油作工作介质的耐腐蚀比例阀。

宁波高新协力机电液有限公司的比例阀产品,除大量地替代相应的进口阀外,还成功地应用在许多国家重大工程项目中。如依据路甬祥教授的专利开发生产的新原理比例调速阀已成功地应用在北京西客站 102m 高亭楼,首都机场四机库 5000t 屋顶,上海大剧院 6000t 球形屋架等特大跨度结构工程的同步升空项目上;比例方向阀已成功地应用在宝钢 2050 热连轧机并实现寿命试验 514 万次以上无故障,以及中小型水轮机自动调速上;比例溢流阀加载液压系统成功地应用在汽车轮胎寿命试验机上,此外,设计生产的全套比例液压系统已成功地应用在月产 900 万只全自动气球生产线上;成功地应用在铜厂的步进炉工程上;替铁道部设计生产的高速火车轨枕比例加载张拉机和放张机液压系统,已成功地取代了意大利等国的进口设备…等等。

当前,电脑技术已进入家喻户晓、广泛普及的阶段,比例阀技术作为电脑自动控制、机电液一体化的重要组成部分,通过上述许许多多成功应用的实例,可以预见,比例阀及其系统必将在我国的军工、冶金、锻压、塑机、印染、建筑、渔业、交通、化工、工程机械、机床等众多领域得到空前迅速的推广应用,同时,并将有力地促进我国机电设备自动化水平的整体提高。

(三) 电液比例控制系统的构成

电液比例控制系统由信号输入、电子放大及校正元件,电液比例控制元件(比例阀、电液比例变量泵及液动机),动力执行元件(液压缸等)及动力源,工程负载及信号检测元件所构成(见图 10-1)。系统可通过设置液压(压力和流量)和机械参数中间变量检测反馈闭环,或动力执行元件输出参数(压力、力、力矩、位移、速度和加速度等)检测反馈闭环改善其静态控制精度和动态品质。信号处理可采用模拟电子电路、数字式微处理芯片或微型计算机来实现。

由图 10-1,读者可一目了然地

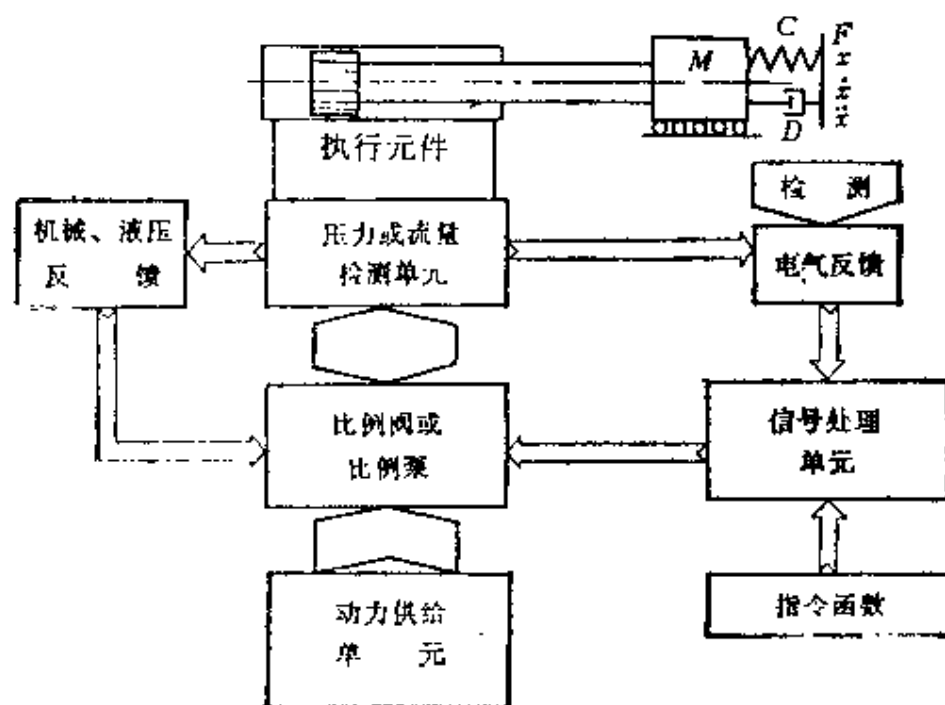


图 10-1 电液比例控制系统的组成

认识到比例阀在电流比例控制系统中所处的中心地位及与周围的联系。

二、比例阀的组成和分类

电液比例控制阀简称比例控制阀或比例阀。作为电液比例控制系统主体的比例控制元件,它的应用最广泛,具有不可动摇的主导作用。

通俗地说,比例阀是介于普通液压阀和电液伺服阀之间的一种液压阀,它可以接受电信号的指令,连续地控制液压系统的压力、流量等参数,使之与输入电信号成比例地变化。

比例阀从组成来看,可以分成两大部分:电——机械比例转换装置和液压阀本体。前者将电控制器输入的电信号按比例地连续地转换为机械力和位移输出,后者接受这种机构力和位移之后按比例地连续地输出压力或流量。按照它的组成,并从它的发展过程来看,电液比例阀可以分成两类:一类是在开关或定值控制型的基础上加以改进的,即将开关或定值控制型阀的手调部分改为电——机械比例转换装置而成;另一类是在电液伺服阀的基础上加以简化的,它保留了伺服阀的控制部分,降低了液压阀部分的精度要求,因此又被称为廉价伺服阀或工业伺服阀。

比例阀根据用途不同可以分为四类:电液比例压力阀、电流比例流量阀、电液比例换向阀和电液比例复合阀。其中前两类为单参数控制,只控制压力或流量;后两类为多参数控制,不仅可以控制液流方向,而且可以控制流量或压力与流量。

此外,按控制方式分类有:

1)电磁式比例阀——采用比例电磁铁,根据输入的电信号来控制输出的液压参数。比例电磁铁多作为先导控制阀的电——机转换元件,将电信号转换成机械输出(力、位移),进而控制液压参数。

2)电动式比例阀——采用直流伺服电机,根据输入电信号来控制输出液压参数。目前主要用于压力阀和流量阀。伺服电机在电信号的作用下,输出一定的转速,再经过减速机构,达到变换控制阀芯的位移。

3)电液式比例阀——通常都采用力矩马达(力马达)和喷嘴——挡板的结构为先导控制级。力矩马达根据输入的电信号,通过同它连接在一起的挡板输出位移(或角位移),改变挡板与喷嘴间的距离,达到液阻的变化来进行控制。

4)手动式比例阀——用手动装置输入信号。

三、比例阀的特点

1)能简单地实现自动连续控制、远程控制和程序控制。制造较电液伺服阀容易、价格低廉,效率亦比电液伺服阀高(伺服控制系统的负载压力仅为供油压力的 $2/3$)。

2)把电的快速性、灵活性等优点与液压传动力量大的优点结合起来,能连续地、按比例地控制液压系统的执行元件运动的力、速度和方向,能防止压力或速度变换时的冲击现象。

3)能明显简化系统,减少元件使用量。实现复杂程序控制,工程应用意义重大。

如图 10-2 所示,系统在工作台启动和制动过程中可实现加速和减速工况。图 10-2(a)采用了三组三位四通电磁阀和六个节流阀,为达到三级压力控制,需要一个三位四通电磁阀和三个压力先导阀。而要达到同样的性能要求,图 10-2(b)只需一个电液比例方向阀和一个比例溢流阀即可。

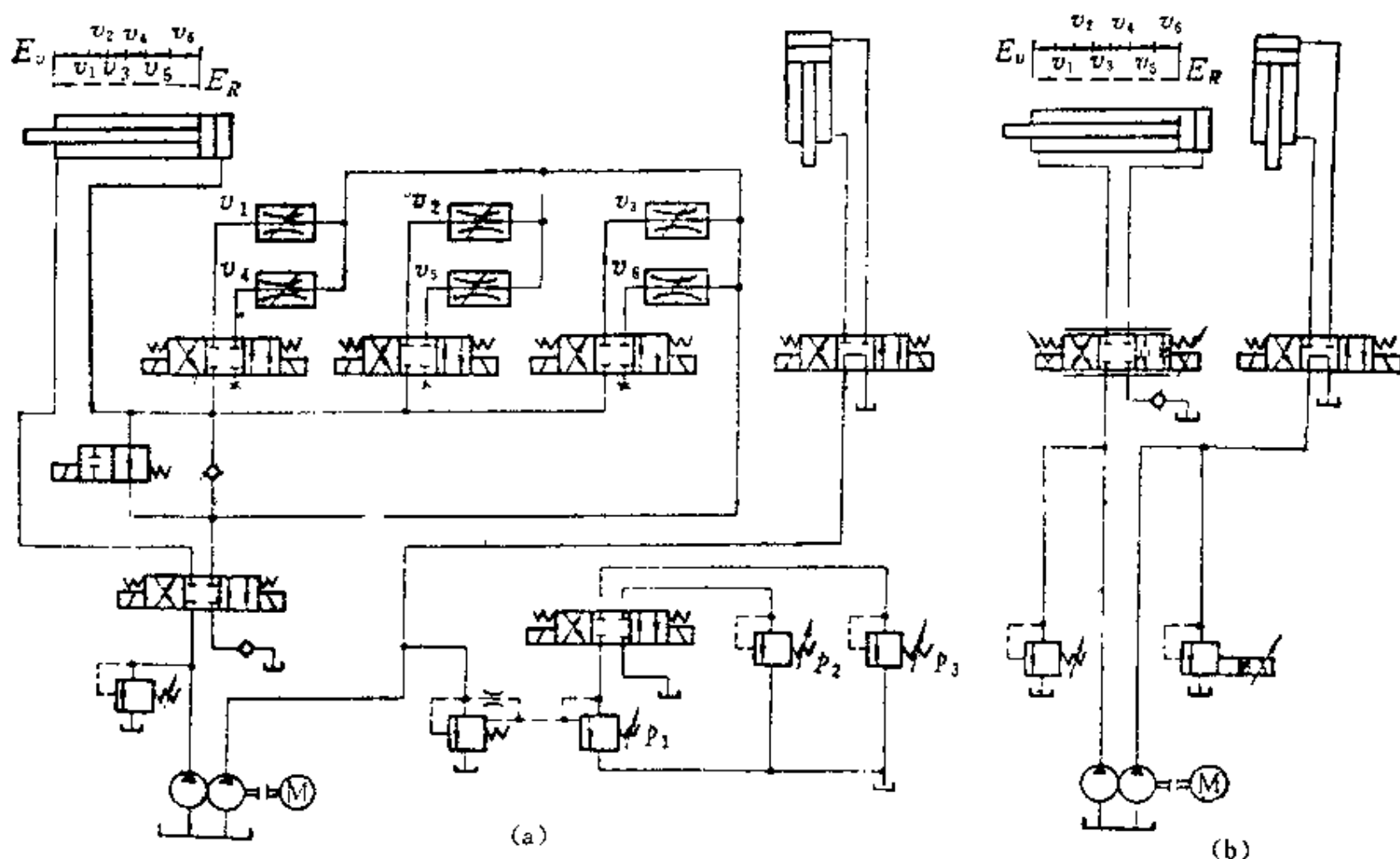


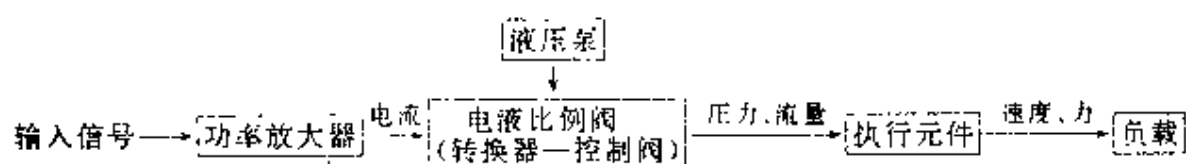
图 10-1 比例控制可使系统简化

(a) 采用常规元件的复杂液压系统 (b) 具有相同功能的比例控制系统

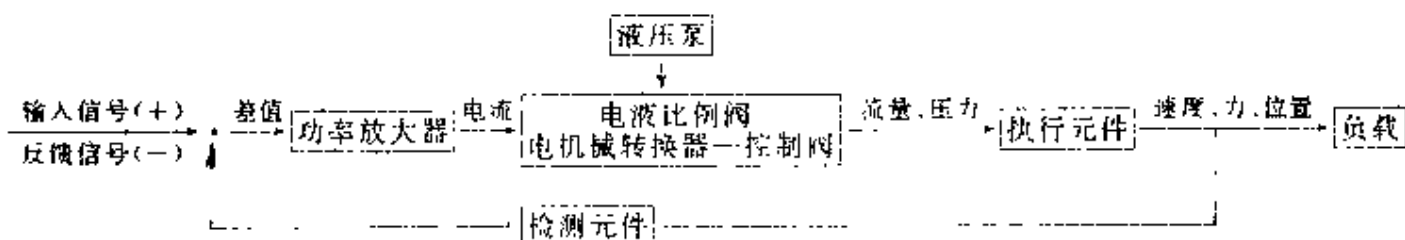
4) 主要用在没有反馈的回路, 使用条件、保养和维护与一般液压阀相同, 耐污染。

5) 控制性能比伺服阀差, 但其静动特性可以满足大多数机器的要求, 技术上容易掌握, 工作可靠。

6) 电液比例阀用于没有反馈的开环控制系统时的方框图如下:



对有些场合, 如进行位置控制或需要提高系统的性能时, 电液比例阀也可以组成闭环控制系统, 其方框图如下:



为了直观地比较出比例阀的优缺点, 表 10-1 列出了电液伺服元件、比例元件和开关元件的性能对比。由表可见, 比例元件对介质清洁度无特殊要求, 成本低廉, 能量损失低, 稳态和动态控制特性足以满足大部分工程控制的要求, 因此赢得了比电液伺服元件更为广泛的应用领域。

表 10-1 电液伺服阀、比例阀和开关元件的性能对比

特性 \ 类别	伺 服 阀	比 例 阀	开 关 阀
介质过滤精度(μm)	3~10	25	25
阀内压力降(MPa)	7	0.5~2	0.25~0.5
稳态滞环(%)	1~3	1~3	—
重复精度(%)	0.5~1	0.5~1	—
频宽(Hz/-3dB)	20~200	~25	—
中位死区	无	有	有
价格因子	3	1	0.5

四、比例阀的特性和主要性能指标

描述比例阀输出量随输入信号在稳态或动态时的变化关系称为其静、动态特性。

(一) 静态特性

比例阀的静态特性是指在稳定工况下,信号电流在 0 与额定值 I_n 间往返变化一次时,液压输出量的变化曲线。为实现比例控制,比例阀的理想静态特性曲线应是通过坐标原点的直线,但由于阀内存在着磁滞、摩擦等,使它的实际静态特性曲线成为如图 10-3 中实线所示的封闭回线。

又由于比例节流阀及比例方向阀的阀芯与阀套间有一重迭量,故上述曲线的起点 I_0 应在 I 轴上;由于比例溢流阀的主阀芯上存在弹簧预紧力、摩擦力及上下面积差等,故上述曲线的起点 P_0 应在 P 轴上, P_0 即为溢流阀的卸荷压力。

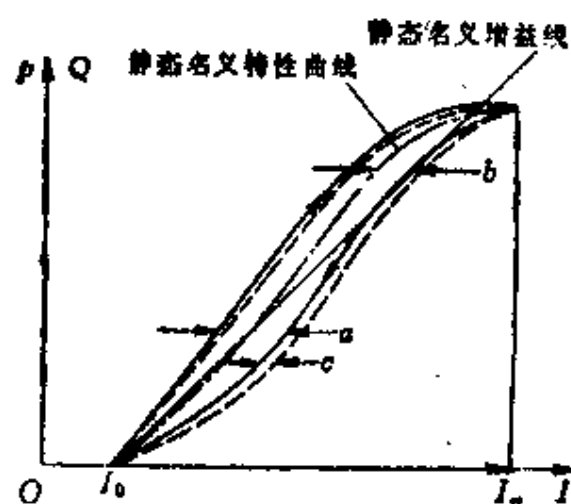


图 10-3 静态特性曲线

比例阀的理想与实际的静态特性曲线间的差别,反映了比例阀的静态控制精度。这些差别主要用下列一些静态性能指标来描写(对照图 10-3):

1. 滞回(滞环) H

在静态特性曲线上,对应于同一输出量(p 或 Q 为常数)的往返输入电流的最大差值 $\Delta i_{\max}$ 相对于额定电流 I_n 与起始电流 I_0 差值的百分比,即

$$H = [\Delta i_{\max} / (I_n - I_0)] \cdot 100\%$$

比例阀的 $H = 3\% \sim 7\%$;

伺服阀的 $H = 3\% \sim 5\%$ 。

2. 线性度 L

图 10-3 中的静态特性曲线的中线称为静态名义特性曲线,以点划线表示;从静特性曲线的起点作一与上述点划线偏差为最小的直线,这就是静态名义增益线,其斜率称为静态名义增益。

所谓线性度,实际上是采取独立非线性度的概念,即是对应于同一输出量时,静态名义特

性线与静态名义增益线间的最大电流偏差 $\Delta b_{\max}$ 相对于 $(I_n - I_0)$ 之百分比,即

$$L = [\Delta b_{\max} / (I_n - I_0)] \cdot 100\%$$

比例阀的 $L = 5\% \sim 10\%$; 伺服阀的 $L \leq 7.5\%$;

3. 重复精度 R

所谓重复精度,即是对应于同一输出量时,输入电流从 I_0 到 I_n 连续往返变化三次所测得的三条静态特性曲线的同一侧间的最大电流偏差 $\Delta C_{\max}$ 对 $(I_n - I_0)$ 的百分比,即

$$R = [\Delta C_{\max} / (I_n - I_0)] \cdot 100\%$$

比例阀的 $R \leq 0.5\% \sim 1\%$

伺服阀的重复精度很高,连续测得的三条静态特性曲线几乎重合,新原理比例阀也达到这样的水平。

4. 分辨率和对称度

为使输出量发生变化所需的输入电流的最小变化值对 $(I_n - I_0)$ 的百分比称为分辨率。它反映了比例阀的灵敏度。一般伺服阀的分辨率应小于 $0.5\% \sim 1\%$,比例压力阀的分辨率在 2% 以下,比例流量阀的分辨率在 $2\% \sim 5\%$ 之间。

对于比例方向阀及双向可调型比例流量阀还提出了对称度 S 这一静态指标,它等于两个极性输出流量的名义增益之差对其中较大者的百分比,一般应小于 10% 。

(二) 动态特性

比例阀的动态特性,在时域或频率域内分别用阶跃响应曲线和频率响应曲线来表示。

1. 输入阶跃响应

它是当输入比例阀的控制放大器的电压 u 从 0 阶跃到额定值 u_1 时,比例阀的输出量 E 的响应特性,如图 10-4 所示。

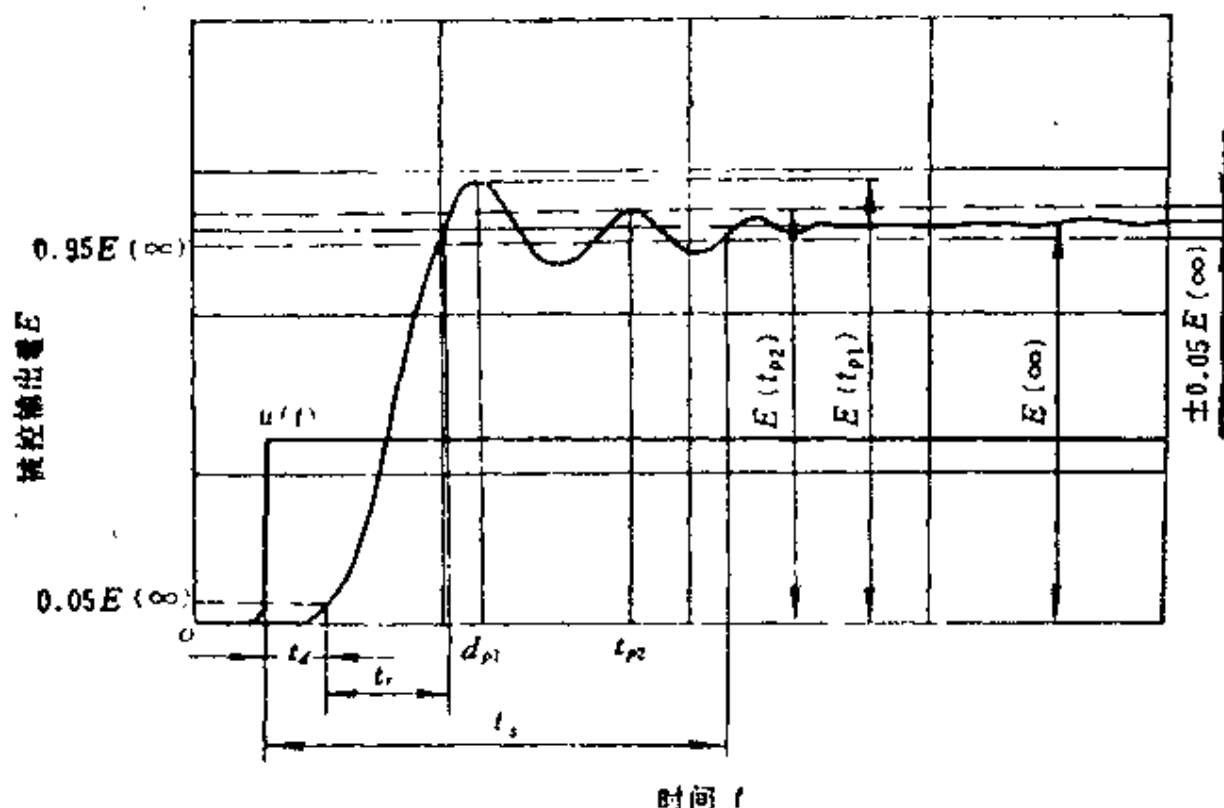


图 10-4 输入阶跃响应曲线

对流量阀及方向阀而言, E 是经阀口的流量 Q 或阀芯位移;对压力阀而言, E 即是被控制的压力 p_v 。由图 10-4 可知,描写输入阶跃响应的动态性能指标如下:

- 1) 延滞时间 t_d 。输入阶跃发生时刻至输出量响应变化达全幅值 5% 时的时间间隔。
- 2) 上升时间 t_r 。对于欠阻尼情况, t_r 指从阶跃信号发生时刻到稳态值 $E(\infty)$ 所需的时间; 对于过阻尼情况, t_r 指输出量 E 从 5% 到 95% 的 $E(\infty)$ 值所需的时间。
- 3) 峰值时间 t_p 。指从阶跃信号发生时刻到输出量到达第一个峰值 E_p 所需的时间。
- 4) 响应时间 t_s 。指从阶跃信号发生时刻到响应曲线进入并保持在稳态值允许范围 ($100\% \pm 5\%$) $E(\infty)$ 内的时间。比例阀的 $t_s = 50 \sim 200\text{ms}$ 。
- 5) 瞬态超调量 E_p 。指输出量的最大瞬时峰值与稳态值之差。
- 6) 相对瞬态超调量 M_p 。指瞬态超调量 E_p 对稳态调定值 $E(\infty)$ 的百分比, 即

$$M_p = \frac{E_p}{E(\infty)} \cdot 100\%$$

一般 M_p 在 20% 左右。

2. 频率响应

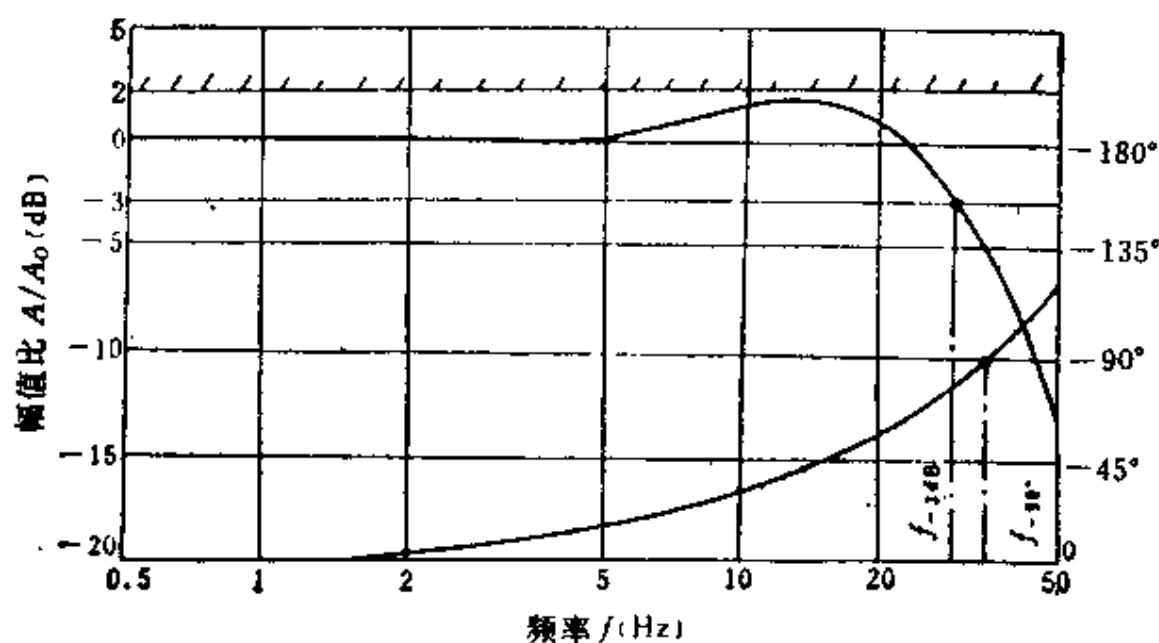


图 10-5 频率响应曲线

当比例放大器中输入一组幅值不变、频率不同的正弦波电压时, 不同频率的输出量的幅值 A 相对于起始频率 [一般取 0.1Hz] 下输出量的幅值 A_0 的比称为幅频特性; 不同频率的输出量的相位相对于输入信号的相位滞后称为相频特性。频率响应包括上述两种特性, 常以波德图表示 (见图 10-5)。为避免由于输出波形畸变而使测得的响应数据失去意义, 推荐输入比例阀的电流的峰值为额定电流的 $\pm 25\%$ 。频率响应的主要性能指标有:

- 1) 幅频宽。指幅值比 (增益) $A/A_0 = 0.707$ 时的频率。在波德图上则增益为 $20\lg A/A_0 = -3\text{dB}$ 时的频率, 常用符号 $f_{-3\text{dB}}$ 表示。比例阀的 $f_{-3\text{dB}} = 1 \sim 10\text{Hz}$ 。
- 2) 相频宽。指相应滞后 90° 时的频率, 常用符号 f_{-90° 表示。
- 3) 最大幅值比。指幅频特性上的最大幅值比。

第二节 电 机械转换装置及控制放大器

一、电 机械转换装置的结构型式

电—机械转换装置又称电—机械转换器,它是电液控制元件的输入单元,它将控制放大器输入的电信号转换为机械量,即力(力矩)和位移。由于电—机械转换装置是电液放大器的前置级,它的性能对整个元件的特性有十分重要的影响。无论是稳态控制精度和动态响应性能,还是抗干扰能力或工作可靠性,很大程度上取决于电—机械转换装置。

传统的电—机械转换器大多是采用电磁作用原理设计的,根据发展次序为:直流和交流伺服电机,步进电机,动圈式力马达,力矩马达和比例电磁铁几种。近年来,也有人致力于开发依靠压电材料的电致或磁致伸缩特性工作的电—机械转换器,但尚未达到工业上广泛应用的阶段。目前及今后相当长时间内,比例电磁铁将会进一步得到欢迎而广泛应用。

表 10-2 表示四种常用结构型式的原理、用途和特点。其中伺服电机在比例阀中应用已不多,而动圈式力马达和力矩马达两种型式与电液伺服阀中的相一致,具体结构可参阅本书第九章第二节的内容。

表 10-2 电—机械转换装置的结构型式

型 式	工 作 原 理	用 途	特 点
比例电磁铁	在由软磁材料组成的磁路中,有一激磁线圈,当有讯号电流时,铁芯与轭铁之间出现吸力而使铁芯移动	1. 驱动锥阀或喷嘴(挡板)以控制比例压力阀或比例方向阀、比例复合阀 2. 推动节流阀阀芯以控制比例流量阀	结构简单,使用一般材料,工艺性好;机械力较大,控制电流也较大;使用维护方便;适用于大的调节力而动态特性及静态精度要求不是很高的场合。控制功率:1~100W
动圈式力马达	在由硬磁材料和软磁材料共同组成的磁路中,有1~2个控制线圈。当有讯号电流时,悬挂在弹性元件上的铁芯相对轭铁移动,并输出机械力。	1. 驱动锥阀或喷嘴(挡板)以控制比例压力阀 2. 驱动喷嘴(挡板)进而控制比例方向阀	结构较简单,要有较贵重材料,工艺性尚好;机械力较大,控制电流中等;使用维护方便;静、动态性能较好,控制功率:1~10W
力矩马达	在由硬磁及软磁材料共同组成的磁路中有2个控制线圈。当有讯号电流时,支承在弹性元件或转轴上的铁芯相对轭铁转动,并输出机械力矩	1. 带动锥阀或喷嘴以控制比例压力阀或控制比例方向阀 2. 带动节流阀(或经前置放大)以控制流量阀	结构复杂,要用贵重材料,工艺性差;机械力矩小,控制电流小;结构尺寸紧凑;静、动态性能优良。控制功率:0.01~1W
伺服电机	是一种细长形的直流电动机,定子上有激磁绕组,控制电流经整流子通向转子。转子的转向及转速由控制电流的极性 & 大小所决定。经齿轮减速后带动电液比例阀	1. 带动节流阀转动以控制比例流量阀 2. 带动锥阀作直线移动以控制比例压力阀	结构较复杂,多由专业厂提供产品;使用中可能出现电火花;静、动态性能一般

二、比例电磁铁的基本结构和工作原理

(一)耐高压直流比例电磁铁

耐高压直流比例电磁铁是多年来应用最广泛的电—机械转换器。它结构简单,对油质污

染不敏感、价格低廉,并具有较高的功率重量比,可以输出较大的位移和力。不仅可用来推动比例先导阀,也可以直接驱动主阀。其衔铁腔能承受 35MPa 以上的高压,故能作为湿式电—机械转换器工作,其可动衔铁处于静压平衡状态,给结构设计带来了方便。近年来,比例电磁铁在电磁设计、结构形式和反馈原理等方面都有新的进展,不但其稳态和动态特性有明显提高,而且还出现了双向极化型比例电磁铁等新品种。图 10—6 为耐高压直流比例电磁铁的外观相片。

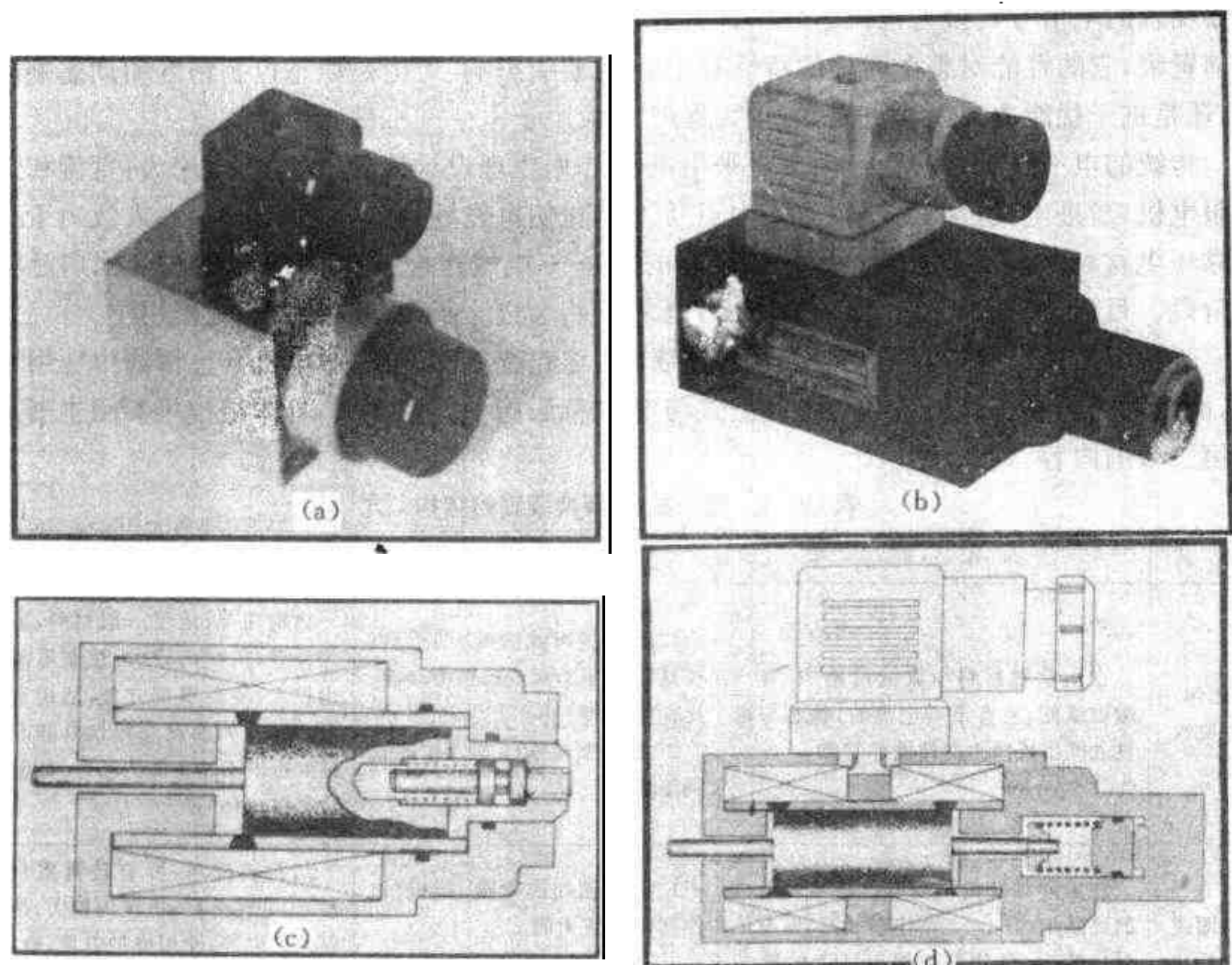


图 10—6 耐高压直流比例电磁铁的照片(宁波高新协力机电液有限公司制品)

(a)单向式外观 (b)双向极化式外观 (c)单向式剖面 (d)双向式剖面

耐高压直流比例电磁铁的型号意义为:

$$\text{①} \quad \text{BED} - \text{G} \quad \text{②} \quad \text{③} \quad \text{④} \quad \text{⑤}$$

①无—单向普通型;d—隔爆型;D—双向型

②比例电磁铁 24VDC

③G—耐高压 35MPa

④连接法兰尺寸(高×宽):035 为 35×35(mm);045 为 45×45(mm);060 为 60×60(mm)

⑤特征号:ZA—普通型;ZA1 型—平端面;ZA2—耐腐蚀;ZA3—应急手动;ZA4—带定心凸缘;ZA5—高频响

图 10—7(a)为耐高压直流比例电磁铁的结构原理图。其磁路由前端盖极靴经工作气隙 2,轴向可移动衔铁 4,径向非工作气隙 3,导套 7,导磁外壳回到前端盖极靴。导套前后两段由导

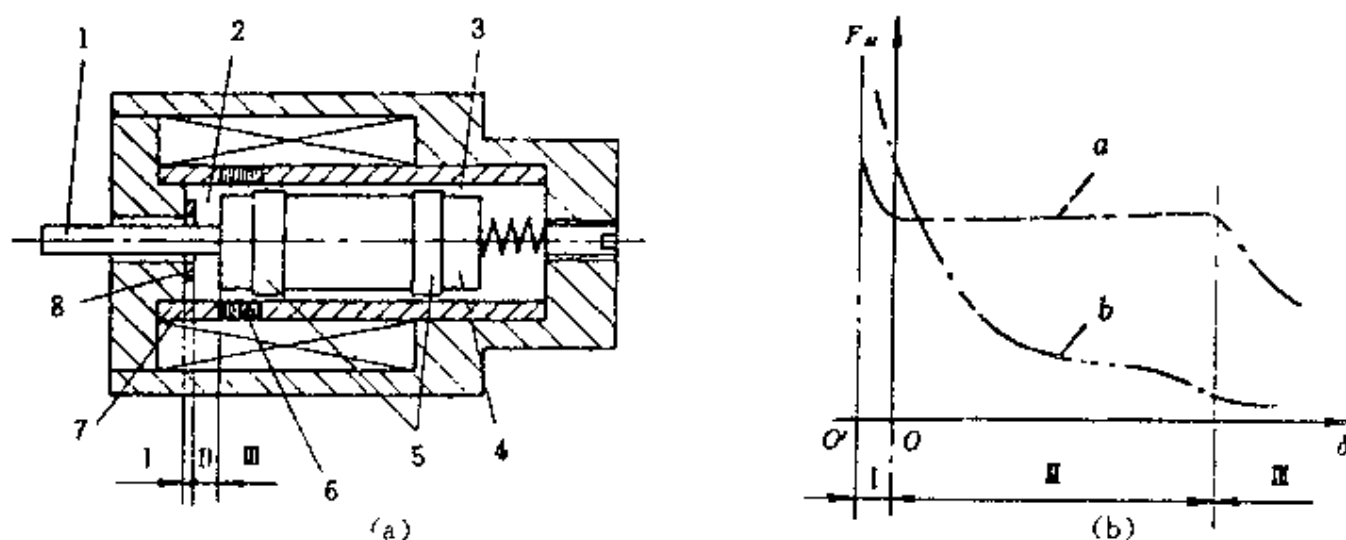


图 10-7 耐高压直流比例电磁铁的结构和特性

(a)结构 (b)特性曲线

1—推杆;2—工作气隙;3—非工作气隙;4—衔铁;5—轴承环;6—隔磁环;7—导套;8—限位片;

a —比例电磁铁; b —普通直流电磁铁

I—吸合区 II—工作行程区 III—空行程区

磁材料制成,中间用一段非导磁材料焊接。前段采用经过优化设计的带锥型端部和极靴组合,形成盆型极靴,它的尺寸决定了比例电磁铁的稳态特性曲线的形状。导套具有足够的耐压强度,可承受 35MPa 静压力,内孔经精确加工,和衔铁外周用低摩擦非导磁材料做成的一对支承环形成轴向移动轴承副 5。导套和壳体之间装入同心螺旋管式控制线圈。衔铁 4 的前端装有推杆 1,用以输出力或位移。后端装有由弹簧和调节螺钉组成的调零机构,可在一定范围内对电磁铁的特性曲线进行调整。通常的比例电磁铁当线圈电流给定时,在工作行程范围 II 内具有水平的位移力特性(见图 10-7(b)),但在气隙接近于零的区域输出力急剧上升,称为吸合区 I,一般采用非导磁材料的限位垫片将其排除。而当气隙过大时的 III 区,输出力明显下降,称为比例电磁的空行程区。

图 10-8 为耐高压双向极化比例电磁铁的结构原理图,其实它是两个单向直流比例电磁铁的成对组合。在它的壳体内对称安放两对线圈,一为励磁线圈,它们极性相同互相串联,由一恒流电源供给恒定的励磁电流,在磁路内形成初始磁通 Φ_1 、 Φ_2 和 Φ_3 ;另一对为控制线圈,它们采取极性相反互相串联或并联。控制电流流过时,两线圈分别在左右两半环磁路内产生极性相反、数值相同的控制磁通 Φ_c 和 Φ'_c ,它们与原有初始磁通叠加,在左右工作气隙内产生差动效应,形成与控制电流方向和大小相对应的控制力。由于利用了初始磁通,避

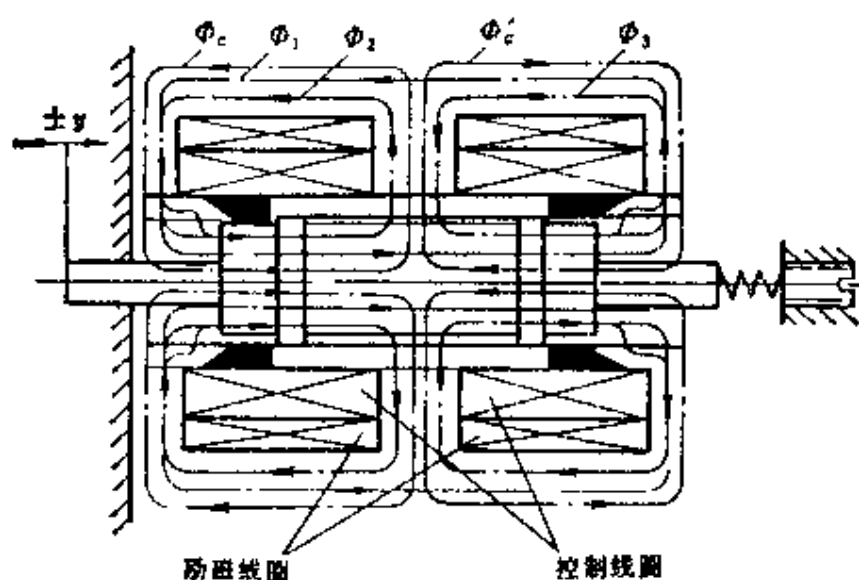


图 10-8 双向直流比例电磁铁的结构原理

由于铁磁材料磁化曲线起始段的影响,其稳态特性具有很好的线性并且无中位死区。该比例电磁铁的静动态分析和单向式类似。应当指出,当控制线圈采用并联方式时,因单个控制线圈的电感只是单向式控制线圈的一半,双线圈的控制磁路互相独立,励磁线圈又采用恒流源供电,各线圈之间的互感效应可以忽略。因此,在同样的电源电压和同样采用控制电流负反馈的条件下,该电磁铁的工作频宽几乎为单向直流比例电磁铁的一倍。这种比例电磁铁和动铁式马达的另一差别是,由于采用了锥形盆口极靴,故位移——力特性近于水平,采用刚度较大的复位弹簧仍可得到较大的控制位移,并且有较高的固有频率。它的驱动功率较大,工作可靠,稳态和动态特性均较单作用比例电磁铁好,是一种比较理想的用于比例控制的电——机械转换器件。

(二)比例电磁铁的工作形式

比例电磁铁的工作形式主要分为力工作型和行程工作型两种。图 10-9 和图 10-10 分别为这两种电磁铁的外观结构与电气连接示意图。

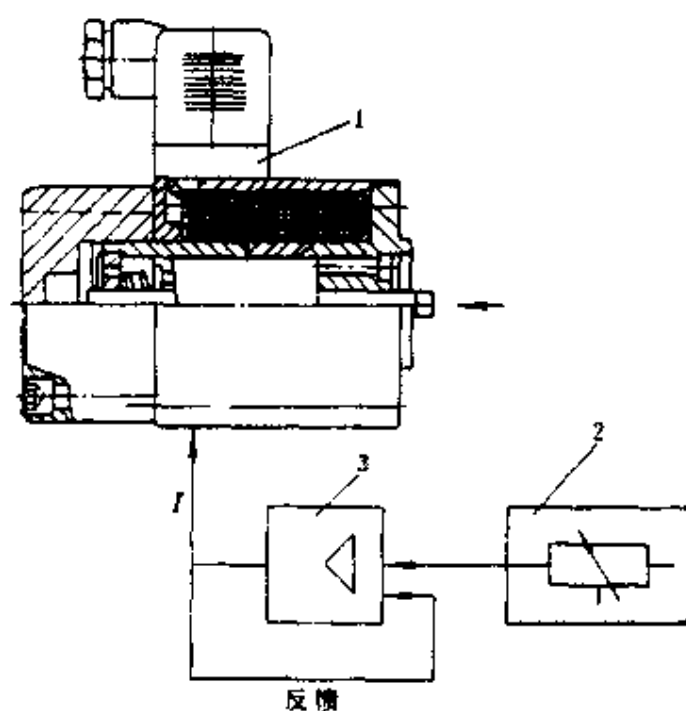


图 10-9 力工作型比例电磁铁及其电器控制

1—比例电磁铁;2—给定电位计;3—比例电控器

1. 力工作型

由图 10-9 可见,该电磁铁无内置位移传感器,由于常用于开环控制系统,它使用的是不带实际值反馈的比例电控器。

力工作型电磁铁,根据与负载匹配的情况,还可分为力输出与位置输出两种。两者差别,其一是力输出型以输出电磁推力为主要目的,而位置输出型则以输出一定的位移为主要目的;其二是力输出型负载弹簧刚度常常很大,且工作在一个 1.5mm 左右、相当小的工作行程内,因此有良好的动态特性,比例溢流阀在有关阀芯的控制中应用甚多。而位置输出型的负载弹簧通常较软,可以得到 3~5mm 的工作位移输出,多适用于直接控制的比例方向阀,直动式比例节流阀或调速阀。

一般力工作型比例电磁铁的输出电压为直流 24V,最大电流为 800mA,最大输出力 65~80N。

2. 行程工作型

由图 10-10 可见,行程工作型比例电磁铁带有内置的位移传感器,位移传感器通常是一个与铁芯直接连接的差动变压器,工作时,阀芯位置的变化,由差动变压器检测到并将其反馈到输入端的电控器中,与输入信号比较,构成小闭环回路,使电磁铁的行程能更准确地控制。故在直动式比例方向阀中应用较多。

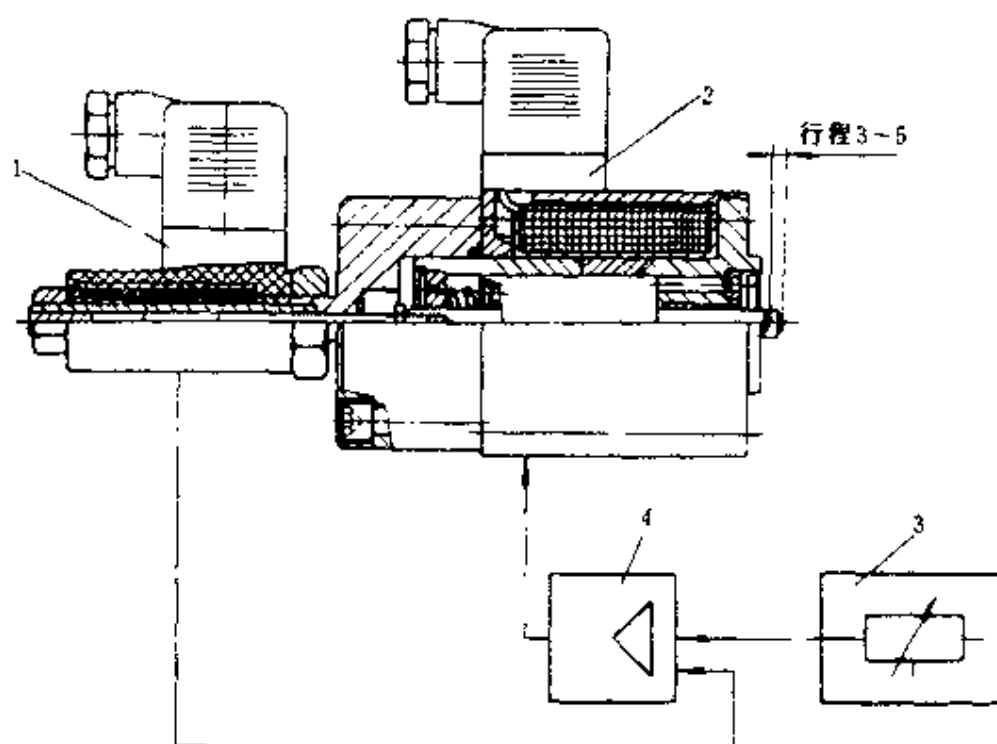


图 10-10 行程工作型比例电磁铁及其电器控制
1-位移传感器;2-比例电磁铁;3-给定电位计;4-带比较的电控器

电磁铁的运动摩擦力会引起滞环或破坏重复度,采用行程工作型比例电磁铁,由于摩擦力在闭环内,因而可有效抑制滞环和提高重复精度。

三、电子比例控制器及比例放大器简介

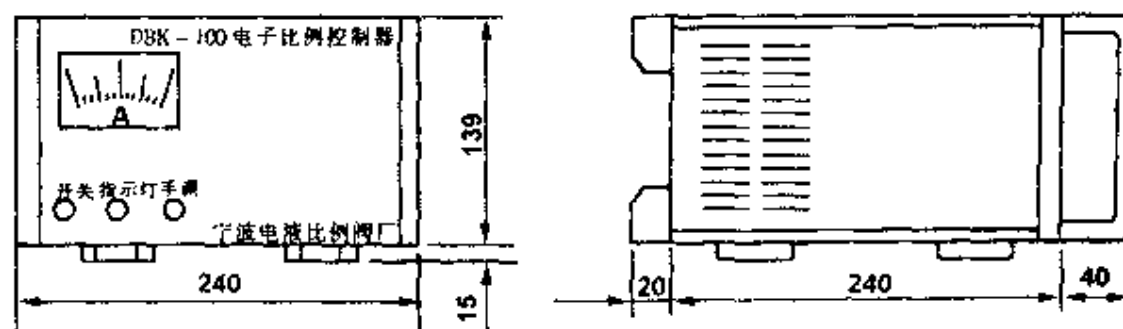


图 10-11 电子比例控制器外形

比例阀用的电子比例控制器,是一种用来对比例电磁铁提供特定性能电流,并对电液比例阀或比例控制系统进行开环或闭环调节的电子装置。它常做成仪器箱形式(见图 10-11),与比例阀配套供应。其外表有指示仪表、调整开关等,内部则以比例放大器(插板)为核心,设计配置与比例电磁铁和比例放大器均为匹配电源供给、控制信号输入及逻辑控制等电路单元,此

外,若再加上闭环系统中的传感器,从而形成完整的比例阀的整个电气控制系统,如图 10-12 所示。

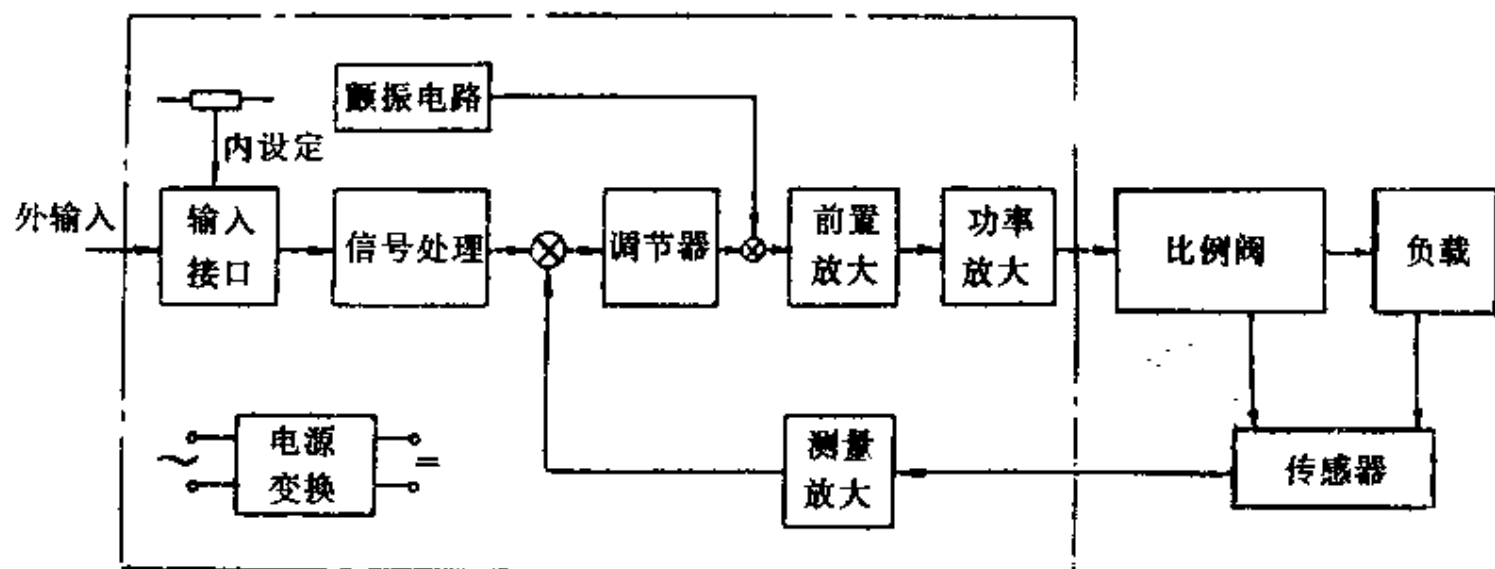


图 10-12 比例阀电气控制框图

比例放大器一般由电源和信号输入接口、信号处理、调节器、颤振电路、前置放大级、功率放大级等部分所组成。比例放大器简称为放大器或放大板,具体形状如图 10-13。它能够对弱电信号进行整形、运算和功率放大。任何放大器必须与其服务的比例阀和比例电磁铁相匹配,放大器一般设有深度负反馈,并在信号电流中叠加着颤振电流。放大器中有时设置斜坡信号发生器,以便控制升压、降压时间或运动的加速度、减速度。

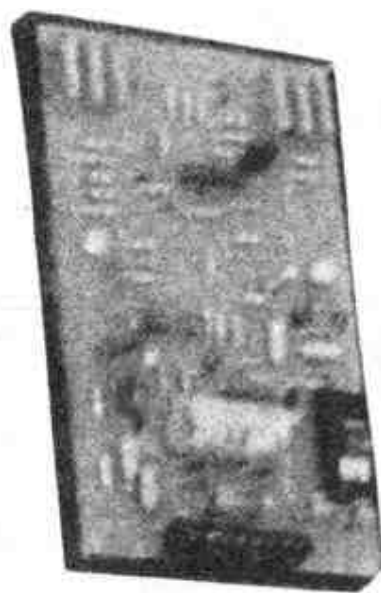


图 10-13 比例放大器外观相片(宁波高新协力机电液有限公司制品)

放大器一般制成插板式,为了适应各种工作对象和工况,现在已发展成种类繁多的标准化放大器插板,一般安置在控制放大器箱体中。但有些比例阀,把放大器也集成在主阀或先导阀内部,成为一种整体式比例阀。

第三节 典型比例压力阀及其基本控制回路

常见的比例压力阀有比例溢流阀和比例减压阀。比例溢流阀有直动式和先导式。直动式可控制流量为 $1 \sim 3 \text{ L/min}$ ，低压力级时，最大可达 10 L/min ，通常可作为小流量系统的安全阀，但更多的用作先导阀，控制功率放大级主阀，构成先导式的压力阀。比例减压阀有两通式，还有三通式。

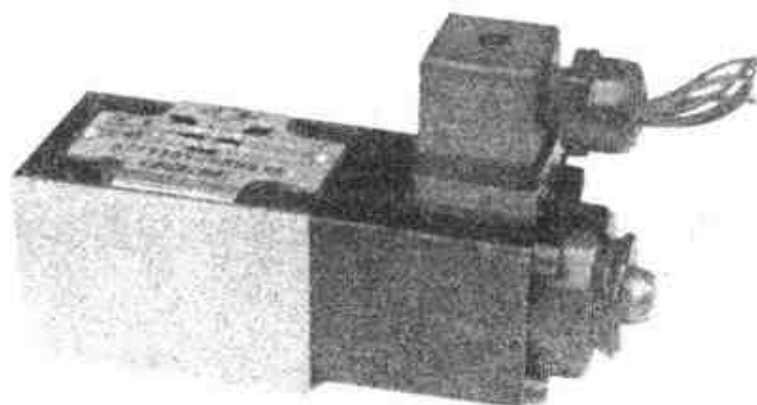


图 10-14 宁波产 BY 型直动式比例溢流阀相片

一、直动式比例溢流阀

直动式比例溢流阀常可分为带或不带衔铁位移电反馈两种基本形式。不带衔铁位移电反馈的与普通常用直动式溢流阀相

像(外观如图 10-14)，内部结构同于图 10-16 中的先导部分。其差别主要在于用比例电磁铁取代了人力调压手轮，这种阀可直接使用，也可以作为先导级对功率级进行控制，功能同于普通直动式溢流阀。在该阀结构中，配量与衔铁连接的差动变压器后，即成为图 10-15 所示的带位移电反馈的直动式比例溢流阀。当信号输入时，电磁铁 2 产生相应的电磁力，通过弹簧座 3 施加在调压弹簧 4 和阀芯 5 上，并对弹簧 4 预压缩。决定设定溢流压力的弹簧压缩量正比于输入电信号的大小，并受其连续控制。

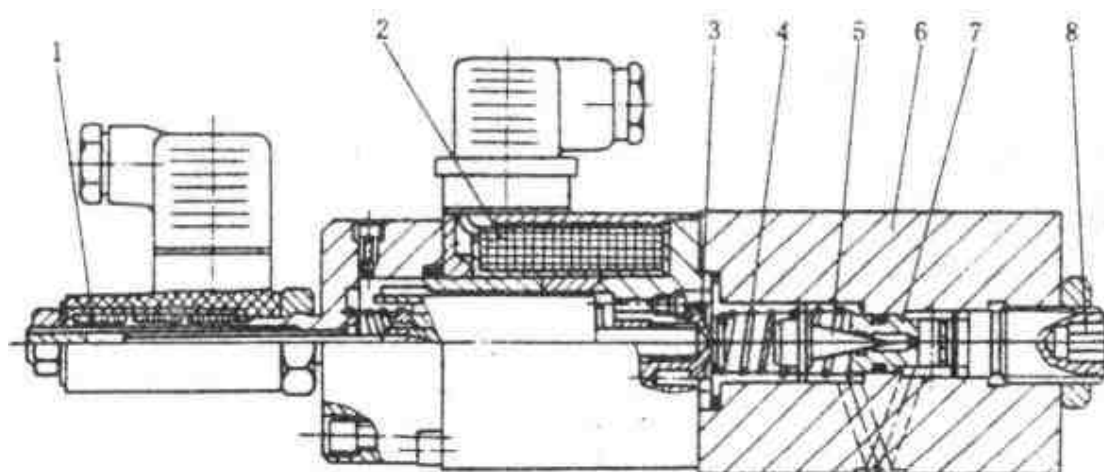
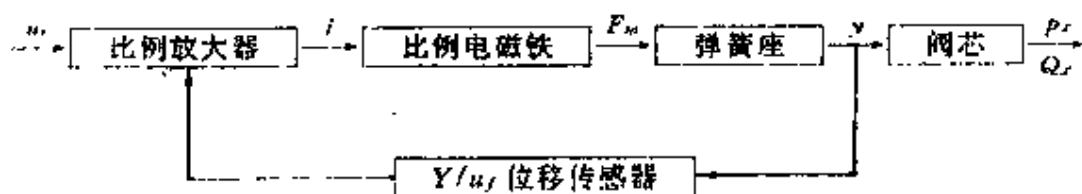


图 10-15 带电反馈的直动式比例溢流阀的内部结构

1—位移传感器；2—比例电磁铁；3—弹簧座；4—调压弹簧；
5—阀芯；6—阀体；7—阀座；8—调零螺钉

弹簧座的实际位置由差动变压器式位移传感器 1 检测并反馈到输入端，与输入值进行比较，当出现误差时就由比例放大器产生控制信号予以纠正。图 10-15 所示直动式比例溢流阀的这种间接检测反馈方式的工作方框图如下：



比例溢流阀因其电磁铁的最大推力是一定的,所以不同的压力等级不能像普通溢流阀那样靠更换不同刚度的调压弹簧来实施,而是要通过改变阀座孔径来获得。这样,就使得不同压力等级时,其允许的最大溢流量有所差异。比例溢流阀当给定信号为零,或者比例电磁铁断电,或差动变压器断线时,阀自动回复到最低设定压力。

二、力士乐 DBEM 型先导式比例溢流阀

图 10-16 为德国力士乐公司 DBEM 型先导式比例溢流阀的内部结构。上部先导级 6 为直动式比例溢流阀,下部为主阀级 11,中部为可调安全阀 10,即使输入比例电磁铁的放大器电压反常时,阀 10 也可防止系统过载。

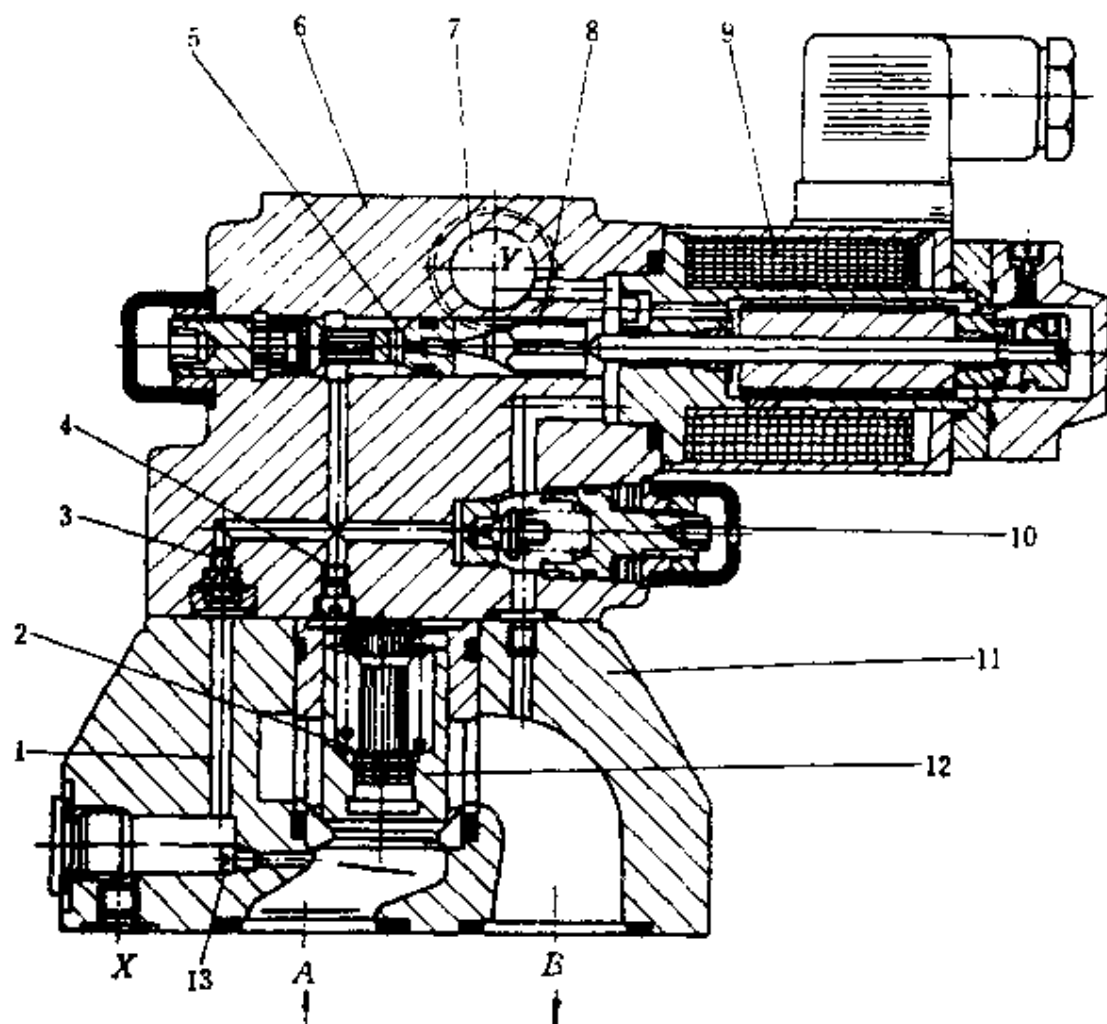


图 10-16 DBEM 型先导式比例溢流阀

1—先导油流道;2—主阀弹簧;3,4,5—节流孔;6—先导阀;7—外泄口;8—先导阀芯;
9—比例电磁铁;10—安全阀;11—主阀体;12—主阀芯;13—内部先导油口螺堵;
A—进油口;B—出油口;X—外部先导油口;Y—外部先导泄油口

当比例电磁铁 9 通有输入信号电流时,它施一个力直接作用在先导阀芯 8 上。先导压力油从内部先导油口(取下螺堵 13)或从外部先导油口 X 处进入,经流道 1 和节流孔 3 后分成两股,一股经节流孔 5 作用在先导阀芯 7 上,另一股经节流孔 4 作用在主阀芯的上部。只要 A 油口的压力不足以使导阀打开,主阀芯上下腔的压力就保持相等,因为主阀芯上下有效面积相等,在回位弹簧 2 作用下,主阀芯关闭。

当系统的压力超过比例电磁铁的设定值,导阀芯开启,使先导油经油口 Y 流回油箱。主阀芯上部的压力由于阻尼孔 3 的作用而下降,导至主阀开启,主油流经压力油口 A 流经油口 B 回油箱,实现溢流作用。

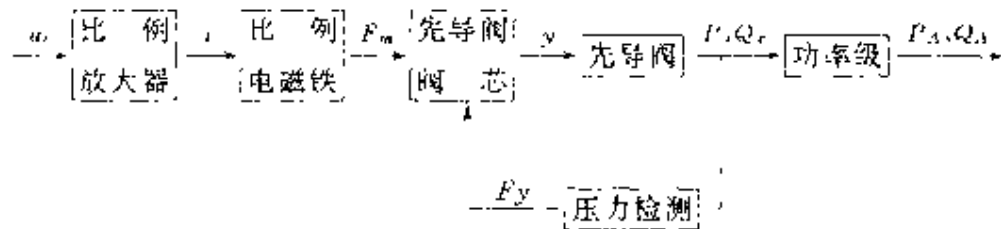
由于主阀芯是锥阀,它既小又轻,要求的行程也很小,所以这种阀的响应很快。阀套上有四

个径向分布的油孔,当阀开启时使油流分散流走,大大减小噪声。节流孔4起动态压力反馈作用,提高阀芯的稳定性。

为了提高比例电磁铁的灵敏度,要求先导级的回油经外泄口Y直接流回油箱。如果先导级内部泄油,背压有可能引起阀的误动作。

由于比例放大器的作用,现在可以做到调整压力渐增或渐减至设定值,也可以在运行期间对设定压力进行快速而且频繁的调整。通常调整时间为50ms至100ms,调整时间指响应来自放大器的信号,从一个设定值到另一个设定值的时间。在失电时,电磁力即下降并消失,使液流从油口A流向油口B回油箱。

先导式比例溢流阀工作原理框图如下:



从该框图可见,先导阀座孔面积 A 用于检测主阀芯上腔的压力 p_r ,当 $p_r A$ 的积大于电磁力 F_m 时,导阀开启,进而主阀开启,间接控制主压力 p_A 。显然, p_r 属于中间变量,这种溢流阀的检测方式属于间接检测方式。从框图可见,主阀在小闭环之外,主阀中的各种干扰量,例如摩擦、液动力等的影响都得不到抑制,比例电磁铁也在闭环之外。所以其压力偏差和超调量都较大,常达15%以上。改进办法可以采用直接检测方式,具体内容将在第四分节的BYY型新原理先导式比例溢流阀中介绍。

三、威格士ECG型喷嘴挡板式比例溢流阀

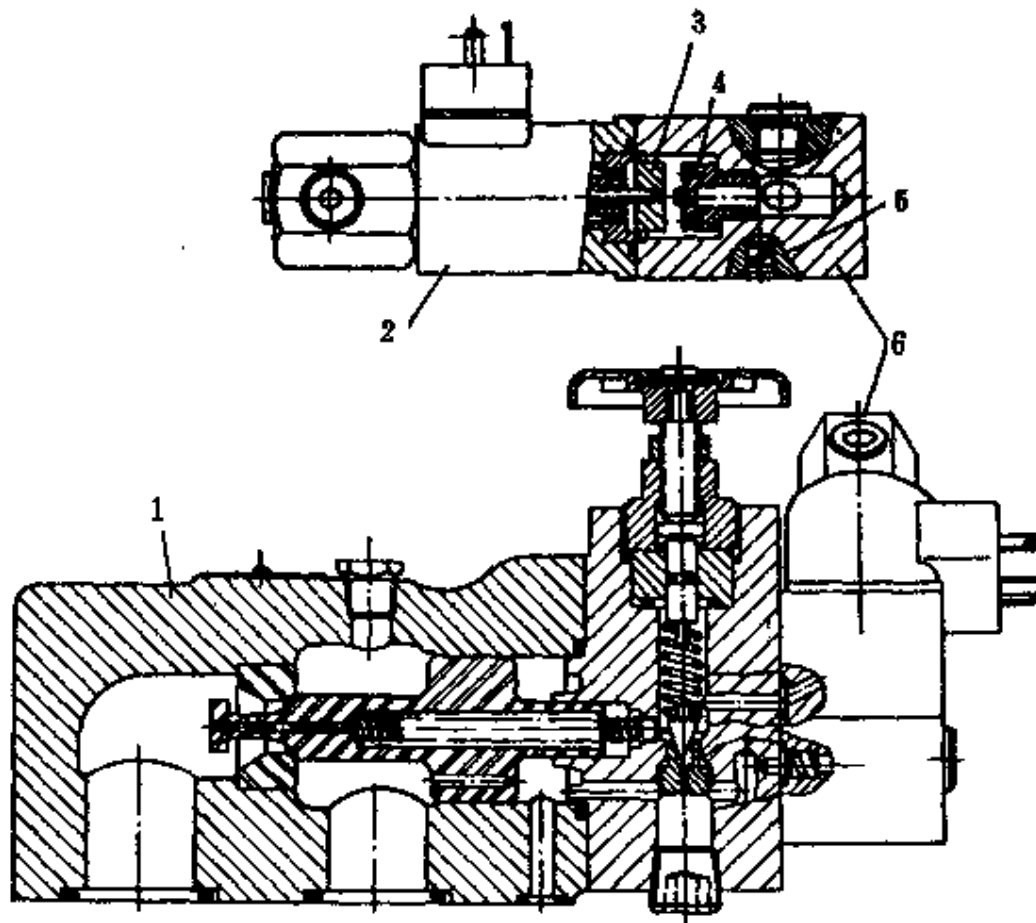


图 10-17 ECG 型喷嘴挡板式比例溢流阀

图 10-17 为美国威格士公司 ECG 型喷嘴挡板式电磁比例溢流阀的结构。它的先导阀取自电液伺服阀的结构,原来大多为力矩马达(或力马达)。一喷嘴挡板式结构,现大多改用比例电磁铁;其主阀是与图 4-11 相类同的三级同心平衡活塞式溢流阀。这种阀的最大特点是将上述两种阀叠合在一起,完整地保留着手轮调节压力的机构。

工作时,手调机构通常调定系统的过载压力,手轮推动锥阀处于常闭状态。由于手调锥阀和比例先导压力阀并联,均可控制主阀阀芯的启闭,因此,当主阀输出压力低于手轮调定的最高压力时,就可以通过改变输出比例先导阀电磁铁的电流大小来变化输出压力,当比例输入电流较小时,挡板 3 与喷嘴 4 的间距增大,主阀芯抬起溢流工作的压力下降,即主阀输出压力下降;反之,比例输入电流增大,主阀输出压力正比地增大,直至压力上升至手调压力值,手调阀此时即限压安全阀。比例控制功能届时将失去作用。这样,就可以借助手调方法来确定比例控制的压力范围。

当比例输入电流为零时,该阀将起到卸荷阀的作用。

该阀的先导阀由于是喷嘴挡板阀,故所需电磁推力较小,从而衔铁的质量、线圈的电感及电阻都较小,因此其动特性较好。由于衔铁采用悬挂式,减小了摩擦力,使滞回大为减小。该阀其实属于工业伺服阀或称为廉价伺服阀,缺点是对加工、装配的精度要求较高,对油液的过滤精度也较高。工业中采用并不多。

四、宁波 BYY 型新原理先导式比例溢流阀

图 10-18 为浙江大学和宁波电液比例阀厂合作研制生产的 BYY 型新原理先导式比例溢流阀的外观和内部结构照片,图 10-19 是其直接检测的工作原理。

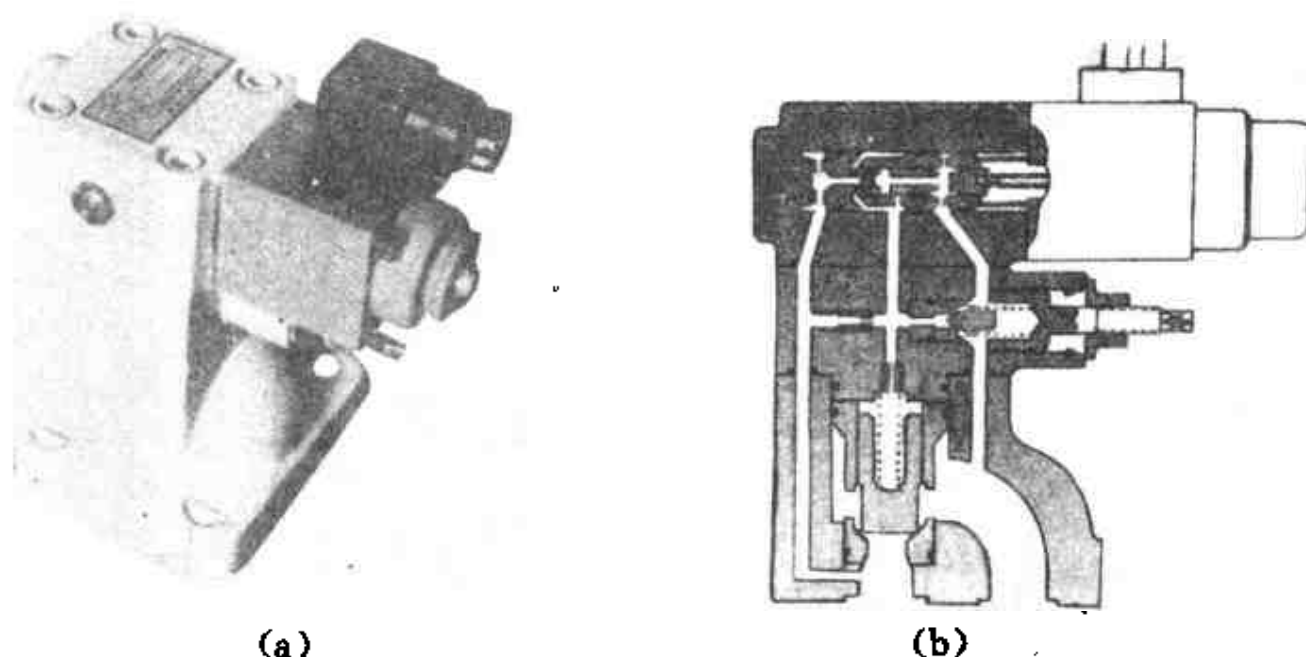


图 10-18 BYY 型新原理先导式比例溢流阀照片

(a) 外观 (b) 内部结构

BYY 型直接检测式比例溢流阀(比例减压阀也一样,因这两种压力阀采用相同的先导级)的控制原理与特点是:

1) 用受控压力 p_A (对溢流阀是进口压力,对减压阀是出口压力)的直接反馈,代替原来间接控制压力 p_r 的反馈。使电磁力 F_m 直接与反馈 $a_r p_A$ 进行比较来决定先导阀阀芯的位移及开

度。列出先导阀阀芯的力平衡方程为:

$$F_m = a_0(p_1 - p_v) + a_1 p_A - a_2 p_r - F_y \pm F_f \quad (10-1)$$

式中, F_y ——液动力;

F_f ——摩擦力。

其余符号的意义见图 10-19。设计时使 $a_0 = a_1 - a_2$, 即推杆面积与先导阀两端面积之差相等。又因稳态时有 $p_r = p_v$ 。于是有:

$$\text{稳态时 } F_m = a_0 P_1 - F_y \pm F_f \quad (10-2)$$

$$\text{动态时 } F_m = a_0 P_A - a_2(p_r - p_v) - F_y \pm F_f \quad (10-3)$$

由上两式可见, 略去液动力及摩擦力, 稳态时先导阀芯右端的电磁力与左端推杆上的液压力 $a_0 p_A$ 直接比较, 而 p_A 为受控压力, 故为直接检测。这样消除了主阀级中液动力等因素对调压特性的影响, 大大减小了调压偏差。但先导阀中的液动力、摩擦力等仍会对阀的特性有影响, 因先导流量不大, 影响很小。

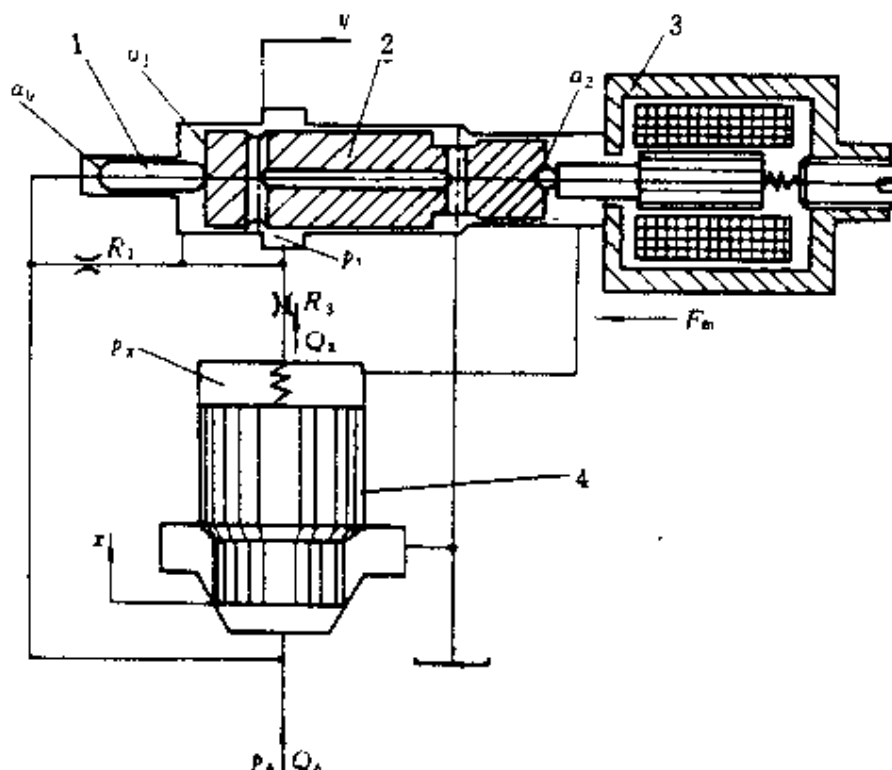


图 10-19 BYY 型溢流阀直接检测的工作原理

1—推杆; 2—先导阀阀芯; 3—比例电磁铁; 4—主阀阀芯

2) 新原理结构阀中的先导级由原来的锥阀改成滑阀结构, 不但降低了噪声, 同时才有可能采用级间动压反馈, 提高了主阀的稳定性。

3) 级间动压反馈主要是为了提高动态性, 这种直接检测式比例阀中加上了液阻 R_3 (见图 10-19), 起动态压力反馈的作用。其动态反馈过程如下, 当干扰力使主阀芯运动时将产生一个附加的控制流量 ΔQ_r , 此附加的流量流过 R_3 时产生压降, 使 $p_r \neq p_v$, 滑阀两端压力不等, 产生附加的动态调整力 $a_2(p_r - p_v)$ 。例如, 设主阀芯要向下运动, 则出现 $p_r > p_v$ 的情况, 这时动态调整力使导阀芯右移小许, 使导阀溢流量加大, 从而使 p_r 迅速回落, 直到重新达到 $p_r = p_v$ 为止。由上分析及式(10-3)可见, 这是一种负反馈, 且在动态下才会出现, 所以它有利于系统迅速达到稳定, 改善了系统的动态特性和抗干扰能力。且由于滑阀端面对动态反馈液阻 R_3 上的压差有放大作用, 调整液阻尺寸, 可方便地调整阀的性能指标。

4) 设计主阀芯时, 注意把台肩移到液流的低速区, 从而减小主阀芯上的液动力, 因此, BYY 型阀的等压力特性(启闭特性)好, 相对调压偏差小, 即最小工作流量与额定流量时的压力差对额定流量时调定压力的百分比小, 其值不大于 3.5% (老原理阀为 5%~15%), 重复精度为 0.25%~1% (老原理阀为 $\pm 2\%$), 线性度亦有长足提高。

5) BYY 型阀由于注意尽量减小推杆 1 的油压作用面积, 比例电磁铁所需推力可减小, 从而减小了衔铁的质量及线圈的电阻、电感, 这就使该新原理阀的频率响应得以提高到 11Hz 左右(-3dB 时)。BYY 型溢流阀的技术参数见表 10-3。

表 10-3 BYY 型阀的技术参数(宁波电液比例阀厂)

型 号	公称通径 mm	额定压力 MPa	最大/额定流量 L/min	线性度 %	滞环 %	重复精度 %	卸荷压力 MPa	频宽 Hz(3dB)	质量 kg
BY--*6A	6	H 31.5	6.2	3				15	1.9
BYY--*10A	10	G 25	200/100						4.4
BYY--*20A	20	F 20	400/150						6.8
BYY--*16A	16	E 16	150/70	7.5	5	1	0.5	6~11	5.9
BYY--*25A	25	D 10	200/100						6.3
BYY--*32A	32	B 2.5	450/250						9

五、力士乐 DRE 型带流量恒定器的先导比例减压阀

1. DRE 型普通比例减压阀

先导式减压阀与先导式溢流阀的工作原理基本相同。它们的先导级完全一样,不同的只是主阀级,溢流阀多采用常闭式的锥阀,而减压阀都采用常开(通)式的滑阀结构。图 10-20 为德国力士乐公司 DBEM(带限压阀者有 M)型先导比例减压阀的结构,对照图 10-16 的溢流阀,除主阀部位外,两者几乎全部一致。尤其是先导压力都要单独经油口 Y 接回油箱,以避免误动作。图 10-20 中主阀中下部位的单向阀 12,可防止减压阀出口 A 出现压力冲击,并能在出口 A 封闭时, p_A 压力仍受输入比例电磁铁电流的控制。

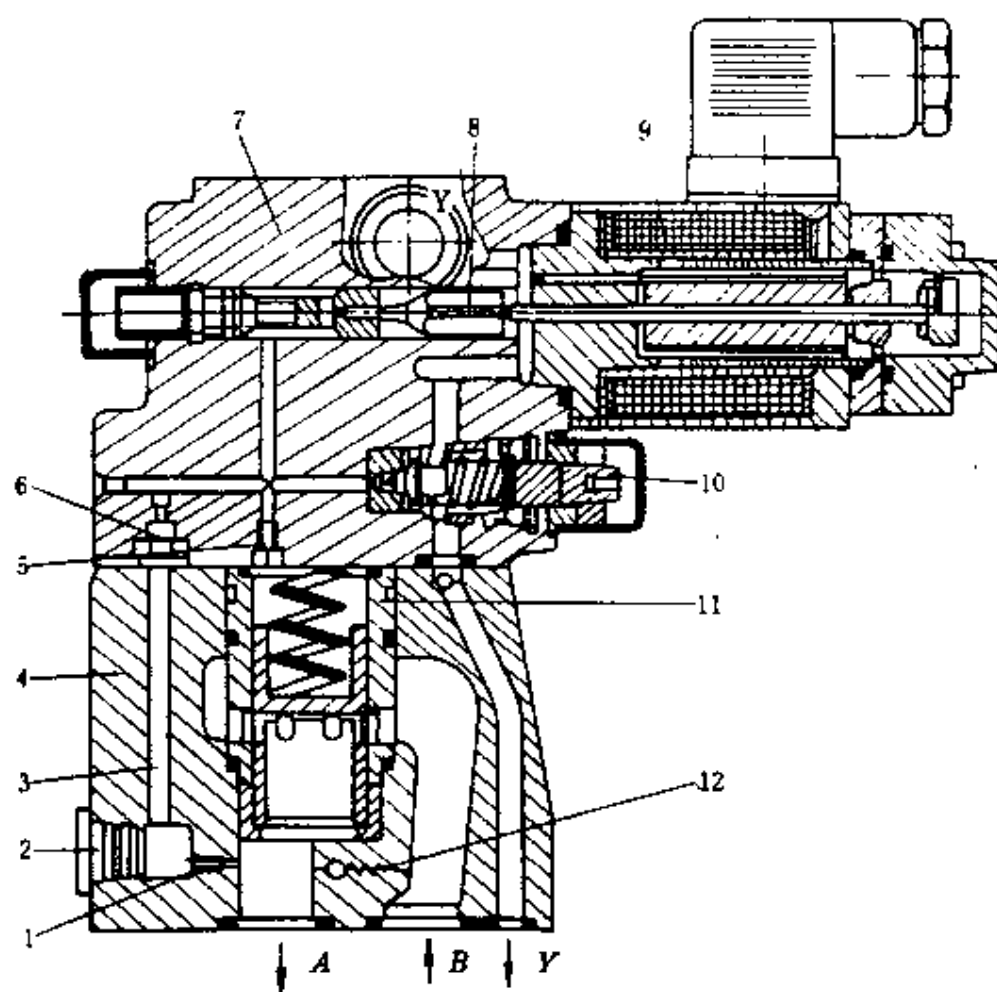


图 10-20 DBEM 型先导比例减压阀

1-节流孔;2-压力表接口;3-先导油流道;4-主阀;5、6-节流孔;
7-先导阀;8-先导阀芯;9-比例电磁铁;
10-限压阀;11-主阀芯组件;12-单向阀

2. 带流量恒定器的 DRE 型比例减压阀

减压阀工作时,主阀口似一个作不断调整的节流孔。在大流量时,节流口下游的流动更象湍流,使得先导阀的溢流量会发生变化,影响到设定压力的不稳定。为了改善这一缺点,打破传统作法,先导油不取自阀出口的二次压力处,而直接取自初级进口压力油,并且在先导级中加上一个流量恒定器即压力补偿流量控制器,使通过先导级的流量近似为定值。从而限定先导级的工作点。使阀的设定值更加稳定和精确。

图 10-21 为带流量恒定器的 DBEM 型比例减压阀的结构。工作时,一次压力油从 B 口经通道 4 和流量恒定器进入先导阀和主阀芯上腔。当进口压力不足以打开由电磁力压紧的先导阀时,这时主阀芯在弹簧力作用下处于下位和全开的位置,主阀芯上的径向孔与阀套上的孔对齐,液流从 B 流向 A 不受限制。当先导压力超过电磁力时,先导阀开启。压力补偿流量控制

器产生一个稳定的流量从Y口流回油箱。从而建立了一个受调节的先导压力作用在主阀芯上腔。当A油口的压力超过弹簧力和该先导压力的合力时,主阀芯上移,因节流减压作用而建立二次压力,并自动调节,保持阀芯受力平衡。

这种减压阀的过载保护设在主阀芯内,结构紧凑但难以调节。当二次压力过高时,打开过载保护,使油经先导阀流回油箱,从而防止压力过高。单向阀11可实现主阀口有时的反向流动。

六、三通式比例减压阀

1. 工作原理和基本结构

上述只有二个主油口的二通式减压阀,用它控制压力上升时其响应是足够快的;用它控制压力下降时,二次压力油只能经细小的控制流道从先导阀处流回油箱,这使响应很慢。为此,发展了三通减压阀,压力下降时,压力油直接回油箱,使降压响应与升压响应一样快速。

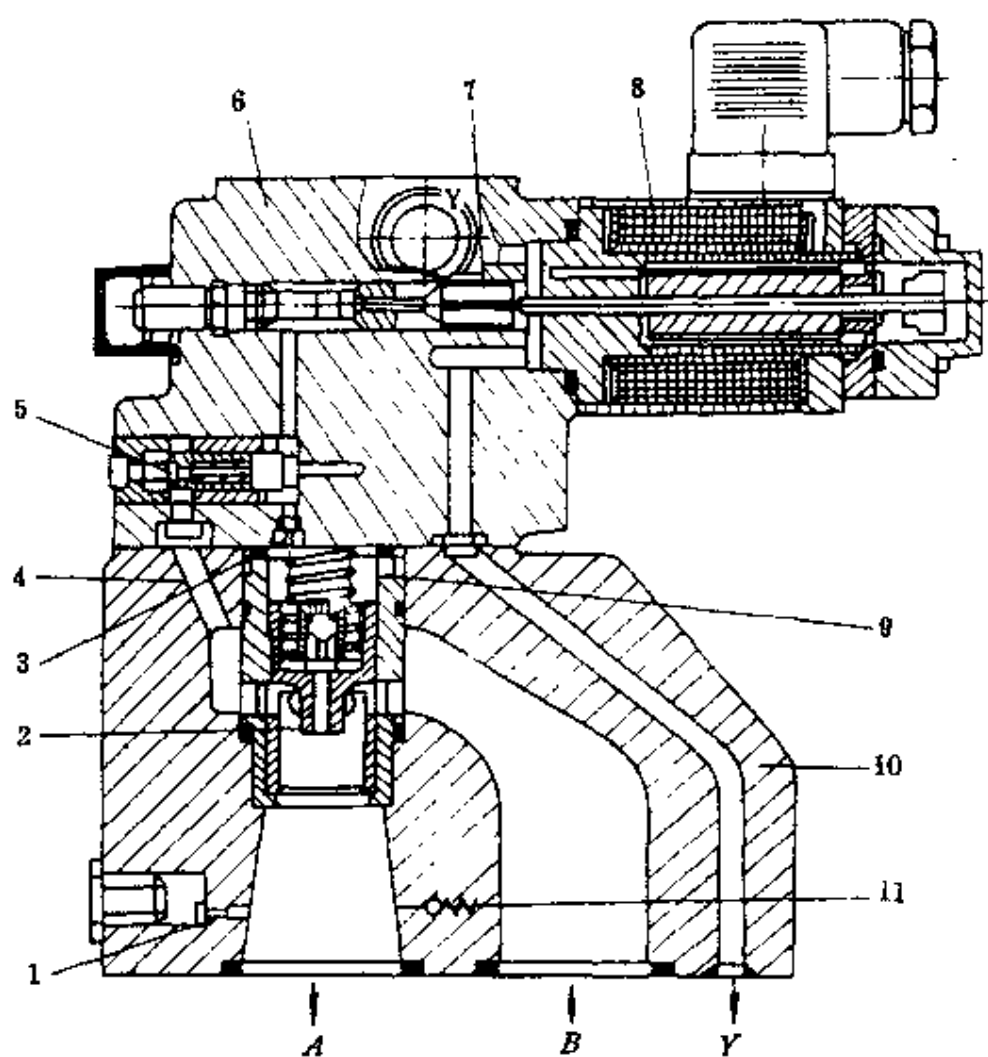


图 10-21 带流量恒定器的 DREM 型比例减压阀
1-节流孔;2-A 油口的过载保护阀;3-液阻;4-先导油流道;
5-流量恒定器;6-先导级;7-先导阀芯;8-比例电磁铁;
9-主阀芯组件;10-主阀;11-单向阀

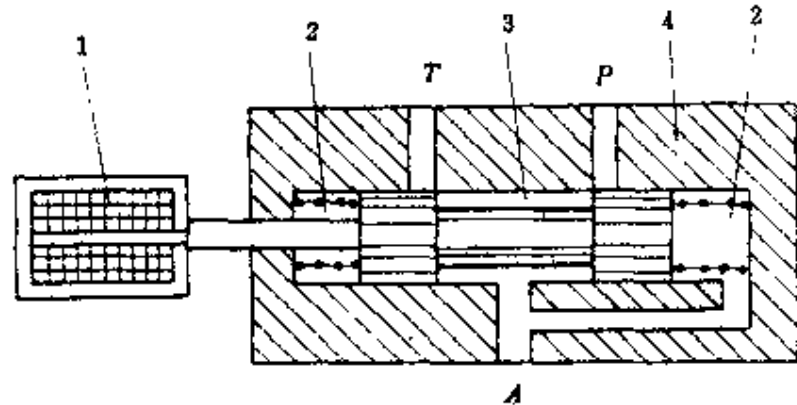


图 10-22 三通式比例减压阀的工作原理图
1-比例电磁铁;2-平衡弹簧;3-阀芯;4-阀体

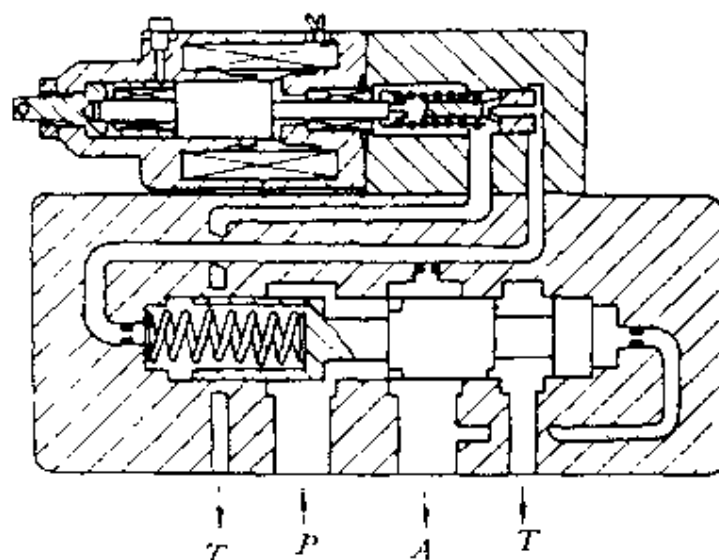


图 10-23 二通式比例溢流减压阀的结构

图 10-22 为三通式比例减压阀的基本工作原理图,当没有信号电流时,阀芯在弹簧作用下处于中位,各油口互不相通。当比例电磁铁通电流时,相应的电磁力使阀芯右移,接通进油口P和A。油口A的油液驱动负载,并使压力升高。同时此压力经内部通道反馈到阀端,施加一个与电磁力相反的力作用在阀芯上。当油口A的压力足以平衡电磁力时,滑阀返回中位。这时

油口 A 的压力 p_A 保持不变,并与电磁力成比例。如果 p_A 对阀芯施加的力超过电磁力,阀芯移到左面, A 口就直接接通回油口 T 使压力下降,直至新的平衡重新建立。三通式阀还可完成复合功能, $P \rightarrow A$ 流动时为减压阀功能,反向 $A \rightarrow T$ 流通时为溢流阀功能。

图 10-23 为一种三通比例溢流减压阀的结构,比例电磁先导级在主阀芯左端建立相应的先导控制压力,并与主阀弹簧共同作用在主阀芯左端, A 腔压力导至主阀芯右端与之平衡,若 A 腔压力低于主阀芯左端先导时,主阀芯右移,油流自 $P \rightarrow A$, A 腔压力升高打破平衡时,主阀芯左移, $P-A$ 节流口关小起减压作用;同时, A 腔高压油直接自 $A \rightarrow T$,使 A 腔压力迅速下降,得到响应。

2. 双向三通比例减压阀

三通式比例减压阀可用来控制二次压力油的压力及方向,成对组合使用时常用作比例方向阀的先导阀,这是因为作先导阀时需对两个方向进行控制,故要两个三通减压阀,两个比例电磁铁组合成一个双向三通比例减压阀,如图 10-24 所示。

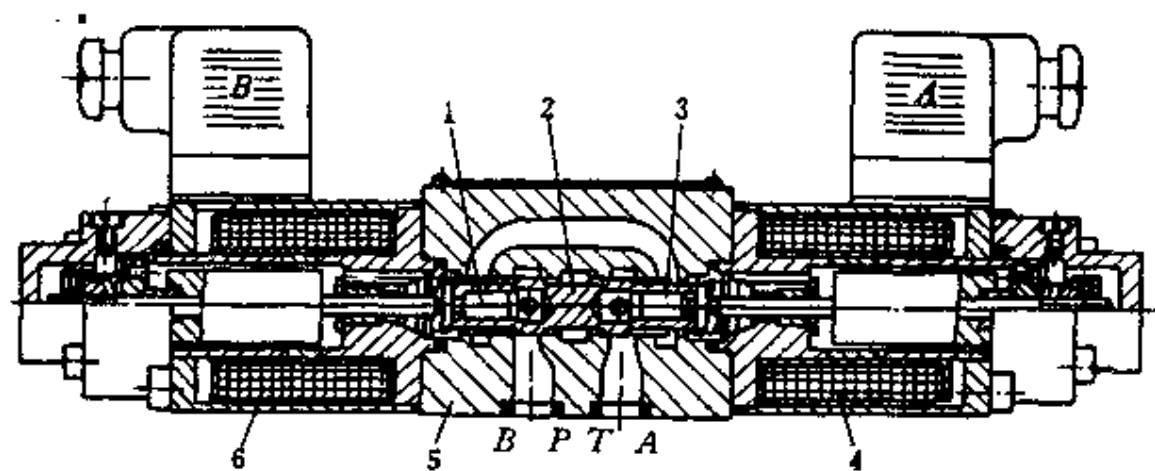


图 10-24 双向三通比例减压阀

1—左侧压柱塞;2—控制阀芯;3—右侧压柱塞;4、6—比例电磁铁;5—阀体

图 10-24 的阀中,当两只比例电磁铁都未加信号电流时,控制阀芯在弹簧下对中, P 油口封闭, A 、 B 油口回油箱,即具有 Y 型的中位机能。如果电磁铁 6 获得输入信号,电磁力直接作用在柱塞 1 上,并使控制阀芯 2 右移。阀芯的移动使液压油从 P 口流向 A 口,使 A 口压力上升。同时,阀芯上的两个径向孔使油液从 A 口通过钻孔流入阀芯空腔内,把测压柱塞 3 推至极右面,并压往电磁铁 4 的操纵杆。另一方面产生压力克服电磁力,沿关闭的方向推控制阀芯 2,直到两个力平衡为止,这时就保持住 A 油口的压力恒定,当电磁力或 A 口压力变化时,测压柱塞检测到并使主阀芯作相应的调整,始终使受控压力与电磁力相适应。

这种三通比例减压阀一般为 6 通径,额定流量最大为 $15\text{L}/\text{min}$,我国宁波电液比例阀厂的 N-3DREP6 型就是这种结构。该阀常作为先导级,用于比例容积控制中。

七、基本压力控制回路

1. 调压回路

采用比例压力阀对回路进行压力控制一般有两种方式:一种是采用比例压力阀对普通压力阀进行控制。采用这种方式时,都是将比例压力阀作为先导级,同溢流阀、减压阀(包括顺序阀)的遥控口相连接,相似于用电磁换向阀来对溢流阀进行卸荷时的连接和远程调压控制时的连接。采用这种方式的优点是,只要采用一个小型的直动式比例压力阀即可实现对压力的比例

控制或者远距离控制。但由于受到主阀性能的限制和增加了控制管路,因此控制的性能较低。另一种是采用专门设计和制造的先导式比例压力阀,由于使用时都经过了仔细地选配调试,又减少了控制管道(减小控制容积),控制性能比较容易掌握和提高。因此,大部分要求较高的控制场合都是采用第二种方法。

图 10-25 为几种基本的比例调压回路。为了确保系统安全,所有回路中均需设置安全限压阀或机构。图 10-25(a)为直动式比例溢流阀与安全阀并接的方案,一般用于流量小的场合,比例无级调压于安全阀限制压力下的范围内。

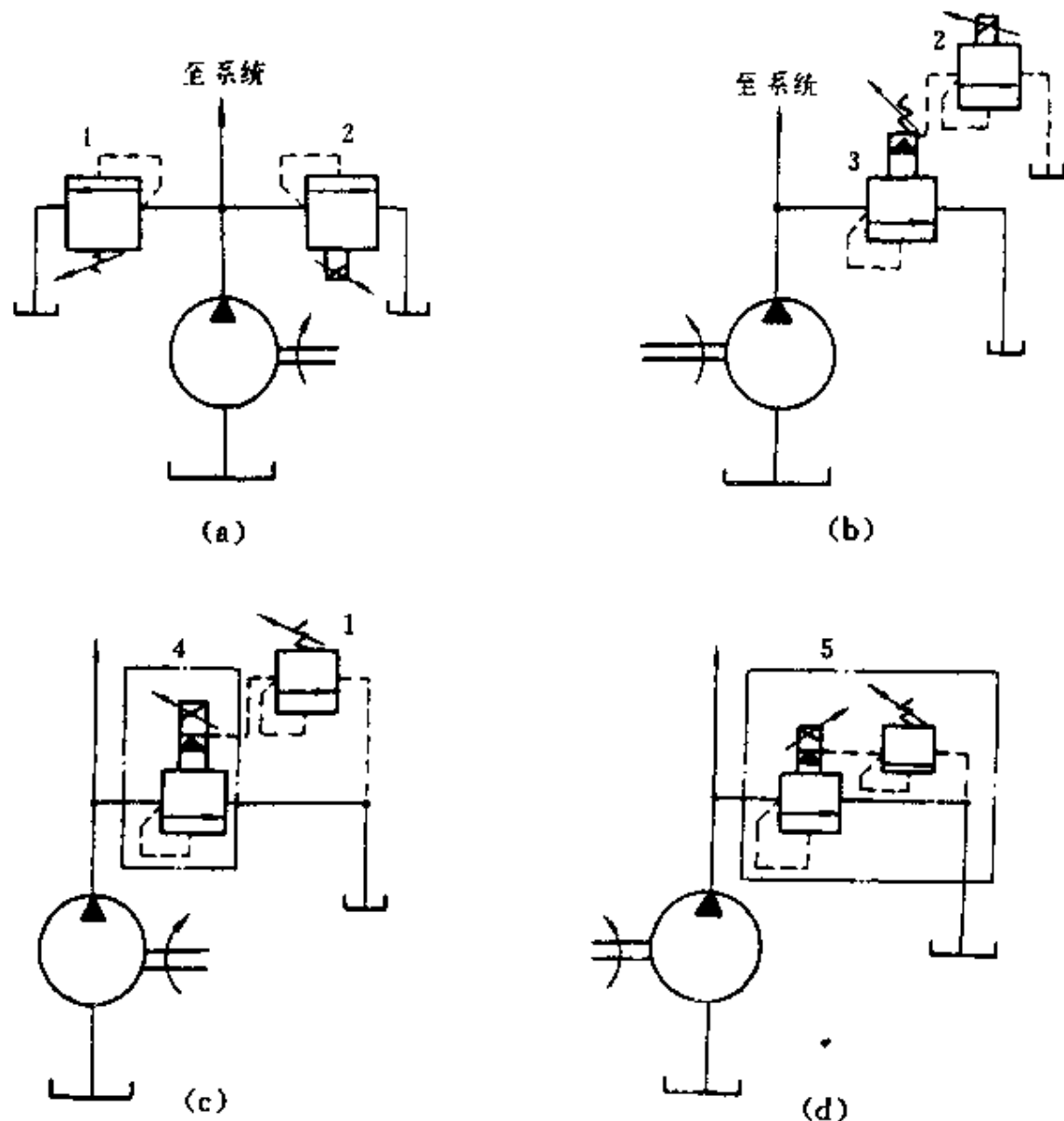


图 10-25 几种比例调压回路

1—安全限压阀;2—直动式比例溢流阀;3—普通先导溢流阀;4—先导式比例溢流阀;5—带过载保护的比列溢流阀

图 10-25(b)方案适用于大流量工况,是在普通先导溢流阀的遥控口上外接一只直动式比例溢流阀作远程无级比例调压,普通溢流阀本身的先导级调压值作为系统的过载保护,即起安全限压阀的作用。图 10-25(c)采用的为本身不带(M)过载保护的先导式比例溢流阀的方案,为保护系统安全,在比例阀的先导控制通道中外接一只普通溢流阀以限制系统最高压力。图 10-25(d)的方案最为简洁,阀 5 通常为 DBEM 型阀。

上述各个方案中,当比例溢流阀在输入电流为零时,均可使系统卸荷。设置安全阀的用意是:预防发生过大的故障电流输入而引发系统的超高压损害性事故。

2. 减压回路

图 10-26(a)是最常见的采用二通比例减压阀的比例减压回路,其控制压力下降时响应较慢,故在图 10-26(b)的活塞双向运动保持恒压控制的比例减压回路中,采用了三通式比例

减压阀,在二次压力过高时,为了迅速控制压力下降,出口处油液直接经三通减压阀的另一主通道回油箱,以保证控制压力上升或下降的时间基本相同

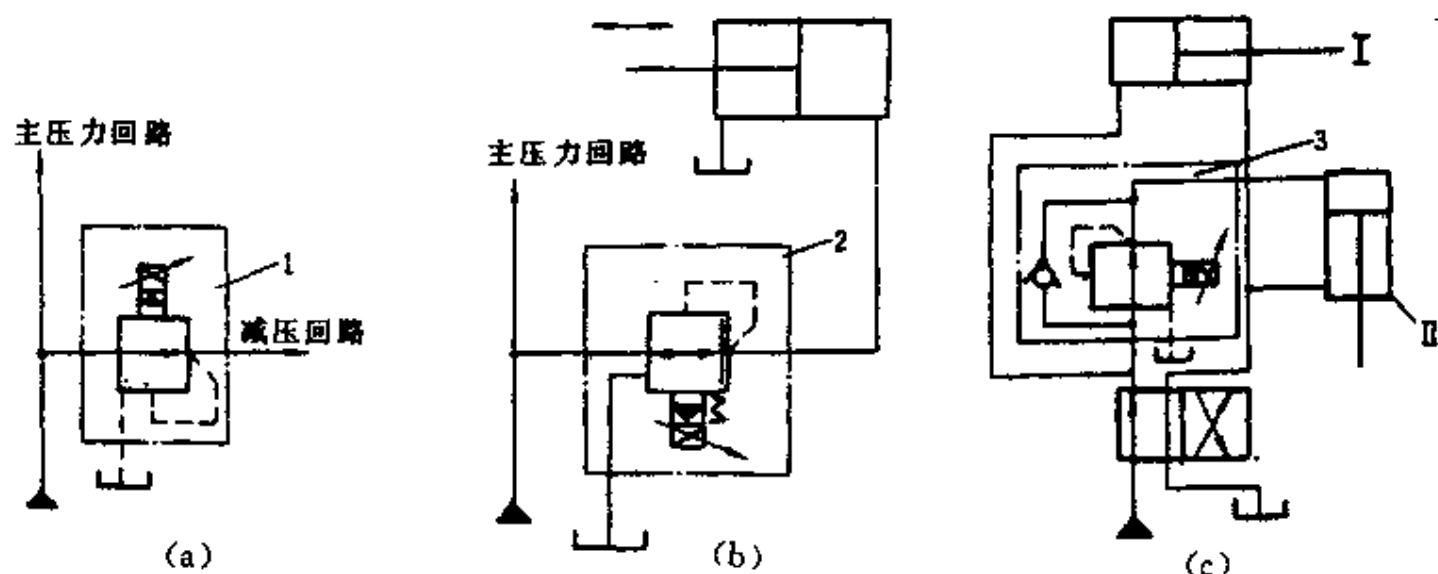


图 10-26 比例减压回路

1—二通比例减压阀;2—三通比例减压阀;3—单向比例减压阀

图 10-26(c)是采用了带单向阀的比例减压阀。液压泵同时向缸 I 和 II 供油。缸 II 下行时通过单向减压阀可获取低于系统压力的多种低压值,而回程时缸 II 上腔的回油从减压阀主阀中间部位的单向阀(见图 10-20、图 10-21)回油箱,不经过减压阀的有关机构。

应当强调,普通压力阀在升压、降压、卸荷等过程中仅能控制某一点或几个点(通常一阀一点)的压力,而且这些工作点的变换通常都表示出阶跃变化的形式,因此会造成系统的压力波动甚至冲击,执行元件运动随之品质下降。但是,比例压力阀的控制可以依据电流实现无级调压,也就是说,可以实现任何形状的压力——时间(行程)曲线,升压、降压过程平稳、迅速,大大提高了系统主机设备的性能和运动精度,同时又使系统大大简化。

第四节 典型比例流量阀

比例流量阀按其节流口的前后压差 Δp 无压力补偿或执行压力补偿分为比例节流阀和比例调速阀,此外还有采用流量直接反馈型的新原理比例流量阀。

比例方向阀具有对进口、出口同时节流的功能,实质上也是一种比例节流阀。若油路中加上压力补偿装置,使阀前后节流口压差恒定,就能使通过的流量与负载变化无关,具有调速阀的功能。

一、力士乐 2FRE 直动传统型比例调速阀

自从 19 世纪中叶,英国人弗利明·詹金(Fleeming·Jenkin)发明了世界上第一台减压节流型流量阀,一百多年来,这种流量阀尽管结构发展上变化多多,但其基本原理一直沿用至今。

图 10-27 为德国力士乐公司 2FRE 型比例调速阀。它是将直动式比例节流阀与定差减压阀组合在一起,构成了直动式比例调速阀。它是在传统普通调速阀(参见第五章第二节内容)的基础上改用比例电磁铁调节节流而成,故也称为传统型比例调速阀,又因该阀只有两个外接主油口,故又称为二通比例调速阀。

由图 10-27 可见,起压力补偿作用的减压阀 1 位于主节流口的上游,并与主节流口串联。

它由一个软弹簧保持在开启位置上,比例节流阀无输入信号时,也由一个软弹簧保持关闭.当比例电磁铁接受到输入信号后,产生电磁力直接作用在阀芯上,使阀芯向下压缩弹簧,打开阀口使液流从A口流向B口.阀的开度与控制电流对应.必要时可以加上一个位移传感器,提供位置反馈,可使开度控制更为准确.

压力补偿的获得,是靠把节流口的前后压差反馈到减压阀芯的两端,即压力 p_2 、 p_3 分别连接到减压阀主阀芯4的上端和下端,若 p_1 上升,则阀芯4同时上移,减压阀开口量增大, p_2 跟随 p_1 上升,以保证 $\Delta p = p_2 - p_3$ 为近似恒定值; p_3 若下降,阀芯4下移,减压阀开口量 h 变小, p_2 跟随 p_3 下降,以保持 Δp 为定差值.

二通比例调速阀中,常常内置一个单向阀3,使适应反向自由流动的需要,使流量从B流向A油口.图10-28为这种2FRE二通比例调速阀的结构图.行程限制器的作用是限制减压阀的最大开口量 h (见图10-27).节流口的位置由输入信号给定,位置偏差由位移传感器4检测并作行程反馈给电控器来纠正.这样可以精确控制节流阀的位移,其控制方框同于位移反馈的直动式溢流阀.其闭环中把节流阀芯上诸如液动力、摩擦力等干扰因素都包含在环内,从而提高了流量控制精度及其他静动态特性指标,并在一定程度上提高了抗干扰能力.

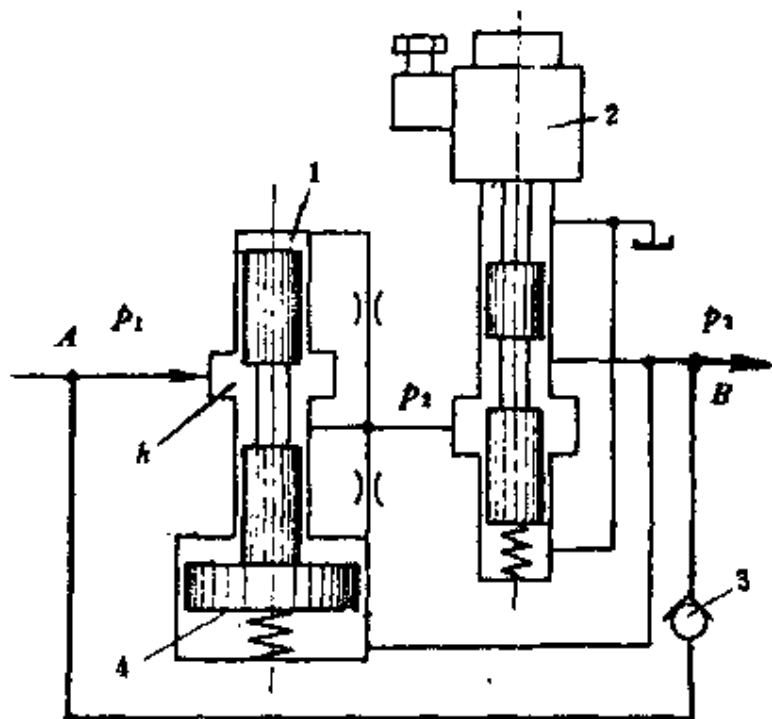


图 10-27 传统减压节流型比例调速阀原理
1—定差减压阀;2—比例节流阀;
3—单向阀;4—减压阀主阀芯

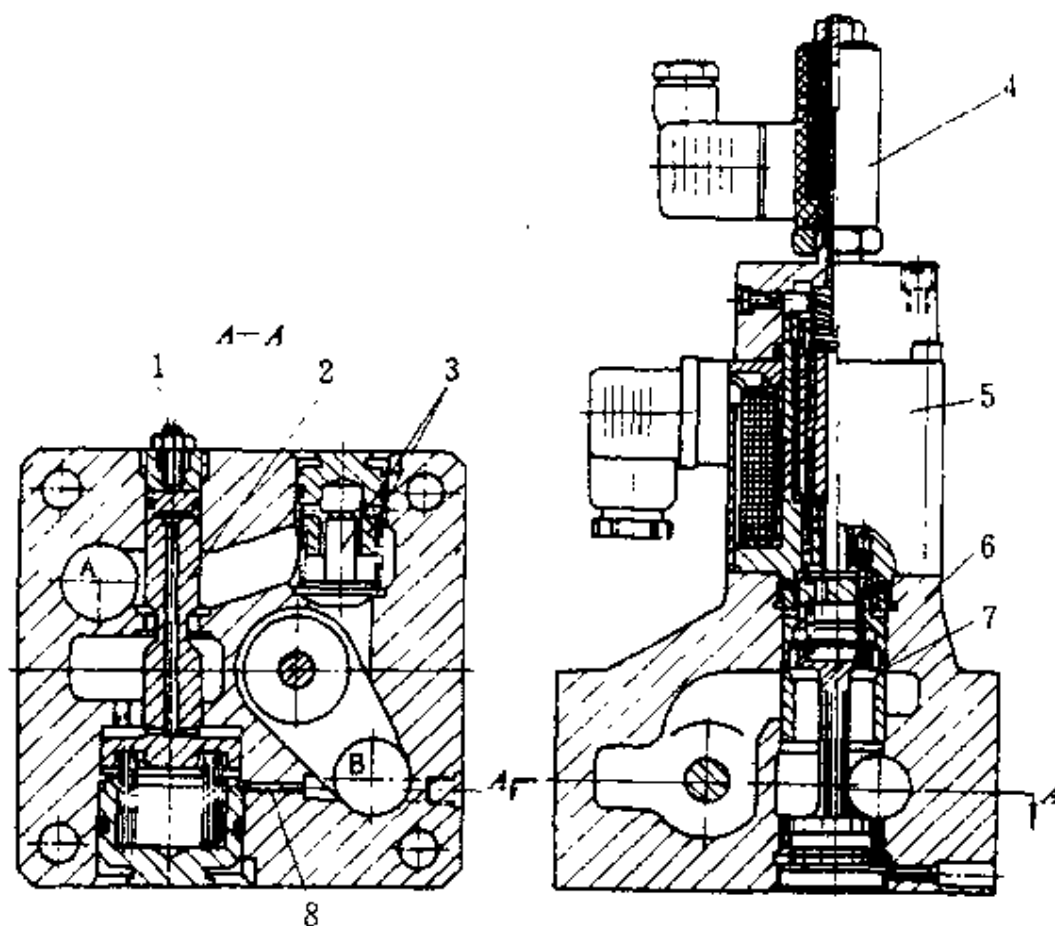


图 10-28 2FRE 型带位置反馈的比例调速阀
1—行程限制器;2—压力补偿阀;3—单向阀;4—位移传感器;5—比例电磁铁;6—阀体;7—控制节流口;8—阻尼孔

二、位移—电反馈插装式先导比例节流阀

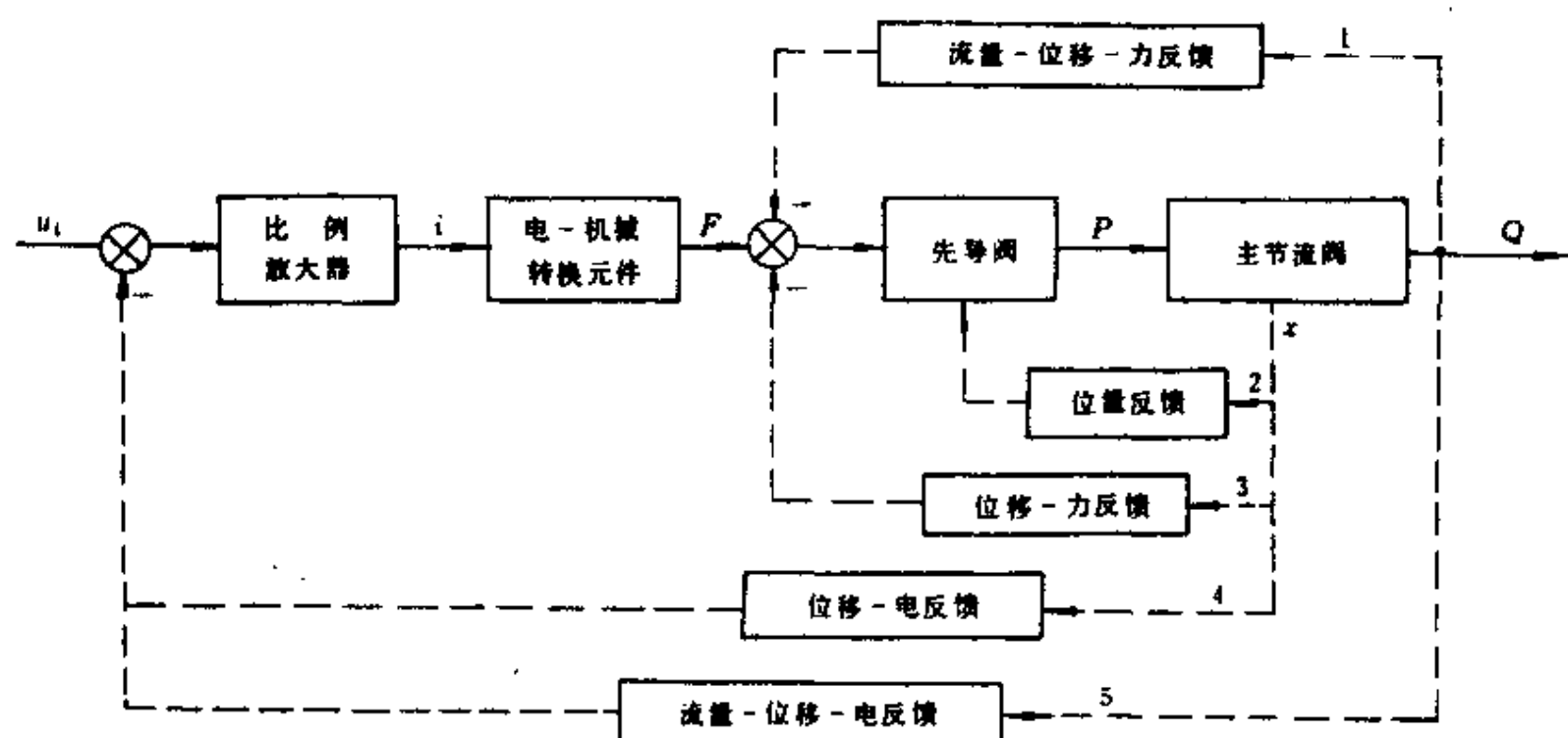


图 10-29 先导式比例节流阀几种反馈控制方案框图

与比例压力阀一样，直动式的比例流量阀只适用较小通径、较小流量的系统。当所控制流量大于 100L/min 时，就适宜采用先导控制形式的流量阀。即采用比例电磁铁，驱动小的先导阀，利用先导级的放大作用来控制主阀芯。为了提高对高压大流量流体的节流控制精度，须提高对主阀芯的定位。为此，先导式比例节流阀，可采用下列的级间控制反馈形式的其中一种（见图 10-29）。

图 10-30 即为其中之一的主阀芯为插装结构的采用位移—电反馈控制型式的比例节流阀的结构。该阀由带位置检测装置的插装式主节流阀和比例先导阀组成。具体是装有带主阀芯 1 和位移传感器 4 的阀套 2，及与比例电磁铁 6 在一起的先导控制阀 7，均插装在置板 3 上。压力油从 A→B，先导控制油进口 X 的油，来自 A 口，先导泄油应从 Y 口畅通地流回油箱。

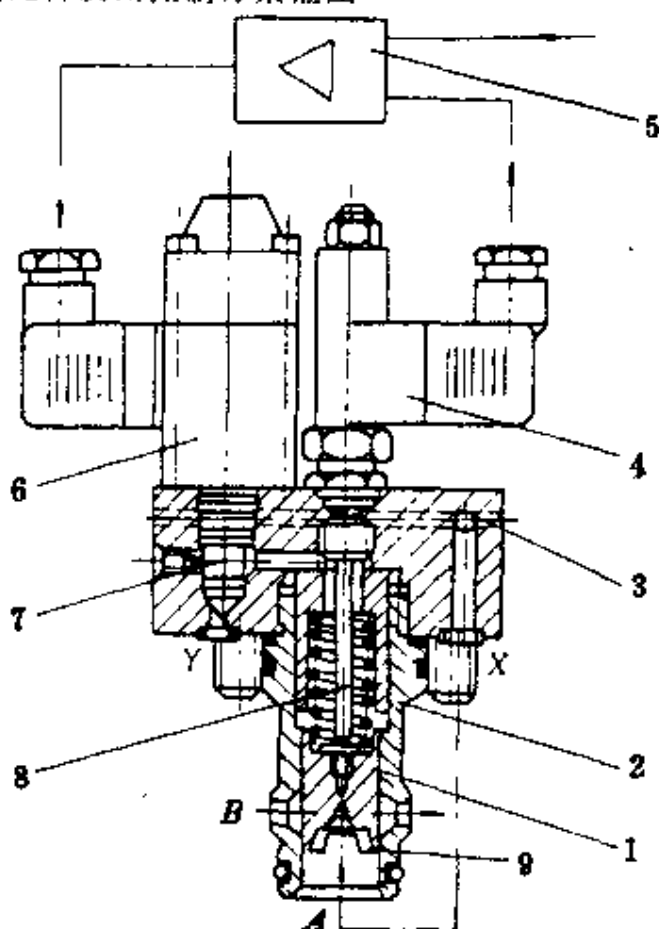


图 10-30 位移—电反馈插装式比例节流阀

1—主阀芯；2—阀套；3—盖板；4—差动变压器式位移传感器；5—电控器；6—比例电磁铁；7—先导控制阀；8—位移检测杆；9—主节流口

当外部输入信号送入电控放大器 5，它与来自位移传感器 4 的输入反馈信号比较后得出差值，此差值电流驱动比例电磁铁 6，给定先导减压阀 7 一个与输入信号相对应的位移，以控制主阀芯 1 上部弹簧腔的压力，从而改变主阀芯的位置。主阀芯 1 与位移传感器 4 的检测杆 8 相连，因而主阀芯的位置被检测到并被同时反馈进入电控器 5，使阀的开度保持在设定的开启

量上。

这种由位移——电反馈构成的闭环控制回路,组成了从主阀到电控器的大闭环,环内的各种干扰,除负载变化以外,都可以得到抑制。

三、宁波 DYBQ 型新原理二通比例流量阀

无论是前述传统型带压力补偿机构的比例调速阀,还是主阀位置反馈的比例节流阀,它们都未能对控制对象——输出流量进行直接的检测和反馈,因此,称为间接控制式。只有采用对输出流量的各种代换量的反馈(见图 10-29),才是最直接,并能有效提高精度的控制形式。

宁波电液比例阀厂与浙江大学合作,根据路甬祥教授 80 年代初期的发明专利而开发并批量生产的 DYBQ 型二速比例调速阀,就是这种与沿用了一个多世纪的传统型调速阀原理完全不同的采用“阀内流量——位移——力反馈”及“速度——动压反馈”原理的新型调速阀。图 10-31 和图 10-32 分别为 DYBQ 型阀的外观和剖面。它的工作原理和具体结构分别如图 10-33(a)、(b)所示。它由比例电磁铁 4、先导阀 3、主节流阀 1 和流量传感器 2 及电控器组成。在无输入信号时,先导阀芯在反馈弹簧作用下关闭了阀口,主节流阀 1 的上腔油液无法泄压,此时无论进口压力 p_1 有多高,主节流阀芯均处于关闭状态。这就是无输入信号时该阀可靠的自锁功能。

比例电磁铁 4 有控制信号时,先导阀 3 开启形成可控液阻,它与固定液阻 R_1 构成先导液压半桥,对主节流级的弹簧腔压力 p_2 进行控制。先导阀 3 开启后,先导液量经 R_1 和 R_2 、先导阀开启阀口和流量传感器至负载,流经 R_1 的液流产生压降使 p_2 下降,在 p_1-p_2 作用下主阀开启。流经主阀 1 的流量经流量传感器 2 检测后,也流向负载。适当地设计流量传感器的开口形式,可使流量线性地转换成流量传感器阀芯的位移量 z ,并通过反馈弹簧转换成力作用在先导阀 3 的下端,使先导阀有变小的趋向,当与电磁力平衡时,从而调整了阀 3 的开度及控制压力 p_2 ,保证阀运行在某一稳定工作点,最终使比例流量阀输出流量与位移 z 与电磁力成正比关系。

当系统受到信号干扰,例如负载压力 p_3 提高,流过主节流阀 1 和流量传感器的体积流量就有减少的趋势。此时,流量传感器 4 的行程 z 就向左朝减少方向移动,造成反馈弹簧力减少。

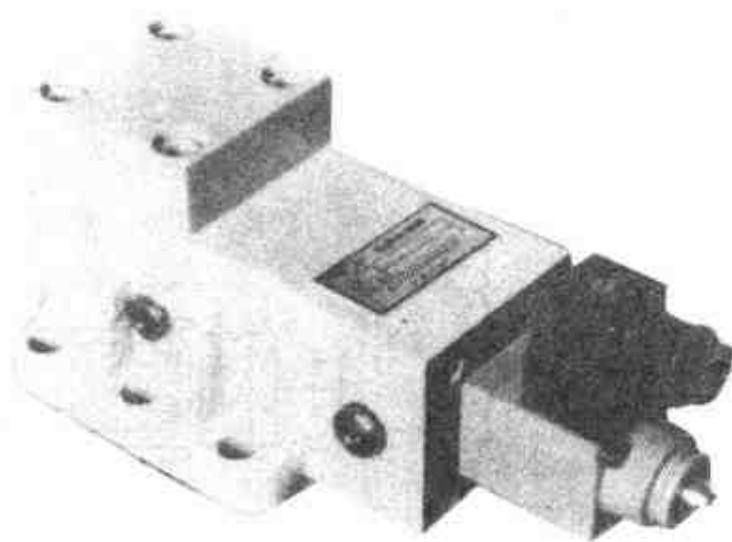


图 10-31 宁波产 DYBQ 型阀外观

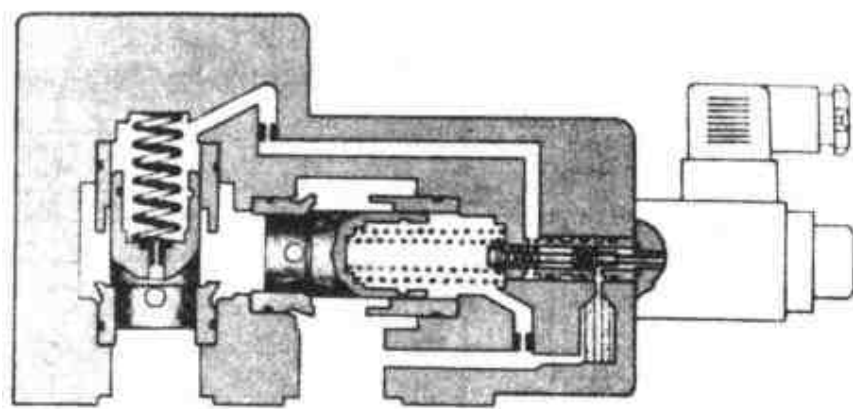
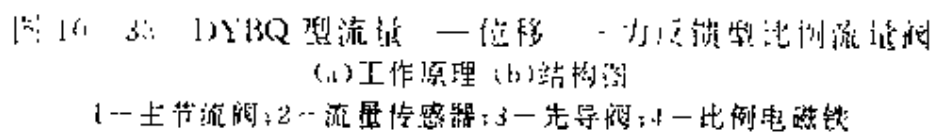


图 10-32 DYBQ 型阀的剖面

通过上述工作过程的论述可见,由于负载的变化引起流量的变化不是依靠压力差来补偿的,而是依靠主节流口的通流面积变化来补偿。这正是新原理流量阀与传统的压力补偿型流量阀的不同之处。如果供油压力 p_1 变化,调整过程与上面分析类似。

图 10-33 中,由动态阻尼 R_1 所产生的动压反馈力的大小为 $(p_3 - p_5)$ 与其阀芯截面的乘积,它使先导阀口获得附加的启闭力,这就加强了动态阻尼的作用,并在先导级与功率级之间建立了速度反馈联系,改善了阀的动态性能。图中的 R_2 为温度补偿液阻。



272

四、宁波 LYB 型三通比例流量阀

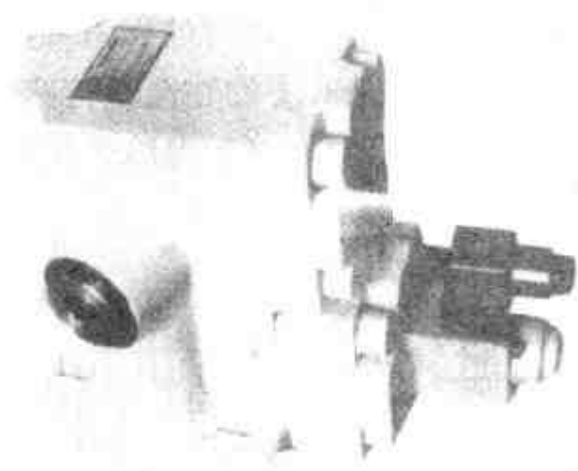


图 10-34 宁波产 LYB 型阀外观

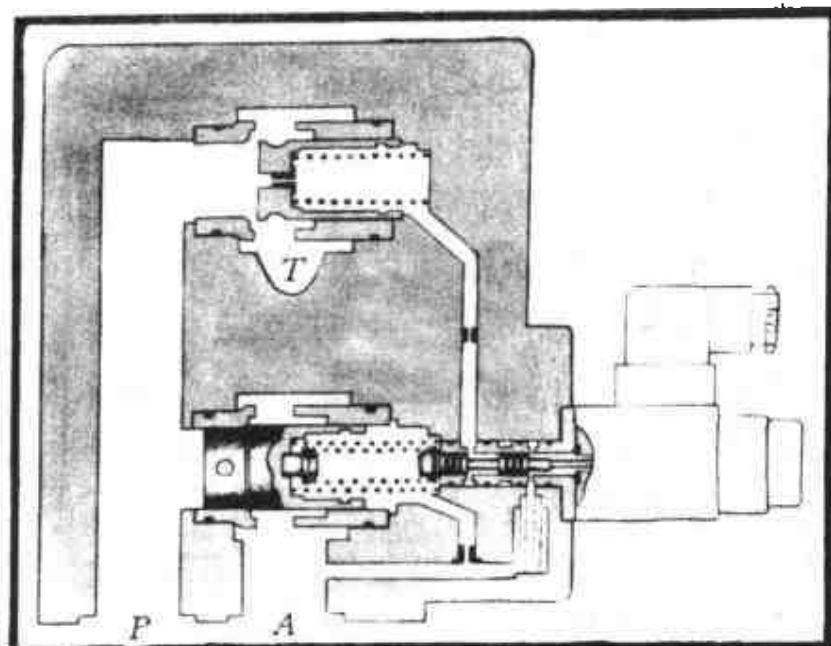


图 10-35 LYB 型阀的剖面

前述比例节流阀和二通比例流量阀均采用级间串联方式,由于只有两个主油口,故称为二通比例流量阀。在定压系统中,可对执行机构的速度和位置进行较精确的比例控制,但系统效率则偏低,尤其在中、高压系统中,节流损失较严重,特别是空载时发热现象尤为突出。

为使定量泵供油的单执行机构的调速系统能获得较高的系统效率,与浙江大学合作的宁波比例阀厂又开发生产出 LYB 型电液三通比例流量阀,图 10-34、图 10-35 分别为其外观和剖面,该阀的工作原理见图 10-36。这类阀具有 P 、 A 、 T 三个主油口,故称三通比例流量阀。

当放大器无信号输入电磁铁 1 时,先导阀芯 2 在反馈弹簧推动下移至顶端,先导阀 2 开度最大,即先导阀口处的可变液阻为最小,先导控制油由 $R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow$ 先导阀口 $\rightarrow T$ 回到油箱。由于 R_1 对溢流调节器阀芯 4 的旁路阻尼作用,使此时阀芯 4 的上下端产生压力差 ($p_1 - p_2$) 为最大,阀芯 4 在此作用下,上移到最高位置,即溢流调节器开口度最大,来自油源的油液卸荷回油箱,卸荷压力通常 $< 0.5 \text{ MPa}$ 。

该阀输入信号时,比例电磁铁 1 驱动先导阀芯 2 下移 y ,使先导阀口关小,可变液阻增大,则溢流调节器阀芯 4 上腔压力 p_2 升高,其阀口相应关小,部分流量(实质即为与输入电信号相匹配的那部分流量)通过流量传感器 3 流向负载,多余流量则从阀芯 4 溢流回油箱。

该阀流量传感器 3 的阀芯位移 z 也设计成与所通过的流量成线性关系,位移 z 压缩反馈弹簧量,形成对先导阀芯 2 的反馈弹簧力,此弹簧力与输入信号的电磁力相平衡,因此,它也是采用与 DYBQ 阀一样的流量——位移——力反馈闭环控制形式,有效地保证了流量与输入电信号成正比。

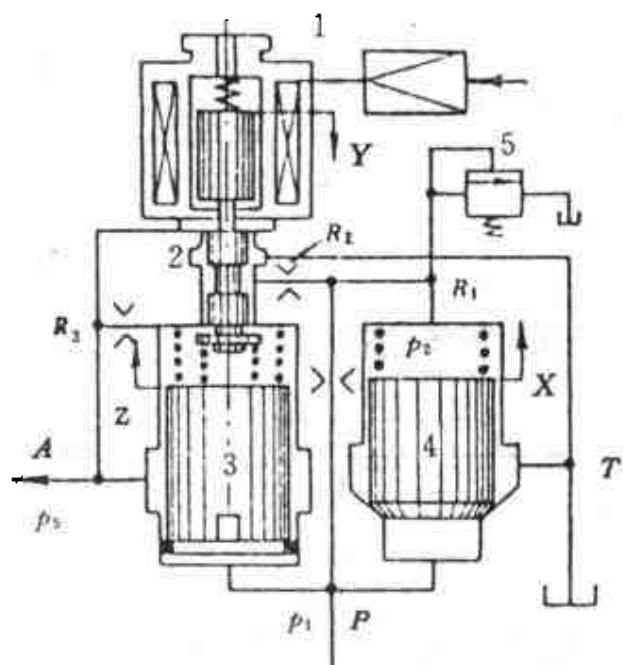


图 10-36 三通比例流量阀工作原理
1—比例电磁铁;2—先导阀;3—流量传感器;
4—溢流调节器;5—限压先导阀

若输入信号不变,但出现负载压力 p_L 升高,此时,通过流量传感器阀口的流量有所减少,其阀芯 x 也随之减小,致使先导阀芯下移,阀口关小,即先导阀口可调液阻变大,调节器 4 上腔压力 p_2 有所升高,其阀口关小,进而又使阀进口压力 p_1 提高,最后促成通过流量传感器阀口的流量又恢复或接近于原调定值。该阀进口压力 p_1 始终处于追随负载压力 p_L 变化的过程中,近似保持节流机构前后压差 $p_1 - p_L$ 为恒定值,这就是该阀的稳流原理。也就是前述的在流量传感器与先导级之间所存在的比例负反馈通道,即流量——位移——力反馈闭环对性能的保障作用。

与 DYBQ 型阀相似,LYB 型三通比例调速阀为提高动态性能,还设置了一条级间负反馈通道,外界的干扰引起流量传感器阀芯 3 的运动,经液阻 R_3 转化为作用于先导阀芯两端的动压反馈,反馈强度制约着传感器阀芯的运动速度。

LYB 型阀中的限压先导阀 5 与溢流调节器 4 构成普通先导溢流阀,用于防止系统过载。如前所述,这种阀所组成的系统供油压力是与负载压力相适应的,所以,其系统效率比定差减压型比例调速阀及二通比例流量阀高。

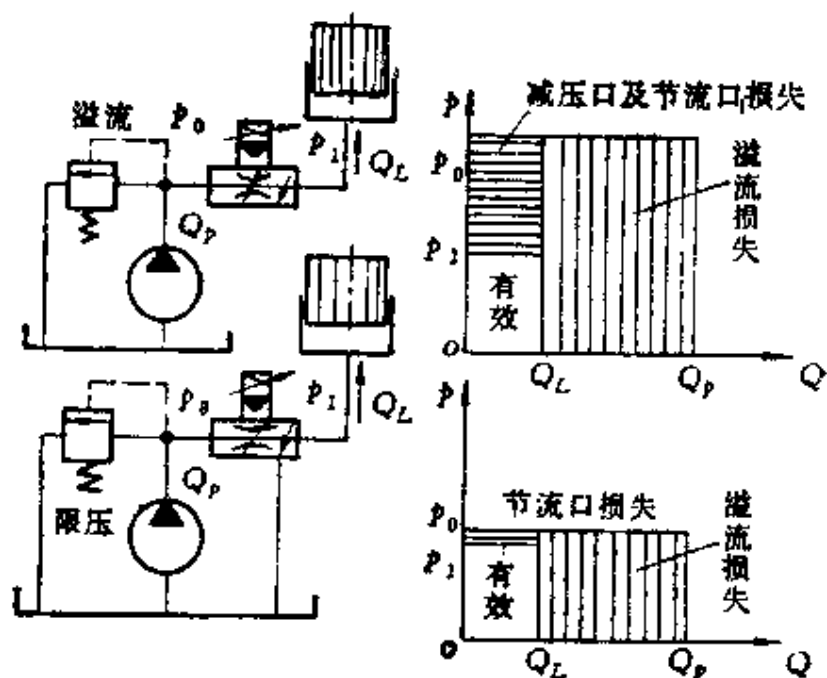


图 10-37 二通及三通流量阀系统的能源利用状况, Q_P 为定量泵 1 的流量。

图 10-37 二通、三通比例流量阀系统的能量特性

三通型电液比例流量阀由于其供油压力是变化的,因此,只适用于定量泵供油的单执行机构或同时只有一个执行器工作的进油路调速系统。

五、基本速度控制回路

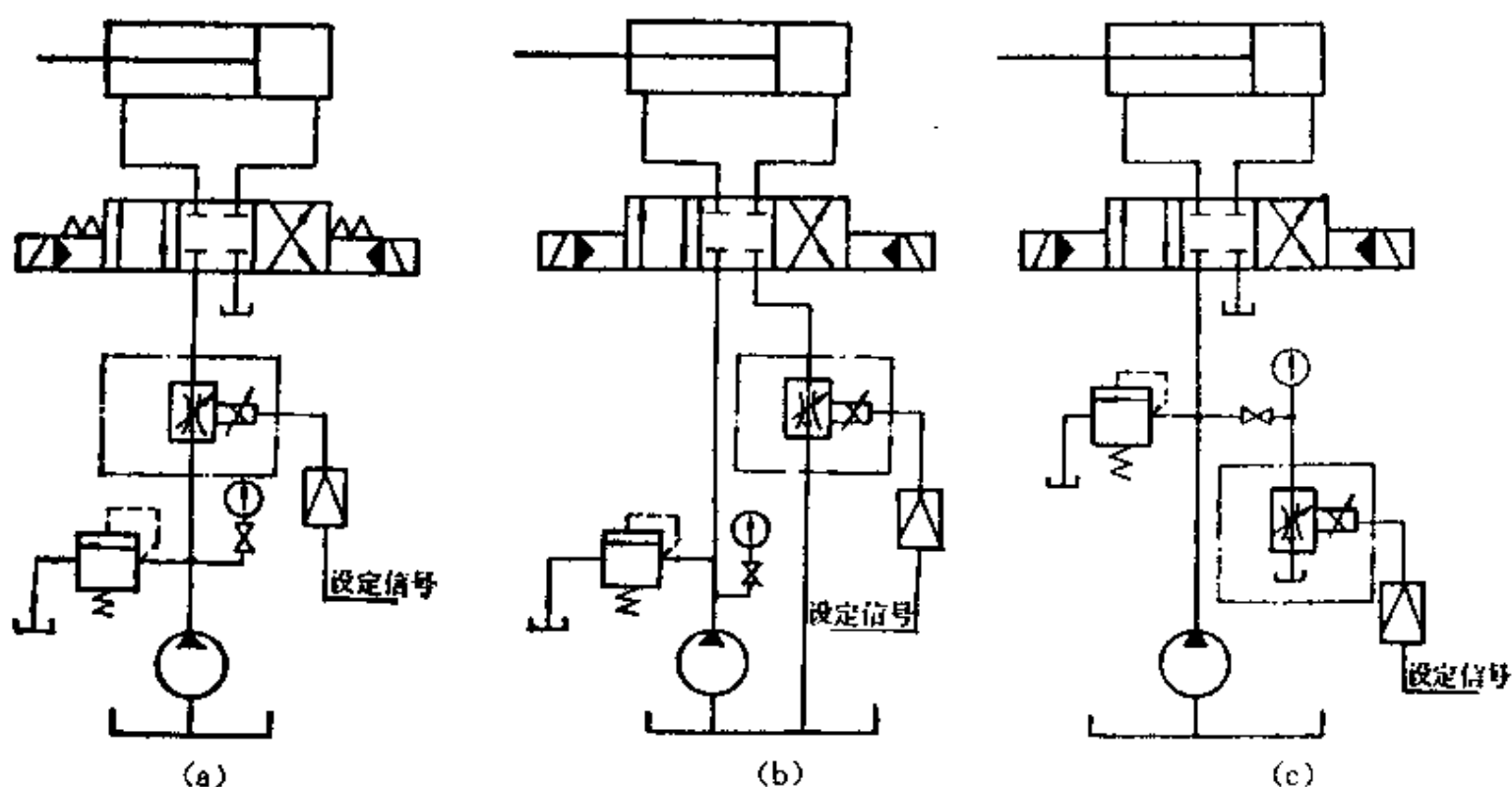


图 10-38 液压缸基本调速回路

(a) 进油节流 (b) 回油节流 (c) 进油旁路节流

对液压执行元件实行速度控制,通常可以采用两种方法:一种是调节进入执行元件的流量;另一种是调节执行元件的排量。图 10-38(a)、(b)、(c)分别为对液压缸运动进行调速的进油节流调速回路、回油节流调速回路和进油旁路节流调速回路。

上述调速回路的基本原理与采用普通调速阀的原理是完全相同的,优缺点也与用普通阀构成的回路一样。但是,采用比例调速阀可以根据输入信号来变化调速的数值,在开环控制时,则可预先设计好按负载速度变化而变化的输入信号,用它来控制比例阀的输出,达到预期的调速目的。闭环时的情况和压力阀一样应该增加反馈,可进一步提高控制精度。

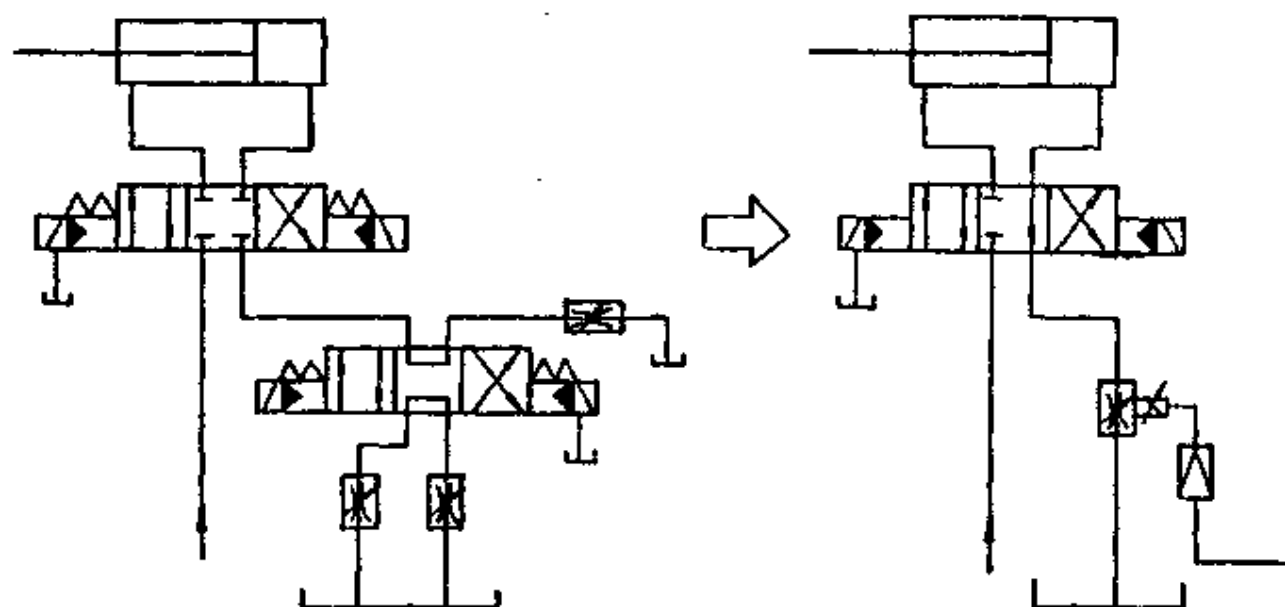


图 10-39 普通调速阀和比例调速阀回路的比较

比例流量阀最突出的优点是一只阀常用来代替多个普通调速阀来进行多级调速,图 10-39 是普通常规调速阀的调速回路(图中是回油调速)和比例调速阀调速回路的比较。

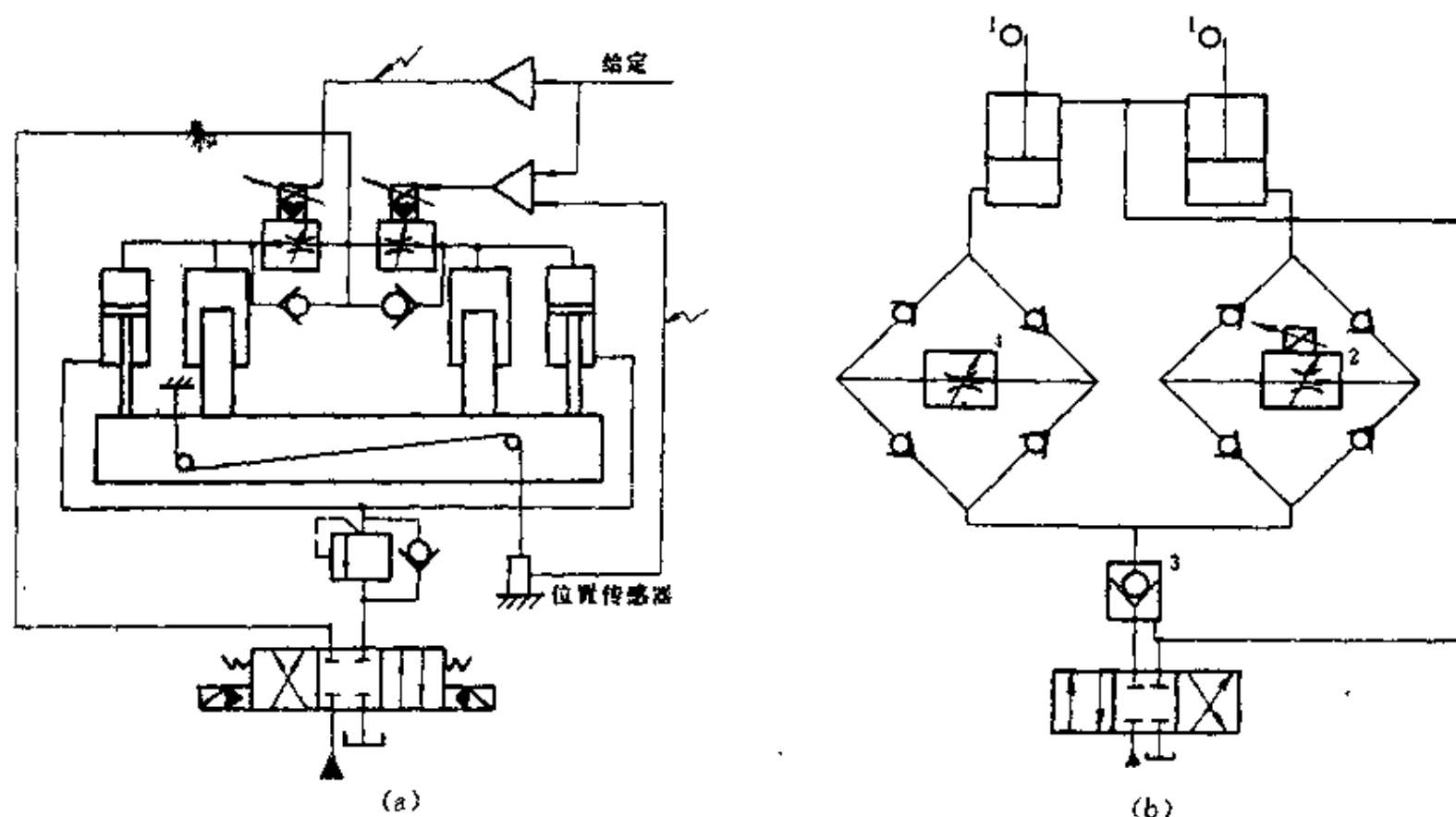


图 10-40 多缸同步调速回路。

(a)多缸同步 (b)比例调速阀双向同步回路

1-位置传感器;2-比例调速阀;3-液控单向阀;4-手动调速阀

图 10-10 为两种多缸同步系统的控制回路。左半面是一个开环的速度控制系统,其速度与给定成比例。右半面是一个以左缸位置为参比目标的闭环位置控制系统,当工作台保持水平时,位置反馈为零,两个比例调速阀的开口量相同,速度也相同。当工作台出现左右两端不能同步运行时,位置传感器反馈一个纠偏电压,使右面的液压缸速度加快或减慢地作适应变化,使工作台保持水平同步运动。

另一种节流型的比例同步回路采用比例调速阀实现(见图 10-40(b))。这种回路的特点是双向调速、双向同步的回路。上升行程为进口节流,下降行程为回油节流。回油节流有助于防止因自重下滑时的超速运行。因此,设计这种回路时选用的比例调速阀 2 和手动调速阀 4 不能过大,否则要采用其他阻尼措施。

第五节 典型比例方向节流阀和比例复合阀

一、比例方向阀的有关特点

比例方向阀是一种对液流方向控制时,又具有流量控制作用的双功能阀,它在压差恒定的状态下,通过的流量与输入电信号可严格成比例。因此,完整的称呼应为电液比例方向节流阀。

1. 结构及装配等特点

1) 比例阀阀芯的径向装配间隙约为 $5\mu\text{m}$,与普通换向阀相当,有的甚至直接套用开关式方向阀阀体,比伺服阀配合间隙的 $0.5\mu\text{m}$ 要低一个数量级,因此,对用油过滤精度的要求比伺服阀低得多,亦即抗污染能力较强。

2) 为减少中位泄漏及降低制造精度与成本,比例阀阀芯、阀口一般为正遮盖,在无电信号工况时,即使在开环回路中,也能保证对受控负载可靠地锁定。但会使比例阀产生 10% 以上的死区,一般为额定电流的 10%~15%。可以在电控器中进行补偿,使死区最大限度地减小。

3) 比例方向阀阀芯形状是经特别设计的,以适应对进、出口实行准确的节流。一般方向阀阀芯台肩是矩形的,而比例方向阀的阀芯则开有多至 8 个节流槽,节流沟槽的形状为三角形、圆形等诸多品种。这些节流槽口有时称为控制槽,在圆周上均匀分布,且左右对称或各成某一比例(通常比例系数为 1/2),以用于适应对称或非对称执行元件的工作需要。

4) 伺服阀阀芯与阀套的配合通常无死区,零位附近是伺服系统的主要工作点,伺服阀工作行程小,而比例阀节流槽的轴向长度永远大于阀芯行程,使控制口总具有节流功能。故而在设计比例方向阀时,选用的额定工作压差约在 $0.25\sim 0.8\text{MPa}$,比伺服阀通常的 3.5MPa 要低得多,因此,比例方向阀系统能耗和温升将远比伺服阀系统的低。此外,比例方向阀用电磁铁的控制功率约为伺服阀电—机械转换器的 10 倍以上,这是提高运行可靠性的技术措施之一。

2. 比例方向阀的中位机能及不对称阀芯

三位四通比例方向阀也像电液换向阀那样,具有不同的中位机能,以适应控制系统的特别要求。各种中位机能的获得,是通过保持阀套的沉割槽和阀芯的台肩长度不变,只改变节流口的轴向长度和形状来实现。图 10-41 为几种控制槽与阀套配合的情况(图中上部为职能符号,下部为结构简图),通过不同的配合可以得到不同的阀机能。

图 10-41(a)为左右对称的 O 型中闭阀芯与阀套配合的情况。如前所述,为减小泄漏和简化制造工艺,阀芯与阀套约有 10%~15% 的搭接量。在圆周上对称开有若干个三角槽,在两个方向上节流面积相等。节流槽的数量根据应用需要而定。这种阀主要用于对称执行器。从 P 到

1 或从 P 到 B 的压降基本一样,能对对称的液压缸或油马达提供良好的控制。

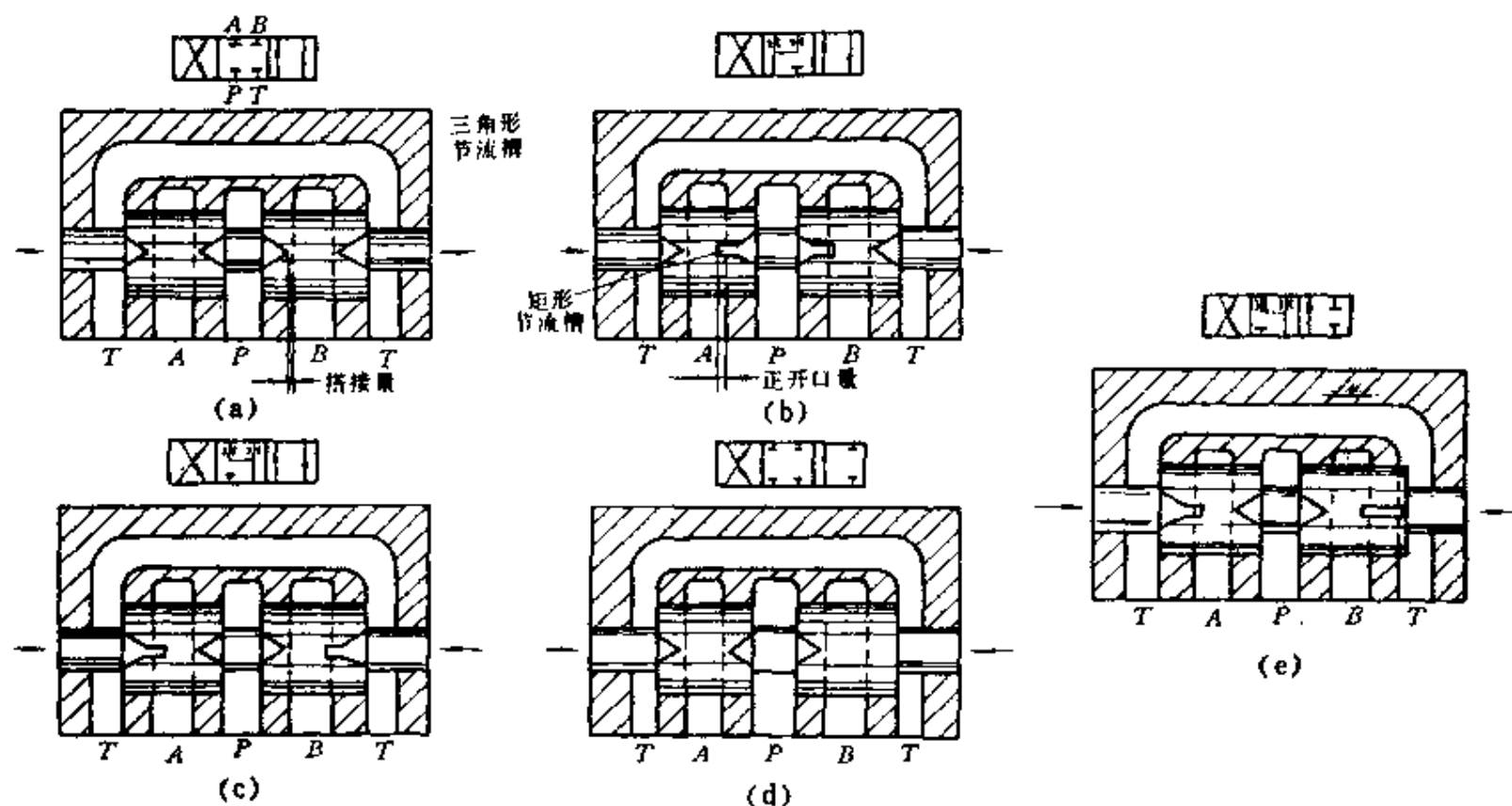


图 10-41 比例方向阀芯与机能

(a)O 型 (b)P 型 (c)YX 型 (d)O₁ 型 (e)YX₂ 型

图 10-41(b)为对称的 P 型中位节流型阀芯。在中位时,它能使 P 到 A 和 B 油口提供节流路径。 T 油孔堵死,中位的节流是靠阀芯台肩上的矩形节流槽与阀套形成一个不大的开口量而获得的,允许约 3%的额定流量流过。这种阀主要用于控制液压马达,在中位时向马达提供必要的补油,因为液压马达在突然停止时会出现泄漏或抽空现象,提供补油后,马达的停止和起动都会变得更平稳。

图 10-41(c)为对称的 YX 型中位节流型阀芯。这种阀芯处于中位时 P 油口封闭, A 和 B 与 T 油口经节流孔相通。中位时,矩型节流槽的开口量可通过的流量也是约为额定流量的 3%左右。这种阀主要用于面积比接近 1:1 的单出杆活塞缸。它可以消除中位时由于阀芯的泄漏而引起的活塞缓慢外伸现象,某些平衡回路、液控单向阀回路中,有时需采用这种阀芯形式。

图 10-41(d)为 O_1 中闭型阀,这是因为阀芯右侧台肩的外侧没有节流开口的缘故。因此,左移时 B 油口与 T 油口互不相通。图 10-41(e)为 YX_2 型中位节流型阀芯,中位时 P 口封闭, A 和 B 与 T 口节流相通,有一矩形槽横跨在 B 与 T 口上。阀芯左移时 B 与 T 口互不相通。这种阀芯主要用于差动连接回路。

此外,还有多种常用的中位机能。表 10-1 给出了对称阀芯及不对称阀芯的中位机能、流通状态及应用场合,可供选用。

从本质上说,由于电液比例方向阀的阀芯可以定位在任一位置上,即位置是无级可调的。

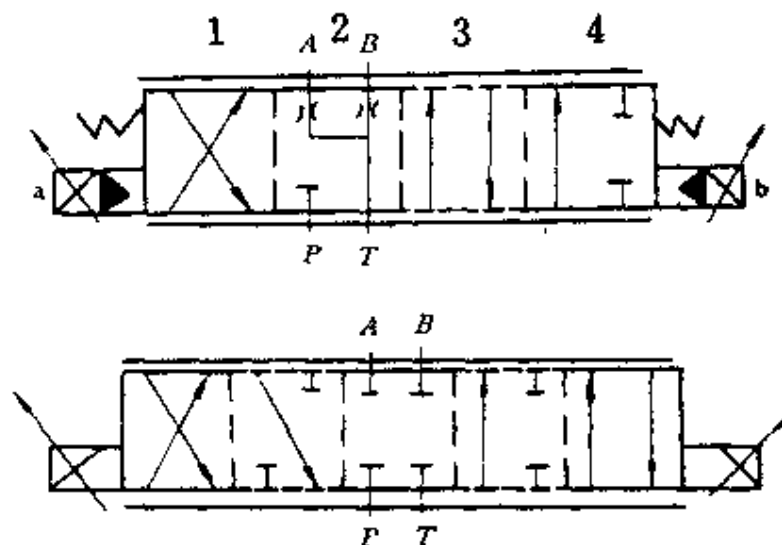
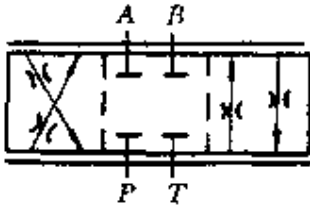
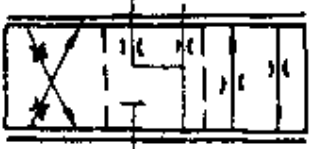


图 10-42 四位及三位比例方向阀

它就再不局限于三位阀了。其实,它可做成四位或五位四通型式,如图 10-42 上方所示图形,即为一个四位置的阀中有四个功能位置。设两个电磁铁电流为零时,中位是位置 2,电磁铁 b 的指令信号从零增加至控制电流的 40% 时,定位在位置 3 上,100% 控制电流时,定位在位置 4 上。而当电磁铁 a 的指令信号从 0 至 100% 增长时,阀芯逐渐定位在阀位 1 的位置上,至于图 10-42 下面的奇数工位,比例换向阀也可方便地予以实施。由此可见,合理地利用比例阀的多工作位置的特点,并与适当的电控器配合使用,仅用一个比例方向阀就可以实现加速、减速、平衡、差动、快速及慢速等多种功能,可大大简化液压控制系统。

表 10-4 三位四通比例方向阀的机能

职能符号	机能代号	流通状态	应用
	O	$P \rightarrow B = Q; A \rightarrow T = Q$ $P \rightarrow A = Q; B \rightarrow T = Q$	对称执行器/面积比接近 1:1 的单出杆液压缸
	O ₁	$P \rightarrow B = \frac{Q}{2}; A \rightarrow T = Q$ $P \rightarrow A = Q; B \rightarrow T = \frac{Q}{2}$	面积比接近 2:1 的单出杆液压缸
	O ₂	$P \rightarrow B = Q; A \rightarrow T = \frac{Q}{2}$ $P \rightarrow A = \frac{Q}{2}; B \rightarrow T = Q$	
	O ₃	$P \rightarrow B = Q; A \rightarrow T = Q$ $P \rightarrow A = Q; B \rightarrow T = Q$	差动连接的单出杆液压缸
	PX ^①	$P \rightarrow B = Q; A \rightarrow T = Q$ $P \rightarrow A = Q; B \rightarrow T = Q$	对称执行器
	YX	$P \rightarrow B = Q; A \rightarrow T = Q$ $P \rightarrow A = Q; B \rightarrow T = Q$	对称执行器/面积比接近 1:1 的单出杆液压缸
	YX ₁	$P \rightarrow B = \frac{Q}{2}; A \rightarrow T = Q$ $P \rightarrow A = Q; B \rightarrow T = \frac{Q}{2}$	面积比接近 2:1 的单出杆液压缸
	YX ₂	$P \rightarrow B = Q; A \rightarrow T = \frac{Q}{2}$ $P \rightarrow A = \frac{Q}{2}; B \rightarrow T = Q$	
	YX ₃	$P \rightarrow B = Q; A \rightarrow T = Q$ $P \rightarrow A = Q; B \rightarrow T = Q$	差动连接的单出杆液压缸

注:①X 表示中位节流型

由于比例方向阀能对进口和出口同时进行节流控制,因此,对称的阀芯,即左右两边节流面积相同的阀芯,应用于控制对称执行器(双出杆液压缸和液压马达)时不会产生大的问题,而应用于单出杆液压缸等非对称执行器时的情况就不一样。

设差动液压缸的两侧有效面积比为 2:1,如果进口和出口两侧的节流面积相等,根据有关

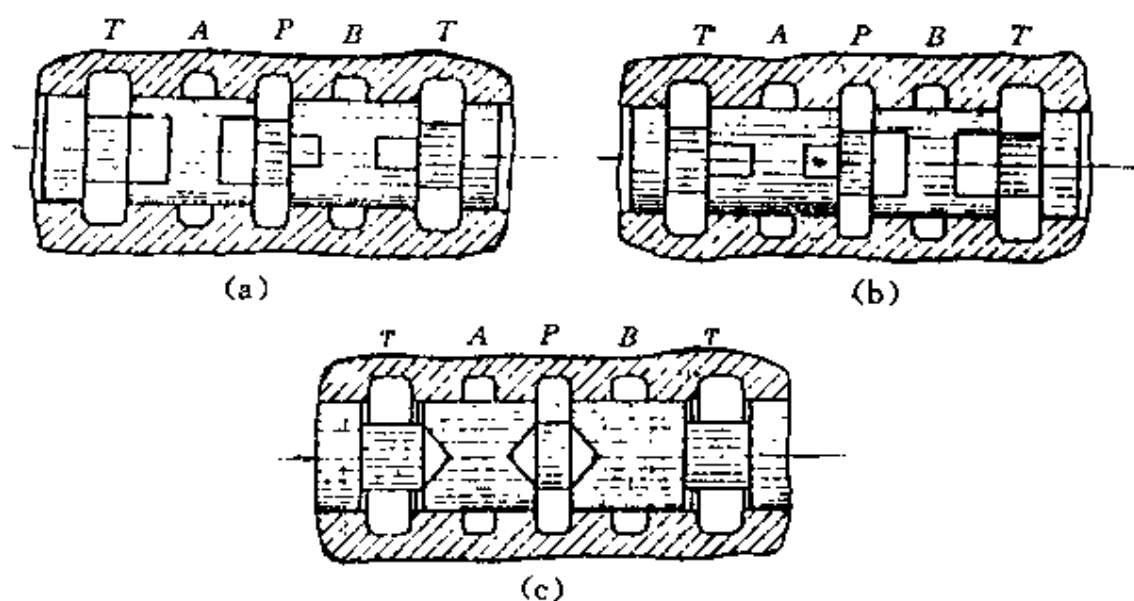


图 10-43 非对称型开口的比例方向阀阀芯
(a)O₁型 (b)O₂型 (c)O₃型

流量公式计算,所得的阀压力降便为 1:4,这将使系统控制性能大大变坏。但适当地选用图 10-43(c)所示的 O₃ 型不对称开口阀芯,可以满足不同流量的要求,可以满足对非对称执行元件不同面积比的控制要求。

二、直动式比例方向节流阀

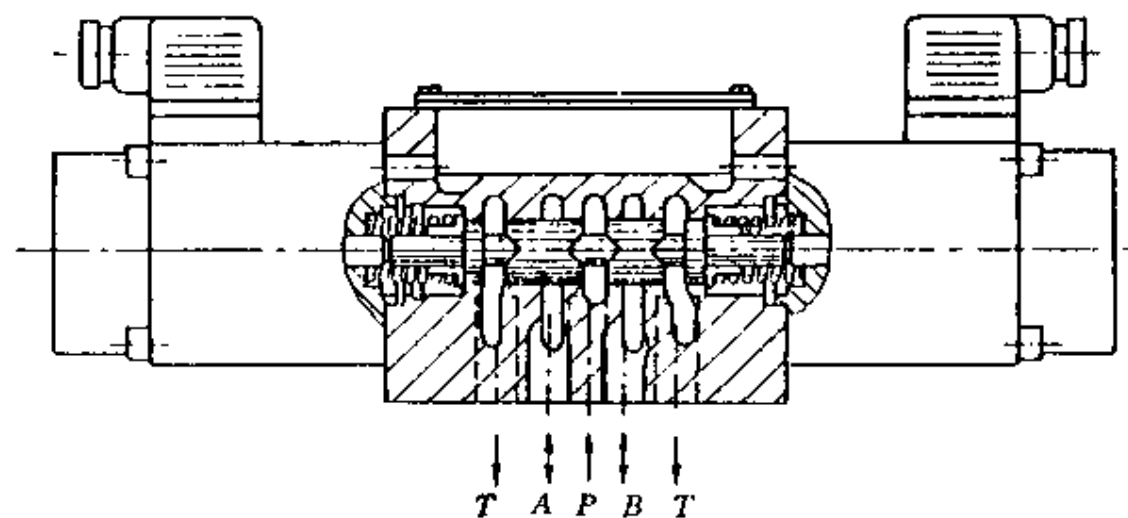


图 10-44 直动式无反馈比例方向阀

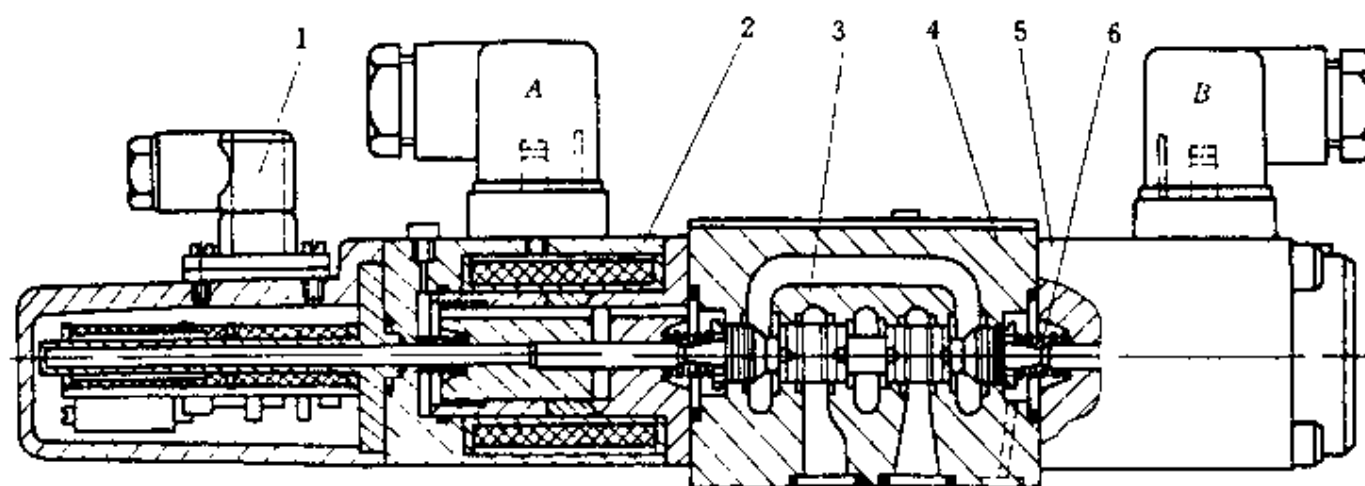


图 10-45 带反馈传感器的直动式比例方向阀
1—反馈传感器;2、5—比例电磁铁;3—阀芯;4—阀体;6—复位弹簧

直动式比例方向阀由比例电磁铁直接推动阀芯左右移动,进行油流方向与节流的控制工作。图 10-44 为不带位置反馈的典型结构图。它与普通电磁阀外形相像,结构实质不同。带有节流槽的阀芯,两端是力工作型比例电磁铁,阀芯的移动位置与节流通过的流量,根据输入比例电磁铁的电信号成比例地连续进行控制。

带阀芯位置反馈的直动式比例方向阀与不带阀芯位置反馈的差别,主要还在于前者的比例电磁铁带有一只位移传感器。图 10-45 中反馈位移传感器 1 就是一个直线性的差动变压器,它的动铁芯与电磁铁的衔铁机械连结,能随阀芯左右移动各 3mm。当电磁铁不工作时,控制阀芯由复位弹簧保持在中位,油口 P 、 A 、 B 、 T 互不相通。如果电磁铁 A 通电,则阀芯向右移动, P 与 B 、 A 与 T 分别连通。来自控制器的控制信号越大,控制阀芯向右的位移也越大。也就是说,阀芯的行程与电信号成比例。行程越大,则阀口通流面积流过的流量也越大。图 10-45 中左边电磁铁配有的差动变压器,它检测出阀芯的实际位置,并把与阀芯行程成比例的电压信号反馈至电放大器。还有一种常用的阀用位移传感器是带测量放大器的电感式位移传感器,它由两个电感线圈、一个可动铁芯和测量放大器等组成。

在放大器中,实际值与设定值进行比较,并按两者之差向电磁铁发出纠正信号,对实际值进行修正,构成位置反馈闭环。

三、力士乐 4WRZ 型先导式比例方向节流阀

和普通换向阀一样,大通径的比例方向阀由于主阀芯运动所需的操纵力很大,也采用先导控制结构。图 10-46 所示的德国力士乐 4WRZ 型先导式比例方向节流阀中的先导级,是由前述的图 10-24 的双向比例三通减压阀来担任的。它与一个液动式比例方向阀叠加而成。

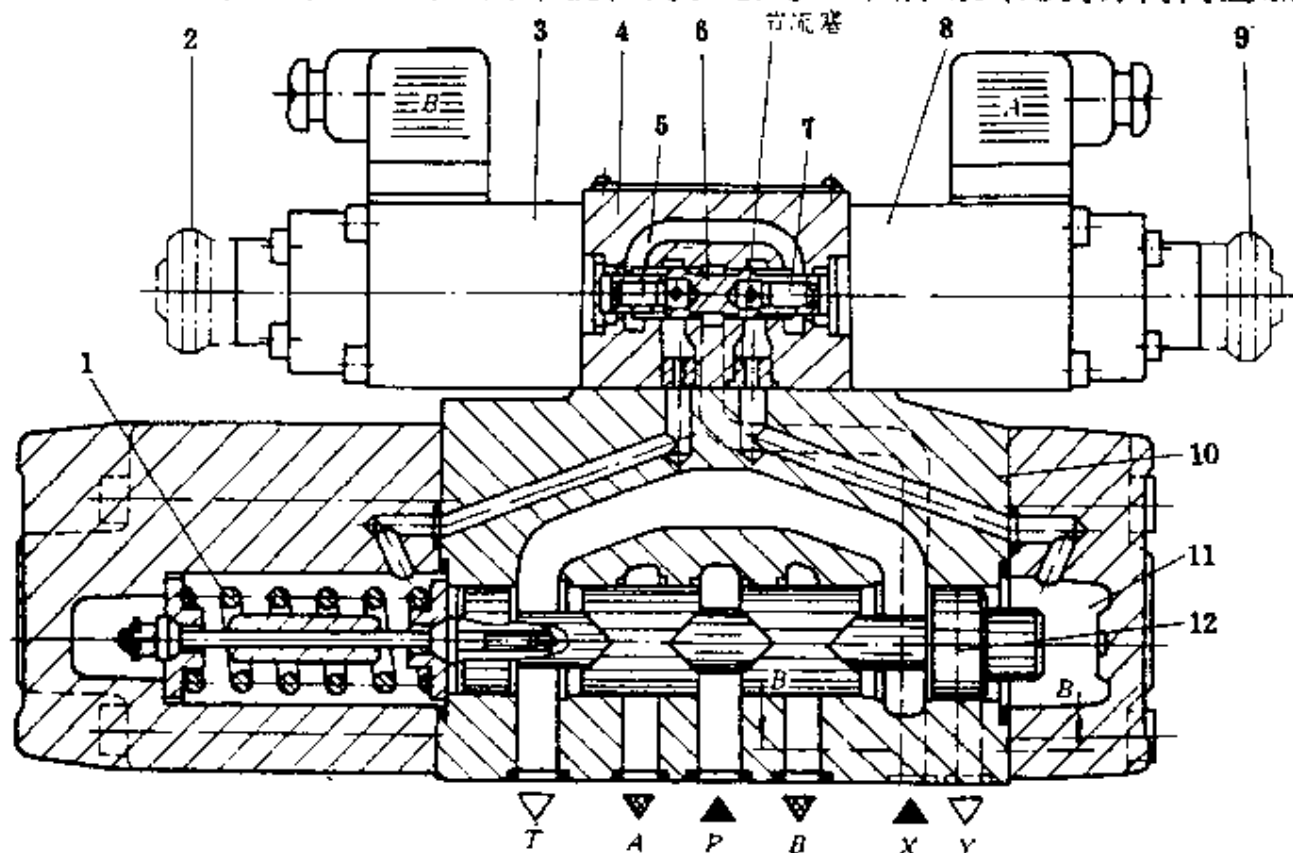


图 10-46 力士乐 4WRZ 型先导式比例方向节流阀
1—对中弹簧;2、9 应急手动按钮;3、8 比例电磁铁;4—先导阀体;
5、7—调压阀芯;6—先导控制阀芯;10—主阀体;11—先导腔;12—主阀芯

利用先导阀能够与输入电流成比例地改变油口 A 或 B 中的压力,也就是改变图 10-46 中主阀芯 12 端的先导腔压力。如果比例电磁铁 3 通电,则先导阀芯 6 右移。这时,先导油通过从内部油口 P 或从外部经油口 X ,再经先导阀进入先导腔 11,并推动主阀芯 12 克服对中弹簧

1 左移, 阀芯台肩上的控制沟槽逐渐打开, 主油路油液从油口 P 流向油口 A 。主阀芯的位移与先导腔压力成比例, 从而与输入电流成比例。

4WRZ 型先导式比例方向节流阀是从 4WRA 型直动式比例方向阀上发展起来的, 它们的结构基本相同, 两者的比例电磁铁都属开环控制, 所以扰动对它们都有较大的影响。不同处是该阀的先导阀是一只电磁比例双向减压阀, 压力增益提高不少, 从而提高了抗干扰能力, 但先导阀的制造成本将提高。另一个不同处是主液动阀用一只弹簧代替原来的两只弹簧, 可使结构稍紧凑些。

四、宁波 33BH 型插装式电液比例三通方向节流阀

插装阀这种采用先导控制、座阀结构主级和插装式联接的控制结构与技术, 与比例控制技术相结合, 构成的比例液压阀, 在高压、大流量、大中功率的系统应用中, 甚有前途。

我国宁波电液比例阀厂与浙江大学合作开发生产的 33BH 型插装式电液比例三通方向阀的外观和剖面相片分别见图 10-47 和图 10-48。这类插装式比例三通方向阀能对一个液压容腔进行独立完善的方向——流量——压力控制。图 10-49(a)、(b) 分别为该阀对单作用缸比例流量控制和比例压力控制, 均只需一个插件; 而对双作用缸的两工作腔实现独立控制, 也只需两个插件(见图 10-49(c))。

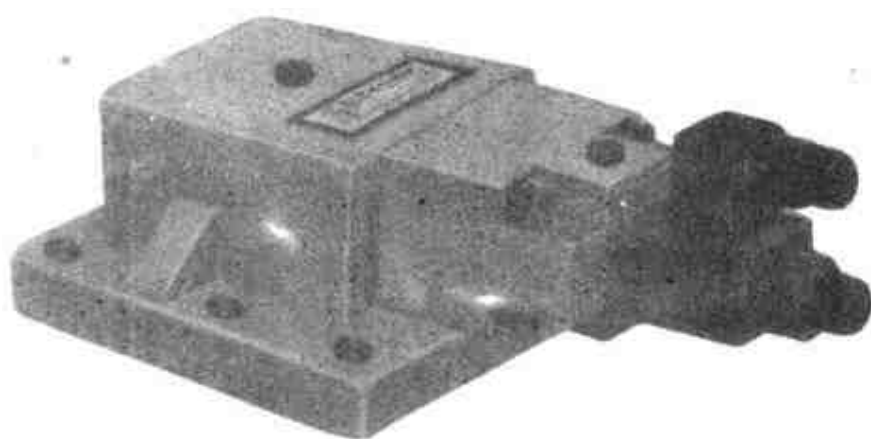


图 10-47 宁波产插装式比例三通方向节流阀

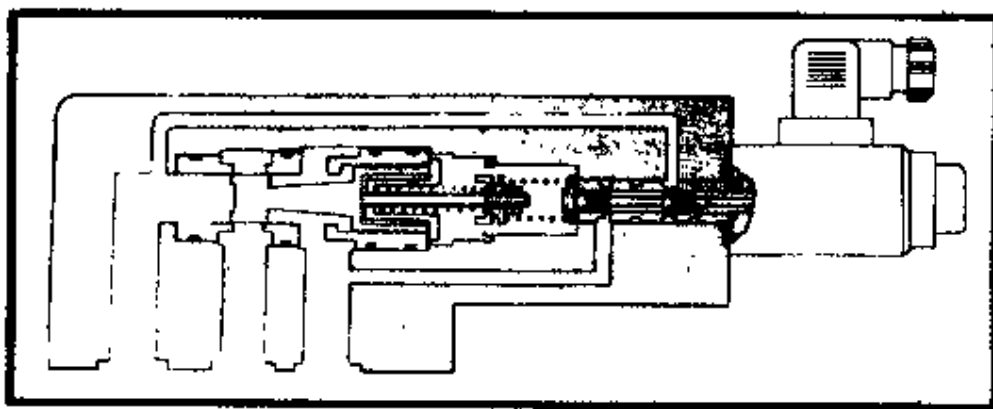


图 10-48 33BH 型阀剖面相片

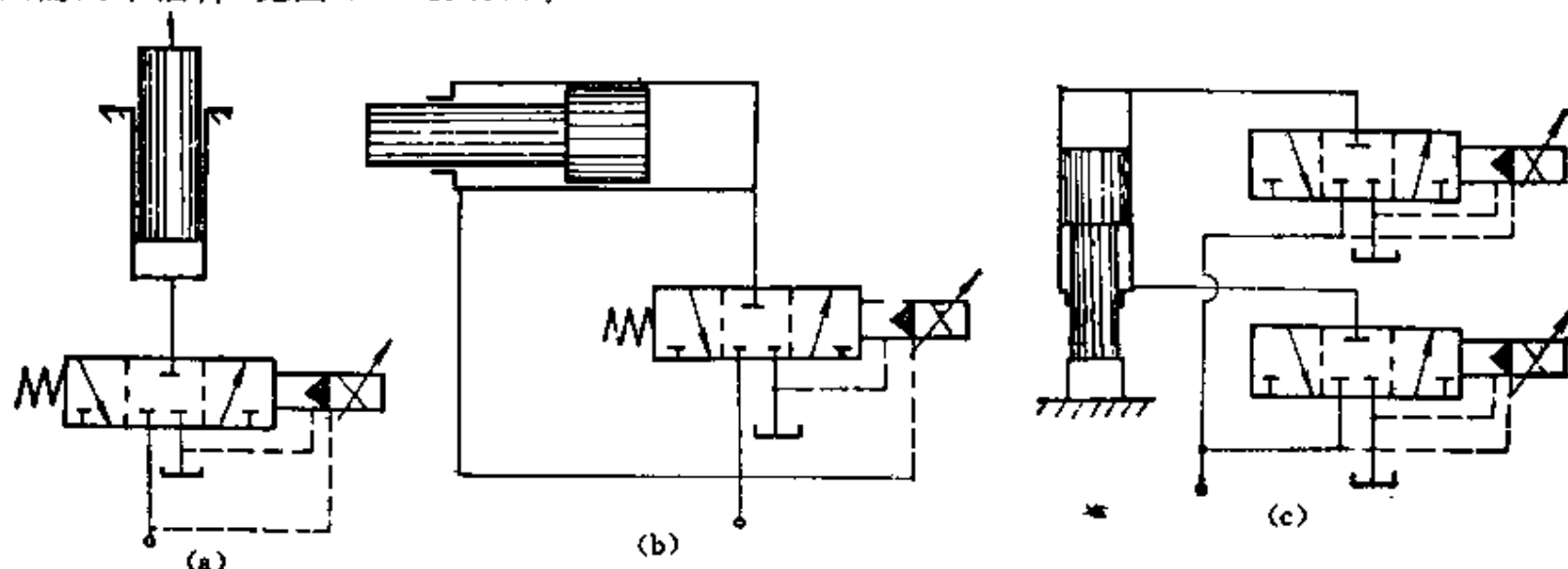


图 10-49 三通插装式比例方向阀的应用

(a) 单作用缸流量控制 (b) 单作用缸压力控制 (c) 双腔独立控制

三通插装阀用于比例方向控制时,必须实现无信号中位的双向可控要求,因此,比例电磁铁也应是双向可控形式,且只允许安装在阀的一端,以满足插装结构的要求。为尽量减小阀的温度漂移和压力漂移,提高控制精度,阀内通常设有主阀位移反馈闭环控制。图 10-50 为带级间位移——力反馈的三通插装式电液比例方向节流阀的结构原理图。该阀采用了自产的 DBED 型耐高压双向直流比例电磁铁,作为电——机械转换器。先导级采用双边控制以获取较高的控制增益和双向可控功能。主阀是二级同心滑阀结构,进油腔设在下端部,并采用单弹簧对中结构,从而减小插孔深度。主阀与先导级之间由一反馈弹簧相联系,形成弹簧力反馈。阀的零位调整,可以通过比例电磁铁后端部的螺钉调节来实现。

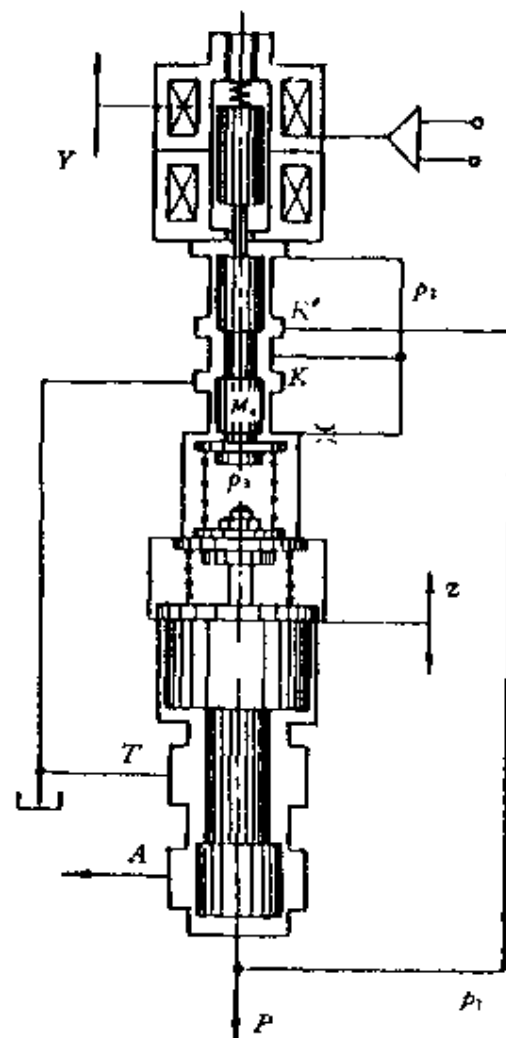


图 10-50 33BH 型工作原理图

当输入信号为零时,先导阀处于中位,主阀芯也在中位,此时, P 、 A 、 T 各自封闭,呈“O”型中位机能。当输入一定大的正向电流时,先导阀下推反馈弹簧而移动, K 口开大, K' 口关小,同时,主阀控制腔内油 p_3 自先导阀 K 开口回油箱, p_3 压力减低,主阀芯向上移动,该位移通过反馈弹簧上推先导阀芯并与电磁力相比较,达到某一平衡位置,即实现“位移——力反馈”闭环控制。主阀芯位移与输入信号成正比,同时, P 口来油自阀底端节流口通向负载 A , T 口按比例封闭,同理,当输入反向电流时,得到与输入电信号成比例的反向位移,负载口 A 的流量流向 T 口。

二通插装阀和三通插装阀的应用,为电液比例控制系统提供了实现复合功能和集成化的技术条件。

五、KG 型、NW 型与 PQ 型电液比例复合阀

某电液比例阀和另一种不同功能的阀组合在一起所构成的具有两种以上功能的液压元件称为复合阀。常用的多为电液比例方向阀与压力阀的复合。参与复合的压力阀通常是定差溢流阀和定差减压阀。参与复合的比例方向阀的联数可以是一联,也可以是多联。

（一）KG 型电液比例复合阀

图 10-51 为美国威格士公司生产的 KG 阀,它由方向流量先导阀、主控制级和流量传感器三个基本单元组成。其先导阀是双向定差减压型的,抗干扰能力及控制灵敏度都很好。主控制阀为一个四通滑阀,与普通电液换向阀的液动主阀相似。KG 阀的特点在于设置了流量传感器。该传感器的节流口大小可随压差按一定规律自动变化,油流经过它,也即流经 KG 阀的流量 Q 与流量传感器前后的压差 Δp 成正比。该压差 Δp 作为反馈信号使先导阀回到中位,以锁定主阀而保持所需的 Q 值。

由于 KG 阀输出的流量经反馈装置——流量传感器转换成压差后反馈到先导阀,组成流量控制闭环,从而使 KG 阀的输出流量 Q 不受外负载变化的影响,只受力马达输入电流的控制。又由于流量传感器为薄壁型节流孔,使 Q 基本不受温度变化的影响。因此,KG 的静态精度

高,该阀的动特性也是较好的,但该阀的结构复杂,制造成本较高。

KG 阀中的减压阀 5 可使先导阀入口有恒定的压力,从而使 KG 阀在很宽的工作范围内性能保持恒定。反馈回路中的梭阀 3 便于该阀以两种回路接法工作;流量传感器与一条工作油管相通,或者流量传感器与供油管相通。KG 阀的动作过程如下:

无控制信号输入时,力马达不工作,先导阀芯位于中间位置,油口关闭,无输出压力,主阀芯靠两端弹簧保持在中间位置, P 腔封闭,油缸不动作。

输入正向控制信号时,力马达工作,产生一拉力(力马达是产生拉力或推力决定于电磁铁线圈的绕法),先导阀芯向右移动,使 P_1 油口与 B_1 油口相通, A_1 油口与 T_1 油口相通。液压泵输出的油一路经减压阀到 P_1 口,再经 B_1 口到主阀芯左端;主阀芯右端的油由 A_1 口经 Y 口排回油箱,主阀芯两端产生压差,阀芯右移使主阀 P 口打开,同时主阀 B 口油液经 T 口接回油箱。液压泵输出的另一路油由主阀 P 口经流量检测器 A' 到 A 口再到油缸左腔,活塞右移;油缸右腔的油由 B 口经 T 口接回油箱。流量检测器进出口两端各有一油路与先导阀芯两端相通,把它感受到的压差反馈到先导阀,继而再控制先导阀和主阀芯的位移,控制油缸的运动。

当控制信号取消,力马达拉力消失,先导阀芯靠瞬间尚存在的反馈压力往左推, P_1 油口重新与 A_1 油口沟通; B_1 油口与 T_1 油口相通,先导控制油流反向流动,主阀芯左移使主阀 P 口关闭,流量检测器无流量通过,反馈压差为零。此时先导阀芯也回到中间位置, P 油口最后

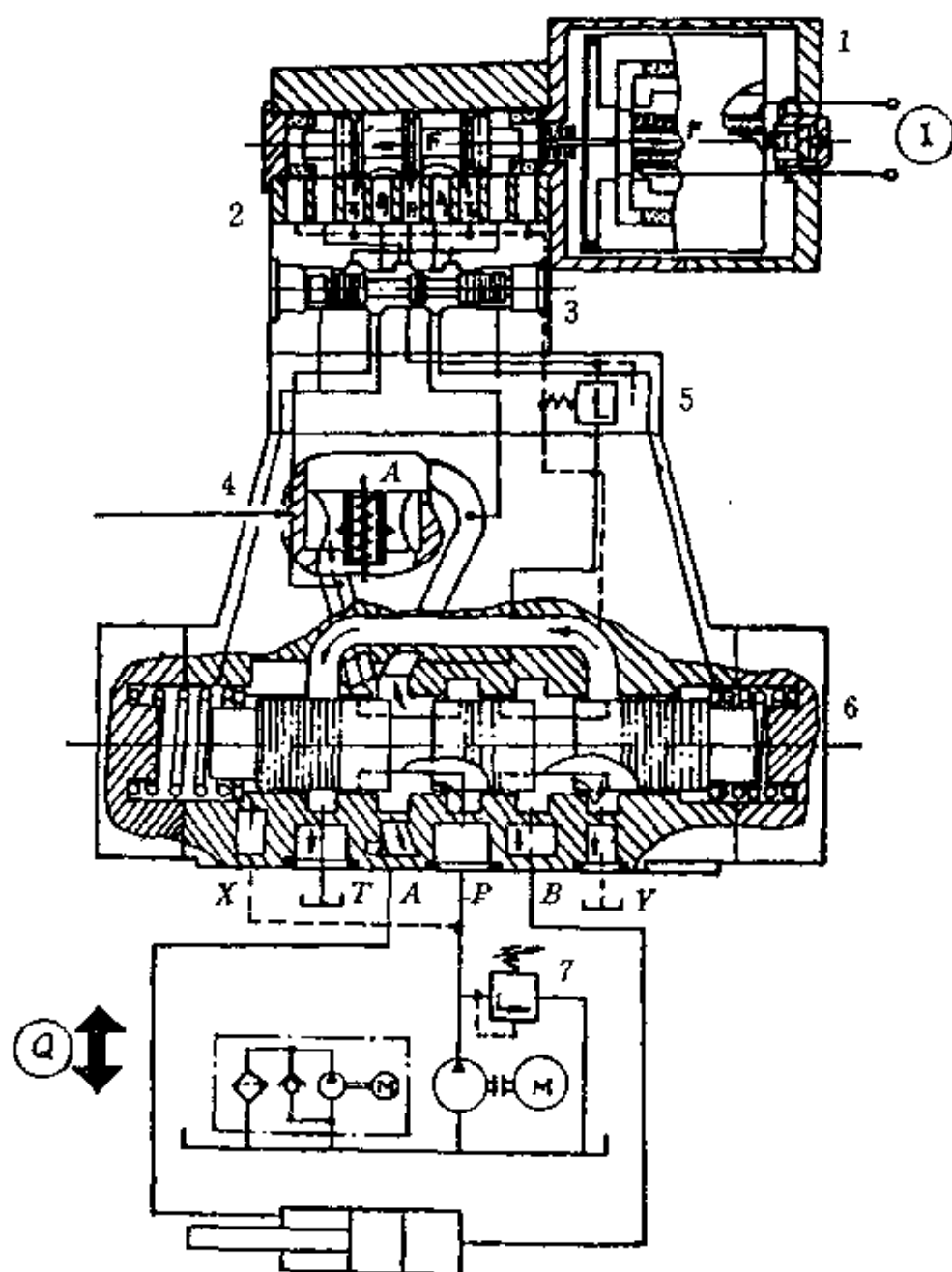


图 10-51 KG 阀结构

1—力马达;2—先导阀组件;3—梭阀;4—流量传感器;
5—减压阀;6—主阀;7—安全阀

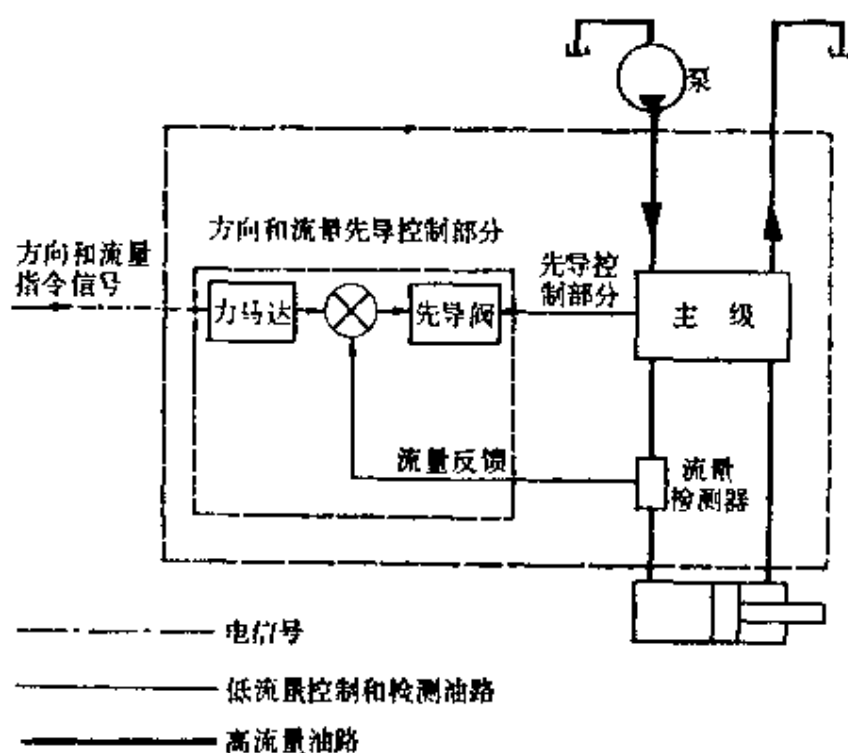


图 10-52 KG 阀控制框图

关闭,主阀芯就此停止在中间位置,主油路封闭,油缸停止运动。

输入反向控制信号,这种情况下,阀的运动过程与上述相似,只是方向相反,不再重述。

KG 阀由一低功率电信号控制执行元件动作的方向、速度和加速度,其性能接近伺服阀,但价格便宜得多,使用更为方便。

(二)NW 型电液比例复合阀

德国产 NW 型电液比例复合阀是比例方向阀与定差溢流阀并联而成的,其内部构造和单例职能符号分别见图 10-53 (a)、图 10-53(b)。

NW 型阀的工作原理如下:

当比例电磁铁 Y_2 输入电信号时,先导阀 1 右移,泵排出的油液经 P 口,导阀 1 右阀口(图(b)中阀 1 左工位)及 R_2 减压为 p_2 后使阀 3 左移(P 、 A_2 口相通; B_2 、 T 口相通),并带动反馈杆 2,于是先导阀 1 在杆 2 的弹性变形力及电磁推力的作用下平衡,使先导阀 1 的右阀口保持一定的开口量,以输出压力 P_2 与输入电流成正比的控制油液,使主阀 3 左阀口经 A_2 口输出与输入电流信号成正比的油流量。

同时,由于 A_2 口的负载压力油也经主阀芯 3 的径向孔、中心孔、 a_2 孔及通道 7 等推动滑阀 5 左移(图 b 中滑阀 5 下移),从而 A_2 中经阀 5 阀口与阀 4 的弹簧腔相通;而 P 口与阀 4 的无弹簧端相连。这样,主阀 3 的左阀口与定差溢流阀 4 相并联,使主阀 3 左位口前后始终保持着 0.6MPa 或 1.2MPa 的压差(阀 4 弹簧调定值),从而使 A_2 口输出的油流量能不随负载变化。也可使泵出口的压力能随负载变化,以减小功率损失。

当比例电磁铁 Y_1 、 Y_2 都无电流输入时,各阀位置如图 10-53(a)所示,阀 4 弹簧端经滑阀 5、 T 口与油箱相通;泵排出的油液经 P 口、 C 顶开阀 4 后,于是泵在阀 4 弹簧调定的 0.6~1.2MPa 压力下经阀 4 卸荷回油箱,进一步减少了功率损失,降低了油液的温度。

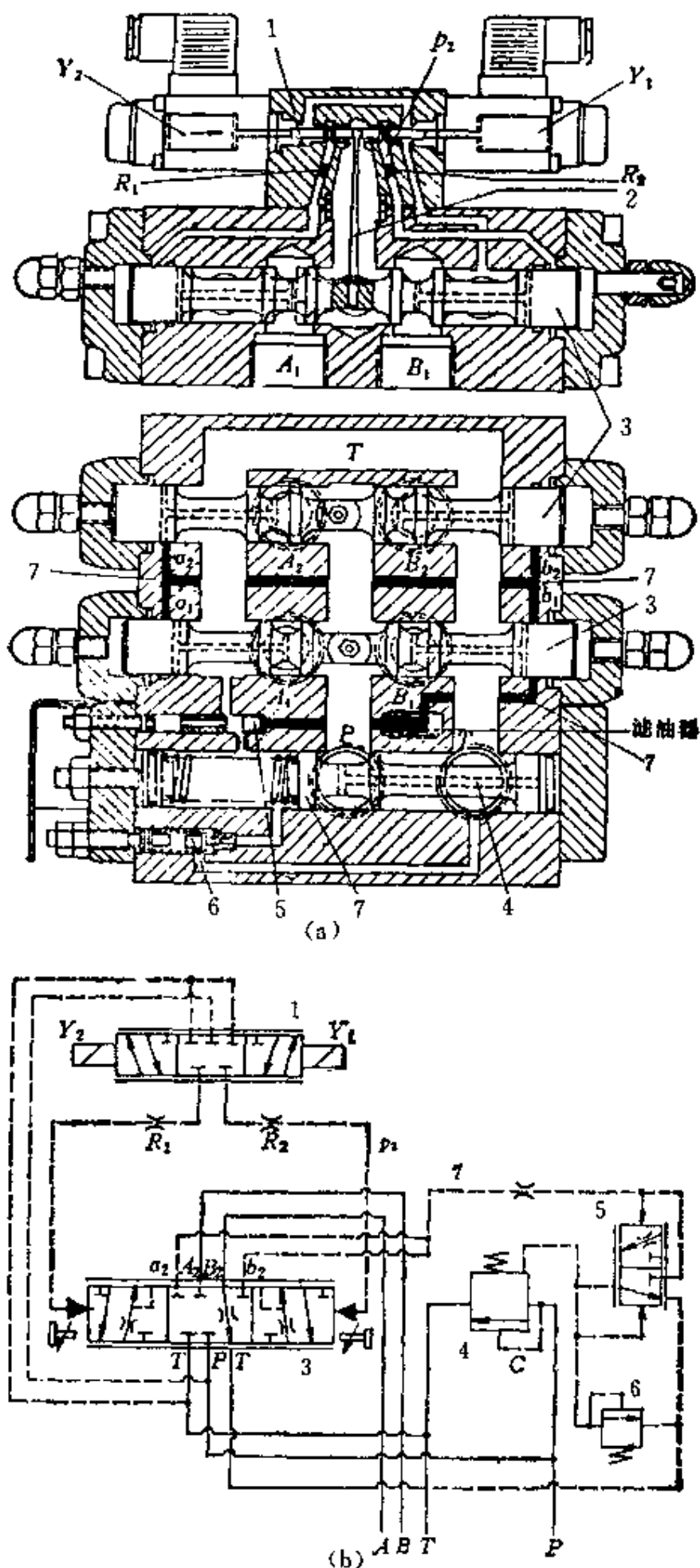


图 10-53 NW 型电液比例复合阀

(a)结构图 (b)单例职能符号

1—先导阀;2—反馈杆;3—主阀芯;4—定差溢流阀;

5—滑阀;6—安全阀;7—通道

由于 NW 阀主阀芯的位移经反馈杆转换成为力后,反馈到先导阀,组成位移——力反馈的闭环,静态精度高,线性好、抗干扰能力强。同时,NW 阀在中位时,泵能经阀 4 卸荷,卸荷压力仅 0.6~1.2MPa,故损失小。NW 阀也设有安全阀 6,用以防止过载。

(三)PQ 型比例功率调节阀

电液比例压力/流量复合阀常被称为比例功率调节阀。美国威格士公司生产的 PQ 型功率调节阀的实体结构如图 10-54 所示。

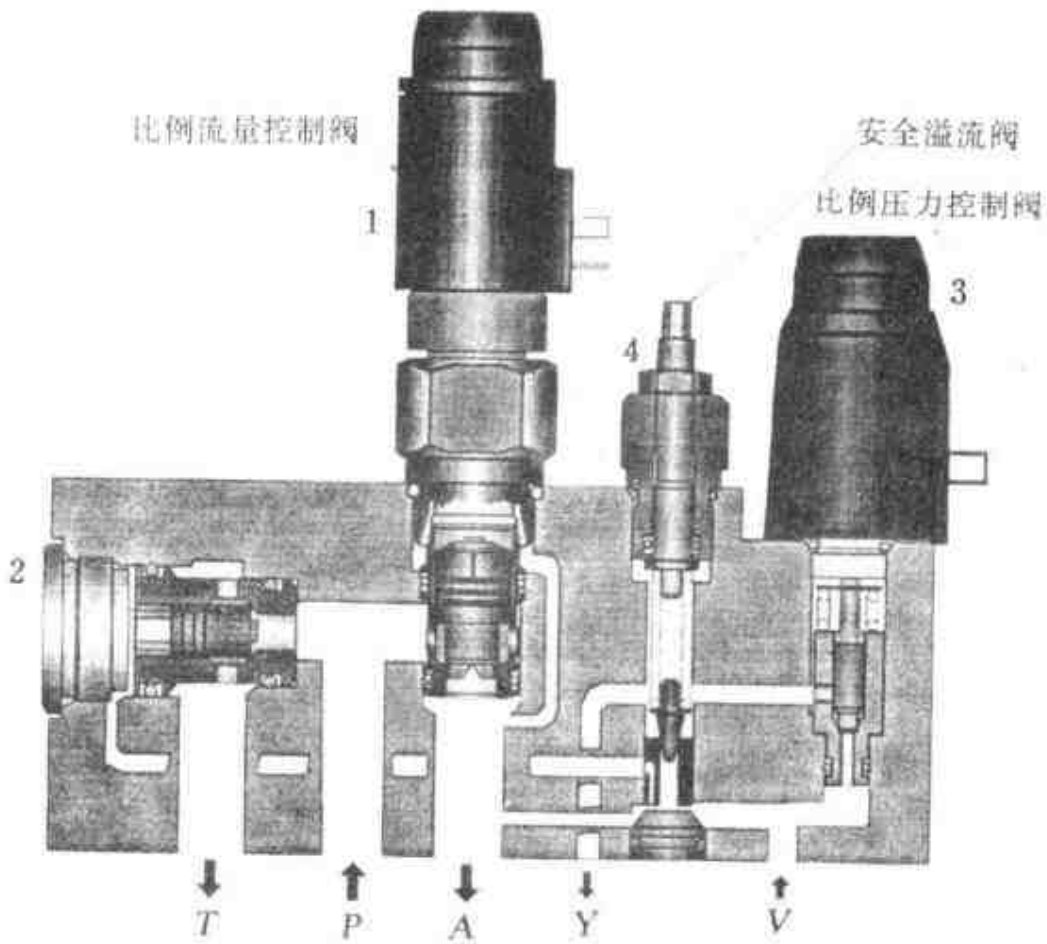


图 10-54 PQ 型比例功率调节阀结构

1 - 比例流量阀;2 - 三通压力补偿器;3 - 比例溢流阀;4 - 安全阀
带背压选择 EN2

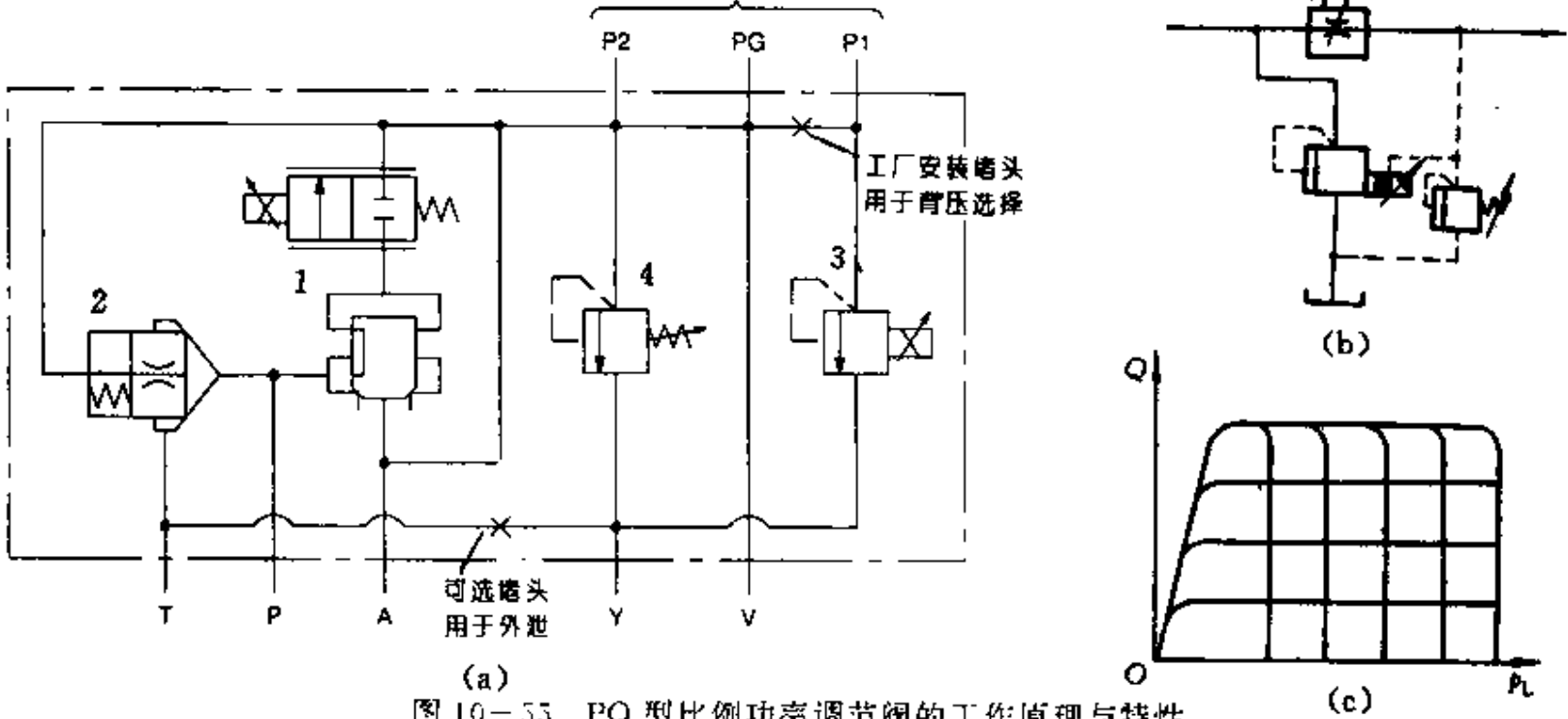


图 10-55 PQ 型比例功率调节阀的工作原理与特性

(a)详细符号 (b)简化符号 (c)工作特性曲线。

它是由先导式比例溢流阀与比例节流阀组成的一个复合阀。比例溢流阀 3 和主阀 2 同时在复合阀中兼作三通压力补偿器,为比例节流阀 1 进行压力补偿,从而获得较稳定的流量。阀的详细符号、简化符号及工作特性曲线,分别如图 10-55(a)、(b)、(c)所示,图中序号与图 10-54 相一致。由图可见,比例节流阀 1 的前后压差由三通压力补偿器 2 保持恒定。因而,通过节流阀的流量仅取决于节流阀的开口面积,亦即通入比例电磁铁的信号电流。三通压力补偿器同时又是先导式比例溢流阀 3 的主阀芯级。当负载压力达到比例溢流阀 3 的设定压力时,阀芯 2 开启,以保持进口压力值不变。该 PQ 型阀采用伺服反馈式(EPV 技术)的比例先导节流阀 1,特性稳定。普通手调限压溢流阀 4 可以确保系统安全。由图 10-55(c)所示的工作特性曲线可见,该阀的流量调节偏差和压力调节偏差均较小,因此,被广泛用于注塑机等设备的液压系统,进行调速、调压和功率调节。

六、基本方向速度控制回路

比例方向阀兼有方向控制和比例节流功能。回路中可省去节流调速元件,而对负载的运动方向与速度同时进行控制。最常用的比例方向阀是二位四通和三位四通型。比例方向阀进、出口同时节流受控,从零到最大开口的变化取决于控制电流。但进出口两通道的通流面积比可能是 1:1(对称阀芯),也可能是 2:1(非对称阀芯),这给比例方向调速回路带来与普通换向阀回路很多不同的特性,有些普通方向阀可行的中位机能,对相同类型的比例方向阀都不适用,而且比例控制中,最明显的不同处在于执行器两工作腔的面积比,必须与比例控制阀口的开口面积比相适合。通常,对称执行器与对称阀芯配用;2:1 非对称执行器与 2:1 阀芯相配用。

1. 对称执行器的比例方向阀控制回路

对称执行器多由对称开口的 O 型、P 型及 Y 型的比例方向阀进行控制。图 10-56 为对称执行器由封闭 O 型比例方向阀控制的换向回路。

这种回路的特点是阀处于中位时,执行器的进出油口全封闭,活塞或马达被锁定。但当惯性负载较大,泵芯、阀芯转换较快时,会产生原回油腔的压力过分升高或原压力腔的压力过分降低,出现抽空或空穴。

这两种现象都会使运动不稳定。因此,使用这种回路时,应注意运动减速时的高压保护以及防止空穴产生的措施。另一方面,当负载突然减小,或负载因节流而产生一个减速度,都会使出油侧节流压差 Δp_2 大大增加, $\Delta p_1 < \Delta p_2$ (见图 10-56(a)), 因而液压的左腔将产生抽空或空穴,使系统的运动速度不受控制。可见,在大惯性负载时,采取适当措施是必要的。

使比例阀芯缓慢地返回中位,可以避免出现空穴,以及消除与惯性有关的压力峰值。但控制电气的误动作或停电都会使阀芯迅速返回中位,因此,单依靠阀芯的返回特性是不可靠的。

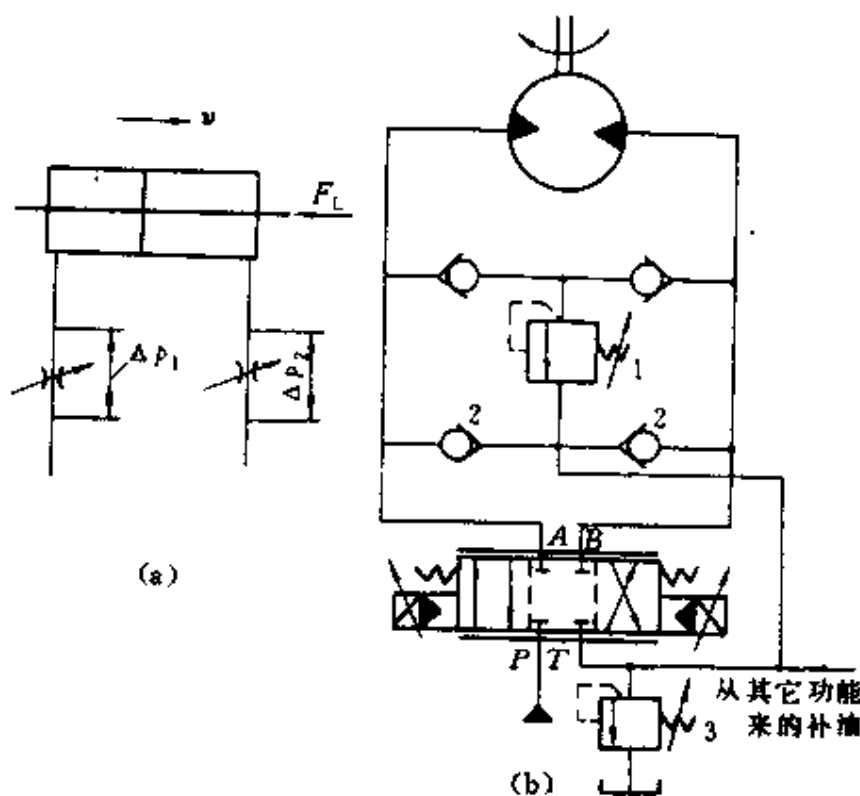


图 10-56 O 型阀控制换向调速回路(带双向泄油溢流阀)
(a)换向时压差的变化 (b)双向泄压及补油回路

1—溢流阀;2—补油单向阀;3—背压阀

图 10-56(b)是一种较好的设计方案。执行器可以是液压马达或对称液压缸,溢流阀 1 用于吸收压力冲击,其调整压力应大于最高工作压力。两个补油单向阀 2 用于出现真空时补油,开启压力应在 0.05MPa 左右。如果整个系统中其他部分的回油能与补油单向阀的进油口相连,效果更好。

图 10-57 为采用加压 P 型比例方向阀的换向回路。P 型比例方向阀在中位时,A、B 油口与 P 油口几乎是关闭的,只允许小流量通过,并对两腔加压。而 T 油口是完全关闭的。这种回路的优点是中位时能提供小量的油流,补偿执行器的泄漏,可减少空穴出现时对机器的损坏。

对于双杆液压缸和马达,这一小流量足以补偿泄漏,防止小惯性下出现真空。而对大惯性系统,为防止出现空穴,可在执行器两端跨接两个限压溢流阀,这种跨接式溢流阀只适用于对称执行器。P 型阀的这种回路不适用于差动缸回路。

此外,当选用的液压马达的泄漏不是直接外排,而是从内部排向低压腔时,就应注意使用,因 P 型阀中位时是两边加压,此压力有可能导致马达密封损坏。

2. 非对称执行器的比例放大阀控制回路

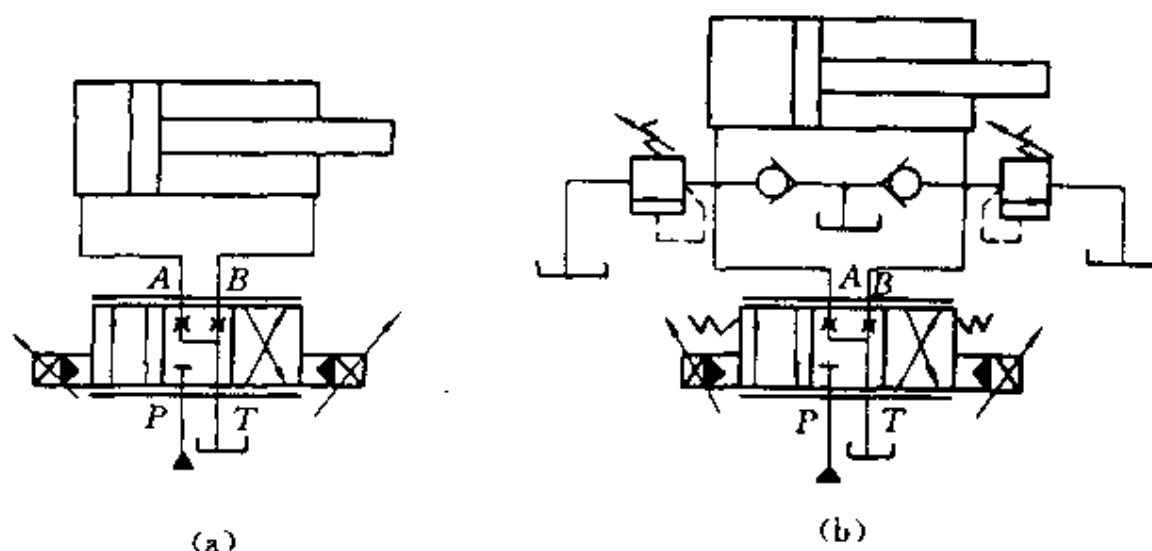


图 10-58 差动缸换向控制

这里的非对称执行器面积比为 2:1 或接近 2:1 的单出杆液压缸。它主要由开口面积比为 2:1 的泄放型(Y 型)的比例方向阀来控制,如图 10-58 左面。Y 型阀处在自然中位时,供油口封闭,而两工作油口通过节流小孔与油箱相连。因此,阀处中位时,不会在两腔建立起高压。

普通的 Y 型方向阀在中位时,其控制的液压缸是可以浮动的。但对 Y 型比例方向阀却无此功能。因为它处中位时,连通两工作腔的开口很小,不足以通过较大的流量。同样,它也不能从油箱吸油,以防止空穴产生。为了防止真空状态出现和惯性引起的压力峰值,采用如图 10-58 右面的典型回路是很好的。两单向阀用于真空时补油,它们的开启压力应很低。两个溢流阀把工作腔与油箱相连,用于压力保护。应当注意,差动工作缸不宜采用溢流阀跨接在主油路的方式来泄压,那样保护效果不好。此外对大活塞杆直径的差动缸,建议不要采用 O 型阀芯,因为比例方向阀的 O 型阀芯在中位时,内泄漏常常会在液压缸内产生增压作用,严重时,即形成

差动回路,会使液压缸出现外伸蠕动。特别是阀芯长时间停留在中位,而面积比又很大时。此外,在有杆腔内增高了的压力还可能使密封破坏。

3. 比例差动回路

对于差动缸面积比是 2:1,且比例阀的两条主油路的开口面积比也是 2:1 的差动控制回路,不像传统的差动回路通常只是一种差动速度。比例差动回路可以对差动速度进行无级调节,并有几种方法可以实现差动控制。所使用的比例阀芯的型式通常是 Y 型和 YX₃ 型。由于比例阀的阀芯是连续工作位置的,结构上也很容易制成专为适用于差动控制的其他阀芯,使差动回路获得简化。

图 10—59 是一种典型的差动回路,它是利用 Y 型阀芯及外接单向阀实现的。左比例电磁铁通电使缸杆外伸,向前运动;右电磁铁通电,返回。在两个方向上速度连续可调,而普通方向阀的差动速度不可调。差动速度的调节是控制从 P 到 A 的开口面积的变化来实现的。由于在 B 处装入单向阀,使阀芯中位时不具 Y 型阀的特点,为此,可以把一个节流小孔与单向阀并联,如图 10—59 中虚线所示。也可以利用 YX₃ 型阀芯来实现差动(见图 10—60(a),注意与 Y 型阀芯右工位的区别)。YX₃ 型阀芯是专门用于实现差动回路的,它只需使用一个单向阀。显然,这种差动回路想要获得最大推力,可在有杆腔出口处加上一个二位三通电磁阀,来改变该处的油路使其连通油箱即可。也可以采用如图 10—60(b)所示的四位阀阀芯来实现。要获得这种阀芯,只要稍加改制即可。

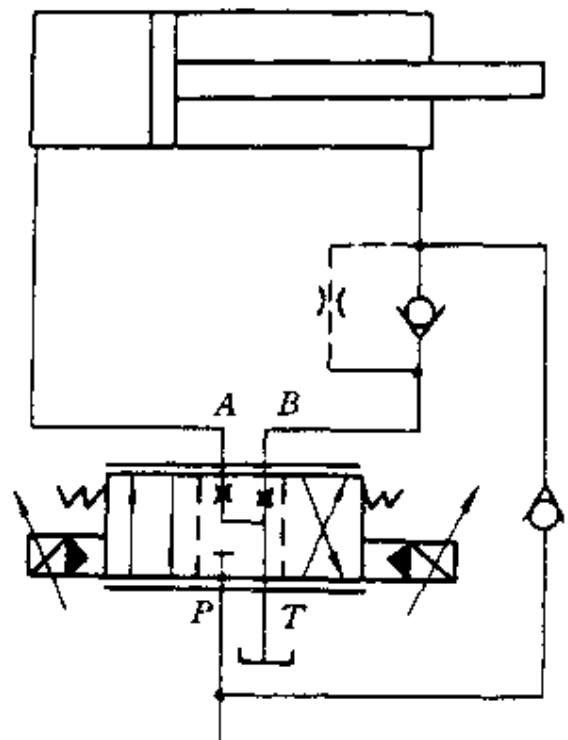


图 10—59 Y 型阀差动控制回路

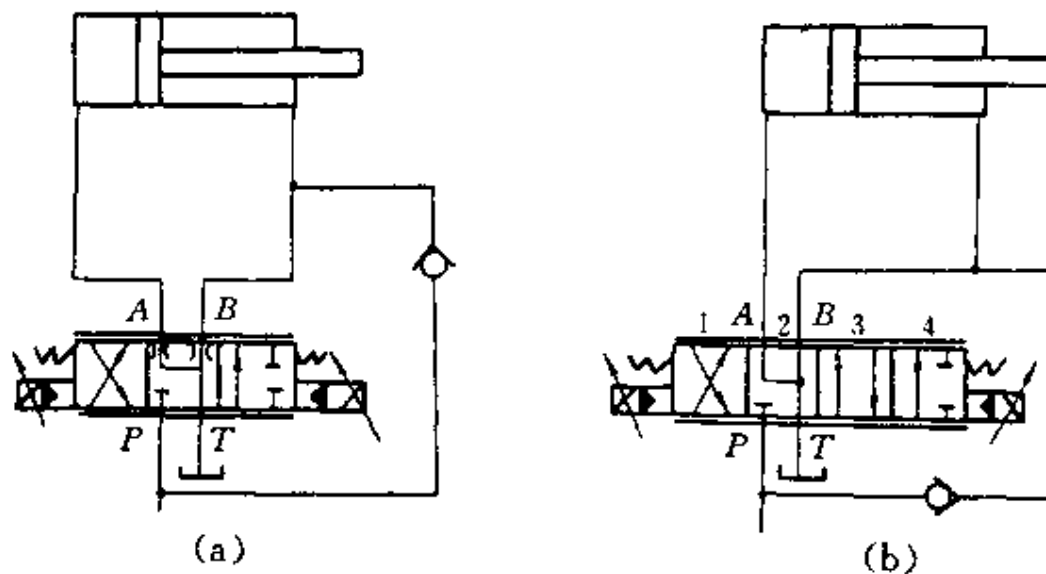


图 10—60 比例差动回路

(a) YX₃ 型阀差动回路 (b) 特殊阀芯差动回路

图 10—60(b)所示的控制回路可以对外伸运动实现连续无级调速,其最大速度由差动回路确定,因而加大了调速范围。差动连接平滑地过渡到最大推力连接,使回路大为简化。因此,这种差动型比例阀有推广使用价值。

如图 10—60(b)所示的回路,在外伸工作阶段,当无输入控制信号时,阀位 2 是自然中位,活塞不动。当从放大器来的控制信号处在较低水平时,阀的工作位置逐渐过渡到 3 的位置,这

是全力工作模式,液压缸提供最大的力来使活塞尽快加速;当达到全流速度后,如果继续增大控制电流,则阀位由 3 过渡到 4,这时是差动工作模式。这是由于 B 到 T 的油路被关闭,使有杆腔回油油液通过单向阀与 P 会合,形成最高流量,活塞这时的速度为最大,并且与信号成比例可调。在行程末端,控制信号回复到较低水平,活塞又工作在全力量模式,完成需要的工作循环。

4. 同步控制回路

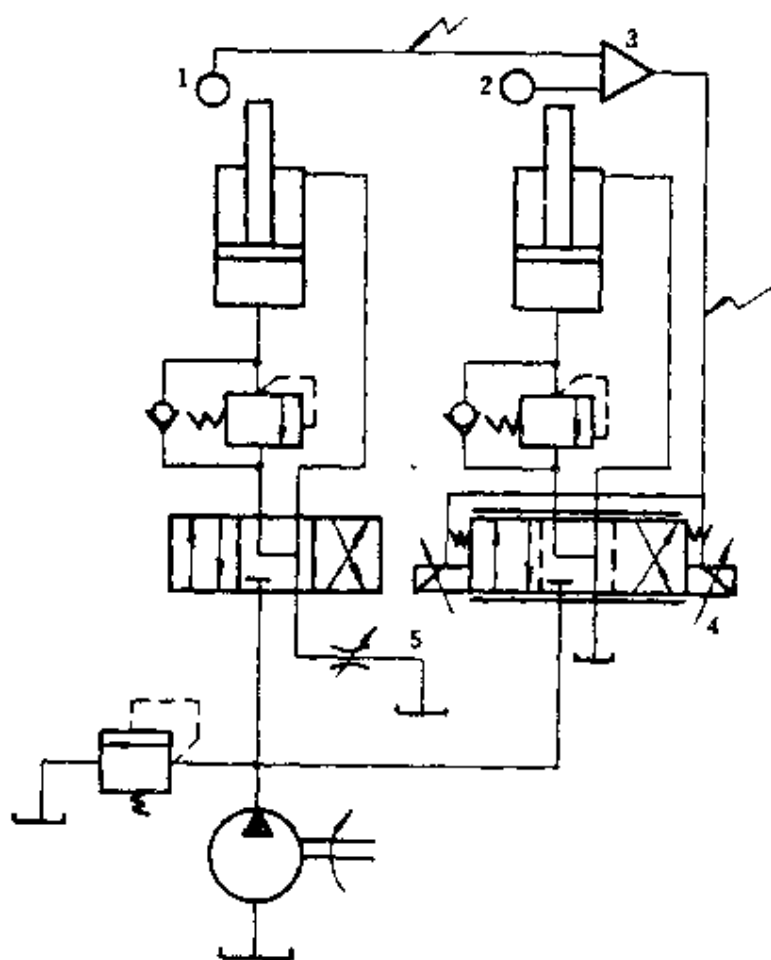
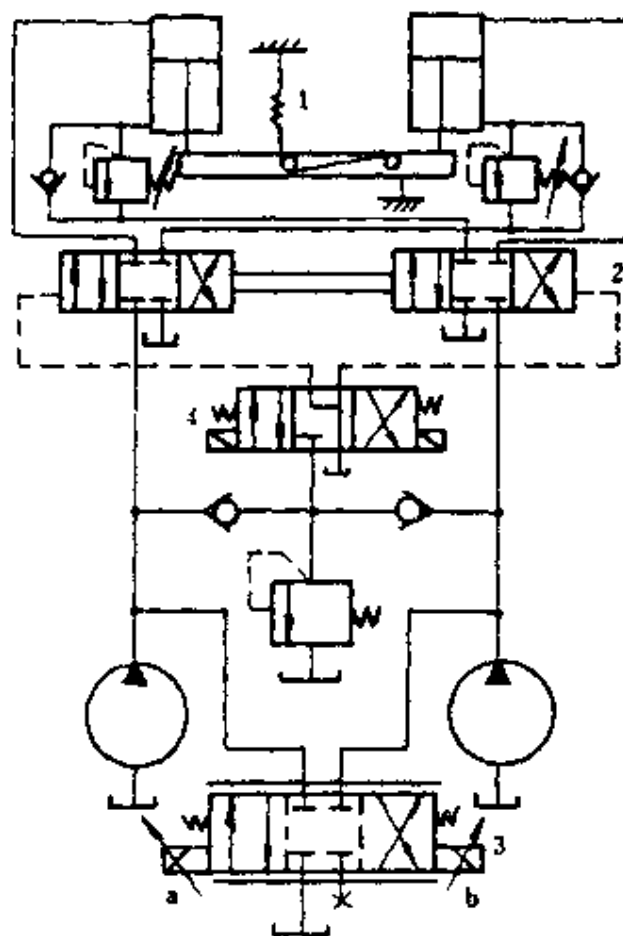


图 10-61 进油同步回路
1、2—位置传感器;3—比例放大器;
4—比例方向阀;5—手调节节流阀



10-62 放油同步回路
1—位置传感器;2—联支方向阀;
3—比例阀;4—先导阀

对于比例同步回路,根据采用的比例元件来分,有比例方向阀同步回路,比例调速阀同步回路和比例变量泵同步回路。前两者属于节流控制阀,后者属于容积控制,此处介绍前者。图 10-61 为比例阀控制进油的同步回路。比例方向阀 4 根据位置传感器 1 和 2 的反馈信号,连续地控制阀口开度,使得输出一个与手调节节流阀 5 相应的流量。当出现位置偏差,比例放大器求得一纠偏控制信号,调整比例阀的开口,使偏差朝减少的方向变化,直至偏差消失。因此,这是一种位置闭环控制系统。

理论上,该回路没有积累误差。液压缸的上行速度可以通过节流阀 5 来调节,而比例阀 4 则会自动跟踪适应。这种回路要求比例阀有较大的通流能力。

而比例阀放油同步系统,则可选用较小通径的比例阀,从而降低成本。比例阀放油同步回路如图 10-62 所示,该回路由两个完全相同的定量泵分别向液压缸单独供油。如果出现位置不同步,则传感器 1 检测到后控制比例阀 3 的比例电磁铁 a 或 b ,使其中较快一侧的定量泵通过比例阀排走部分流量,减慢其控制的液压缸速度,达到位置同步。由于比例阀 3 通过的流量只是纠偏用的流量,可以选用较小的通径。如经常有严重偏载的情况出现,则应选用通径足够大的比例阀。

5. 比例压力/流量阀的调压调速回路

采用比例压力/流量复合阀与定量泵构成供油回路,系统简单,控制性能相当好。这种回路的液压原理如图 10—63 所示。P/Q 复合阀在系统主回路中,利用方向阀的选择,即可对多个执行器进行压力控制,又可进行多级流量控制。目前大部分注塑机新品种开发或传统产品升级均采用比例 P/Q 阀以及可编程控制器(PC)技术。

该回路中,主溢流的先导溢流阀起限压安全作用,而各种阶段的压力及流量则由先导比例溢流阀的控制电流确定。先导油应引至各个需要先导控制的地方。本例中的 P/Q 复合阀是利用定差溢流阀来作压力补偿的,属于压力适应型,故供油过程中没有多余的压力损失,比较节能。

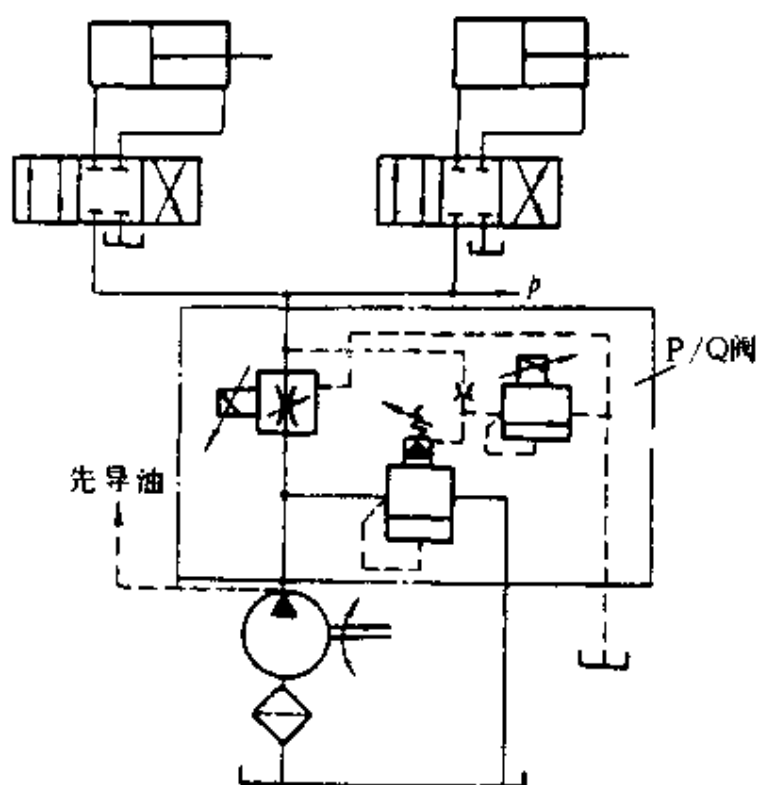


图 10—63 比例 P/Q 阀的供油回路

第十一章 数 字 阀

第一节 概 述

电液数字阀简称为数字阀,它是用数字信息直接控制的阀。用计算机对电液系统进行控制是今后技术发展的必然趋势,但比例阀、伺服阀能接受的信号是连续变化的电压或电流,而数字阀则可直接与计算机接口,不需要数/模转换器,与伺服阀、比例阀相比,结构简单,工艺性好,抗污染强,价格低,功耗小,工作稳定可靠。它可用于微机实现实时控制的电液系统中,为计算机在液压领域的应用开拓了一个新的方向。

用数字信息量进行控制的方法有脉宽调制(PWM)、脉频调制(PFM)、脉数调制(PNM)、脉码调制(PCM)和脉幅调制(PAM)等,它们的调制方法如图 11-1 所示。其中用得最多的是脉宽调制和由脉数调制演变而来的增量控制法,在数字阀中控制幅值较困难,脉频法由于频率与控制量成反比,编制程序较麻烦,因此使用不多,脉码调制是用不同的开关分别与 1,2,4,8,等 2^n 位数成比例的值,在数字阀中可用相应的匝数或容腔等来控制系统,但这种方法只能作有级调节,结构也较复杂。

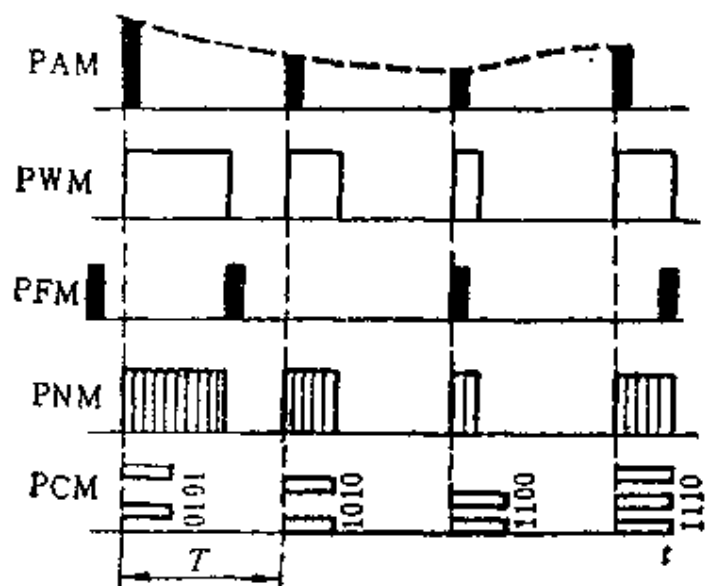


图 11-1 数字量控制的脉冲调制方法

目前,数字阀主要是采用由电动机驱动的增量式数字阀以及用脉宽、脉码调制原理控制的高速开关数字阀。前者已形成部分产品,而后者尚未见产品供应市场。

鉴于本书的任务是论述阀本身的结构、功能以及所组成的液压系统,本章的讨论亦应围绕上述目标,而关于数字阀及前面伺服阀,比例阀的控制原理、控制生成、控制过程与控制监测等内容,将在本丛书中的《液压装置现代控制及其修理》一书中详细讨论。

第二节 增量式数字阀

一、增量式数字阀控制系统概述

增量式数字阀是用步进电机作电—机械转换器的阀,步进电机顾名思义是一步一步行进的电机,是在脉数(PNM)信号的基础上,使每个采样周期的步数是在前一采样周期步数的基础上增加或减少一些步数,从而达到需要的幅值,如图 11-2 所示。这种在原有步数的基础上增加或减少一些步数以达到控制目的的方法称为增量法。用这种方法控制的阀称为增量式

数字阀。也有的干脆称为步进数字阀或步进电机操控阀。

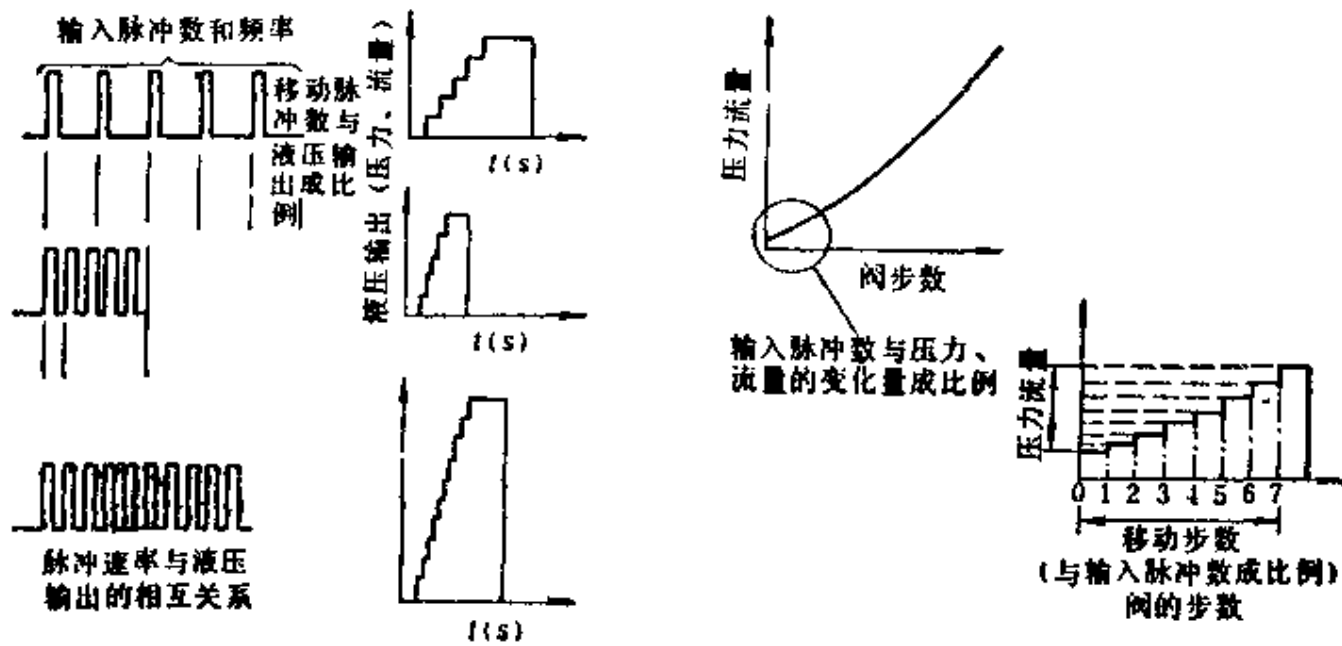


图 11-2 增量控制法

图 11-3 为增量式数字阀控制的电液系统方框原理图。由计算机发出需要的脉冲序列，经驱动电源放大后使步进电机按信号动作。每当电机得到一个脉冲时，它便沿着控制信号给定的方向转一步。每个脉冲将使电机转动一个固定的步距角。步进电机转动时，带动凸轮或螺纹等机构使旋转角度 $\Delta\theta$ 转换成位移量 Δx ，从而带动液压阀的阀芯（或挡板等）移动一定的位移。因此，根据步进电机原有的位置和实际走的步数，可得到数字阀的开度。计算机可按此要求控制液压缸（或马达）。

增量式数字阀

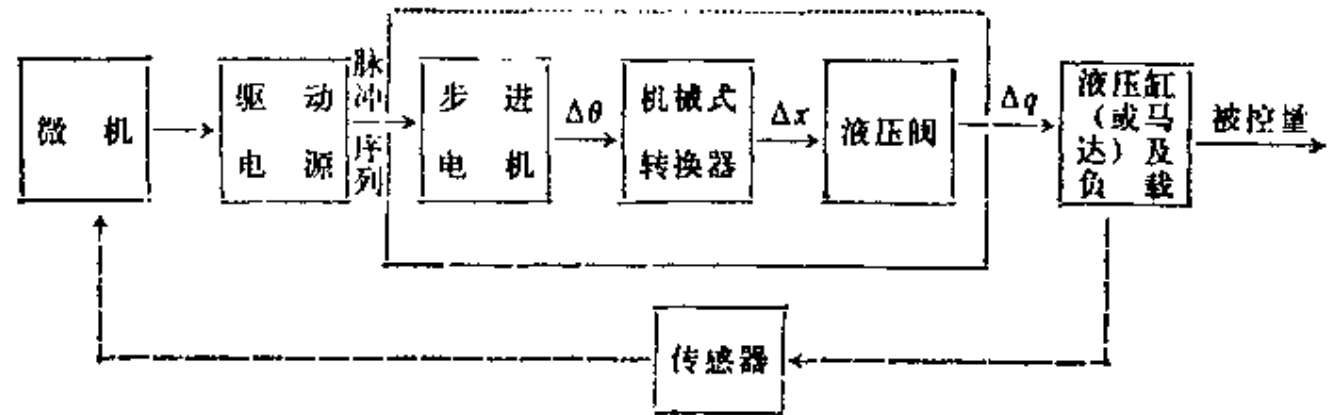


图 11-3 增量式数字阀控制系统方框图

对数字阀进行控制的计算机，应当注意如下配置和选择：

1. 硬件的配置和选择

数字阀的动态性能不高，目前主要用于控制频率在 30Hz 以下的液压控制系统中。所以宜配用廉价的微处理机系统。微机硬件最简单的配置示意如下：



CPU(中央处理单元)可以选用8位的芯片,如8085、6800、Z 80等。也可选用MCS 48、MCS-51等单片机组成的系统。时钟频率尽可能高些,以提高控制速度。根据系统的要求,可将控制子程序存在ROM(只读存储器)中,用键盘进行必要的人工操作。用若干个7段二极管发光管显示。通过并行I/O(输入/输出)口将指令传送到放大器。在需要闭环控制时,可由I/O口将信号传送到CPU。

当使用整套的微型计算机时,显示与键盘可用控制终端取代。ROM可用磁盘驱动器取代,并用打印机或X-Y记录仪等作记录器。

2. 软件语言的选择

为控制目的编写的应用程序,所用的语言种类取决于系统的软件配置和控制要求。微机的通用程序语言大致有三种:机器语言、汇编语言和高级语言。

机器语言是采用微处理器所固有的指令码的程序语言,了解它对提高程序的效率有好处,但由于机器语言既难记忆又难理解,因此一般不用来直接编写程序。

汇编语言用符号或字符来描述,较机器语言更易于理解和记忆。汇编语言执行指令和机器语言一一对应。运行效率高且速度快,还能进行位操作、I/O操作和中断处理。因而在实时控制中一般使用汇编语言。编制好的子程序可存入ROM中,根据需要随时调用。

高级语言主要是以方便用户为目的的语言,通用性好,编制程序工作量小,运算能力强,但不能直接访问I/O口,无中断处理功能,可在微型计算机中与汇编语言混合应用。

3. 采样频率的选择

采样频率的选择对数字阀的性能影响较大。在控制理论中规定采样频率大于信号频率的2倍就没有混叠效应,但这是不够的。不论是增量式或是脉宽调制式的数字阀,在一定的信号频率下,采样频率愈高,输出愈光滑而逼真,但过高的采样频率,阀的动态响应将跟不上,因此在频率范围较高的场合,采样频率一般取系统(或信号)频率的5~10倍。在5倍时,信号的失真度可达40%左右,而在10倍时,信号的失真度为15%。因此,可根据系统的频率和对失真度的要求适当选择。

二、数字流量阀

1. 大流量步进式单级节流阀

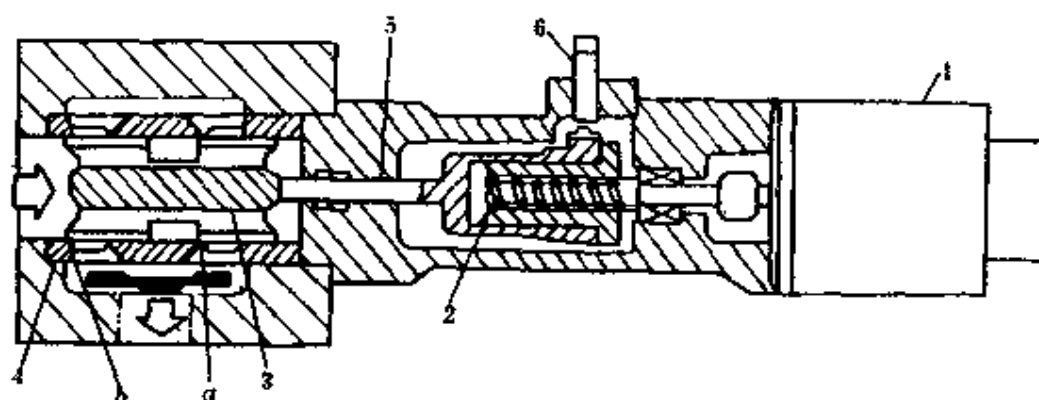


图 11-4 大流量步进式单级节流阀

1—步进电机; 2—滚珠丝杆; 3—阀芯; 4—阀套; 5—连杆; 6—零位移传感器

图 11-4 是这种步进电机直接驱动的单级数字流量阀的结构。当计算机给出信号后,步进电机 1 转动,通过滚珠丝杆 2,使旋转角度转化为轴向位移,带动节流阀阀芯 3 移动,阀口开

启。步进电机转动一定的步数,相当于阀芯一定的开度。这种结构可控制相当大的流量,可达3600L/min。

这种结构比较紧凑。由于节流阀中液流流入的方向为轴向,出口的液流与轴线成垂直方向。当阀开启时有向左关闭的液动力,可抵消部分压力油向右作用的力。

该阀有两个节流口,两个节流口的周长不同,可根据需要设计,阀芯移动时首先打开右边的节流口,它是非全周开口,流量较小,继续移动后则打开第二个节流口,即在左边的全周节流口,流量较大。该阀的流量由阀芯3、阀套4及连杆5的相对热膨胀取得温度补偿。当油液温度上升时,油的粘度下降,流量增加。与此同时,阀套、阀芯及连杆的不同方向的热膨胀使阀的开口变小,从而维持了流量的恒定。

这种阀是开环控制的,但装有单独的零位移传感器6,在每个控制周期终了,阀芯可由零位移传感器控制回到零位。这样就保证了每个工作周期都在相同的位置开始,使阀的重复精度比较高。

2. 压力补偿型步进式数字调速阀

图11-5为一种步进式数字调速阀的结构原理。它沿用了传统定差减压型调速阀的结构型式,由一个步进式节流阀与一个定差减压阀串联而构成。通过减压口 h 的自动调节作用,保持节流阀口 x_v 的前口压差基本不变。与传统调速阀相比,该步进式调速阀有两点不同之处:就是用步进马达取代了调节手轮和增加了复零装置。复零装置由顶杆、复零开关等组成,使节流阀阀芯的起始位置反馈到CPU中,建立零位地址,以便微机在执行流量指令时,能迅速找到所需流量地址和开机时使节流阀首先复零,保证了调速的重复精度。

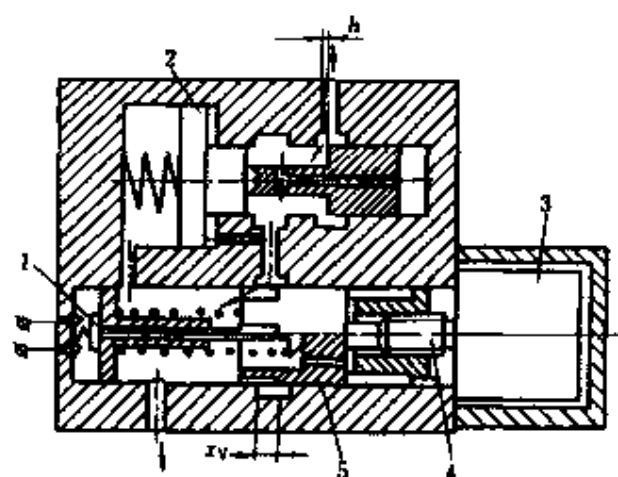


图 11-5 步进式数字调速阀

1—复零装置; 2—定差减压阀;
3—步进马达; 4—螺杆螺母副; 5—节流阀芯

在结构上,该步进式调速阀的特点是采用了矩形节流口,使节流面积与阀位移,从而与输入脉冲数成正比。另外,步进马达采用湿式安装方式,避免了受液压影响的步进马达轴颈的密封,有效地减小了阻力矩,改善了泄漏和步进马达的散热条件。试验证明,这种结构型式对提高控制性能是有利的。

3. 先导式步进数字节流阀

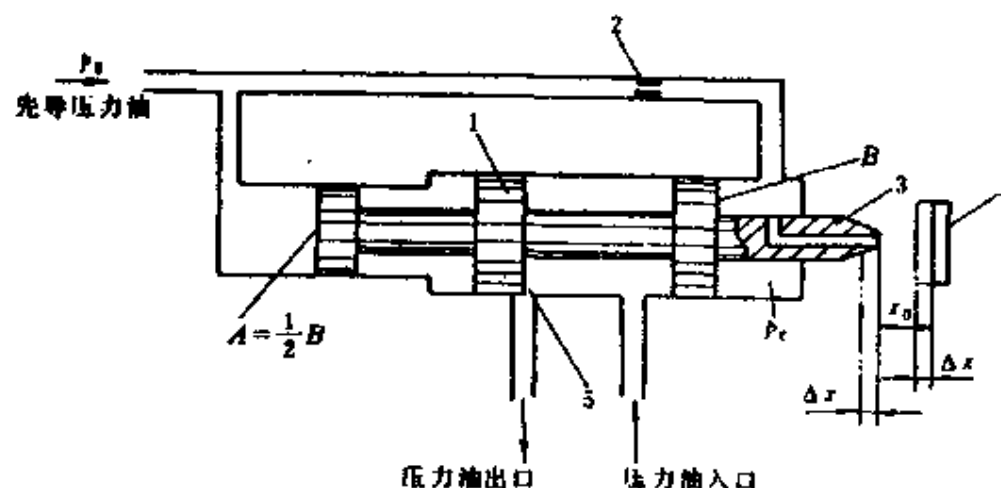


图 11-6 先导式步进节流阀

1—主阀; 2—阻尼孔; 3—喷嘴; 4—档板; 5—节流口

为了尽可能减小对步进马达转矩的要求以及其控制功率,进而减小马达及阀的重量与体积,因而采用液压先导式控制。由此可带来反应快速,调节便利,输出功率大等诸多优点。图 11-6 为采用喷嘴挡板阀作为液压先导级的一个先导式步进节流阀的工作原理图。

如图所示,固定节流孔 2 与可控流阻 x , 构成了先导液压半桥,对 B 腔的压力进行控制。因设计制造上使主阀左腔面积为右腔面积的一半,即 $A = B/2$, 所以平衡时有 $p_c = p_o/2$, 其中 p_o 为先导供油压力,直接作用在 A 腔上。 p_c 为控制压力,作用在 B 腔上。设阀芯的初始平衡状态为节流口处于某一开启位置,这时对应的喷嘴与挡板的距离 x_0 。由于挡板由步进马达驱动,当计算机发出一定数量的控制脉冲,步进电机转过相应的角度,使挡板产生位移 Δx 后,喷嘴与挡板的距离变成 $x - \Delta x$,从而使节流阻力减小, B 腔的压力 p_c 随之升高,破坏了原来的压力平衡状态。主滑阀即向左移动打开节流口,直到喷嘴挡板间的距离重新变成 x_0 ,滑阀重新处于力平衡状态为止,并继续保持节流口的大小不变,直到新的控制脉冲输入为止。反向输入脉冲,过程正相反,即减小节流口。由以上分析可见,挡板阀实际上是一个单控制边的伺服阀,主阀是执行机构,它始终跟随挡板作等量的位置伺服。这就是说,依据数字指令改变输入步进马达的脉冲数,就能改变挡板的位置,从而控制节流口的大小。

这种阀所需配套的步进马达可以很小,这是因为挡板阀很轻,摩擦力很小,而液压的响应也很快。所以,这种阀的动态响应及灵敏度都较高,零位飘移较小,但抗污染能力较差。

当这种阀配有压力补偿器后,就可以构成与负载无关的流量调节阀,按压力补偿器的型式分为两种,即定差减压式压力补偿步进流量阀和定差溢流型压力补偿步进流量阀,如 11-7 所示。

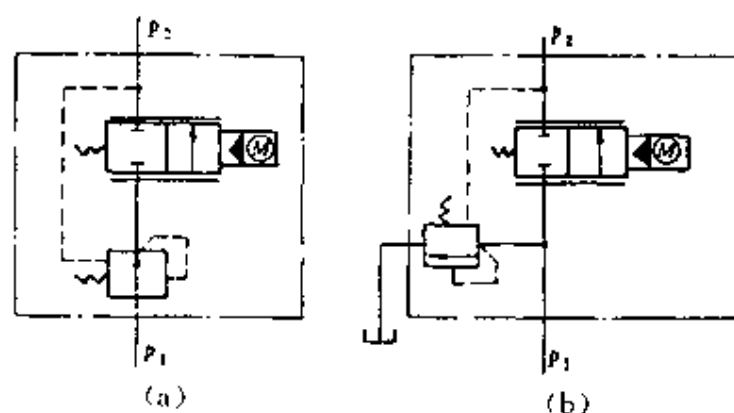


图 11-7 压力补偿步进式数字流量阀
(a)减压式压力补偿 (b)溢流式压力补偿

三、数字方向流量阀

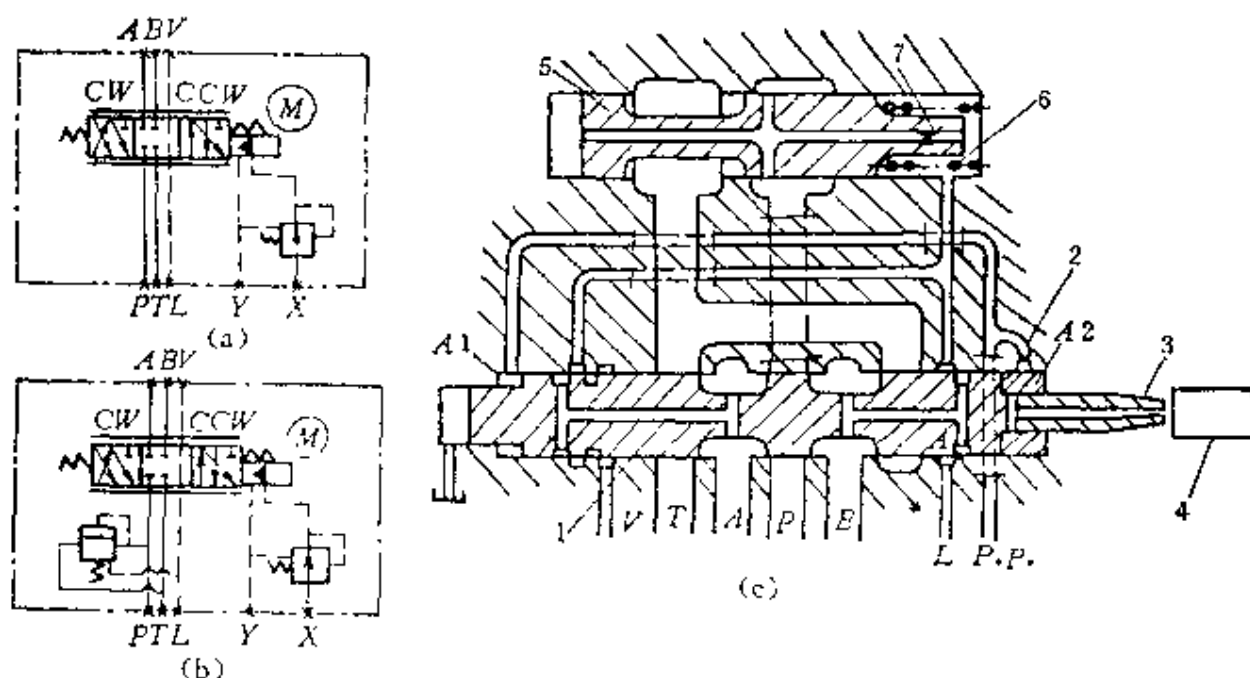


图 11-8 数字方向流量阀
(a)无压力补偿的油路图 (b)有压力补偿的油路图 (c)结构原理图
1-控制阀芯;2-节流孔;3-喷嘴;4-挡板;5-压力补偿阀芯;6-弹簧

图 11-8 是数字方向流量阀的原理图, 其中图(a)和图(b)是无压力补偿和有压力补偿的数字方向流量阀油路图, 图(c)是它的结构原理图。由图(c)可见, 压力油由 P 口进入, A 口及 B 口通负载腔, T 口回油, P, P_1 口先导级控制用的压力供油口, 与控制阀芯 1 两端容腔 A_1 和 A_2 相通, 但与 A_2 腔之间有固定节流孔 2。控制阀芯右端是喷嘴 3, 左腔 A_1 与右腔 A_2 的面积比为 1:2。当 A_2 的压力为 A_1 的 $1/2$ 时, 控制阀芯两端作用力保持平衡。挡板 4 运动时, A_2 腔压力变化, 阀芯移动, 直到压力恢复为 $p_{11} = 2p_{12}$ 时停止运动。这样, 步进电机使挡板运动的位移, 便是控制阀芯跟随移动的距离, 也就是阀的开度。这样的控制可达到的精度比较高。为使控制阀芯节流口前后侧的压差保持恒定, 阀的内部还可以设置安全型压力补偿装置。

图 11-8(c)中压力补偿装置阀芯 5 的右端设有弹簧 6, P 腔与 T 腔通常是关闭的。压力油由 P 口经压力补偿阀芯中间的孔流到左端, 经固定节流孔 7 与右端弹簧腔相连, 此腔与负载 (A 或 B 腔) 压力相关, 当负载腔压力下降时, 阀芯右移, 部分压力油经过补偿阀芯的节流口向 T 口排出, 供油压力下降。当弹簧力与 P 口及负载腔的压差相平衡时, 补偿阀芯停止运动。这样可使控制阀芯节流口两侧的压差维持不变, 以补偿负载变化时引起的流量变化。

四、数字压力阀

图 11-9 为一种数字压力阀, 其中图(a)为结构原理图, 图(b)为压力控制的示意图。

计算机发出脉冲信号, 使步进电机 1 转动, 带动偏心轮 2 转动顶杆 3 作往复运动, 从而使弹簧的压缩量及先导级的针阀 4 开度产生相应的变化, 这样就调整了压力。该数字阀的最高压力和最低压力取决于凸轮的行程和弹簧的刚度及压缩量, 这种压力阀也可手动调节, 图 11-9(a)上的手轮 5 即为手动调节压力时使用。

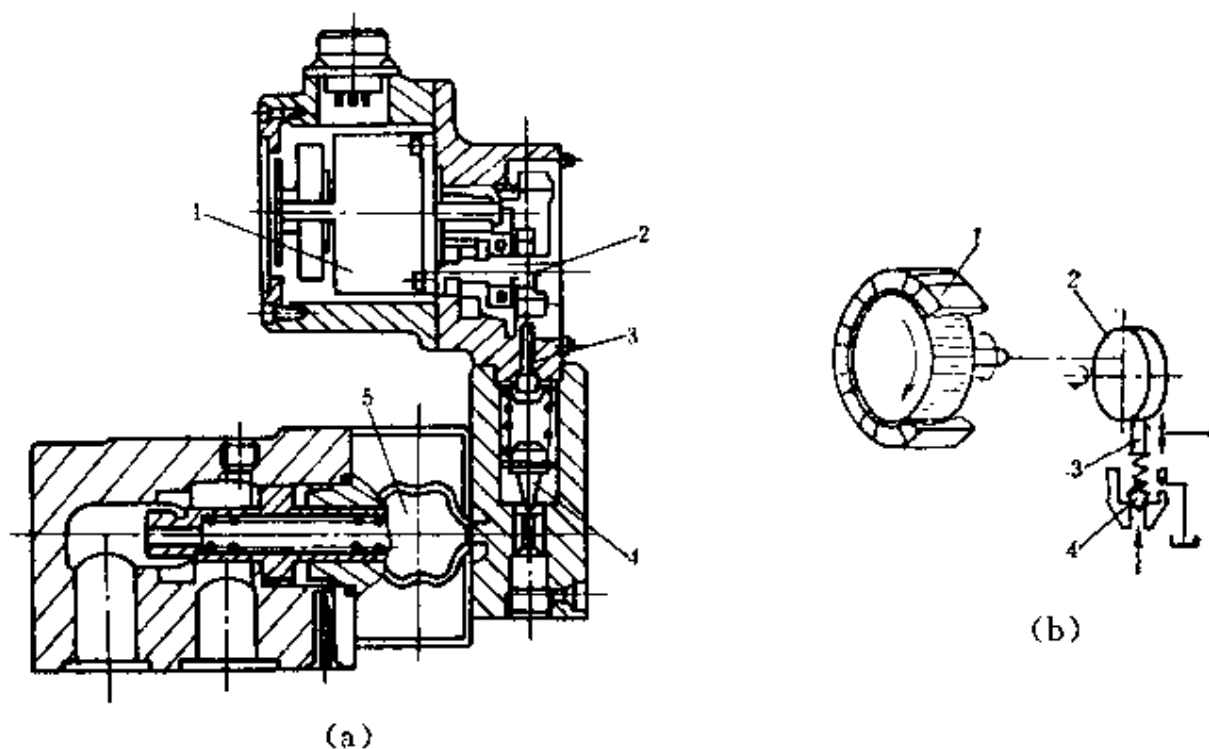


图 11-9 数字压力阀
(a)结构原理 (b)压力控制示意图
1-步进电机; 2-偏心轮; 3-顶杆; 4-针阀; 5-手轮

五、应用举例

图 11-10 为压铸机的数字控制系统, 使用的数字阀即是图 11-4 所示的大流量步进单级

节流阀。这种控制系统比以前的系统大为简化。控制装置通过驱动电源使步进电动机运动,控制数字阀的流量,使液压缸及其带动的压铸部分按需要的速度及位置运动。图 11-11 为压铸机数控液压系统的基本压射速度变化示意图,其中 v_1, v_2 是慢速压射速度, v_3, v_4 是快速压射速度, v_5 是增压速度, v_6 是开模时压射柱塞的速度。

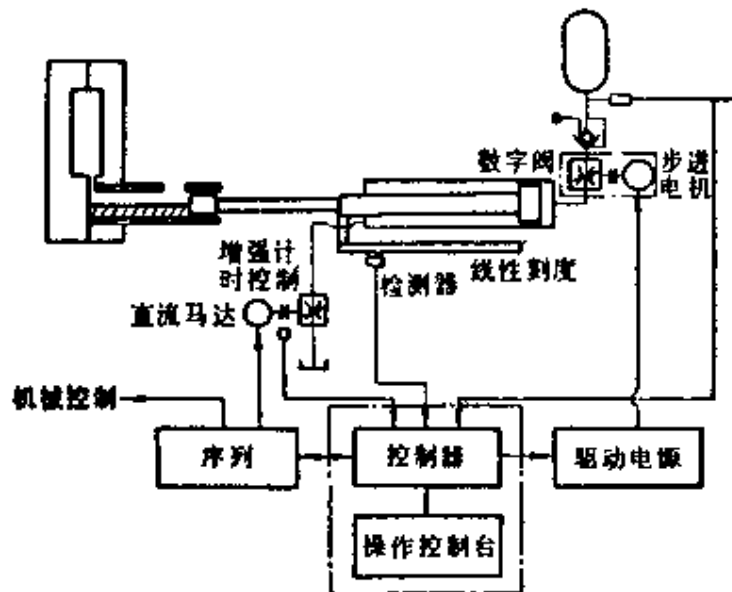


图 11-10 压铸机数字阀控制系统

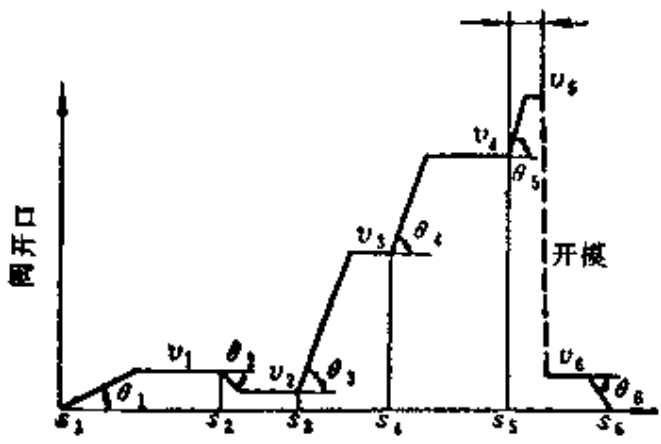


图 11-11 压铸机压射速度示意图

压铸时,逐渐加速到慢压射速度 v_1 ,平稳的启动可以防止气体卷入铸件,缩短压铸时间,保持压射室内金属的温度。当压室在充填液体金属过程中,有时需用慢压射速度 v_2 ,以便调整过高的初始压射速度,避免内浇口的液体金属流速过高,导致充型过程卷入气体。慢速充型后,必须用高压射速度 v_3, v_4 ,以保证在金属凝固前充满型腔。最后用增压速度 v_5 快速增压,并控制增压时间和压力值。

数控的压铸机控制系统消除了气体的卷入,减少了整个充型时间,提高了压铸件的质量,废品率可由 10% 左右减少到 1% 左右。用这种控制系统容易控制生产过程,还可为今后配用计算机系统,实现工厂的自动化创造条件。

第三节 高速开关阀

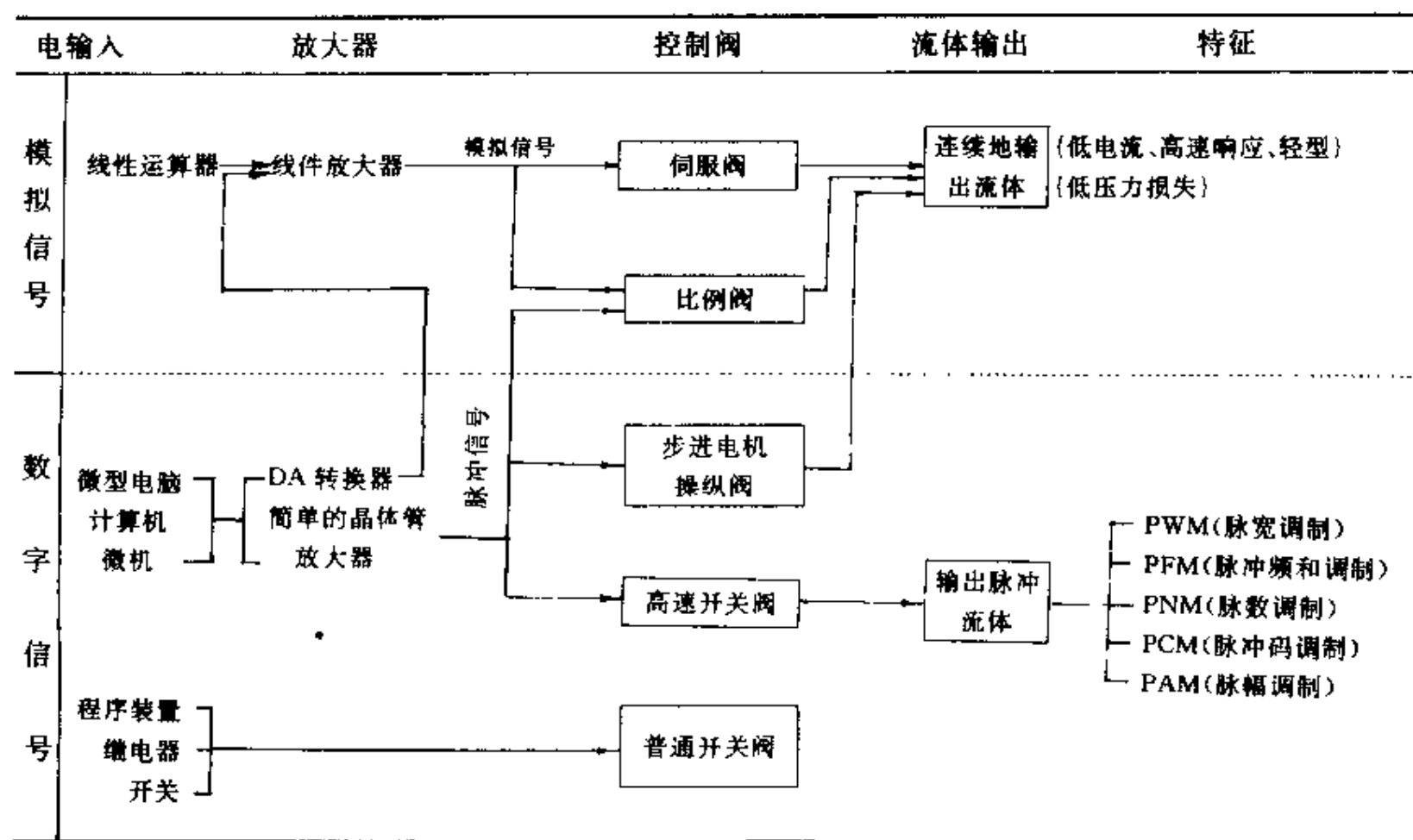
一、概述

高速开关阀也称作高速电磁阀。原来应用于一些对操作要求快速的液压系统中,后来,随着计算机技术、数字化控制技术的发展,人们发现,高速开关阀与脉冲调制控制技术相结合能进行脉冲流体控制,而脉冲流体控制是通过与位移信号相对应的一组脉冲信号直接使阀作断通动作,形成间断的脉冲流体,从而达到控制平均流量输出的目的。

普通电磁阀虽具有同样开关数字特征,但其响应速度在几十毫秒(ms)级,实践证明,开关元件的响应速度直接影响系统的控制性和稳定性,响应速度越快,稳定性越好,控制精度越高,所以,普通常规的电磁开关阀不适宜作为脉冲信号控制元件。

产生脉冲流体的调制方法如图 11-1 所示。表 11-1 为电液控制的分类。

表 11-1 电液控制的分类



二、几种高速开关阀

高速开关阀自 70 年代问世以来,国内外许多厂家、公司,虽竞相研制出不少型式结构的高速开关阀,但迄今尚未达到推广应用的地步。

高速开关阀按工作位置通常分为二位二通、二位三通以及三位三通、三位四通几种。最后两种所见不多,常用的是二位二通高速开关阀。

高速开关阀按电—机械转换装置可分为螺管电磁铁式、盘式电磁铁式、力矩马达和压电晶体式等多种。就输出的力的大小看,螺管电磁铁、盘式电磁铁的出力较大,但这种转换装置受运动部件的影响和线圈匝数的限制,存在电磁时间延迟,动态性能较差。力矩马达动态性能较好,但它出力矩需要转化为力时,出力不大,且结构复杂,价格贵。用压电晶体驱动的开关阀动态性能最好,切换时间最短,出力高达 840N,但输出的位移较小,控制的流量小,且需高电压驱动,耗电量大。

高速开关阀按阀芯的结构形式又可分为圆柱滑阀式和力求泄漏最小的球阀式、锥阀式以及喷嘴挡板式等。

目前,国内外研制出的液压高速开关阀的结构和主要性能见表 11-2

表 11-2 高速开关阀的结构及其主要性能

结构形式	压力 (MPa)	流量 (L/min)	切换时间 (ms)	耗电功率 (W)
电磁铁球阀	10	2.5~3.5	1~5	15~300
力马达球阀	20	1.2	0.8	140
电磁铁锥阀	3~20	4~20	2~3.4	15
电磁铁滑阀	7~20	10~13	3~5	15
压电晶体滑阀	5	0.65	0.5	100

(一) 二位二通高速开关阀

1. 螺管电磁铁锥阀式

用较小的电流,控制大流量的二位高速电磁阀多采用锥阀作为阀芯,其结构如图 11-12 所示。

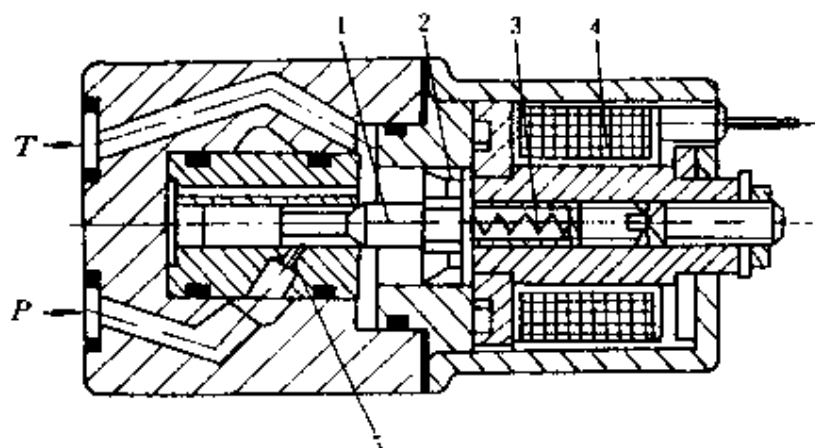


图 11-12 带液动力补偿的二通锥阀式开关阀

1—阀芯;2—衔铁;3—弹簧;4—线圈;5—射流孔

采用锥阀作为阀芯的开关阀可以克服滑阀较长的行程和泄漏,也可以克服球阀的压力不平衡,作为二位二通式开关阀是比较理想的,但不能作为三通式或四通式的。工作时,当线圈 4 通电,衔铁 2 带动锥阀 1 开启,液体由 P 口流入 T 。失电时弹簧 3 使锥阀复位。该阀虽然设计时考虑了阀的静力平衡,可是,当通过锥阀的流量很大时,即使处于通电状态,由于稳态液动力的作用,阀有关闭趋势,欲使流体停止流动,为达到较小电磁力使阀准确动作的目的,该阀通过收缩斜孔 5 的射流作用来使压力油从 P 口由 5 进入阀腔,因而补偿了稳态液动力。

2. 螺管电磁铁提动阀式

螺管电磁铁提动阀式高速开关阀如图 11-13 所示,它是一种二位二通阀。通电时衔铁 1 下降,推动推杆 2 使提动阀 3 的阀口打开,流体流动,断电时弹簧力使阀口关闭。

该阀工作压力为 7MPa ,流量 8L/min ,切换时间为 $3\sim 8\text{ms}$ 。

(二) 二位三通高速开关阀

1. 力矩马达—球阀式

图 11-14 为力矩马达—球阀式二位三通式高速开关阀的结构原理。

力矩马达线圈通电时,衔铁转动,推动先导级球阀向下运动。图中球阀 2 向下关闭。 L_2 腔与回油 T 通,使球 4 向上作用的液压力大于向下的力,球 4 上升, P_A 腔与压力油 P_S 相通。左

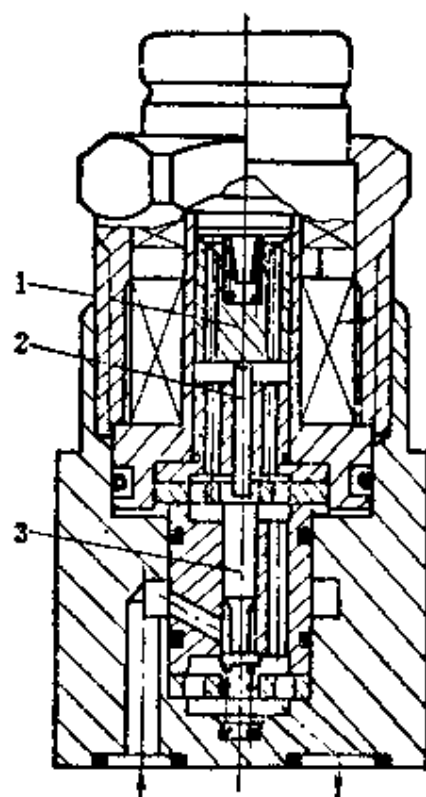


图 11-13 提动式二通开关阀

1—衔铁;2—推杆;3—提动阀

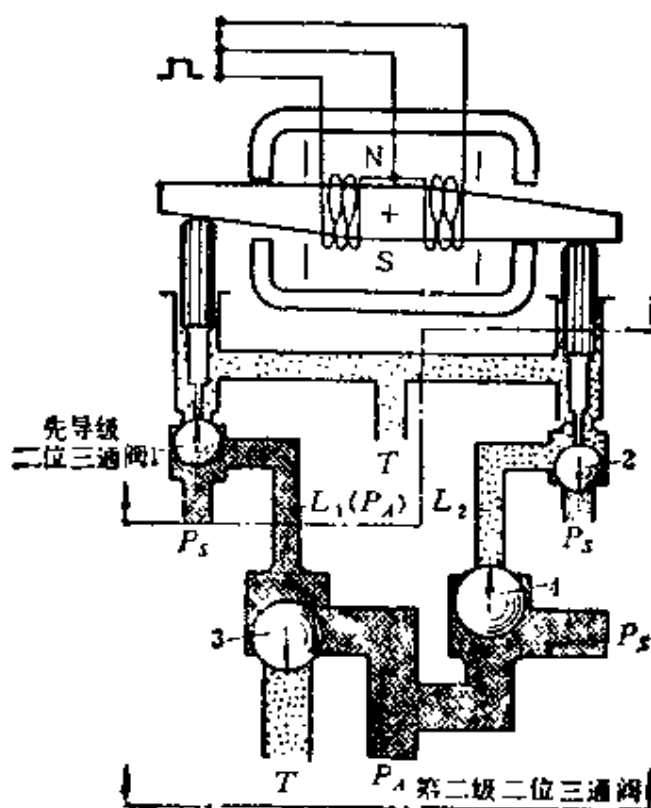


图 11-14 力矩马达—球阀式高速阀的结构原理图

面的先导级因无力矩马达的作用力,球阀1因向上作用的液压力较大,球1上升, L_1 腔与压力油通,球3向下作用的液压力大于向上的力,球3向下关闭,使 P_A 腔与回油腔 T 断路。反之,当另一线圈通电时,则4个球的运动方向均相反,负载腔 P_A 与回油腔 T 相通。这种阀动态性能较好,但流量小,结构复杂,价格较昂贵。

该阀最高作用压力 20MPa,流量 1.2L/min,切换时间 0.8ms 左右。

2. 螺管——球阀式

螺管电磁铁驱动的球阀式开关阀见图 11-15。该阀也是先导式的二位三通阀。主阀芯和先导阀芯都是连成一体的两个浮动钢球。通电时,衔铁1向上运动,压力油经通道4和导阀开启的阀口进入负载腔2,通过活塞3推开球阀5,这时压力油 P 通至液压缸油口 A 。电磁铁断电时,负载腔2回油,压力油关闭球阀5,打开球阀6, A 腔与回油相通。

该阀最高工作压力 10MPa,开启时间 3ms,关闭时间约 5ms,平均功耗 15W。

3. 螺管——滑阀式

螺管电磁铁滑阀式二位三通高速开关阀的内部结构如图 11-16 所示。当电磁铁通电时,衔铁3推动推杆使阀芯2左移, P 口与 A 口相通;电磁铁断电后,弹簧1推动阀芯,令 A 腔与 T 腔连通, P 腔被封堵。为保证断电后 A 腔、 T 腔间的足够流通面积,即两腔间需有足够开启度,所以,三通阀的阀芯工作行程为二位二通阀的两倍。这样,二位三通阀的快速性将有所下降。

(三)压电晶体式三位三通高速开关阀

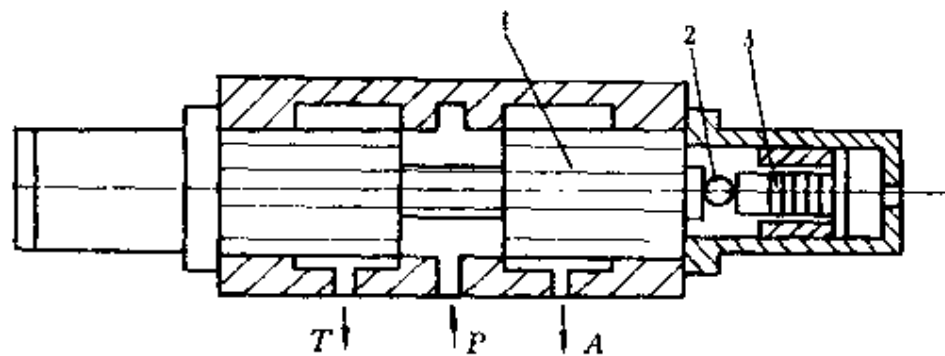


图 11-17 压电晶体式三通开关阀

1—阀芯;2—钢球;3—压电晶体叠合元件

图 11-17 是一种压电晶体式三位三通高速开关阀的结构。压电晶体是一种利用在压电材

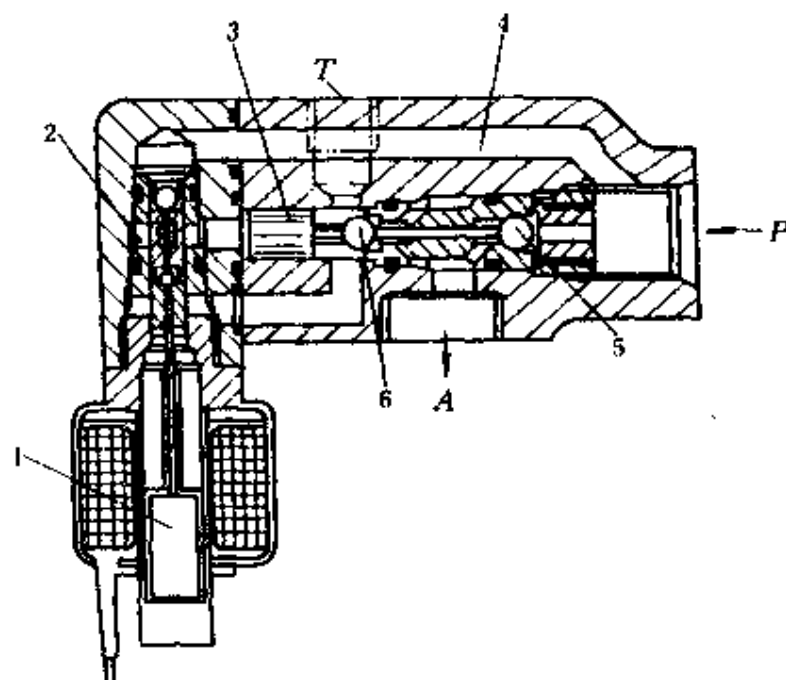


图 11-15 螺管——球阀式高速阀

1—衔铁;2—负载腔;3—活塞;

4—通道;5,6—球阀

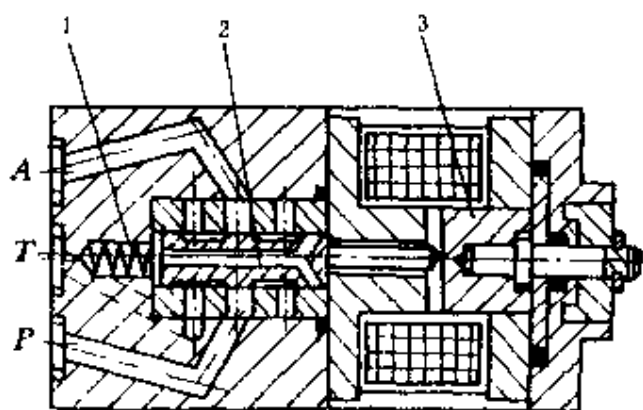


图 11-16 螺管——滑阀三通开关阀

1—弹簧;2—阀芯;3—衔铁

料上施加一定的电压,压电材料便会产生对应的变形,利用该变形带动滑阀阀芯运动的电-机械转换元件。压电晶体工作时无噪声,工作可靠性及稳定性好,易于实现微型化,尤其是它的响应性非常快,可达 $20 \sim 50\text{kHz}$;分辨率非常高,可达 $5\mu\text{m}/\text{V}$,可获得极高的位移精度。图 11-17 所示的开关阀中,阀芯两侧设置有多层压电晶体的叠合元件 3,左右分别施加电压时,阀芯 1 便被驱动,阀芯和左右压电晶体元件之间通过钢球 2 连接,位置的微调整和预压缩量的调整,通过安装在两侧的测微计来进行。

该阀阀口采用零重叠,尺寸精密,图 11-17 中所示为 P 腔压力油、工作腔 A 及回油腔 T 三腔各自封闭的 O 形状态,当右端压电晶体元件通电时,阀芯左移, P 腔回油至 T , A 腔封闭;反之,左端压电元件通电,则阀芯右移, P 腔压力油流向工作腔 A ,回油口 T 封闭。

(四)喷嘴挡板式三位四通高速开关阀

图 11-18 为一种喷嘴—挡板(浮盘)式高速开关阀的结构原理,它仅适用于控制对称的执行机构。图中居于中央位置的挡板,其左右两侧面为相等作用力的电磁线圈。工作时,该挡板在电磁力和两侧喷嘴液动力作用下浮动;不工作时,挡板在相等的电磁剩余力作用下处于中位,所以该挡板又称为浮盘。

当右侧电磁铁通电后,浮盘式挡板右移至电磁力与喷嘴液动力相平衡位置, B 腔增压, $p_2 > p_1$, A 腔与回油腔 T 的通流面积趋大;反之,则 $p_1 > p_2$ 。当两个电磁铁均失电时,浮盘处于中间位置, $p_1 = p_2$ 。该阀的工作原理与功能等效于图 11-18 下部

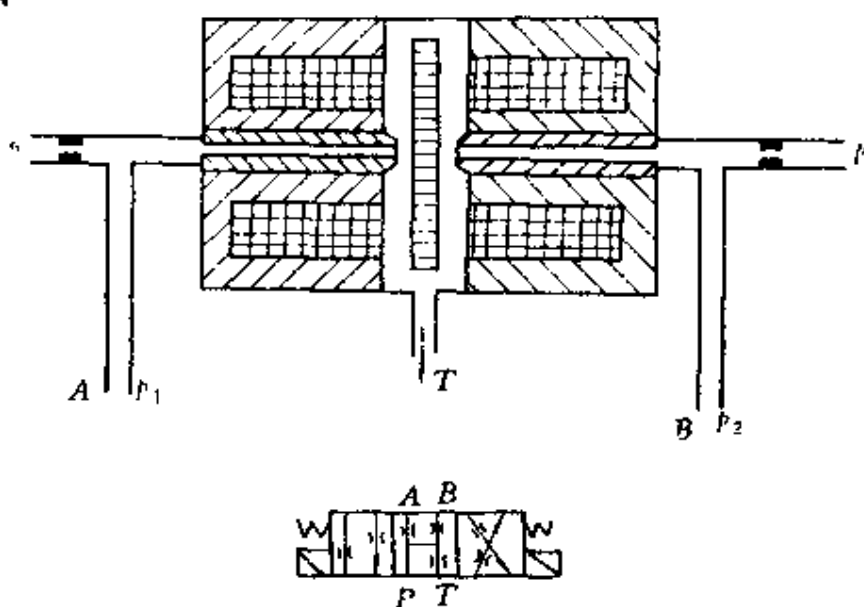


图 11-18 喷嘴挡板式四通开关阀

所示的三位四通电磁阀。

浮盘与喷嘴之间的最大可能间隙称为吸持间隙,这是一个重要的设计参数。如果气隙太大,密封液流可能成为问题;如果气隙太小,由于过大的电磁残余力而使开关出现滞后现象。由于该阀在中位时有静功率损失,用于控制大功率液压执行器时,能量损失相当严重,因此,只适宜作为先导控制级。

三、应用实例

1. PWM——高速开关阀控制液压马达转速

采用 PWM(脉宽调制)输出电脉冲信号,利用高速开关阀(常闭状态)控制斜盘式轴向柱塞液压马达转速(或缸的位置)的液压回路如图 11-19 所示。

由微机软件直接控制输出或更简单的由模拟运算元件组成的振荡电路产生出来的可控 PWM 信号,使高速开关阀作高速通断动作,从而控制液体间歇流动,其平均流量大体与 PWM 信号的调制率成正比。即:

$$\frac{Q}{Q_{\max}} = \tau \sqrt{1 - \frac{p}{p_s}} \quad (11-1)$$

式中, p_s ——阀的入口压力;

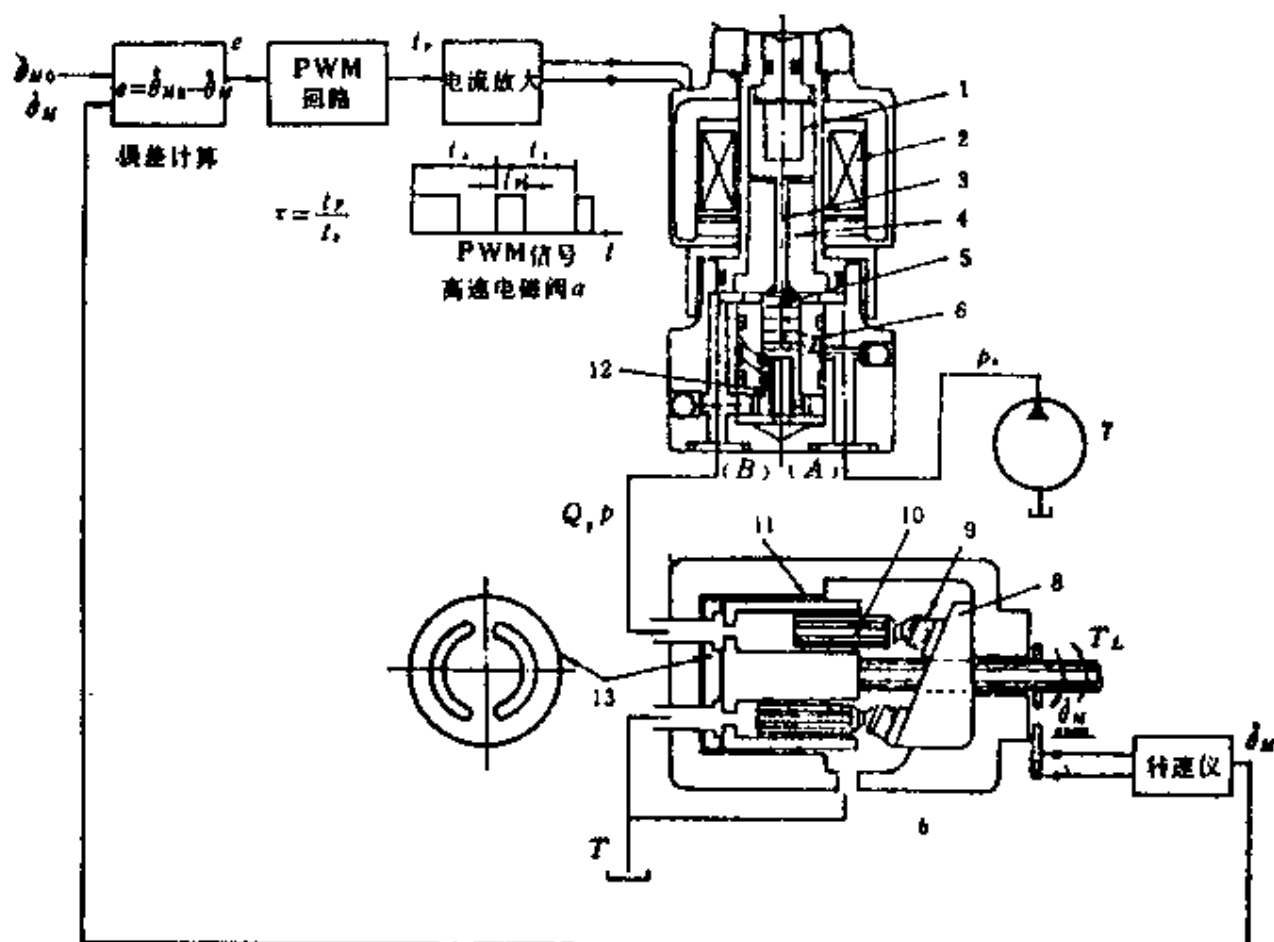


图 11-19 用高速开关阀对液压马达转速的 PWM 控制
1—铁芯;2—线圈;3—推杆;4—固定元件;5—锥阀;6—阀套;7—泵;8—斜盘;
9—滑履;10—柱塞;11—缸体;12—弹簧;13—配流盘

p ——阀的出口压力;

τ ——PWM 信号的调制率, $\tau = t_p/t_s$;

t_p ——脉冲宽度;

t_s ——脉冲周期, 如设为 $t_s = 20\text{ms}$;

Q ——平均流量;

$Q_{\max}$ ——阀的最大控制流量。

$$Q_{\max} = C_d A \sqrt{2p_s/\rho} \quad (11-2)$$

式中, ρ ——液体的密度, 一般 $\rho = 860\text{kg/m}^3$;

A ——阀的几何开口面积;

C_d ——阀节流处的流量系数, 约为 0.72。

本设计中, 使用了与图 11-13 相同的螺管电磁铁提阀式二位三通高速开关阀, 其工作过程如图 11-19 所示。当线圈通电时, 铁芯推动推杆, 从而顶锥阀移动, 使在阀套下方的阀座处形成间隙。油液就从 A 孔流入阀套的通道, 经阀的节流部分从 B 孔流出。线圈断电时, 锥阀在弹簧力作用下恢复原位, 压在阀座上, 使油液停止流动。

经阀所控制的油液进入柱塞马达后, 柱塞推动斜盘, 造成缸体作旋转运动, 带动柱塞马达轴转动, 于是就把液压能转换成了机械能。若不考虑泄漏问题, 平均流量 Q 与柱塞式液压马达转速 θ_M 的关系式为:

$$Q_M = (Q/D_M)2\pi \quad (11-3)$$

式中, D_M ——液压马达排量 (cm^3/r);

Q ——平均流量(cm^3/s);

Q_M ——液压马达转速(rad/s)。

2. 注塑机的 PCM 高速开关阀控制

PCM(脉冲码调制)控制方法是:用二进制编码的 n 列脉冲去驱动 n 个高速开关阀,通过各阀不同流量或各节流孔大小不同的组合来控制流体输出。该方法的特点是能将脉冲调制周期及阀的响应时间大大缩短,在高速控制中,有时还可以将必要的高频流体输出来进行反调制,可使系统节能。注塑机和建筑机械中已有所采用。

精密制品的注塑机成型加工,常分为将树脂注入金属型腔的注射过程和随后进行的保压固化过程,前者可通过调节液压缸驱动速度来控制,后者则通过合模力的大小来控制。如图 11-20 所示的流量、压力控制特性曲线中,短时间的流量控制后,立即为压力控制。尽管现在一般仍采用比例阀或伺服阀进行电液控制来完成该任务,但更为简便的方法当属组合高速开关阀,并采用微机作 PCM 调制控制。

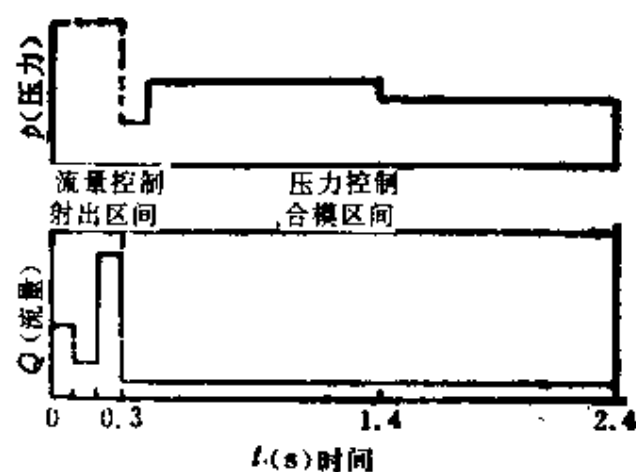


图 11-20 注塑机的压力、流量控制特性曲线

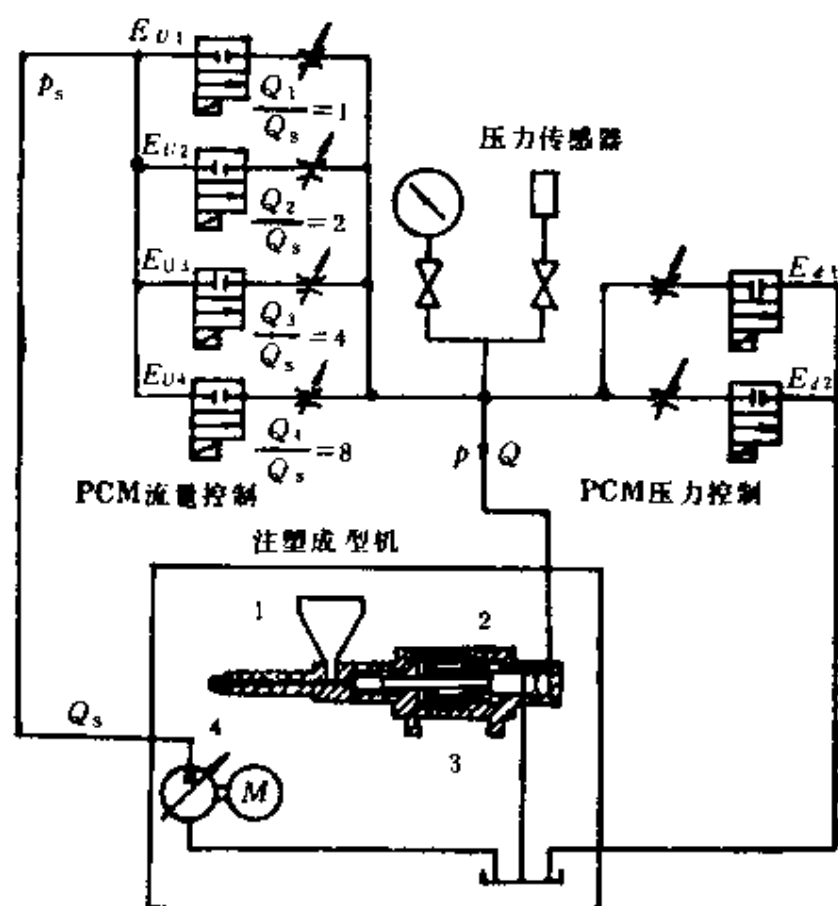


图 11-21 组合高速开关阀的注塑成型机 PCM 压力流量控制回路

1—料斗; 2—压铸用柱塞; 3—斜盘式马达; 4—丝杆

图 11-21 为注塑机系统中采用 6 个高速开关阀组合控制流量和压力的液压回路图。

该系统流量控制过程中关闭阀 E_{A1} 、 E_{A2} ，脉冲输出码只控制阀 E_{C1} — E_{C4} （四位式）。而压力控制过程中关闭阀 E_{C1} — E_{C4} ，上游端只打开阀 E_{C1} ，脉冲输出码只控制下游端的阀 E_{A1} 、 E_{A2} （二位式）

流量和压力的大小，按 PCM 控制法由脉冲输出码控制，各个控制时间由微机的计时器确定。此外，还可以通过测定的速度（流量）和力（压力）实现反馈控制。

在注塑成型机的 PCM 流量控制和压力控制过程中，冲头位移和冲压腔压力的过渡特性实测曲线见图 11—22。由廉价的高速开关阀组合，便可达到高速控制输出液压力的目的。本系统还可通过对冲头速度和压力的测定，很方便地实现反馈到微机的闭式控制。

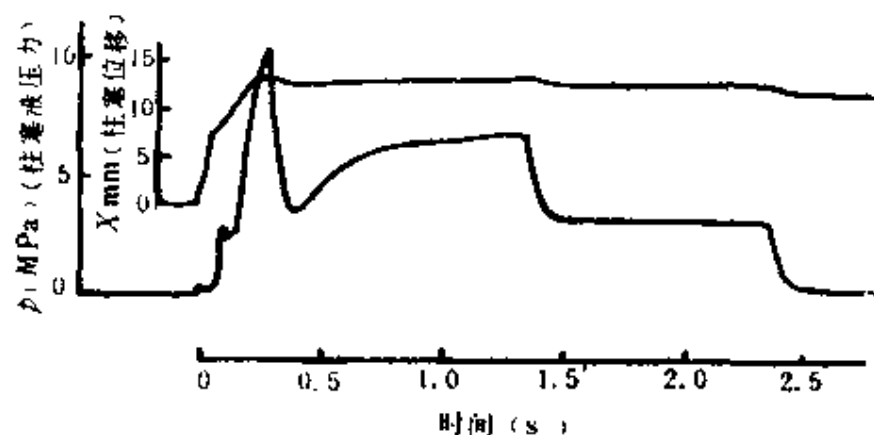


图 11—22 注塑机 PCM 控制的流量（四位式）压力（二位式）特性曲线

第十二章 典型液压系统分析和修理实例

第一节 典型液压系统分析

一、南通产 MDY200 型下压式打包机

江苏省南通棉机厂设计生产的 MDY200 型下压式棉花打包机,是我国棉花加工工业中应用最为广泛的液压打包机型之一。该机的执行动作顺序过程如图 12-1 所示,其结构外观如图 12-2 所示。图 12-3 为南通产 MDY200 型下压式打包机的液压系统工作原理图。

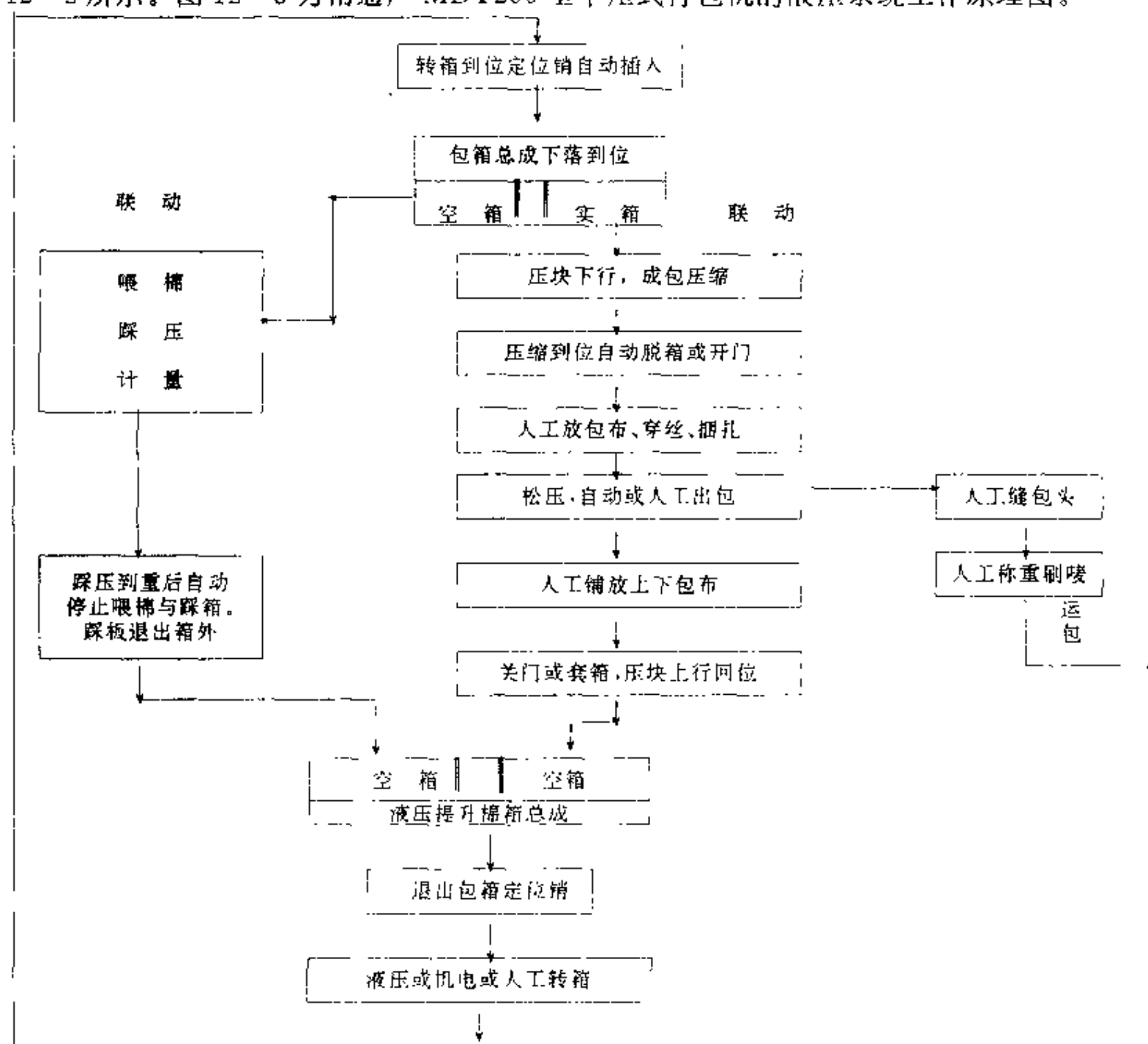


图 12-1 下压式打包机工作循环

该液压系统由 250YCY14-1B 型泵 4、电液动换向阀 10 及主液压缸 17 等组成高压系统、

其余则由齿轮泵 14 提供动力源组成辅助动作和控制作用的低压系统。现将打包工作时液压系统的工作原理与元件动作过程分析如下:

(一)两泵启动

启动电动机 6 和 12, 泵 4 和 14 开始运转。高压泵压力油自电液换向阀 10 的 M 位机能流回油箱, 卸荷运转。齿轮泵 14 输出油通过限压阀 19 溢流回油箱, 阀 19 调定压力为 2.5MPa

(二)主液压缸的工作

1. 下行成包压缩(工进)和保压

2DT 通电, 电液换向阀 10 的先导阀与液压阀均接通左端工位, 高压系统压力油停止卸荷, 通过液控单向阀 30, 进入主缸 17 的上腔, 下腔回油通过单向节流阀 16 和电液换向阀 10 返回油箱。打包联动工作时, 下行工进当限位杆撞块碰到 3HC, 2DT 失电, 电液阀 10 复为中位, 主缸 17 依靠液控单向阀 30 保压。此时, 高压泵压力油仍通过电液阀 10 卸荷。溢流阀 7 在液压缸成包工作时, 起限压安全作用, 调定值为 20MPa, 并由压力表 9 显示数值。

2. 工退及保压

1DT 导电, 电液换向阀 10 的先导阀和液动阀右位接通工作; 高压泵输出压力油通过单向节流阀 16 进入主缸 17 下腔, 下腔工作压力油由溢流阀 29 调定限制在 3MPa 以下, 也由压力表 9 显示数值。下腔进油的同时, 将液控单向阀 30 打开, 上腔回油通过阀 30 和电液换向阀 10 返回油箱。

行程开关 5HC 控制上行到位后, 使 1DT 断电, 电液换向阀 10 复为中位, 泵 4 卸荷运行, 停止向主缸 17 下腔供油, 主缸上行停止。若 5HC 失灵, 压块继续上行工退回程, 则 1HC 动作, 使两泵的拖动电机 6 和 12 一齐断电, 以确保安全。

(三)辅助工作

1. 关门缸的动作

3DT 导电, 电磁阀 22 右位工作, 低压油通过液控单向阀 23 进入关门液压缸 24 的后腔(无杆腔), 前腔回油通过阀 22 流向油箱, 关门工进。成包压缩时, 必须使关门缸工进, 压紧下箱门, 以防包箱位移和变形。工进时系统压力由低压系统溢流阀 19 调定。

3DT 失电, 工进停止, 电磁阀 22 处于 O 形中位。加用液控单向阀 23 是防止后腔油的泄漏, 可有效进行保压。

4DT 导电, 缸 24 前腔进油, 液控单向阀 23 打开, 后腔回油, 关门缸工退。4DT 失电, 关门缸停位。

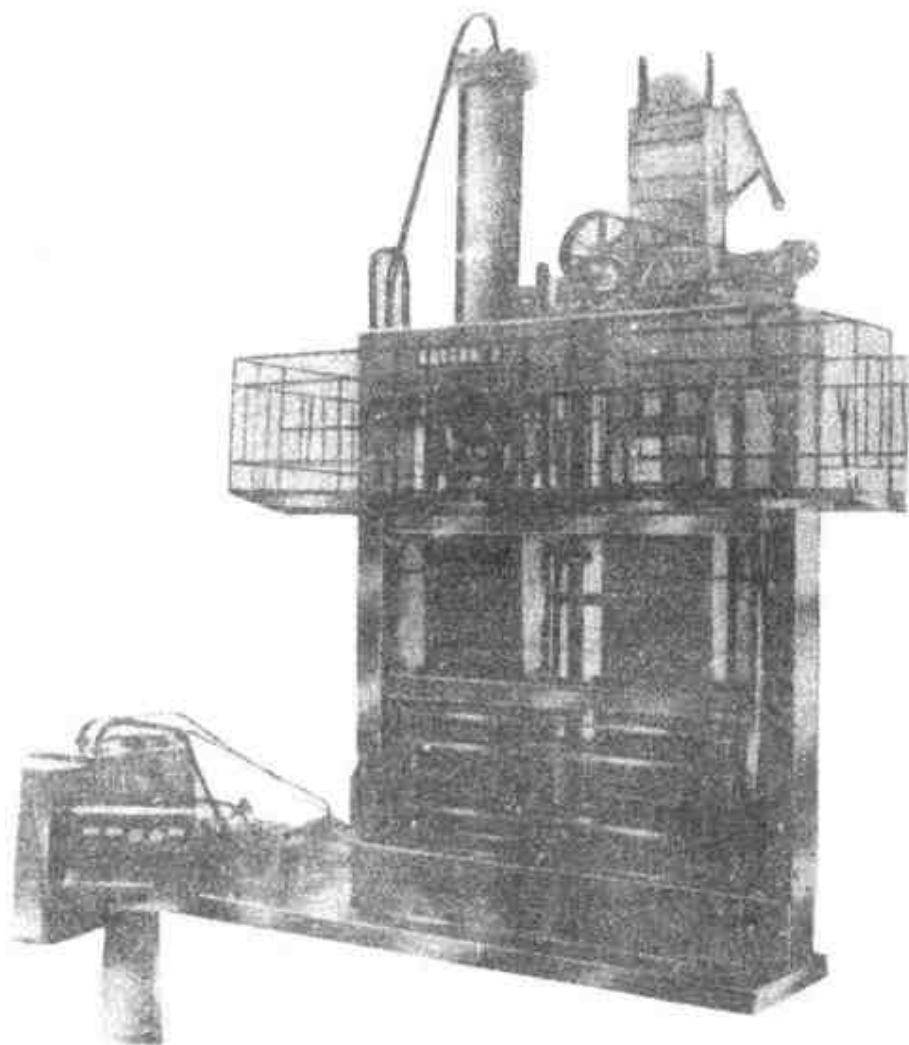


图 12-2 南通产 MDY200 型打包机外观

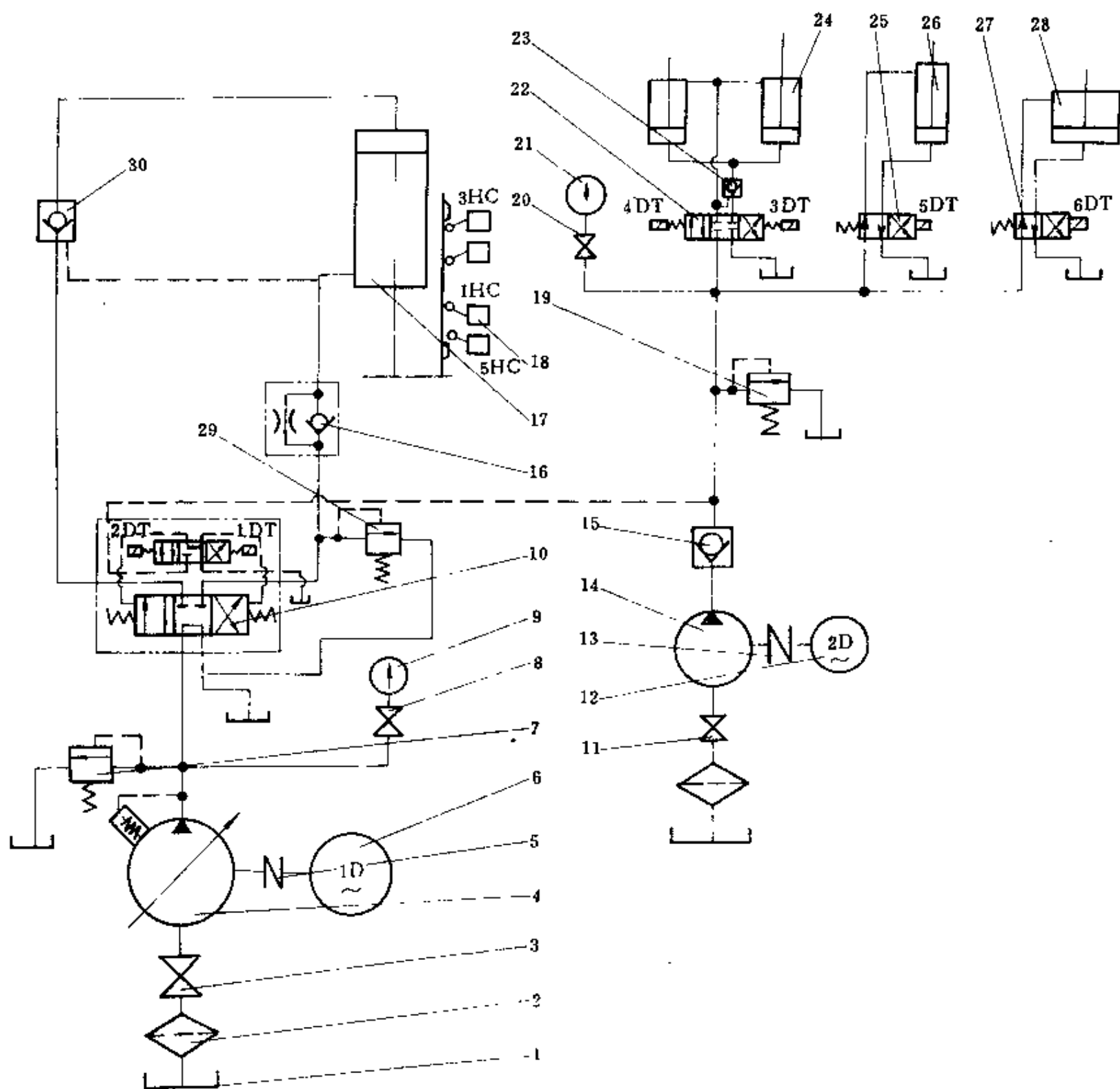


图 11-3 南通产 MDY200 型下压打包机液压系统原理图

1—油箱;2—滤网;3—闸阀;4—轴向柱塞泵(250YCY14-1B型);5—弹性联轴节;6—电动机(Y200L₂-6,22kW);7—溢流阀(YF-B32H₄);8—压力表开关(KF-L8/20E);9—压力表(Y100,40MPa);10—电液换向阀(34DYM-F50H-T);11—截止阀;12—电动机(Y100L1)-4.2.2kW;13—联轴节;14—齿轮泵(CBW-16);15—单向阀(I-25B);16—单向节流阀(自制);17—主压缸;18—限位开关(JLXK₁-11);19—溢流阀(Y25-B);20—压力表开关(KF-L8/20E);21—压力表(Y100,6MPa);22—电磁换向阀(34D₂-25B);23—液控单向阀(A₁Y-Ha10B);24—关门油缸;25—电磁换向阀(24D₂-25B);26—锁紧油缸;27—电磁换向阀(24D₂-25B);28—提箱油缸;29—溢流阀(Y-63B);30—液控单向阀(A₁Y-Ha50F)

2. 打开锁紧液压缸的动作

打开锁紧液压缸的动作作用是打开关门座上的锁紧机构,使关门座得以后退而打开箱门。当关门缸 24 压紧下包箱外侧门后,二位四通电磁阀 25 处于失电原始位置,打开锁紧机构液压缸 26 前腔进油,后腔回油,液压缸 26 活塞杆及其上的楔块后退,打开锁紧机构不工作,机械卡板锁紧下箱门。

5DT 导电,缸 26 中活塞杆连动其上楔块、向前进,将卡板打开,此时将关门缸 24 压门动作释放,(即 4DT 通电)则箱门关门座在弹簧作用下后退,箱门在纤维回胀力作用下,自动无声打开。

3. 提箱缸的动作

阀 27 处于原始工位,提箱缸 28 上腔进油,下腔回油,缸 28 处于落箱工位,包箱总成被支承在机架底梁上,6DT 导电,提箱缸活塞杆上抬,提箱工作。此时可人力转箱。

二、组合机床动力滑台液压系统

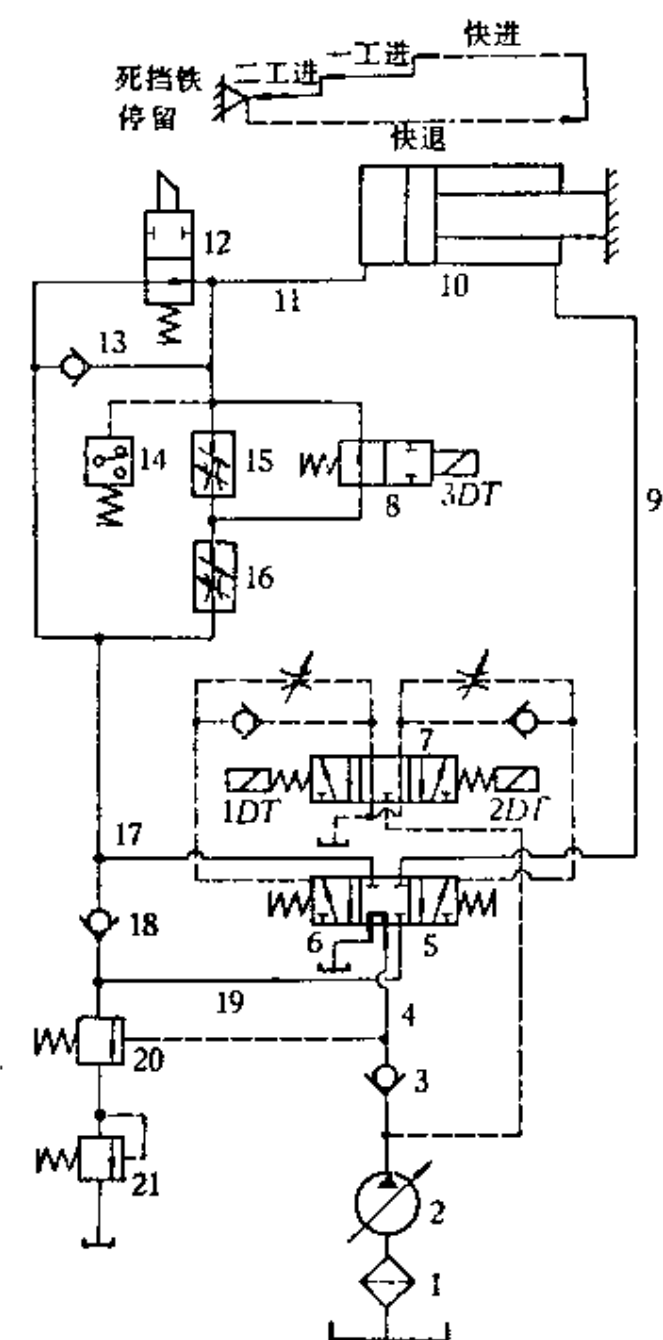


图 12-4 YF4543 型动力滑台液压系统原理图

实现多种自动工作循环,实施时其工作器件动作顺序如图 12-5 所示。下面据典型二次工作进给自动循环来说明该系统工作原理:

1. 快速前进

按下启动按钮,1DT 通电,阀 7 左位接通工作,阀 5 左位接通,其主油路连通情况为:

进油路:滤油器 1 → 变量泵 2 → 单向阀 3 → 液动阀 5 的左位通道 → 管道 17 → 机动滑阀 12 →

组合机床是机械制造业应用日趋广泛的一种高效专用机床。它加工范围广,组合灵活性强,自动化程度高。动力滑台是组合机床中的重要部件。滑台上装置着各种用途的机加工主轴箱。液压式动力滑台通过液压缸实现直线往复运动并能调节和变换速度,从而带动主轴箱完成钻、铣、键、刮、攻丝等各工序任务。

动作顺序	电磁铁或行程阀			行程阀
	1DT	2DT	3DT	
快 进	-	-	-	-
一工进	-	-	-	+
二工进	+	-	+	+
快 退	-	+	-	+
停 止	-	-	-	-

图 12-5 自动循环的控制动作顺序

图 12-1 为 YF4543 型液压动力滑台的液压系统工作原理图。滑台最大液压进给力为 45000N,速度范围为 6.6~660mm/min。该系统在工作进给时采用限压式变量叶片泵供油的进油节流调速回路,利用变量泵的恒功率输出特性来实现慢速高负载的工作进给和轻负载时的快速进、退运动。但速度的稳定用调速阀来实现。系统中采用三位五通电液动换向阀,可实现快速前进时连接差动回路及利于换向时的缓冲。该系统可实现多种自动工作循环,实施时其工作器件动作顺序如图 12-5 所示。下面据典型二次工作进给自动循环来说明该系统工作原理:

管道 11 → 缸 10 大腔。

回油路:缸 10 小腔→管道 9 →液动阀 5 左位通道 →管道 19→单向阀 18 →管道 17。这样,缸 10 小腔回油汇入变量泵 2 的油流,一齐经机动滑阀 12 进入缸 10 的大腔,形成差动回路。因这时滑台负载小,系统压力低,变量泵 2 输出最大流量,缸体 10 带动滑台快速前进。

2. 第一次工进

快进到位,挡铁压下机动滑阀 12,关闭直通油道,同时,系统因负载增加而压力升高,恒功率变量泵 2 流量减小,控制油路 4 推开顺序阀 20,这时主油路状态为:

进油路:滤油器 1→泵 2→单向阀 3→阀 5→管道 17→调速阀 16→二位电磁阀 8→管路 11 →缸 10 大腔。

回油路:缸 10 小腔→管道 9 →阀 5 →管道 19→顺序阀 20 →背压阀 21→油箱。差动连接结束。滑台第一次工进。

3. 第二次工进

一次工进終了,挡铁压下行程开关,3DT 通电,阀 8 右位 O 型机能接入系统,通路中断,主油路管道 17 来油需经过调速阀 16、15 后方进入缸 10 大腔,阀 15 开度小于阀 16,滑台作第二次工进。

4. 死挡铁停留

滑台二次工进碰到死挡铁,无法前进,泵 2 继续工作供油,系统压力因负载增大迅速升高。

5. 快速退回

当系统压力升高达到压力继电器 14 的调定值后发出信号,使 1DT 和 3DT 断电,2DT 通电,阀 7 和阀 5 均处于右端工位。这时,主油路状态:

进油路:滤油器 1→泵 2→阀 3→管道 4→阀 5 右端工位 →管道 9→缸 10 小腔。

回油路:缸 10 大腔→管道 11→单向阀 13→管道 17→阀 5 右端工位→管道 6→油箱。

此时滑台无工作负载,系统压力低,变量泵 2 输出大流量油液,动力滑台快速退回。

6. 原位停止

动力滑台退到原始位置时,挡铁压下行程开关,电磁铁 1DT、2DT、3DT 均失电,阀 7 处于 O 型中位机能,阀 5 的中间位置则使泵 2 来油通向油箱。单向阀 3 宜用稍硬的弹簧,以保持控制油路具有一定的压力,以备执行下一工作循环的任务。

三、叉车液压系统

叉车是商品流转环节中用来装卸货物的一种典型起重运输机械。它的主要机构都采用液压传动。

1. 货物升降

由升降液压缸联动货叉。

2. 门架倾斜

为便于搬运装卸和行走,采用倾斜液压缸,以使装货框架能前后倾斜到所需角度。

3. 驾驶转向

叉车常工作于狭窄的弯道场所,采用液压助力转向装置,以使操纵灵便,减轻驾驶者疲劳。

图 12-6 为 5t 叉车液压传动系统工作原理图。它包括工作装置和叉车转向两个组成部分。前者由液压泵 1(大泵)提供动力源;后者则由液压泵 2(小泵)提供驱动动力源。

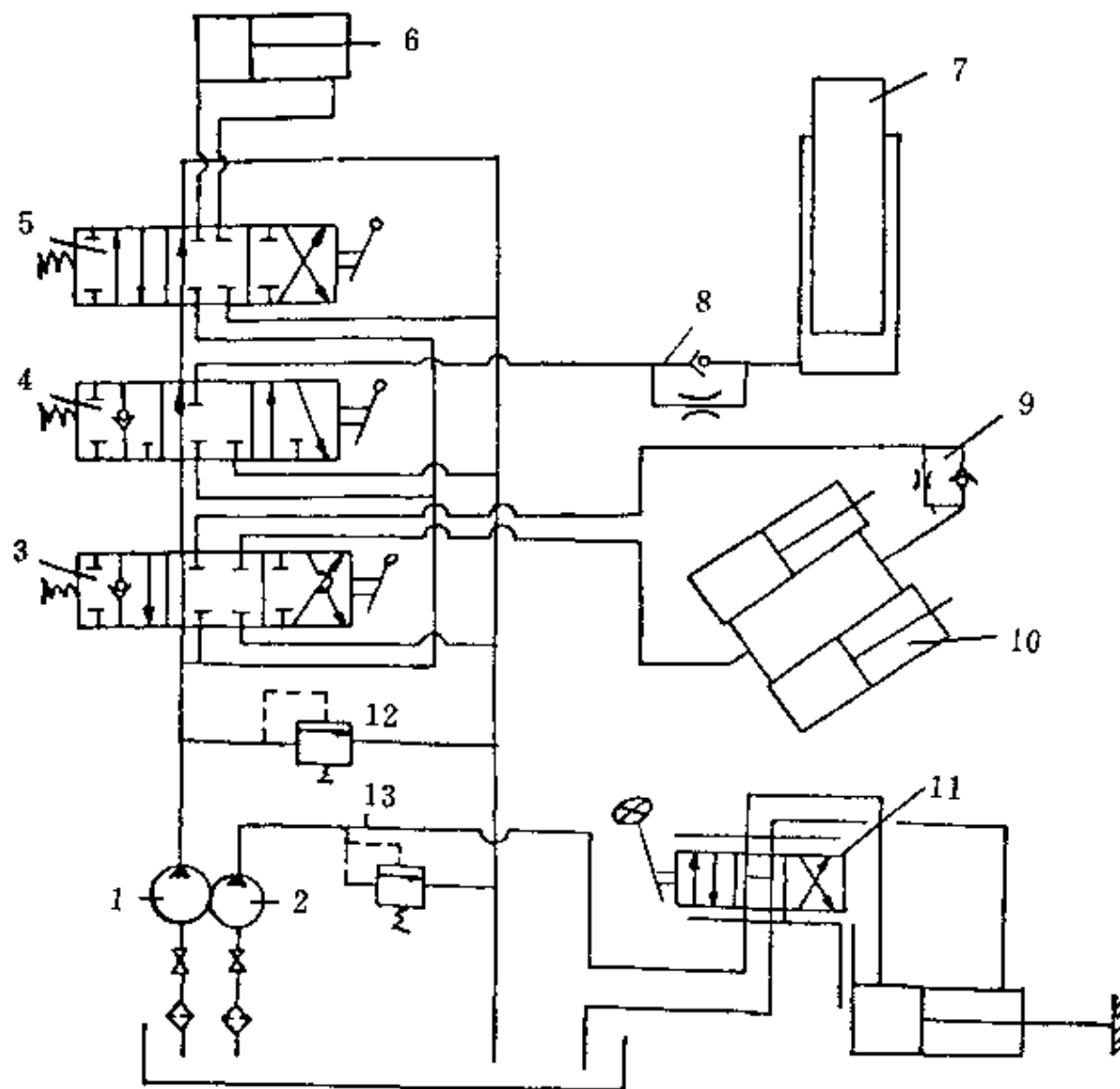


图 12-6 5t 叉车液压传动系统

1、2—液压泵；3、4、5—换向阀；6、7、10—液压缸；8、9—单向节流阀；11—随动阀。

工作装置中的液压缸，其换向是司机操纵手动换向阀来实现。提升货物时，把三位五通换向阀 4 的操纵杆换接到“起升”位置（阀 4 左端工位接通），泵 1 输出的压力油进入柱塞式液压缸 7 底腔，顶起柱塞，货叉及重物提升。反之，当换向阀 4 的操纵杆换接到“下降”位置时（阀 4 右端工位接通），柱塞缸 7 的回油通过单向节流阀 8 的节流口及换向阀 4 右端工位通道与油箱连接，柱塞在货物外载与自重作用下，完成下降动作。

当扳动供门架倾斜用的三位六通换向阀 3 的操纵杆时，压力油则可进入倾斜液压缸 10 的前腔或后腔，完成门架的前后摆动。液压泵由内燃机驱动，始终处于运转状态，当工作装置不需要压力油供给时（如运输途中）泵 1 输出油液经各换向阀内部串接通道，低压卸荷排回油箱。这种卸荷回路利于节约功率消耗、减轻油液发热和延长泵的使用寿命。

当某工作机构不工作时，相应的换向阀处于图 12-6 所示中位。换向阀阀芯封住液压缸的进出口，对液压缸起到锁紧（制动）作用。故换向阀切换构成的回路具有换向、卸荷和锁紧（制动）等功用。

在升降换向阀 4 的阀芯中装有一只单向阀。单向阀的作用是重物在提升一半停止后再次提升时，阀芯由中位右移，在进油口与升降缸底腔接通而与回油口尚未断开（正开口过渡结构的换向阀即为此情况）、泵的压力尚未建立的情况下，可防止升降缸中的压力油倒流，从而防止重物下跌。当重物在提升过程中发动机突然熄火时，该单向阀也可避免重物的下跌危险。在倾斜换向阀 3 的阀芯中也相应装有单向阀，其工作情况相类似。

这种单向阀能可靠地锁紧重物 and 门架,是安全锁紧回路中的一个主要元件。

叉车工作装置液压系统和转向系统分别装有溢流阀 12 和 13。当系统压力超过相应该阀的调定压力时,压力油随即溢流,系统压力不再升高。因此,溢流阀 12 防止了工作装置的超载,溢流阀 13 防止了转向系统的过载。当重物提升到最高位置或者门架倾斜到极限位置上而换向阀手柄尚未回位时,压力油同样可通过溢流阀 12 溢流返回油箱,也可限制液压系统的最大压力。所以,溢流阀组成的限压回路可起安全保护作用。

门架倾斜是采用两只倾斜缸来完成的。为了保证两只倾斜缸同步运动,它们之间通过刚性构件——门架相互连接。这样,即使重物重心偏离货叉中心仍能保证两只倾斜缸的同步。

叉车上通常采用的是齿轮泵和叶片泵,输出流量是恒定的。液压缸速度的调节是通过控制换向阀阀芯的开度即节流的方法来改变进入液压缸的流量大小实现的。在实际操作中,经常配合改变内燃机的转速(控制油门开度大小)以改变泵的输出流量大小来调节液压缸的运动速度。

在货叉升降系统中装有单向节流阀 8,用以限制重物的下降速度,起防止重物在下降过程中突然停止时可能的翻车。装在倾斜液压缸前腔油路中的单向节流阀 9 可限制门架前倾速度,以保证门架的稳定和叉车作业的安全。这种由单向节流阀组成的限速回路保证了叉车工作可靠。

转向系统采用液压助力装置,它是依靠转向泵 2 的压力油推动助力器液压缸缸体克服外阻力对外作功的。转向操纵阀是一个随动阀。因此,转向回路也是一个随动回路。详细结构、原理可参阅有关专业书籍。

四、南通产 MDY315 型下压式棉花打包机的插装阀液压控制系统

该打包机包含液压踩棉在内的采用插装阀为主的液压控制系统原理如图 12-7 所示。

现将高压系统主要动作过程简述于下:

1. 空载卸荷运转

启动 L225M-6 型 30kW 电动机后,两台 250YCY14-1B 泵分别向成包压缩主油块和液压踩棉副油块供油。由于先导阀电磁铁均未通电,主、副泵供油分别通过开启的锥阀 2 和 12 直接返回油箱。

2. 主缸快进(主副泵同时向主油缸上腔供油)

先导电磁铁 2DT、6DT、7DT、8DT 同时通电,锥阀 1、7、10、11、14、20 开启,主泵供油通过锥阀 1、7 和副泵通过锥阀 11、14 的来油混和后进入主缸上腔;下腔回油自开启的锥阀 10 和 20 返回油箱;主缸快进。

这阶段,各调压阀的工作状态是:2DT 通电,使 Y_1 工作,将主泵系统限压在 $320 \times 10^5 \text{MPa}$;

6DT 通电,使 Y_4 工作,控制回油背压在 $10 \times 10^5 \text{MPa}$ 左右;

7DT 通电,使 Y_3 工作,将副泵系统限压在 $63 \times 10^5 \text{MPa}$;

8DT 通电则使锥阀 14 开启,沟通主副两系统。

3. 预压缸慢进

在主缸快进 2DT、6DT、7DT、8DT 通电的同时,令 9DT、11DT 通电,使锥阀 1、7、10、11、14、19、16、17 开启,其余锥阀关闭,主油缸下腔回油(每分钟最多约 187L 左右)通过开启锥阀

10、19、17 进入预压缸上腔,预压缸下腔回油自开启锥阀 16 返回油箱,预压缸慢进。

4. 预压缸慢退

踩棉预压缸慢进至规定位置,通过行程开关,使 9DT 断电而 10DT 通电,锥阀 17、16 关闭而 15、18 开启,在其余条件均不变的情况下,主缸回油自开启锥阀 19、15 通入预压缸下腔,预压缸上腔回油自开启锥阀 18 返回油箱,预压缸慢退。

5. 主缸工进及到位卸荷运行

2DT、6DT 通电,其余电磁铁断电,此时,锥阀 14 关闭,主副泵系统分隔。仅一台液压泵向主缸供油,故称工进或慢进。

压力油自开启的锥阀 1、7 进入主缸上腔,主缸下腔回油通过开启锥阀 10 和 20 返回油箱。

主缸工进下行到位后,2DT 失电,主泵卸荷运转;6DT 失电,锥阀 7、8、9、10 全部关闭,主缸保压。

6. 主缸工退

1DT 通电, Y_2 工作,使压力油限压在 6.3MPa,5DT 通电,锥阀 8、9 开启,锥阀 7、10 关闭,压力油通过开启的锥阀 1、9 进入主缸下腔,上腔回油自开启锥阀 8 返回油箱,主缸工退或称慢退。

工退到位,1DT 失电,主泵卸荷运转;5DT 失电,锥阀 7、8、9、10 全部关闭。

7. 预压缸工进和工退

由一台液压泵提供油源,7DT、9DT 通电。 Y_2 工作,锥阀 11、13、17、16 开启,15、18 关闭,压力油自开启锥阀 11、13、17 进入预压缸上腔,下腔回油自开启锥阀 16 流回油箱,预压缸工进或称快进。

若 7DT、10DT 通电,锥阀 15、18 开启而 16、17 关闭,预压缸工退或称快退。

8. 套箱和脱箱动作

脱箱:1DT 通电, Y_2 限制系统油压为 6.3MPa,4DT 通电,锥阀 3、6 开启,压力油通过锥阀 1、3 进入脱箱缸下腔,其上腔回油自开启锥阀 6 返回油箱,脱箱工作。

套箱:1DT、3DT 通电,锥阀 3、6 关闭、4、5 开启,压力油自锥阀 1、5 进入脱箱液压缸上腔,其下腔回油自开启锥阀 4 返回油箱,包箱下落,执行套箱工作。

五、耙吸式挖泥船液压系统

耙吸式挖泥船是借助于耙头、吸泥管和泥浆泵开掘航道的一种常用工程挖泥船舶。

图 12-8 为耙吸式挖泥船工作机构吸泥管及其起重设备。它们在泥舱左右舷甲板各有一套,对称布置。

挖泥作业时,该船利用离心式泥浆泵(图中未标出)吸入口形成的真空,通过吸泥管系中的弯管 14、中间万向节头软管 15 等部件,并在末端与紧贴泥面的耙头 1 相连接而吸入泥浆水。由于耙头随船舶航行而拖行,吸入耙头处泥浆水的流速很高,被吸入泥浆泵的泥浆水的浓度增大,使挖泥效率提高。

吸泥管系重、长、粗大,并要根据泥面深浅变换工位。因此,主要部件都必须配备结构、形式基本类似的起重工作设备。

图 12-9 为耙头吊架和耙头绞车的结构简图。耙头吊架和耙头绞车用来升降耙头。耙头绞车用两台油马达经一级直齿轮减速驱动。吊架液压缸 4 用来调节、控制吊架的摆动幅度。耙

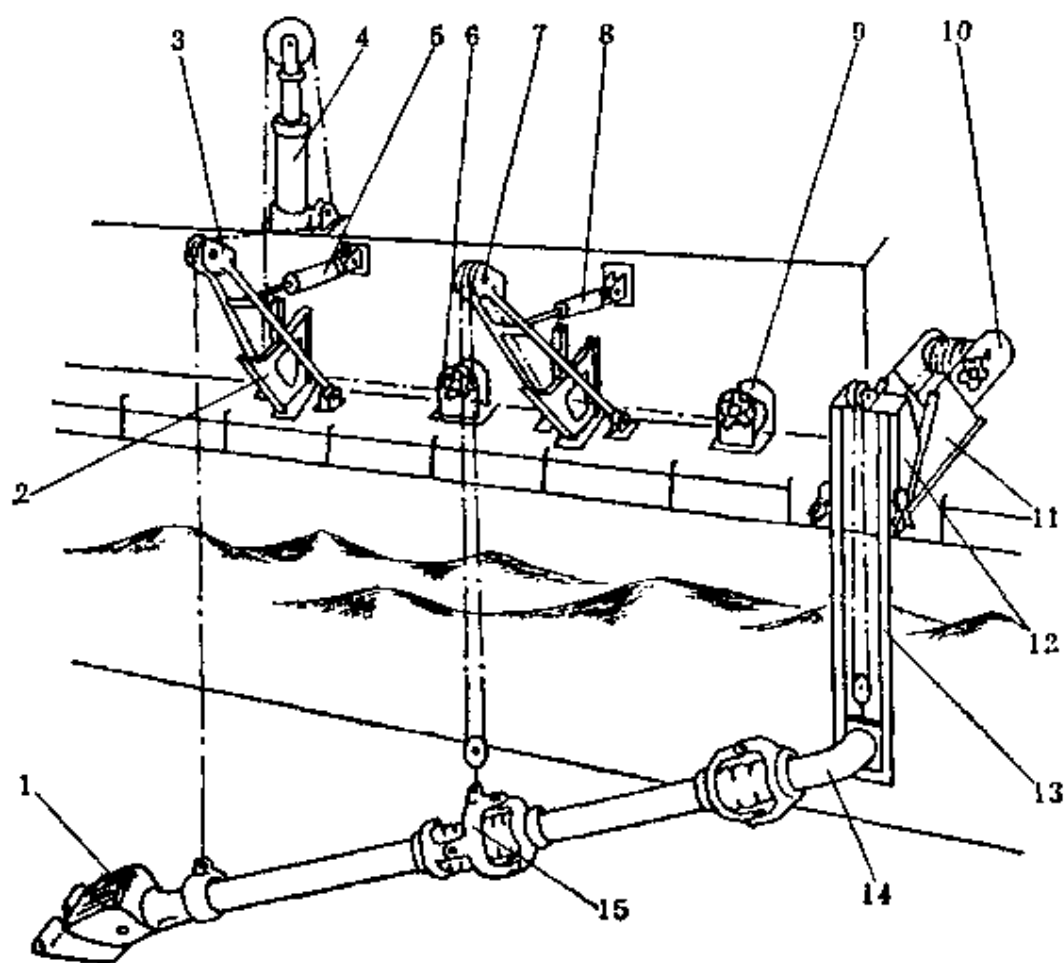


图 12-8 吸泥管及其起重设备(右舷)

1—耙头;2—托架;3—耙头吊架;4—波浪补偿器;5—耙头吊架液压缸;
6—耙头绞车;7—中间泥管吊架;8—中间泥管吊架液压缸;9—中间泥管绞车;10—弯管绞车;
11—台架;12—台车;13—导轨;14—弯管;15—中间万向节及软管

头绞车的钢缆与耙头相连之间联接有波浪补偿器 5。这样,即使在风浪过大及作业泥面高低不平时,波浪补偿器 5 就起到一段流体弹簧的作用,能自动地张紧钢缆,以保持耙头与泥面的贴紧力变化不大,可维持泥浆浓度,使泥浆泵、吸泥管系及全套起重设备较稳定地工作,避免了冲击及飞车或闷车现象。

较为详细的波浪补偿器的工作原理见图 12-10。

图 12-11 为 4500M³ 耙吸式工程挖泥船的液压传动系统工作原理简图。它为开式循环,多泵并联。全船除舵机外,所有工作机构都由一个液压泵站供油。组成的各泵,出口附近均设置有电磁溢流阀。可以使泵卸荷工作。

系统中具有多级调压回路,以适应不同工况需要。工作机构作业时,可以实现泵油合流,能有级

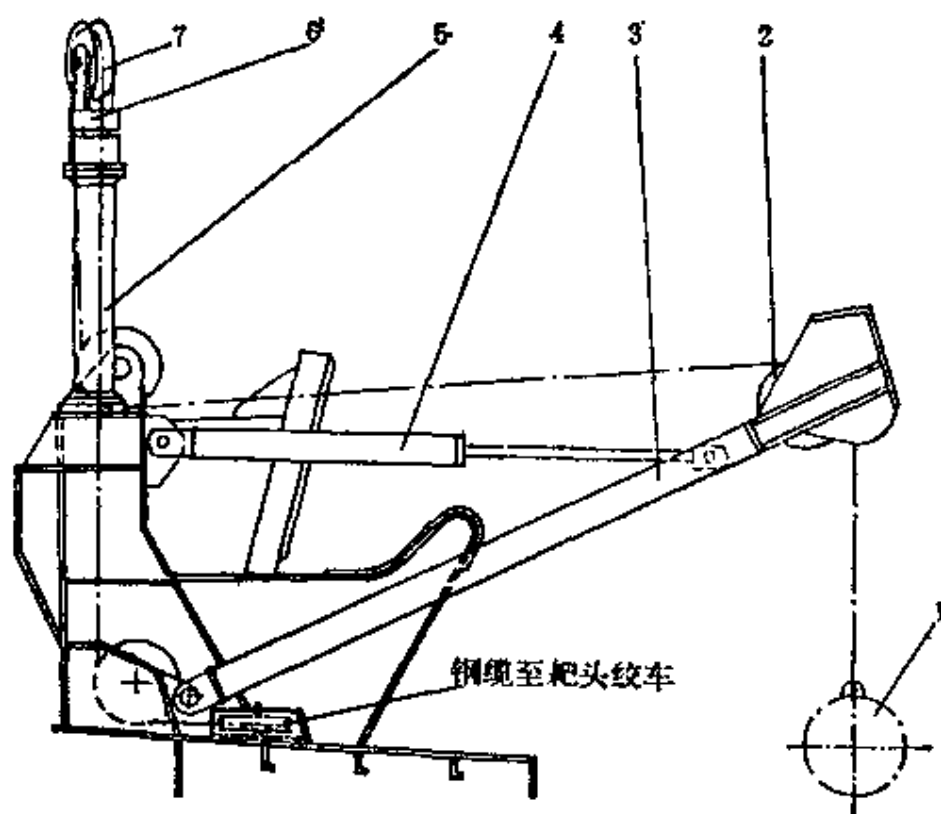


图 12-9 耙头吊架和耙头绞车

1—耙头;2—滑轮;3—吊架;4—吊架液压缸;
5—波浪补偿器;6—柱塞;7—滑轮

变速。如耙头起升机构、锚机及大泥门等。采用节流调速的机构为吊杆起升、小泥门等。系统中各液压执行元件的回油都通过总回油管及背压阀组 104(调速背压约为 0.5MPa 左右)返回油箱。

下面简述动作过程与原理:

1. 耙头起升机构

现以左舷耙头起升机构为例,将其停、降、升、快升及快降时,系统各控制元件的工作状态介绍如下:

系统中各元件在图 9-16 所示位置时,泵 A_1 、 D_2 等分别通过相应的阀 4、阀 141 等卸荷,单向顺序阀(自控型平衡阀)93 起到对起升机构的锁紧作用。若长期停止工作,可将控制插销液压缸 95 的手动换向阀切换为右位,则插销插入,将起升卷筒定位锁定。

当泵 A_1 、 D_2 附近的电磁铁 S_1 、 S_9 通电时,泵 A_1 、 D_2 分别由溢流阀 4、141 调整安全限压,压力均为 18MPa。但此时仅有泵 A_1 可向油马达供油,起升机构处于升或降的工况。若再使二位三通电磁阀 63(合流阀)的电磁铁 S_{43} 通电,则泵 D_2 输出压力油通过单向阀与泵 A_1 通过单向阀 5 的来油合流供油,此时,若控制左舷耙头起升油马达的电液换向阀在左端工位或右端工位,则耙头快速起升或快速下降。快降时,回路中的单向节流阀 94 可防止耙头因自重而超速跌落。

中间泥管和弯管起升机构液压系统与耙头基本一致,读者可自行分析。

2. 锚机机构

锚机备有停止、慢慢起锚,快速起锚和快速抛锚等工况。当电磁铁 S_2 通电,锚机马达仅由泵 A_2 单独供油时,为慢速起锚工况。当 S_1 、 S_2 、 S_9 同时通电,合流阀电磁铁 S_{19} 、 S_{43} 也通电,这时 A_1 、 A_2 和 D_2 三泵合流,齐向锚机系统供油,此时即为快速起锚或快速抛锚工况。三泵均由阀 4、141 调速限压为 18MPa。当锚机三位四通控制阀处于中位 Y 型机能时,即为停止工况。它也用单向顺序阀(自控型平衡阀)及单向节流阀组成平衡回路。

3. 大小泥门机构

大泥门机构具有低压开启、低压关闭和高压紧闭等工作要求。大泥门开关时间要求短(约 1min),开启和关闭时所需油压不高,但流量要求大。高压紧闭时压力高,流量小。

低压开启与关闭:当电磁铁 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 、 S_5 、 S_6 通电,分别使泵 A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 、 D_1 及 D_2 停止卸荷而投入工作状态。 S_{70} 、 S_{53} 通电,则使该系统最大压力由阀 75 调整为 4.5MPa。启动电液阀 72,使其左位接通工作,则泵 A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 、 D_1 和 D_2 六泵合流低压油液,通过阀 71A、单向阀 73 和阀 72 内部通道向大泥门液压缸的无杆腔(大腔)供油,小杆回油,大泥门在自重及泥浆重量等作用下快速开启。系统中的单向节流阀可以调整动作同步,并限制超速动作。阀 72 右位接通时,六泵合流油液通入液压缸有杆腔,无杆腔回油,泥门低压关闭。

高压紧闭:大泥门顺利关闭至最慢一扇(左、右舷各 11 扇)离全闭位量 15mm 时,由电气控

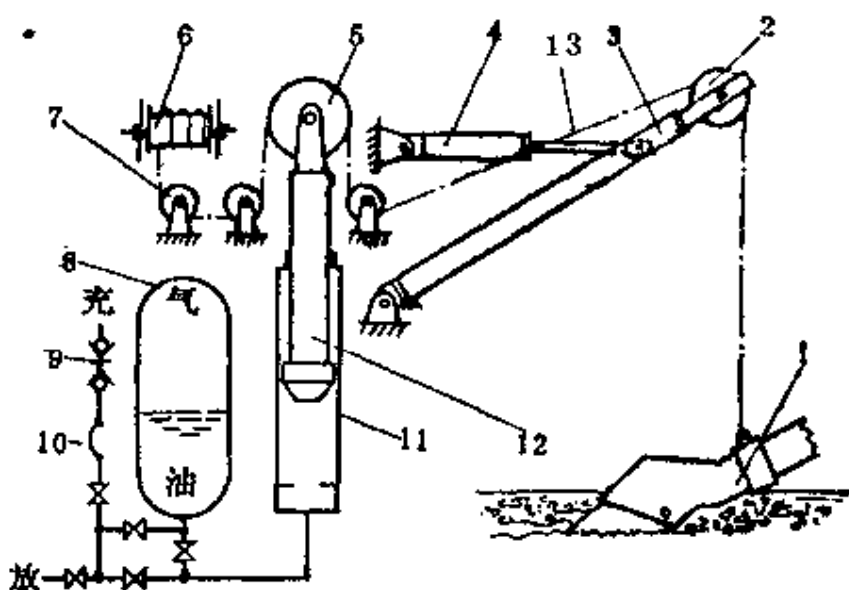


图 12-10 波浪补偿器工作原理

1—耙头;2—滑轮;3—耙头吊架;4—吊架耙头变幅液压缸;5—动滑轮;6—耙头绞车;7—换向滑轮;8—缓冲瓶;9—快速接头;10—软管;11—波浪补偿器液压缸;12—柱塞;13—钢缆

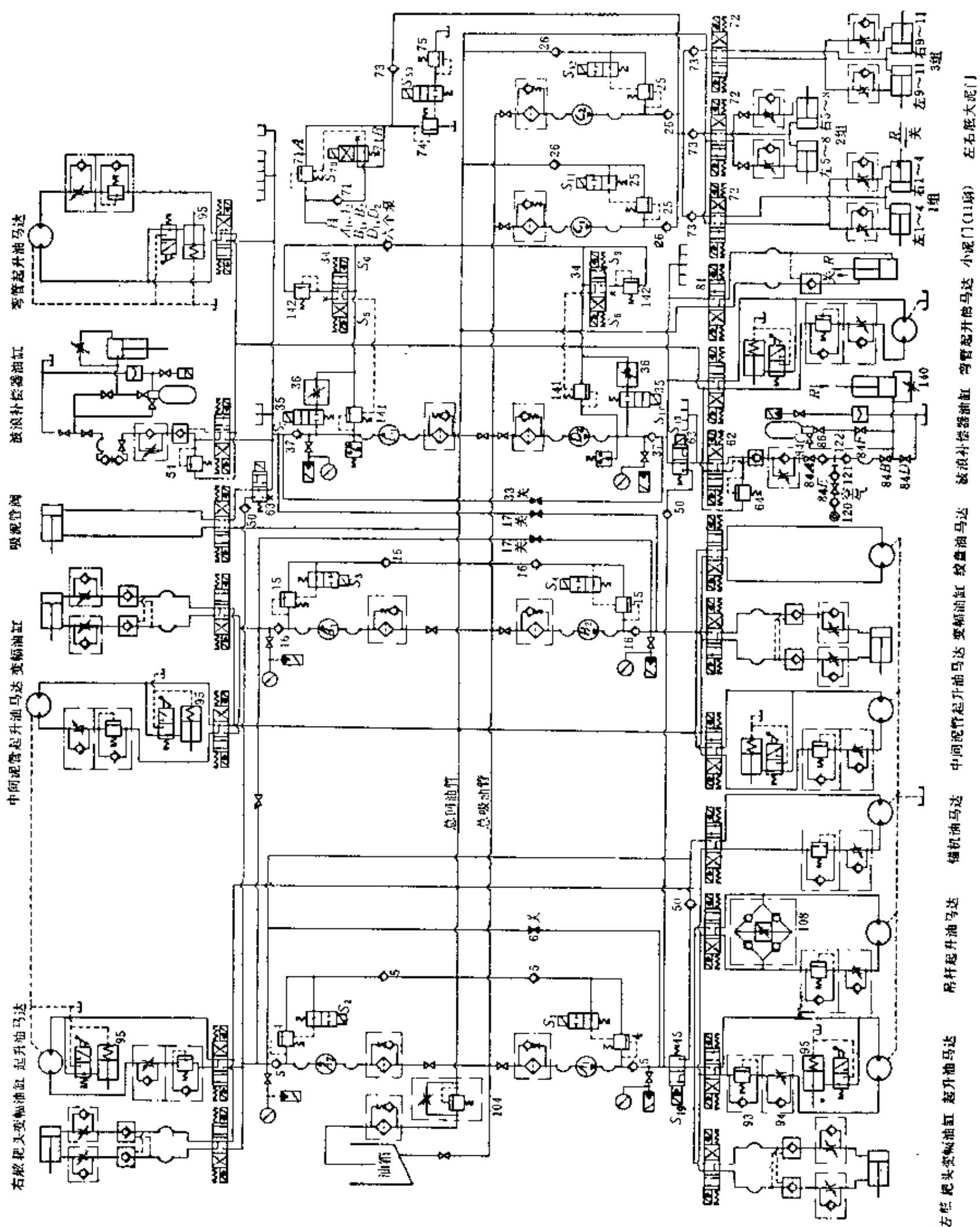


图 12-11 耙吸式挖泥船液压系统简图

制自动切断电磁铁 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_5 、 S_8 、 S_{79} 及 S_{33} 的供电,上述六泵,各自卸荷,阀 72 仍处于右位接通状态,单向阀 73 实施对各液压缸保压功能,以防泥门自动开启。令电磁铁 S_{11} 或 S_{12} (一只为备用)通电,泵 C_1 或 C_2 (一只为备用)的高压油输入液压缸有杆腔,大泥门继续关闭到位后, C_1 和 C_2 仍继续供油保压,此压力由溢流阀 25 限定为 23MPa,使大泥门处于高压紧闭状态。

小泥门机构:小泥门也是左右舷各 11 扇对称布置。当电磁铁 S_8 、 S_{10} 通电,前者使系统串入远程调压阀 142,后者使系统中串入可调节流阀 36,并与总回油管相通,形成定量泵旁路调速回路。启动电液换向阀 81,使其右位或左位接通工作时,泵 D_2 分别向小泥门液压缸大腔或小腔供油,小泥门实现开或关的动作。远程调压阀 142 调控溢流阀 141,将系统压力限制在 16MPa 以下,液控单向阀是保证小泥门关闭后,保证可靠状态的液压锁。

4. 波浪补偿器系统

波浪补偿器由于复杂的工况变化,加上缓冲瓶中气,油的逃逸泄漏和油中溶入空气等原因,所以要经常对波浪补偿器的缓冲瓶进行油、气的调整操作,具体为:

波浪补偿器油缸放油:油缸柱塞下降到最低位,先打开截止阀 84A、84B 和 84F,关闭阀 84C、84D 和阀 86。令电磁铁 S_5 通电、阀 62 右位导通,则泵 D_1 结束卸荷,投入工作。压力油经阀 37、阀 33、阀 63、阀 62 顶开液控单向阀,这样,波浪补偿器缸内油液通过单向节流阀、液控单向阀、阀 62 右位通道,返回总回油管。

缓冲瓶放空:在上述最后操作状态,打开阀 84C 即可进行。

缓冲瓶充气:卸掉充油快速接头 122,接上充气快速接头 121,打开截止阀 84B、84C、关闭阀 86、84D,再打开阀 84E,即可将压缩空气充入缓冲瓶内,当达到规定压力后,关闭阀 84E,卸去充气接头,即可准备充油。

充油:接上充油快速接头 122 后,令 S_5 通电及阀 62 左位工作, D_1 泵输出压力油经阀 37、阀 33、阀 63、62、液控单向阀及单向节流阀等充入缓冲瓶内,达到规定压力后,开启截止阀 86,使油液注入波浪补偿器液压缸,待其活塞上升到中间位置时即可。充油结束,关闭诸阀,打开截止阀 86,使缓冲瓶与波浪缸连通,波浪补偿器即投入正常工作状态。

溢流阀 64 的安全限压值为 7.5MPa,图 9-16 中阀 84F 右侧的片式安全阀中的安全片,限压为 10MPa,作为缓冲瓶的第二道保险。液控单向阀用作液压锁。单向节流阀使充油快,放油慢。波浪缸底部节流阀 140 对活塞起缓冲作用。

截止阀 6、17、33 关闭时,可使泵 A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 、 D_1 及 D_2 六泵有相对的独立性;而某台泵损坏,又可打开上述相应截止阀,使上述六泵互相支援、代用。

六、带钢恒张力的伺服阀控制系统。

在轧钢厂生产线的机组机台中,热处理高温炉内张力波动将对钢材的厚薄尺寸、规格性能直接产生不良影响。因此,必须对薄带钢连续生产实施高精度恒张力的控制。国内外钢厂大多选用电液伺服控制系统。其控制系统原理见图 12-12。

该生产线左端为前张力辊组 2,右端为后张力辊组 8。热处理炉内带钢张力由这前后两个辊组形成。工作时,直流电机 D_1 驱动辊组 2,直流电机 D_2 作为负载以造成所需张力。因为该生产线中各部件惯量大,因此动作滞后时间较长,控制精度低,难以满足质量要求。

为了满足张力波动值小于 2%~3% 的要求,因此,在两张力辊组 2、8 之间,配置一液压伺服张力控制系统来提高控制精度。其工作原理是:在转向辊 4 左右两轴承座下各装一只力传感

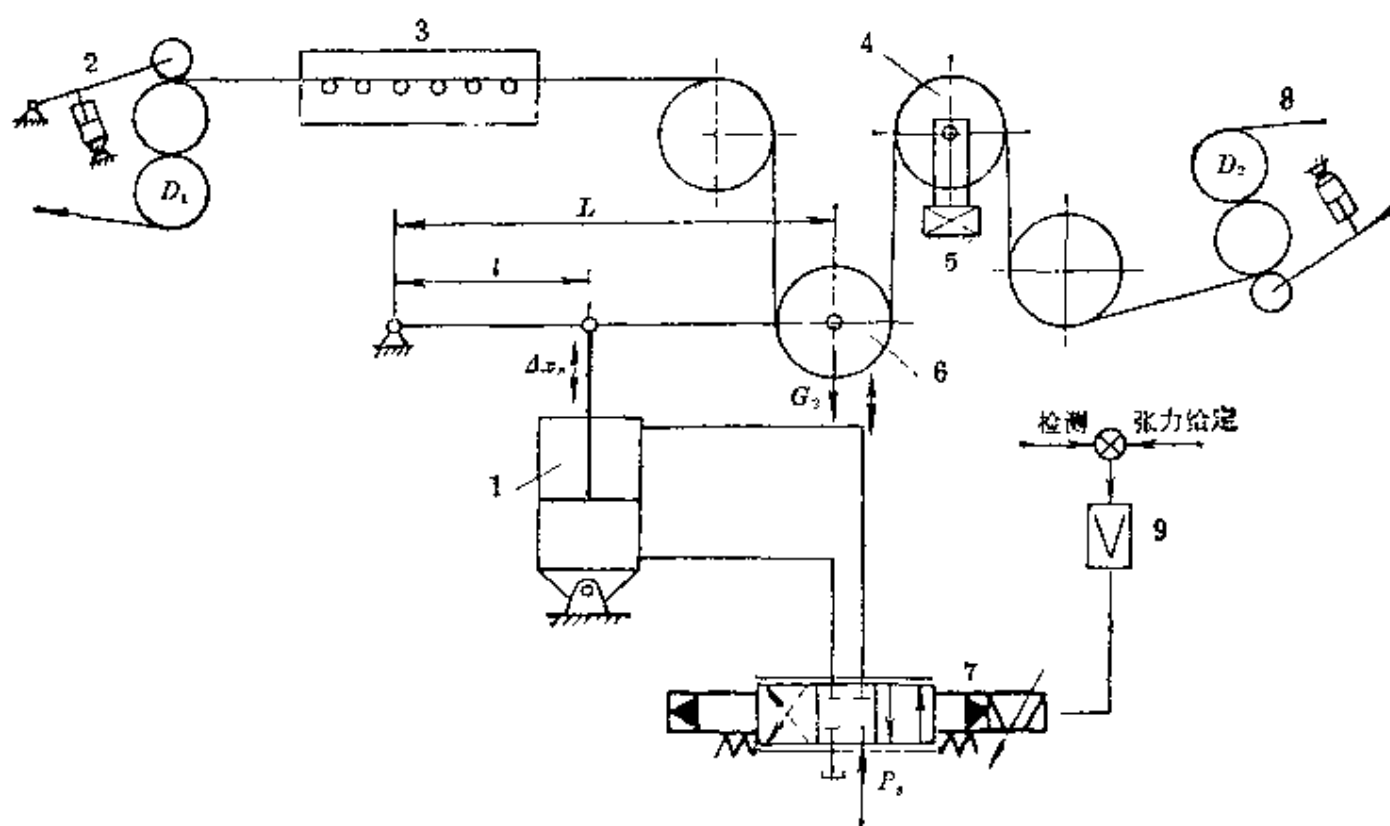


图 12-12 带钢恒张力伺服阀控制系统原理图

1—液压缸;2—张力辊组;3—热处理炉;4—转向辊;5—力传感器;6—浮动辊;7—伺服阀;8—电放大器

器 5 作为检测装置,两传感器检测所得信号的平均值与给定信号值进行比较。出现偏差时,信号经电子放大器 9 放大后输入电液伺服阀 7。若实际张力与给定值相等,则偏差信号为零,伺服阀无输出,控制液压缸 1 保持不动。当张力增大时,偏差信号使阀 7 动作,传给相应的流量使缸 1 向上运动,同时,向上调整了浮动辊 6 的位置,使张力减小到额定值。反之,张力减小时所产生的偏差信号使伺服阀 7 控制缸 1 向下运动,浮动辊 6 同时下移,使张力升高到额定值。由此可见,该系统是一个采用伺服阀的恒值控制系统,其控制方框如图 12-13 所示。

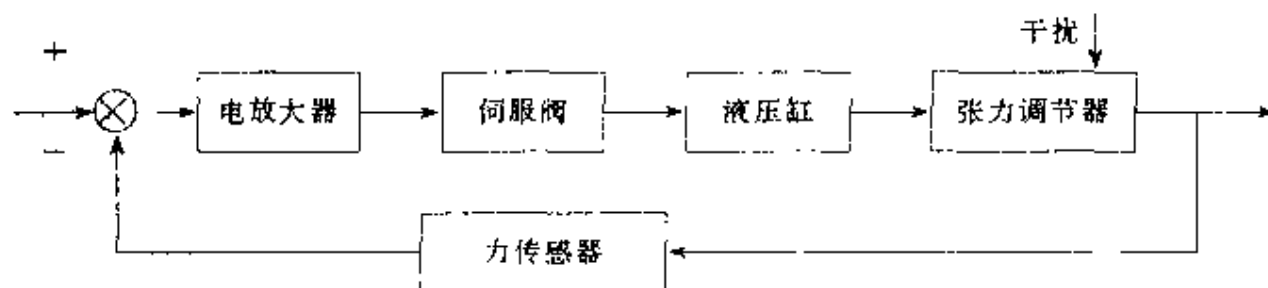


图 12-13 张力控制系统方框原理图

七、液压电梯的比例阀控制液压系统

液压电梯的轿箱藉单作用柱塞液压缸顶升,轿箱及负载的重力及惯性均由液压缸直接传递给地基。因此,液压电梯的井道毋需承受很大的载荷,可采用轻型结构。其顶部不需要如传统电传动电梯那样设置牵引机房,从建筑设计的观点来看比较有利,故 80 年代以来,液压电梯发展甚为迅速,但升举高度受液压缸长度所限,一般只适用于 10 层以下的建筑物。

电梯运行要求特定的启动加速和制动减速曲线见图 12-14。图 12-15 为带流量电反馈比例流量阀控制的电梯液压系统。该系统采用了两个比例流量阀分别控制升降速度。锥阀 2 组合成三通型比例调速阀,用于控制升程速度,并实现负载压力匹配,除理想地实施如图 12-14

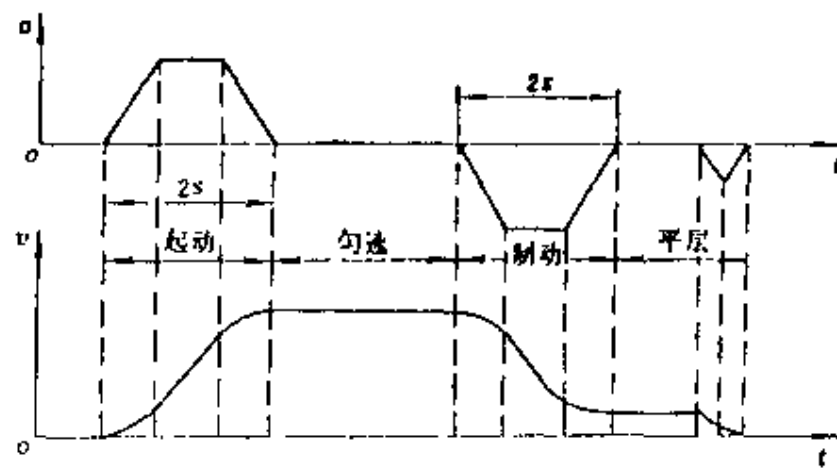


图 12-11 电梯适宜的运行速度与加速度曲线

的曲线外,还节约能耗。锥阀 3 组合成二通型比例调速阀,对降程实现回油路调速控制。现将该液压电梯工作原理与动作过程叙述如下:

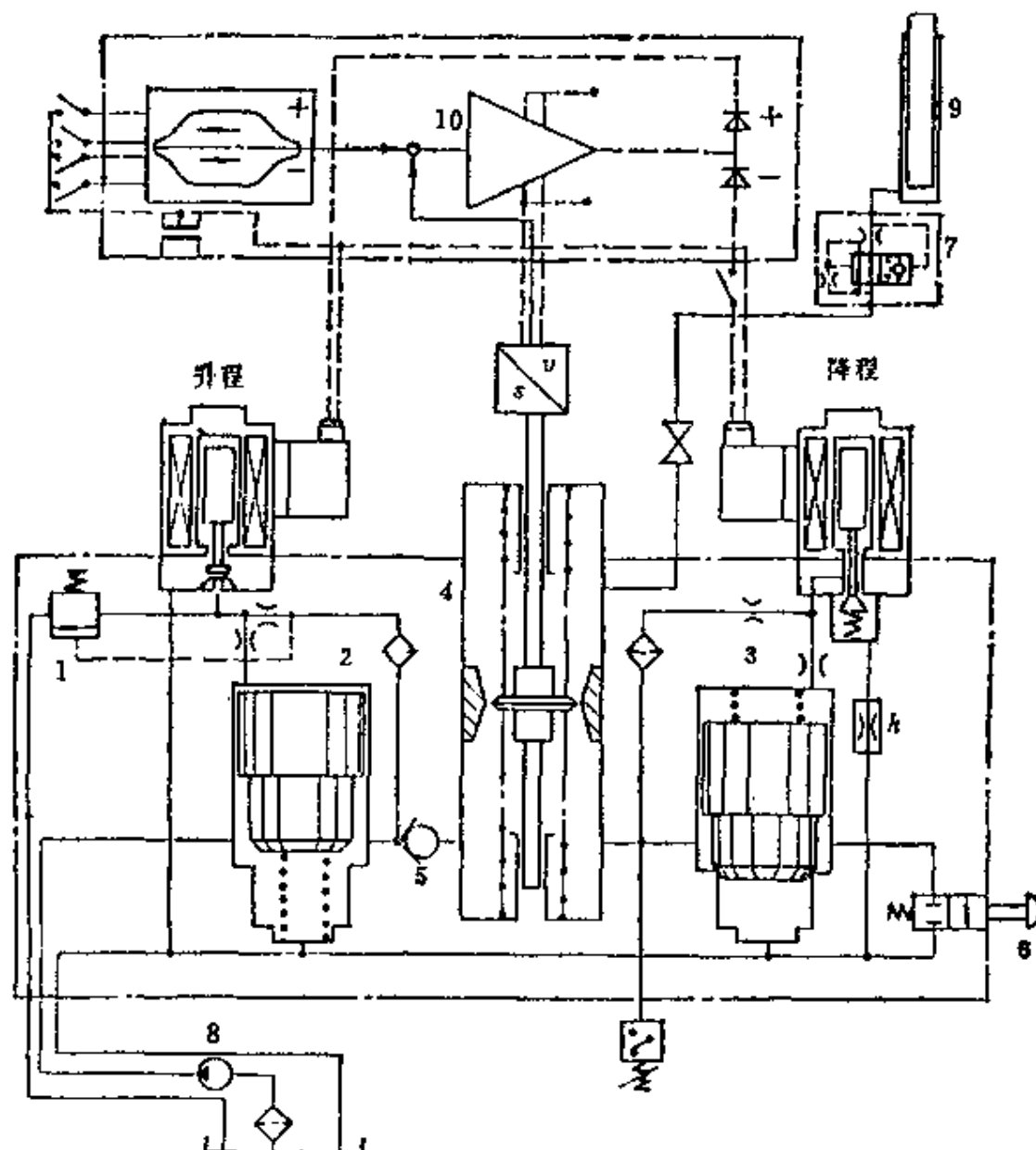


图 12-15 带流量电反馈比例流量阀控制的电梯控制系统

1—先导限压阀;2,3—二通插装阀;4—双向流量传感器;5—单向阀;
6—应急手动放油阀;7—限速截止阀;8—液压泵;9—柱塞缸;10—控制放大器

1. 空载停位

升程比例控制机构如图 12-15 所示,泵 8 运转,开始排出压力油。因先导阀芯处于打开位

置,锥阀 2 上腔控制油道,并与油箱相通,阀 2 控制腔失压,阀 2 主阀芯抬起,阀 2 另一通道前端因有单向阀 5 起背压作用,泵 8 来油自阀 2 底端通路流回油箱,泵 8 卸荷运转。

而降程比例先导控制机构,因先导阀芯受复位弹簧推动而关闭(非图示状态),锥阀 3 控制腔回油箱通道被封堵,阀 3 主阀芯关闭,如图 12-15 所示状态,电梯轿箱重力压迫柱塞缸 9 存油被封闭在系统中,电梯处于位置停止。

2. 升程

升程时,由于控制放大器 10 给出设定信号,升程比例控制机构先导阀芯令锥阀 2 的控制腔上压,泵 8 来油可推开单向阀 5,经过双向流量传感器和阀 7 进入柱塞缸 9,其时,阀 3 仍然关闭,回油箱通路被封堵,电梯得以上行。

升程时,由先导控制插装阀 2 与双向流量传感器 4 构成带流量——位移——电反馈的三通流量调节阀,用以控制举升速度。

阀 1 为先导限压阀,可防止系统过载。

3. 下降

降程时,泵 8 卸荷状况如空载状态;降程比例控制机构可根据指令,使先导阀芯打开对应距离,而使插装阀 3 主芯阀上抬,轿箱降程时,柱塞缸回油经过双向流量传感器 4 后,由阀 3 底端流回油箱。单向阀 5 可确保泵 8 卸荷。

下降速度则由双向流量传感器 4 与先导控制型插装阀 3 串联构成带流量——位移——电反馈的二通流量控制阀进行控制。

降程系统中,阀 6 为应急手动放油阀,可以在电气失效时借手动使轿箱下降至底层。限速截止阀 7 在正常流量范围内,双向都正常导通,一旦管道破裂或其他事故导致下降速度过快时,由于流动压差和液动力的作用,可使该阀迅速闭锁,以防止严重的设备和人身事故。

第二节 修理实例

一、南通产 MDY200 型下压式打包机

(一)设备故障状况

主液压缸活塞杆——压块组没有上行、下行动作。

(二)判断、确诊过程步骤

1. 保持冷静的态度和科学清醒的头脑

现在打包机设备不能执行正常的工作,究竟是液压系统或是其中某一个元件、某一个阀发生故障呢?还是机械组成部分或电气控制系统出现问题呢?由于现代设备机、电、液几乎不分家,打包机一旦有了故障,有的较简单,有的复杂时上述三者往往交织在一起,一时难以分辨,因而,首先是心里不能慌,要具有科学、冷静的头脑和态度,要具有充分的自信心——只要遵循事物的内部规律,认真、细致地查找,一定能找出故障所在并予以排除。

千万注意:有了事故,切忌不加分析、研究,而“什么都拆了试试看再说”。

2. 全面了解故障状况

向操作工了解故障前的工作情况和出现故障后的症状。一般询问的项目基本上应包括:

1)故障的偶然性还是经常性?

2)故障前后有无诸如冲击、声音、温升、烟火味等各种征兆?

3)故障发生前有无超载、频繁起动或各类元件经过保养、拆动或改装等的情况?

据打包工反映,主缸柱塞不能上下行的现象实属偶然发生;故障前后均未有任何征兆或超载等现象。

3. 现场试车观察

因该故障虽有产生,但液压系统仍可运行,且试车不会带来其他恶性影响,故按常规启动液压系统,发现故障与打包操作工所述完全一致。

4. 查阅设备档案

该厂为三班制轮番连续作业,该班带班班长及组员均为新工人,对该打包机过去产生的故障状况所知道的很少。

查阅设备档案知:该机已运行八年零三个月。三年前有类似故障:柱塞不能上下,箱门不能开或关(但现在箱门可开可关)。经检查,是电路中控制该部分动作的总停车(常闭)按钮 3TA 触点接触不好(如图 12-16)。后通过修磨触点,即排除故障,一直正常运行至今。

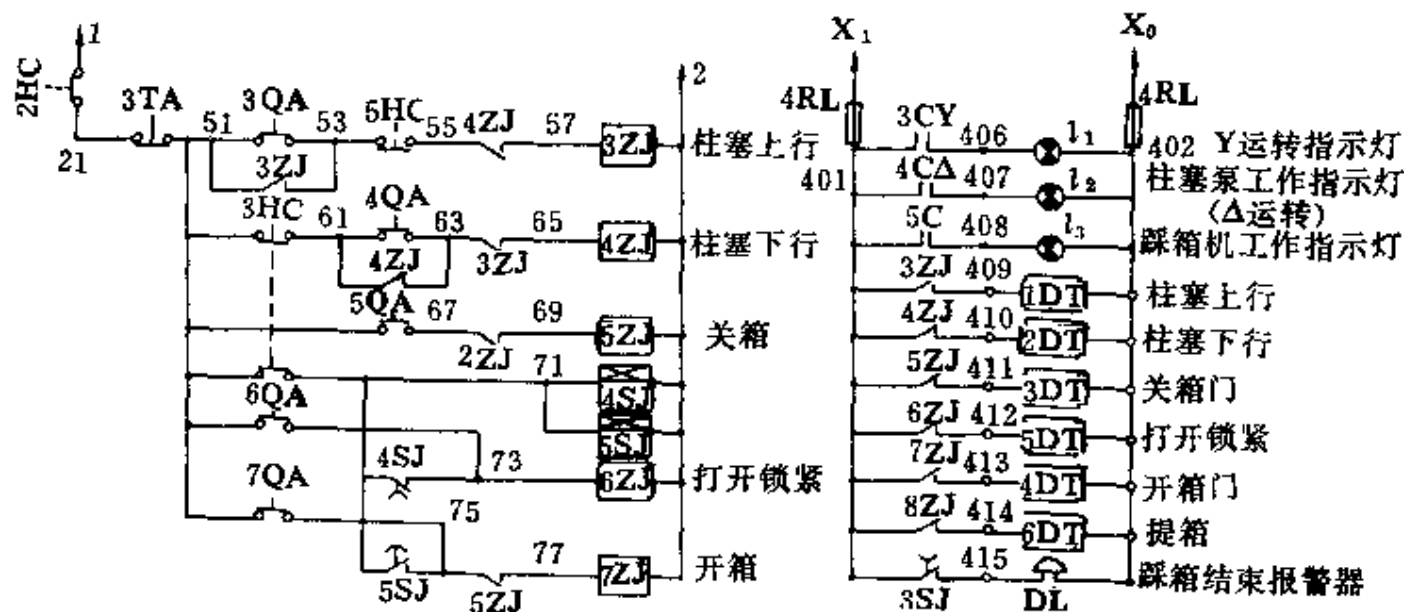


图 12-16 南通 MDY200 型打包机柱塞动作部分电路控制原理图

由于现在柱塞不能上、下行,但箱门可开可关,因此,与三年前的故障还是不相同的,需进一步检查、分析。

5. 判断、确诊的分析归结

为了迅速、准确判断出故障原因及部位,应当将该打包机的液压原理图(图 9-3)和电气控制原理图(图 9-17)展现眼前。

从两张原理图知道,要主缸柱塞上行或下行,应按动 3QA 或 4QA,使 3ZJ 或 4ZJ 线圈通电,从而触通电液换向先导阀中的电磁铁 1DT 或 2DT,使压力油进入主缸下缸或上缸,便可实现动作。

影响上述动作不能正常进行的因素很多,若按步就班地检查,应检查油液压力是否正常,溢流阀 29、7 是否调节合适,电液换向阀是否装配正确,间隙是否适当,主液压缸活塞密封处是否串油等;而电路中 2HC(1-21)、3TA(21-51)是否触点断开,5HC、4ZJ、3HC、3ZJ 等各触点是否接触良好,程序十分繁烦,检查时耗费大量人力、物力、时间。

若采取逻辑判断法,并遵循先易后难,尽量少拆或不拆零部件的原则,在实际工作中对复杂故障,往往是先电气、后液压地检查判断。

用万用表测量,如1-51电位相等,则说明2HC、3TA无问题,故障被缩小在(51-2)以后的范围内。

若按动3QA或4QA,并打开电气箱,如发现交流接触器3ZJ或4ZJ因按动3QA或4QA后发出正常“嗒”、“嗒”的吸合声,而且触点接触良好,则证明(1-2)之间380V线路正常,故障在更后的 X_1-X_0 的220V电路及液压系统中。如1DT或2DT通电,且电压正常,但电液换向阀10无动作,则说明电气部分全部工作正常,故障在液压部位;据了解,故障是在机器运行中忽然发生的,发生的前后对各溢流阀均未旋动过手轮,这时,故障就限制在电液阀中,可以拆开检查先导阀和液动阀两部位,检查有无垃圾卡死堵塞或短路串油等……就能迅速准确地寻找到故障所在处。

采取上述逻辑法检查,根据线路的基本原理,进行逻辑推理,使貌似复杂的问题,变得条理清晰,从而迅速地暴露故障,进行处理。

据上述逻辑判断和测量,现已确诊出主缸柱塞上下不能运动,是由于电液换向阀10的先导阀被垃圾卡死、拉毛。

(三)修理方法

1)现已查出,电液换向阀的先导阀阀芯被垃圾卡死并拉毛,若情况轻微,可予清洗、疏通、修磨后重新装配并使其达到规定的技术要求。若情况较为严重,则具体修理方法按本书第三章第三节和第六节的内容进行处理。

2)若拉毛处损伤很严重,依靠本厂现有条件、设备,很难在短时间内修复,则应更换先导阀。

通过上述处理,打包机很快重新投入正常生产。

二、6MBY150—Ⅰ型下压式打包机

(一)故障地点

华东地区江苏省某轧花广大皮辊车间皮棉打包机。

(二)故障状况

打包机主压缸压缩到位后无法保压。在打开箱门后,主缸压块向上浮动,因此,操作工人无法进行拉放包布、人工穿丝和捆扎,打包机被迫停车。

(三)故障发生时间

1988年11月29日至1988年12月26日,该车间因打包机故障,整个轧花、剥绒工艺流水线被迫全部停产,计28天,该打包机制造单位因各种原因,一直未能派员前往修理。其时,作者正率领学生在邻近地区工厂实习,该厂闻讯请作者赴厂予以排除,作者于12月25日傍晚到达该厂。

(四)液压系统工作原理分析

当日傍晚,厂方主要技术负责同志诉说故障状况如前,作者深信不疑,并对该机液压系统原理图(图12-17)进行分析如下:

1. 液压系统组成概况

该机液压系统的主阀为6只三通插装阀:压力阀 CV_2 、 CV_4 ,方向阀 CV_1 、 CV_3 、 CV_5 和 CV_6 。

此外,还有先导控制阀7、8和有关溢流阀9、10、11(即 Y_1 、 Y_2 和 Y_3)及梭阀12、主缸13和

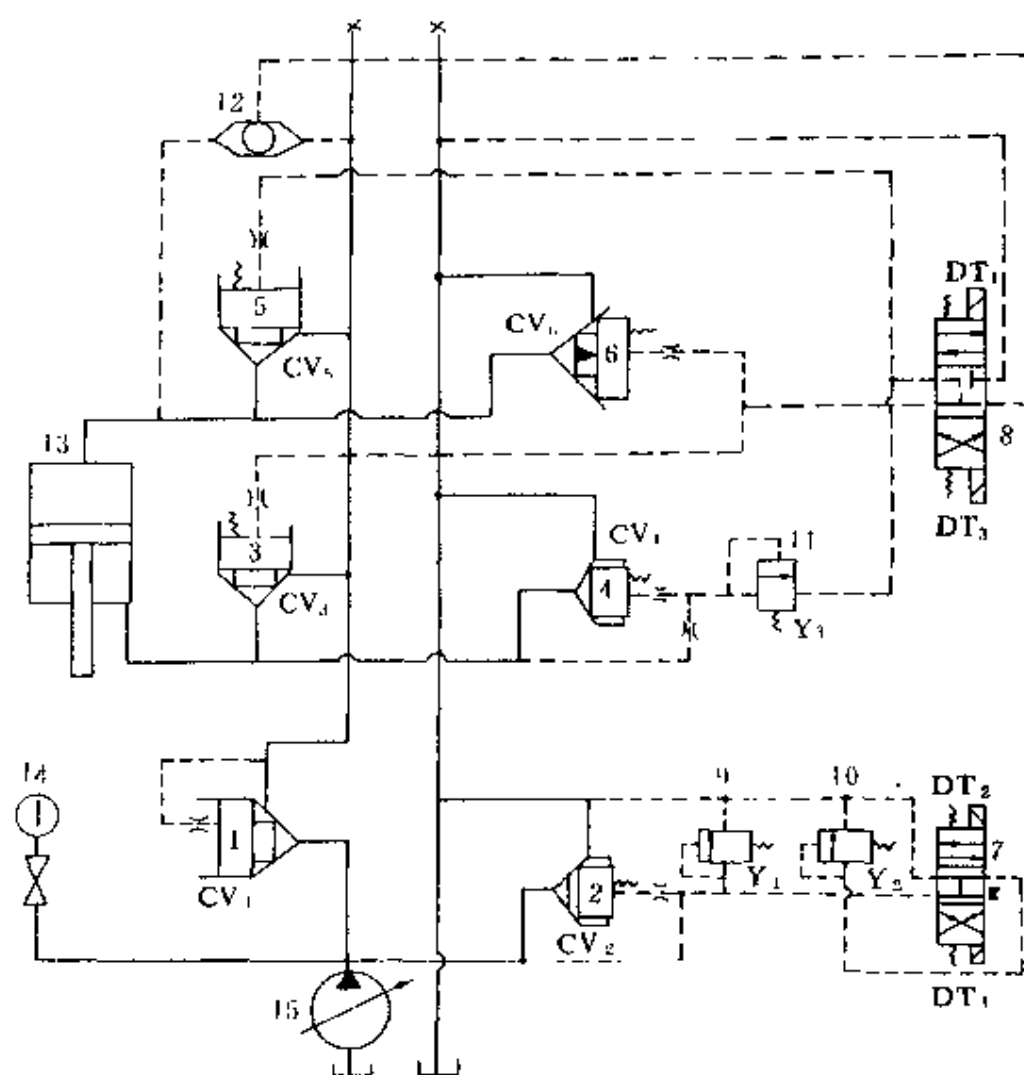


图 12-17 6MBY150-I 型下压式打包机的插装阀液压系统原理简图

250YCY14-1B 型轴向柱塞泵 15 等元件所组成。

2. 动作分析

1) 空载运行: 先导阀 7 的电磁铁 DT_1 、 DT_2 和先导阀 8 的电磁铁 DT_3 、 DT_4 均处于失电状态。此时, 插装阀 2 的控制腔通过先导阀 7 的 H 型中位机能接通油箱, 泵 15 的油流通过阀 2 卸荷。

2) 主缸的压块下行: 阀 7 中的 DT_2 通电, DT_1 失电。这样, 插装阀 CV_2 成为由高压溢流阀 Y_1 (20MPa) 先导控制的安全限压阀。同时, 先导阀 8 的 DT_4 通电, DT_3 失电, 使 VC_4 、 CV_5 开启。 CV_4 开启后保持有 Y_3 的调定背压。

这时的油流情况是: 泵 15 油流通过单向阀 CV_1 和开启的 CV_5 进入主缸 13 的上腔, 主缸 13 下腔的回油通过 CV_4 返回油箱。主缸压块下行压包工作, 上腔压力数值由压力表 14 显示。压力过大并超过 Y_1 的调值后, CV_2 开启给予溢流限压。

梭阀 12 保证 CV_3 、 CV_6 两阀紧紧关闭。

3) 主缸压块上行: 阀 7 的 DT_1 通电、 DT_2 失电, CV_2 溢流压力由先导压力阀 Y_2 调控在 3MPa 以下, 阀 8 的 DT_3 通电、 DT_4 失电, CV_4 、 CV_5 关闭, CV_3 、 CV_6 开启, 泵 15 压力油流通过 CV_1 、 CV_3 进入主缸下腔, 油压超过 3MPa 时, CV_2 开启溢流限压; 主缸上腔回油通过 CV_6 返回油箱、主缸压块上行回程。

4) 下行压包后的保压: 所有电磁铁均失电, 情况同空载运行。这时泵 15 油流通过 VC_2 卸荷。对于主缸的保压, 必须使 CV_3 、 CV_4 、 CV_5 、 CV_6 全部关闭方能实现。本设计中通过阀 8 的

“P”型中位机能,将主缸上腔的高压油通过梭阀 12 和阀 8 的 P 型滑阀机能,同时作用于 CV₃、CV₄、CV₅、CV₆ 四只阀各自的控制腔,从而保证以上四只插装阀严密关闭实行打包机的保压任务。

(五)故障范围

该打包机的故障就是保压不可靠,保压时出现主缸浮动。根据以上动作原理的分析,其故障主要有以下几个环节:

1) CV₃、CV₄、CV₅、CV₆ 四只插装阀中,尤其是 CV₃ 和 VC₆,若阀座关闭密封性较差,有较大的泄漏致保压不可靠。

2) 梭阀 12 的阀芯处于左端位置时被卡死,形成主缸上腔压力油被封堵而进不了梭阀,起不到选择阀的控制作用,使 CV₃、CV₄、CV₅ 和 CV₆ 不能可靠地关闭。

3) 主缸 13 活塞处密封圈磨损太过后,产生内泄漏,使上、下腔窜油而致保压失灵。

4) 先导控制阀 8 因使用日久,阀芯阀孔副磨损超差后,其 P、A、B 腔向回油腔 T(O)串油,而致保压失灵。

(六)深入调查,紧缩故障范围

基于上述四种可能性,在向该厂打包机操作同志进行深入地调研、询问后了解到:该机已使用近五年,运行一直良好,也曾发生过两次保压不佳的情况,但经全部换用了新阀后,即将故障排除,现在主缸浮动,根本不能保压的状况是 1988 年 11 月底对先导阀 8 换用新阀后,非但没有消除,反而严重到根本不能保压,故迄今一直停车。

根据这一现象,作者当即作出判断,问题一定出在先导控制阀 8。可能性主要有:

1) 先导控制阀 8 的中位机能应为“P”型,若错用了其他型号,将产生主缸压块浮动的毛病,现简析于下:

(1) 错用了 N 型中位机能,则 P、B 封堵, A → O; CV₃、CV₆ 失控开启,主缸浮动。

(2) 错用了 K 型中位机能, B 腔封堵, P、A、O 相通, CV₃、CV₂ 失控开启,主缸浮动。

(3) 错用了 Y 型中位机能下, P 口封堵, A、B、O 相通, CV₃、CV₄、CV₅、CV₆ 后部失控,主缸浮动。

(4) 错用了 X 型中位机能后, P、A、B、O 处于半通联状态,同样地, CV₃、CV₄、CV₅、CV₆ 也将失去可靠控制,主缸浮动。

(5) 错用了 H 型中位机能后, P、A、B、O 四腔全部沟通, CV₃、CV₄、CV₅、CV₆ 失控飘浮,主缸严重浮动。

2) 先导控制阀 8 虽为 P 型,但阀芯与阀孔配合间隙超差,起不到 P 型滑阀机能的作用,同样能使主缸飘浮。

(七)对故障的确诊

根据作者 30 多年的液压工作经验,上述(1)、(2)、(4)项滑阀机能应用不广泛,可能性较小,而 Y 型和 H 型是常用的、多被人们忽视而极易混淆的品种,可能性极大。

当晚 7 时 28 分,作者作出上述确诊判断,并派两个河南籍同学与厂方车间负责人一齐到车间,请他们察看一下阀 8 外壳上的铭牌。不一刻,同学钟××气喘吁吁地汇报:铭牌上有两个 H,具体型号为 34EH-H6-T。

(八)验证

第二天清晨一上班,有关人员全部到达打包车间现场。在作者的指挥下,该厂打包车间技

术工人从集成块上拆下先导阀 8。工人们准备继续解体拆卸该阀,被作者制止,作者当即向他们传授了一套不解体的检查方法:

1)将阀的底面朝上安放(如图 12-18),底面内除四只安装螺孔外,有 P 、 A 、 B 、 $T(O)$ 四腔。仔细辨认各腔口附近的字母酸印(若酸印模糊不清,可按 12-18 辨认)。

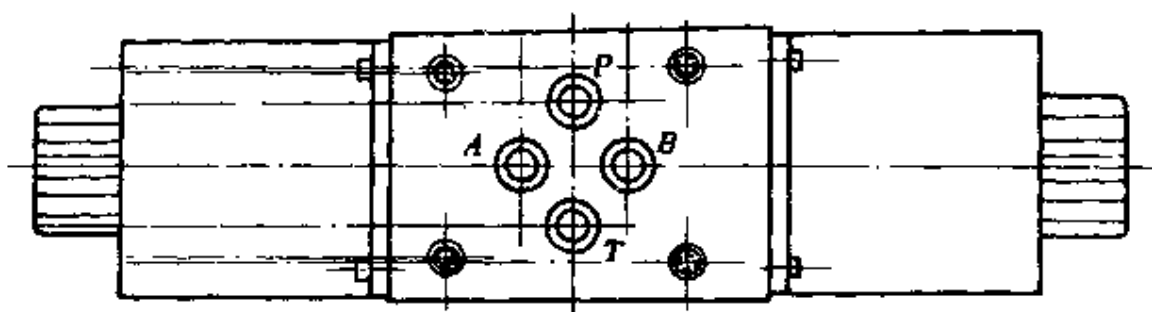


图 12-18 6mm 三位四通阀底面孔腔结构分布

2)因为阀芯被弹簧对中,处于中位机能状态。将洁净液压油从 P 口不断注入阀内,不一会儿, A 、 B 、 T 三腔同时显现出注入油液的溢出。对此,基本可认定为 H 型中位机能。

采用此方法,根据溢出的腔口名称及速度,加上经验,基本能判别出其他型号的中位机能。为了准确地核实,把该阀解体后观察:果然为 H 型中位机能。

(九)液压阀的修理

该厂没有 P 型先导控制阀的备件,去厂家购买或更换,又旷费时日。这时,作者果断抉择:唯有通过修旧利废的途径,去寻求解决问题的出路。于是,发动工人群众多方寻索,终于在车间废旧铁堆中发现了两只过去更换下来的 34EP-H6T 型电磁阀。但经检验,两只配合间隙松动很大,严重超差。然而,两只阀芯直径相差在 0.09mm 左右。这样,对该两只阀芯与阀孔的配合排列有下述情况:

- 1)大阀芯配大阀孔;
- 2)小阀芯配小阀孔;
- 3)小阀芯配大阀孔;
- 4)大阀芯配小阀孔。

上述前两种,即为阀芯、阀孔原配后产生了松动,根据轧棉厂的机修设备和条件,绝无电镀、喷镀或刷镀装置等,现在该厂无法修复;第 3)种,其配合将更为松动,更加无法恢复。为此,我们采用了对第 4)种排列状况的修理活动。工艺过程为:

(1)用外径千分尺测量大阀芯,其圆度、圆柱度均在 0.01mm 范围之内。轧棉厂的技术加工及设备条件难以达到比其更高的要求,故可视为基准件。

(2)观察阀体孔有些喇叭口及失圆现象,用手指触摸还有痕迹感觉。

(3)根据上述情况,确定扩大并修理阀体孔的方案。

其加工过程:

(1)加工一长度约为阀孔长度 1.2 倍的铸铁研磨棒,其直径尺寸较阀孔内径约小 0.02~0.05mm,鉴于阀孔两端已有喇叭口,故研磨棒两端直径用砂皮砂小一些。

(2)选择 220 号的研磨膏,用煤油稀释后,涂于研磨棒上。

(3)研磨棒夹固于车床中,以每分钟 200 转速度转动,手持阀体,在研磨棒上进行直线往复

运动和转动。并且适当地调头再研磨,研磨时防止阀体因自重作用而形成椭圆形。

(4)因现场没有气动量规,作者只有不时停车,把阀体孔擦洗干净后,将大阀芯试配装入。

(5)通过约一个小时的准备工作及反复研磨作用,最后将较为标准的大阀芯套入研磨过的阀体孔内时,感到滑利又不松动。作者根据经验觉得配合间隙约在 0.015mm 左右,研磨工作已告完成。

(6)检验:再次把阀底面朝上,向 P 腔注入干净油液,发现 P 、 A 、 B 三腔口已有油液溢出,而 $T(O)$ 腔无油可见。据此,可认为该阀已恢复 P 型中位机能,修复成功。

(十)打包机重新投入运行

将修复的阀 8 装上集成块,将液压管道、电气线路接好,经过打包试车检验,情况良好,主缸浮动故障根本消除。该车间打包机停车了整整 28 天后,终于重新投入正常生产运行。

附录1 液压阀的型号编制、技术规格

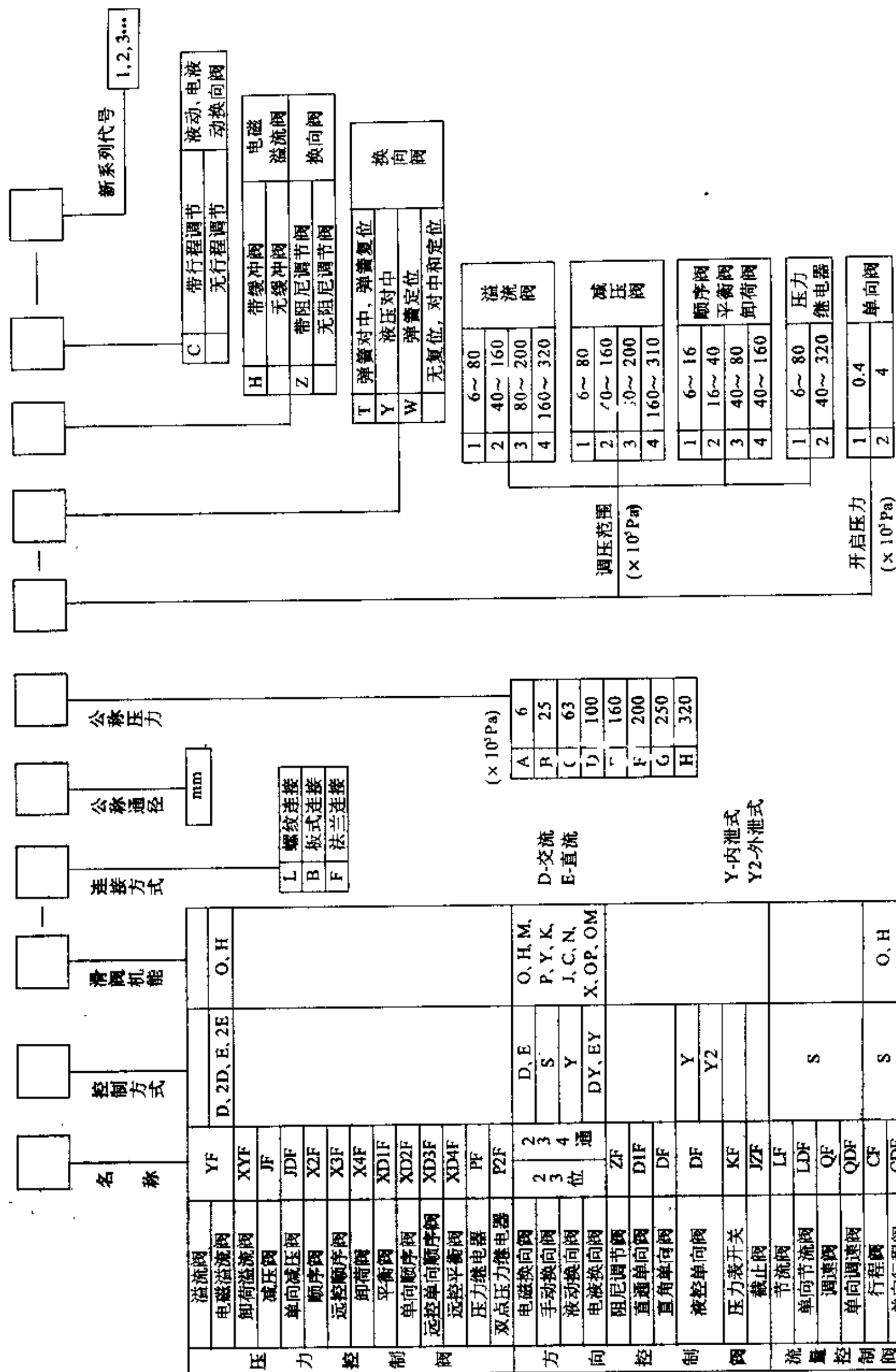
附录1-1 广州型中低压系列液压阀技术规格

	类	别	型 号	最大压力范围		额定流量 l/min
				MPa	(kgf/cm ²)	
压 力 控 制 阀	溢 流 阀	溢 流 阀	P 型低压溢流阀	2.5	(25)	10~63
			Y 型中压溢流阀	6.3	(63)	10~160
		电控卸荷溢流阀	YE 型直流电磁溢流阀	6.3	(63)	25~63
	减 压 阀	减 压 阀	J 型减压阀	6.3	(63)	10~160
		单向减压阀	JH 型单向减压阀			
	顺 序 阀	直 控 顺 序 阀	X 型顺序阀	2.5	(25)	10~160
		远 控 顺 序 阀	XY 型液动顺序阀			
		卸 荷 阀	XY 型液动顺序阀			
		直控单向顺序阀	XI 型单向顺序阀			
		直 控 平 衡 阀	XI 型单向顺序阀			
		远控单向顺序阀	XIY 型液动单向顺序阀			
		远 控 平 衡 阀	XIY 型液动单向顺序阀			
	背 压 阀		B 型背压阀	6.3	(63)	10~250
流 量 控 制 阀	节 流 阀	可调式节流阀	L 型节流阀	6.3	(6.3)	10~100
		可调式单向节流阀	LI 型单向节流阀			
	调 速 阀 (流量调节阀)	压力补偿调速阀(串联式)	Q 型调速阀	6.3	(6.3)	10~100
		单向压力补偿调速阀(串联式)	QI 型单向调速阀			10
		压力温度补偿调速阀(串联式)	QT 型温度补偿调速阀			
		单向压力温度补偿调速阀(串联式)	QIT 型单向温度补偿调速阀			10~100
		溢流节流阀(分路式)	LY 型溢流节流阀			
	行程控制阀	单向行程节流阀	LCI 型单向行程节流阀	6.3	(63)	25~63
		单向行程调速阀	QCI 型单向行程调速阀			
	延 时 阀	LHI 型单向延时阀				16
方 向 控 制 阀	换 向 阀	电 磁 换 向 阀	D 型电磁滑阀	6.3	(63)	10~63
		微型电磁换向阀	E 型(直流)微型电磁阀	2.5	(25)	4
		液 动 换 向 阀	Y 型液动换向阀	6.3	(63)	10~160
		电液动换向阀	DY 及 EY 型电液动换向阀			25~250
		手 动 换 向 阀	S 型手动滑阀			25~160
		机械操纵换向阀	C 型行程滑阀			10~25
			O 型转阀			10
	单 向 阀	单 向 阀	I 型单向阀			10~250
		液 控 单 向 阀	IY 型液控式单向阀			25~160
	压 力 表 开 关		K 型压力表开关			—

注: 1. ※表示滑阀机能代号,

2. 各种阀的接口连接螺纹:榆次液压件厂、武汉液压件厂等单位采用Z螺纹;临夏液压件厂采用ZG螺纹;其余生产厂彩和M螺纹。其相互关系均按JB827—66,选用时应引起注意。

附录1—3 高压老系列（联合设计组，1968年）液壓閘型編號



前 项		数 字		名 称 代 号		结 构 代 号		控 制 方 式		滑 阀 机 能		公 称 压 力		公 称 通 径		连 接 方 式		其 他		改 型 序 号	
溢流阀(包括远程调压阀)				Y		结构代号以 0. 1. 2. 3. 表示 "0" 省略		D, H, L, E, O, H		H		H 320($\times 10^5$ Pa)		mm		L 螺纹连接 B 板式连接 F 法兰连接				0, 1, 2, ... "0" 省略	
电磁溢流阀				Y				Y													
卸荷溢流阀				H, Y																	
减压阀				J																	
单向减压阀				JA																	
内控顺序阀				X																	
外控顺序阀				X																	
卸荷阀				H																	
内控单向顺序阀				XA																	
外控单向顺序阀				XA																	
内控平衡阀				PH																	
外控平衡阀				PH																	
双联平衡阀		2		PH																	
单点压力继电器				PD																	
双点压力继电器		2		PD																	
电磁换向阀		2, 3, 4 位置数		D, E																	
电液动换向阀		2, 3, 4 通路数		DY, EY																	
液动换向阀				Y																	
手动换向阀				S																	
直通单向阀				A																	
直角单向阀				AJ																	
液控单向阀				A																	
截止阀				JZ																	
双阻尼调节阀				ZZ																	
压力表开关				K																	
限压压力表开关				XK																	
节流阀				L																	
单向节流阀				LA																	
行程节流阀				LC																	
单向行程节流阀				LCA																	
调整阀				Q																	
单向调速阀				QA																	

压力控制阀	溢流阀	减压阀	顺序阀	平衡阀	双联平衡阀	单点压力继电器	双点压力继电器
方向控制阀	电磁换向阀	电液动换向阀	液动换向阀	手动换向阀	直通单向阀	直角单向阀	液控单向阀
流量控制阀	截止阀	双阻尼调节阀	压力表开关	限压压力表开关	节流阀	单向节流阀	行程节流阀
	单向行程节流阀	调整阀	单向调速阀				

H	带缓冲阀
T	弹簧对中、弹簧复位
Y	液压对中
W	带定位机构
C	带行程调节阀机构
ZZ	带双阻尼调节阀

注: 控制方式中原D、E表示
电磁铁使用的电流形式,
即交流电和直流电, 干
式电磁铁和湿式电磁铁
以改型序号来区分。

附录 1-5 从德国力士乐(Rexroth)公司引进的高压阀产品的主要技术规格

类别	名 称	通 径 (mm)	压 力 (MPa)	二次压力、背 压、开启压力 或调节压力 (MPa)	流 量 (L/min)	连 接 方 式 或电源	备 注		
压 力 控 制 阀	DBD 直动 型溢流阀	6、10、20、30	2.5、5 10、20、31.5		50~300	P、K、G	调节方式 H、A、S	按北京液压件 厂目前产品情况 列入的规格	
	DB/DBW 型 先导溢流阀	8、10、20、30	10、31.5	Y 口背压 31.5、6	100~600			电磁溢流阀见 本节或产品样本	
	DR 型先导型 减压阀	8、10、20、30	10、31.5	二次压力 0.3~31.5	80~300			可附加单向阀	
	DZ 型先导 顺序阀	10、20、30	31.5	二次压力 0.3~21	150~450	P、K			
	DA/DAW 型 先导式卸荷阀	10、20、30	31.5	二次压力 2~31.5	40~250	P			
	ZDR 直动型 叠加式减压阀	6、10	31.5	二次压力 2.5~21	30 50	叠加板式			
	FD 型平衡阀	12、16 25、32	31.5	二次溢流阀的 调节压力 40	80~560	K、P、F	用法兰连接时,还可附加 二次溢流阀		
	HED ₁ 型柱塞式 压力继电器	开关频率 300min ⁻¹	5、10、35、50	开启压力 0.35~50		套管连接 带地线的 4 管脚插头连接 带地线的 6 管脚插头连接			
	HED ₂ 型弹簧式 压力继电器	开关频率 30min ⁻¹	2.5、6.3 10、20、40	开启压力 0.2~40、6					
	HED ₃ 型弹簧管 式压力继电器	开关频率 120min ⁻¹		开启压力 0.25~41.2					
HED ₄ 型电液 压力继电器	开关频率 300min ⁻¹	5、10、35	接通压力 0.4~35		P、A、H	对于该产品:A—管式连接 H—叠加式结构			
流 量 控 制 阀	MK 型单向 节流阀	6、8、10、15 20、25、30	31.5	开启压力 0.05	15~400	G			
	Z2FS 型叠加式 单向节流阀	6、10 16、22	31.5	开启压力 0.05	20~360	叠加板式	可与相同通径电磁阀叠加		
	2FRM 型调速阀	5	21		0.2~15 10~160	P	调节方式: A	与 Z4S 板叠 加可在两个方向 实现流量控制	
		10、16	31.5						

类别	名 称	通 径 (mm)	压 力 (MPa)	二次压力、背 压、开启压力 或调节压力 (MPa)	流 量 (L/min)	连 接 方 式 或电源	备 注		
流量 控制 阀	Z4S 型流向调整板	5 10、16	21 31.5	开启压力 0.1~0.15	15 50、160	叠加板式	4 个单向阀		
	MSA 型调速阀	30	21		160、250 300	P			
	2FRW 型电磁调速阀	10、16	31.5		10~160	叠加板式			
方 向 控 制 阀	SL/SV 型液控单向阀	10~32	31.5	开启压力 0.13~0.45	15~160	G、P、F	按北京液压件六厂目前产品 情况列入的规格		
	Z2S 型叠加式液控单向阀	6、10、 16、22	31.5	开启压力 0.1	50~360	叠加板式			
	WE5 型湿式电磁换向阀	5	25	T 腔背压 6	15	电 源： 交 流 直 流	换向频率： 7200/h 15000/h	有 17 种机能	
	WE6 型湿式电磁换向阀	6	31.5	T 腔背压 10、16	60			有 49 种机能	
	WE10 型湿式电磁换向阀	10	21	T 腔背压 6	75				
	WEH16 型电液换向阀	16	28、35	T 背压 10、16	300	先导电 磁阀电源： 交流 220V 直流 24V	复位型式： 弹簧、液压	有多种附加 装置	
	WEH25 型电液换向阀	25	28、35	T 腔背压 10、16	650				
	WEH32 型电液换向阀	32	28、35	T 腔背压 10、16	1100				
		SE 型电磁换向球阀	6 10	31.5、63		16 36	电 源： 交 流、直 流	换向频率： 7200/h、15000/h	
		WMD 型手动旋钮换向阀	6 10	31.5	T 腔：16 15	60 100	P	①每一通径有 45 种功能 ②生产厂：沈阳液压件厂	

注：

1. 表中 P—板式连接、K—插入式连接、G—管式连接、F—法兰连接；H—调节手柄、A—带锁调节手柄、S—带保护罩的调节螺栓

2. 表中产品规格按目前生产情况列入。

3. 按 REXROTH 公司的资料和样机，派生出来的产品有 WMM 手动换向阀、WH 液动换向阀、S 型单向阀、SF 型补油阀、P 型精密节流阀、MG 型节流阀、AF6 型单点压力表开关、MS2 型六点压力表开关，如若选用，请与上海立新液压件厂、沈阳液压件厂、北京液压件六厂等取得联系。

附录 1-6 从美国斯巴利·维格士 (Sperry Vickers) 公司引进的产品目录

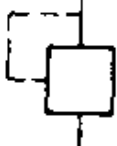
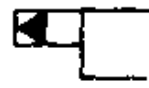
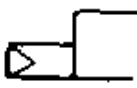
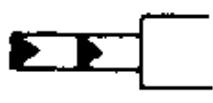
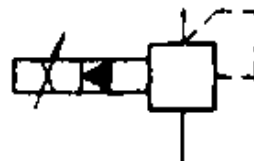
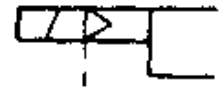
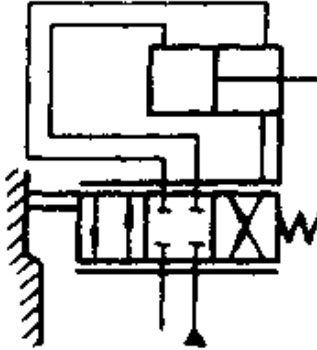
序 号	型 号	压力(MPa)	流量(L/min)
溢 流 阀			
1	C-175	21	12
2	ECT-06	25	200
3	ECG-06		
4	ECT-10		380
5	ECG-10		
电 磁 溢 流 阀			
6	ECT5-06	25	200
7	ECG5-06		
8	ECT5-10		380
9	ECG5-10		
卸 荷 溢 流 阀			
10	EURT-06	21	75
11	EURG-10		95
12	EURT-10		190
13	EURG-10		246
减 压 阀			
14	XCT-03	21	45
15	XCG-03		
16	XCT-6		113
17	XCG-6		
18	XCT-10		284
19	XCG-10		
顺 序 阀			
20	RCT-03	21	45
21	RCG-03		
22	RCT-06		114
23	RCG-06		
24	RCT-10		284
25	RCG-10		
液 控 单 向 阀			
26	4CT-03	21	45
27	4CG-03		114
28	4CT-06		284
29	4CG-06		
30	4CT-10		
31	4CG-10		
电 磁 换 向 阀			
32	DG4V-3	34.5	20
33	DG4SU-01	21	100
电 液 换 向 阀			
34	DG5S-5	21	75
35	DG5S-H8	28	70
36	DG5S4-10	21	475
流 量 控 制 阀			
37	FCG-03	21	106
38	FRG-03		

附录 2 液压阀图形符号(摘自 GB/T786·1—93 参照 ISO1219 1977)

附表 2-1 控制机构和控制方法

机械控制装置				电气控制方法			
名 称	符 号	备 注	名 称	符 号	备 注		
直线运动的杆		箭头可省略	顶杆式				
旋转运动的轴		箭头可省略	可变行程控制式				
定 装 置			弹簧控制式				
锁 定 装 置		* 开锁的控制方法	双向滚轮式				
弹 跳 机 构			单向滚轮式		箭头可省略		
不指明控制方式的符号			单作用电磁铁		电气引线可省略,斜线也可向右下方		
按钮式			双作用电磁铁				
拉钮式			单作用比例电磁铁、力矩马达		单作用可调电磁操纵器		
按一拉式			双作用力矩马达		双作用可调电磁操纵器		
手柄式			电动机				
单向踏板式			直接加压或卸压控制				
双向踏板式			差动控制		面积比可表示在相应的长方形中		
			直接内部压力控制		控制通路在元件内部		

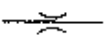
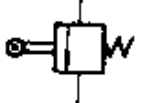
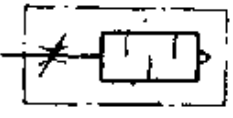
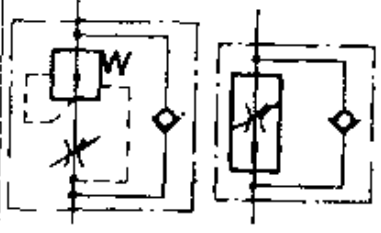
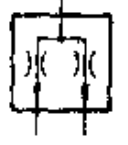
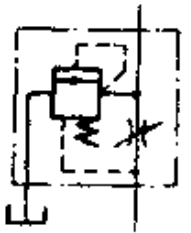
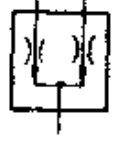
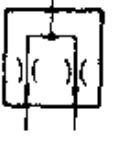
(续表)

名 称	符 号	备 注	名 称	符 号	备 注
直接外部压力控制		控制通路在元件外部	液 压 导		内部控制, 内部泄油
气动先导加压控制		内部压力控制	卸 压 控		内部控制, 带遥控泄放口
液压先导加压控制		外部压力控制	电磁— 液压先导控制		外部控制, 外部泄油
液压二级先导加压控制		内部控制 内部泄油	先导型 压力控制阀		带压力调节弹簧, 外部泄油, 带遥控泄放口
气压— 液压先导加压控制		气压外部控制, 液压内部控制, 外部泄油	先导型 比例电磁式压力控制阀		内部泄油
电磁— 液压先导加压控制		液压外部控制, 内部泄油	外部电 反 馈		电位器、差动变压器等位置检测器
电磁— 气压先导加压控制		液压外部控制	内部机 械反馈		随动阀 仿形控制回路

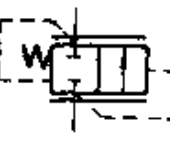
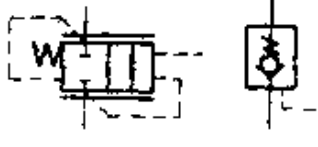
附表 2 2 压力控制阀

名 称	符 号	备 注	名 称	符 号	备 注
溢流阀	直动型溢流阀	内部压力控制。也用作溢流阀一般符号	溢流减压阀		
		外部压力控制。也用作溢流阀一般符号	先导型比例电磁式溢流减压阀		
	先导型溢流阀		定比减压阀		减压比为 1/3
	先导型电磁溢流阀		定差减压阀		
	先导型比例电磁溢流阀		顺序阀	直动型顺序阀	也用作顺序阀一般符号
	卸荷溢流阀			先导型顺序阀	
减压阀	双向溢流阀	直动型、外部泄油	直动型卸荷阀		也用作卸荷阀一般符号
	直动型减压阀	也用作减压阀一般符号。	平衡阀 (单向顺序阀)		
	先导型减压阀		制动阀		

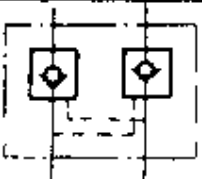
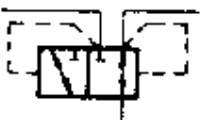
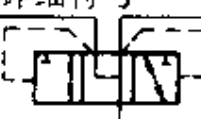
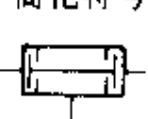
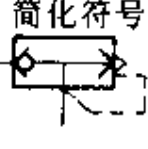
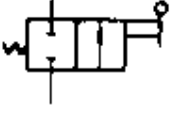
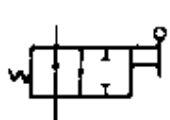
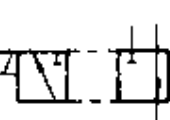
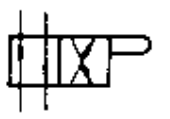
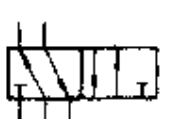
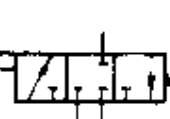
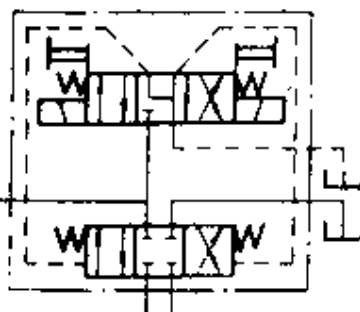
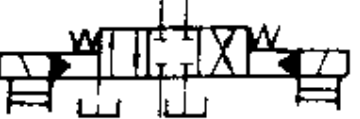
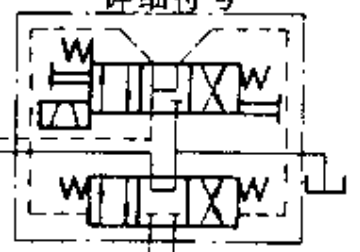
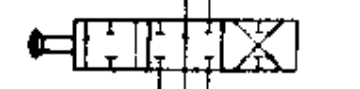
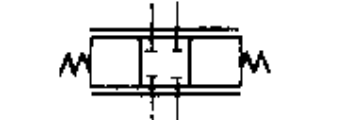
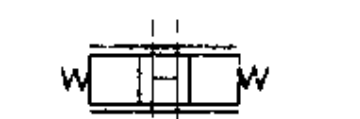
附表 2-3 流量控制阀

名 称	符 号	备 注	名 称	符 号	备 注
节 流 阀	可调节 节流阀 	详细符号 简化符号	节 流 阀	截止阀 	
	不可调节 节流阀 			减压阀 	
	可调单 向节流 阀 			带消声 器的节 流阀 	
调 速 阀	调速阀 	详细符号 简化符号	调 速 阀	单向 调速 阀 	
	带温度 补偿的 调速阀 	详细符号 简化符号		分流阀 	
	旁通型 调速阀 	详细符号 简化符号		集流阀 	
				分流 集流 阀 	

附表 2-4 方向控制阀

名 称	符 号	备 注	名 称	符 号	备 注
单 向 阀	详细符号 简化符号 	弹簧可以省 略	液 控 单 向 阀	详细符号 简化符号 	弹簧可以省 略
	详细符号 简化符号 			详细符号 简化符号 	

(续)

名 称			符 号	备 注	名 称			符 号	备 注
液压锁									
梭 阀	或门型 梭阀	详细符号		简化符号					内控 外泄
	与门型 梭阀	详细符号		简化符号					
快速排气 阀			详细符号		简化符号				
换 向 阀	二位 二通 手动换 向阀			常闭					
				常开					
	二位三 通电磁 换向阀								
				带中间 过渡位 置					
	二位四 通机动 换向阀								
	二位五 通液动 换向阀								
	三位三 通手动 换向阀								
				换 向 阀					
								详细符号	
									内控 外泄
								简化符号	
									
								详细符号	外控 内泄
									
								简化符号	
									
									
								三位六 通手动 换向阀	
									
								节流型 四通换 向阀	中位正 遮盖
									
									中位负 遮盖
									带电反 馈, 三级
								四通电 液伺服 阀	二级
									

附录3 常用液压油的相对价格

油类代号	油液名称	相对价格
HH	机械油	1.0
HL	通用型机床工业用润滑油	1.5~1.7
HM	抗磨液压油	2.0~3.0
HG	液压—导轨油	2.0~3.0
HV	低温液压油	3.0~3.5
HS	合成烃低温液压油	3.0~4.0
HFAE、HFAS	水包油乳化液、高水基液	1.7~2.5
HFC	水—乙二醇液	3.0~4.0
HFDR	磷酸酯液	9~13

附录4 中外表面粗糙度代号及与表面光洁度对照表

国外标注代号		GB1031—63		GB1031—83	
Rmax	Ra 或 CLA	Ra 值(μm)	代 号	第一系列 (Ra)	第二系列 (Ra)
100s	25a	>20~40	$\nabla 2$	50	40 32
50s	12.5a	>10~20	$\nabla 3$	25	20 16
25s	6.3a	>5~10	$\nabla 4$	12.50	10.0 8.0
12.5s	3.2a	>2.5~5	$\nabla 5$	6.30	5.0 4.0
6.3s	1.6a	>1.25~2.5	$\nabla 6$	3.2	2.5 2.0
3.2s	0.8a	>0.63~1.25	$\nabla 7$	1.60	1.25 1.00
1.6s	0.4a	>0.32~0.63	$\nabla 8$	0.80	0.63 0.50
0.8s	0.2a	>0.16~0.32	$\nabla 9$	0.40	0.32 0.25
0.4s	0.1a	>0.03~0.16	$\nabla 10$	0.20	0.16 0.125
0.2s	0.05a	>0.04~0.08	$\nabla 11$	0.10	0.08 0.063
0.1s	0.025a	>0.02~0.4	$\nabla 12$	0.05	0.040 0.032

附录 5 磨料分类与用途

系 列	磨料名称	代 号	颜 色	强 度 和 硬 度	用 途	
					工 件 材 料	应用范围
氧 化 铝 系	普通刚玉	G	棕	比碳化硅稍软,韧性高, 能承受很大压力	钢	粗研磨(要求不太高时, 也可作精细 研磨)
	白刚玉	GB	白 色	切削性能优于普通刚玉, 而韧性稍低		
	铬刚玉	GG	浅紫色	韧性较高		
	单晶刚玉	GD	透明、无色	多棱,硬度大,强度高		
碳 化 物 系	黑碳化硅	T	黑色半透明	比刚玉硬,性脆而锋利	铸铁、青铜 黄 铜	同 上
	绿碳化硅	TL	绿色半透明	较黑碳化硅性硬而脆		
	碳化硼	TP	黑 色	比碳化硅硬而脆	硬质合金、 硬 铬	粗研磨、 精研磨
金 刚 石 系	人造金刚石	JR	灰色至黄白色	最 硬	硬质合金	粗研磨、 粗研磨
	天然金刚石	JT				
	氧化铁		红色至暗红色 和紫色	比氧化铬软	钢	极细的精研 磨(抛光)
	氧化铬		深绿色	较 硬	钢	

附录 6 磨料粒度能达到的表面粗糙度

单位: μm

粒 度	能达到的表面粗糙度	粒 度	能达到的表面粗糙度
100 [#] ~120 [#]	Ra0.8	W28~W14	Ra0.2~Ra0.1
120 [#] ~240 [#]	Ra0.8~Ra0.2	W14 以下	Ra0.1 以下

附录7 “公差与配合”新旧国家标准对照表

基孔制配合的轴(尺寸1~500mm)										基轴制配合的孔(尺寸1~300mm)									
间隙配合		过渡配合		过盈配合		间隙配合		过渡配合		过盈配合		间隙配合		过渡配合		过盈配合		间隙配合	
旧国标	新国标	备注	旧国标	新国标	备注	旧国标	新国标	备注	旧国标	新国标	备注	旧国标	新国标	备注	旧国标	新国标	备注	旧国标	新国标
d1	h5		ga1	n5	p5①	jb1	s5	s6①	ga1	H6		D1	H6		U7,S7	②			
db1	g5	g6①	gb1	m5	n5①	jc1	r5	v6①	gb1	G6		Db1	G6		U7,S7	②			
dc1	f5,f6	②	gc1	k5	m4①	jd	s7,u5,u6	②	gc1	F7		Dc1	F7		U7,S7	②			
d	h6		gd1	j5,js5	②	je	r6,s6	②	gd1	H7		D	H7		U8				
db	g6		ga	n6	p6①	jf	r6		ga	G7		Db	G7						
dc	f7		gb	m6	n6①	jb3	u8		gb	F8		Dc	F8						
de	e8		gc	k6		jc3	s7		gc	E8,E9	②	Dd	E8,E9	②					
de	d8		gd	js6		jd4		④	gd	D8,D9	②	Dc	D8,D9	②					
df	e8		ga3	n7	p7①	jb4		③	ga3	H8		D3	H8						
d3	h7		gb3	m7		je4		④	gb3	H8,H9	③	D4	H8,H9	③					
dc3	f8		gc3	k7		je6		④	gc3	F9		Dc4	F9						
d4	h8,h9	③	gd3	j7,js7	②				gd3	D9, D10	③	De4	D9, D10	③					
dc4	f9																		
dc4	d9,d10	②																	
d5	h10																		
d6	h11																		
dc6	d11																		
dd6	h11,c10,c11	②																	
de6	a11,b11	②																	
d7	h12,h13	③																	
dc7	b12,c12,c13	②																	

注：①仅1~3mm尺寸分段使用；
 ②不同尺寸分段分别与不同的新国标符号相近似；
 ③介于两者之间
 ④没有适当的相近的符号。

注：①仅1~3mm尺寸分段使用；
 ②不同尺寸分段分别与不同的新国标符号相近似；
 ③介于两者之间
 ④没有适当的相近的符号。

主要参考资料

1. 赵应樾等编著.《常用液压阀与其修理》.东南大学出版社,1991
2. J·U 托马著.张能扬译.《现代液压工程》.国防工业出版社,1984
3. 陈愈等编著.《液压阀》.中国铁道出版社,1983
4. 雷天觉主编.《液压工程手册》.机械工业出版社,1991
5. Rexroth 公司培训教材,产品样本(德国)
6. 何存兴主编.《液压元件》.机械工业出版社,1981
7. 黄人豪主编.《二通插装阀控制技术》.上海实用科技研究中心,1985
8. 赵应樾、赵小鲁.《常用液压系与其修理》.上海交通大学出版社,1992
9. 严金坤、张培生主编.《液压传动》.国防工业出版社,1979
10. 曹桃、王鸿禧主编.《液压元件原理与结构彩色立体挂图》.上海翻译出版公司,1988
11. 大连组合机床研究所、江苏海门自动控制设备厂编印.《液压设计指导资料(叠加式元件及其系统)》
12. 俞启荣主编.《机床液压传动》.机械工业出版社,1984
13. 路甬祥、胡大编著.《电液比例控制技术》.机械工业出版社,1988
14. 黎启柏编著.《电液比例控制与数字控制系统》.机械工业出版社,1997
15. 卢长耿、李金良编著.《液压控制系统的分析与设计》.煤炭工业出版社,1991
16. 詹永麒编.《二通插装阀比例控制元件及其在船舶中的应用》.国防工业出版社,1991
17. (日)田中裕久,阳正锡等译.《液压与气动的数字控制及应用》.重庆大学出版社,1992
18. 江苏省海门市油威力液压工业公司产品说明书,厂址:海门市长江北路,电话:0513-2216025
19. 浙江省宁波市高新协力机电液有限公司(宁波电液比例阀厂)产品说明书,厂址:宁波市新河路 351 号,电话:0574-7717095,7332931
20. 上海立新液压件厂产品说明书,厂址:上海市朱行路 9 号,电话:021-64103760,64760202
21. 上海科星电液控制设备厂产品说明书,厂址:上海市姚虹西路 46 号,电话:021-62094423
22. 南通天王液压气动成套设备厂产品说明书,厂址:江苏如皋市白蒲镇,电话:0513-8570422,8570858
23. 江苏晨光液压件厂产品说明书,厂址:江苏靖江市东门五里桥,电话:0523-4590307
24. 南通开关厂产品说明书,厂址:江苏南通市人民东路 59 号,电话:0513-5517286
25. 香港震雄机器厂有限公司产品说明书,厂址:香港新界大埔工业邨大宏街 9-15 号,电话:26653888,26653222。
26. 专业杂志:Olhydraulik und pneumatik(德国);油压と空气压(日);液压与气动;液压与机床;液压气动与密封